DCS GUIDE
Mi-24P HIND

.è /KdzŎ]

[l·ăű ¦LJŘl·ű̂ŠŘY млклмкнлно

目次

- t!w¢мς はじめに
- t!w¢нς 操作設定
- t!w¢оς コックピット席と計器類
- t!w¢пς ミッション計画
- t!w¢pς 始動手順
- t!w¢cς 駐機と離陸
- t!w¢тς 着陸
- t!w¢yς エンジンおよび付属システム
- t!w¢фς ヘリコプターの飛行原理
- t!w¢млς オートローテーション
- t!w¢ммς 任務の種類とヘリコプターの運用
- t!w¢мнς センサー類
- t!w¢moς 攻撃: 武器と兵装
- t!w¢мпς 防御ʏ w ² wと対抗装置
- t!w¢mpς ラジオチュートリアル
- t!w¢mcς 航法
- t!w¢mтς オートパイロット
- t!w¢myς マルチクルー
- t!w¢mфς ペトロヴィッチAI
- t!w¢нлς その他の資料

貴重な調査協力をしてくれたþCŴŜyŎK . I·ƎdzŜűűŜbと、ガイドアイコンを作成してくれたtI·dzfþD2fŘø2f†þ ² KńűűńyƎKI·Yに感謝します。

ガイドの製作者がパトロンにて支援の受付をしています。よろしければ支援をお願いします。
https://www.patreon.com/chucksguides

PART 1 – はじめに

ヘリコプターには特別な何かがある。新たな野獣を飼いならすスリルなのか、他人の家の芝生を刈るのに十分な低空飛行をするときの畏敬の念なのかはわからないが...ともかく、開発者が回転翼機のシミュレーションに取り組んでいると聞くたびに、私は信じられないほど興奮する。

Mil Mi-24 (ロシア語: Миль Ми-24)ほど象徴的でユニークなヘリコプターはほとんどない。NATOでのコードネームは「ハインド」、メディアでは「クロコダイル」、ムジャヒディーンの間では「悪魔のチャリオット」、DCSのBLUFORプレイヤーの間では「アパッチじゃない方」などと呼ばれている... しかし、ロシアのパイロットは自分達の空飛ぶ戦車をそんな風には呼んでいない。単に「Mi-24」と呼ぶのだ。

1960年代初頭、ソ連とNATOの間で冷戦が急速にエスカレートしていた。アメリカがベトナム戦争に参戦するにつれ、ソビエトのオブザーバーたちは、ヘリコプターが近代的で機動性の高い軍隊に不可欠なものとなったことを報告した。ソ連の設計者ミハイル・ミルは、戦場の機動性がますます向上する傾向にあることから、従来は別々の役割であった火力支援と歩兵輸送、両方の任務をこなせる空飛ぶ歩兵戦闘車(IFV) が生まれるだろうと考えた。

このコンセプトの最初の表現は、ミルが設計責任者を務めていた航空産業省の329番工場の実験工場で1966年に発表されたモックアップだった。V-24と名付けられたこのモックアップは、別のプロジェクトであるV-22汎用ヘリコプター（これは飛行しなかった）をベースにしていた。V-24には、中央部に8人の兵員を背中合わせに収容できる歩兵用搭乗区画があり、胴体の後方上部には最大6発のミサイルやロケット弾を搭載できる小型の固定翼を配置、着陸スキッドには固定連装機関砲GSh-23Lを取り付けるという珍しい設計だった。

ミルはこの設計をソ連軍のトップに提案した。彼は、従来の兵器の方が資源を有効活用できると考える軍幹部数人から反対された。しかし、ミルはこのアイデアに可能性を見出す戦略家たちの支持を得た。反対にもかかわらず、ミルは国防相の第一副官アンドレイ・A・グレチコ元帥を説得し、この問題を調査する専門家委員会を招集させることに成功した。委員会の意見は賛否両論だったが、最終的に戦場支援ヘリコプターの設計提案依頼が出された。ベトナム戦争で米軍がガンシップや攻撃ヘリコプターを開発・使用したことで、ソ連は武装ヘリコプターによる地上支援の利点を確信し、Mi-24開発への支援を促進した。

ミハイル・レオンチエヴィチ・ミーリ
Михаи́л Лео́нтьевич Миль
(1909-1970)

Mi-24の最初の設計は、開発期間を短縮しコストを最小限に抑えるために、Mi-8とMi-14から多大な影響を受けた。そのため多くの部品が他のヘリコプターから再利用され（統合段階で多くの頭痛の種を生み出した）、ASP-17のような測距儀や照準器までもが水陸両用装甲偵察車から取られた。エンジンはMi-8を駆動するクリモフ/イソトフ TV3-117とほぼ同じだった。

V-24（最終的にMi-24Aとなった）は、パイロットと副操縦士が温室型のキャノピーに座っていたため、多くの問題が発生した。結局、設計変更が行われ副操縦士/砲手が前部、操縦士/指揮官が後部という座席配置に変更され、乗員視界が大幅に改善された。また、主翼は高速時の横安定性を向上させるため、上反角のあるデザインに変更された。エンジニアリング上の大きな挑戦のひとつは、9K114「シュトルム」（AT-6「スパイラル」）ミサイル・システムをヘリコプターに統合することであった。23mm機関砲は機首の砲塔に搭載された旋回機関銃に変更された。Mi-24の設計のストーリーだけでも魅力的だ。

Mi-24と**Mi-24A**には多くの改良が加えられた。**Mi-24D (ハインドD)** は、初期のバリエーションよりも純粋なガンシップとして設計され、1973年に生産が開始された。Mi-24Dは前部胴体が再設計され、パイロットと砲手用に2つの独立したコックピットがある。機首の下には12.7mm4連装Yak-B機関銃を1基装備している。また、57mmロケット弾ポッド4基、SACLOS 9M17 ファランガ対戦車ミサイル4発を搭載できる（Mi-24Aに搭載されていたMCLOSミサイルと比べて大幅に強化されている）。 **Mi-24V (ハインドE)** は1976年に生産が開始され、最も広く生産されたバリエーションの1つである。旋回機銃砲塔と、より先進的な9M114シュトゥルム（AT-6スパイラル）を搭載した。ミサイル8基を4本の外翼パイロンに搭載できる。The **Mi-35**はMi-24Vの輸出バージョンとなった。**Mi-24P (ハインドF)**は改良型のガンシップ型で、12.7mm旋回機銃砲塔を固定式側面マウントの30mm GSh-30-2K 2連装機関砲に換装した...DCSのMi-24はこの型だ。他にもたくさんのバリエーションがあるが、各自で調べてほしい。

Mi-24の機体は装甲で覆われており、あらゆる角度からの12.7mm弾の衝撃に耐えることができる。チタン製のローターブレードは12.7mm弾に耐える。コックピットは防弾ガラスとチタン装甲で保護されている。コックピットと乗員区画は、NBC（核・生物・化学兵器）状況下でも乗員を保護するために加圧されている...これはヘリコプターとしては非常に珍しい機能である。前部座席には放射線量計も装備されている！

Mi-24はソ連・アフガン戦争中、主にムジャヒディーン戦闘員に対して広範囲に運用された。理論的には8人の歩兵を乗せることができるが、兵員輸送の役割は代わりにMi-8に与えられた。山岳地帯の高高度での運用は、エンジン出力を著しく低下させ、余分な重量は乗員の生存の可能性を損なうものであった。Mi-24のパイロットは、より機敏で操縦しやすくするように、より軽量に他の乗員 (第3の乗員であるフライトエンジニアを含む) を乗せないことを好んだ。そのため、ハインドは主に攻撃ヘリコプターとして使用されるようになった。任務中は主に2機1組で飛行し、ハンターキラーミッション、護衛ミッション、火力支援ミッションに派遣された。

アフガニスタンの反乱軍からの激しい抵抗に直面したにもかかわらず、Mi-24は非常に破壊的であることが証明され、ソ連地上部隊に人気があった。固定翼機（攻撃機）は燃料補給のため短時間しか滞在できないのに対し、Mi-24は戦場にとどまり、必要に応じて火力支援を提供することができたからである。乗員が好んで使用した弾薬は80mmのS-8ロケットで、57mmのS-5は軽すぎて効果がないことが判明していた。ロケット弾の予備弾は、乗組員が野外で着陸し、自力で装填できるようしばしば内部に運ばれた。装甲化された機体は、小火器による攻撃から乗員を守るのにかなり効果的だった.....が、Mi-24は決して不滅ではなかった。埃っぽく、しばしば高温になる環境そのものが、機体を酷使した。埃っぽい環境は、PZU吸気口フィルターの開発につながった。

当初、Mi-24の攻撃ドクトリンは、高高度から目標に接近し、急降下することだった。米国がムジャヒディーンにスティンガーIRミサイルを供給すると、ソ連のMi-8とMi-24ヘリコプターは反政府勢力にとって価値の高い標的となった。アフガニスタンの谷間を飛ぶのはパイロットにとってジレンマとなった。高く飛ぶと赤外線を狙うミサイルに弱くなり、低く飛ぶと地上からの攻撃に弱くなるからだ。ドクトリンは「匍匐」飛行に変更され、パイロットは非常に低高度で接近し、ロケット弾や機関砲の照準を合わせるために高度約60mまでしか飛び上がらず、敵の側面から交戦するようになった。ソ連軍のMi-2、Mi-8、Mi-24ヘリコプターのすべてに照明弾とミサイル警告システムが搭載され、パイロットはミサイルを回避するチャンスを得た。また、排気熱を減少させるため、エンジン排気口に赤外線抑制装置が取り付けられた。アフガニスタンの反政府勢力が対空兵器を効果的に扱うのを難しくするため、戦術的・教義的な変更が行われた。これらによってスティンガーの脅威は軽減されたが、排除されたわけではない。

Mi-24は、首都カブールを出入りするジェット輸送機をスティンガーから守るためにも使われた。IRミサイルの目くらまし用に照明弾を搭載したのだ。仲間を突破させるためにドイツ軍の機関銃陣地へ身を投げた第二次世界大戦のソ連軍兵士にちなんで、乗組員は自分たちを「強制マトロソフ」と呼んだ。

PART 1 – はじめに

ハインドを操縦するのは不思議な感覚だ。コックピットは驚くほど広く、装甲の裏側にはある種の安全感がある。小火器による攻撃には驚くほど耐えるが、大口径弾や赤外線ミサイルが飛んでくると、この誤った安心感はすぐに消えてしまう。あなたが指揮を執るのは、高速でアグレッシブに飛行することを目的としたヘリコプターだ。木の陰に隠れて長距離ミサイルを打ち込むような普通の攻撃ヘリとは違う。ポップアップ方式の攻撃侵入で飛行し、大混乱を引き起こし、敵が反応する隙がないうちに地獄から抜け出す。

よく訓練されたMi-24の乗組員は、効率的にコミュニマーションをとり、協力し合えば、素晴らしいパケォーマンスを発揮することができる。アナログの"蒸気"計や奇妙な外観の潜望鏡に惑わされてはいけない。必要なのは、空をクリアに保つ制空機の援護を受けながら、本来の任務のために操縦することだけだ。

言うまでもなく、Mi-24の物語は創意工夫と大胆不敵な行動の狂気の物語である。Mi-24は、手頃なコスト、頑丈な構造、操縦性、設計上の賢明な決定、そして優れた性能により、広く輸出されるに至った型破りなマシンだ。その敵はMi-24を恐れたが、それは当然である。Mi-24は、理不尽な量のダッカが詰め込まれた回転する怪物であり...DCS Worldに加わる確かな一機だと私は思う。

このガイドを読んで楽しんでほしい。このロシアの鳥を手なずけるのは簡単なことではないが...攻撃成功後に狂人のように笑う爽快な瞬間は、努力する価値がある。さあ、一緒にこの空飛ぶ殺人バスをマスターしよう。

PART 1 – はじめに

パイロット/指揮官操作

tλŕ2ű [I·dzyŎK {b ! w{ /2dzyűŜNYŜI·ădzNŜă
ó対抗装置フレア/チャフ発射)

↑ ¢NλY b2ăŜ ¦LJ (トリム上)
→ ¢NλY Roll wλ∃Kű (トリム右)
↓ ¢NλY b2ăŜ 52øy (トリム下)
← ¢NλY Roll [Ŝŕű (トリム左)

↑
→
↓ ² ŜI·LJ2y {ŜfŜŐű Yy2ō π bŜĚú(兵装選択–次)
← ² ŜI·LJ2y {ŜfŜŐű Yy2ō π tNŜØó兵装選択-前ú

↑ ½hh a Lb {[h ² (ズームイン)
→
↓ ½hh a h¦¢ {[h ² (ズームアウト)
←

wŜfŜI·ăŜ ² ŜI·LJ2yã
(兵装発射)

第一位置Y L/{ ¢NλE∃ŜN (インターコム送信)
第二位置Y wI·Řλ2 ¢NλE∃ŜN (ラジオ送信)

↑ ¢NλYYŜN .dzűű2y (トリムボタン)
→
↓ ¢NλYYŜN wŜăŜű (トリムリセット)
←
P tŜŘI·fă aλŎN2ăøλűŎK .dzűű2yó¸ú ç hbκhCC
(ペダルマイクロスイッチボタン ON/OFF)

/2YYdzyλŎI·ûλ2y aŜyðz
(通信メニュー)

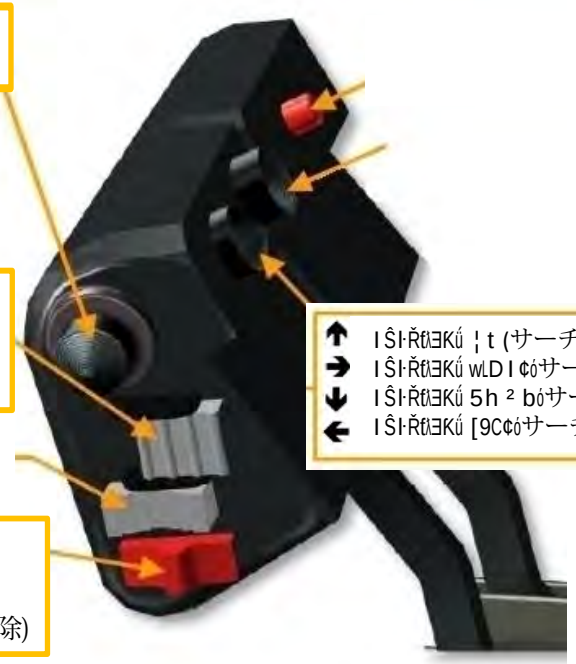
! dzű2LJλŕ2ű 5λăŜy∃I·∃Ŝ óhCCú
(オートパイロット解除)

→ wŜπ ! Řždzăű CNŜŜ ¢dzNōλyŜ {LJŜŜŘ Lb/w
← wŜπ ! Řždzăű CNŜŜ ¢dzNōλyŜ {LJŜŜŘ 59/w
(出力タービン速度増加/低下)

↑ I ŜI·Řŧ∃Kű ¦t (サーチライト上)
→ I ŜI·Řŧ∃Kű wLDI ¢óサーチライト右ú
↓ I ŜI·Řŧ∃Kű 5h ² bóサーチライト下ú
← I ŜI·Řŧ∃Kű [9C¢óサーチライト左ú

² KŜŜf .NI·]Ŝ [ŜØŜN ó ² λűK2dzű [{ I LC¢ a2ŘλŦλŜNú
(ブレーキレバー)
² KŜŜf tI·N]λy∃ .NI·]Ŝ ó[{ I LC¢ a2ŘλŦλŜNú
(パーキングブレーキレバー)

→ 9ĚűŜNy1·f /I·N∃2 I22]
← 9ĚűŜNy1·f /I·N∃2 ¢I·ŐűλŎI·f ¦yK22]
(外部貨物フック/吊り下げ解除)



パイロット/指揮官操作

以下の軸を割り当てる:

aⅼmнnt tⅼ[h¢ *項目から:*

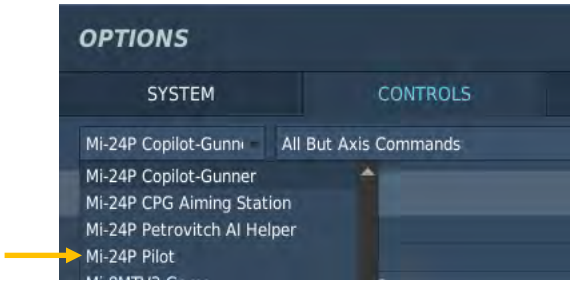
- サイクリック軸ピッチ –/¸/[l/ tⅼ¢/ I ó59!5½hb9 !¢oΣ{!¢¦w!¢ⅼhb · !¢мллΣ{!¢¦w!¢ⅼhb ¸ !¢мллΣ/¦w±!¢¦w9 !¢лú
- サイクリック軸ロールπ/¸/[l/ wh[[ó59!5½hb9 !¢oΣ{!¢¦w!¢ⅼhb · !¢мллΣ{!¢¦w!¢ⅼhb ¸ !¢мллΣ/¦w±!¢¦w9 !¢лú
- ラダー軸 –w¦559wκ!b¢ⅼπ¢hwv¦9ó59!5½hb9 !¢лΣ{!¢¦w!¢ⅼhb · !¢мллΣ{!¢¦w!¢ⅼhb ¸ !¢мллΣ/¦w±!¢¦w9 !¢лú
- コレクティブ軸 –/h[[9/¢ⅼ±9ó59!5½hb9 !¢лΣ{!¢¦w!¢ⅼhb · !¢мллΣ{!¢¦w!¢ⅼhb ¸ !¢мллΣ/¦w±!¢¦w9 !¢лú
- スロットル軸 –¢Iwh¢¢[9ó/h[[9/¢ⅼ±9úς エンジン回転数の調節

操作に関するメモ

ヘリコプターよりも飛行機に詳しい人なら、「コレクティブ」と「サイクリック」についてよく知らないかもしれない。プロペラ機では一般的にプロペラのピッチを変えることで、エンジンを所定の回転数に設定し、スロットルを上げ下げして推力を変える。アンチトルクペダルは垂直尾翼の向きを変えるのに使う。

ヘリコプターではその逆だ。スロットルを所定の設定にしたら、**コレクティブ**でローターブレードの角度を上げ下げして推力を変える。アンチトルクペダルは、テールローターのプロペラ角度を変更するために使用する：ローターが発生する横方向の推力量は、ヘリコプターの水平移動と直接に関係する。一方、**サイクリック**は固定翼機の操縦桿のように使う。サイクリックは斜板の向きを変え、斜板にはローターの向きを決めるプッシュロッドが取り付けられている。

簡単にまとめると、コレクティブは固定翼機で言うスロットル、スロットルはプロペラ回転数調整、サイクリックは操縦桿のように使う。



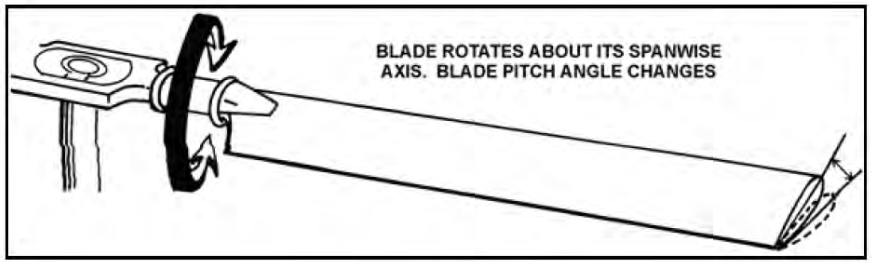


Figure 1-17. Feathering

副操縦士-砲手操作

[ł·dzyǒK {b ! w{ /2dzyűŜNYˆŜł·ădzNŜă
ó対抗装置フレアKチャフ発射ú

↑ ¢NλY b2ăŜ ¦LJ óトリム上ú
→ Trim Roll Right (トリム右)
↓ Trim Nose Down (トリム下)
← Trim Roll Left (トリム左)

↑ {ŜfŜǒű {ű̀·úλ2yˆbŜĚű (ミサイル選択–次)
→ ² Ŝł·LJ2yˆ{ŜfŜǒű Yy2ō π bŜĚú (兵装選択–次)
↓ {ŜfŜǒű {ű̀·úλ2yˆtNŜØλ2dža (ミサイル選択-前)
← ² Ŝł·LJ2yˆ{ŜfŜǒű Yy2ō π tNŜØ (兵装選択π前ú

Release Weapons
(兵装発射)

↑ ZOOM IN SLOW(ズームイン)
→ 9K113 Aiming Profile ON/OFF
↓ ZOOM OUT SLOW(ズームアウト)
← OBSERVE (B2) ON/OFF

第一位置Y L/{ ¢NλE3ŜN ó-インターコム送信ú
第二位置: Radio Trigger (ラジオ送信)

↑ ¢NλYˆYˆŜN .dzűű2yˆó トリムボタンú
→
↓ ¢NλYˆYˆŜN wŜăŜű ó トリムリセットú
←
P

Communication Menu
(通信メニュー)

Fire ATG Missile
(ミサイル発射)
(RCTRL+SPACE)

t ł·Nλ K ¦yLJł·Nλ
hLJŜNł·ű2NΩă {ű̀Ǒλ
副操縦士の操縦桿
固定/解除

→ Re-Adjust Free Turbine Speed INCR
← Re-Adjust Free Turbine Speed DECR
(出力タービン速度増加/低下)

↑ łŜł·ŘθE3Kű ¦t óサーチライト上ú
→ Headlight RIGHT(サーチライト右)
↓ Headlight DOWN(サーチライト下)
← Headlight LEFT(サーチライト左)

aλπHnt !λYˆλyE {ű̀·úλ2yˆς !Èλă /2YˆYˆł·yŘă
- Wh¸ψ·Y !λYˆλyE {ű̀·úλ2yˆ[ŜfúkwλE3Kű óW2ěăűλǑλ]ú
- Wh¸ψ¸Y !λYˆλyE {ű̀·úλ2yˆ¦LJK52ǿyˆóW2ěăűλǑλ]ú

← Radiation Reset (LALT+R)
(レーザー照射リセット)
→ Enlargement x3/x10 (LCTRL+X)
(ペリスコープ照準器倍率x3/x10)

МЛ

副操縦士-砲手操作

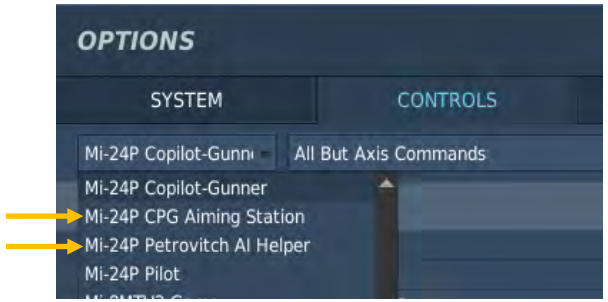
以下の軸を割り当てる:

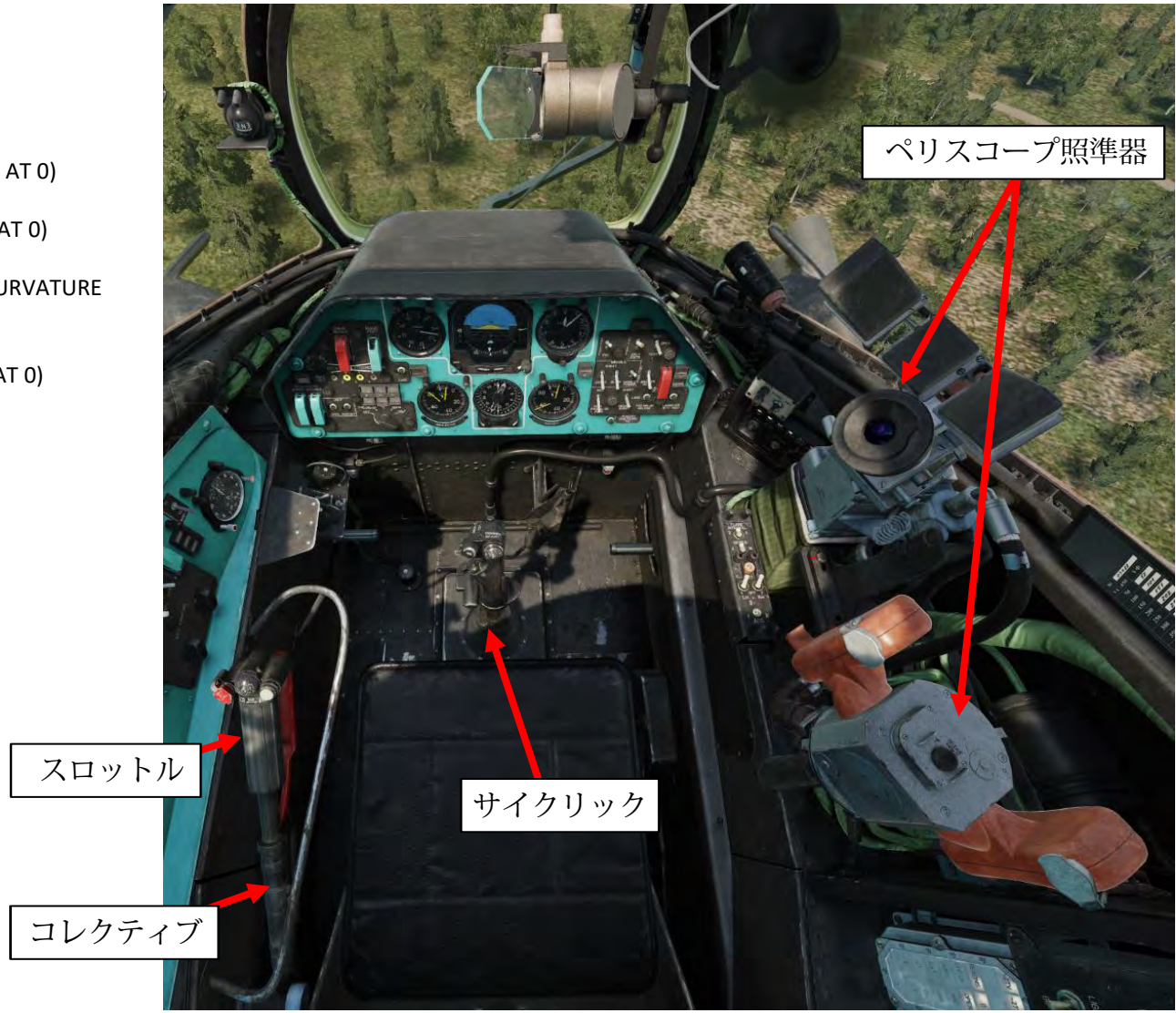
aLmHnt /htL[h¢πD¦bb9w *項目から*

- サイクリック軸ピッチ:
  CYCLIC PITCH (DEADZONE AT 3, SATURATION X AT 100, SATURATION Y AT 100, CURVATURE AT 0)
- サイクリック軸ロール:
  CYCLIC ROLL (DEADZONE AT 3, SATURATION X AT 100, SATURATION Y AT 100, CURVATURE AT 0)
- ラダー/トルクペダル軸:
  RUDDER/ANTI-TORQUE (DEADZONE AT 0, SATURATION X AT 100, SATURATION Y AT 100, CURVATURE AT 0)
- コレクティブ軸:
  COLLECTIVE (DEADZONE AT 0, SATURATION X AT 100, SATURATION Y AT 100, CURVATURE AT 0)
- スロットル軸:
  THROTTLE (COLLECTIVE) – CONTROLS ENGINE RPM

aLmHnt /tD !LaLbD{¢!¢Lhb *項目から*

- ペリスコープ照準 左/右軸:
  !LaLbD{¢!¢Lhb [9C¢KwLDI¢ówh¸{¢L/Yú
  ó59!5½hb9!¢лΣ{!¢¦w!¢Lhb · !¢мллΣ{!¢¦w!¢Lhb ¸ !¢мллΣ/¦w±!¢¦w9 !¢лú
- ペリスコープ照準 上/下軸:
  !LaLbD{¢!¢Lhb ¦tκ5h²bówh¸{¢L/Yú
  ó59!5½hb9!¢лΣ{!¢¦w!¢Lhb · !¢мллΣ{!¢¦w!¢Lhb ¸ !¢мллΣ/¦w±!¢¦w9 !¢лú





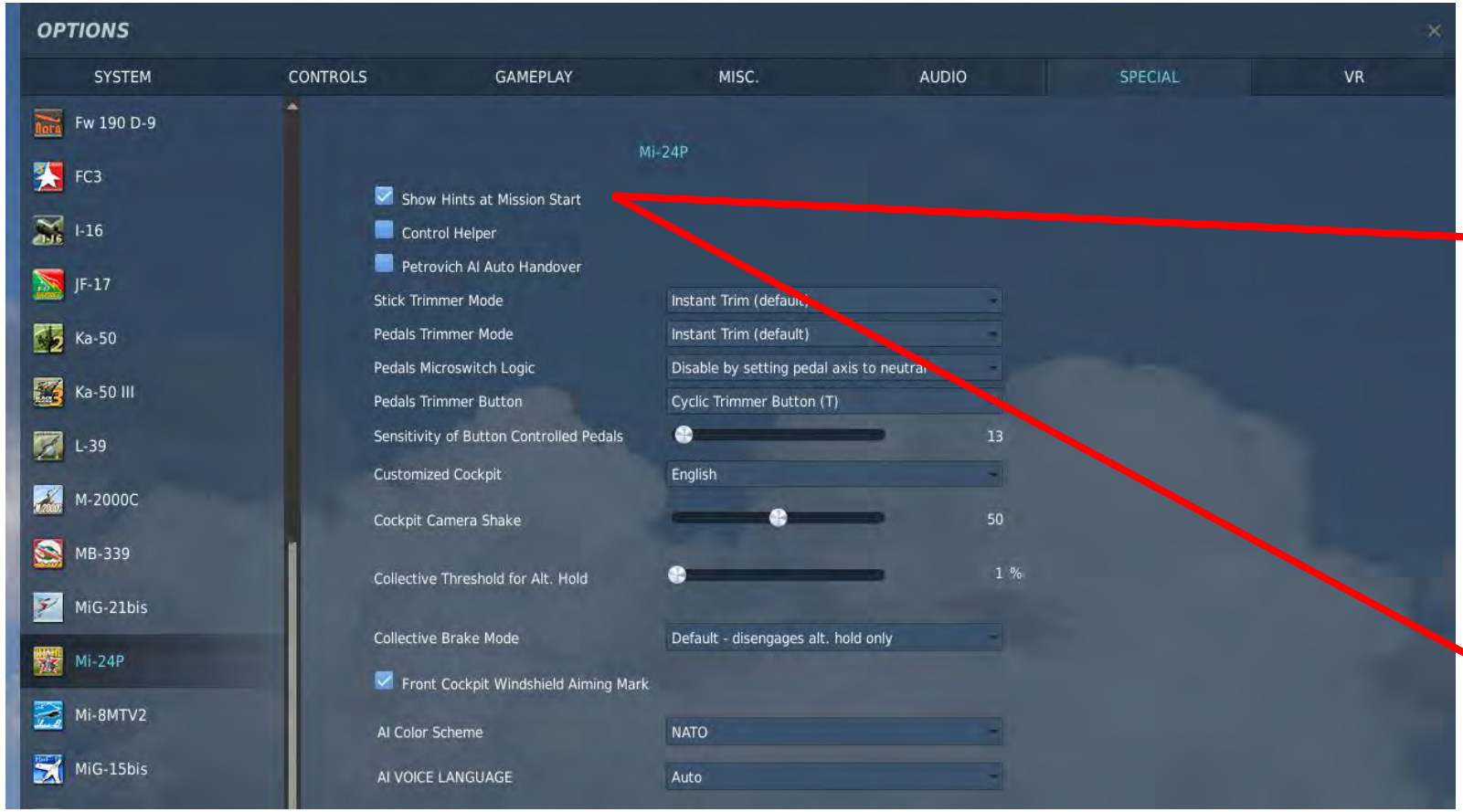
PART 2 – 操作設定

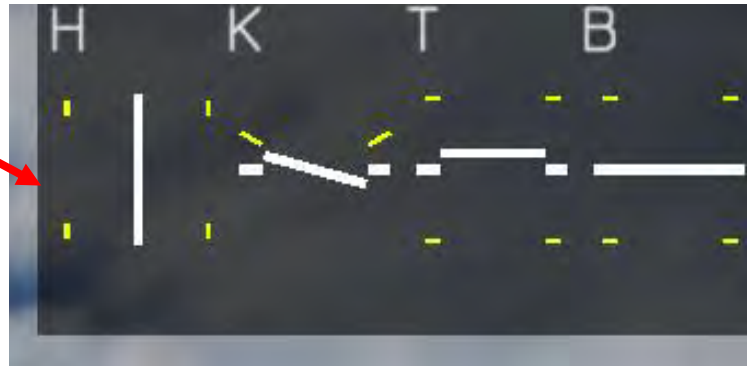
軸を割り当てるには、!È!ă !ăă!Ǝƴをクリック。上部のスクロールメニューから ƀ!È!ă /2ƳƳI·ƴŘă ƀを選択することもできる。

軸のカーブと感度を修正するには、修正したい軸をクリックし、Axis Tune をクリックする。

砲手, 乗員とインターフェースの設定

- **OCCUPY PILOT SEAT** パイロット席に移る (“1”キー)
- **OCCUPY CO-PILOT/OPERATOR SEAT** 副操縦士席に移る (“2”キー)
- **SET GUNNER SEAT** 機銃手に移る (“3”キー)
- **SHOW CONTROLS INDICATOR** 操作軸表示インターフェースの切り替え (RCTRL+ENTER)





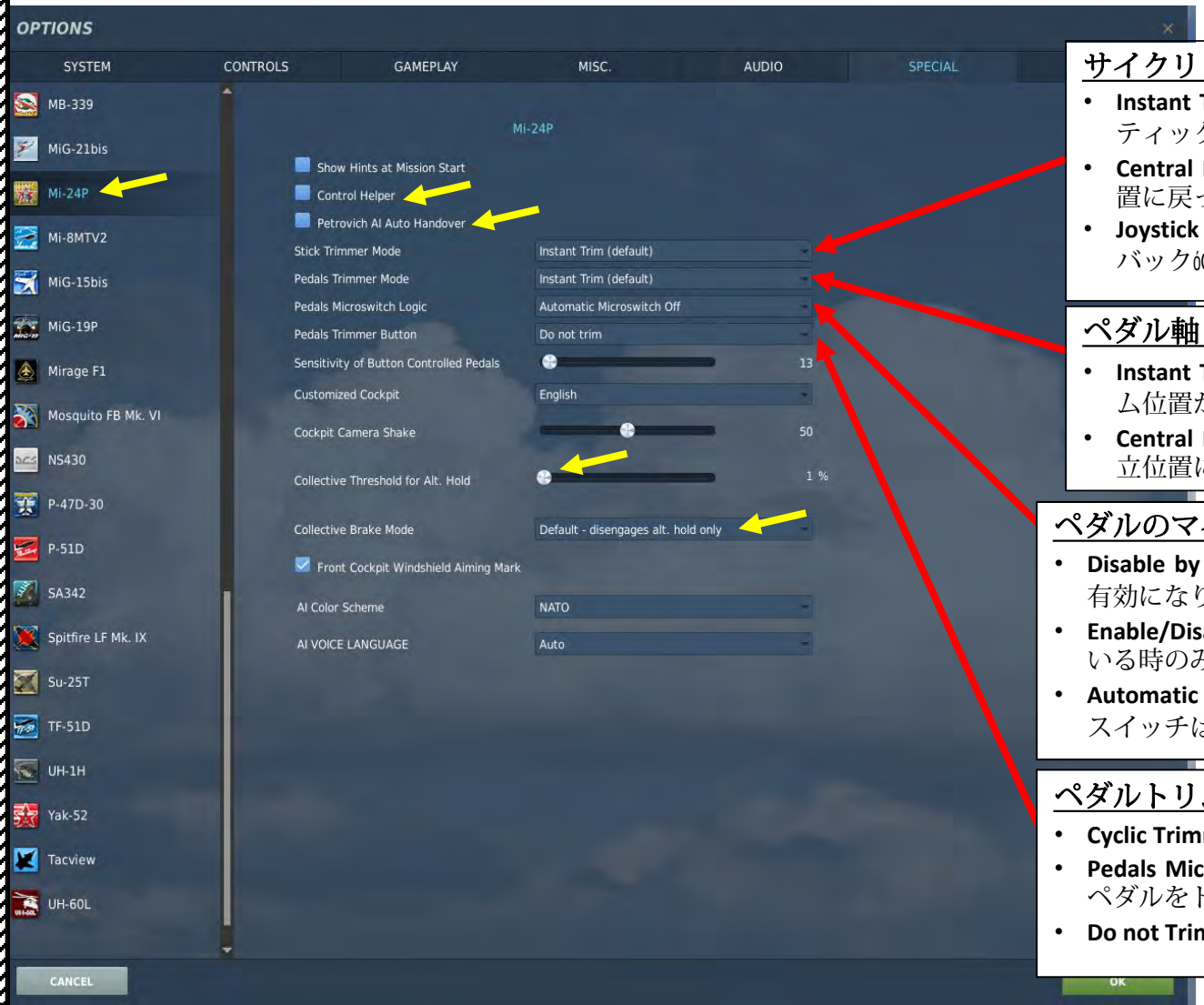
※操作軸パネルは"SPECIAL - MI-24P "タブの "Show Hints at Mission Start "オプションにチェックが入っている場合に表示される。または、"RCTRL+ENTER "で切り替えることもできる。

砲手, 乗員とインターフェースの設定

ђ{LJŜŏλl·ŧђタブで /hb¢wh[I9[t9w がオフ、 /¦{¢haև½95 /h/YtL¢が9bD[L{I設定になっていることを確認H

- 「**Stick Trimmer Mode**」と「**Pedals Trimmer Mode**」をђLyğăů·yű ¢NAY óŘŜŦl·dzťúůђに設定、「**Pedals Microswitch Logic**」をђ!dzű2Yl·ůλŏ aλÖN2ăøλúÖK hCCђに設定することをお勧めする。
- また、飛行中に可能な限りペダルの自己操作権を確保するため、「**Pedal Trimmer Button**」をђ52 b2ű ¢NAYђに設定することをお勧めする。

筆者の個人的な好みとしては **Petrovich AI Auto Handove**は"hCCђ、**Trimmer Mode**は"Lyğăů·yű ¢NAYóŘŜŦl·dzťúůђ、**Collective Move Threshold for the Altitude Hold** は **1 %**、 **Collective Brake Mode** は**"Default - disengages alt. hold only"**に設定したい。



サイクリック軸トリムモード:

- **Instant Trim (FFB Friendly)** ς トリムボタン(C2NŐŜ ¢NAY wŜfŜl·äŜ ōdzúúż2yű を押すと現在のスティックの位置に従って新しいトリム位置が適用される。
- **Central Position Trimmer Mode** ς 上と同じ。ただし、それ以降の入力はスティックが中立位置に戻ってから適用される。
- **Joystick Without Springs and FFB** ς このオプションは、スプリング抵抗やフォースフィードバックóCC.úがないジョイスティックに使用する。

ペダル軸トリムモード:

- **Instant Trim (FFB Friendly)** ς トリムボタンを押すと現在のペダルの位置に従って新しいトリム位置が適用される。
- **Central Position Trimmer Mode** ς 上と同じ。ただし、それ以降のペダル入力は、ペダルが中立位置に戻ってから適用される。

ペダルのマイクロスイッチロジック:

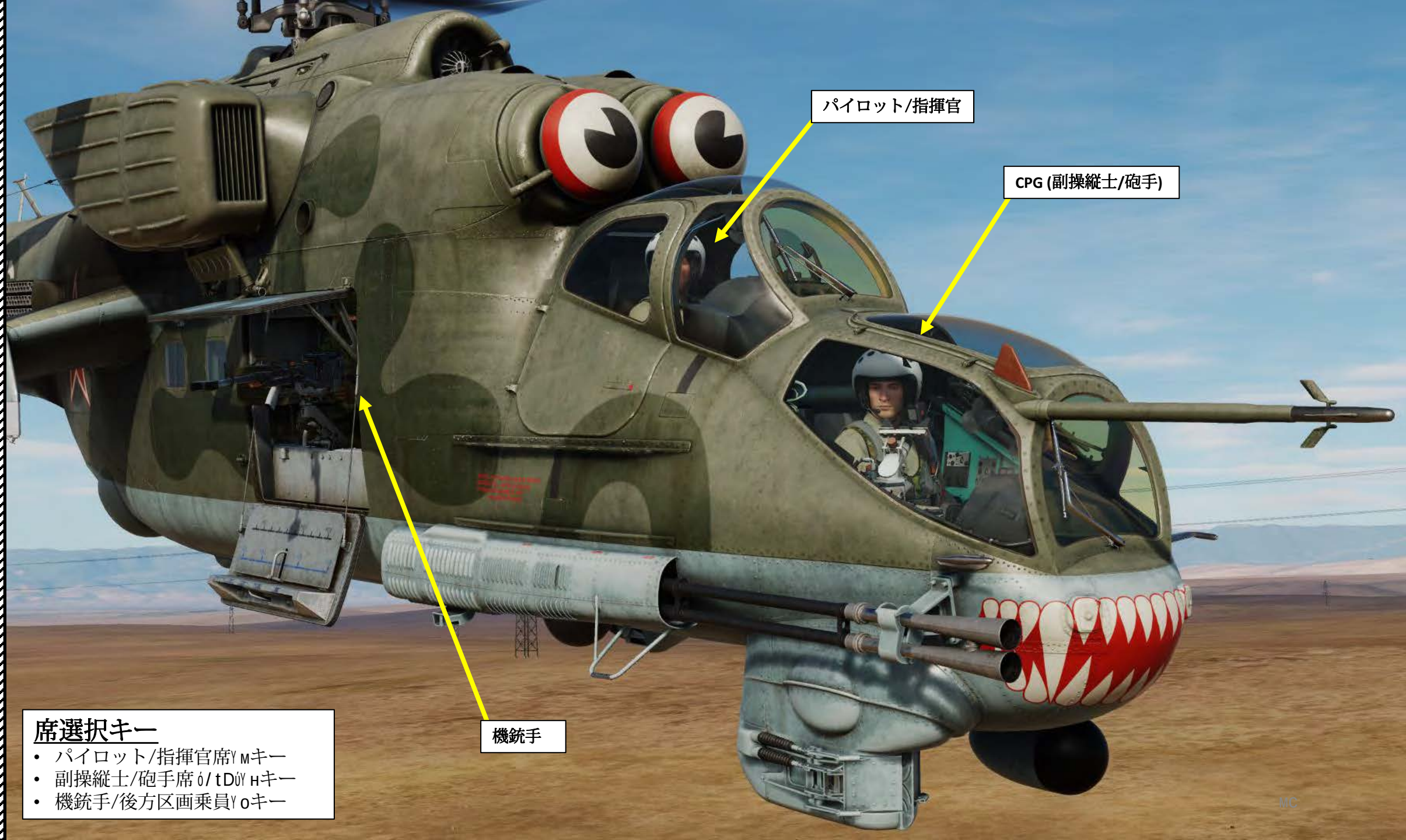
- **Disable by setting pedal axis to neutral** ς ペダルを中立位置から動かすとマイクロスイッチが有効になり、ペダルを中立に戻すと無効になる。
- **Enable/Disable by presence/absence of pedal movement** ς マイクロスイッチはペダルが動いている時のみ有効で、動かない時は無効になる。
- **Automatic Microswitch OFF** ς ペダルからマイクロスイッチロジックを無効にする。マイクロスイッチは、架空の操作軸の機能として、任意に有効κ無効を切り替えることができる。

ペダルトリムボタン:

- **Cyclic Trimmer Button (T)** ς トリムボタンを押すと、ペダルが自動的にトリムされる。
- **Pedals Microswitch Button (Y)** ς マイクロスイッチロジックを使用して、トリムボタンとは別にペダルをトリムする (航空機ごとに) 。
- **Do not Trim** ς ペダルは一切トリムしない。

PART 3 – コックピット席と計器類

PART 3 – コックピット席と計器類

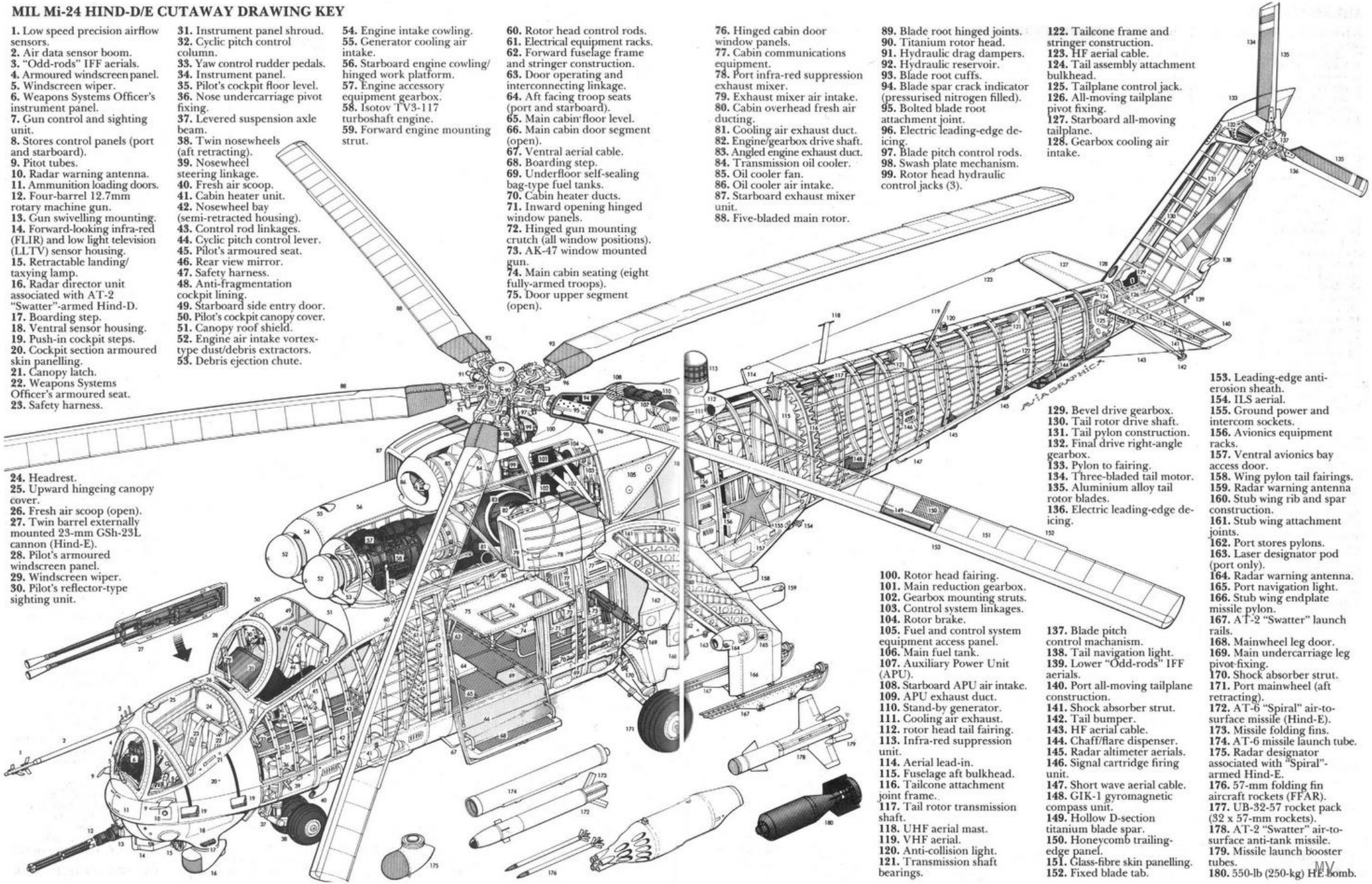


席選択キー

- パイロット/指揮官席Y Mキー
- 副操縦士/砲手席ó/ tDóY Hキー
- 機銃手/後方区画乗員Y oキー

MIL Mi-24 HIND-D/E CUTAWAY DRAWING KEY

1. Low speed precision airflow sensors.
2. Air data sensor boom.
3. "Odd-rods" IFF aerials.
4. Armoured windscreen panel.
5. Windscreen wiper.
6. Weapons Systems Officer's instrument panel.
7. Gun control and sighting unit.
8. Stores control panels (port and starboard).
9. Pitot tubes.
10. Radar warning antenna.
11. Ammunition loading doors.
12. Four-barrel 12.7mm rotary machine gun.
13. Gun swivelling mounting.
14. Forward-looking infra-red (FLIR) and low light television (LLTV) sensor housing.
15. Retractable landing/taxying lamp.
16. Radar director unit associated with AT-2 "Swatter"-armed Hind-D.
17. Boarding step.
18. Ventral sensor housing.
19. Push-in cockpit steps.
20. Cockpit section armoured skin panelling.
21. Canopy latch.
22. Weapons Systems Officer's armoured seat.
23. Safety harness.
24. Headrest.
25. Upward hingeing canopy cover.
26. Fresh air scoop (open).
27. Twin barrel externally mounted 23-mm GSh-23L cannon (Hind-E).
28. Pilot's armoured windscreen panel.
29. Windscreen wiper.
30. Pilot's reflector-type sighting unit.
31. Instrument panel shroud.
32. Cyclic pitch control column.
33. Yaw control rudder pedals.
34. Instrument panel.
35. Pilot's cockpit floor level.
36. Nose undercarriage pivot fixing.
37. Levered suspension axle beam.
38. Twin nosewheels (aft retracting).
39. Nosewheel steering linkage.
40. Fresh air scoop.
41. Cabin heater unit.
42. Nosewheel bay (semi-retracted housing).
43. Control rod linkages.
44. Cyclic pitch control lever.
45. Pilot's armoured seat.
46. Rear view mirror.
47. Safety harness.
48. Anti-fragmentation cockpit lining.
49. Starboard side entry door.
50. Pilot's cockpit canopy cover.
51. Canopy roof shield.
52. Engine air intake vortex-type dust/debris extractors.
53. Debris ejection chute.
54. Engine intake cowling.
55. Generator cooling air intake.
56. Starboard engine cowling/hinged work platform.
57. Engine accessory equipment gearbox.
58. Isotov TV3-117 turboshaft engine.
59. Forward engine mounting strut.
60. Rotor head control rods.
61. Electrical equipment racks.
62. Forward fuselage frame and stringer construction.
63. Door operating and interconnecting linkage.
64. Aft facing troop seats (port and starboard).
65. Main cabin floor level.
66. Main cabin door segment (open).
67. Ventral aerial cable.
68. Boarding step.
69. Underfloor self-sealing bag-type fuel tanks.
70. Cabin heater ducts.
71. Inward opening hinged window panels.
72. Hinged gun mounting crutch (all window positions).
73. AK-47 window mounted gun.
74. Main cabin seating (eight fully-armed troops).
75. Door upper segment (open).
76. Hinged cabin door window panels.
77. Cabin communications equipment.
78. Port infra-red suppression exhaust mixer.
79. Exhaust mixer air intake.
80. Cabin overhead fresh air ducting.
81. Cooling air exhaust duct.
82. Engine/gearbox drive shaft.
83. Angled engine exhaust duct.
84. Transmission oil cooler.
85. Oil cooler fan.
86. Oil cooler air intake.
87. Starboard exhaust mixer unit.
88. Five-bladed main rotor.
89. Blade root hinged joints.
90. Titanium rotor head.
91. Hydraulic drag dampers.
92. Hydraulic reservoir.
93. Blade root cuffs.
94. Blade spar crack indicator (pressurised nitrogen filled).
95. Bolted blade root attachment joint.
96. Electric leading-edge de-icing.
97. Blade pitch control rods.
98. Swash plate mechanism.
99. Rotor head hydraulic control jacks (3).
100. Rotor head fairing.
101. Main reduction gearbox.
102. Gearbox mounting struts.
103. Control system linkages.
104. Rotor brake.
105. Fuel and control system equipment access panel.
106. Main fuel tank.
107. Auxiliary Power Unit (APU).
108. Starboard APU air intake.
109. APU exhaust duct.
110. Stand-by generator.
111. Cooling air exhaust.
112. rotor head tail fairing.
113. Infra-red suppression unit.
114. Aerial lead-in.
115. Fuselage aft bulkhead.
116. Tailcone attachment joint frame.
117. Tail rotor transmission shaft.
118. UHF aerial mast.
119. VHF aerial.
120. Anti-collision light.
121. Transmission shaft bearings.
122. Tailcone frame and stringer construction.
123. HF aerial cable.
124. Tail assembly attachment bulkhead.
125. Tailplane control jack.
126. All-moving tailplane pivot fixing.
127. Starboard all-moving tailplane.
128. Gearbox cooling air intake.
129. Bevel drive gearbox.
130. Tail rotor drive shaft.
131. Tail pylon construction.
132. Final drive right-angle gearbox.
133. Pylon to fairing.
134. Three-bladed tail motor.
135. Aluminium alloy tail rotor blades.
136. Electric leading-edge de-icing.
137. Blade pitch control machanism.
138. Tail navigation light.
139. Lower "Odd-rods" IFF aerials.
140. Port all-moving tailplane construction.
141. Shock absorber strut.
142. Tail bumper.
143. HF aerial cable.
144. Chaff/flare dispenser.
145. Radar altimeter aerials.
146. Signal cartridge firing unit.
147. Short wave aerial cable.
148. GIK-1 gyromagnetic compass unit.
149. Hollow D-section titanium blade spar.
150. Honeycomb trailing-edge panel.
151. Glass-fibre skin panelling.
152. Fixed blade tab.
153. Leading-edge anti-erosion sheath.
154. ILS aerial.
155. Ground power and intercom sockets.
156. Avionics equipment racks.
157. Ventral avionics bay access door.
158. Wing pylon tail fairings.
159. Radar warning antenna
160. Stub wing rib and spar construction.
161. Stub wing attachment joints.
162. Port stores pylons.
163. Laser designator pod (port only).
164. Radar warning antenna.
165. Port navigation light.
166. Stub wing endplate missile pylon.
167. AT-2 "Swatter" launch rails.
168. Mainwheel leg door.
169. Main undercarriage leg pivot fixing.
170. Shock absorber strut.
171. Port mainwheel (aft retracting).
172. AT-6 "Spiral" air-to-surface missile (Hind-E).
173. Missile folding fins.
174. AT-6 missile launch tube.
175. Radar designator associated with "Spiral"-armed Hind-E.
176. 57-mm folding fin aircraft rockets (FFAR).
177. UB-32-57 rocket pack (32 x 57-mm rockets).
178. AT-2 "Swatter" air-to-surface anti-tank missile.
179. Missile launch booster tubes.
180. 550-lb (250-kg) HE bomb.



PART 3 – コックピット席と計器類

PART 3 – コックピット席と計器類

ヒント: w{lLC¢btキーを押すことで、身体のオンκオフを切り替えられる。

НЛ

パイロット席

PART 3 – コックピット席と計器類

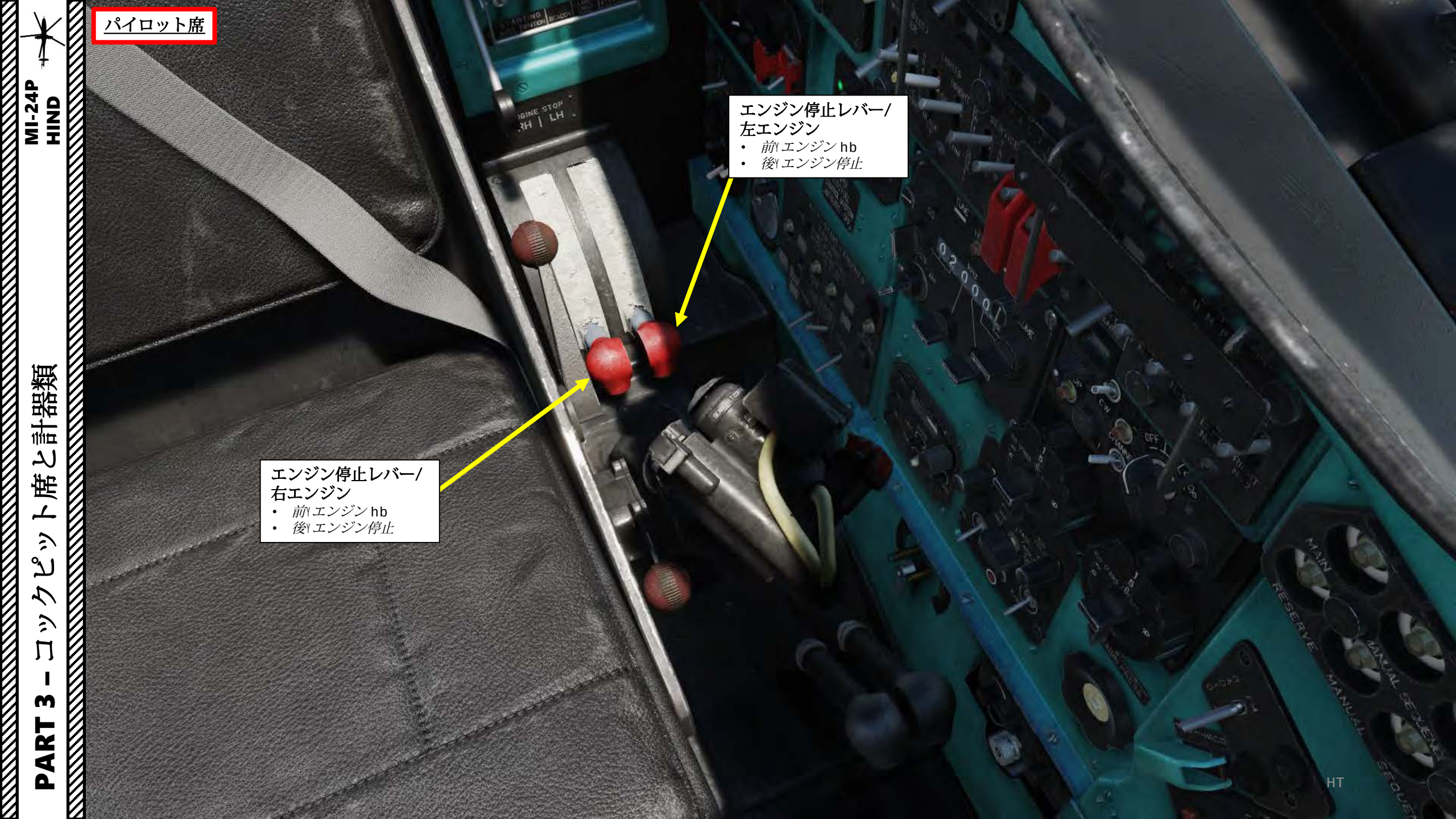
PART 3 – コックピット席と計器類

PART 3 – コックピット席と計器類

PART 3 – コックピット席と計器類

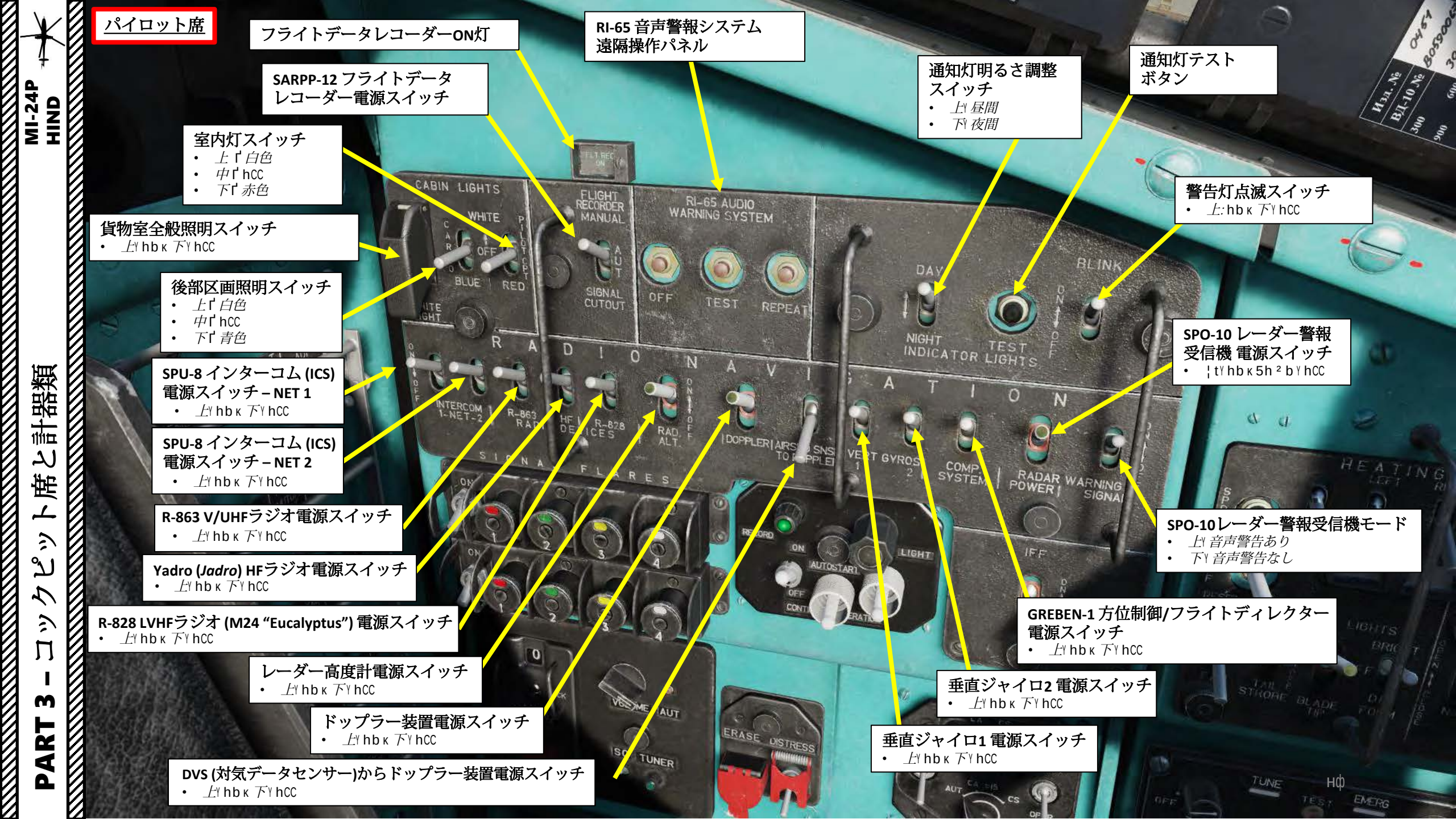
パイロット席

パイロット席
周辺大気温度 (FAT) 計 (x10℃)
CABIN LIGHTS
WHITE
FLIGHT RECORDER MANUAL
SIGNAL CUTOUT
RI-65 AUDIO WARNING SYSTEM
OFF
TEST
REPEAT
DAY
NIGHT
INDICATOR LIGHTS
TEST LIGHTS
RADIO NAVIGATION
FLARES
DOPPLER
VERT GYROS
COMP SYSTEM
RADAR WARNING
POWER
START
HC


パイロット席
エンジン停止レバー/
左エンジン
• 前\ エンジン hb
• 後\ エンジン停止
エンジン停止レバー/
右エンジン
• 前\ エンジン hb
• 後\ エンジン停止

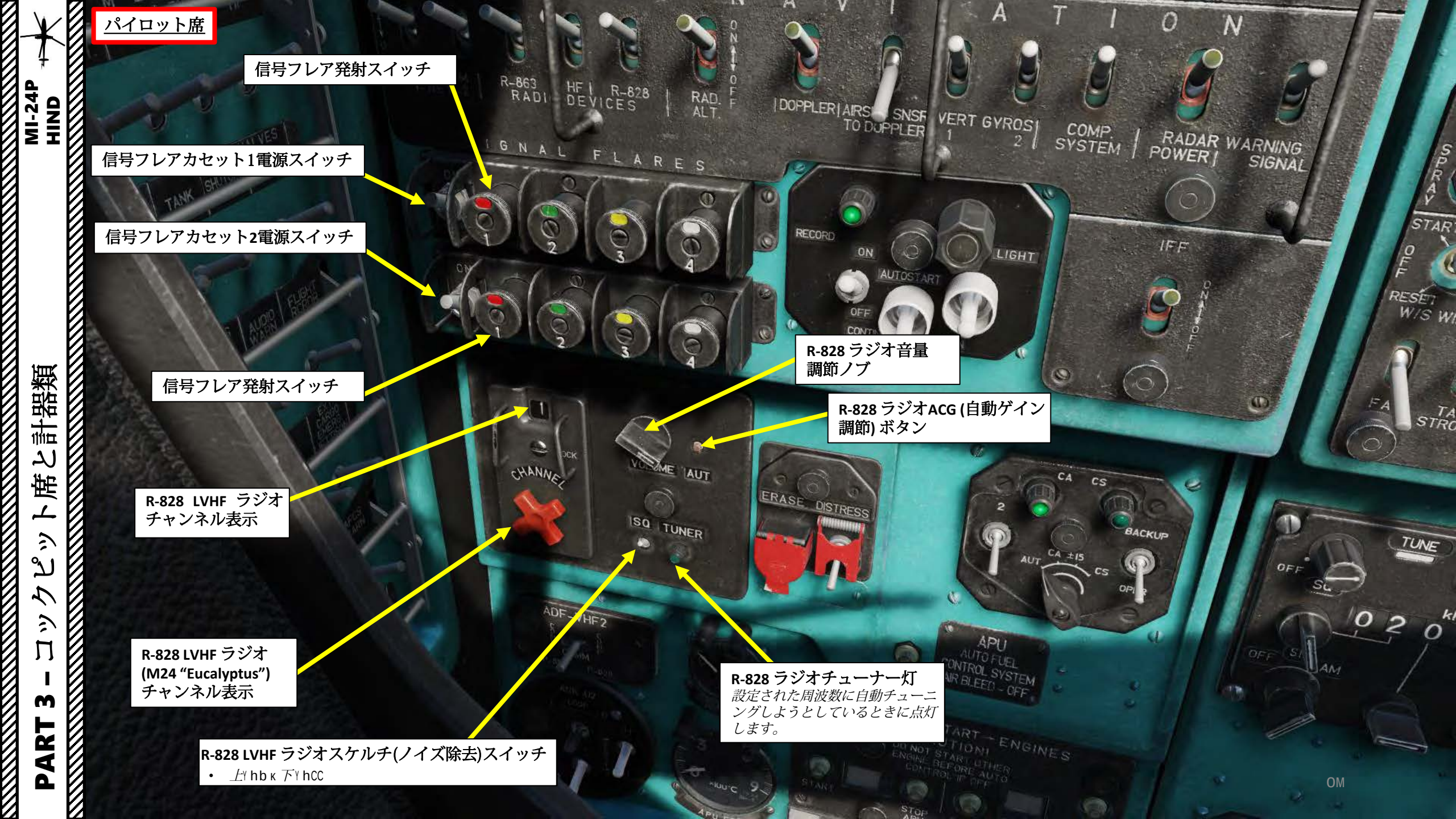
PART 3 – コックピット席と計器類

パイロット席

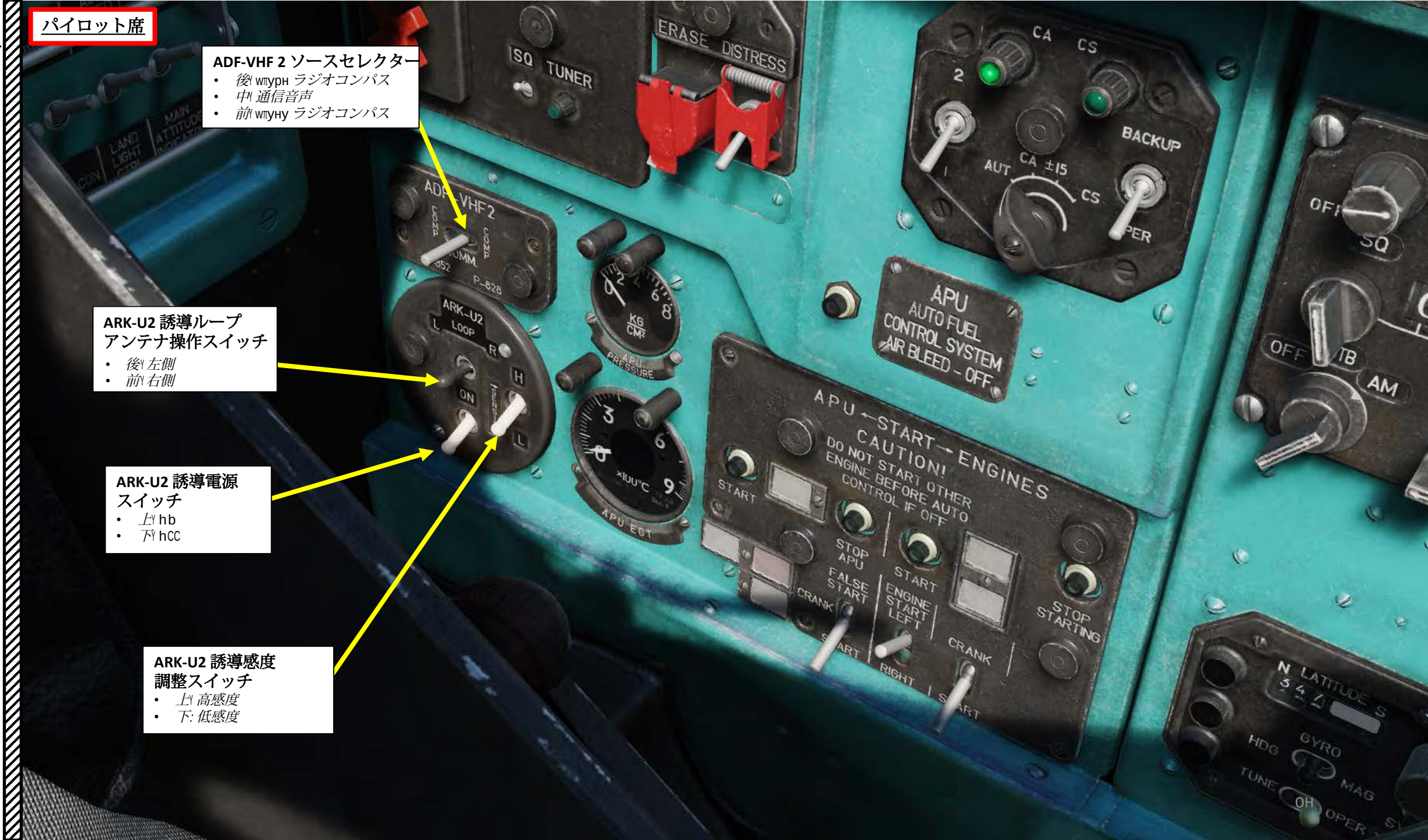

パイロット席
フライトデータレコーダーON灯
RI-65 音声警報システム 遠隔操作パネル
SARPP-12 フライトデータ レコーダー電源スイッチ
室内灯スイッチ
• 上 白色
• 中 hCC
• 下 赤色
通知灯明るさ調整スイッチ
• 上 昼間
• 下 夜間
通知灯テストボタン
警告灯点滅スイッチ
• 上: hb к 下 hCC
貨物室全般照明スイッチ
• 上 hb к 下 hCC
後部区画照明スイッチ
• 上 白色
• 中 hCC
• 下 青色
SPO-10 レーダー警報受信機 電源スイッチ
• ¦t hb к 5h ² b hCC
SPU-8 インターコム (ICS) 電源スイッチ – NET 1
• 上 hb к 下 hCC
SPU-8 インターコム (ICS) 電源スイッチ – NET 2
• 上 hb к 下 hCC
R-863 V/UHFラジオ電源スイッチ
• 上 hb к 下 hCC
SPO-10レーダー警報受信機モード
• 上 音声警告あり
• 下 音声警告なし
Yadro (Jadro) HFラジオ電源スイッチ
• 上 hb к 下 hCC
R-828 LVHFラジオ (M24 “Eucalyptus”) 電源スイッチ
• 上 hb к 下 hCC
GREBEN-1 方位制御/フライトディレクター電源スイッチ
• 上 hb к 下 hCC
レーダー高度計電源スイッチ
• 上 hb к 下 hCC
垂直ジャイロ2 電源スイッチ
• 上 hb к 下 hCC
ドップラー装置電源スイッチ
• 上 hb к 下 hCC
垂直ジャイロ1 電源スイッチ
• 上 hb к 下 hCC
DVS (対気データセンサー)からドップラー装置電源スイッチ
• 上 hb к 下 hCC
CABIN LIGHTS
WHITE
BLUE
RED
OFF
FLIGHT RECORDER MANUAL
AUT
SIGNAL CUTOUT
RI-65 AUDIO WARNING SYSTEM
OFF
TEST
REPEAT
DAY
NIGHT
INDICATOR LIGHTS
TEST
BLINK
R A D I O N A V I G A T I O N
INTERCOM 1-NET-2
R-863 RAD
R-828
RAD ALT
DOPPLER
VERT GYROS
COMP SYSTEM
RADAR WARNING POWER
SIGNAL
FLARES
RECORD
ON
AUTOSTART
LIGHT
OFF
IFF
ERASE
DISTRESS
TUNER
HEATING
TUNE
EMERG

パイロット席

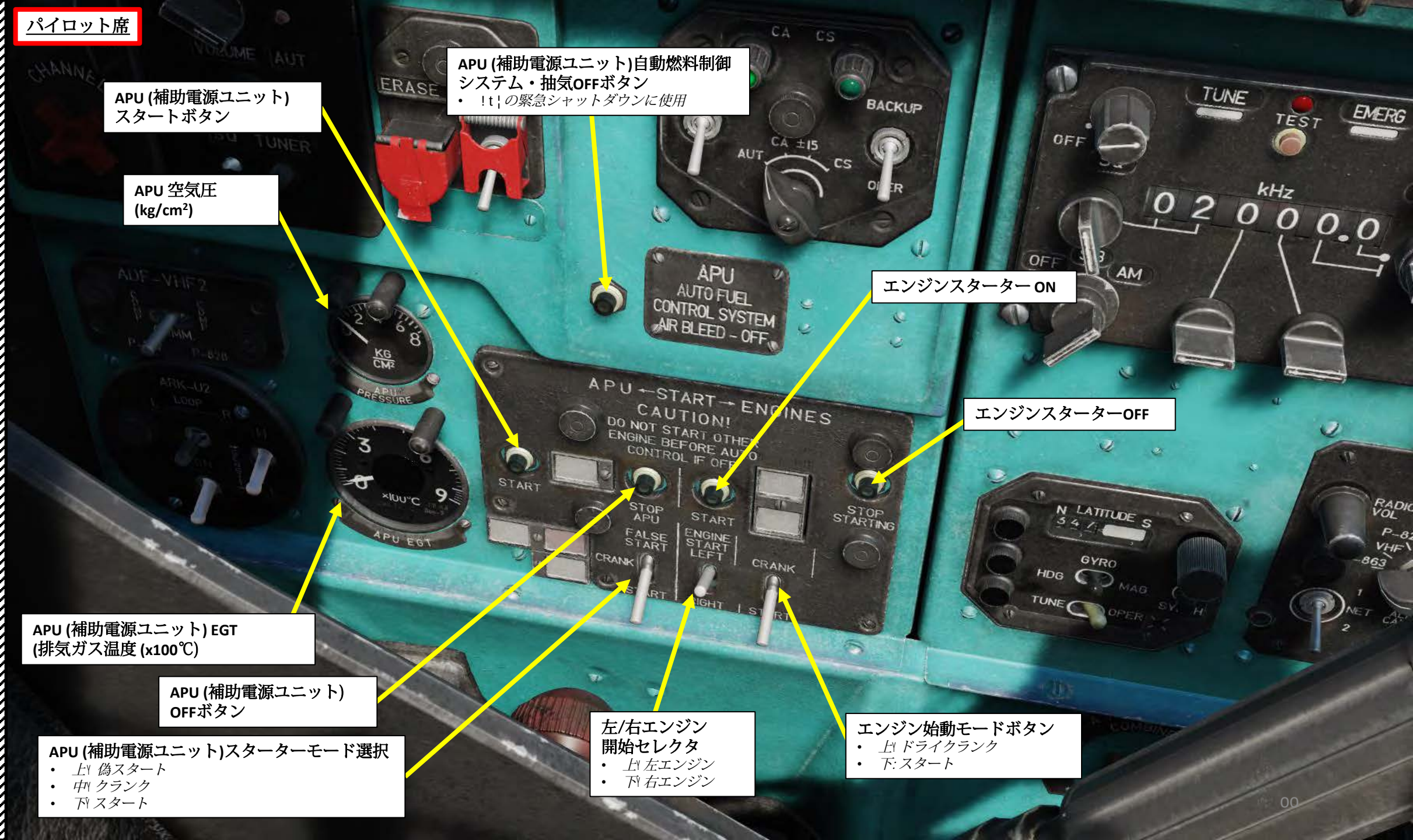
MC-61 CVR (コックピットボイスレコーダー) 明るさ調整ノブ
喉頭マイクスイッチ
• 上 hb к 下 hCC
MC-61 CVR (コックピットボイスレコーダー)録音中ライト
IFF (敵味方識別装置) 電源スイッチ
• 上 hb к 下 hCC
MC-61 CVR (コックピットボイスレコーダー)電源スイッチ
• 上 hb к 下 hCC
MC-61 CVR (コックピットボイスレコーダー) モード選択スイッチ
• 上 自動
• 下 継続録音
IFF (敵味方識別装置) 消去 (自己破壊) スイッチ
IFF (敵味方識別装置) 遭難モードスイッチ
• 上 遭難モードhb。LCC トランスポンダーを緊急ビーコンにします。
• 下 遭難モードhCC
IFF(敵味方識別装置) トランスポンダ操作パネル


パイロット席
信号フレア発射スイッチ
信号フレアカセット1電源スイッチ
信号フレアカセット2電源スイッチ
信号フレア発射スイッチ
R-828 ラジオ音量調節ノブ
R-828 ラジオACG (自動ゲイン調節) ボタン
R-828 LVHF ラジオチャンネル表示
R-828 LVHF ラジオ (M24 “Eucalyptus”) チャンネル表示
R-828 ラジオチューナー灯
設定された周波数に自動チューニングしようとしているときに点灯します。
R-828 LVHF ラジオスケルチ(ノイズ除去)スイッチ
• 上 hb ĸ 下 hCC
R-863 RADI
HF DEVICES
R-828
RAD. ALT.
DOPPLER
TO DOPPLER
VERT GYROS
COMP. SYSTEM
RADAR POWER
WARNING SIGNAL
SIGNAL FLARES
RECORD
ON
AUTOSTART
OFF
LIGHT
IFF
CHANNEL
VOLUME
AUT
SQ
TUNER
ERASE
DISTRESS
CA
CS
BACKUP
AUT
CA ±15
TUNE
APU
AUTO FUEL CONTROL SYSTEM
AIR BLEED – OFF
ENGINES
START
STOP
ADF
VHF2

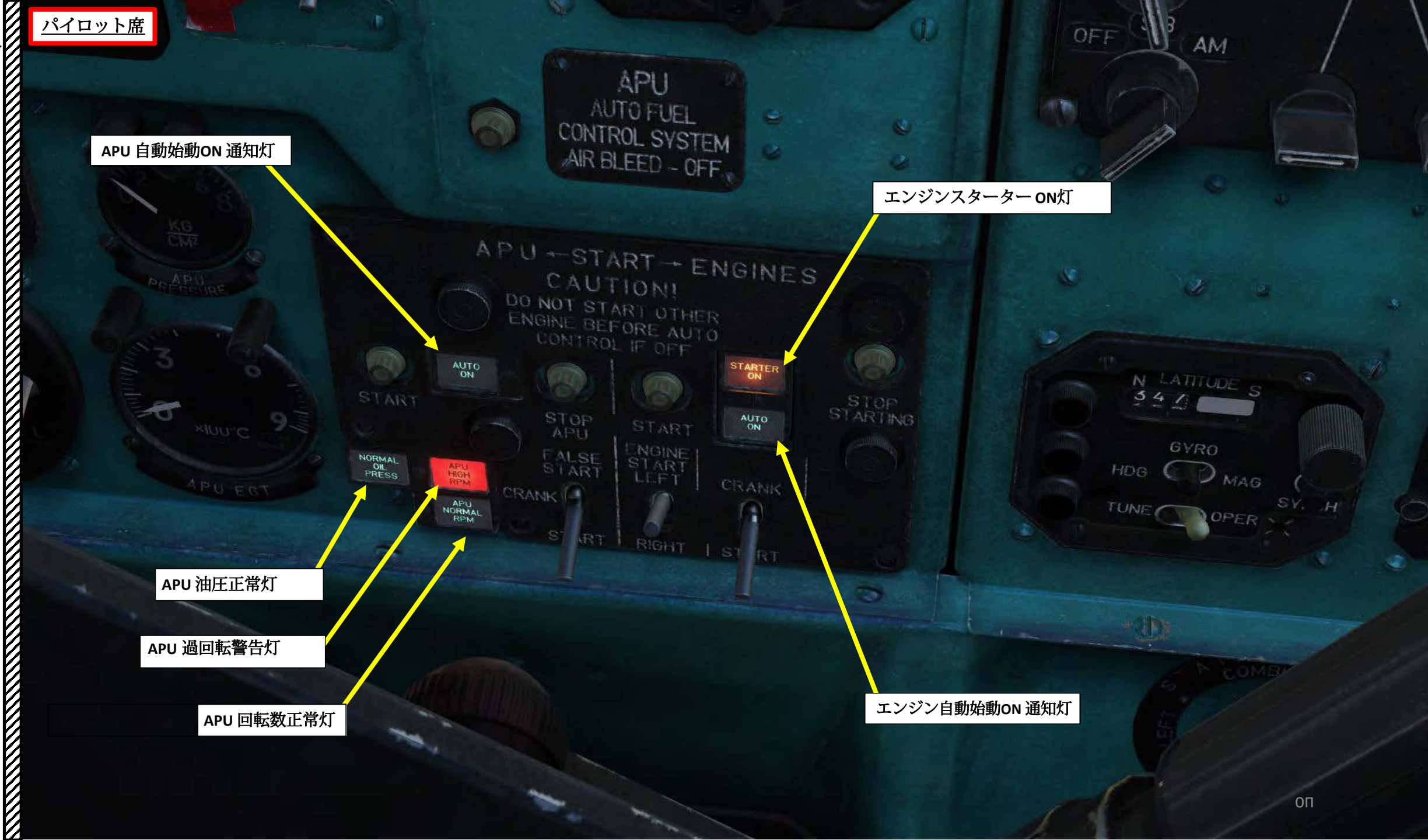
パイロット席


ADF-VHF 2 ソースセレクター
• 後: ラジオコンパス
• 中: 通信音声
• 前: ラジオコンパス
ARK-U2 誘導ループ
アンテナ操作スイッチ
• 後: 左側
• 前: 右側
ARK-U2 誘導電源
スイッチ
• 上: ON
• 下: OFF
ARK-U2 誘導感度
調整スイッチ
• 上: 高感度
• 下: 低感度
ERASE
DISTRESS
SQ
TUNER
ADF-VHF 2
ARK-U2
LOOP
APU
AUTO FUEL
CONTROL SYSTEM
AIR BLEED - OFF
APU START ENGINES
CAUTION!
DO NOT START OTHER
ENGINE BEFORE AUTO
CONTROL IF OFF
START
STOP
APU
FALSE
START
CRANK
ENGINE
START
LEFT
RIGHT
STOP
STARTING
APU PRESSURE
APU EGT
BACKUP
OFF
TB
AM
HDG
GYRO
MAG
TUNE
OPER

パイロット席


APU (補助電源ユニット)
スタートボタン
APU 空気圧
(kg/cm²)
APU (補助電源ユニット)自動燃料制御
システム・抽気OFFボタン
• !t¦ の緊急シャットダウンに使用
エンジンスターター ON
エンジンスターターOFF
APU (補助電源ユニット) EGT
(排気ガス温度 (x100℃)
APU (補助電源ユニット)
OFFボタン
APU (補助電源ユニット)スターターモード選択
• 上¥ 偽スタート
• 中¥ クランク
• 下¥ スタート
左/右エンジン
開始セレクタ
• 上¥ 左エンジン
• 下¥ 右エンジン
エンジン始動モードボタン
• 上¥ ドライクランク
• 下: スタート
APU
AUTO FUEL
CONTROL SYSTEM
AIR BLEED – OFF
APU ←START→ ENGINES
CAUTION!
START
STOP APU
FALSE START
CRANK
START
ENGINE START LEFT
CRANK
STOP STARTING
BACKUP
TUNE
TEST
EMERG
OFF
kHz
0 2 0 0 0.0
AM
APU PRESSURE
APU EGT
N LATITUDE S
GYRO
HDG
MAG
TUNE
OPER

パイロット席



APU 自動始動ON 通知灯

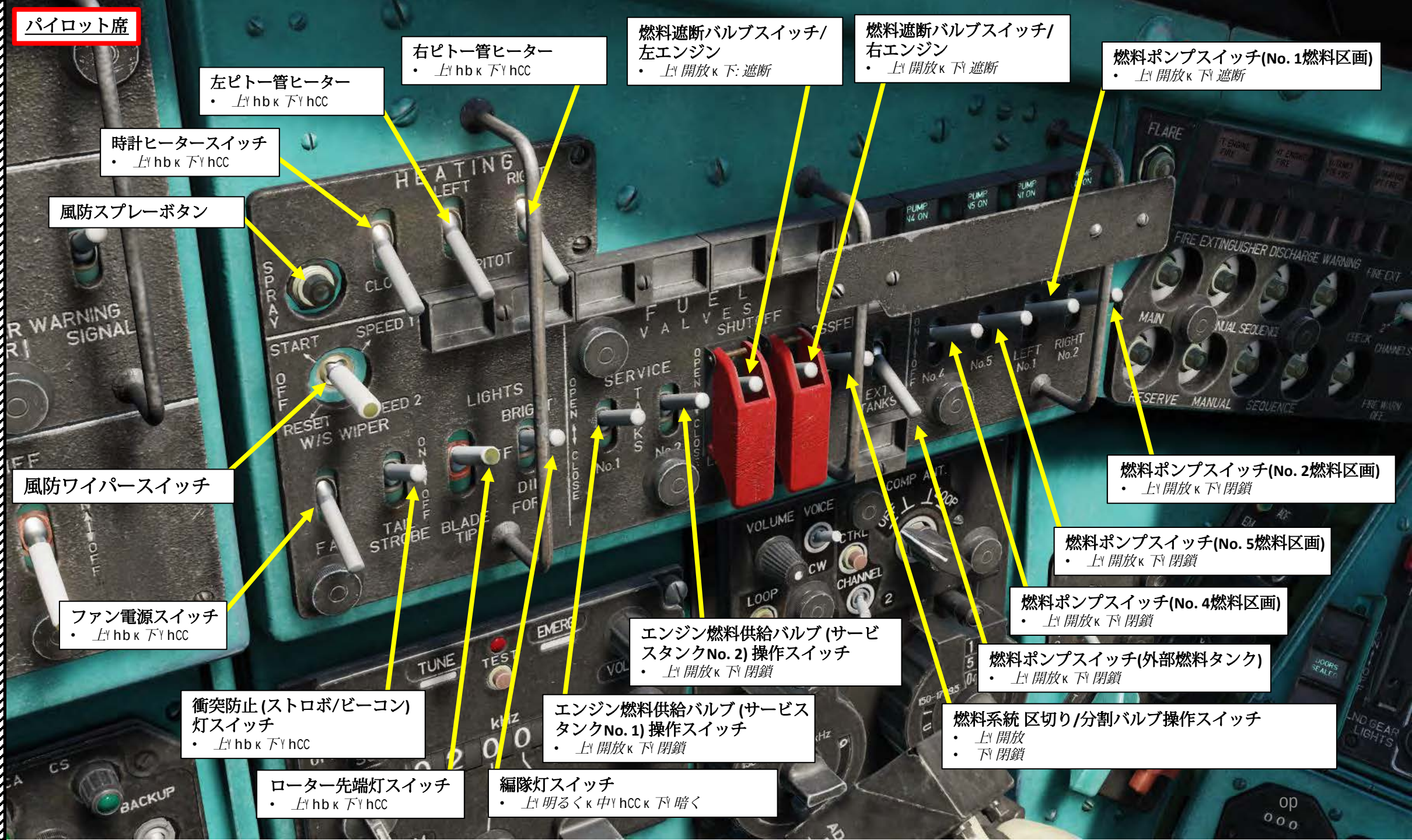
エンジンスターター ON灯

APU 油圧正常灯

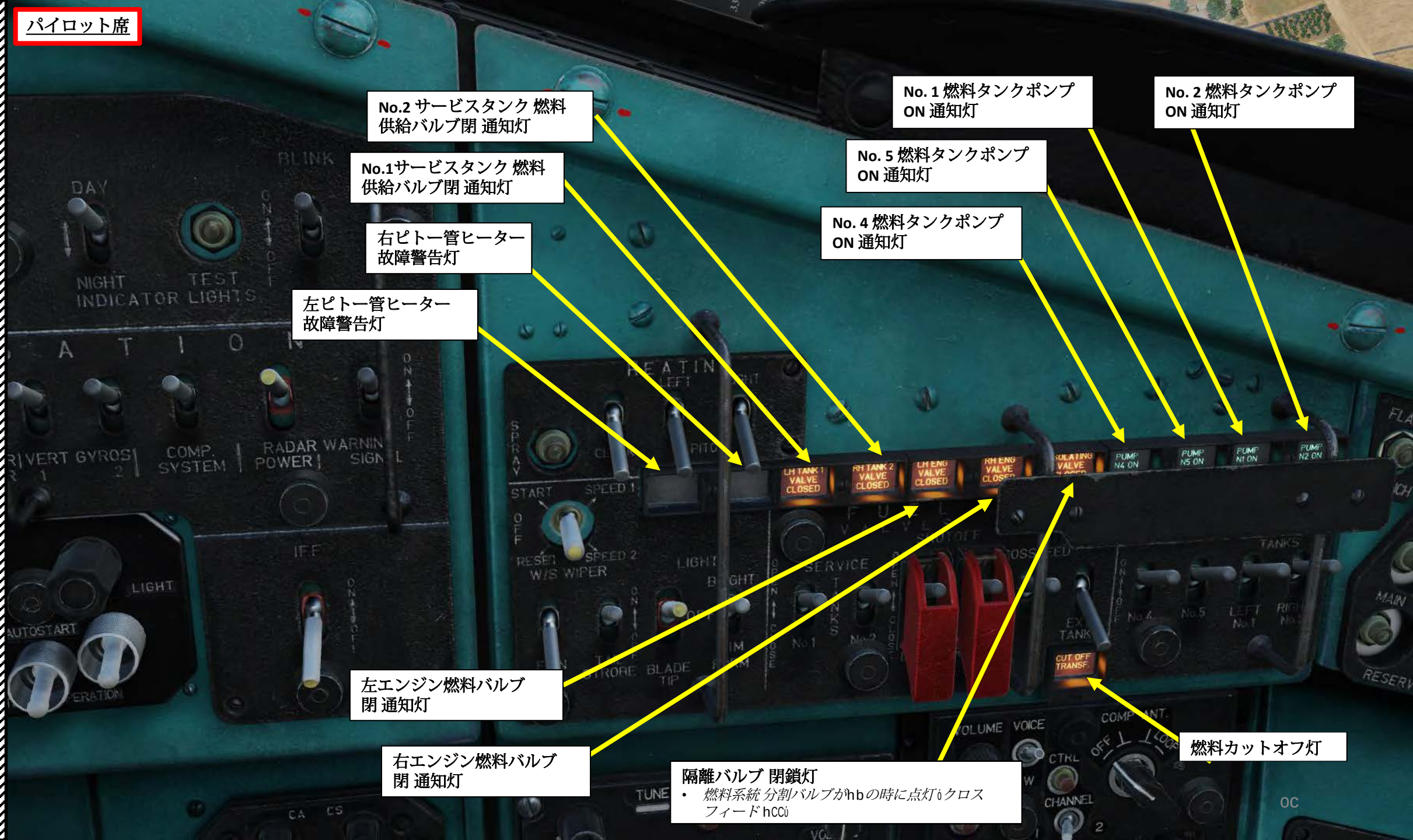
APU 過回転警告灯

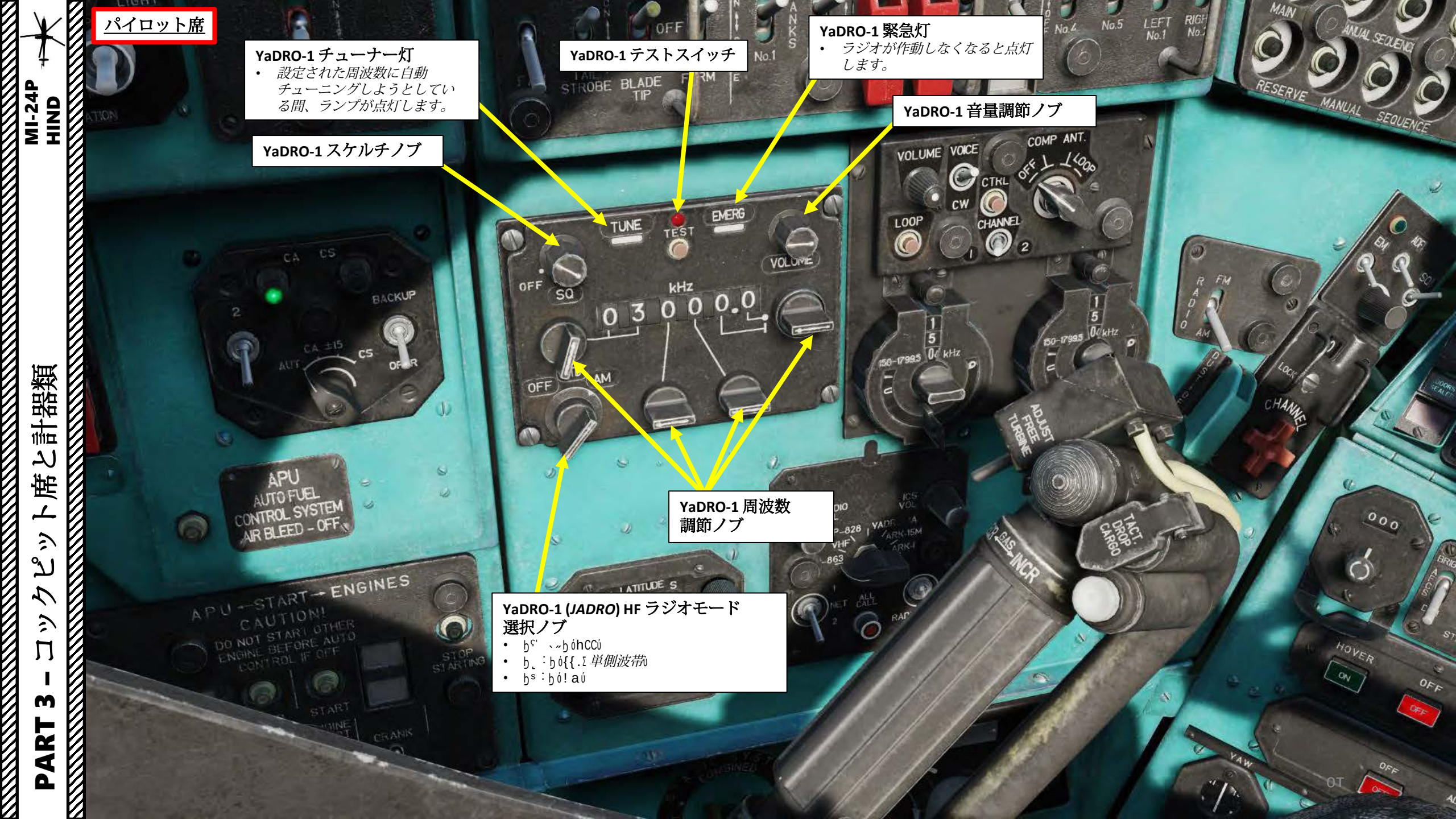
APU 回転数正常灯

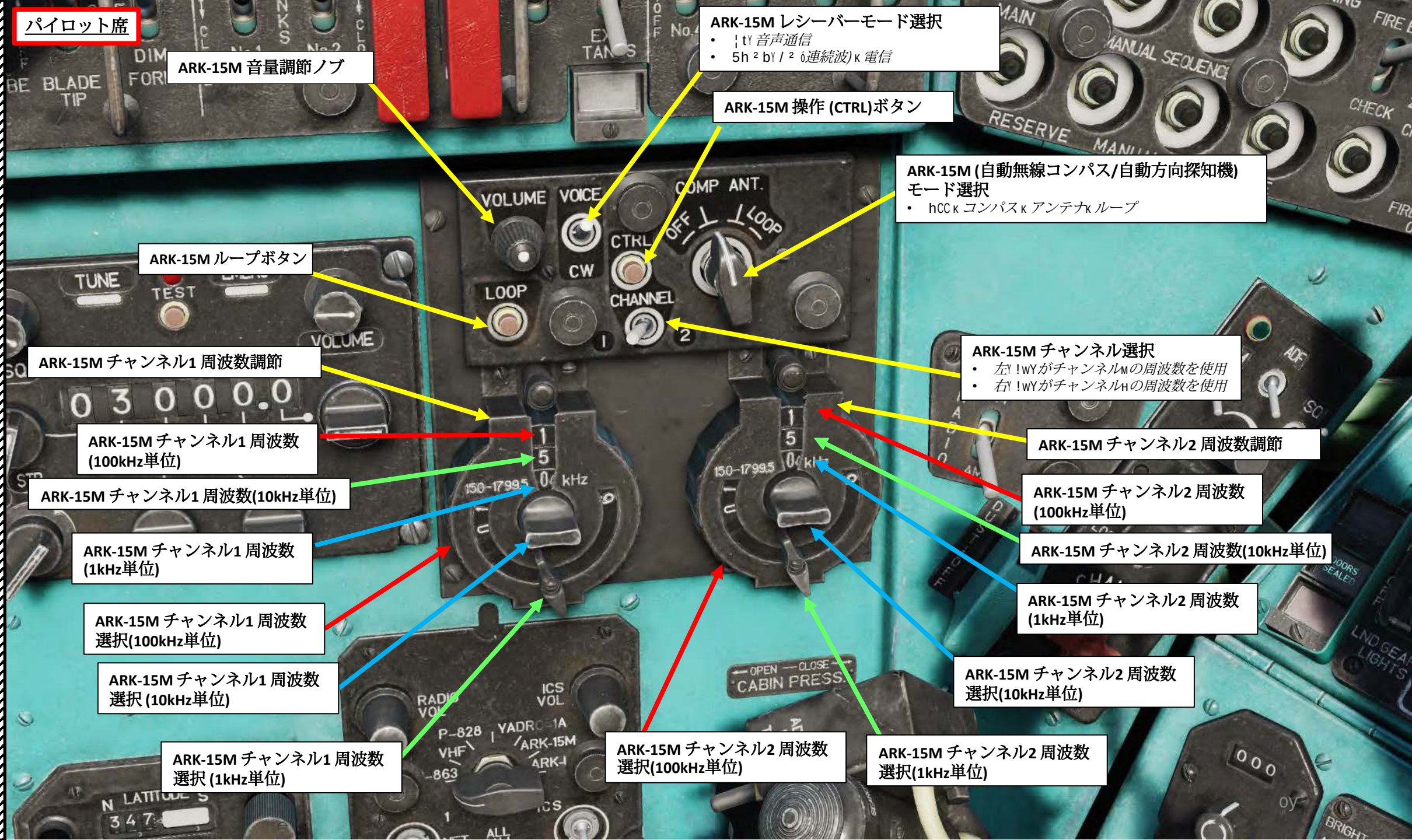
エンジン自動始動ON 通知灯

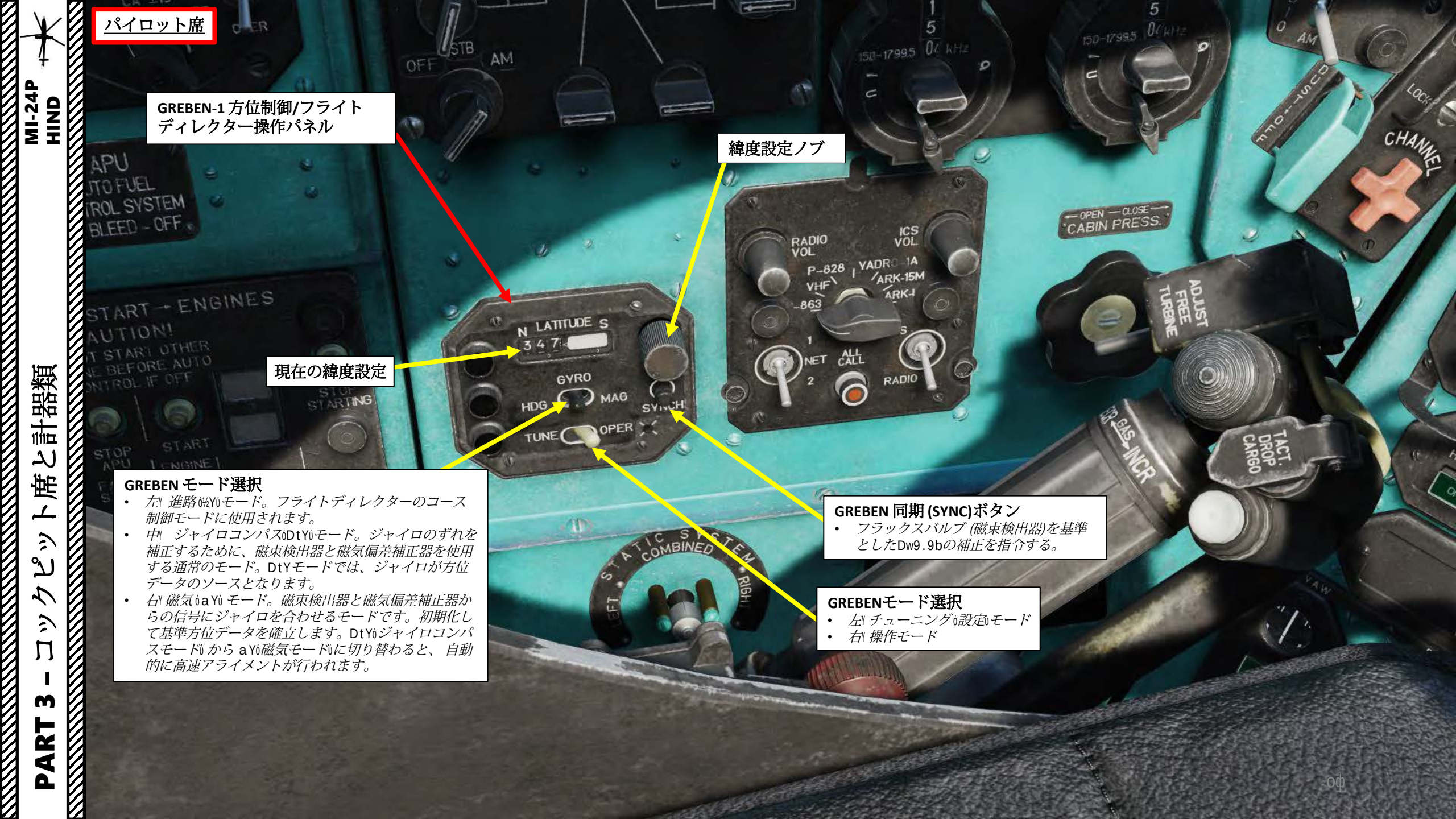

パイロット席
左ピトー管ヒーター
• 上: hb κ 下: hCC
右ピトー管ヒーター
• 上: hb κ 下: hCC
燃料遮断バルブスイッチ/左エンジン
• 上: 開放 κ 下: 遮断
燃料遮断バルブスイッチ/右エンジン
• 上: 開放 κ 下: 遮断
燃料ポンプスイッチ(No. 1燃料区画)
• 上: 開放 κ 下: 遮断
時計ヒータースイッチ
• 上: hb κ 下: hCC
風防スプレーボタン
燃料ポンプスイッチ(No. 2燃料区画)
• 上: 開放 κ 下: 閉鎖
風防ワイパースイッチ
燃料ポンプスイッチ(No. 5燃料区画)
• 上: 開放 κ 下: 閉鎖
燃料ポンプスイッチ(No. 4燃料区画)
• 上: 開放 κ 下: 閉鎖
ファン電源スイッチ
• 上: hb κ 下: hCC
燃料ポンプスイッチ(外部燃料タンク)
• 上: 開放 κ 下: 閉鎖
エンジン燃料供給バルブ (サービスタンクNo. 2) 操作スイッチ
• 上: 開放 κ 下: 閉鎖
燃料系統 区切り/分割バルブ操作スイッチ
• 上: 開放
• 下: 閉鎖
衝突防止 (ストロボ/ビーコン) 灯スイッチ
• 上: hb κ 下: hCC
エンジン燃料供給バルブ (サービスタンクNo. 1) 操作スイッチ
• 上: 開放 κ 下: 閉鎖
ローター先端灯スイッチ
• 上: hb κ 下: hCC
編隊灯スイッチ
• 上: 明るく κ 中: hCC κ 下: 暗く

パイロット席


No.2 サービスタンク 燃料
供給バルブ閉 通知灯
No.1サービスタンク 燃料
供給バルブ閉 通知灯
右ピトー管ヒーター
故障警告灯
左ピトー管ヒーター
故障警告灯
No. 1 燃料タンクポンプ
ON 通知灯
No. 2 燃料タンクポンプ
ON 通知灯
No. 5 燃料タンクポンプ
ON 通知灯
No. 4 燃料タンクポンプ
ON 通知灯
左エンジン燃料バルブ
閉 通知灯
右エンジン燃料バルブ
閉 通知灯
隔離バルブ 閉鎖灯
• 燃料系統 分割バルブがhbの時に点灯ó クロス
フィードhCCó
燃料カットオフ灯
LH TANK 1 VALVE CLOSED
RH TANK 2 VALVE CLOSED
LH ENG VALVE CLOSED
RH ENG VALVE CLOSED
PUMP N4 ON
PUMP N5 ON
PUMP N1 ON
PUMP N2 ON
CUT OFF TRANSF.


パイロット席
YaDRO-1 チューナー灯
• 設定された周波数に自動チューニングしようとしている間、ランプが点灯します。
YaDRO-1 テストスイッチ
YaDRO-1 緊急灯
• ラジオが作動しなくなると点灯します。
YaDRO-1 音量調節ノブ
YaDRO-1 スケルチノブ
YaDRO-1 周波数調節ノブ
YaDRO-1 (JADRO) HF ラジオモード選択ノブ
• þ ̄ 、~þóhCCú
• þ 。:þó{{.Σ 単側波帯ú
• þ :þó!aú
TUNE
TEST
EMERG
VOLUME
OFF
SQ
kHz
0 3 0 0 0.0
VOLUME
VOICE
CW
CTRL
CHANNEL
COMP ANT.
OFF
LOOP
APU
AUTO FUEL
CONTROL SYSTEM
AIR BLEED – OFF
APU → START → ENGINES
CAUTION!
DO NOT START OTHER
ENGINE BEFORE AUTO
CONTROL IF OFF
START
STOP
STARTING
CRANK
GAS → INCR
ADJUST
FREE
TURBINE
TACT
DROP
CARGO
HOVER
ON
OFF
YAW
MAIN
RESERVE
MANUAL
SEQUENCE


パイロット席
ARK-15M 音量調節ノブ
ARK-15M レシーバーモード選択
• ¦tY 音声通信
• 5h ² bY / ² ó連続波)ĸ 電信
ARK-15M 操作 (CTRL)ボタン
ARK-15M (自動無線コンパス/自動方向探知機) モード選択
• hCCĸ コンパスĸ アンテナĸ ループ
ARK-15M ループボタン
ARK-15M チャンネル1 周波数調節
ARK-15M チャンネル1 周波数 (100kHz単位)
ARK-15M チャンネル1 周波数(10kHz単位)
ARK-15M チャンネル1 周波数 (1kHz単位)
ARK-15M チャンネル1 周波数 選択(100kHz単位)
ARK-15M チャンネル1 周波数 選択 (10kHz単位)
ARK-15M チャンネル1 周波数 選択 (1kHz単位)
ARK-15M チャンネル選択
• 左Y !wYがチャンネルMの周波数を使用
• 右Y !wYがチャンネルHの周波数を使用
ARK-15M チャンネル2 周波数調節
ARK-15M チャンネル2 周波数 (100kHz単位)
ARK-15M チャンネル2 周波数(10kHz単位)
ARK-15M チャンネル2 周波数 (1kHz単位)
ARK-15M チャンネル2 周波数 選択(10kHz単位)
ARK-15M チャンネル2 周波数 選択(100kHz単位)
ARK-15M チャンネル2 周波数 選択(1kHz単位)
VOLUME
VOICE
CW
CTRL
CHANNEL
LOOP
COMP ANT.
OFF
LOOP
TUNE
TEST
VOLUME
150–1799.5
kHz
CABIN PRESS.
OPEN
CLOSE



GREBEN モード選択

- *左 進路(ヘディング)モード。フライトディレクターのコース制御モードに使用されます。*
- *中 ジャイロコンパス(DTY)モード。ジャイロのずれを補正するために、磁束検出器と磁気偏差補正器を使用する通常のモード。DTYモードでは、ジャイロが方位データのソースとなります。*
- *右 磁気(AZ)モード。磁束検出器と磁気偏差補正器からの信号にジャイロを合わせるモードです。初期化して基準方位データを確立します。DTYジャイロコンパスモードから AZ磁気モードに切り替わると、自動的に高速アライメントが行われます。*

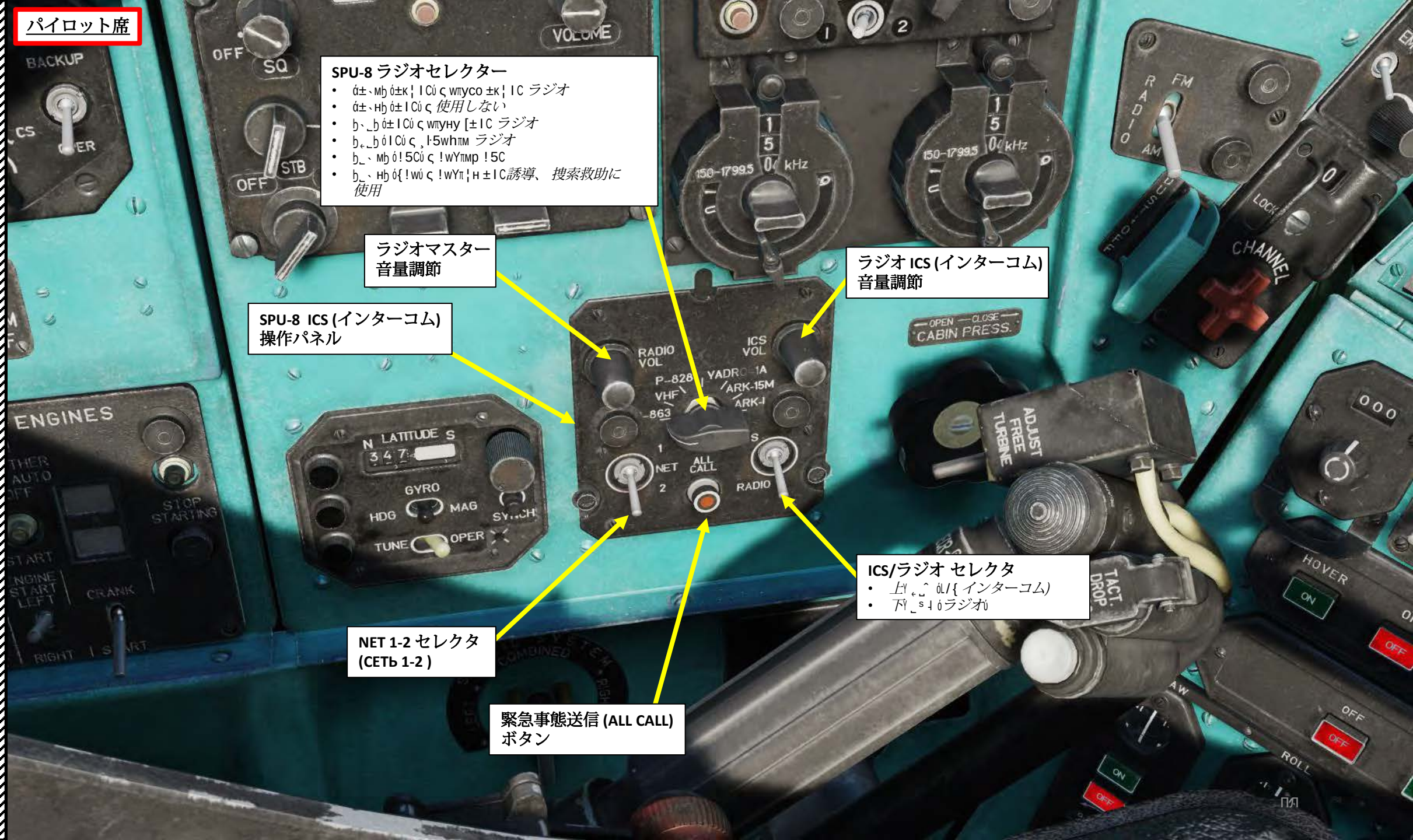
GREBEN 同期 (SYNC)ボタン

- *フラックスバルブ (磁束検出器)を基準としたDw9.9bの補正を指令する。*

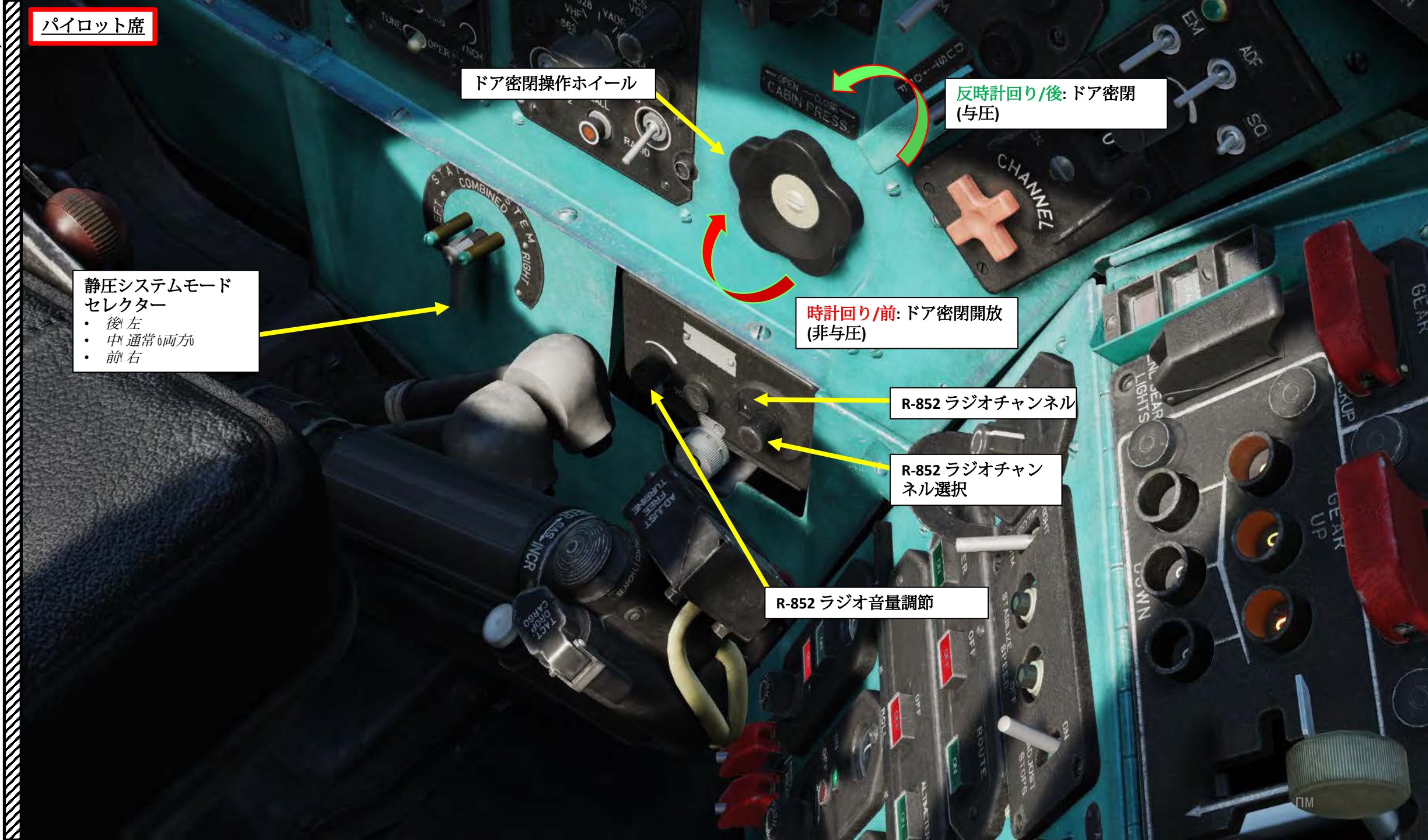
GREBENモード選択

- *左 チューニング(設定)モード*
- *右 操作モード*

パイロット席

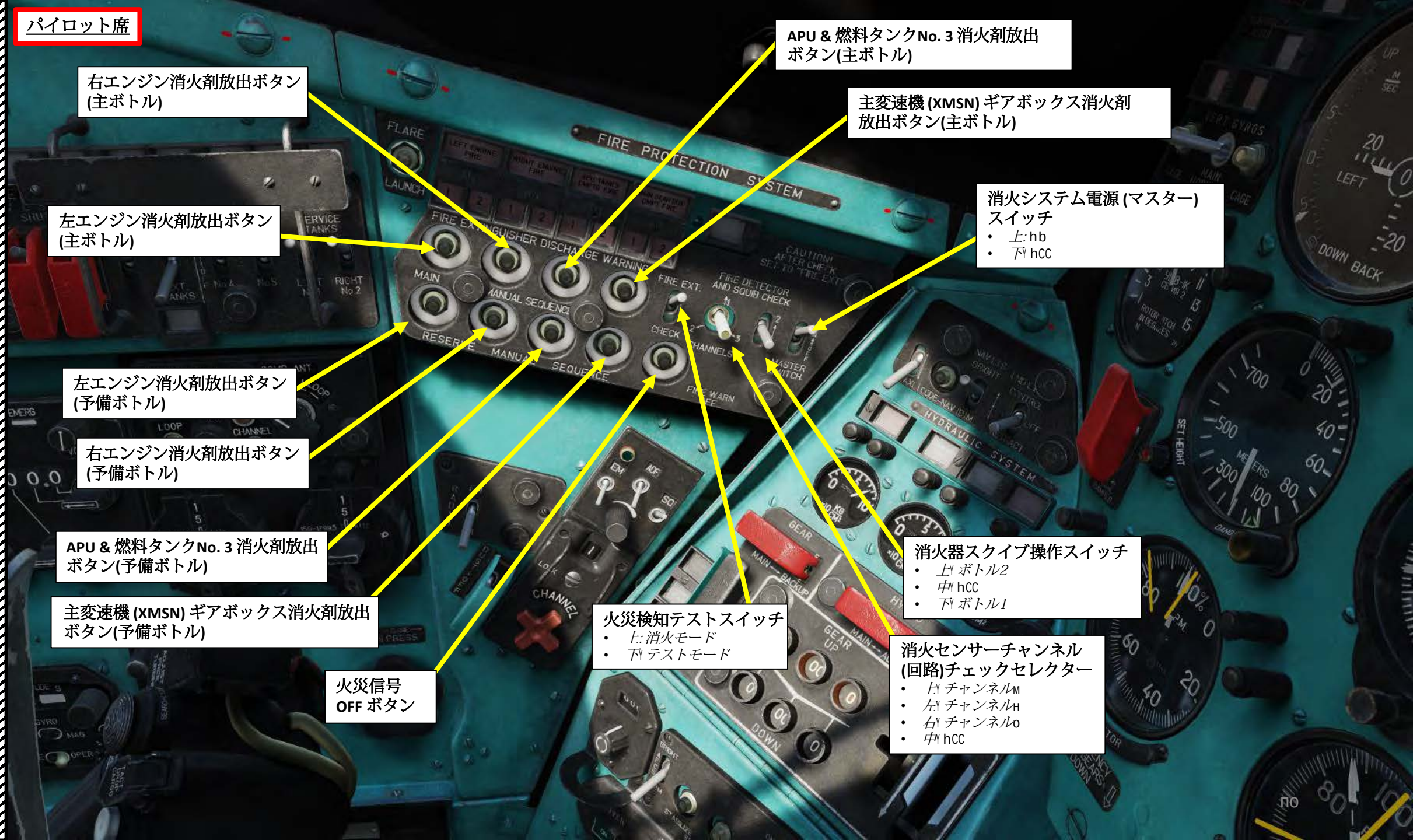

SPU-8 ラジオセレクター
• ά±、Mþ ó±κ¦ ICú ς wπyco ±κ¦ IC ラジオ
• ά±、Hþ ó± ICú ς 使用しない
• þ、_þ ó± ICú ς wπyну [± IC ラジオ
• þ←_þ ó ICú ς ¸I·5whπм ラジオ
• þ_、Mþ ó!5Cú ς !wYπмp !5C
• þ_、Hþ ó{!wú ς !wYπ¦ н ± IC誘導、 捜索救助に使用
ラジオマスター
音量調節
ラジオ ICS (インターコム)
音量調節
SPU-8 ICS (インターコム)
操作パネル
NET 1-2 セレクタ
(CETb 1-2)
緊急事態送信 (ALL CALL)
ボタン
ICS/ラジオ セレクタ
• 上Y ←_^ ólI{ インターコム)
• 下Y _s ┤ó ラジオú
RADIO VOL
ICS VOL
P-828
VHF
-863
YADRO-1A
ARK-15M
ARK-I
NET
ALL CALL
RADIO
N LATITUDE S
GYRO
HDG
MAG
TUNE
OPER
ENGINES
START
CRANK
STOP STARTING
OFF
SQ
STB
VOLUME
BACKUP
CHANNEL
OPEN CLOSE
CABIN PRESS.
ADJUST FREE TURBINE
HOVER
ROLL

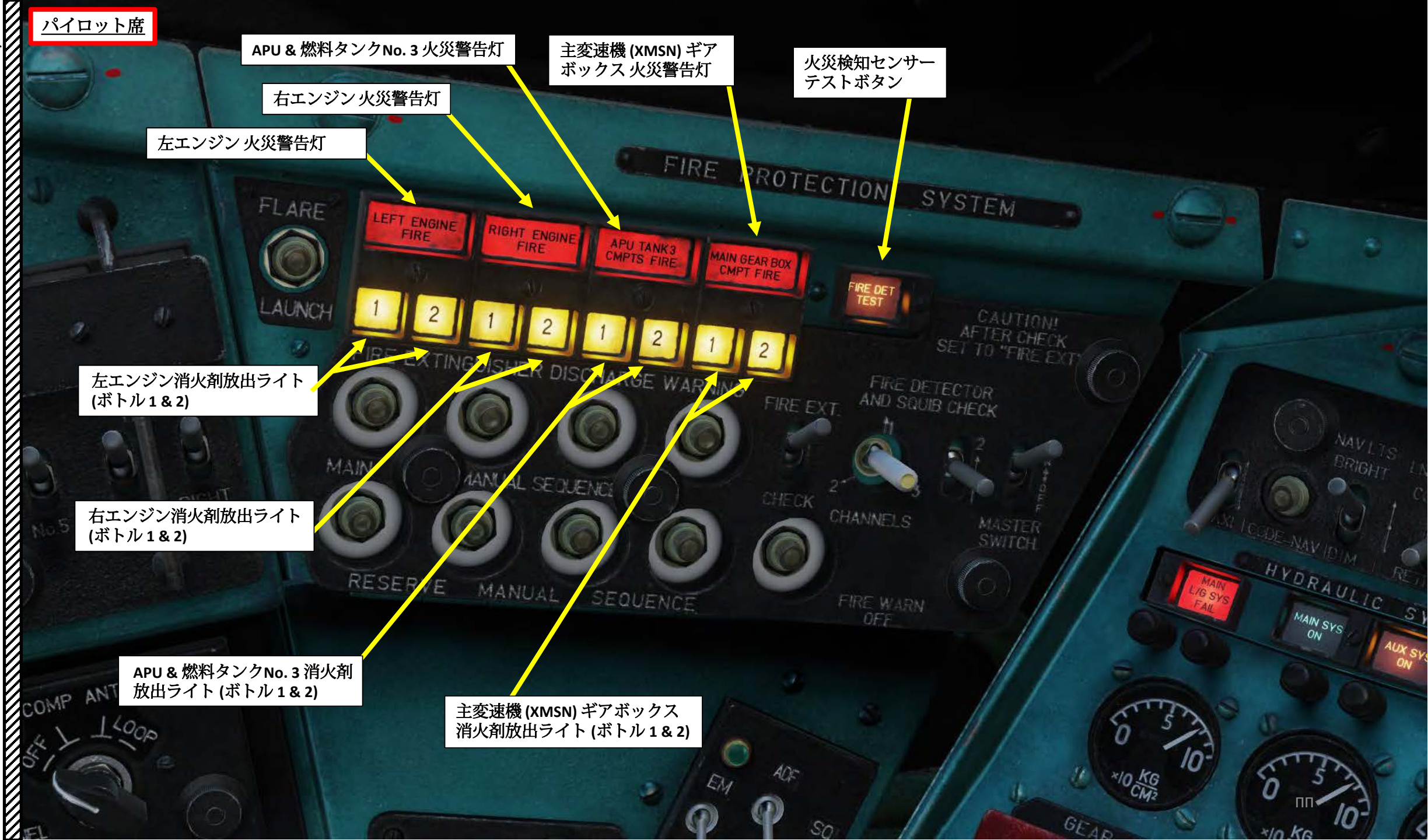
パイロット席


ドア密閉操作ホイール
反時計回り/後: ドア密閉 (与圧)
時計回り/前: ドア密閉開放 (非与圧)
静圧システムモードセレクター
• 後\ 左
• 中\ 通常\両方\
• 前\ 右
R-852 ラジオチャンネル
R-852 ラジオチャンネル選択
R-852 ラジオ音量調節

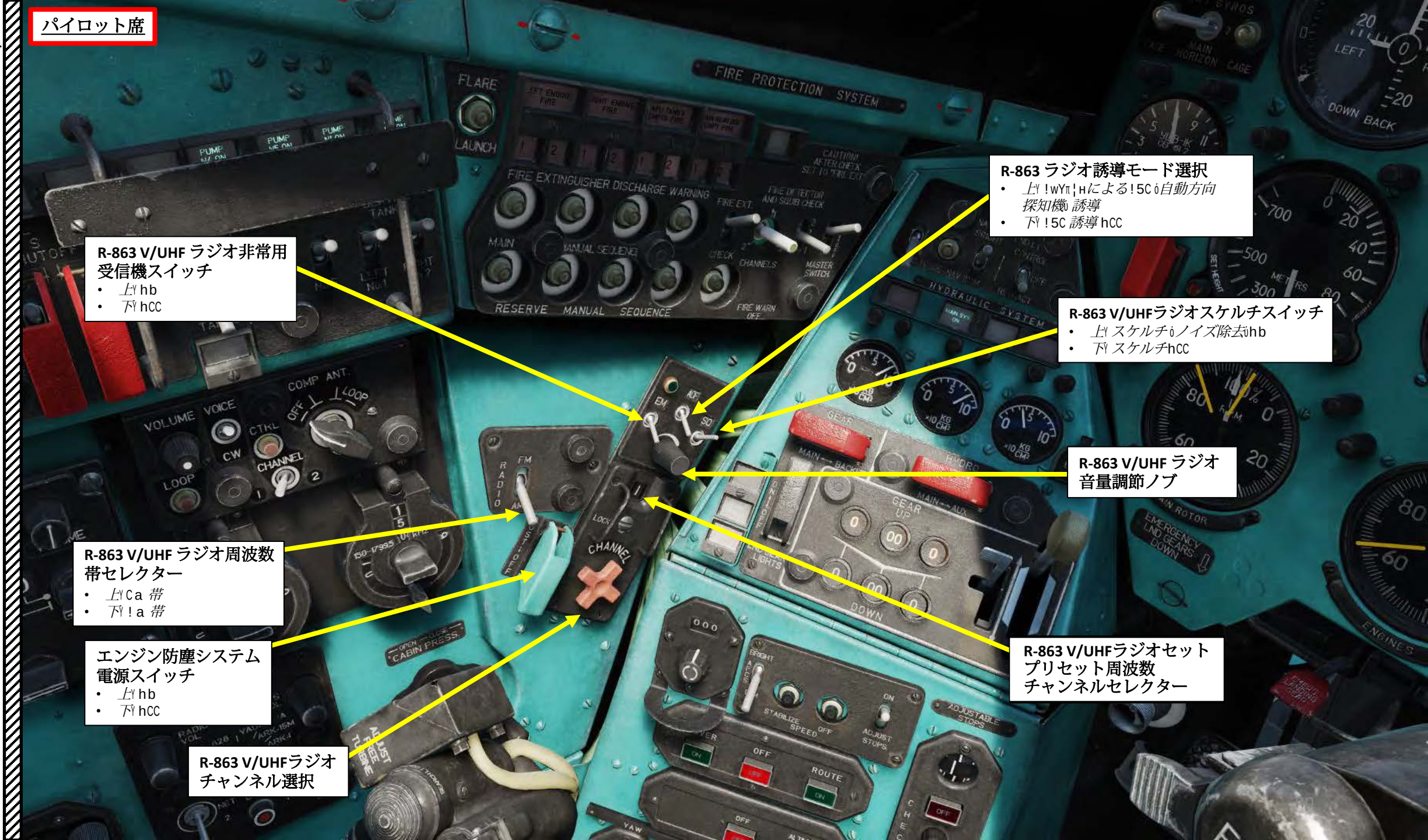
パイロット席

パイロット席 対抗装置 (SNARS)発射ボタン
• {b!w{κ!{hπH±ディスペンサーシステムを使用し、フレアκチャフの発射を行う
FLARE
LAUNCH
FIRE PROTECTION SYSTEM
FIRE EXTINGUISHER DISCHARGE WARNING
MAIN
RESERVE
MANUAL SEQUENCE
FIRE EXT.
CHECK
CHANNELS
FIRE WARN OFF
FUEL VALVES
SHUTOFF
SERVICE TANKS
No.1
No.2
No.4
No.5
LEFT No.1
DIM
FORM
VOLUME
VOICE
CTRL
CHANNEL
COMP ANT.
OFF
LOOP
CW
TUNE
TEST
EMERG
kHz
AM
CABIN PRESS
HYDRAULIC SYSTEM
GEAR
MAIN
BACKUP
GEAR UP
GEAR DOWN
LND GEAR LIGHTS
FIRE


パイロット席
右エンジン消火剤放出ボタン(主ボトル)
左エンジン消火剤放出ボタン(主ボトル)
左エンジン消火剤放出ボタン(予備ボトル)
右エンジン消火剤放出ボタン(予備ボトル)
APU & 燃料タンクNo. 3 消火剤放出ボタン(予備ボトル)
主変速機 (XMSN) ギアボックス消火剤放出ボタン(予備ボトル)
火災信号 OFF ボタン
APU & 燃料タンクNo. 3 消火剤放出ボタン(主ボトル)
主変速機 (XMSN) ギアボックス消火剤放出ボタン(主ボトル)
消火システム電源 (マスター) スイッチ
• 上: hb
• 下 hCC
消火器スクイブ操作スイッチ
• 上 ボトル2
• 中 hCC
• 下 ボトル1
火災検知テストスイッチ
• 上: 消火モード
• 下 テストモード
消火センサーチャンネル (回路)チェックセレクター
• 上 チャンネルM
• 左 チャンネルH
• 右 チャンネルo
• 中 hCC
FIRE PROTECTION SYSTEM
FIRE EXTINGUISHER DISCHARGE WARNING
MAIN
RESERVE
MANUAL SEQUENCE
FIRE EXT.
CHECK
FIRE DETECTOR AND SQUIB CHECK
CHANNELS
MASTER SWITCH
HYDRAULIC SYSTEM
FLARE
LAUNCH
GEAR
UP
DOWN


パイロット席
APU & 燃料タンクNo. 3 火災警告灯
主変速機 (XMSN) ギアボックス 火災警告灯
火災検知センサーテストボタン
右エンジン 火災警告灯
左エンジン 火災警告灯
左エンジン消火剤放出ライト (ボトル 1 & 2)
右エンジン消火剤放出ライト (ボトル 1 & 2)
APU & 燃料タンクNo. 3 消火剤放出ライト (ボトル 1 & 2)
主変速機 (XMSN) ギアボックス消火剤放出ライト (ボトル 1 & 2)
FIRE PROTECTION SYSTEM
LEFT ENGINE FIRE
RIGHT ENGINE FIRE
APU TANK3 CMPTS FIRE
MAIN GEAR BOX CMPT FIRE
FIRE DET TEST
FLARE
LAUNCH
CAUTION! AFTER CHECK SET TO "FIRE EXT"
FIRE EXTINGUISHER DISCHARGE WARNING
FIRE EXT.
FIRE DETECTOR AND SQUIB CHECK
CHECK
CHANNELS
MASTER SWITCH
MAIN
MANUAL SEQUENCE
RESERVE
MANUAL
SEQUENCE
FIRE WARN OFF
HYDRAULIC SYS
MAIN L/G SYS FAIL
MAIN SYS ON
AUX SYS ON
NAV LTS BRIGHT
COMP
ANT
OFF
LOOP
EM
ADF
GEAR

パイロット席



R-863 V/UHF ラジオ非常用受信機スイッチ
- 上ｲ hb
- 下ｲ hCC

R-863 ラジオ誘導モード選択
- 上ｲ !wYπ¦Hによる!5C ó自動方向探知機ｳ誘導
- 下ｲ !5C 誘導 hCC

R-863 V/UHFラジオスケルチスイッチ
- 上ｲ スケルチó ノイズ除去ｳhb
- 下ｲ スケルチhCC

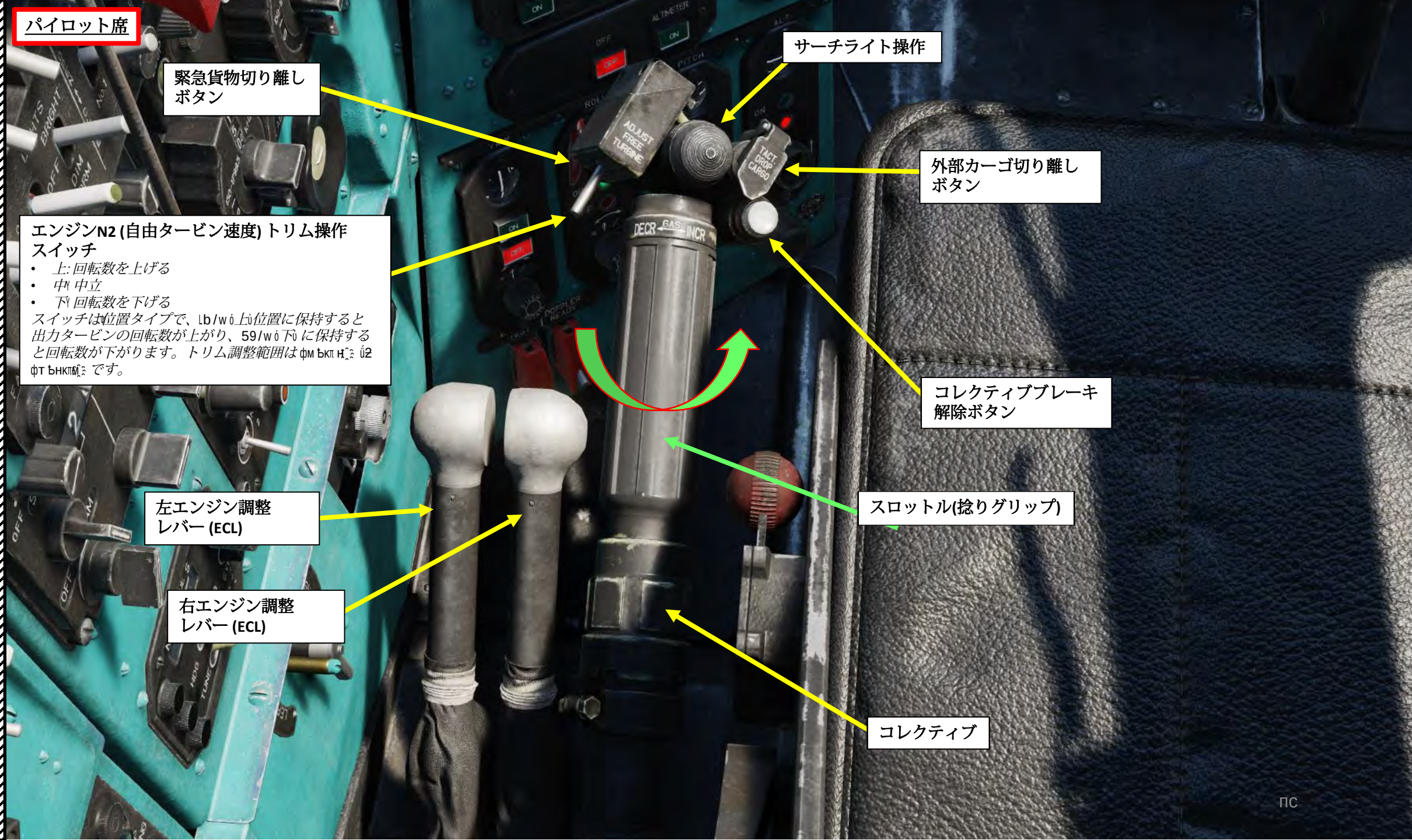
R-863 V/UHF ラジオ音量調節ノブ

R-863 V/UHF ラジオ周波数帯セレクター
- 上ｲ Ca 帯
- 下ｲ !a 帯

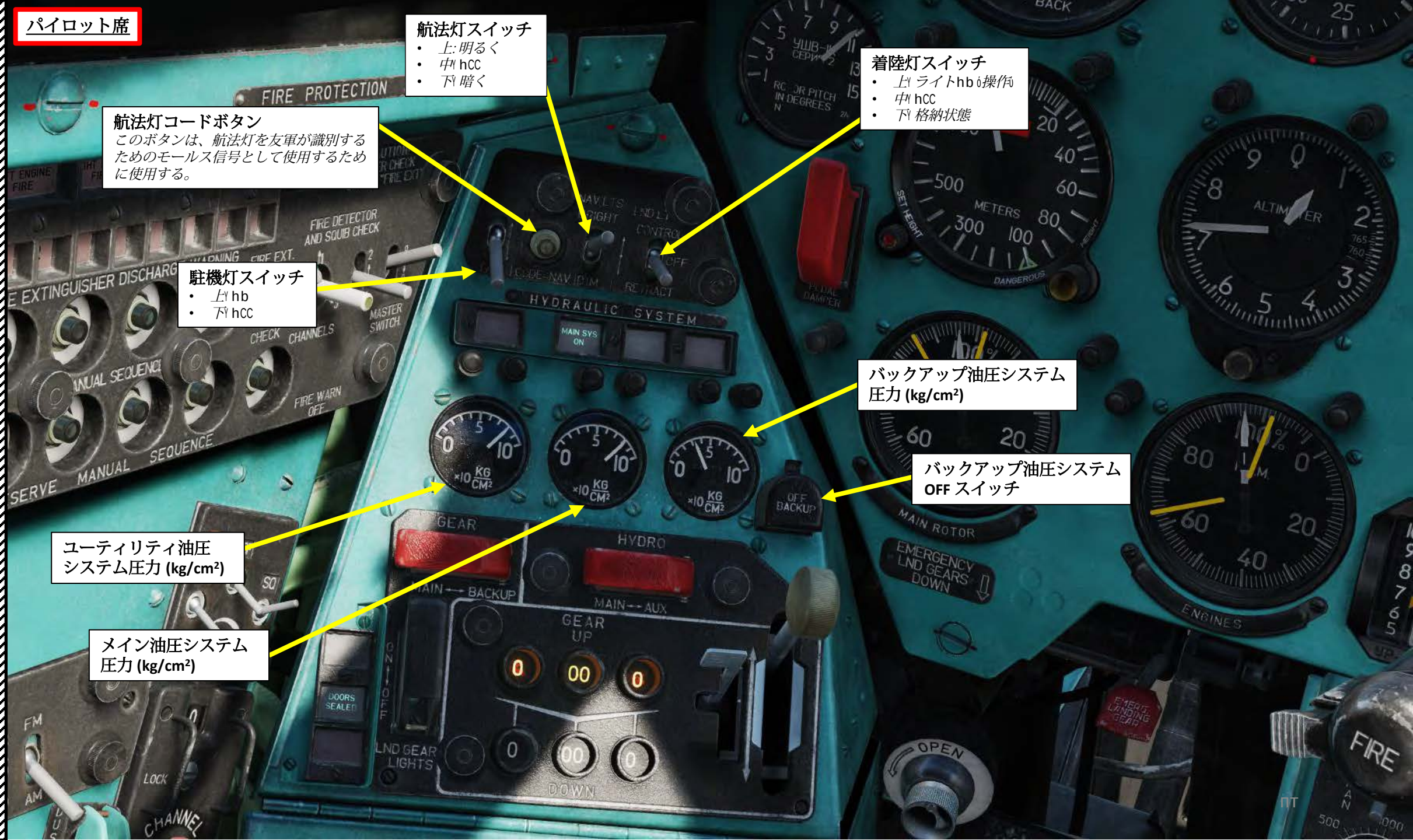
エンジン防塵システム電源スイッチ
- 上ｲ hb
- 下ｲ hCC

R-863 V/UHFラジオチャンネル選択

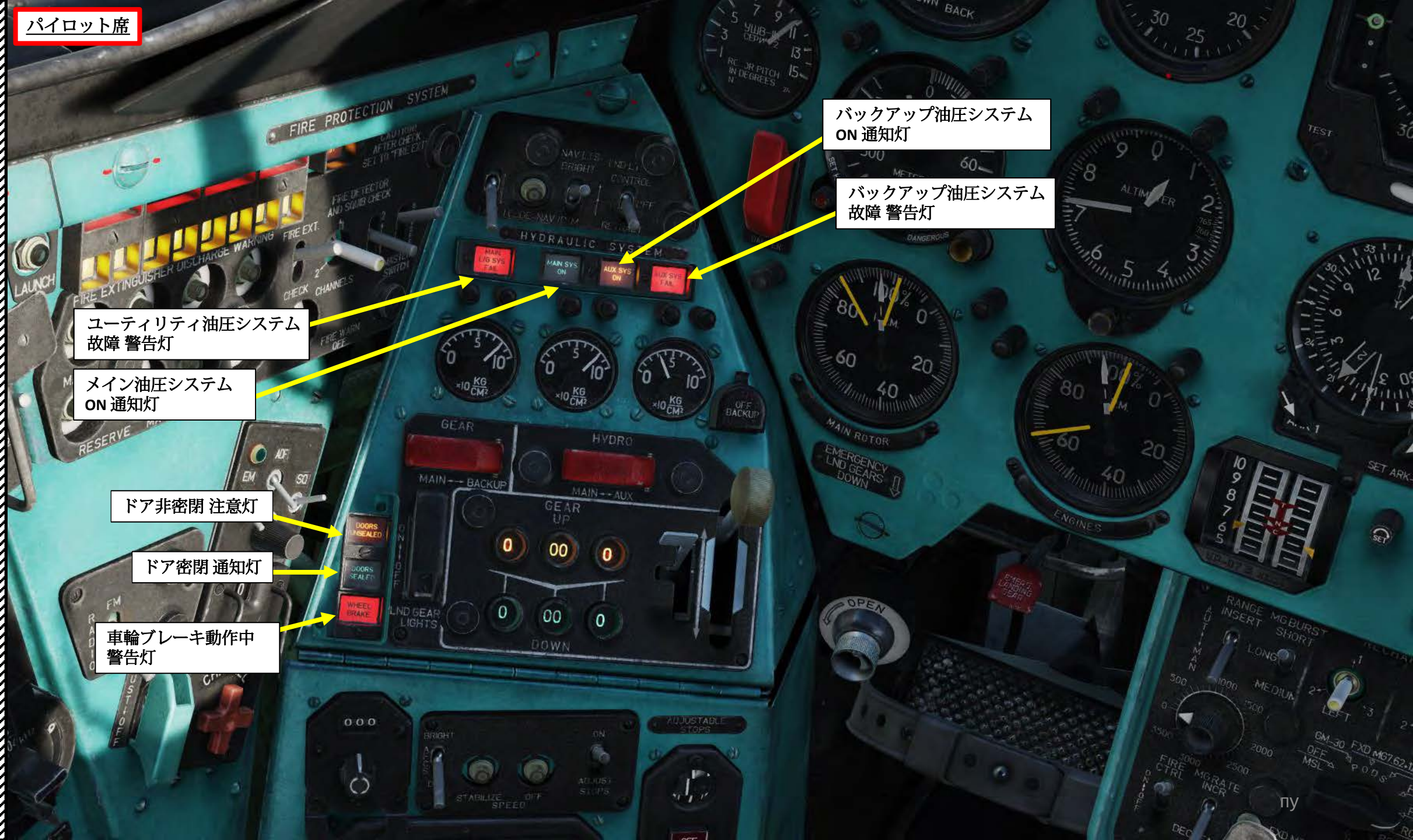
R-863 V/UHFラジオセットプリセット周波数チャンネルセレクター


パイロット席
緊急貨物切り離しボタン
サーチライト操作
外部カーゴ切り離しボタン
エンジンN2 (自由タービン速度) トリム操作スイッチ
• 上: 回転数を上げる
• 中 中立
• 下 回転数を下げる
スイッチは位置タイプで、上位置に保持すると出力タービンの回転数が上がり、下に保持すると回転数が下がります。トリム調整範囲は です。
コレクティブブレーキ解除ボタン
スロットル(捻りグリップ)
左エンジン調整レバー (ECL)
右エンジン調整レバー (ECL)
コレクティブ
DECR GAS INCR
ADJUST FREE TURBINE
TACT DROP CARGO

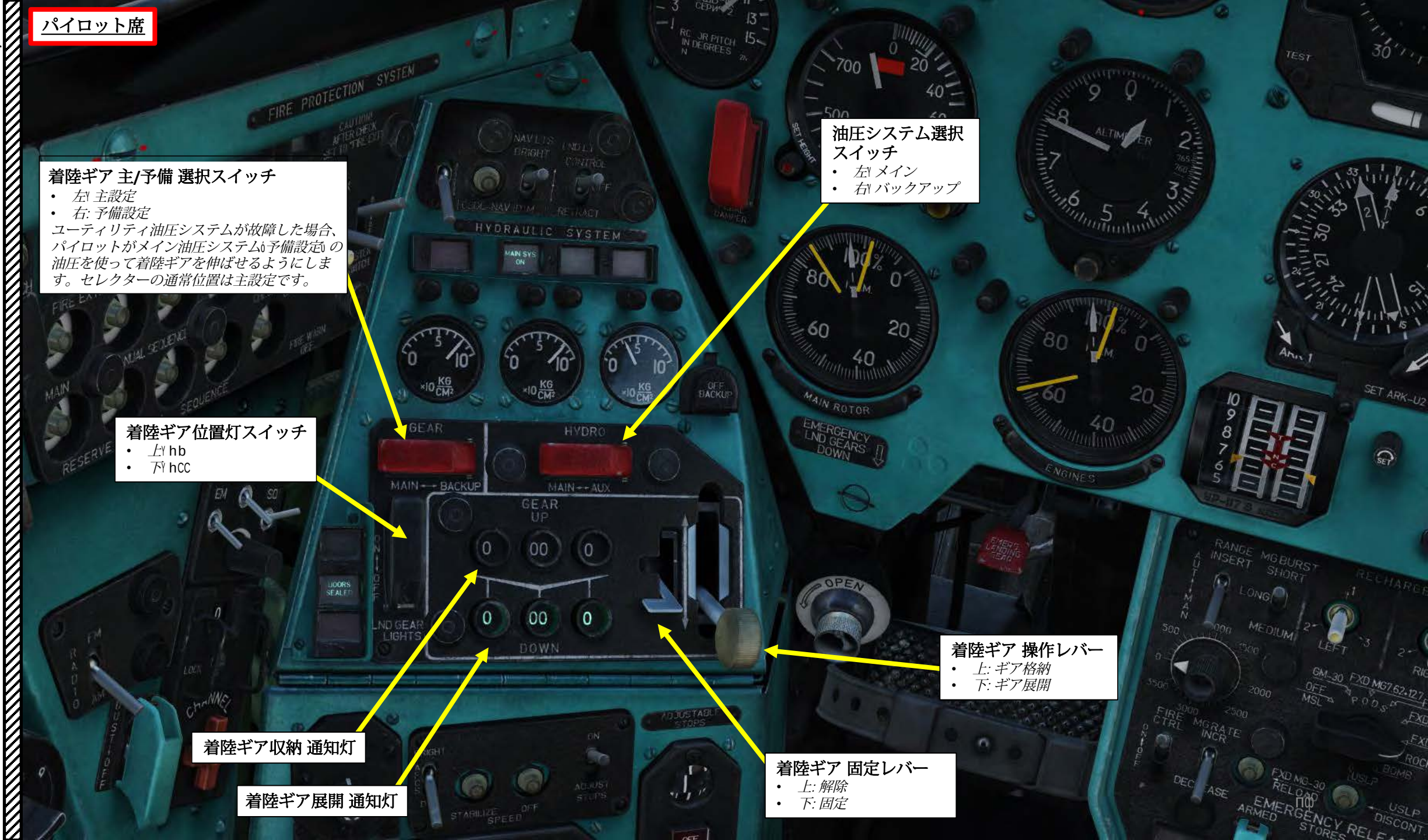
パイロット席

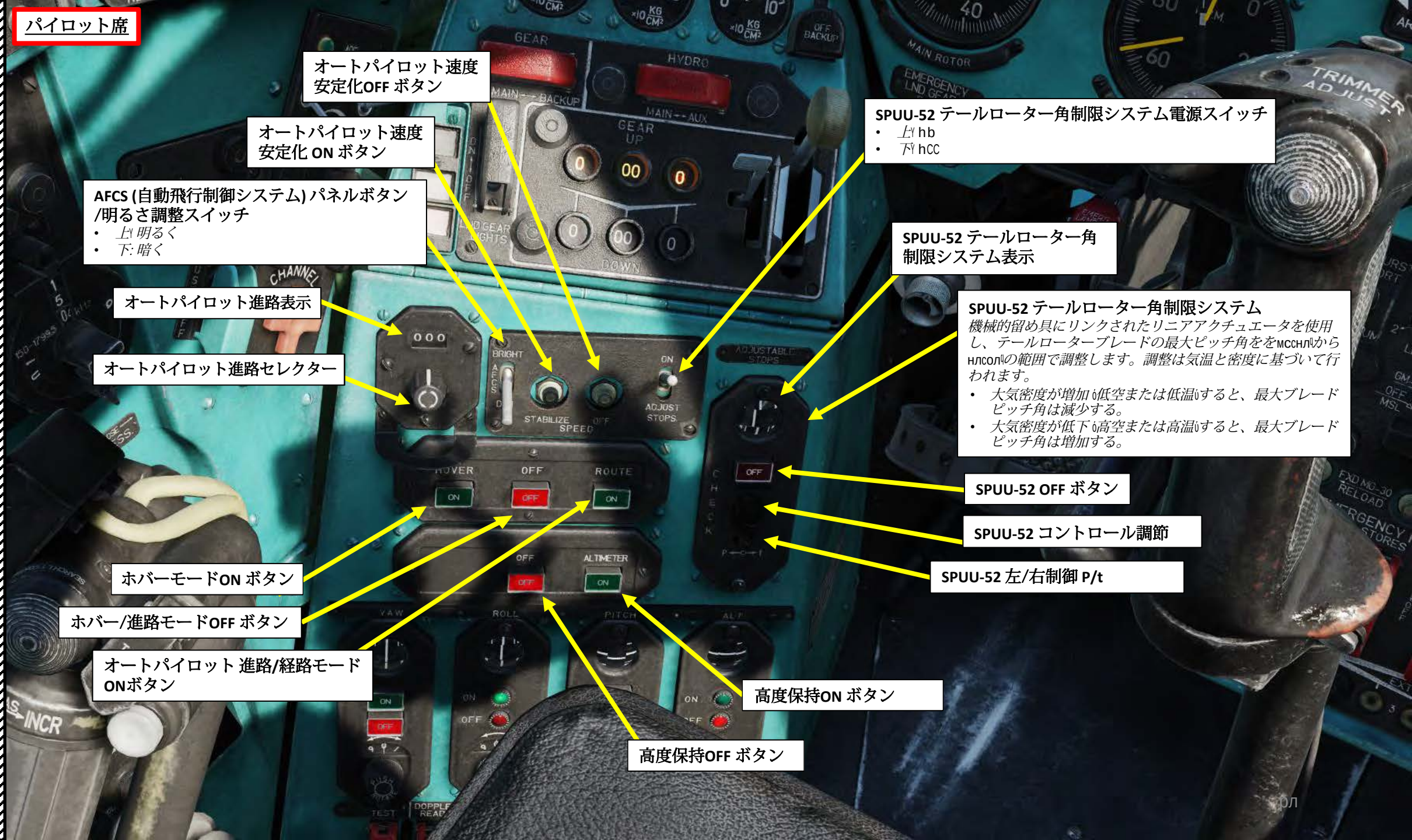

航法灯スイッチ
• 上: 明るく
• 中 hCC
• 下 暗く
航法灯コードボタン
このボタンは、航法灯を友軍が識別するためのモールス信号として使用するために使用する。
着陸灯スイッチ
• 上 ライトhb 操作
• 中 hCC
• 下 格納状態
駐機灯スイッチ
• 上 hb
• 下 hCC
バックアップ油圧システム圧力 (kg/cm²)
バックアップ油圧システム OFF スイッチ
ユーティリティ油圧システム圧力 (kg/cm²)
メイン油圧システム圧力 (kg/cm²)
FIRE PROTECTION
HYDRAULIC SYSTEM
MAIN SYS ON
GEAR
HYDRO
MAIN → BACKUP
MAIN → AUX
GEAR UP
DOWN
LND GEAR LIGHTS
DOORS SEALED
OFF BACKUP
EMERGENCY LND GEARS DOWN
MAIN ROTOR
ENGINES
FIRE DETECTOR AND SQUIB CHECK
MASTER SWITCH
FIRE WARN OFF
SEQUENCE
MANUAL
CHANNEL
LOCK
OPEN
FIRE

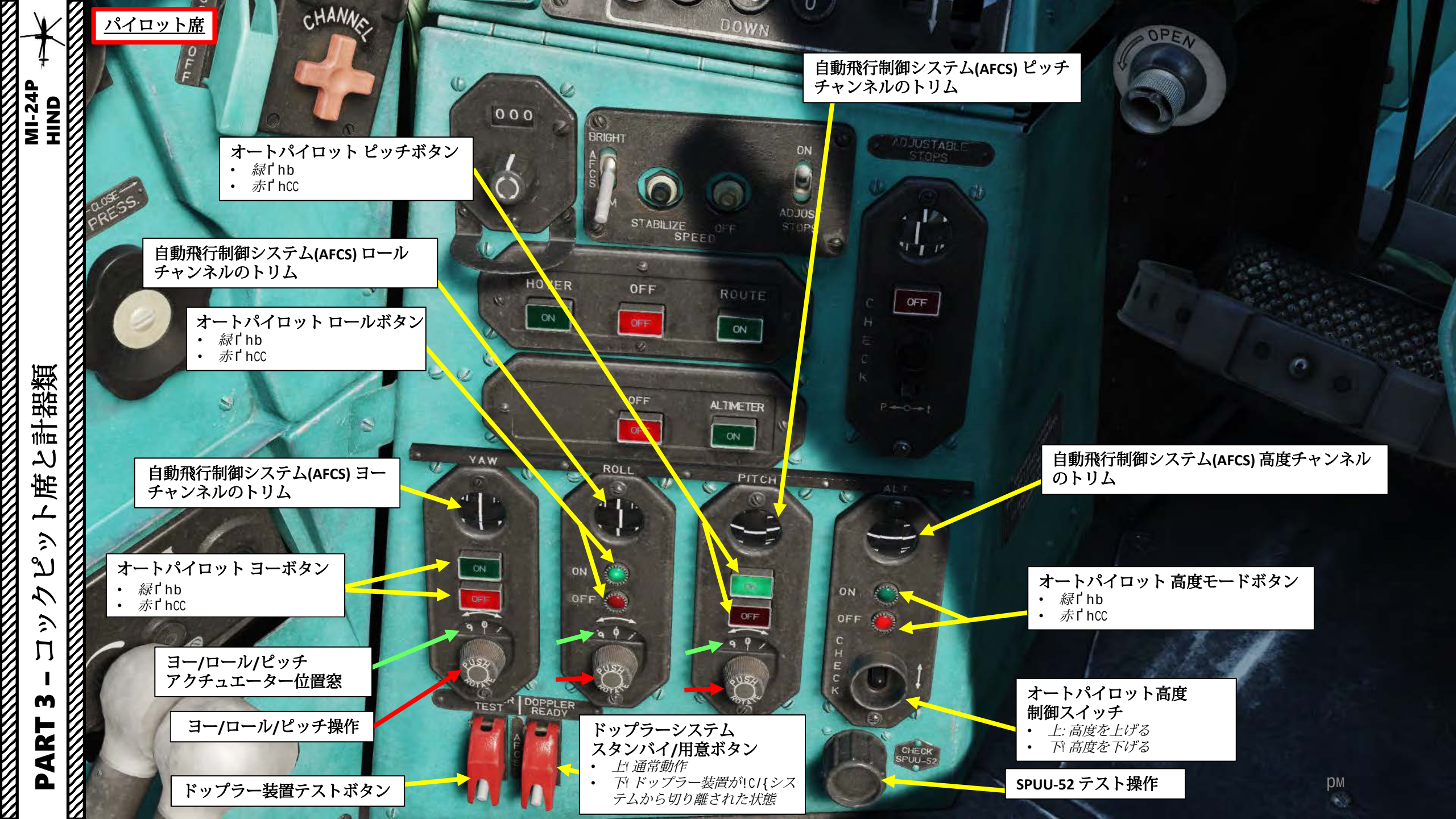
パイロット席


バックアップ油圧システム
ON 通知灯
バックアップ油圧システム
故障 警告灯
ユーティリティ油圧システム
故障 警告灯
メイン油圧システム
ON 通知灯
ドア非密閉 注意灯
ドア密閉 通知灯
車輪ブレーキ動作中
警告灯
FIRE PROTECTION SYSTEM
HYDRAULIC SYSTEM
MAIN SYS ON
AUX SYS ON
GEAR
HYDRO
MAIN ↔ BACKUP
MAIN ↔ AUX
GEAR UP
DOWN
DOORS UNSEALED
DOORS SEALED
WHEEL BRAKE
EMERGENCY LND GEARS DOWN
MAIN ROTOR
ENGINES
ALTIMETER
OPEN

パイロット席

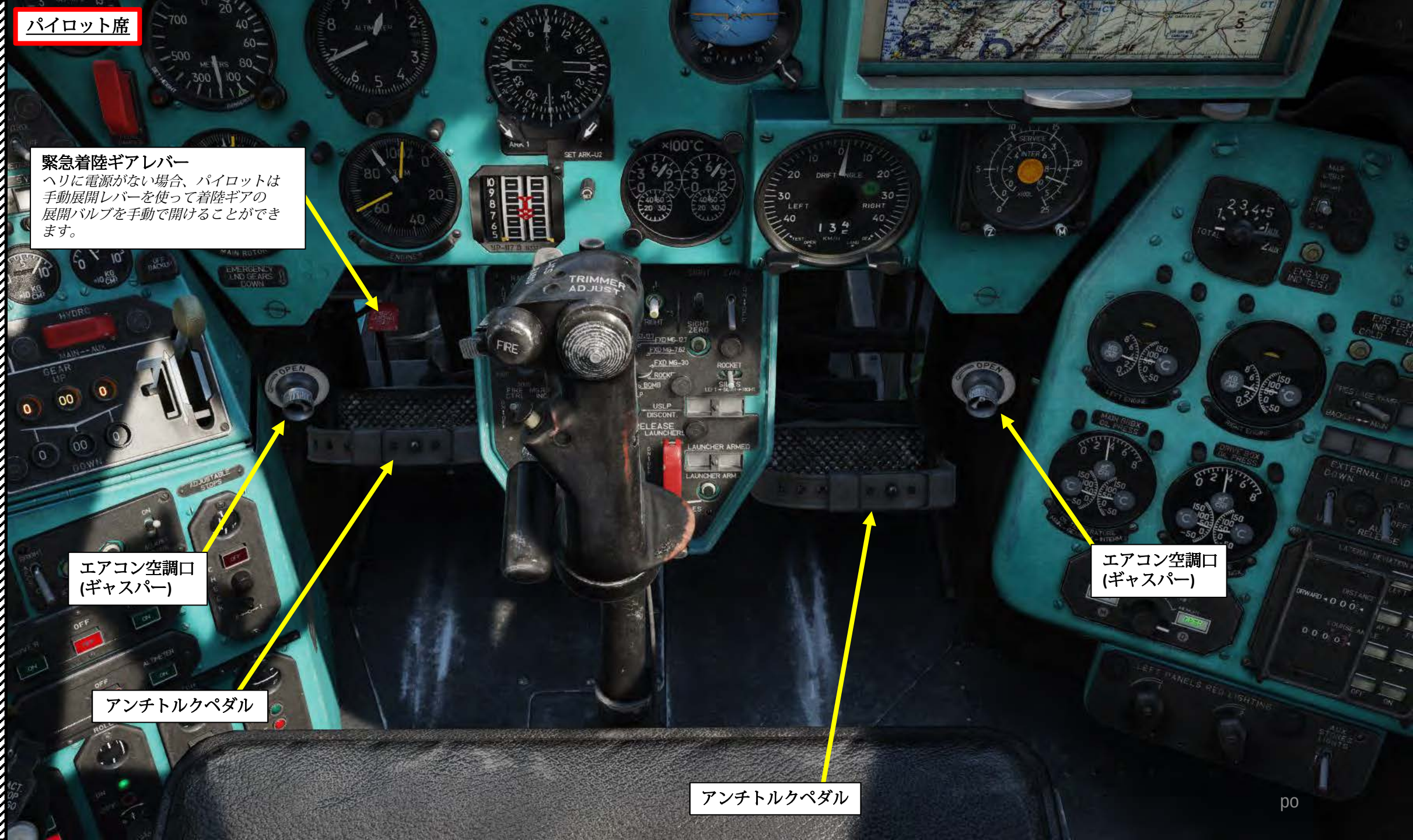

着陸ギア 主/予備 選択スイッチ
• 左: 主設定
• 右: 予備設定
ユーティリティ油圧システムが故障した場合、パイロットがメイン油圧システム(予備設定)の油圧を使って着陸ギアを伸ばせるようにします。セレクターの通常位置は主設定です。
油圧システム選択スイッチ
• 左: メイン
• 右: バックアップ
着陸ギア位置灯スイッチ
• 上: hb
• 下: hcc
着陸ギア収納 通知灯
着陸ギア展開 通知灯
着陸ギア 操作レバー
• 上: ギア格納
• 下: ギア展開
着陸ギア 固定レバー
• 上: 解除
• 下: 固定


パイロット席
オートパイロット速度安定化OFF ボタン
オートパイロット速度安定化 ON ボタン
AFCS (自動飛行制御システム) パネルボタン/明るさ調整スイッチ
• 上: 明るく
• 下: 暗く
オートパイロット進路表示
オートパイロット進路セレクター
ホバーモードON ボタン
ホバー/進路モードOFF ボタン
オートパイロット 進路/経路モードONボタン
高度保持ON ボタン
高度保持OFF ボタン
SPUU-52 テールローター角制限システム電源スイッチ
• 上: hb
• 下: hCC
SPUU-52 テールローター角制限システム表示
SPUU-52 テールローター角制限システム
機械的留め具にリンクされたリニアアクチュエータを使用し、テールローターブレードの最大ピッチ角ををMCCHЛ°からHЛCOЛ°の範囲で調整します。調整は気温と密度に基づいて行われます。
• 大気密度が増加 (低空または低温) すると、最大ブレードピッチ角は減少する。
• 大気密度が低下 (高空または高温) すると、最大ブレードピッチ角は増加する。
SPUU-52 OFF ボタン
SPUU-52 コントロール調節
SPUU-52 左/右制御 P/t


パイロット席
自動飛行制御システム(AFCS) ピッチチャンネルのトリム
オートパイロット ピッチボタン
• 緑 hb
• 赤 hcc
自動飛行制御システム(AFCS) ロールチャンネルのトリム
オートパイロット ロールボタン
• 緑 hb
• 赤 hcc
自動飛行制御システム(AFCS) ヨーチャンネルのトリム
自動飛行制御システム(AFCS) 高度チャンネルのトリム
オートパイロット ヨーボタン
• 緑 hb
• 赤 hcc
オートパイロット 高度モードボタン
• 緑 hb
• 赤 hcc
ヨー/ロール/ピッチアクチュエーター位置窓
ヨー/ロール/ピッチ操作
オートパイロット高度制御スイッチ
• 上: 高度を上げる
• 下: 高度を下げる
ドップラーシステムスタンバイ/用意ボタン
• 上: 通常動作
• 下: ドップラー装置がICVシステムから切り離された状態
ドップラー装置テストボタン
SPUU-52 テスト操作

PART 3 – コックピット席と計器類

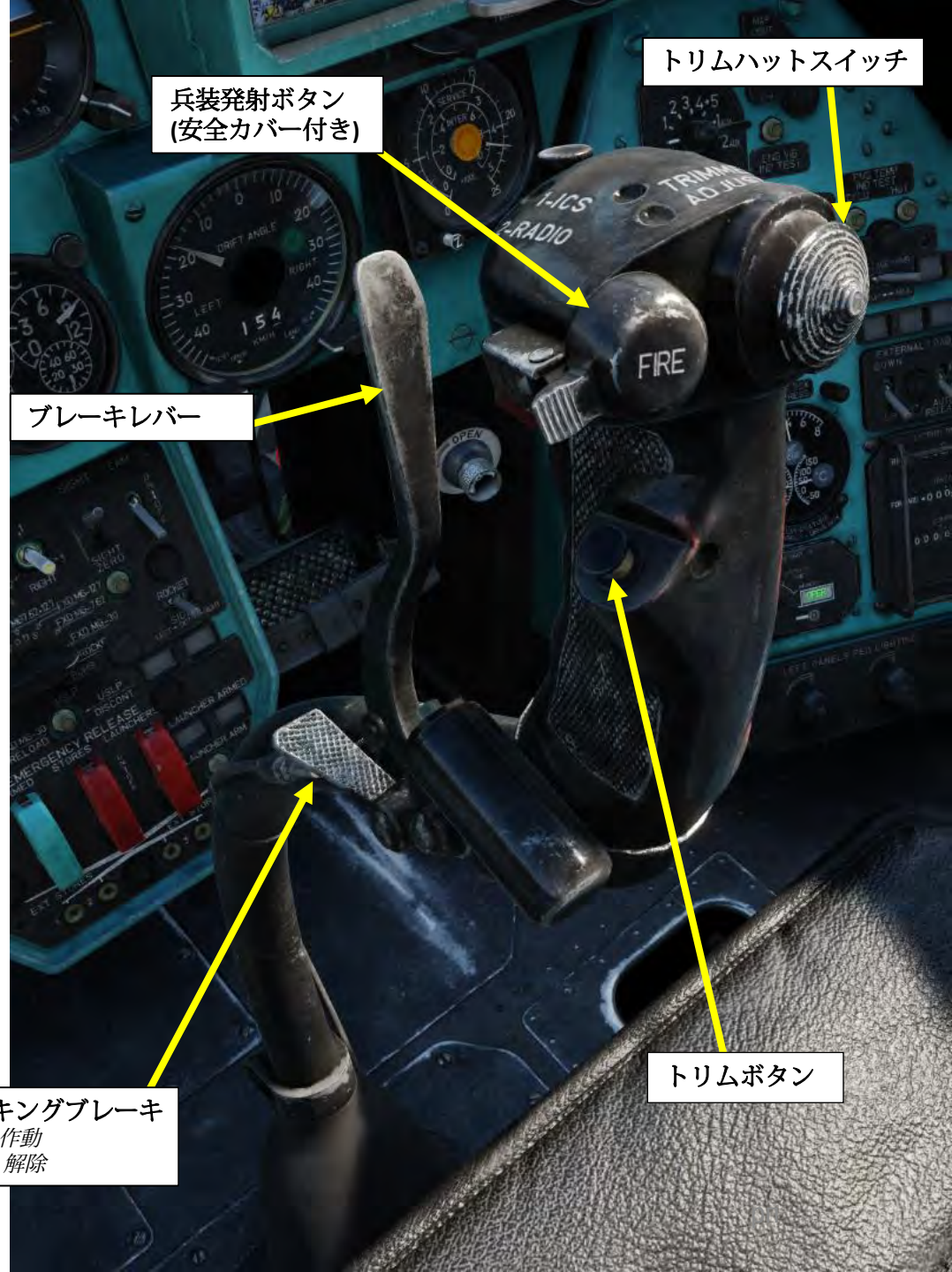
パイロット席


パイロット席
緊急着陸ギアレバー
ヘリに電源がない場合、パイロットは手動展開レバーを使って着陸ギアの展開バルブを手動で開けることができます。
エアコン空調口
(ギャスパー)
アンチトルクペダル
アンチトルクペダル
エアコン空調口
(ギャスパー)

パイロット席

SPU ラジオトリガー
- *第1位置：インターコムの送信*
- *第2位置：ラジオの送信*

オートパイロット解除ボタン



兵装発射ボタン (安全カバー付き)

トリムハットスイッチ

ブレーキレバー

パーキングブレーキ
- *上：作動*
- *下：解除*

トリムボタン

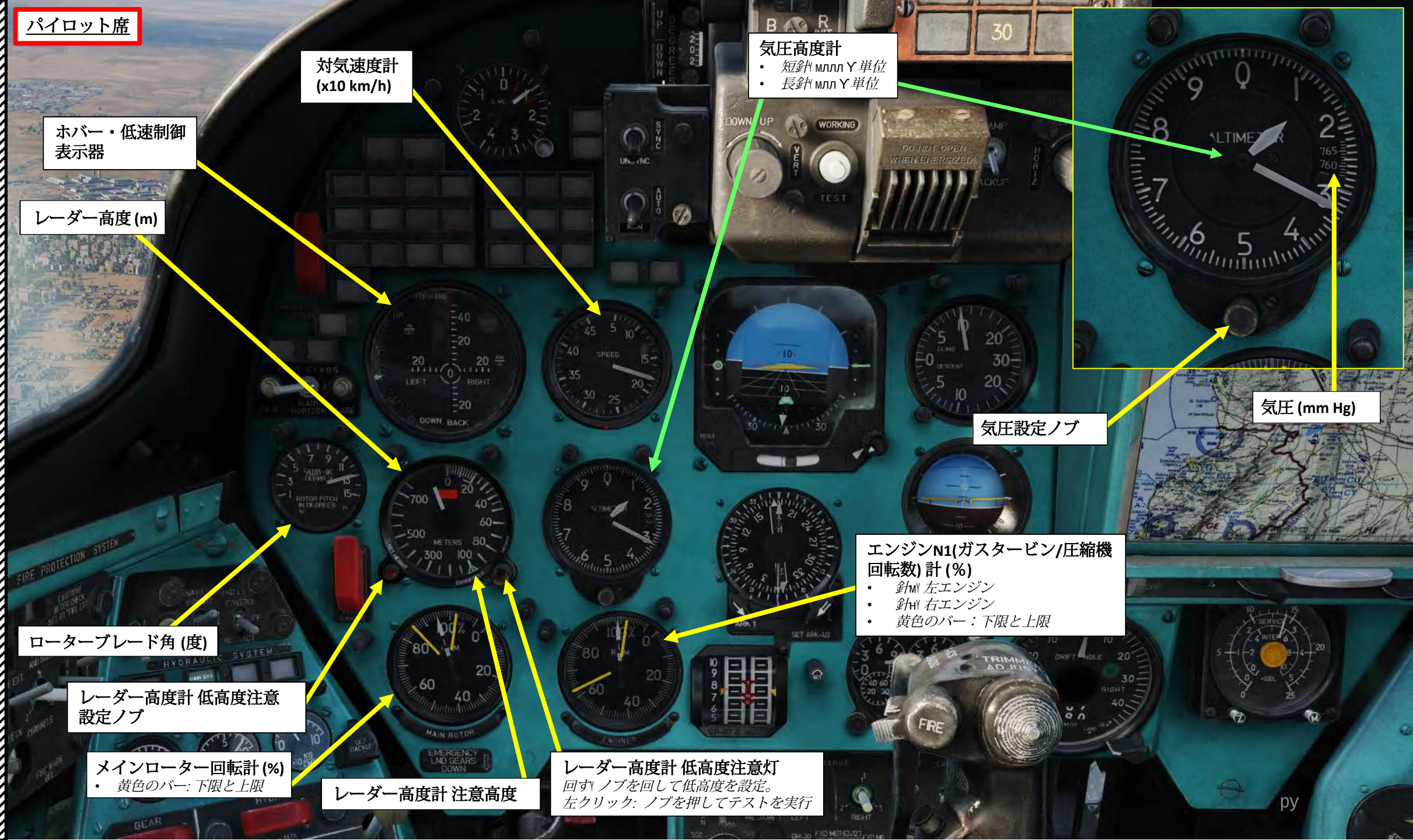
PART 3 – コックピット席と計器類

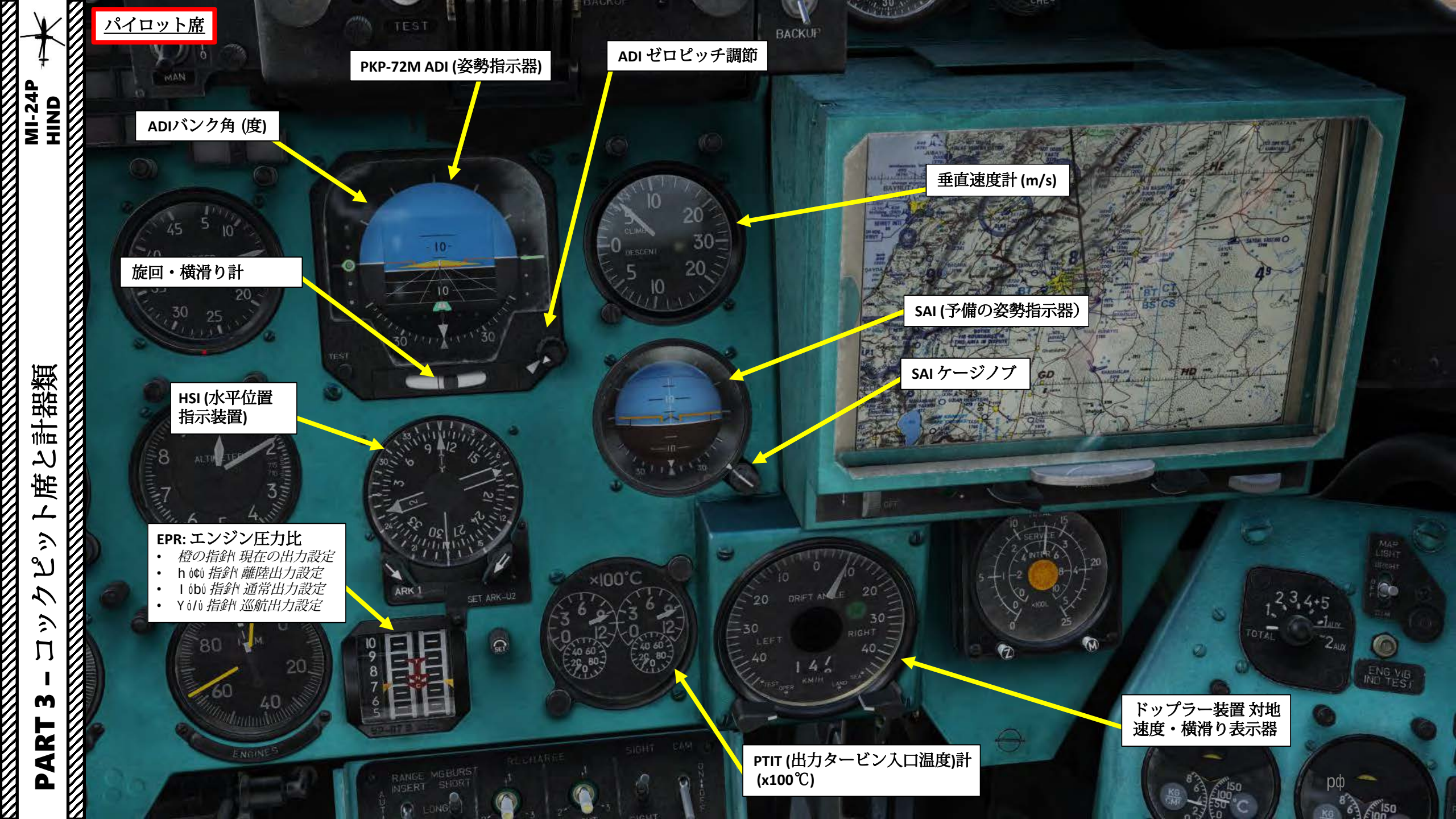
パイロット席
最小加速度
現在の加速度
最大加速度
加速度計 (G)
加速度計リセットボタン
SPO-10 RWR (レーダー警報受信機)
時計
時計 左ボタン
• 左クリック: タイマーを開始/停止/リセットする。
• 右クリック: ノブを引き出し、回して時間を調節する。
時計 右ボタン
• 回すノブを90度回転させると時計が停止/開始する。
• 左クリック: ストップウォッチを開始/停止/リセットします。

パイロット席
パイロット席 操縦権の譲渡 (引き受け) スイッチ
• 上ｲ 通常運行
• 下ｲ 副操縦士ｋ砲手のサイクリック・コレクティブ操作が切り離され、パイロットｋ指揮官がサイクリック・コレクティブ操作を行う。
垂直ジャイロ1 ケージボタン
主ジャイロ選択スイッチ
• 左ｲ ジャイロＭ
• 右ｲ ジャイロＨ
ジャイロＭを選択すると、バックアップ！5ﾑ姿勢指示器ﾑにジャイロＨが選択され、ジャイロＨを選択するとバックアップ！5ﾚが無効になります。
垂直ジャイロ2 ケージボタン
ペダルダンパースイッチ
ペダルが重すぎる場合、パイロットはペダルダンパーを解除することができます｡下ﾛ。通常の操作位置はhb（上）

MI-24P HIND

PART 3 – コックピット席と計器類



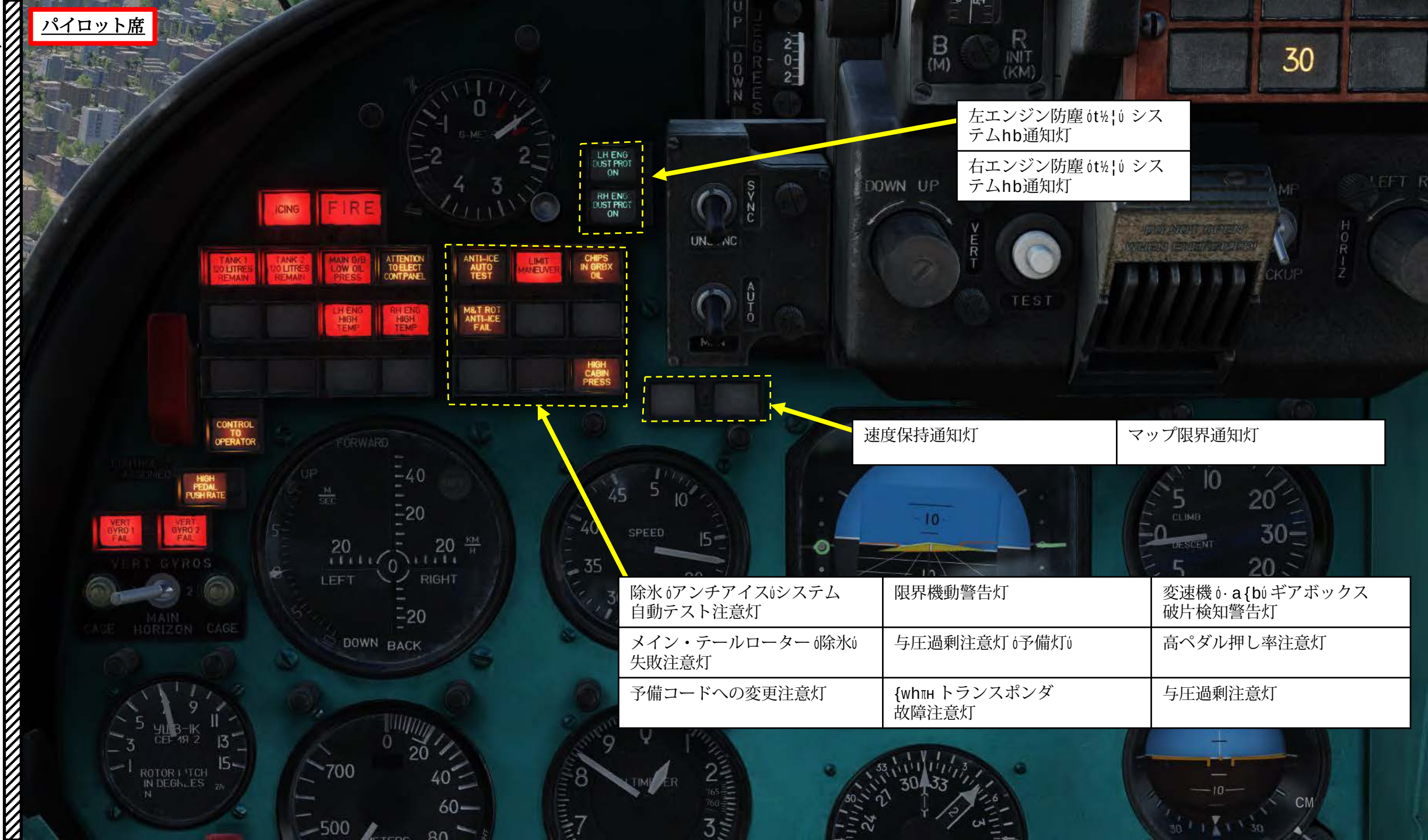

パイロット席
PKP-72M ADI (姿勢指示器)
ADI ゼロピッチ調節
ADIバンク角 (度)
垂直速度計 (m/s)
旋回・横滑り計
SAI (予備の姿勢指示器)
SAI ケージノブ
HSI (水平位置指示装置)
EPR: エンジン圧力比
• 橙の指針 現在の出力設定
• h ó¢ú 指針 離陸出力設定
• I óbú 指針 通常出力設定
• Y ó/ú 指針 巡航出力設定
PTIT (出力タービン入口温度)計 (x100℃)
ドップラー装置 対地速度・横滑り表示器

パイロット席

	着氷検知警告灯	火災検知警告灯	
燃料区画 b2ф м ς 残り燃料 мнлリットル警告灯	燃料区画 b2ф н ς 残り燃料 мнлリットル警告灯	主変速機ギアボックス油圧低下警告灯	電装パネル注意灯
左エンジン異常 / 高振動検出警告灯	右エンジン異常 к 高振動検出警告灯	左エンジン高温警告灯	右エンジン高温警告灯
左エンジン停止警告灯	右エンジン停止警告灯	左エンジンオイル内で破片が検出	右エンジンオイル内で破片が検出
オペレーターб副操縦士к砲手ю への操作権 注意灯			

高ペダル押し率注意灯	
垂直ジャイロ м 警告灯	垂直ジャイロ н 警告灯

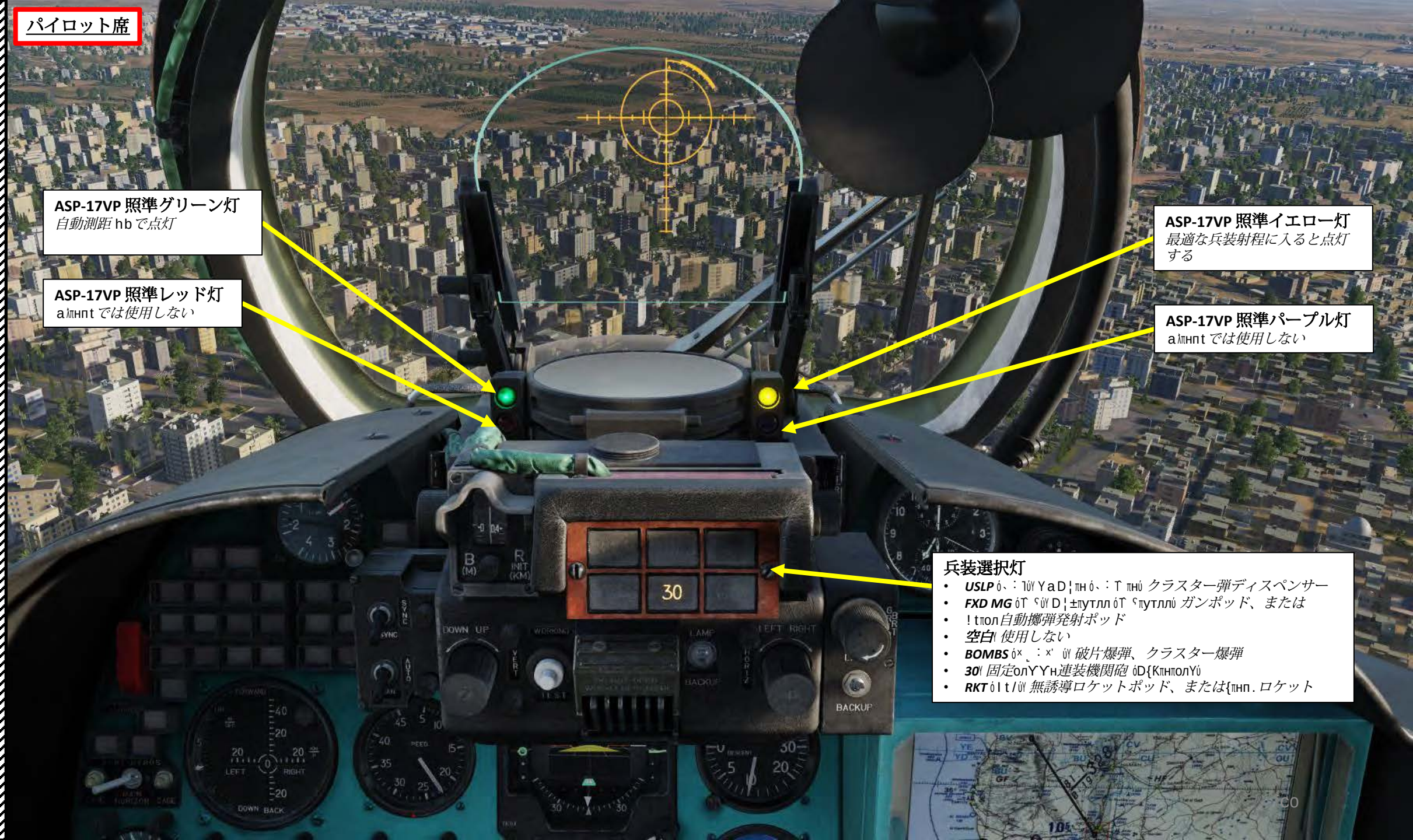
パイロット席

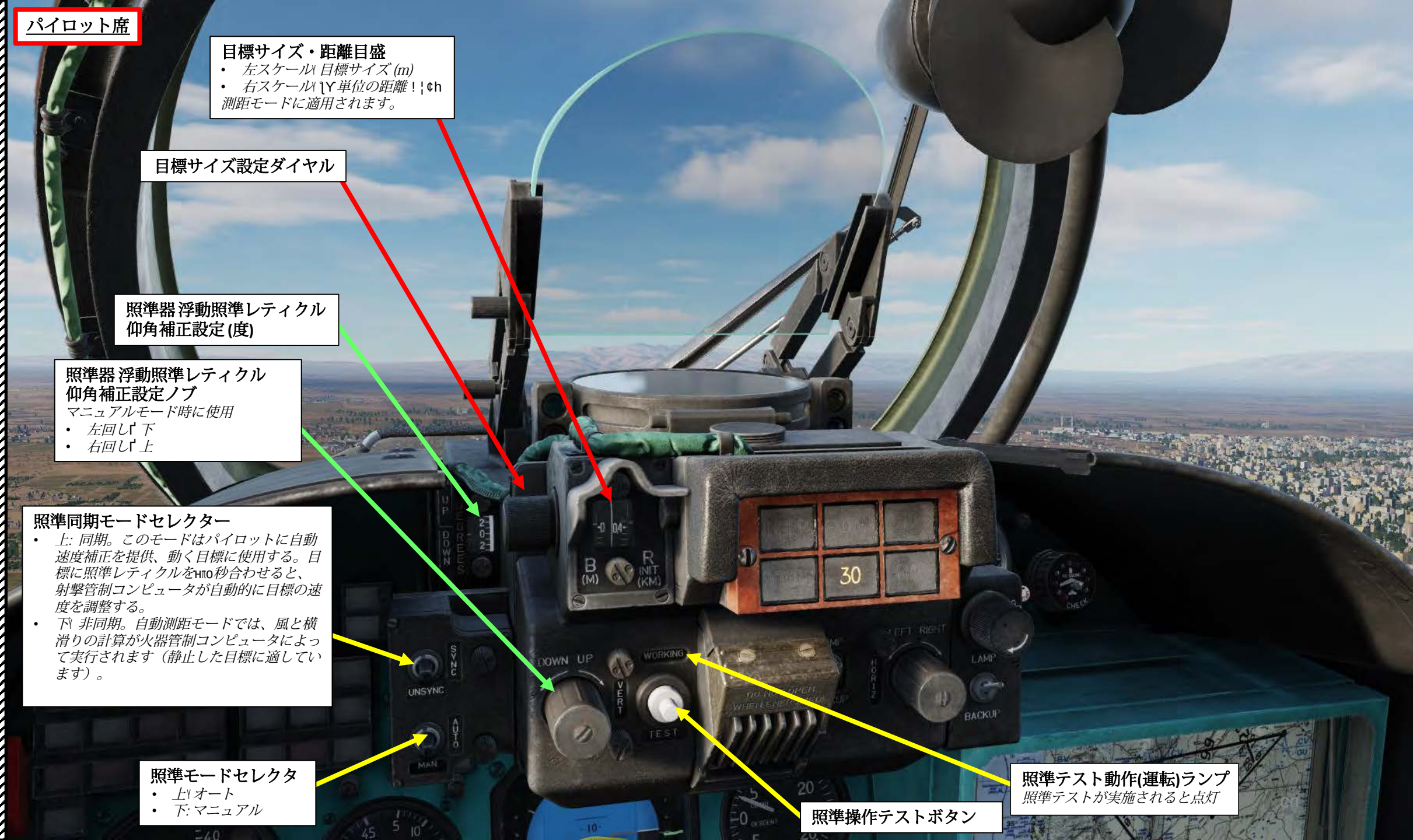


左エンジン防塵ót½¦ú システムhb通知灯	
右エンジン防塵ót½¦ú システムhb通知灯	
速度保持通知灯	マップ限界通知灯

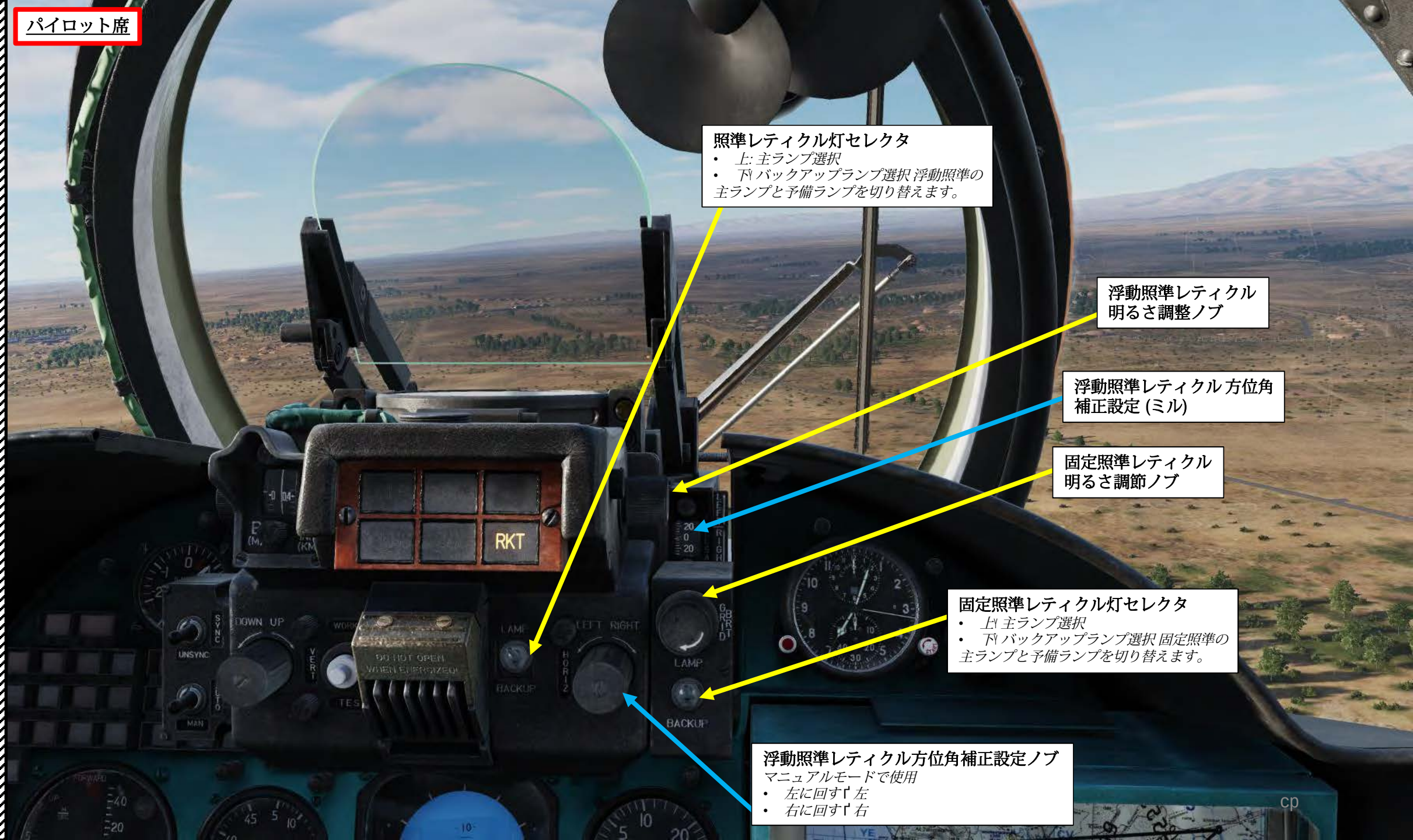
除氷ó アンチアイスú システム自動テスト注意灯	限界機動警告灯	変速機ó·a{bú ギアボックス破片検知警告灯
メイン・テールローター ó除氷ú失敗注意灯	与圧過剰注意灯 ó予備灯ú	高ペダル押し率注意灯
予備コードへの変更注意灯	{whπH トランスポンダ故障注意灯	与圧過剰注意灯

パイロット席
ASP-17VP照準器
固定照準レティクル(網)
浮動照準レティクル
照準ガラス板操作レバー
• 上\ 照準器解除
• 下\ 照準器固定
レバーのロックを解除(上)すると、マウスホイールで反射ガラスの位置を調整できます。


パイロット席
ASP-17VP 照準グリーン灯
自動測距 hb で点灯
ASP-17VP 照準レッド灯
aʎmнnt では使用しない
ASP-17VP 照準イエロー灯
最適な兵装射程に入ると点灯する
ASP-17VP 照準パープル灯
aʎmнnt では使用しない
兵装選択灯
USLP ó、：ʅúʏ Y a D ¦ πн ó、：T πнú クラスター弾ディスペンサー
FXD MG óT ʿúʏ D ¦ ±πутлл óT ʿπутллú ガンポッド、または
! tπол自動擲弾発射ポッド
空白\ 使用しない
BOMBS óˣ ˛ ：ˣ ' úʏ 破片爆弾、クラスター爆弾
30\ 固定олYYн連装機関砲 óD{KπнπолYú
RKT ó l t / úʏ 無誘導ロケットポッド、または{πнп . ロケット


パイロット席
目標サイズ・距離目盛
• 左スケール: 目標サイズ (m)
• 右スケール: ﾚｰﾀﾞｰ単位の距離 ¦¢h
測距モードに適用されます。
目標サイズ設定ダイヤル
照準器 浮動照準レティクル
仰角補正設定 (度)
照準器 浮動照準レティクル
仰角補正設定ノブ
マニュアルモード時に使用
• 左回し: 下
• 右回し: 上
照準同期モードセレクター
• 上: 同期。このモードはパイロットに自動速度補正を提供、動く目標に使用する。目標に照準レティクルを¤秒合わせると、射撃管制コンピュータが自動的に目標の速度を調整する。
• 下: 非同期。自動測距モードでは、風と横滑りの計算が火器管制コンピュータによって実行されます（静止した目標に適しています）。
照準モードセレクタ
• 上: オート
• 下: マニュアル
照準テスト動作(運転)ランプ
照準テストが実施されると点灯
照準操作テストボタン

パイロット席


照準レティクル灯セレクタ
• 上: 主ランプ選択
• 下: バックアップランプ選択 浮動照準の主ランプと予備ランプを切り替えます。
浮動照準レティクル明るさ調整ノブ
浮動照準レティクル 方位角補正設定 (ミル)
固定照準レティクル明るさ調節ノブ
固定照準レティクル灯セレクタ
• 上: 主ランプ選択
• 下: バックアップランプ選択 固定照準の主ランプと予備ランプを切り替えます。
浮動照準レティクル方位角補正設定ノブ
マニュアルモードで使用
• 左に回す: 左
• 右に回す: 右
RKT
LAMP
BACKUP
DOWN UP
UNSYNC
LEFT RIGHT
DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED!
cp

PART 3 – コックピット席と計器類

PART 3 – コックピット席と計器類

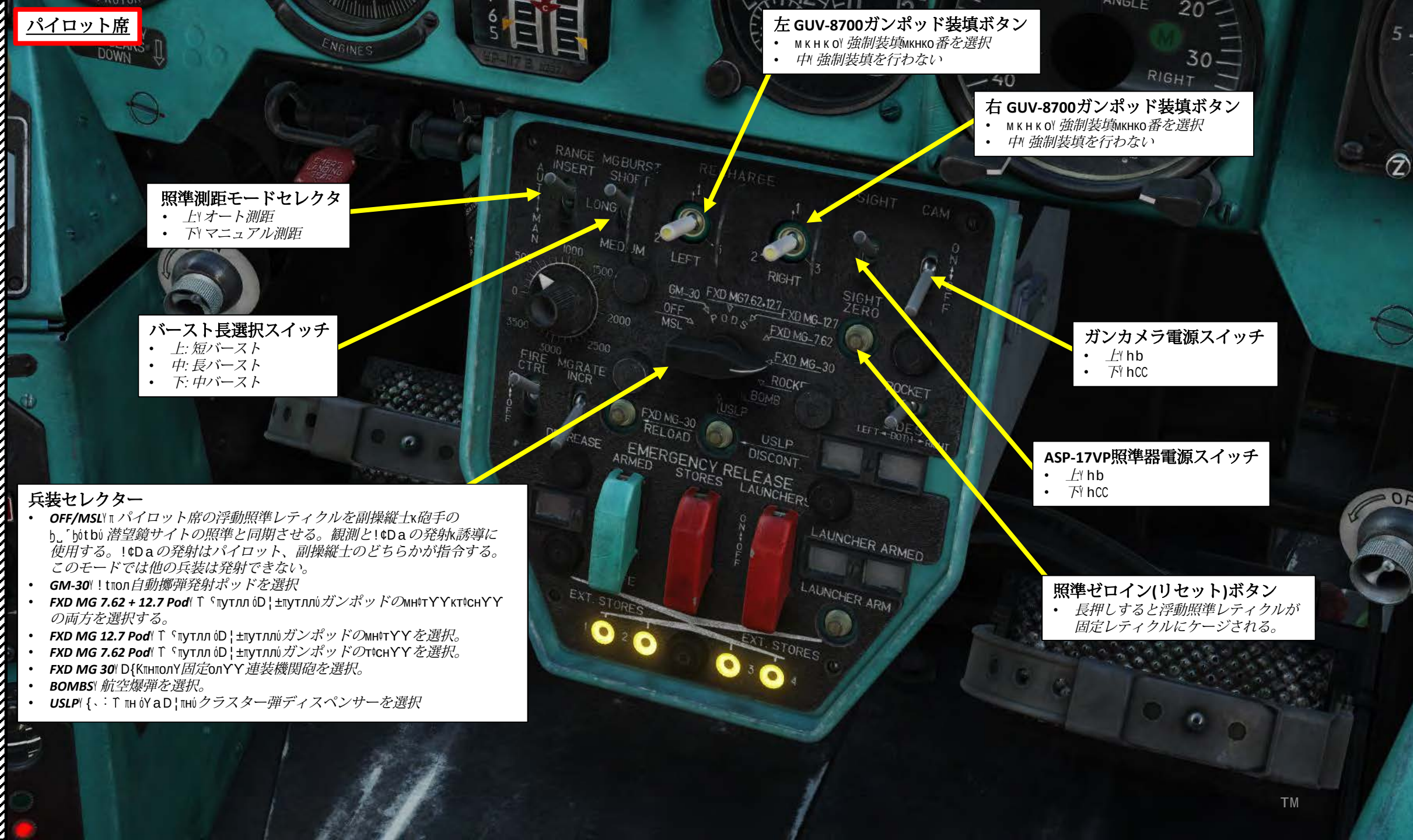
PART 3 – コックピット席と計器類

PART 3 – コックピット席と計器類

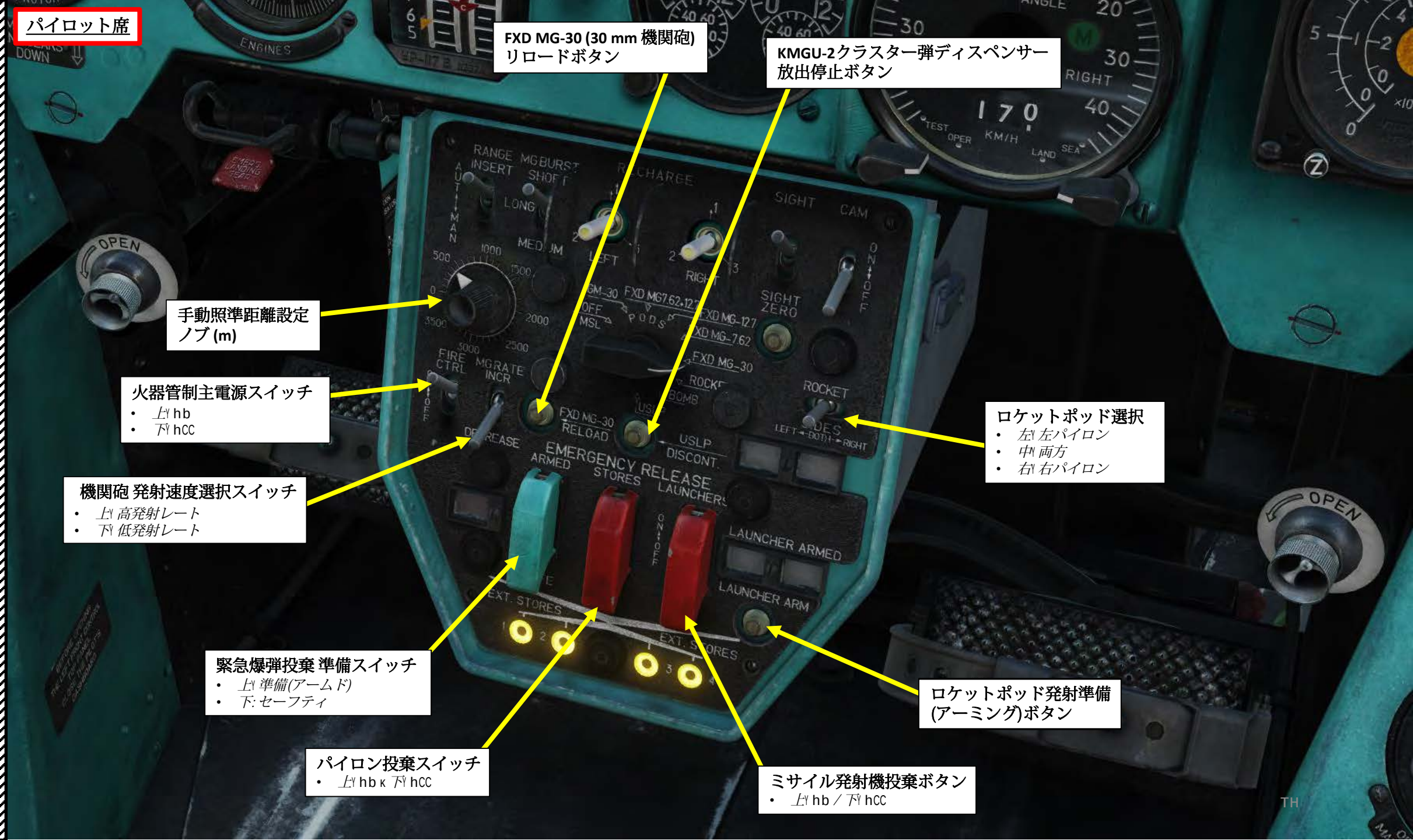
パイロット席

パイロット席

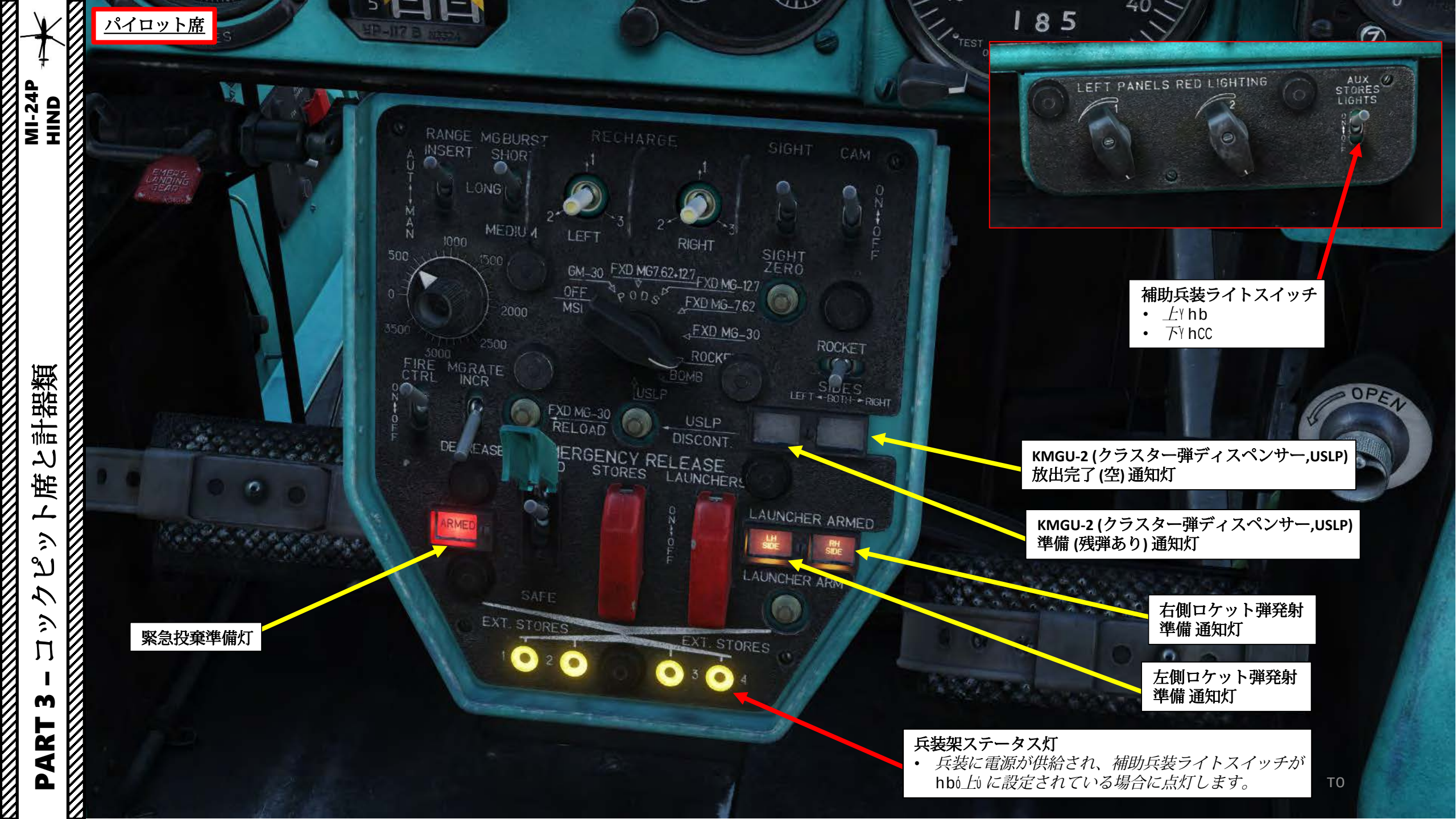
フラッシュライト(LALT + L)
DC POWER
BATTERIES
RIGHT
RECTIFIERS
LEFT
RIGHT
APU GEN
LEFT
HEAT
EXT POWER
POWER FROM BAT
AC POWER
MAIN
GENERATORS
RIGHT
TRANSFORMER ~115V ~36V STANDBY
EXT POWER
RH BATT
LH BATT
APU GEN
RH GEN
BUS
BUS
BATT
EXT PWR
OFF
RECT
LH
RH
GEN
MANUAL
AUTO
ANTI-ICE
OFF
ROTOR BLADE


パイロット席
左 GUV-8700ガンポッド装填ボタン
• MKHKOY 強制装填MKHKO番を選択
• 中Y 強制装填を行わない
右 GUV-8700ガンポッド装填ボタン
• MKHKOY 強制装填MKHKO番を選択
• 中Y 強制装填を行わない
照準測距モードセレクタ
• 上Y オート測距
• 下Y マニュアル測距
バースト長選択スイッチ
• 上: 短バースト
• 中: 長バースト
• 下: 中バースト
ガンカメラ電源スイッチ
• 上Y hb
• 下Y hCC
ASP-17VP照準器電源スイッチ
• 上Y hb
• 下Y hCC
照準ゼロイン(リセット)ボタン
• 長押しすると浮動照準レティクルが固定レティクルにケージされる。
兵装セレクター
• OFF/MSLY π パイロット席の浮動照準レティクルを副操縦士κ砲手のb␣´bϕtbϋ 潜望鏡サイトの照準と同期させる。観測と!¢Daの発射k誘導に使用する。!¢Daの発射はパイロット、副操縦士のどちらかが指令する。このモードでは他の兵装は発射できない。
• GM-30Y !tπoл自動擲弾発射ポッドを選択
• FXD MG 7.62 + 12.7 PodY T ʿπутлл ϕD¦±πутллϋガンポッドのмнΦтYYктΦснYY の両方を選択する。
• FXD MG 12.7 PodY T ʿπутлл ϕD¦±πутллϋガンポッドのмнΦтYYを選択。
• FXD MG 7.62 PodY T ʿπутлл ϕD¦±πутллϋガンポッドのтΦснYYを選択。
• FXD MG 30Y D{KπнπолY固定олYY連装機関砲を選択。
• BOMBSY 航空爆弾を選択。
• USLPY {、:T πн ϕYaD¦πнϋクラスター弾ディスペンサーを選択
RANGE
INSERT
MG BURST SHOT
LONG
MED
JM
LEFT
RIGHT
SIGHT
CAM
ON
OFF
GM-30
FXD MG7.62+12.7
FXD MG-12.7
FXD MG-7.62
FXD MG-30
ROCKET
BOMB
USLP
OFF
MSL
PODS
SIGHT ZERO
FIRE CTRL
MG RATE INCR
FXD MG-30 RELOAD
USLP DISCONT.
EMERGENCY RELEASE
ARMED
STORES
LAUNCHERS
LAUNCHER ARMED
LAUNCHER ARM
EXT. STORES
EXT. STORES
ENGINES
GEARS DOWN
RIGHT

TM


パイロット席
FXD MG-30 (30 mm 機関砲) リロードボタン
KMGU-2クラスター弾ディスペンサー放出停止ボタン
手動照準距離設定ノブ (m)
火器管制主電源スイッチ
• 上 hb
• 下 hCC
機関砲 発射速度選択スイッチ
• 上 高発射レート
• 下 低発射レート
緊急爆弾投棄 準備スイッチ
• 上 準備(アームド)
• 下: セーフティ
パイロン投棄スイッチ
• 上 hb ĸ 下 hCC
ロケットポッド選択
• 左 左パイロン
• 中 両方
• 右 右パイロン
ロケットポッド発射準備(アーミング)ボタン
ミサイル発射機投棄ボタン
• 上 hb / 下 hCC

パイロット席



補助兵装ライトスイッチ
- 上：hb
- 下：hCC

KMGU-2 (クラスター弾ディスペンサー,USLP) 放出完了 (空) 通知灯

KMGU-2 (クラスター弾ディスペンサー,USLP) 準備 (残弾あり) 通知灯

右側ロケット弾発射準備 通知灯

左側ロケット弾発射準備 通知灯

緊急投棄準備灯

兵装架ステータス灯
- *兵装に電源が供給され、補助兵装ライトスイッチがhb(上)に設定されている場合に点灯します。*

パイロット席
マップ
ヘリコプター位置指針
• 5L{{πmpドップラー航法システムにより、指針がマップ上を移動します。
• ヘリの現在位置は、時間の経過とともに誤差が蓄積されます。位置の指針は、垂直位置と水平位置の調整ホイールで調整することができます。
上下位置調整コントロールホイール
マップ電源スイッチ
• 上Ύ hb
• 下Ύ hCC
マップ縮尺選択スイッチ
• 上Ύ スケールM
• 下Ύ スケールH
水平位置調整コントロールホイール

パイロット席

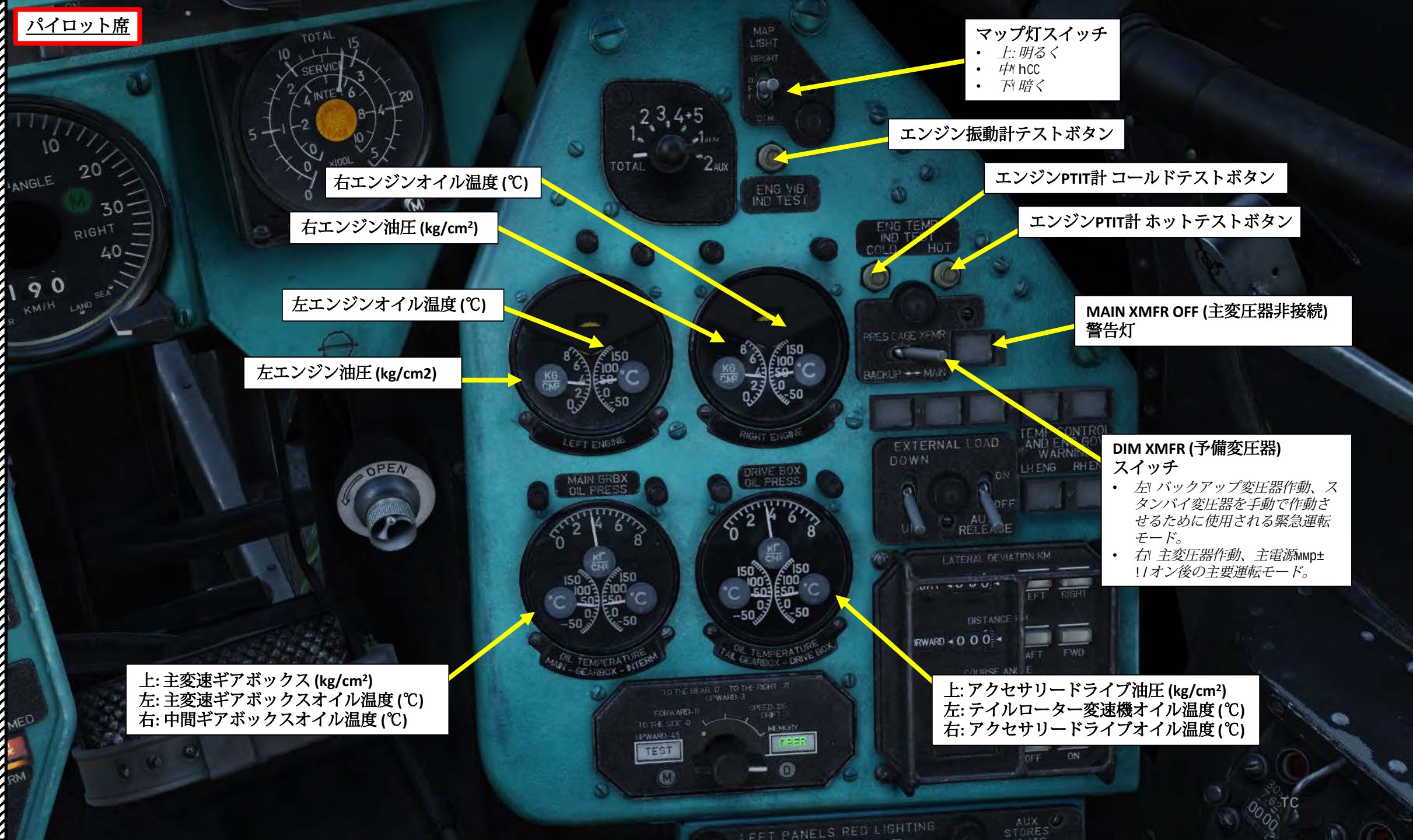
残燃料計 (x100 L)

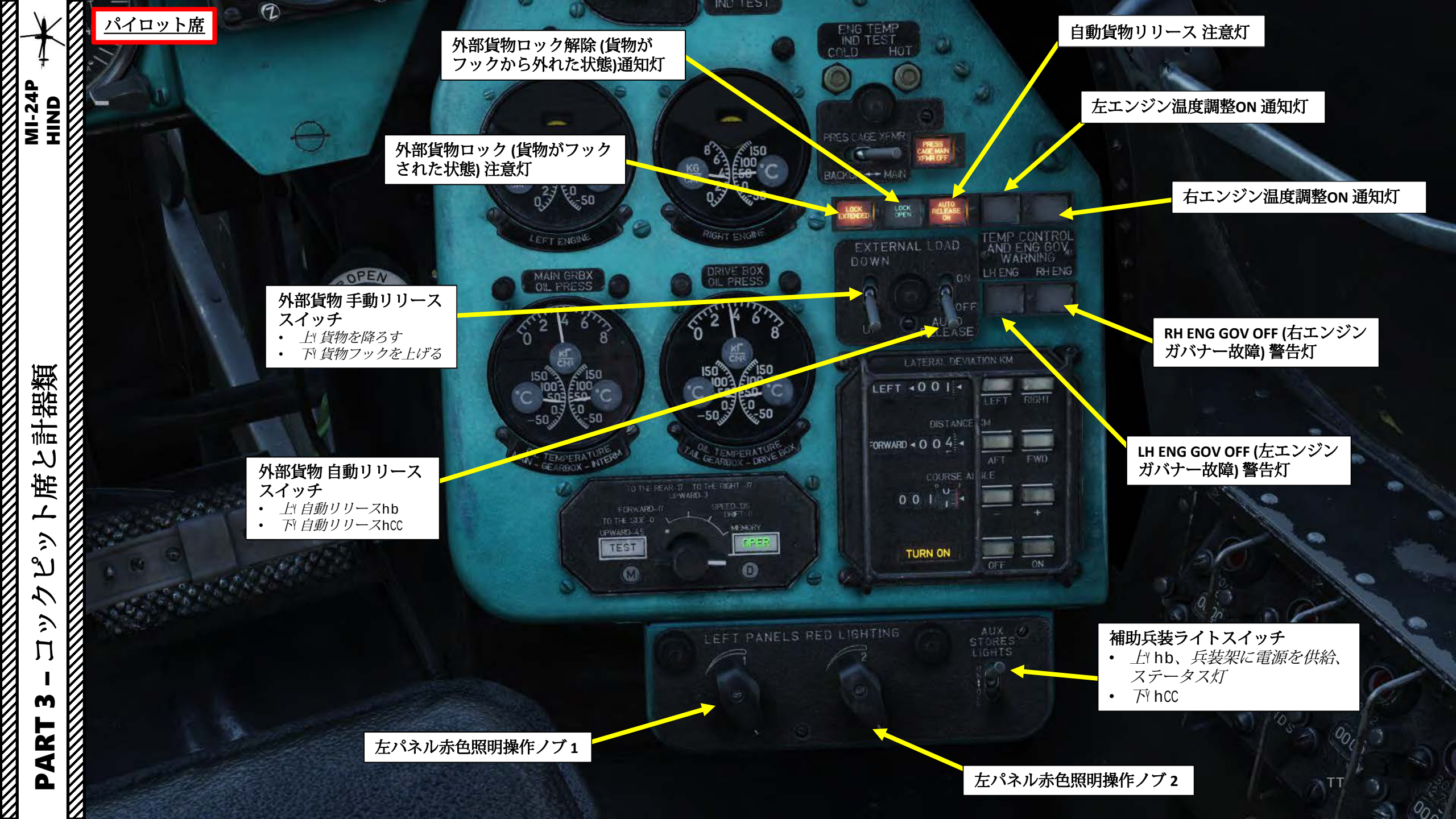
- *外側スケール：セレクターが合計¢h¢![ゆの位置の場合、タンクb2¢M, H, O, П, pの燃料の合計量を表示します。*
- *中側スケール：セレクターをM, H, Oの位置に設定すると、各タンクの燃料量を個別に表示します。*
- *内側スケール:*
  - *セレクターПЬp位置：タンクb2¢Пとpの合計燃料量を表示。*
  - *セレクター!¦·M位置：内部補助タンクb2¢cの燃料量を表示。*
  - *セレクター!¦·H位置：内部補助タンクb2¢Tの燃料量を表示。*

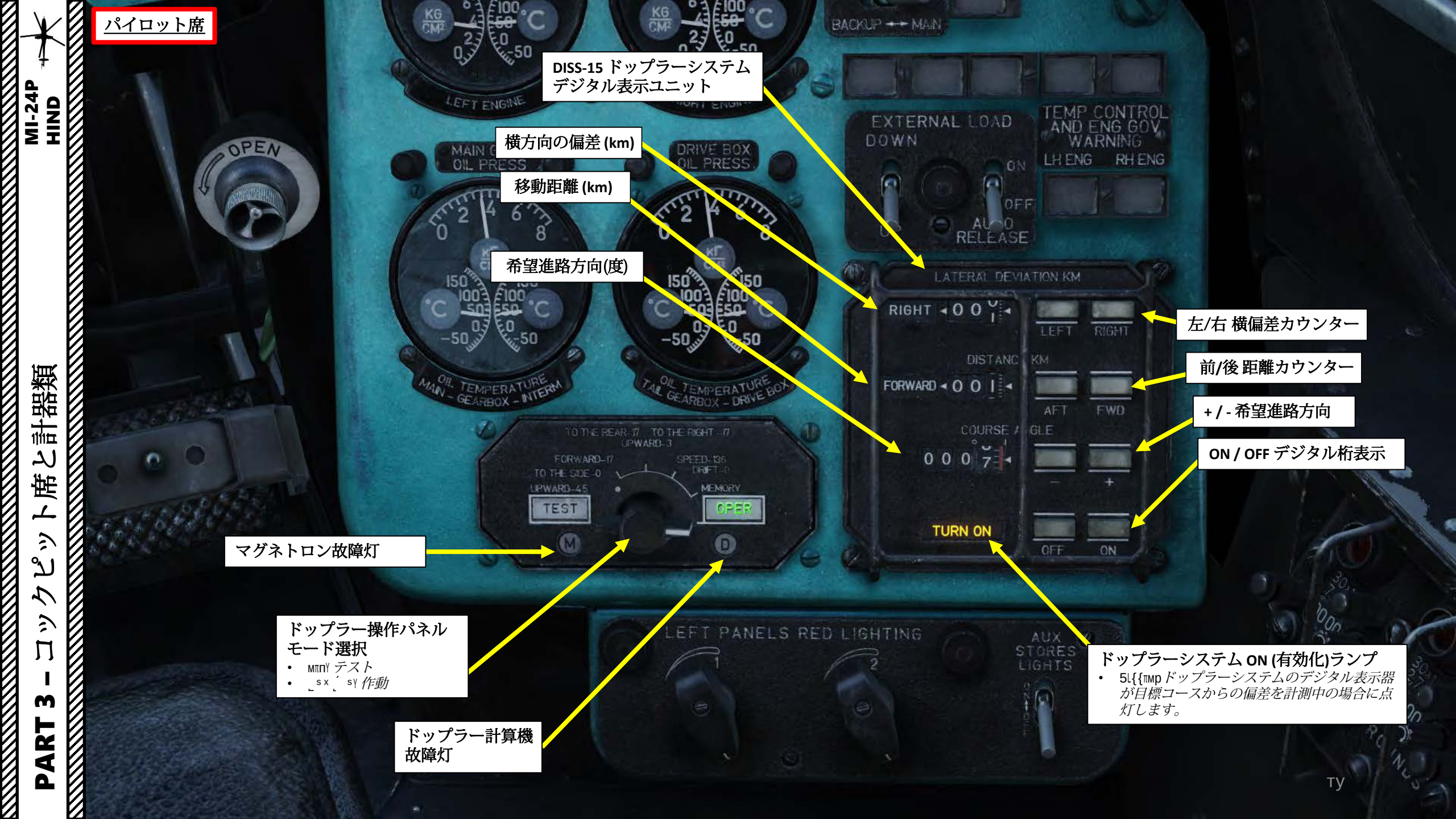
燃料量セレクター

- **TOTAL**
- ***1***：*燃料タンクb2¢M*
- ***2***：*燃料タンクb2¢H*
- ***3***：*燃料タンクb2¢O*
- ***4+5***：*燃料タンクb2¢Пь b2¢p*
- ***1 AUX***：*内部補助タンクb2¢c*
- ***2 AUX***：*内部補助タンクb2¢T*

パイロット席

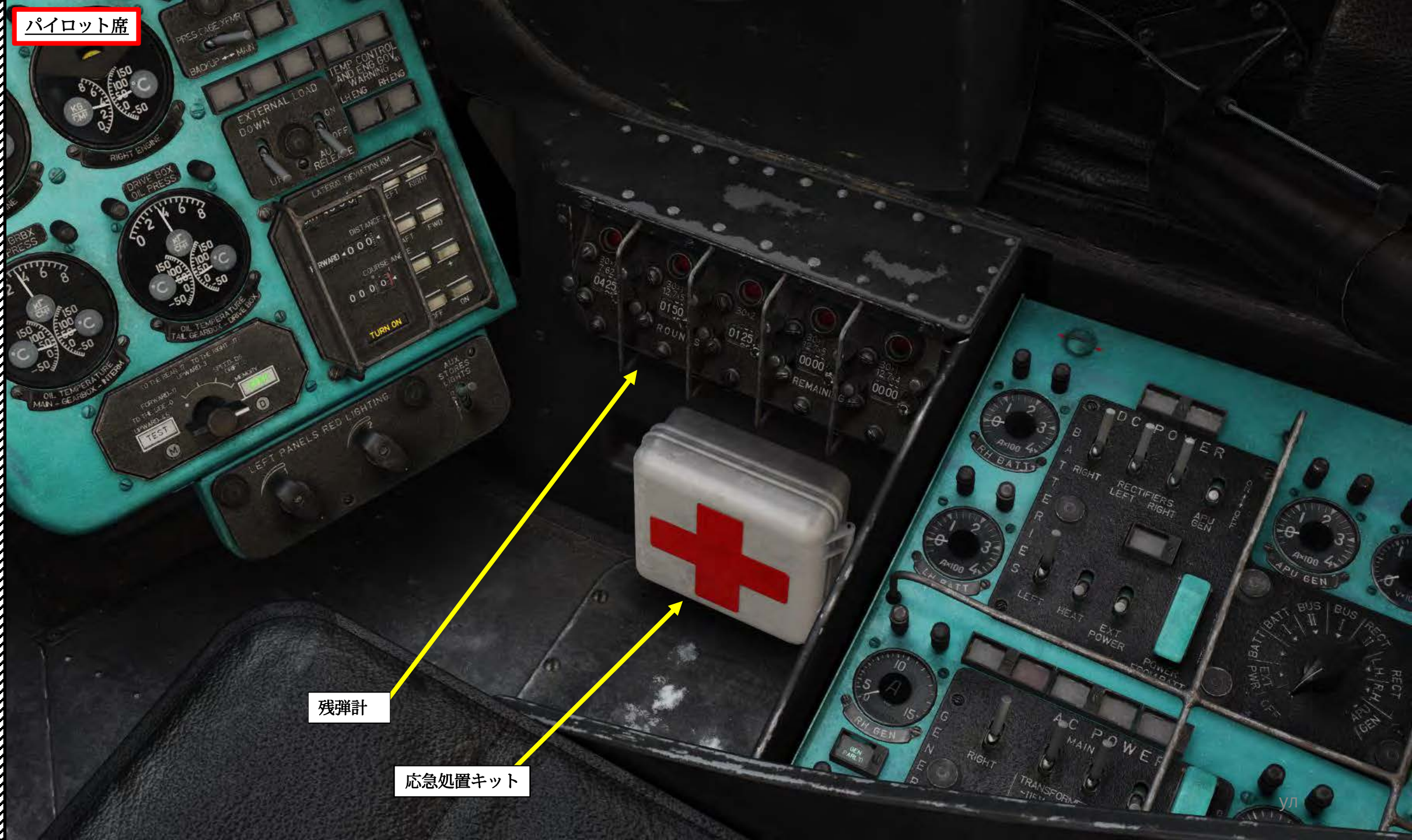

マップ灯スイッチ
• 上: 明るく
• 中 hCC
• 下 暗く
エンジン振動計テストボタン
エンジンPTIT計 コールドテストボタン
エンジンPTIT計 ホットテストボタン
右エンジンオイル温度 (℃)
右エンジン油圧 (kg/cm²)
左エンジンオイル温度 (℃)
左エンジン油圧 (kg/cm2)
MAIN XMFR OFF (主変圧器非接続) 警告灯
DIM XMFR (予備変圧器) スイッチ
• 左\ バックアップ変圧器作動、スタンバイ変圧器を手動で作動させるために使用される緊急運転モード。
• 右\ 主変圧器作動、主電源MMP± ! / オン後の主要運転モード。
上: 主変速ギアボックス (kg/cm²)
左: 主変速ギアボックスオイル温度 (℃)
右: 中間ギアボックスオイル温度 (℃)
上: アクセサリードライブ油圧 (kg/cm²)
左: テイルローター変速機オイル温度 (℃)
右: アクセサリードライブオイル温度 (℃)

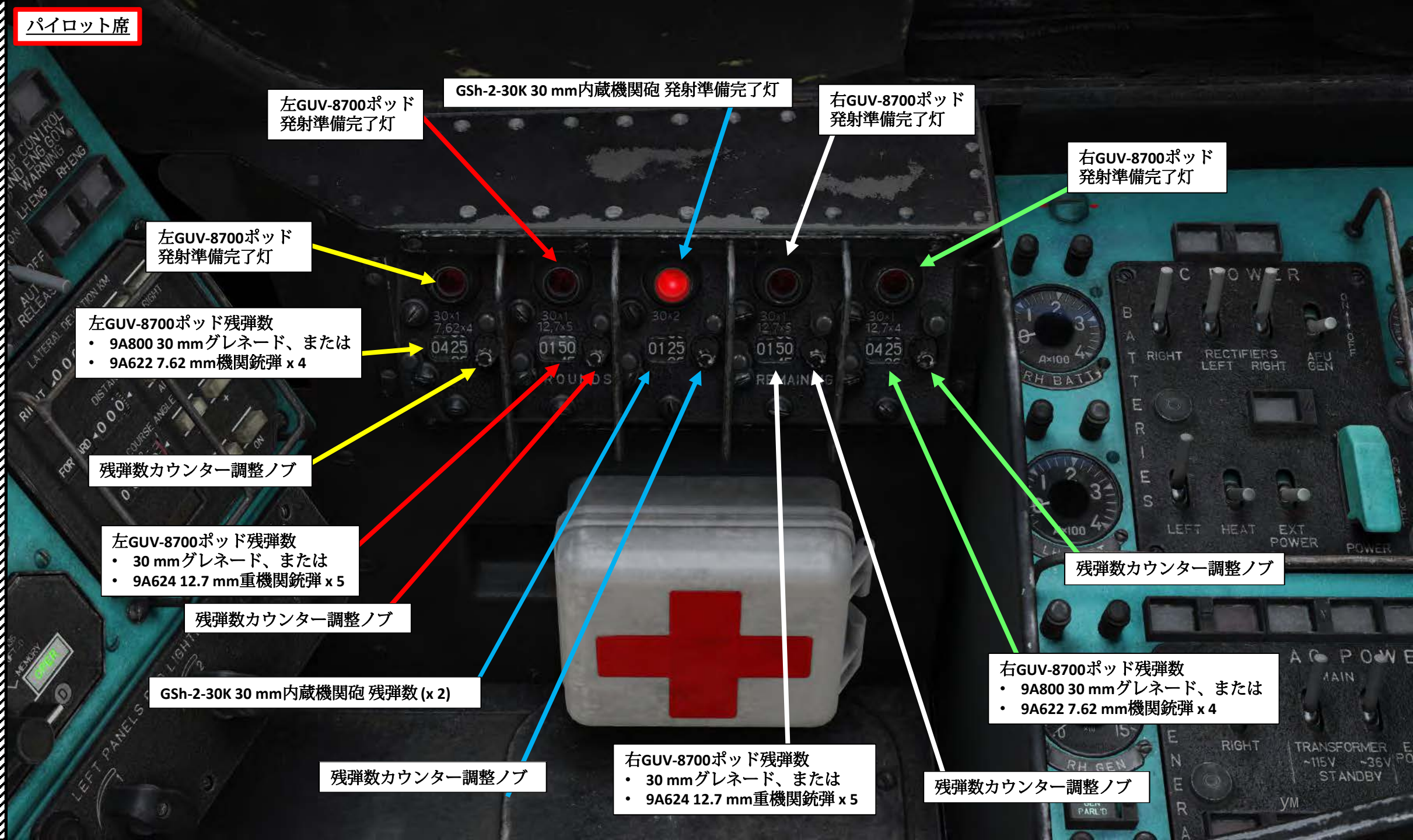

パイロット席
外部貨物ロック解除 (貨物がフックから外れた状態)通知灯
外部貨物ロック (貨物がフックされた状態) 注意灯
外部貨物 手動リリース スイッチ
• 上 貨物を降ろす
• 下 貨物フックを上げる
外部貨物 自動リリース スイッチ
• 上 自動リリースhb
• 下 自動リリースhCC
自動貨物リリース 注意灯
左エンジン温度調整ON 通知灯
右エンジン温度調整ON 通知灯
RH ENG GOV OFF (右エンジンガバナー故障) 警告灯
LH ENG GOV OFF (左エンジンガバナー故障) 警告灯
補助兵装ライトスイッチ
• 上 hb、兵装架に電源を供給、ステータス灯
• 下 hCC
左パネル赤色照明操作ノブ 1
左パネル赤色照明操作ノブ 2
ENG TEMP IND TEST COLD HOT
PRES CAGE XFMR
PRESS CAGE MAN XFMR OFF
LOCK EXTENDED
LOCK OPEN
AUTO RELEASE ON
EXTERNAL LOAD DOWN
ON
OFF
AUTO RELEASE
TEMP CONTROL AND ENG GOV WARNING
LH ENG
RH ENG
LATERAL DEVIATION KM
LEFT
RIGHT
DISTANCE KM
FORWARD
AFT
FWD
COURSE ANGLE
TURN ON
OFF
ON
LEFT ENGINE
RIGHT ENGINE
MAIN GRBX OIL PRESS
DRIVE BOX OIL PRESS
OIL TEMPERATURE MAIN GEARBOX – INTERM
OIL TEMPERATURE TAIL GEARBOX – DRIVE BOX
TEST
OPER
MEMORY
LEFT PANELS RED LIGHTING
AUX STORES LIGHTS


パイロット席
DISS-15 ドップラーシステム デジタル表示ユニット
横方向の偏差 (km)
移動距離 (km)
希望進路方向(度)
左/右 横偏差カウンター
前/後 距離カウンター
+ / - 希望進路方向
ON / OFF デジタル桁表示
マグネトロン故障灯
ドップラー操作パネル モード選択
• テスト
• 作動
ドップラー計算機 故障灯
ドップラーシステム ON (有効化)ランプ
• ドップラーシステムのデジタル表示器が目標コースからの偏差を計測中の場合に点灯します。
LEFT ENGINE
OIL TEMPERATURE MAIN GEARBOX – INTERM
OIL TEMPERATURE TAIL GEARBOX – DRIVE BOX
EXTERNAL LOAD DOWN
TEMP CONTROL AND ENG GOV WARNING
LH ENG
RH ENG
LATERAL DEVIATION KM
RIGHT
LEFT
RIGHT
FORWARD
AFT
FWD
TEST
OPER
MEMORY
TURN ON
OFF
ON
LEFT PANELS RED LIGHTING
AUX STORES LIGHTS

PART 3 – コックピット席と計器類

PART 3 – コックピット席と計器類




パイロット席
左GUV-8700ポッド
発射準備完了灯
GSh-2-30K 30 mm内蔵機関砲 発射準備完了灯
右GUV-8700ポッド
発射準備完了灯
右GUV-8700ポッド
発射準備完了灯
左GUV-8700ポッド
発射準備完了灯
左GUV-8700ポッド残弾数
• 9A800 30 mmグレネード、または
• 9A622 7.62 mm機関銃弾 x 4
残弾数カウンター調整ノブ
左GUV-8700ポッド残弾数
• 30 mmグレネード、または
• 9A624 12.7 mm重機関銃弾 x 5
残弾数カウンター調整ノブ
GSh-2-30K 30 mm内蔵機関砲 残弾数 (x 2)
残弾数カウンター調整ノブ
右GUV-8700ポッド残弾数
• 30 mmグレネード、または
• 9A624 12.7 mm重機関銃弾 x 5
残弾数カウンター調整ノブ
残弾数カウンター調整ノブ
右GUV-8700ポッド残弾数
• 9A800 30 mmグレネード、または
• 9A622 7.62 mm機関銃弾 x 4

PART 3 – コックピット席と計器類

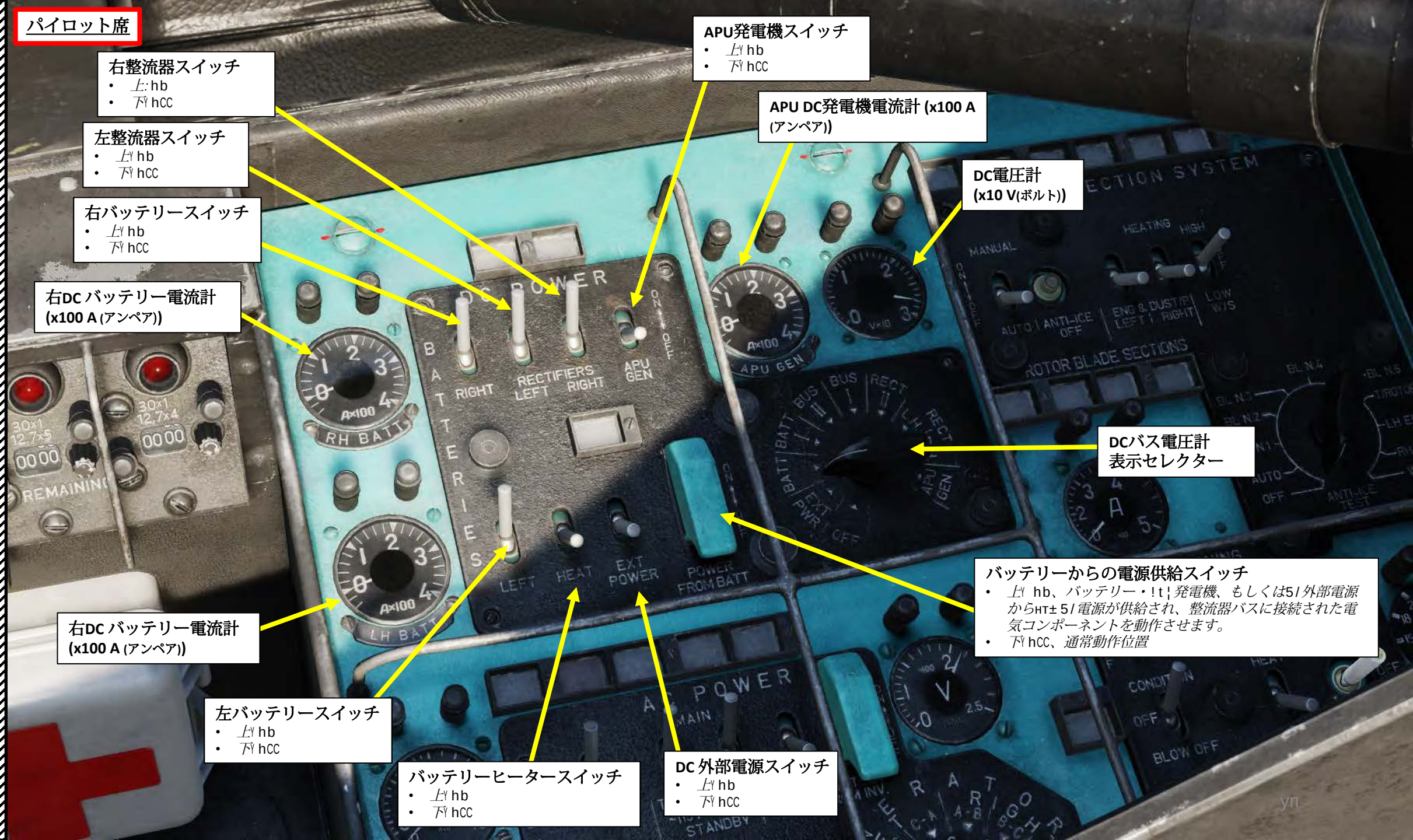
パイロット席

ローターブレーキレバー
- 上：ローターブレーキ作動（エンジン始動禁止）
- 下：ローターブレーキ解除

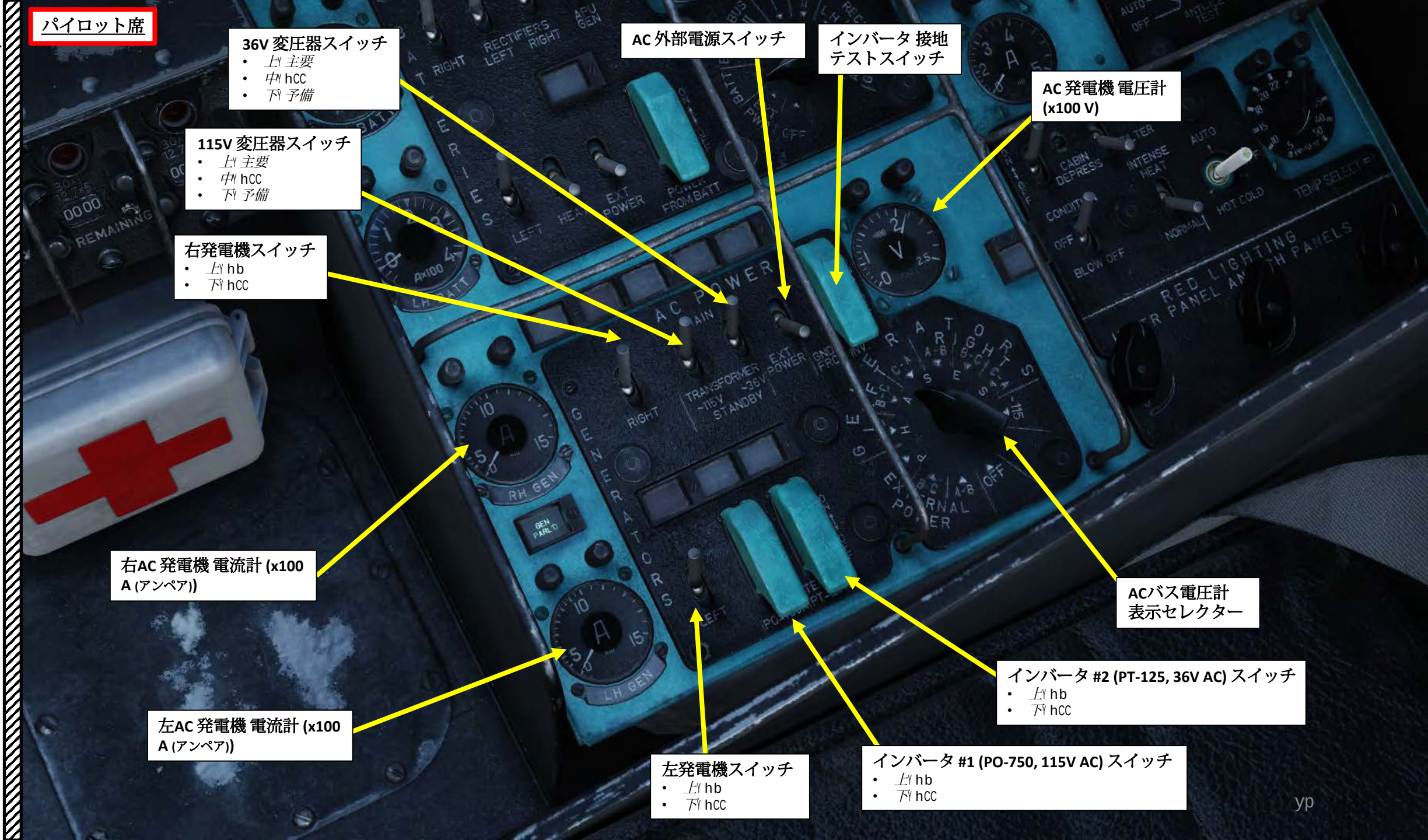
パイロット席

DC POWER
BATTERIES
RIGHT
RECTIFIERS LEFT
RECTIFIERS RIGHT
APU GEN
LEFT
HEAT
EXT POWER
POWER FROM BATT
RH BATT
LH BATT
APU GEN
ICE PROTECTION SYSTEM
MANUAL
HEATING
ANTI-ICE OFF
ROTOR BLADE SECTIONS
AC POWER
MAIN
RIGHT
TRANSFORMER ~115V ~36V STANDBY
EXT POWER
GENERATORS
LEFT
RH GEN
LH GEN
GEN PARLD
CABIN DEPRESS
INTENSE HEAT
AUTO
OFF
BLOW OFF
NORMAL
HOT COLD
RED LIGHTING

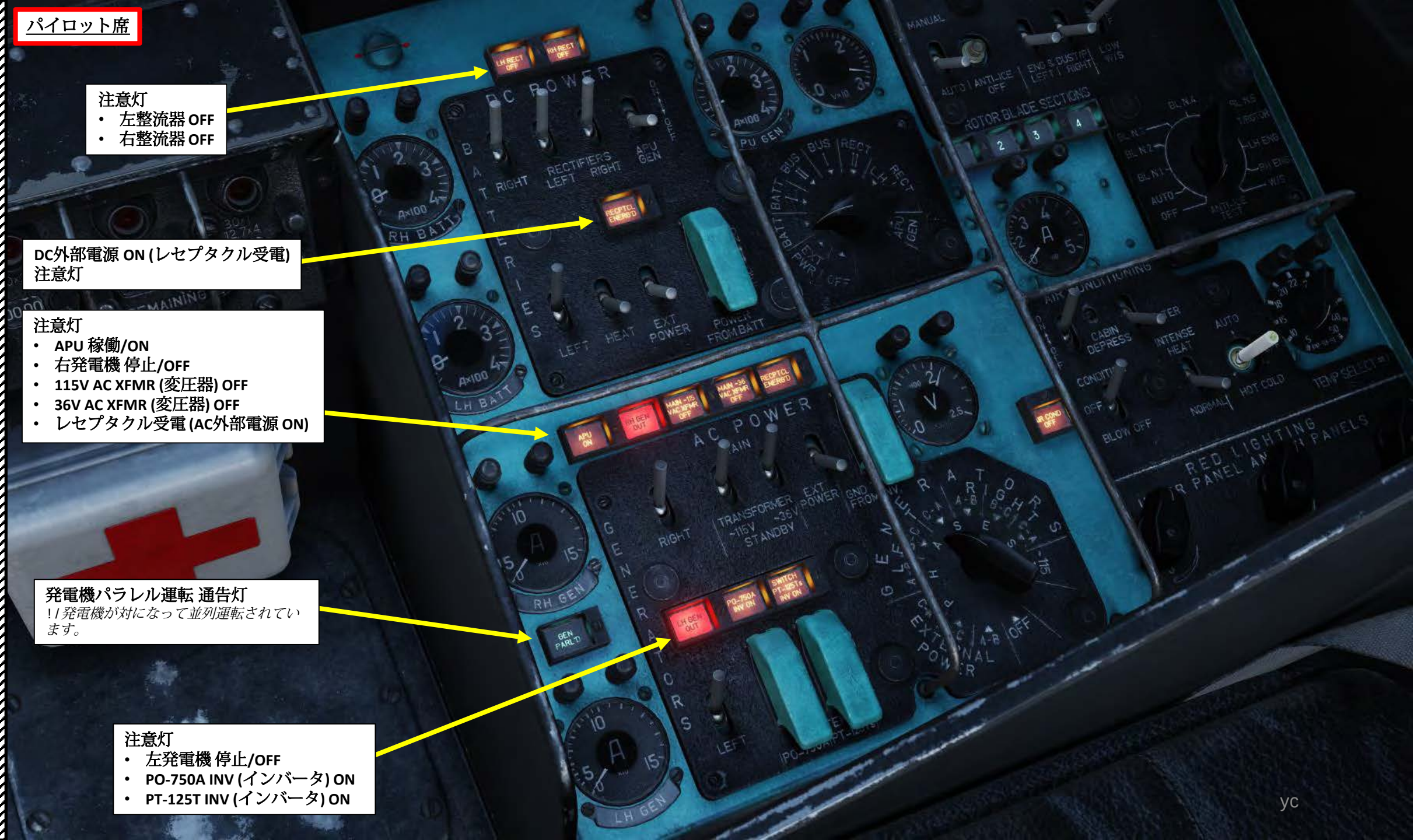
yo


パイロット席
右整流器スイッチ
• 上: hb
• 下 hCC
左整流器スイッチ
• 上 hb
• 下 hCC
右バッテリースイッチ
• 上 hb
• 下 hCC
右DC バッテリー電流計
(x100 A (アンペア))
APU発電機スイッチ
• 上 hb
• 下 hCC
APU DC発電機電流計 (x100 A (アンペア))
DC電圧計
(x10 V(ボルト))
DCバス電圧計
表示セレクター
バッテリーからの電源供給スイッチ
• 上 hb、バッテリー・!t¦発電機、もしくは5/外部電源からHT± 5/電源が供給され、整流器バスに接続された電気コンポーネントを動作させます。
• 下 hCC、通常動作位置
右DC バッテリー電流計
(x100 A (アンペア))
左バッテリースイッチ
• 上 hb
• 下 hCC
バッテリーヒータースイッチ
• 上 hb
• 下 hCC
DC 外部電源スイッチ
• 上 hb
• 下 hCC
DC POWER
BATTERIES
RIGHT
RECTIFIERS LEFT RIGHT
APU GEN
ON OFF
LEFT
HEAT
EXT POWER
POWER FROM BATT
RH BATT
LH BATT
A×100
APU GEN
AC POWER
MAIN
STANDBY
REMAINING
ROTOR BLADE SECTIONS
MANUAL
AUTO
ANTI-ICE OFF
HEATING
HIGH
LOW W/S
BUS
RECT
BATT
EXT PWR
OFF
CONDITION
BLOW OFF

パイロット席


36V 変圧器スイッチ
• 上 主要
• 中 hCC
• 下 予備
115V 変圧器スイッチ
• 上 主要
• 中 hCC
• 下 予備
右発電機スイッチ
• 上 hb
• 下 hCC
AC 外部電源スイッチ
インバータ 接地
テストスイッチ
AC 発電機 電圧計
(x100 V)
右AC 発電機 電流計 (x100
A (アンペア))
左AC 発電機 電流計 (x100
A (アンペア))
左発電機スイッチ
• 上 hb
• 下 hCC
インバータ #1 (PO-750, 115V AC) スイッチ
• 上 hb
• 下 hCC
インバータ #2 (PT-125, 36V AC) スイッチ
• 上 hb
• 下 hCC
ACバス電圧計
表示セレクター

パイロット席



注意灯
- 左整流器 OFF
- 右整流器 OFF

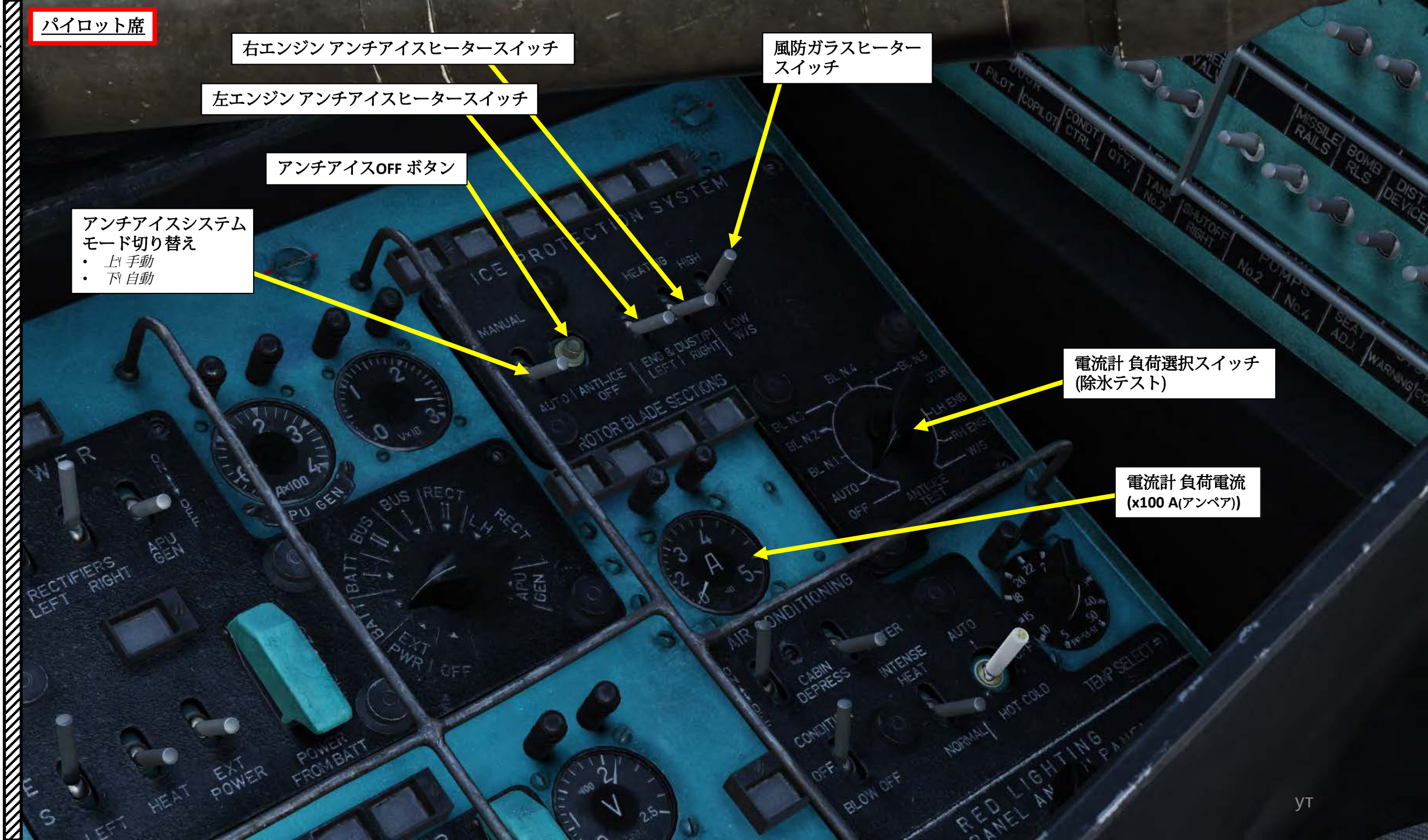
DC外部電源 ON (レセプタクル受電) 注意灯

注意灯
- APU 稼働/ON
- 右発電機 停止/OFF
- 115V AC XFMR (変圧器) OFF
- 36V AC XFMR (変圧器) OFF
- レセプタクル受電 (AC外部電源 ON)

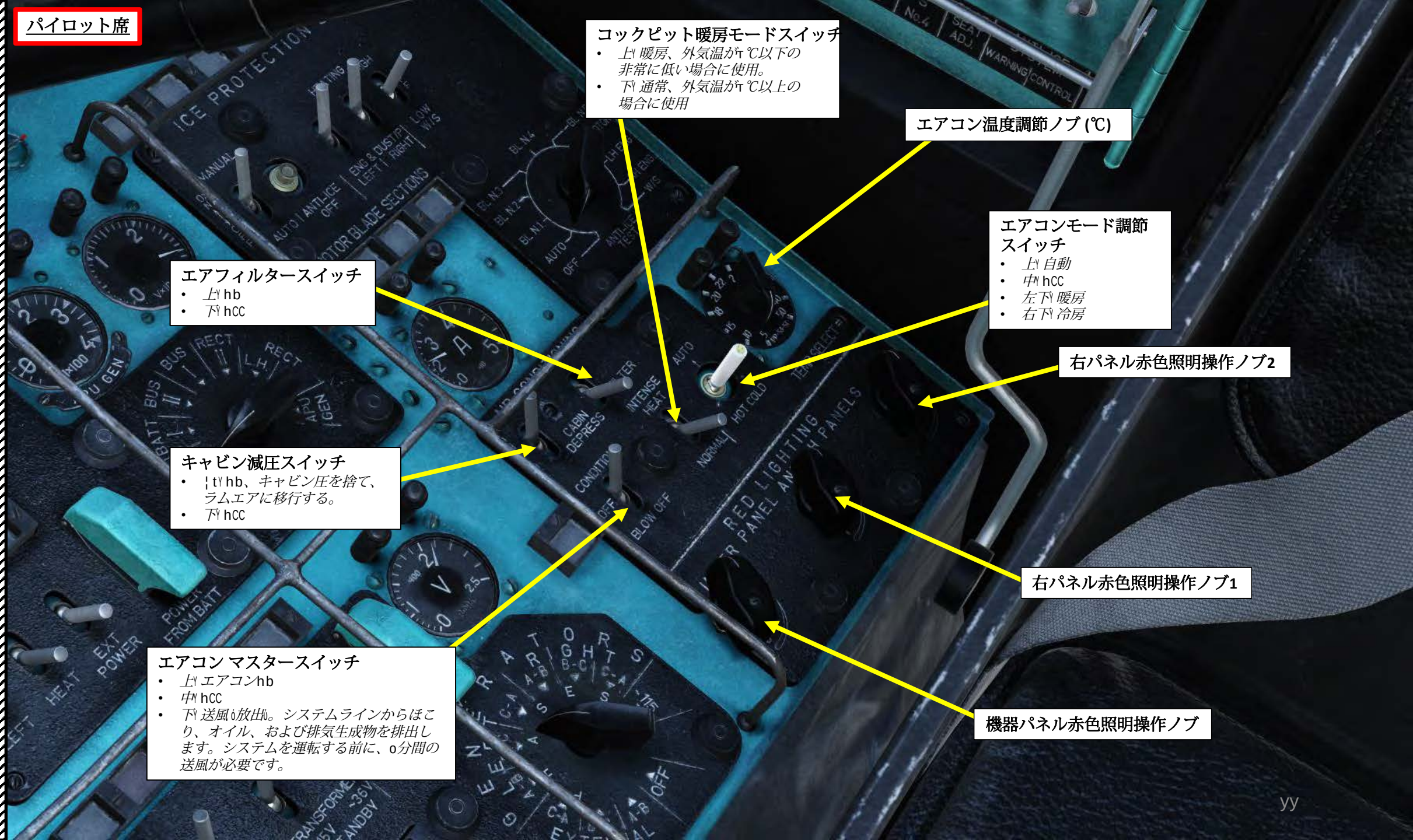
発電機パラレル運転 通告灯
!! 発電機が対になって並列運転されています。

注意灯
- 左発電機 停止/OFF
- PO-750A INV (インバータ) ON
- PT-125T INV (インバータ) ON

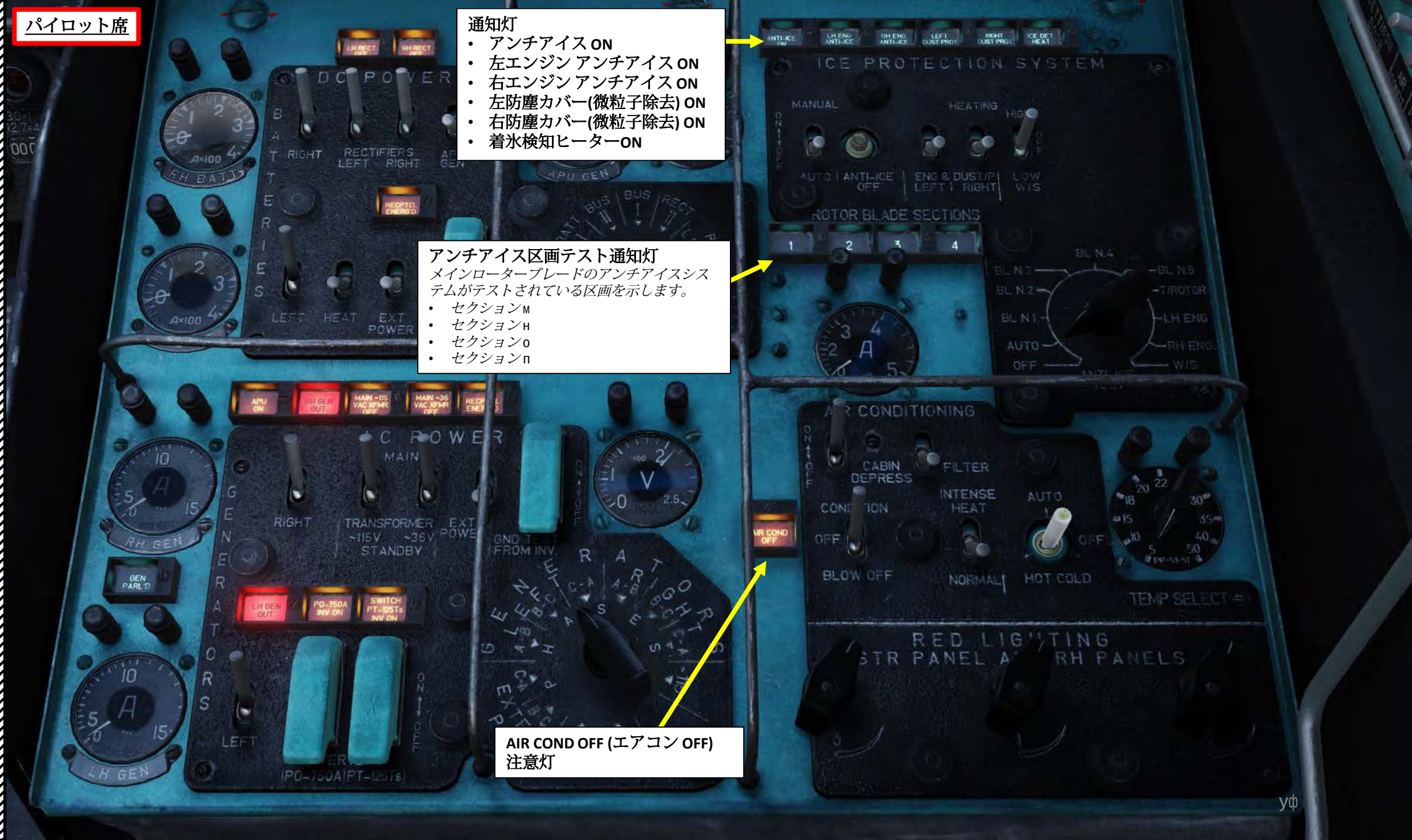
yc


パイロット席
右エンジン アンチアイスヒータースイッチ
左エンジン アンチアイスヒータースイッチ
風防ガラスヒータースイッチ
アンチアイスOFF ボタン
アンチアイスシステムモード切り替え
• 上\ 手動
• 下\ 自動
電流計 負荷選択スイッチ(除氷テスト)
電流計 負荷電流(x100 A(アンペア))
ICE PROTECTION SYSTEM
ROTOR BLADE SECTIONS
AIR CONDITIONING
RECTIFIERS LEFT RIGHT
APU GEN
EXT POWER
POWER FROM BATT
HEAT
RED LIGHTING

パイロット席


コックピット暖房モードスイッチ
• 上：暖房、外気温が+7℃以下の非常に低い場合に使用。
• 下：通常、外気温が+7℃以上の場合に使用
エアコン温度調節ノブ (℃)
エアコンモード調節スイッチ
• 上：自動
• 中：ECC
• 左下：暖房
• 右下：冷房
エアフィルタースイッチ
• 上：OFF
• 下：ECC
右パネル赤色照明操作ノブ2
キャビン減圧スイッチ
• 上：OFF、キャビン圧を捨て、ラムエアに移行する。
• 下：ECC
右パネル赤色照明操作ノブ1
エアコン マスタースイッチ
• 上：エアコンOFF
• 中：ECC
• 下：送風のみ放出。システムラインからほこり、オイル、および排気生成物を排出します。システムを運転する前に、5分間の送風が必要です。
機器パネル赤色照明操作ノブ

パイロット席



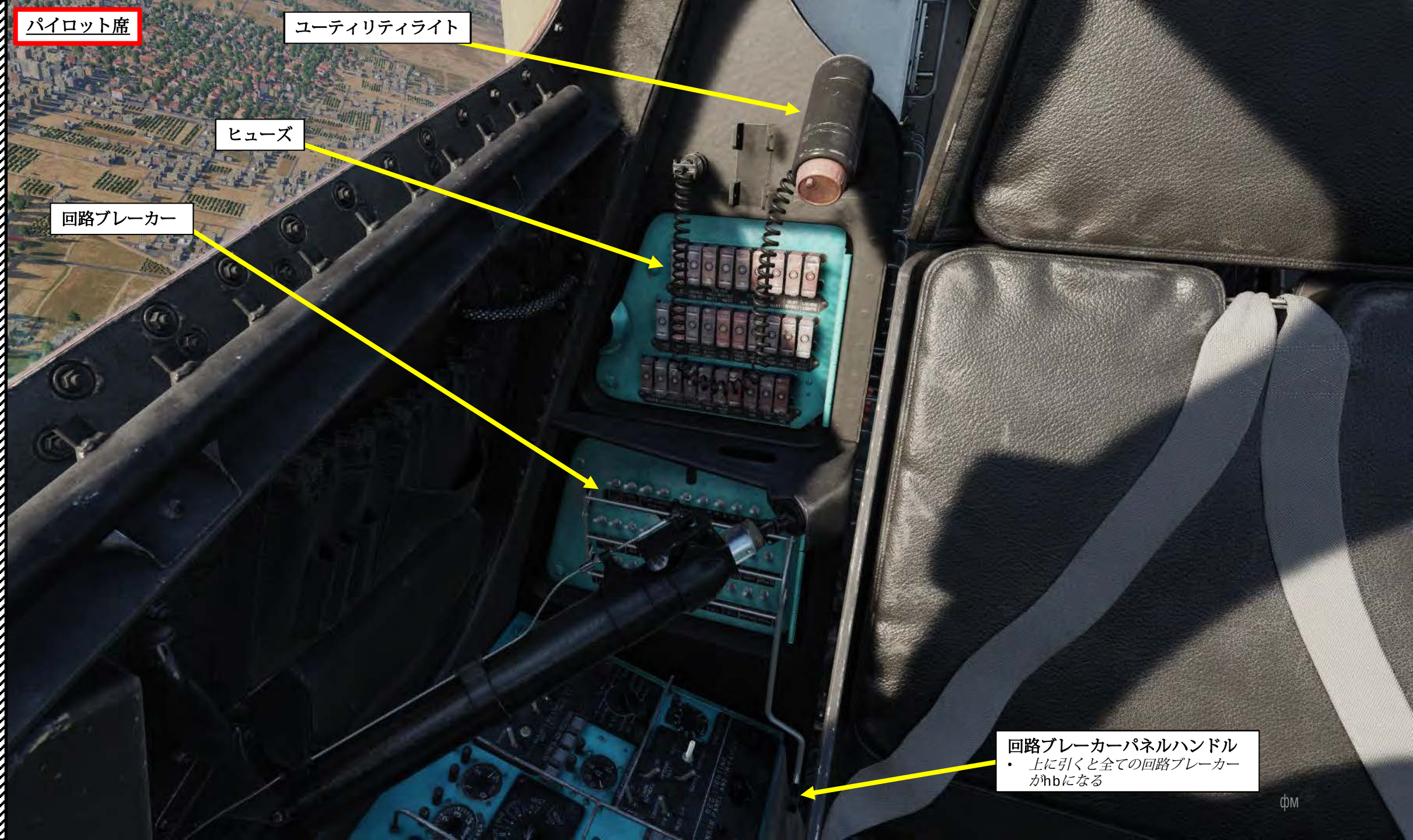
通知灯
- アンチアイス ON
- 左エンジン アンチアイス ON
- 右エンジン アンチアイス ON
- 左防塵カバー(微粒子除去) ON
- 右防塵カバー(微粒子除去) ON
- 着氷検知ヒーターON

アンチアイス区画テスト通知灯
メインローターブレードのアンチアイスシステムがテストされている区画を示します。
- セクションM
- セクションH
- セクションO
- セクションП

AIR COND OFF (エアコン OFF) 注意灯

パイロット席

PART 3 – コックピット席と計器類



パイロット席

R-60ミサイル 信管作動モードスイッチ
• 上: 空対空モード
• 下: 空対地モード
R-60ミサイル 兵装架選択
• M 左ラック
• H 右ラック
• O 使用しない
• П 使用しない
R-60ミサイル電源ON灯
R-60 ミサイル ロックオン灯
R-60 ミサイル シーカー作動灯
R-60 ミサイル電源スイッチ
• 上 電源hb
• 下 電源hCC

パイロット席
Raduga-Sh コンピュータ
キャビネット

PART 3 – コックピット席と計器類

副操縦士/砲手席

PART 3 – コックピット席と計器類

副操縦士/砲手席

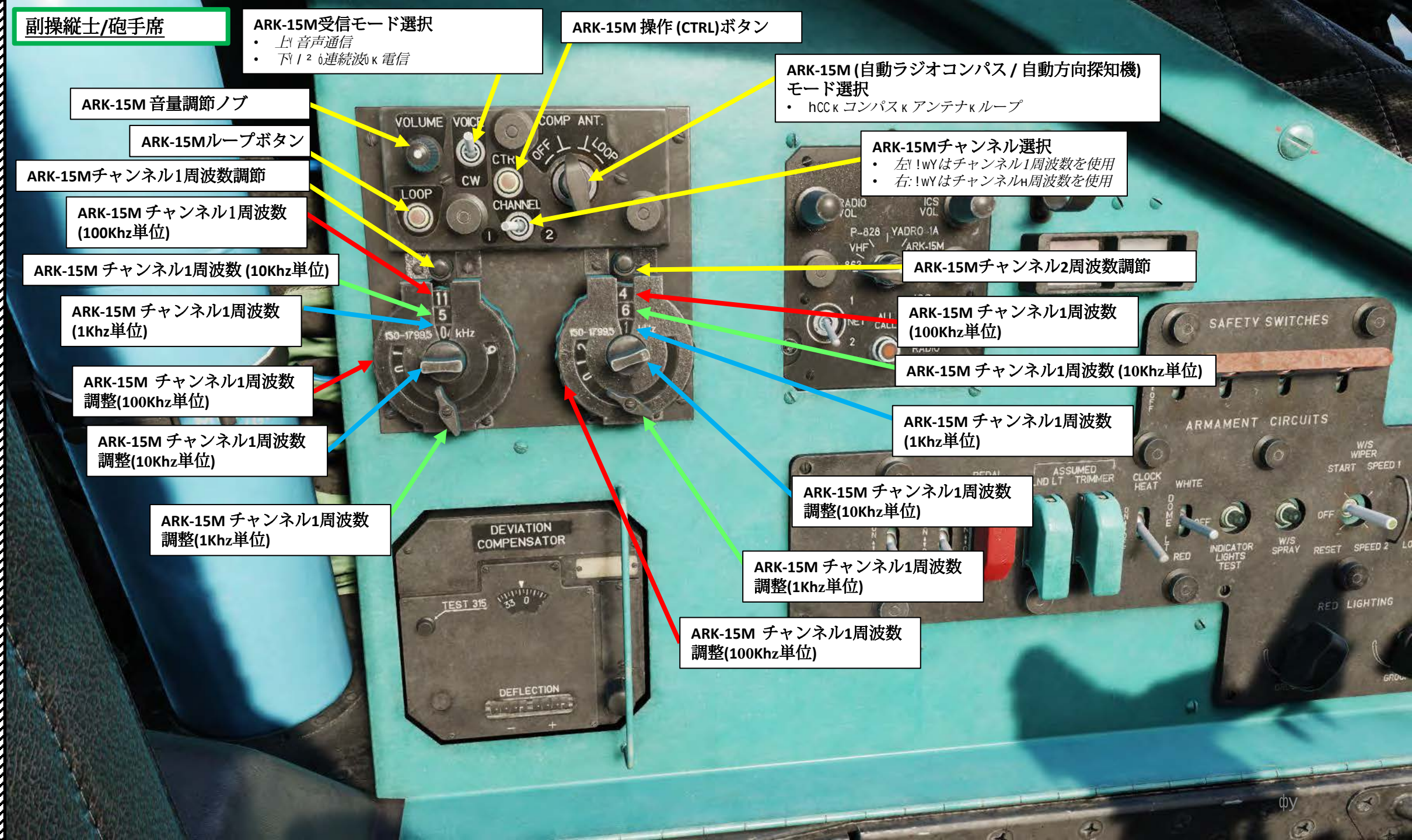
ヒントﾔw{lLC¢btキーを押すことで、身体のオンκオフを切り替えられます。

PART 3 – コックピット席と計器類

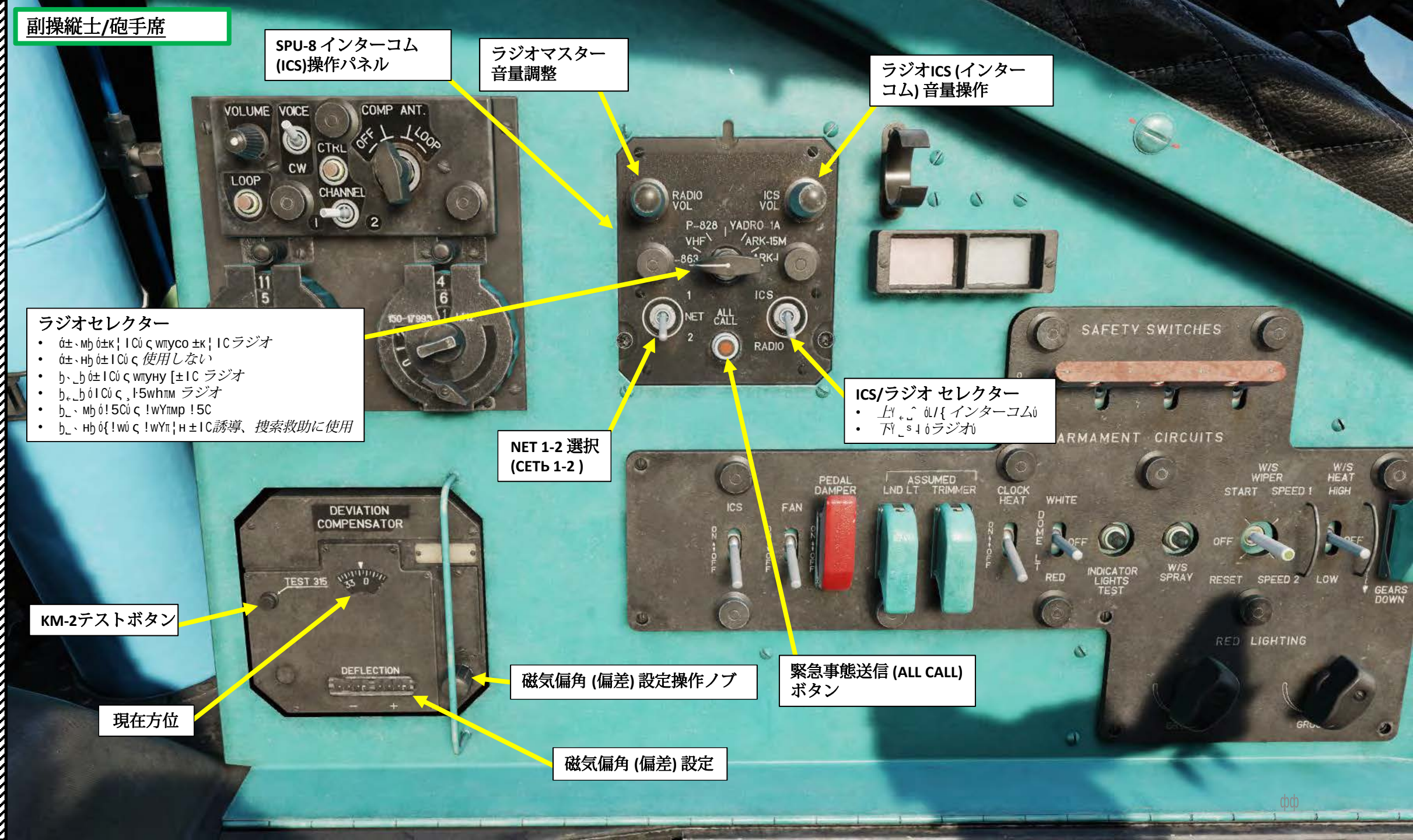
副操縦士/砲手席

副操縦士/砲手席

キャノピーハンドル
酸素ボトル
SAFETY SWITCHES
ARMAMENT CIRCUITS
RED LIGHTING
VOLUME
VOICE
COMP ANT
LOOP
CW
CHANNEL
RADIO VOL
ICS VOL
ICS
ALL CALL
DEVIATION COMPENSATOR
PEDAL DAMPER
FAN
CLOCK HEAT
WHITE
INDICATOR LIGHTS TEST
W/S SPRAY
W/S WIPER
START
SPEED 1
SPEED 2
RESET
W/S HEAT
HIGH
LOW


副操縦士/砲手席
ARK-15M受信モード選択
• 上: 音声通信
• 下: 連続波 / 電信
ARK-15M 操作 (CTRL)ボタン
ARK-15M (自動ラジオコンパス / 自動方向探知機) モード選択
• OFF: コンパス / アンテナ / ループ
ARK-15M 音量調節ノブ
ARK-15Mループボタン
ARK-15Mチャンネル1周波数調節
ARK-15M チャンネル1周波数 (100Khz単位)
ARK-15M チャンネル1周波数 (10Khz単位)
ARK-15M チャンネル1周波数 (1Khz単位)
ARK-15M チャンネル1周波数調整(100Khz単位)
ARK-15M チャンネル1周波数調整(10Khz単位)
ARK-15M チャンネル1周波数調整(1Khz単位)
ARK-15Mチャンネル選択
• 左: 1-10はチャンネル1周波数を使用
• 右: 1-10はチャンネル2周波数を使用
ARK-15Mチャンネル2周波数調節
ARK-15M チャンネル1周波数 (100Khz単位)
ARK-15M チャンネル1周波数 (10Khz単位)
ARK-15M チャンネル1周波数 (1Khz単位)
ARK-15M チャンネル1周波数調整(10Khz単位)
ARK-15M チャンネル1周波数調整(1Khz単位)
ARK-15M チャンネル1周波数調整(100Khz単位)
VOLUME
VOICE
COMP ANT.
CTR
OFF
LOOP
CW
CHANNEL
DEVIATION COMPENSATOR
TEST 315
DEFLECTION
SAFETY SWITCHES
ARMAMENT CIRCUITS
ASSUMED TRIMMER
CLOCK HEAT
WHITE
INDICATOR LIGHTS TEST
W/S SPRAY
RESET
W/S WIPER
START
SPEED 1
SPEED 2
RED LIGHTING

副操縦士/砲手席



SPU-8 インターコム (ICS)操作パネル

ラジオマスター音量調整

ラジオICS (インターコム) 音量操作

ラジオセレクター
- ά±、Mþ ó±K¦ I Cú ς wπyco ±K¦ IC ラジオ
- ά±、Hþ ó± I Cú ς 使用しない
- þ、_þ ó± I Cú ς wπyHy [± IC ラジオ
- þ،_þ ó I Cú ς ¸I5whπM ラジオ
- þ_、Mþ ó!5Cú ς !wYπMp !5C
- þ_、Hþ ó{!wú ς !wYπ¦H ± IC 誘導、捜索救助に使用

NET 1-2 選択 (CETь 1-2)

ICS/ラジオ セレクター
- 上Y ،_^ όL/{ インターコムú
- 下Ý _s ┤ ó ラジオú

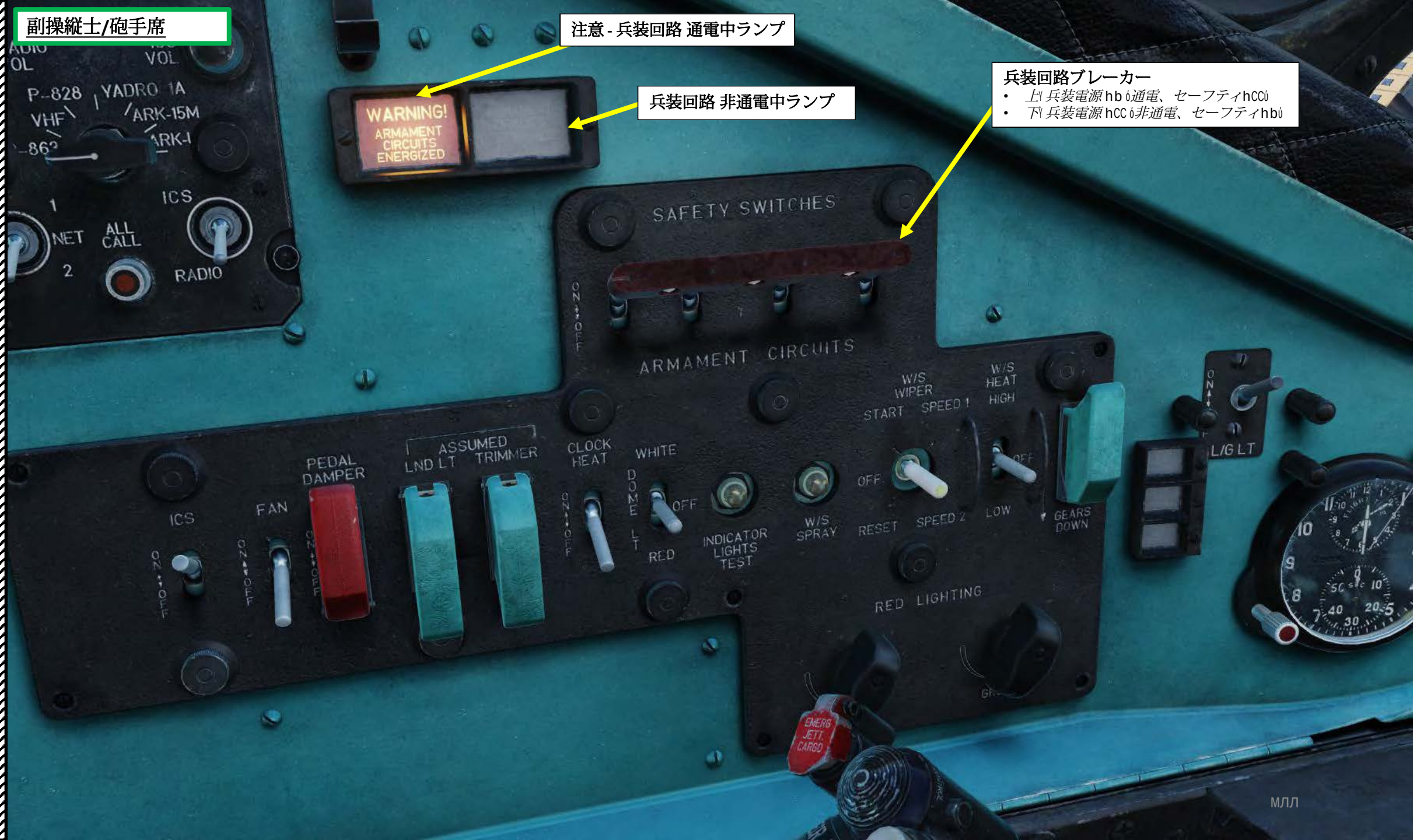
KM-2テストボタン

現在方位

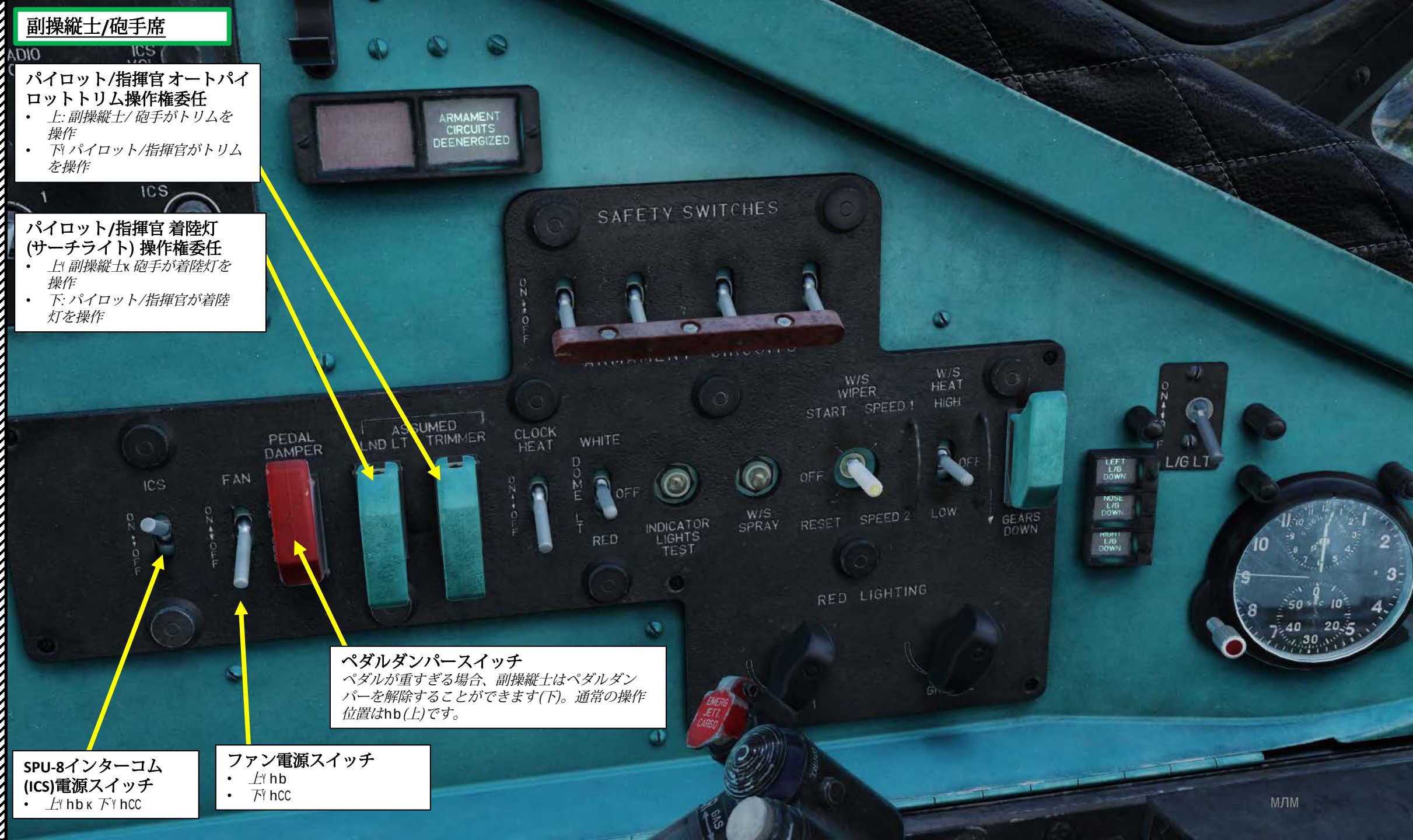
磁気偏角 (偏差) 設定操作ノブ

磁気偏角 (偏差) 設定

緊急事態送信 (ALL CALL) ボタン


副操縦士/砲手席
注意 - 兵装回路 通電中ランプ
兵装回路 非通電中ランプ
兵装回路ブレーカー
• 上Ÿ 兵装電源 hb ó通電、セーフティ hCCú
• 下Ÿ 兵装電源 hCC ó非通電、セーフティ hbú
WARNING!
ARMAMENT CIRCUITS ENERGIZED
SAFETY SWITCHES
ARMAMENT CIRCUITS
ON OFF
ICS
FAN
PEDAL DAMPER
ASSUMED TRIMMER
LND LT
CLOCK HEAT
WHITE
DOME LT
RED
OFF
INDICATOR LIGHTS TEST
W/S SPRAY
RESET
W/S WIPER
START
SPEED 1
SPEED 2
W/S HEAT
HIGH
LOW
GEARS DOWN
RED LIGHTING
L/G LT
EMERG JETT. CARGO
VOL
YADRO 1A
ARK-15M
VHF
NET
ALL CALL
RADIO

副操縦士/砲手席



パイロット/指揮官 オートパイロットトリム操作権委任

- *上: 副操縦士/ 砲手がトリムを操作*
- *下: パイロット/指揮官がトリムを操作*

パイロット/指揮官 着陸灯(サーチライト) 操作権委任

- *上: 副操縦士& 砲手が着陸灯を操作*
- *下: パイロット/指揮官が着陸灯を操作*

ペダルダンパースイッチ

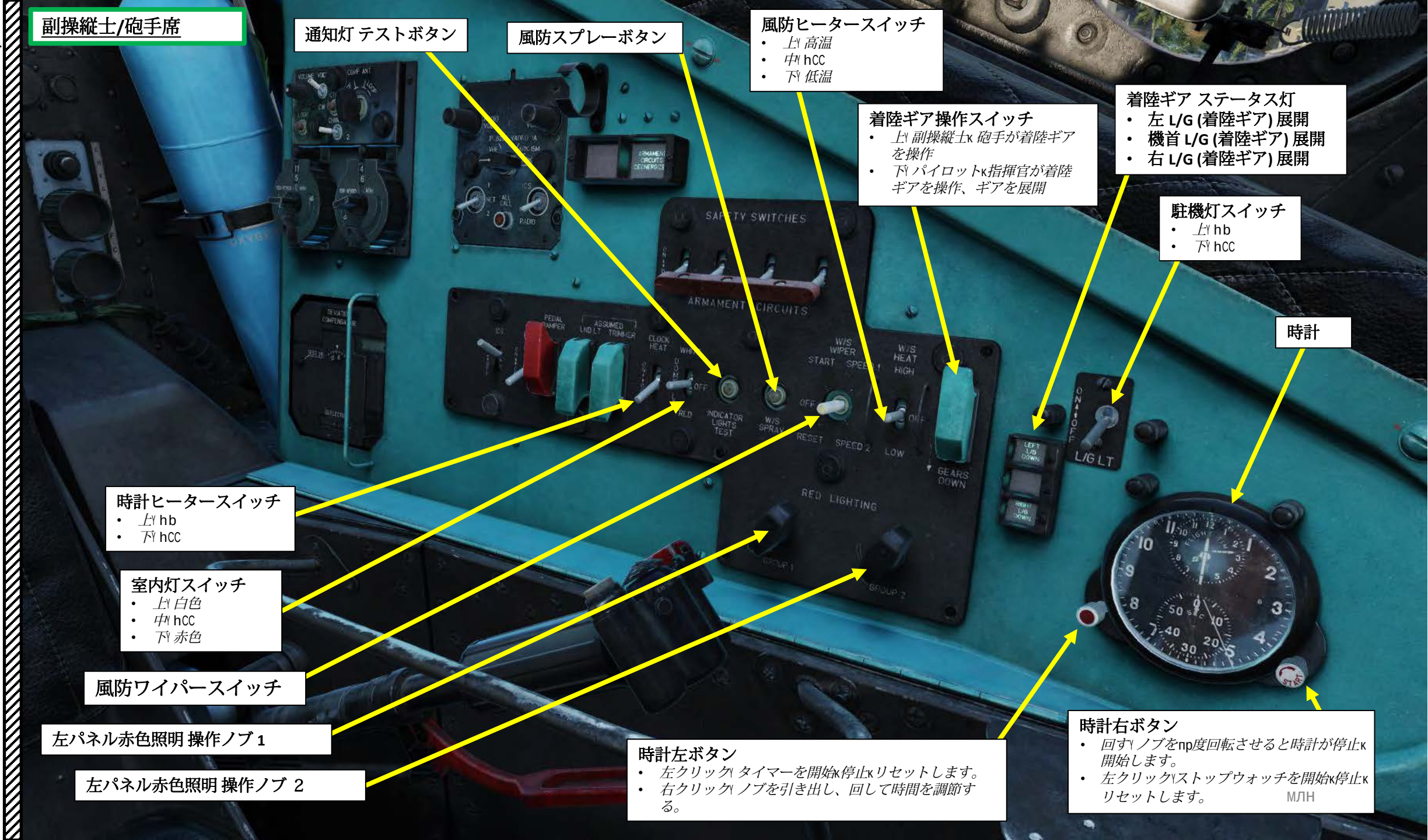
ペダルが重すぎる場合、副操縦士はペダルダンパーを解除することができます(下)。通常の操作位置はhb(上)です。

SPU-8インターコム(ICS)電源スイッチ

- *上: hb& 下: hCC*

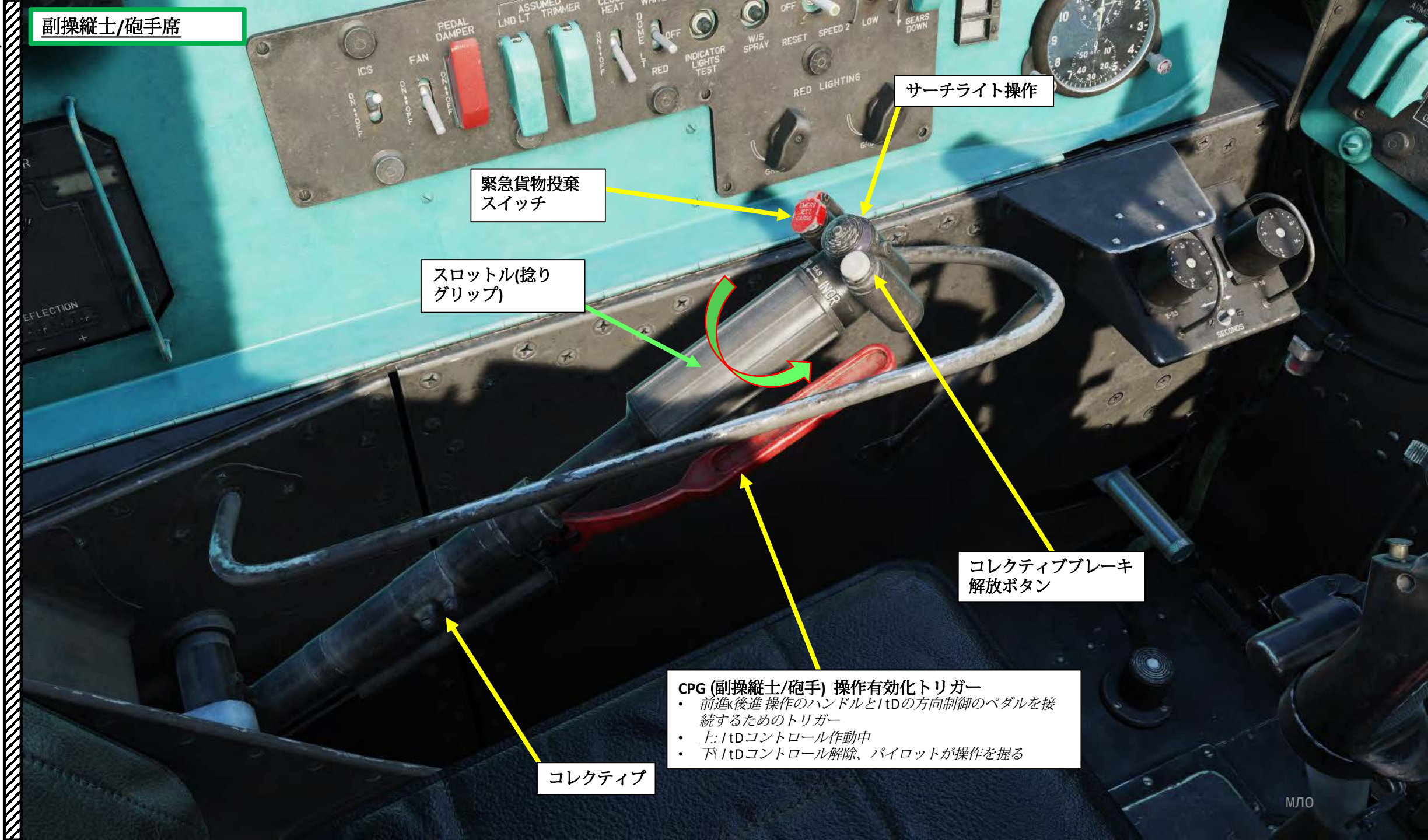
ファン電源スイッチ

- *上: hb*
- *下: hCC*

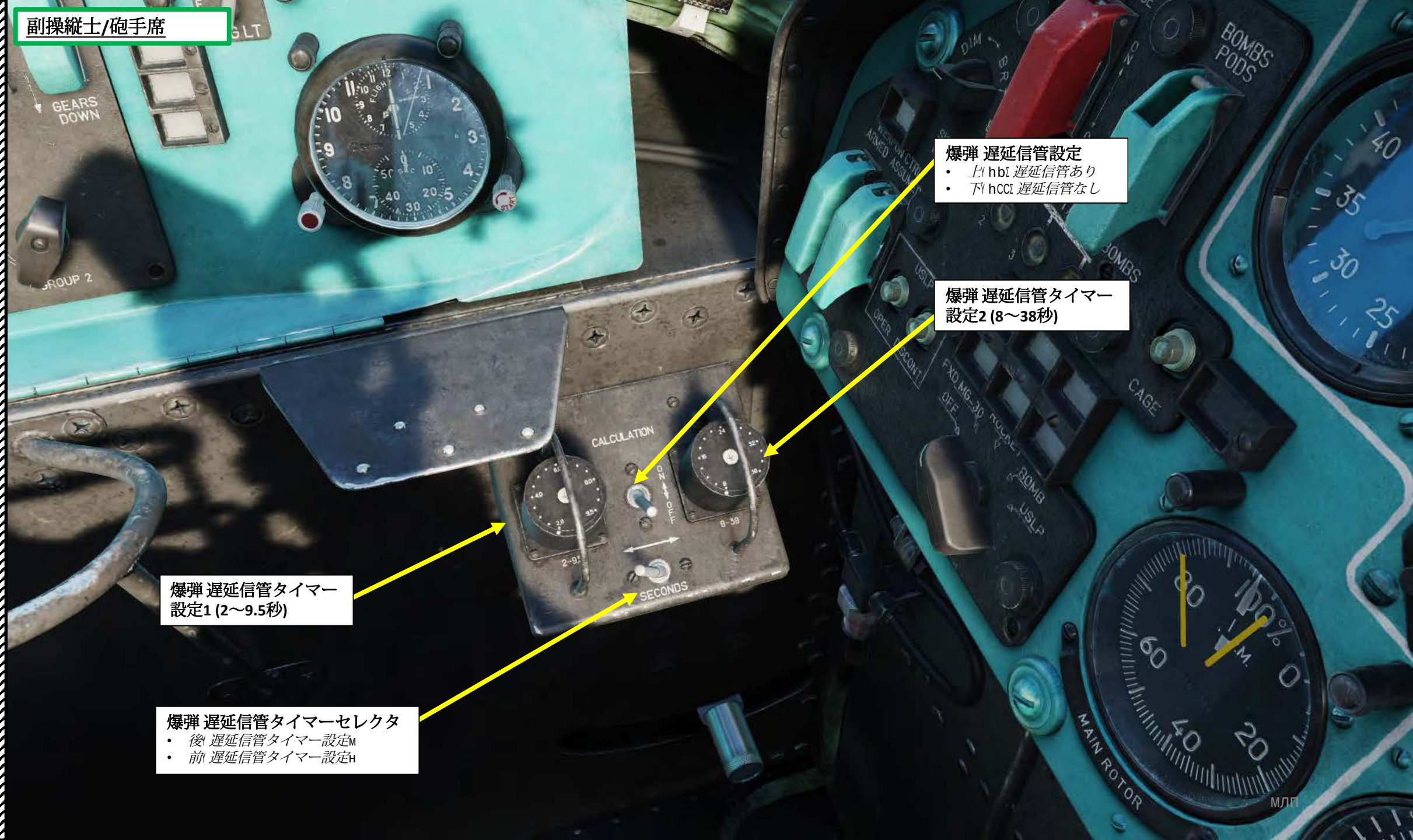

副操縦士/砲手席
通知灯 テストボタン
風防スプレーボタン
風防ヒータースイッチ
• 上 高温
• 中 hCC
• 下 低温
着陸ギア操作スイッチ
• 上 副操縦士κ 砲手が着陸ギアを操作
• 下 パイロットκ指揮官が着陸ギアを操作、ギアを展開
着陸ギア ステータス灯
• 左 L/G (着陸ギア) 展開
• 機首 L/G (着陸ギア) 展開
• 右 L/G (着陸ギア) 展開
駐機灯スイッチ
• 上 hb
• 下 hCC
時計
時計ヒータースイッチ
• 上 hb
• 下 hCC
室内灯スイッチ
• 上 白色
• 中 hCC
• 下 赤色
風防ワイパースイッチ
左パネル赤色照明 操作ノブ 1
左パネル赤色照明 操作ノブ 2
時計左ボタン
• 左クリック タイマーを開始κ停止κリセットします。
• 右クリック ノブを引き出し、回して時間を調節する。
時計右ボタン
• 回す ノブをnp度回転させると時計が停止κ開始します。
• 左クリック ストップウォッチを開始κ停止κリセットします。
SAFETY SWITCHES
ARMAMENT CIRCUITS
RED LIGHTING
GEARS DOWN
L/G LT

МЛН

副操縦士/砲手席


サーチライト操作
緊急貨物投棄スイッチ
スロットル(捻りグリップ)
コレクティブブレーキ解放ボタン
コレクティブ
CPG (副操縦士/砲手) 操作有効化トリガー
• 前進k後進 操作のハンドルとItDの方向制御のペダルを接続するためのトリガー
• 上: ItDコントロール作動中
• 下\ ItDコントロール解除、パイロットが操作を握る
ICS
FAN
PEDAL DAMPER
LND LT
ASSUMED TRIMMER
DOME LT
INDICATOR LIGHTS TEST
W/S SPRAY
RESET
SPEED 2
LOW
GEARS DOWN
RED LIGHTING
SECONDS

副操縦士/砲手席



爆弾 遅延信管設定
- 上：遅延信管あり
- 下：遅延信管なし

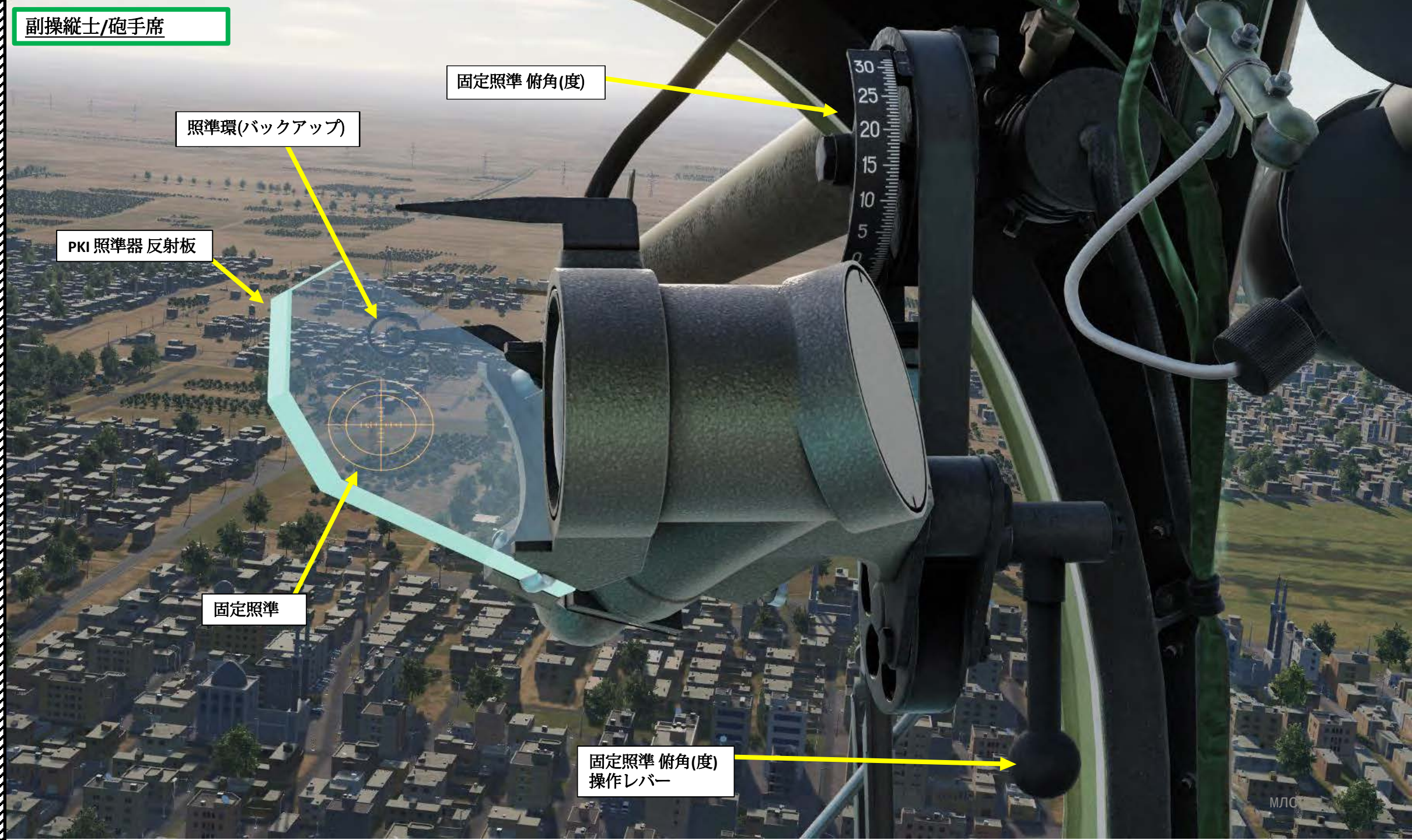
爆弾 遅延信管タイマー設定2 (8～38秒)

爆弾 遅延信管タイマー設定1 (2～9.5秒)

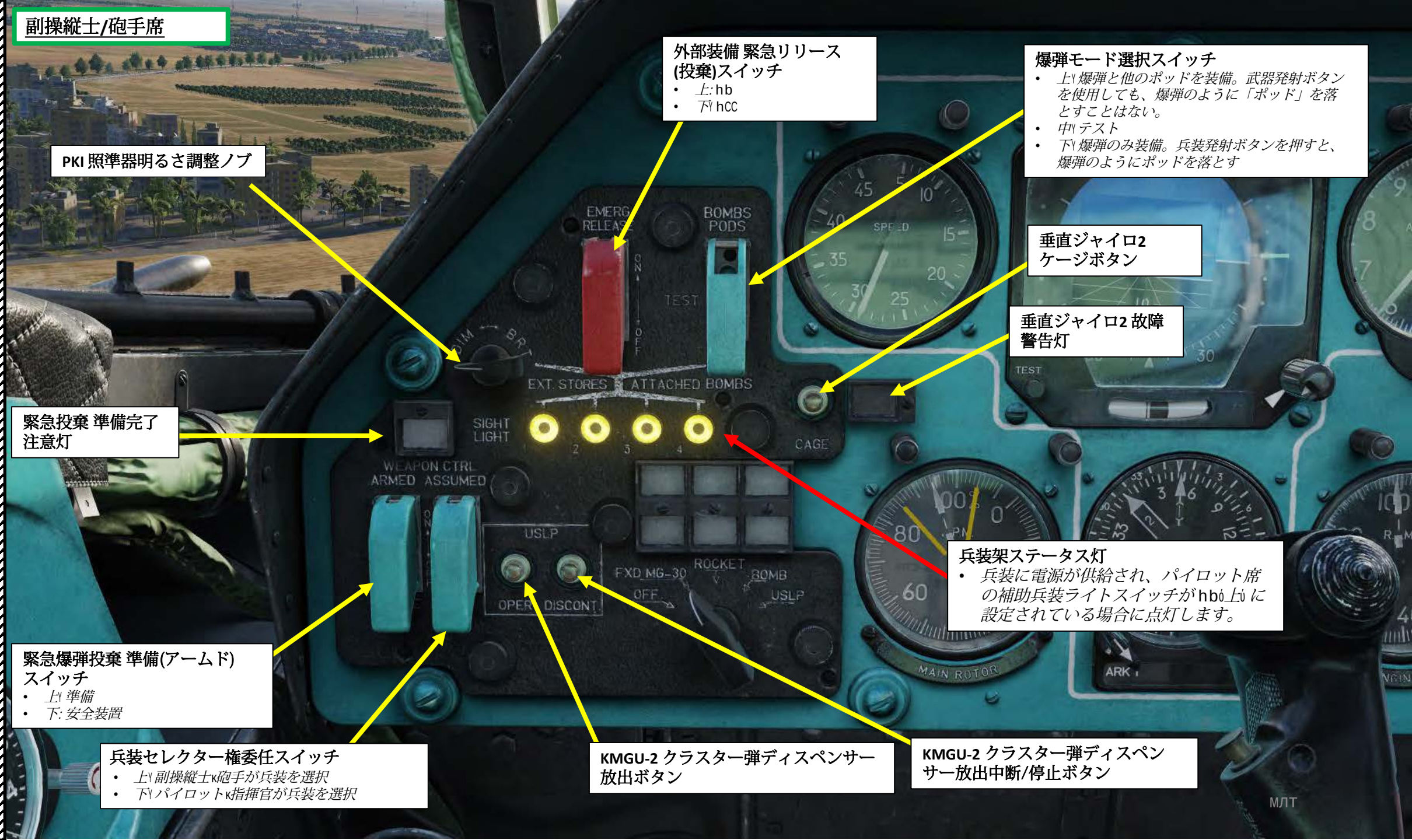
爆弾 遅延信管タイマーセレクタ
- 後：遅延信管タイマー設定M
- 前：遅延信管タイマー設定H

副操縦士/砲手席

副操縦士/砲手席


固定照準 俯角(度)
照準環(バックアップ)
PKI 照準器 反射板
固定照準
固定照準 俯角(度)
操作レバー
30
25
20
15
10
5

副操縦士/砲手席



PKI 照準器明るさ調整ノブ

外部装備 緊急リリース(投棄)スイッチ
- *上:* hb
- *下* hCC

爆弾モード選択スイッチ
- *上* 爆弾と他のポッドを装備。武器発射ボタンを使用しても、爆弾のように「ポッド」を落とすことはない。
- *中* テスト
- *下* 爆弾のみ装備。兵装発射ボタンを押すと、爆弾のようにポッドを落とす

垂直ジャイロ2 ケージボタン

垂直ジャイロ2 故障警告灯

緊急投棄 準備完了注意灯

兵装架ステータス灯
- *兵装に電源が供給され、パイロット席の補助兵装ライトスイッチが* hbó *上ó に設定されている場合に点灯します。*

緊急爆弾投棄 準備(アームド)スイッチ
- *上* 準備
- *下: 安全装置*

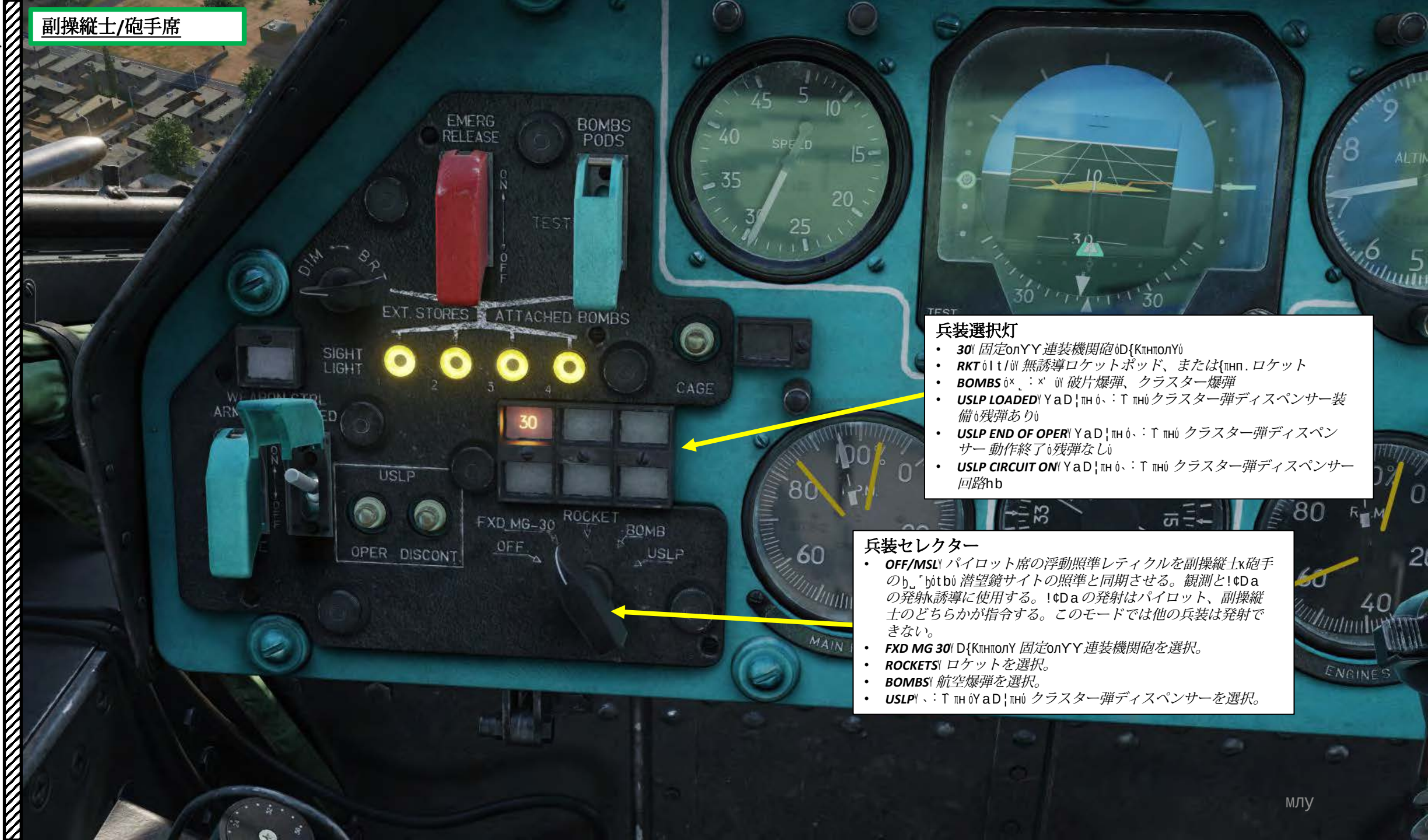
兵装セレクター権委任スイッチ
- *上* 副操縦士*κ*砲手が兵装を選択
- *下* パイロット*κ*指揮官が兵装を選択

KMGU-2 クラスター弾ディスペンサー放出ボタン

KMGU-2 クラスター弾ディスペンサー放出中断/停止ボタン

МЛТ

副操縦士/砲手席

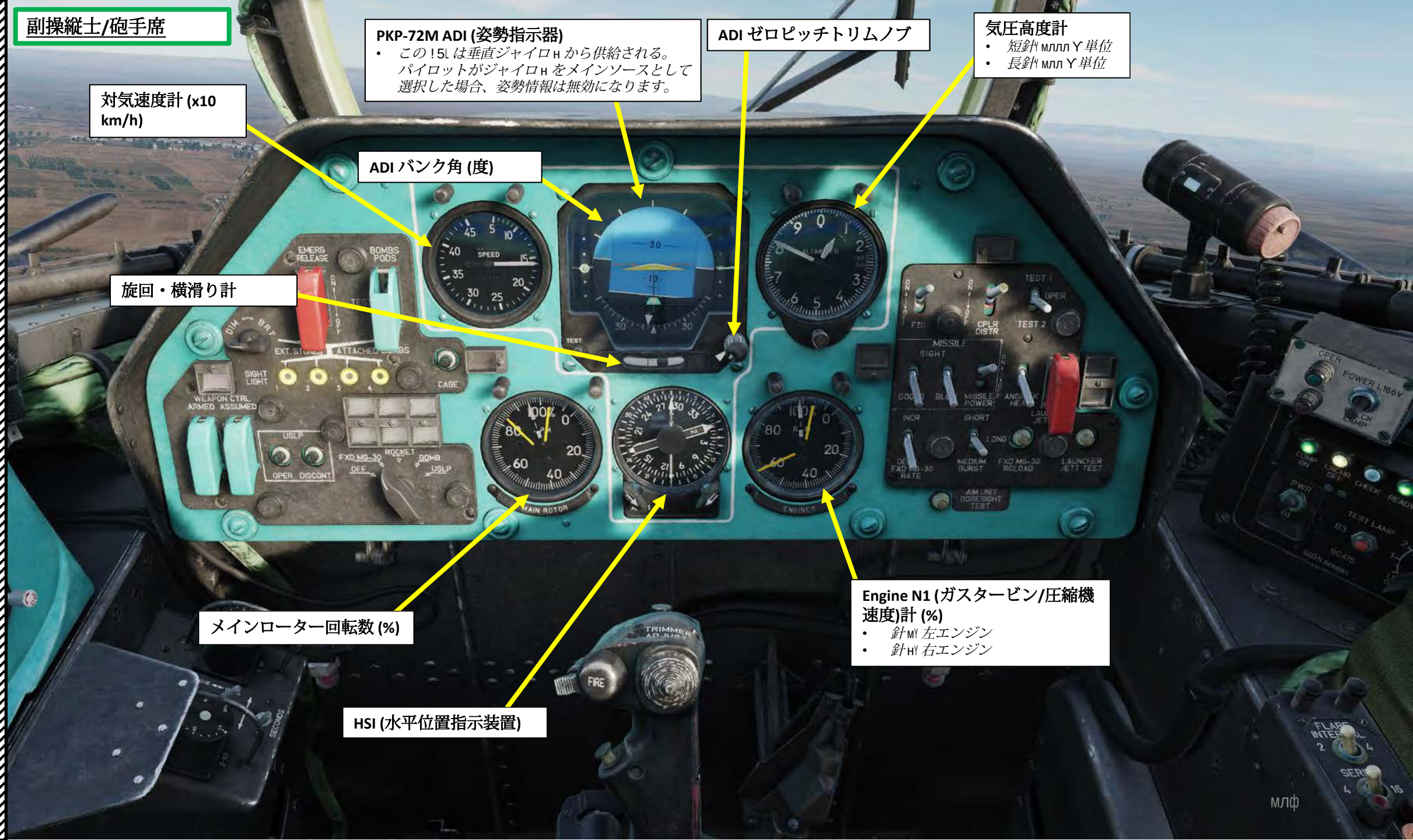


兵装選択灯

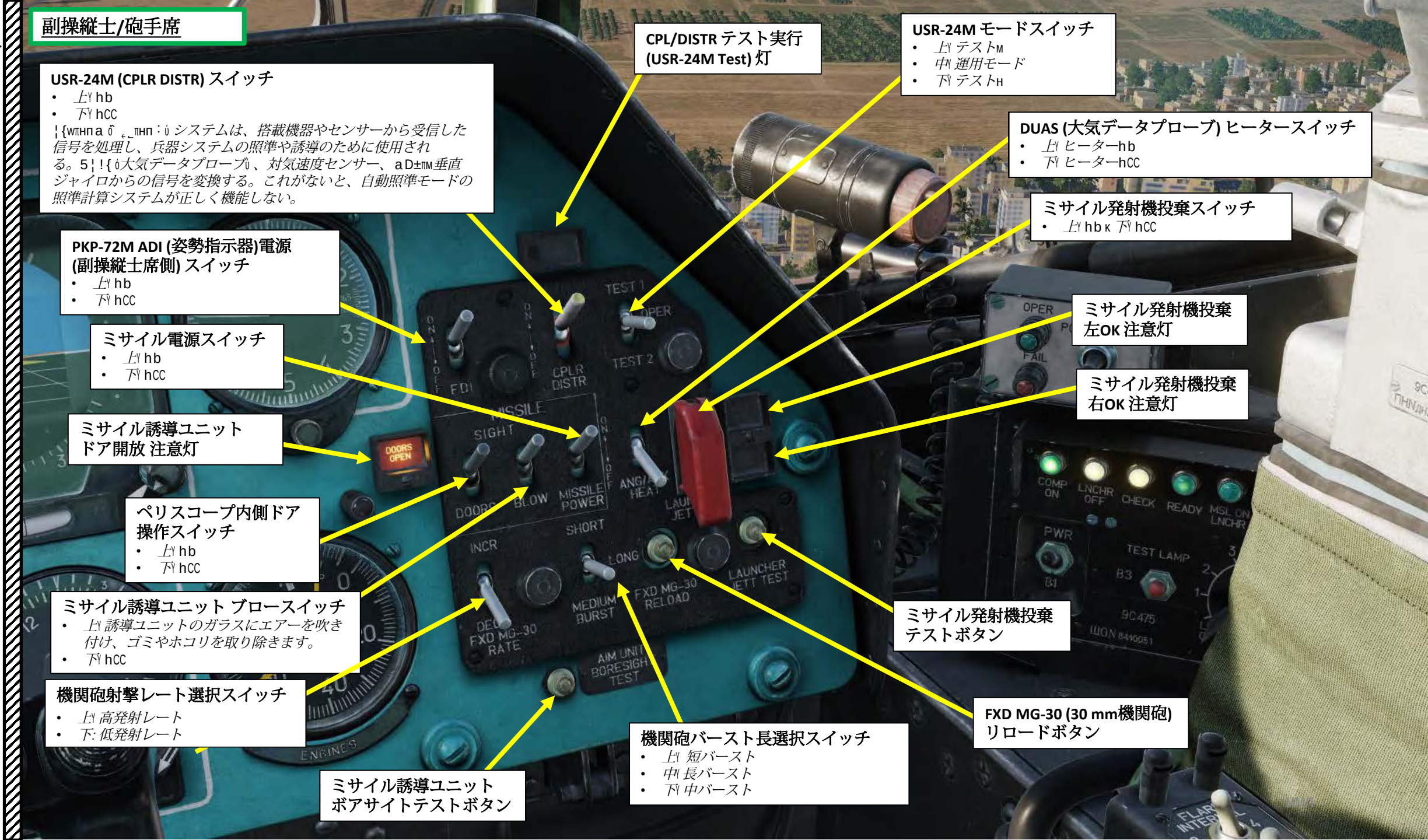
- ***30***ｿ *固定ｏлＹＹ連装機関砲*ｏD{KπнπｏлＹｕ
- ***RKT***ｏｌｔ/ｕｿ *無誘導ロケットポッド、または{*πнп*.ロケット*
- ***BOMBS***ｏ×｡：×'ｕｿ *破片爆弾、クラスター爆弾*
- ***USLP LOADED***ｿＹａＤ¦πнｏ､：Ｔπнｕ *クラスター弾ディスペンサー装備*ｏ*残弾あり*ｕ
- ***USLP END OF OPER***ｿＹａＤ¦πнｏ､：Ｔπнｕ *クラスター弾ディスペンサー 動作終了*ｏ*残弾なし*ｕ
- ***USLP CIRCUIT ON***ｿＹａＤ¦πнｏ､：Ｔπнｕ *クラスター弾ディスペンサー回路*hb

兵装セレクター

- ***OFF/MSL***ｿ *パイロット席の浮動照準レティクルを副操縦士*ｋ*砲手の*ｂ␣｢ｂｏｔｂｕ *潜望鏡サイトの照準と同期させる。観測と*!¢Ｄａ *の発射*ｋ*誘導に使用する。*!¢Ｄａ *の発射はパイロット、副操縦士のどちらかが指令する。このモードでは他の兵装は発射できない。*
- ***FXD MG 30***ｿ Ｄ{KπнπｏлＹ *固定ｏлＹＹ連装機関砲を選択。*
- ***ROCKETS***ｿ *ロケットを選択。*
- ***BOMBS***ｿ *航空爆弾を選択。*
- ***USLP***ｿ､：Ｔπнｏ Ｙａ Ｄ¦πнｕ *クラスター弾ディスペンサーを選択。*


副操縦士/砲手席
PKP-72M ADI (姿勢指示器)
• この計器は垂直ジャイロから供給される。パイロットがジャイロをメインソースとして選択した場合、姿勢情報は無効になります。
ADI ゼロピッチトリムノブ
気圧高度計
• 短針 мллл Y 単位
• 長針 млл Y 単位
対気速度計 (x10 km/h)
ADI バンク角 (度)
旋回・横滑り計
メインローター回転数 (%)
HSI (水平位置指示装置)
Engine N1 (ガスタービン/圧縮機速度)計 (%)
• 針 左エンジン
• 針 右エンジン

副操縦士/砲手席



USR-24M (CPLR DISTR) スイッチ
- *上* hb
- *下* hCC

¦{wmHnaŏ ˛ ˛mHn:ŭ *システムは、搭載機器やセンサーから受信した信号を処理し、兵器システムの照準や誘導のために使用される。5¦!{ŭ大気データプローブŭ、対気速度センサー、aD±m垂直ジャイロからの信号を変換する。これがないと、自動照準モードの照準計算システムが正しく機能しない。*

CPL/DISTR テスト実行 (USR-24M Test) 灯

USR-24M モードスイッチ
- *上* テストM
- *中* 運用モード
- *下* テストH

DUAS (大気データプローブ) ヒータースイッチ
- *上* ヒーターhb
- *下* ヒーターhCC

ミサイル発射機投棄スイッチ
- *上* hb k *下* hCC

PKP-72M ADI (姿勢指示器)電源 (副操縦士席側) スイッチ
- *上* hb
- *下* hCC

ミサイル電源スイッチ
- *上* hb
- *下* hCC

ミサイル誘導ユニット ドア開放 注意灯

ペリスコープ内側ドア 操作スイッチ
- *上* hb
- *下* hCC

ミサイル誘導ユニット ブロースイッチ
- *上 誘導ユニットのガラスにエアーを吹き付け、ゴミやホコリを取り除きます。*
- *下* hCC

機関砲射撃レート選択スイッチ
- *上 高発射レート*
- *下: 低発射レート*

ミサイル誘導ユニット ボアサイトテストボタン

機関砲バースト長選択スイッチ
- *上 短バースト*
- *中 長バースト*
- *下 中バースト*

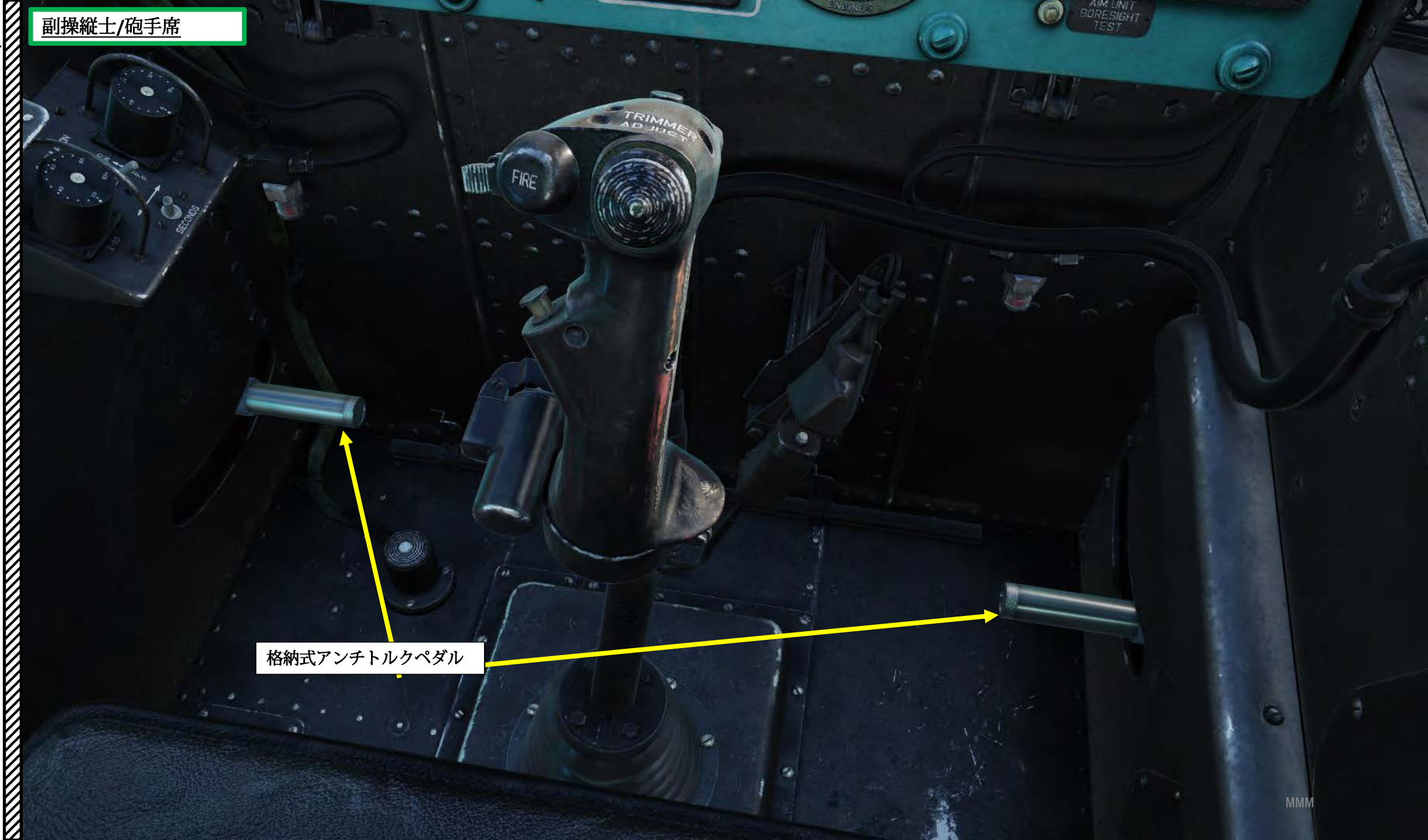
ミサイル発射機投棄 テストボタン

FXD MG-30 (30 mm機関砲) リロードボタン

ミサイル発射機投棄 左OK 注意灯

ミサイル発射機投棄 右OK 注意灯

副操縦士/砲手席


TRIMMER ADJUST
FIRE
SECONDS
AIM UNIT BORESIGHT TEST
格納式アンチトルクペダル

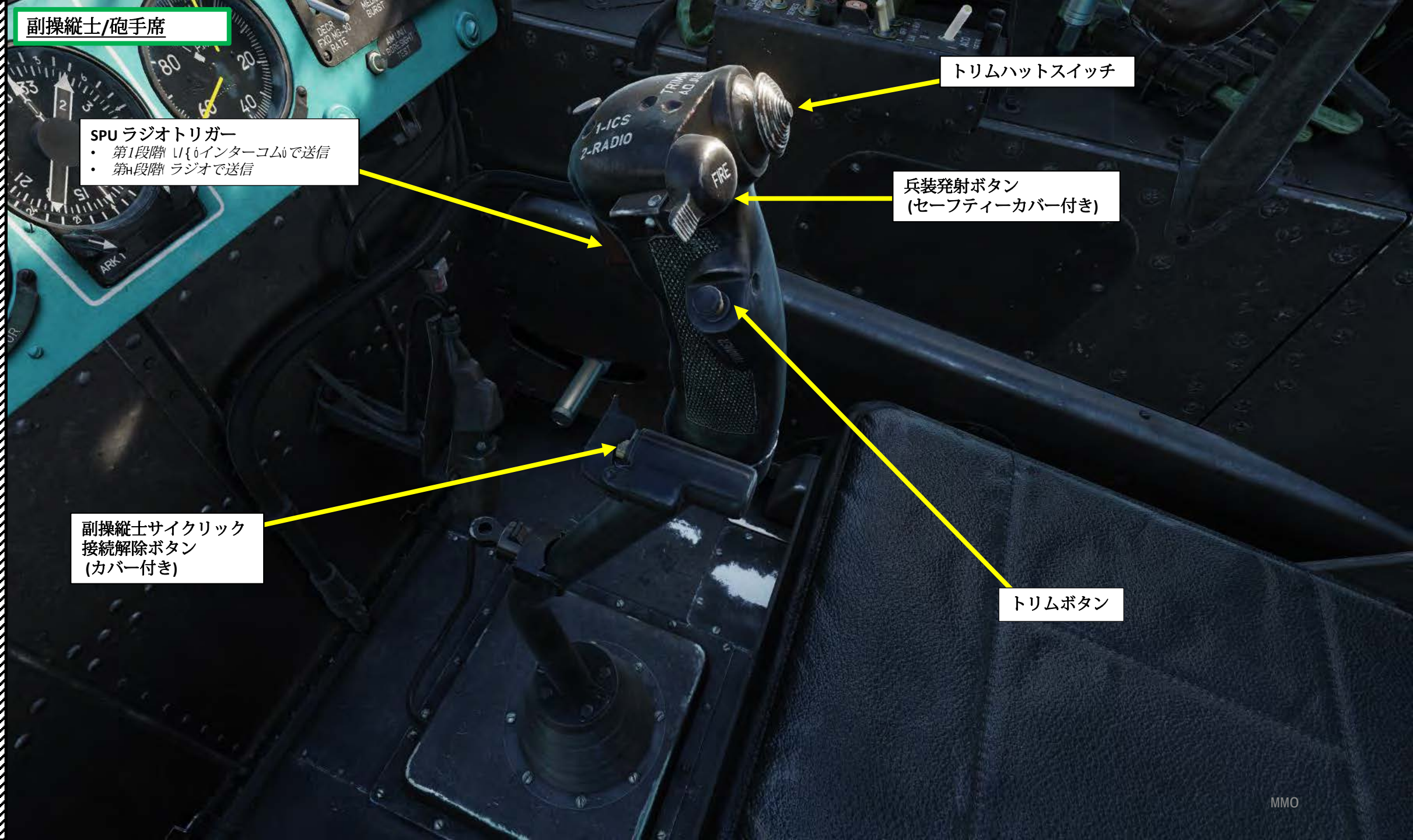
MMM

副操縦士/砲手席

CPG (副操縦士/砲手)
操作ロックケース
CPG (副操縦士/砲手) 操作ロック機構 (画像はロック解除状態、自由に動かせる)
• マルチクルー時は"C"キーで操作権を要求できる。

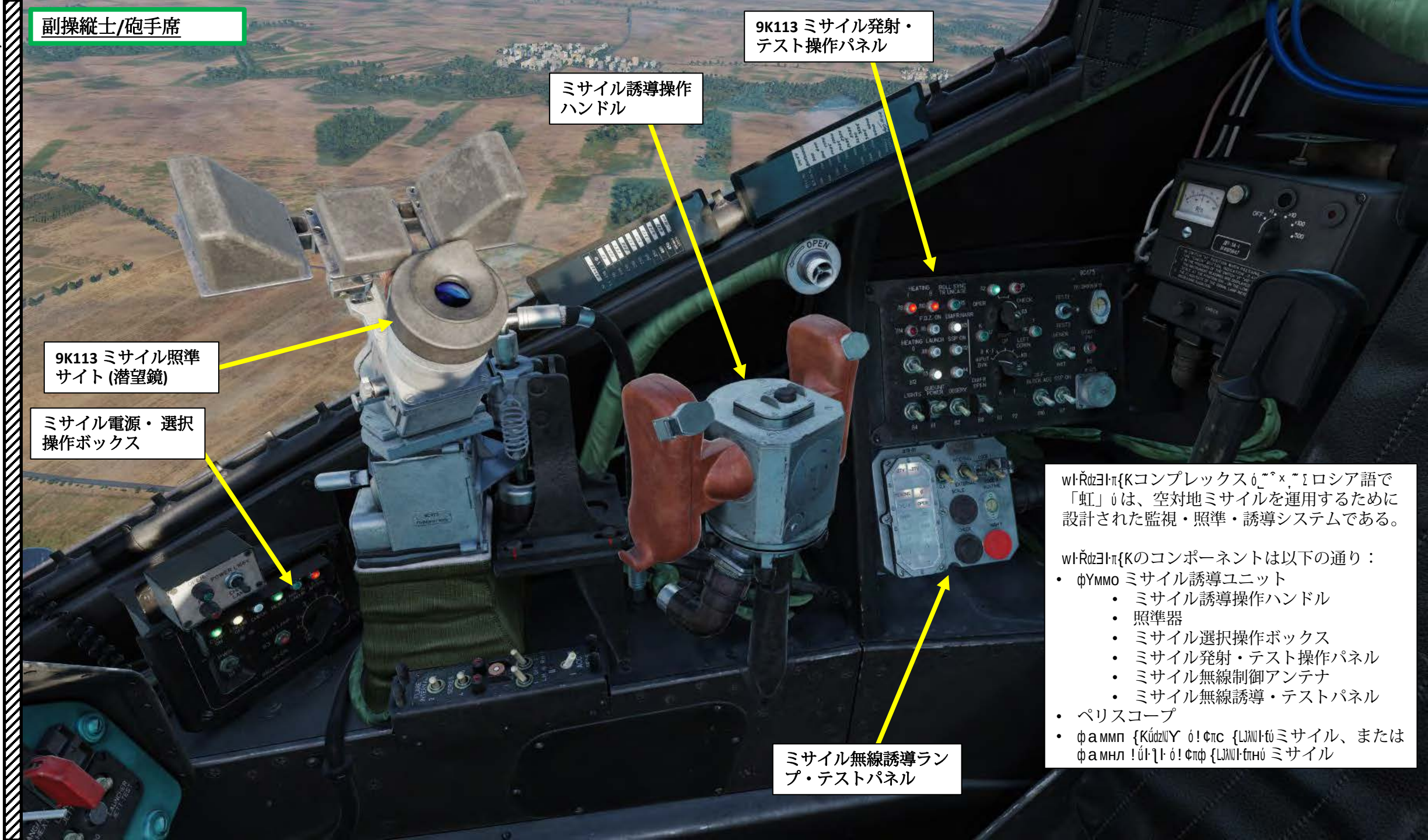
CPG (副操縦士/砲手) 操作ロック機構
(画像はロック状態)
• マルチクルー時は"C"キーで操作権を要求できる。

副操縦士/砲手席


SPU ラジオトリガー
• 第1段階: インターコムで送信
• 第2段階: ラジオで送信
トリムハットスイッチ
兵装発射ボタン
(セーフティーカバー付き)
副操縦士サイクリック
接続解除ボタン
(カバー付き)
トリムボタン
1-ICS
2-RADIO
FIRE

PART 3 – コックピット席と計器類

副操縦士/砲手席



wl·Řdz∃l·π{Kコンプレックス ó¸˜ˆ×¸˜Σロシア語で「虹」ú は、空対地ミサイルを運用するために設計された監視・照準・誘導システムである。

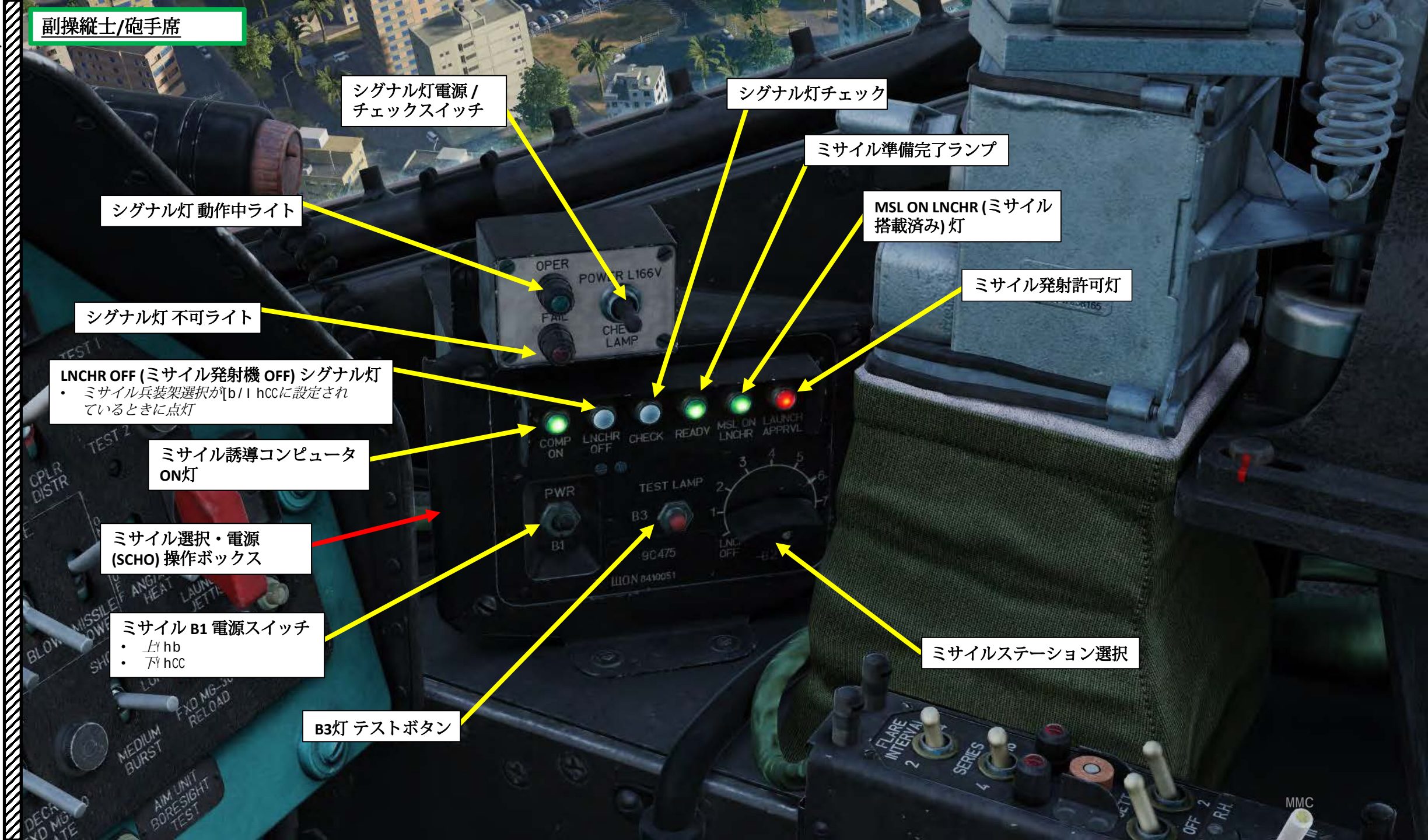
wl·Řdz∃l·π{Kのコンポーネントは以下の通り：

- ϕYммo ミサイル誘導ユニット
  - ミサイル誘導操作ハンドル
  - 照準器
  - ミサイル選択操作ボックス
  - ミサイル発射・テスト操作パネル
  - ミサイル無線制御アンテナ
  - ミサイル無線誘導・テストパネル
- ペリスコープ
- ϕaммп {KúdzNY ó!¢πc {LJ⅄Nl·fúミサイル、または ϕaмнл !ůl·ʅl· ó!¢πϕ {LJ⅄Nl·fтнú ミサイル

PART 3 – コックピット席と計器類

副操縦士/砲手席

副操縦士/砲手席


シグナル灯電源 / チェックスイッチ
シグナル灯チェック
ミサイル準備完了ランプ
シグナル灯 動作中ライト
MSL ON LNCHR (ミサイル搭載済み) 灯
ミサイル発射許可灯
シグナル灯 不可ライト
LNCHR OFF (ミサイル発射機 OFF) シグナル灯
• ミサイル兵装架選択が[b/l hccに設定されているときに点灯
ミサイル誘導コンピュータ ON灯
ミサイル選択・電源 (SCHO) 操作ボックス
ミサイル B1 電源スイッチ
• 上 hb
• 下 hcc
B3灯 テストボタン
ミサイルステーション選択
OPER
FAIL
CHE
LAMP
COMP ON
LNCHR OFF
CHECK
READY
MSL ON LNCHR
LAUNCH APPRVL
PWR
B1
TEST LAMP
B3
FLARE INTERVAL
SERIES
MMC

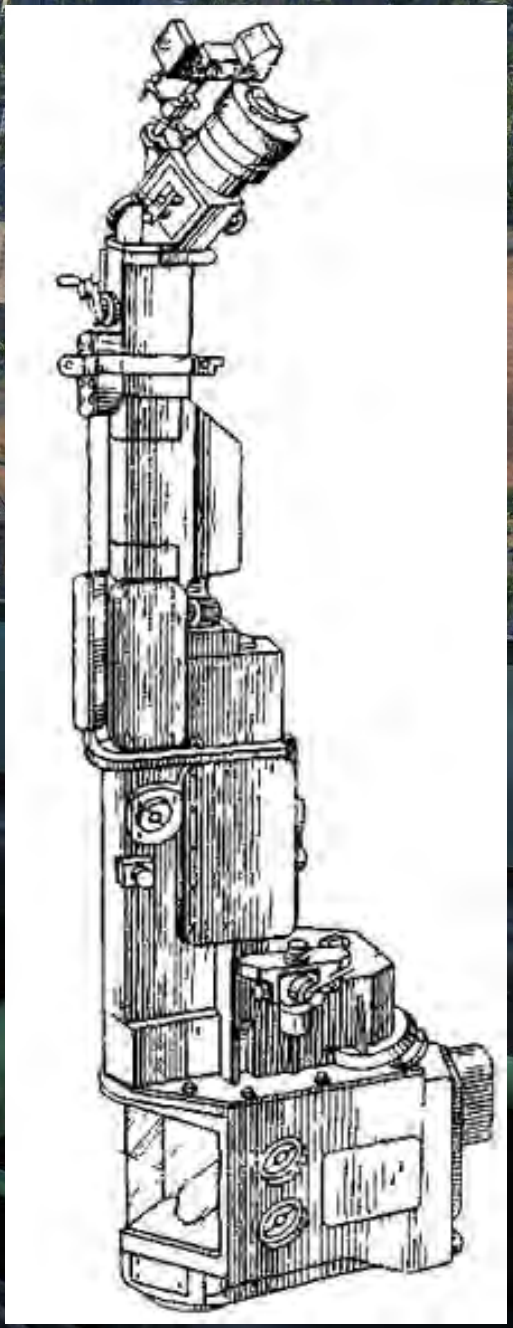
副操縦士/砲手席

頭当て

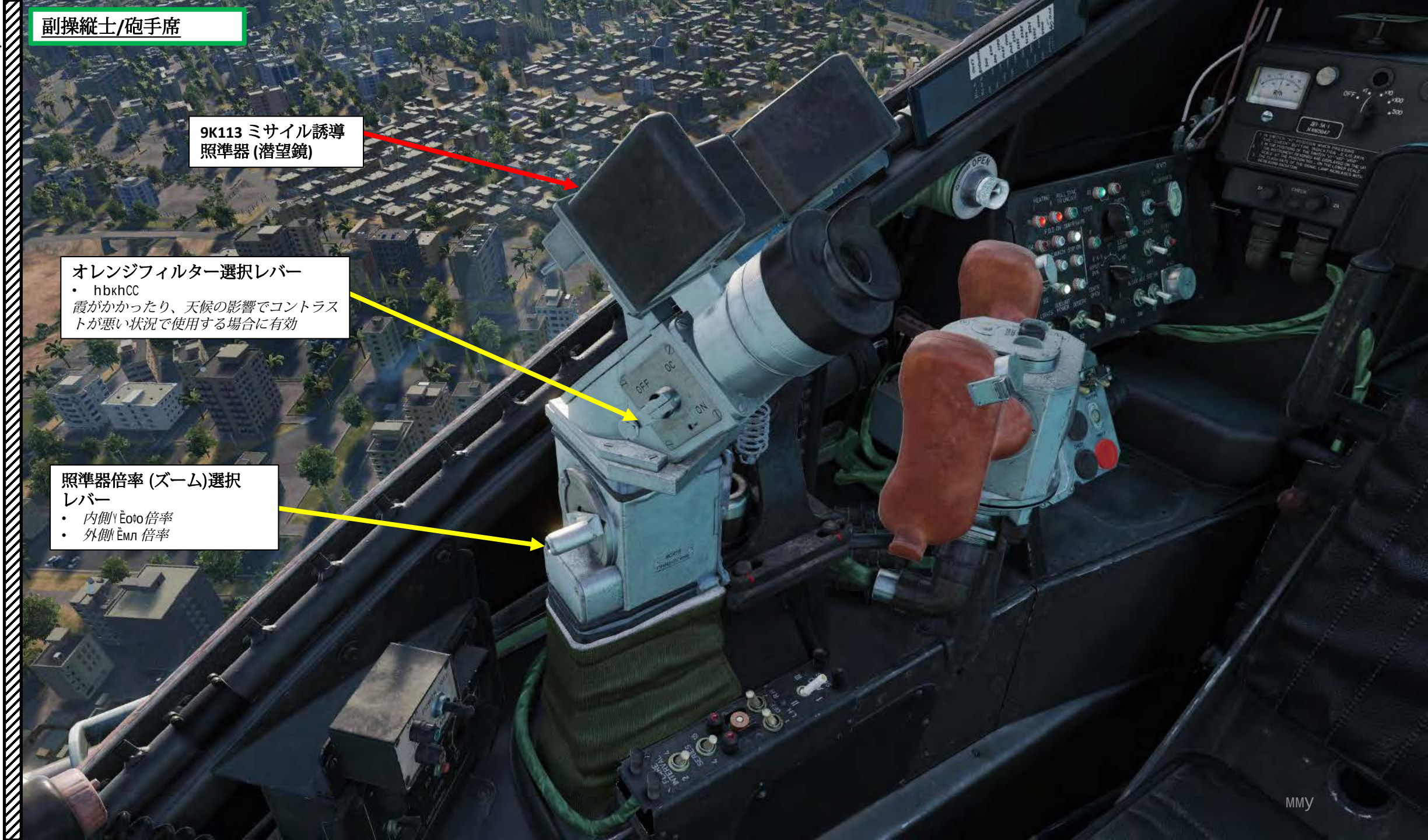
9K113 ミサイル誘導
照準器 (潜望鏡)

レーザー (緑)フィルター選択レバー
- hbкhCC

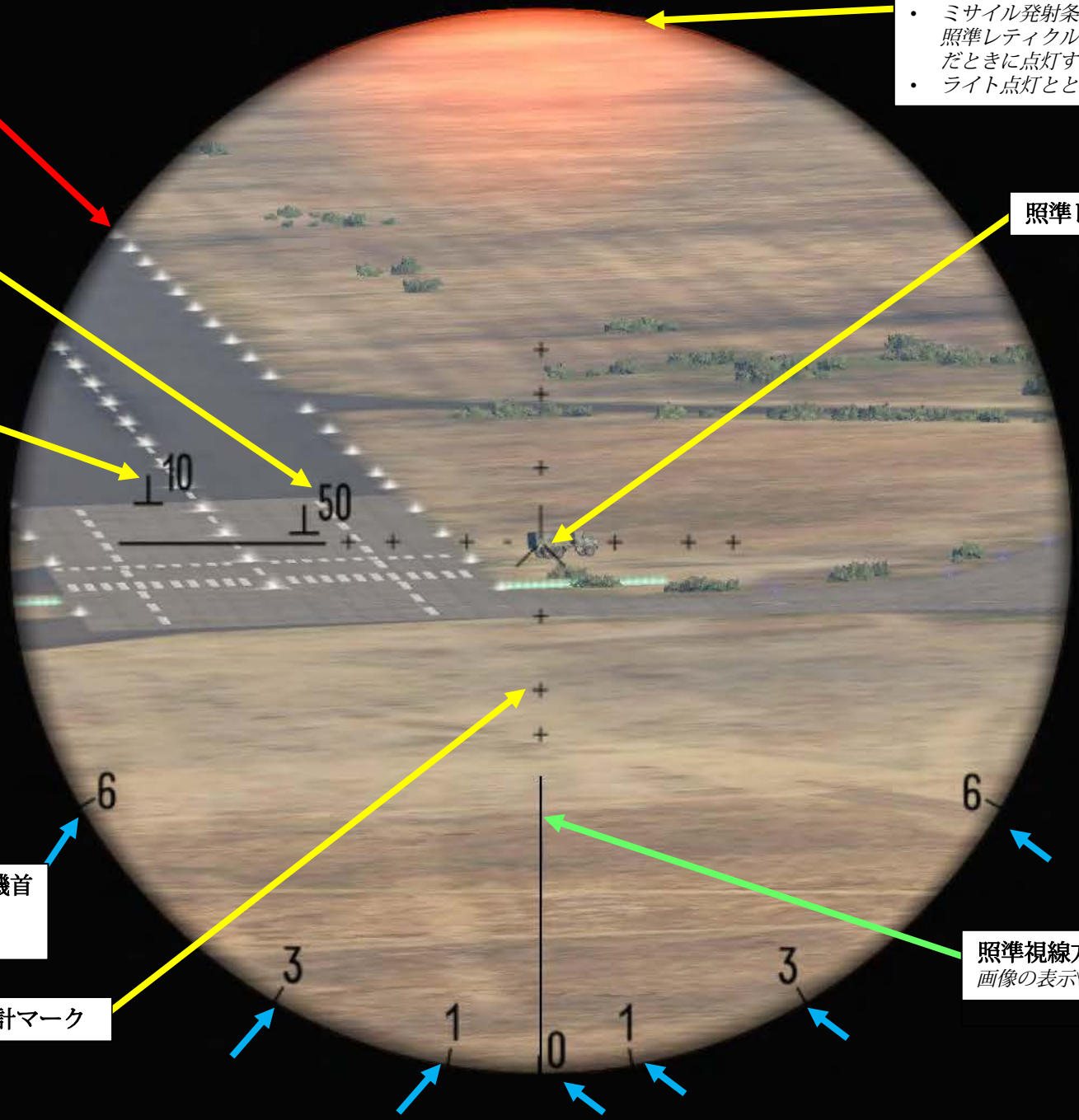
レーザー光線から目を守るのを助ける。



副操縦士/砲手席


9K113 ミサイル誘導照準器 (潜望鏡)
オレンジフィルター選択レバー
• hbкhCC
霞がかかったり、天候の影響でコントラストが悪い状況で使用する場合に有効
照準器倍率 (ズーム)選択レバー
• 内側ｙÈo¢o倍率
• 外側ÈмлⅡ倍率
OFF
ON

副操縦士/砲手席



9K113 ミサイル照準器 (倍率10倍)

"50" 基準マーク
目標 (高さнфрY) が水平線とђрлђ マークの線の下端との間に位置し、両方の線に接している場合、距離 рлллY を示す。

"10" 基準マーク
目標ǿ高さнфрYǿ が水平線とђмлђ マークの線の下端との間に位置し、両方の線に接している場合、距離 млллY を示す。

照準器 視線方向スケール(ヘリの機首方位に対して)
- слΣ олΣ млΣ л *度のマーク*

距離計マーク

ミサイル発射許可灯
- *ミサイル発射条件にを満たした時、つまりパイロットの照準レティクルが副操縦士/砲手の照準器と一直線に並んだときに点灯する。*
- *ライト点灯とともにビープ音が鳴る。*

照準レティクル

照準視線方向基準線 (ヘリの機首方位に対し)
画像の表示\ 左に2度

ENLARGMENT FACTOR [LCTRL+X] X10

KEY CONTROL OF VIEWING AXIS:
LEFT [,]
RIGHT [/]
UP [.]
DOWN [ ]

ORANGE FILTER ON/OFF [RALT+O] OFF

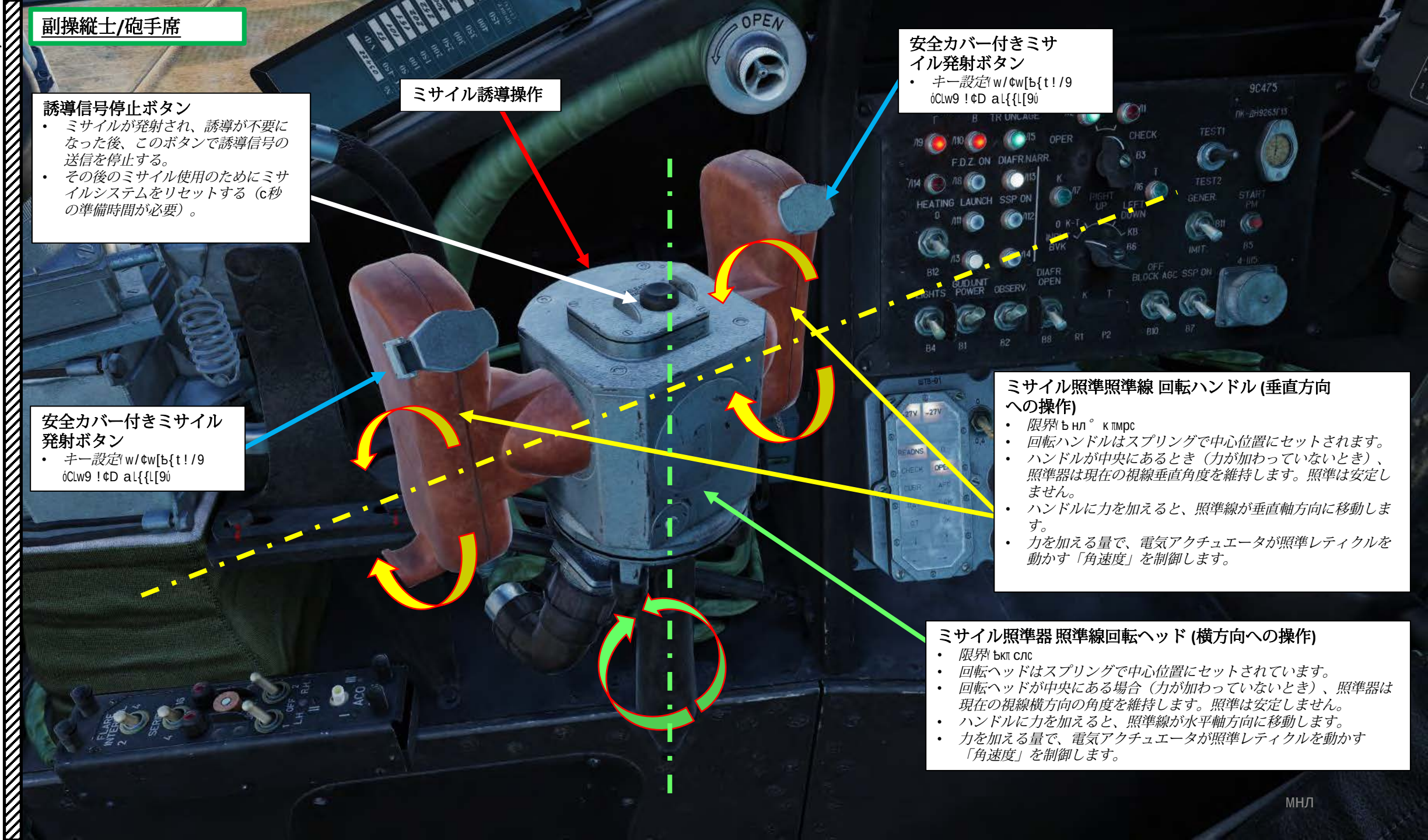
LASER PROTECT FILTER ON/OFF [RALT+G] OFF
STEERING HELPER [LALT+S] OFF
LAUNCH MISSILE [RCTRL+SPACE]

HIDE/SHOW TIPS [LWIN+H]

照準器操作のヒント
- ά[²ιbьιέキーで切り替え

ммф

副操縦士/砲手席



誘導信号停止ボタン
- *ミサイルが発射され、誘導が不要になった後、このボタンで誘導信号の送信を停止する。*
- *その後のミサイル使用のためにミサイルシステムをリセットする（c秒の準備時間が必要）。*

ミサイル誘導操作

安全カバー付きミサイル発射ボタン
- *キー設定w/¢w[b{t!/9 óClw9 !¢D al{{l[9ú*

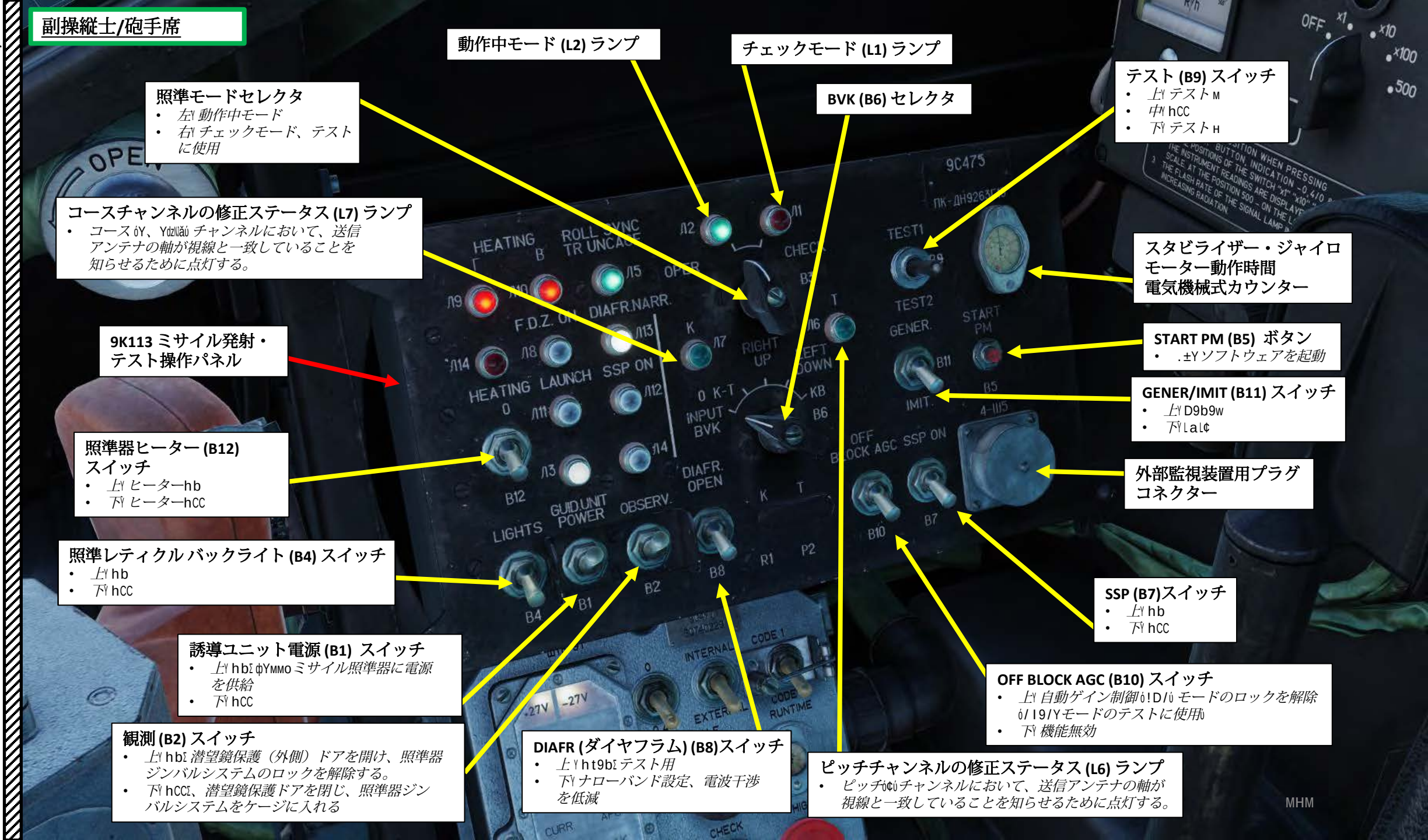
安全カバー付きミサイル発射ボタン
- *キー設定w/¢w[b{t!/9 óClw9 !¢D al{{l[9ú*

ミサイル照準照準線 回転ハンドル (垂直方向への操作)
- *限界ь нл ° к mpc*
- *回転ハンドルはスプリングで中心位置にセットされます。*
- *ハンドルが中央にあるとき（力が加わっていないとき）、照準器は現在の視線垂直角度を維持します。照準は安定しません。*
- *ハンドルに力を加えると、照準線が垂直軸方向に移動します。*
- *力を加える量で、電気アクチュエータが照準レティクルを動かす「角速度」を制御します。*

ミサイル照準器 照準線回転ヘッド (横方向への操作)
- *限界ькп слс*
- *回転ヘッドはスプリングで中心位置にセットされています。*
- *回転ヘッドが中央にある場合（力が加わっていないとき）、照準器は現在の視線横方向の角度を維持します。照準は安定しません。*
- *ハンドルに力を加えると、照準線が水平軸方向に移動します。*
- *力を加える量で、電気アクチュエータが照準レティクルを動かす「角速度」を制御します。*

МНЛ

副操縦士/砲手席



動作中モード (L2) ランプ

チェックモード (L1) ランプ

照準モードセレクタ
- *左ϒ 動作中モード*
- *右ϒ チェックモード、テスト に使用*

BVK (B6) セレクタ

テスト (B9) スイッチ
- *上ϒ テストM*
- *中ϒ hCC*
- *下ϒ テストH*

コースチャンネルの修正ステータス (L7) ランプ
- *コース ϕY、YϕΣЙϕϕ チャンネルにおいて、送信アンテナの軸が視線と一致していることを知らせるために点灯する。*

スタビライザー・ジャイロモーター動作時間電気機械式カウンター

9K113 ミサイル発射・テスト操作パネル

START PM (B5) ボタン
- *.±Yソフトウェアを起動*

GENER/IMIT (B11) スイッチ
- *上ϒ D9b9w*
- *下ϒ Lal¢*

照準器ヒーター (B12) スイッチ
- *上ϒ ヒーターhb*
- *下ϒ ヒーターhCC*

外部監視装置用プラグコネクター

照準レティクル バックライト (B4) スイッチ
- *上ϒ hb*
- *下ϒ hCC*

SSP (B7)スイッチ
- *上ϒ hb*
- *下ϒ hCC*

誘導ユニット電源 (B1) スイッチ
- *上ϒ hbΣ ϕYMMO ミサイル照準器に電源を供給*
- *下ϒ hCC*

OFF BLOCK AGC (B10) スイッチ
- *上ϒ 自動ゲイン制御ϕ!D/ϕ モードのロックを解除ϕ/I9/Yモードのテストに使用ϕ*
- *下ϒ 機能無効*

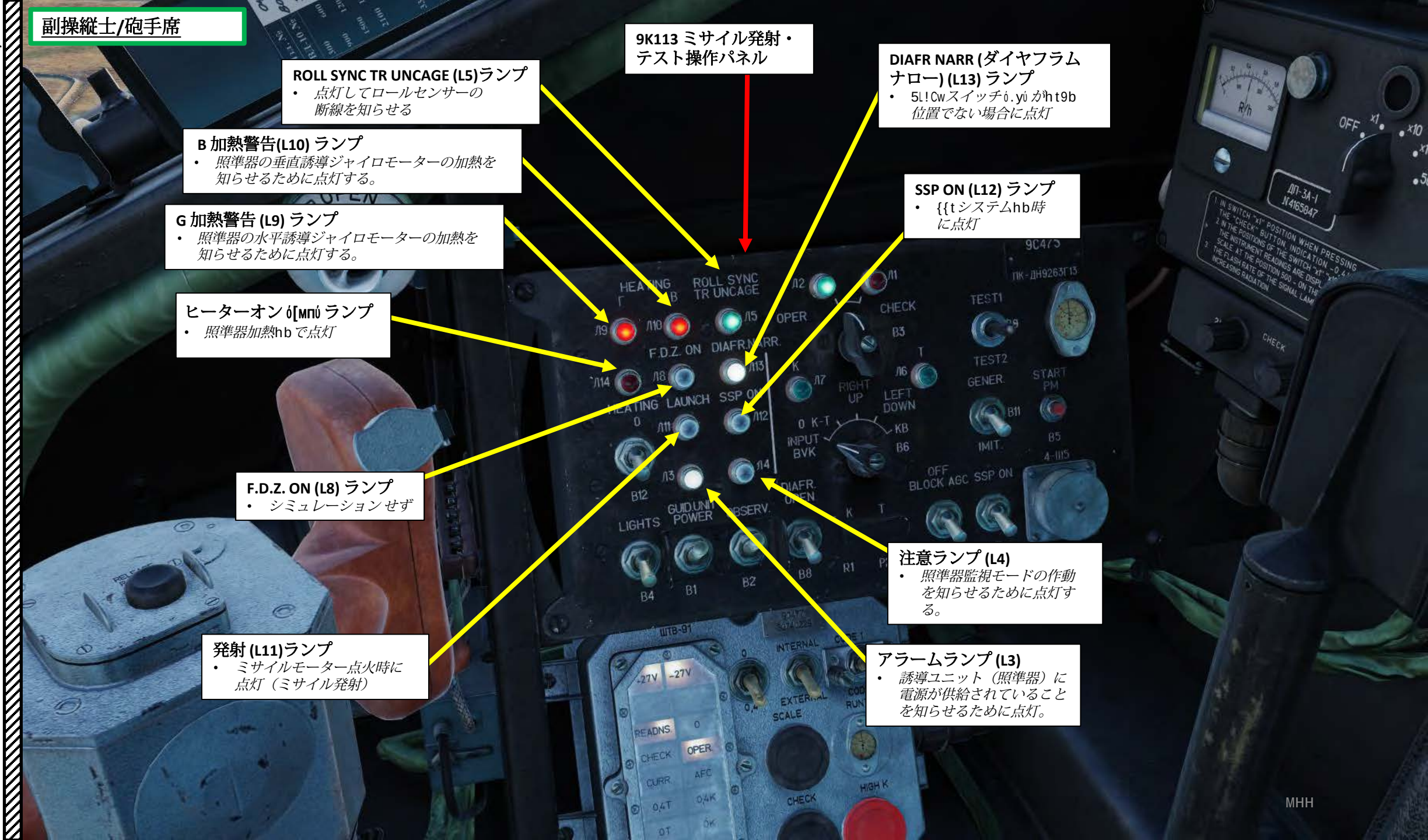
観測 (B2) スイッチ
- *上ϒ hbΣ 潜望鏡保護（外側）ドアを開け、照準器ジンバルシステムのロックを解除する。*
- *下ϒ hCCΣ、潜望鏡保護ドアを閉じ、照準器ジンバルシステムをケージに入れる*

DIAFR (ダイヤフラム) (B8)スイッチ
- *上ϒ ht9bΣ テスト用*
- *下ϒ ナローバンド設定、電波干渉を低減*

ピッチチャンネルの修正ステータス (L6) ランプ
- *ピッチϕ¢ϕチャンネルにおいて、送信アンテナの軸が視線と一致していることを知らせるために点灯する。*

MHM

副操縦士/砲手席



9K113 ミサイル発射・テスト操作パネル

ROLL SYNC TR UNCAGE (L5)ランプ
- *点灯してロールセンサーの断線を知らせる*

DIAFR NARR (ダイヤフラムナロー) (L13) ランプ
- 5L!Cwスイッチó.yú がht9b 位置でない場合に点灯

B 加熱警告(L10) ランプ
- *照準器の垂直誘導ジャイロモーターの加熱を知らせるために点灯する。*

SSP ON (L12) ランプ
- {{tシステムhb時に点灯

G 加熱警告 (L9) ランプ
- *照準器の水平誘導ジャイロモーターの加熱を知らせるために点灯する。*

ヒーターオン ó[MNú ランプ
- *照準器加熱hbで点灯*

F.D.Z. ON (L8) ランプ
- *シミュレーション せず*

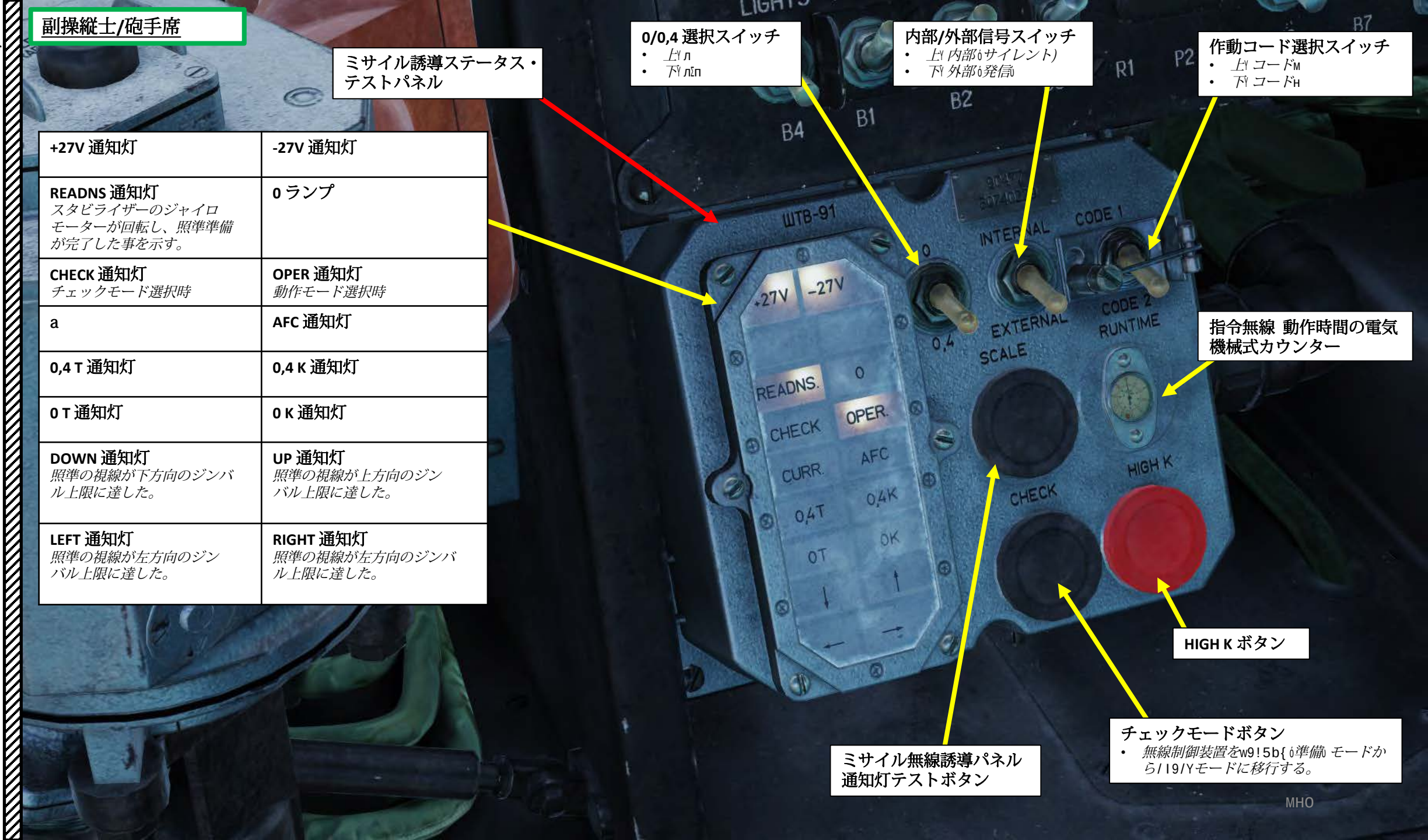
注意ランプ (L4)
- *照準器監視モードの作動を知らせるために点灯する。*

発射 (L11)ランプ
- *ミサイルモーター点火時に点灯（ミサイル発射）*

アラームランプ (L3)
- *誘導ユニット（照準器）に電源が供給されていることを知らせるために点灯。*

MHH

副操縦士/砲手席



ミサイル誘導ステータス・テストパネル

0/0,4 選択スイッチ
- 上ﾚ л
- 下ﾚ лΣп

内部/外部信号スイッチ
- 上ﾚ 内部ゐサイレント)
- 下ﾚ 外部ゐ発信ゐ

作動コード選択スイッチ
- 上ﾚ コードM
- 下ﾚ コードH

指令無線 動作時間の電気機械式カウンター

+27V 通知灯	**-27V 通知灯**
READNS 通知灯 *スタビライザーのジャイロモーターが回転し、照準準備が完了した事を示す。*	**0 ランプ**
CHECK 通知灯 *チェックモード選択時*	**OPER 通知灯** *動作モード選択時*
a	**AFC 通知灯**
0,4 T 通知灯	**0,4 K 通知灯**
0 T 通知灯	**0 K 通知灯**
DOWN 通知灯 *照準の視線が下方向のジンバル上限に達した。*	**UP 通知灯** *照準の視線が上方向のジンバル上限に達した。*
LEFT 通知灯 *照準の視線が左方向のジンバル上限に達した。*	**RIGHT 通知灯** *照準の視線が左方向のジンバル上限に達した。*

HIGH K ボタン

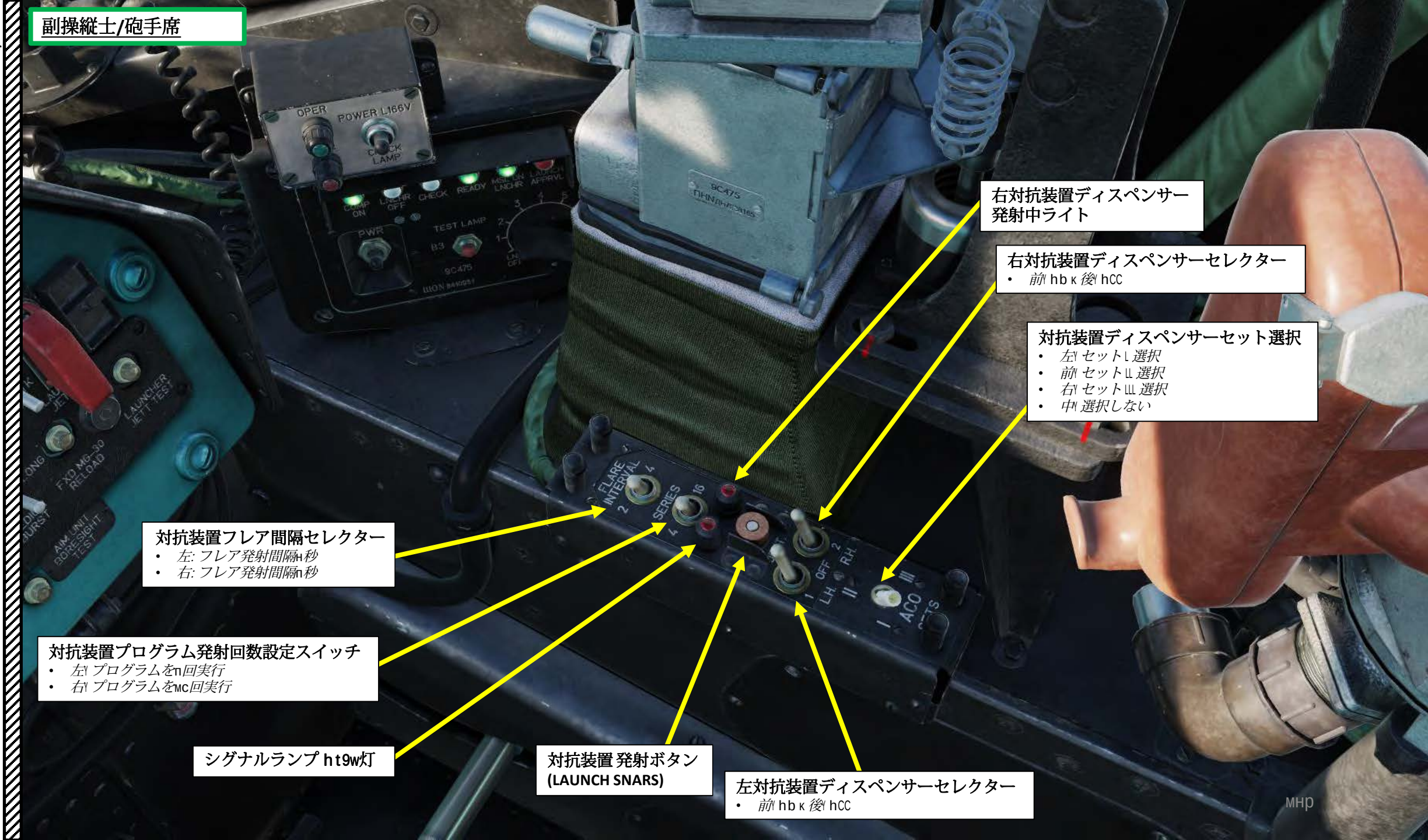
ミサイル無線誘導パネル通知灯テストボタン

チェックモードボタン
- *無線制御装置をw9!5b{ゐ準備ゐ モードから/!9/Yモードに移行する。*

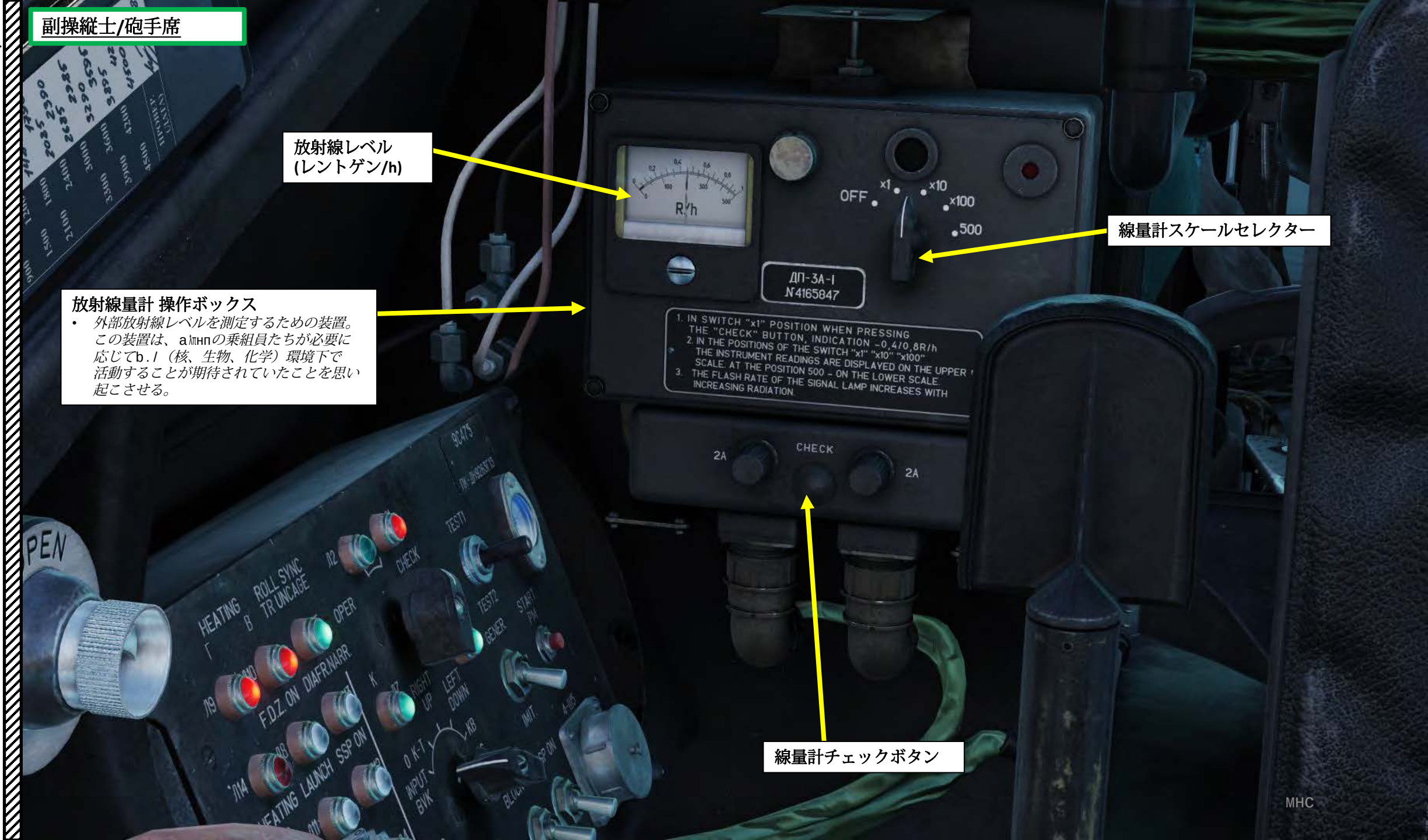
PART 3 – コックピット席と計器類

副操縦士/砲手席

副操縦士/砲手席


右対抗装置ディスペンサー
発射中ライト
右対抗装置ディスペンサーセレクター
• 前 hb κ 後 hCC
対抗装置ディスペンサーセット選択
• 左 セットι 選択
• 前 セットιι 選択
• 右 セットιιι 選択
• 中 選択しない
対抗装置フレア間隔セレクター
• 左: フレア発射間隔H秒
• 右: フレア発射間隔n秒
対抗装置プログラム発射回数設定スイッチ
• 左 プログラムをn回実行
• 右 プログラムをMC回実行
シグナルランプ ht9w灯
対抗装置 発射ボタン
(LAUNCH SNARS)
左対抗装置ディスペンサーセレクター
• 前 hb κ 後 hCC

副操縦士/砲手席



放射線量計 操作ボックス

- *外部放射線レベルを測定するための装置。この装置は、aʰнnの乗組員たちが必要に応じてb.l（核、生物、化学）環境下で活動することが期待されていたことを思い起こさせる。*

MHC

副操縦士/砲手席

PART 3 – コックピット席と計器類

副操縦士/砲手席

PART 3 – コックピット席と計器類

後方乗員区画

PART 3 – コックピット席と計器類

後方乗員区画

後方乗員区画

PART 3 – コックピット席と計器類

後方乗員区画

PART 3 – コックピット席と計器類

PART 3 – コックピット席と計器類

PART 3 – コックピット席と計器類

PART 3 – コックピット席と計器類

PART 3 – コックピット席と計器類

PART 3 – コックピット席と計器類

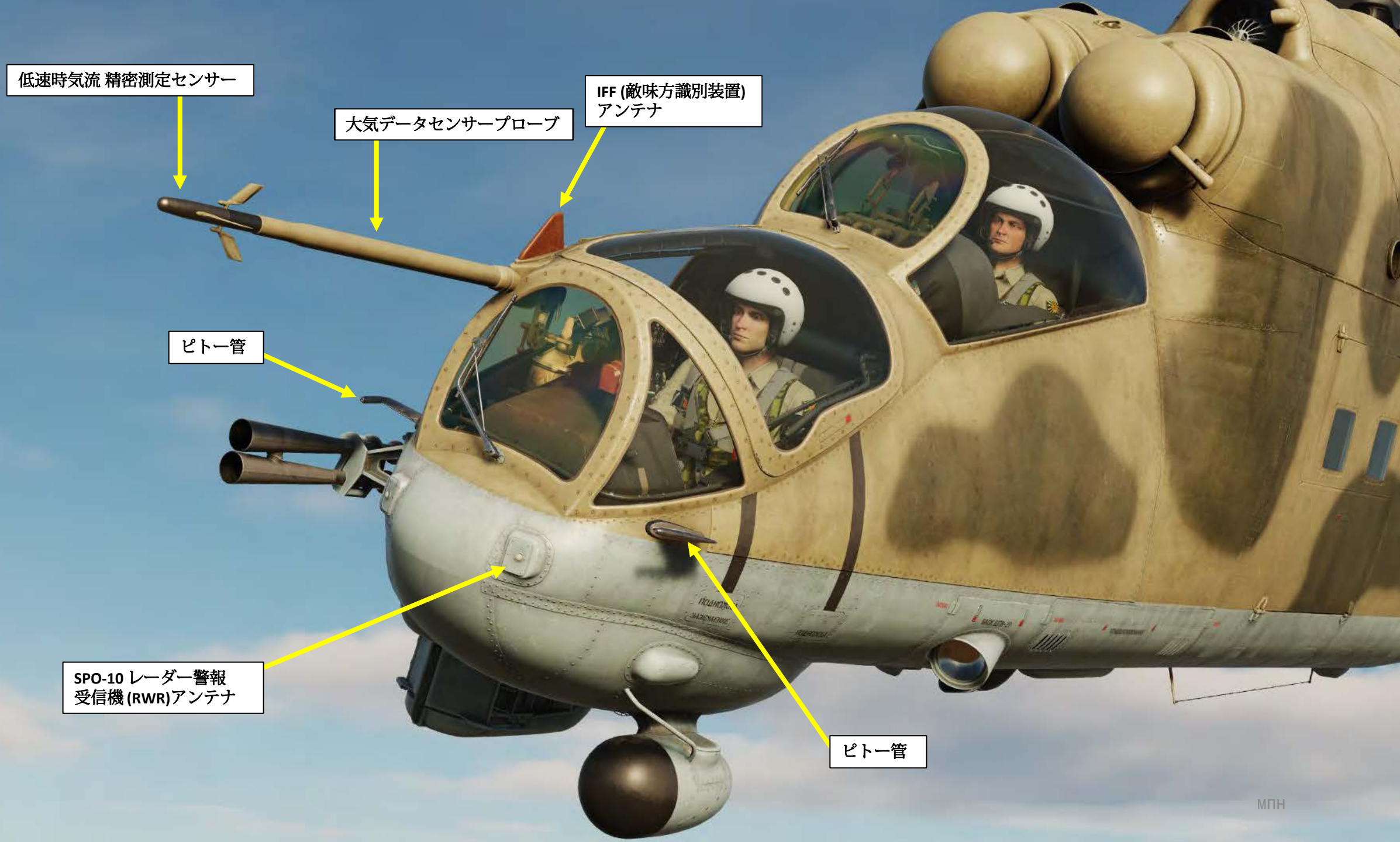
PART 3 – コックピット席と計器類

PART 3 – コックピット席と計器類

PART 3 – コックピット席と計器類

MI-24P
HIND

PART 3 – コックピット席と計器類



МПН

PART 3 – コックピット席と計器類

ドア操作

コックピット席ドアｙ[/¢w[ｂ/
左 乗員区画ドアｙw/¢w[ｂ[{ｌLC¢ｂ/
右 乗員区画ドアｙw/¢w[ｂw{ｌLC¢ｂ/

МПО

ドア操作

コックピット席ドアｙ[/¢w[ｂ/
左 乗員区画ドアｙw/¢w[ｂ[{ｌLC¢ｂ/
右 乗員区画ドアｙw/¢w[ｂw{ｌLC¢ｂ/

PART 3 – コックピット席と計器類

駐機灯スイッチ
- 上: hb
- 下: hcc

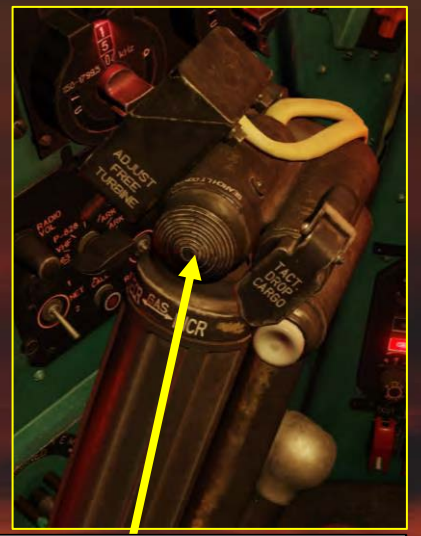
着陸灯スイッチ
- 上: hb
- 中: hcc
- 下: 格納

着陸灯 /サーチライト (格納中)

駐機灯 (OFF)

мпр

着陸灯/サーチライト操作権スイッチ
- *上: 副操縦士ҡ砲手がサーチライトを操作*
- *下: パイロット/指揮官がサーチライトを操作*



着陸灯 /サーチライト

駐機灯

注記:
着陸灯はサーチライトとしても使われます。άtlf2ΰ ISI-ŘΠƎKΰεまたはάhLJŜWI-ΰ2W ISI-ŘΠƎKΰεキー設定で操作できます。
着陸灯/サーチライト操作権スイッチはパイロットと副操縦士のどちらがハットスイッチでサーチライトの向きを操作するかを決めます。

МПС

PART 3 – コックピット席と計器類

着陸灯スイッチ
- 上 hb
- 中 hCC
- 下 格納

サーチライト操作

着陸灯 /サーチライト
(操作中)

航法灯コードボタン
このボタンは、航法灯を友軍が識別するためのモールス信号として使用するために使用する。

航法灯スイッチ
- *上\ 明るく*
- *中\ hcc*
- *下\ 暗く*

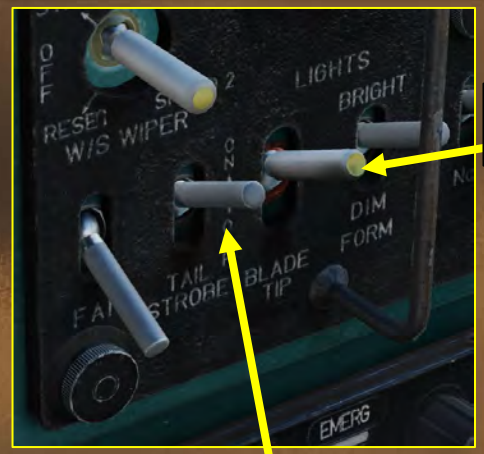
白色航法灯

赤色航法灯

緑色航法灯

МПУ

PART 3 – コックピット席と計器類



ローターブレード先端灯スイッチ
- 上ｙｈｂκ 下ｙｈCC

衝突防止 (ストロボ/ビーコン) 灯スイッチ
- 上ｙｈｂκ 下ｙｈCC

衝突防止 (ストロボ)灯

ローターブレード先端灯

編隊灯スイッチ
- 上 明るく
- 中 hCC
- 下 暗く

編隊灯

編隊灯

編隊灯

編隊灯

編隊灯

機首着陸ギア灯
・ 着陸ギア展開時に点灯
メイン着陸ギア灯
・ 着陸ギア展開時に点灯
MPM

PART 3 – コックピット席と計器類

PART 3 – コックピット席と計器類

PART 3 – コックピット席と計器類

PART 3 – コックピット席と計器類

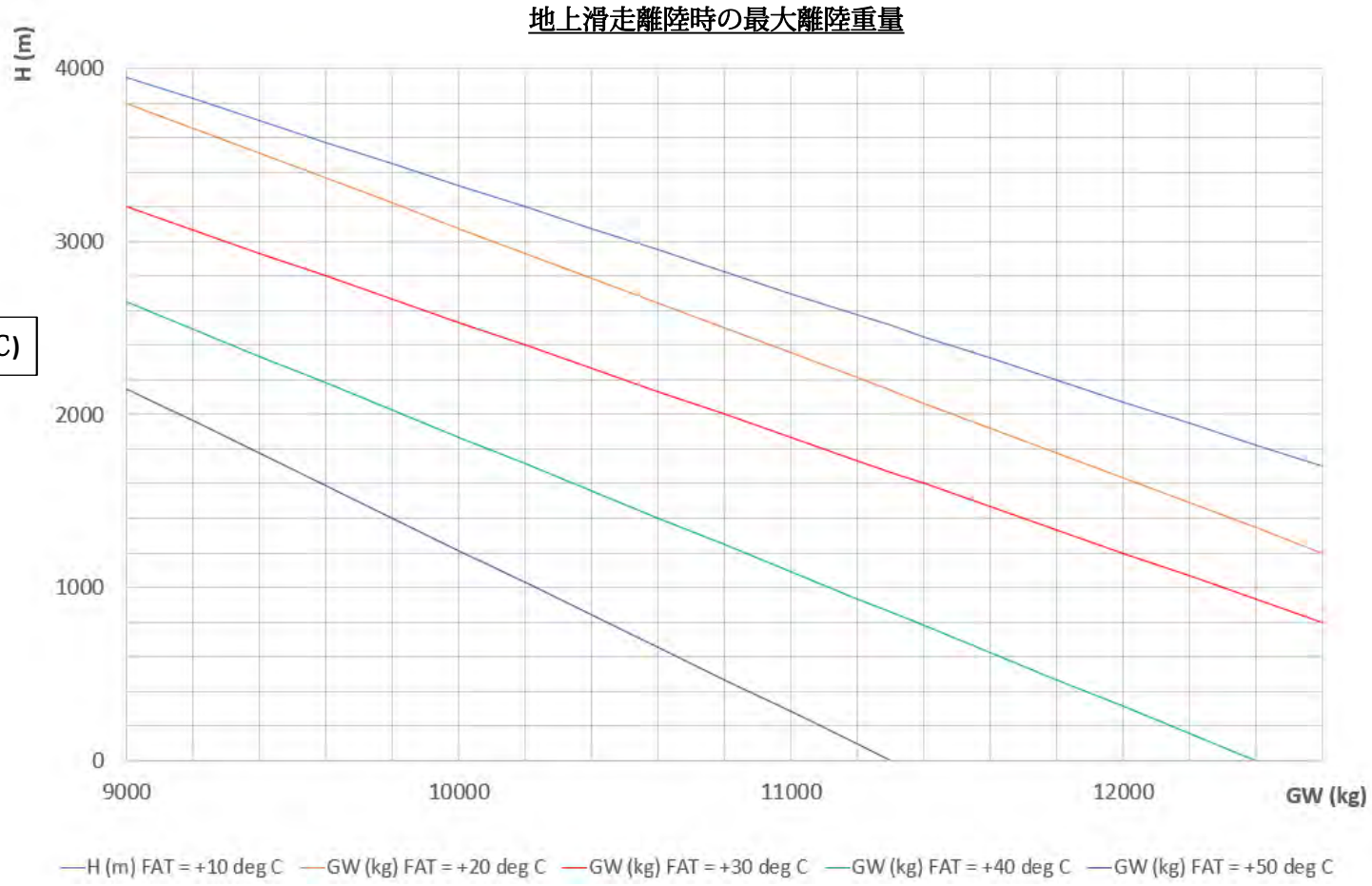
飛行前

飛行の前に、前もって計画を立てることが重要です。あなたが持てるペイロードは、周囲空気温度ǒC!¢ǒ、湿度、気圧高度ǒIǒに左右されます。飛行前の計画は面倒な作業で、私の ¦IπMIガイドに良い例があります。チェックすることをお勧めします。

とりあえず、aѪHпを飛行させる際に考慮すべきパラメータの一般的な考え方を紹介しましょう。

地上滑走離陸の最大離陸重量チャートは、最大離陸総重量ǒD²ǒを決定するために使用することができます。

地上滑走離陸を行う前に、テストホバリングを行い、最大重量の計算が正しいことを確認してください。テストホバリング中にヘリコプターが地面から浮くことができれば離陸は可能です。いかなる場合でも、最大離陸重量はммрллȝ (aѪHп最大離陸総重量) を超えてはなりません。

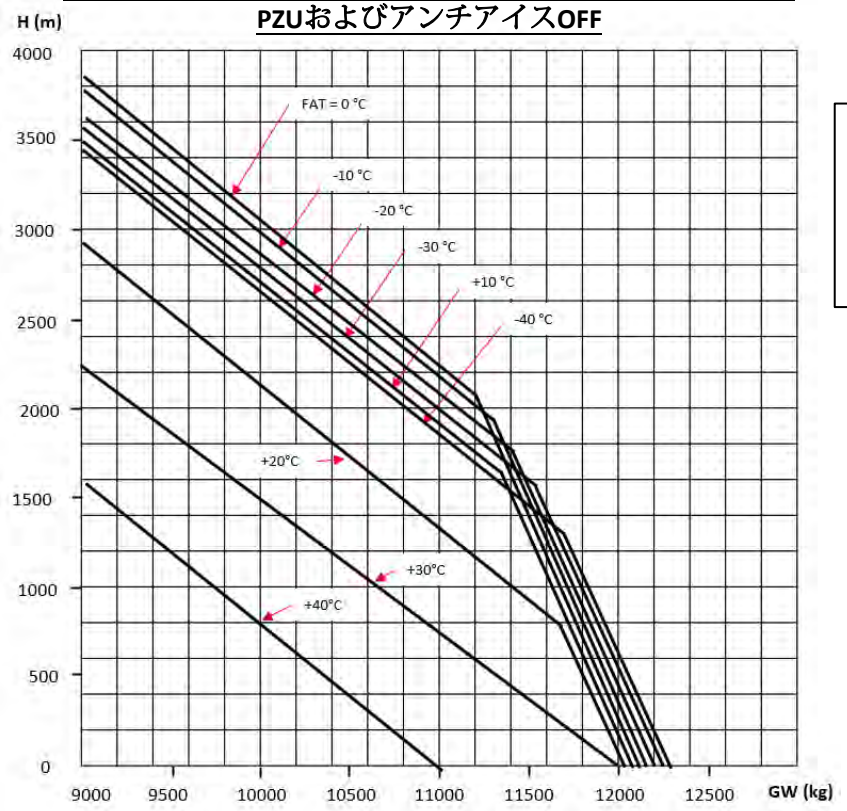


最大離陸重量の計算

地面効果外における垂直離陸時の最大離陸重量 óOGEホバリング最大重量úはチャート.で示されている。地面効果内における垂直離陸時の最大離陸重量 óIGEホバリング最大重量ú はチャート/で示されている。

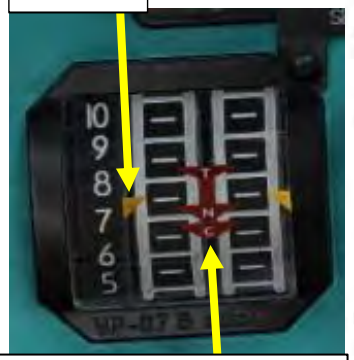
ホバリング時の最大重量チャートでは、微風、メインローター回転率 φбˆ:、t½¦吸気口微粒子除去システムhCC、アンチアイスシステムがhCCと仮定した時、着陸場の気圧高度と周囲大気の温度 óC!¢úで最大離陸重量が決まる。ホバリングテスト中は、9tw (エンジン圧力比)計の離陸出力表示 (hκ¢) を超えないこと。

チャートB : OGE時ホバリング最大重量チャート (高度20 m)
PZUおよびアンチアイスOFF



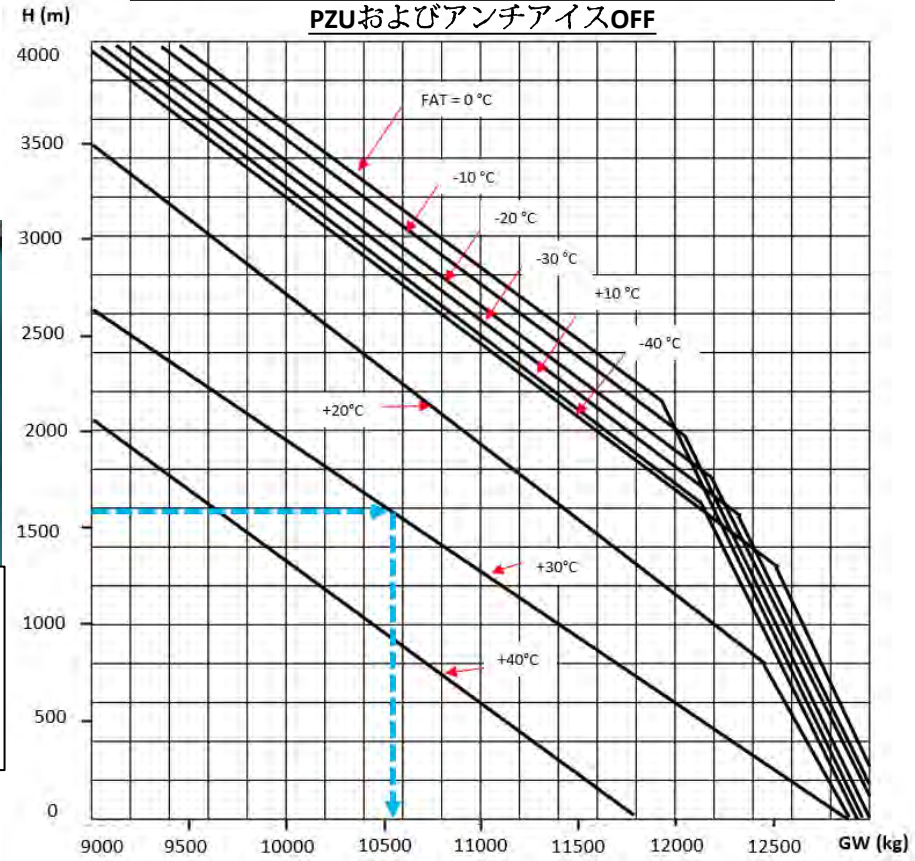
t½¦システムがhbの場合、表の最大重量をнллl∃減らす。エンジンとローターの着氷防止システムをhbにした場合、表の最大重量をмллл∃減らす。

EPR指針



EPR: エンジン圧力比 出力参考マーク
橙の指針ヤ 現在の出力設定
h ó¢ú *指針ヤ 離陸出力設定*
I óbú *指針ヤ 通常出力設定*
Y ó/ú *指針ヤ 巡航出力設定*

チャートC : IGE時ホバリング最大重量チャート (高度3m)
PZUおよびアンチアイスOFF



向かい風は最大離陸重量を増加させる : ьpYк秒時 ьнллl∃т ьмлYкă時 ьмнллl∃
風速pYкă以下の横風はテールローターに影響を与え、エンジン出力要件が上がり性能を低下させる。横風がpYкă以下の場合、最大離陸重量をнллl∃減らす。横風速度が大きくなると、並進揚力効果がより支配的になる。

チャート/には、次の例題に対する解答 óオレンジ色の矢印ú が示されているヤ
高度нĭоллY、気温ьол℃の飛行場から、地面効果で垂直離陸する場合の最大ホバー重量を求めよ。
解き方ヤ
lD9最大ホバー重量チャート/を使い、グラフの予定気圧高度нĭоллYの地点を見る。交点から下に向かって垂線を引くと、最大ホバリング重量（この場合はммΣтулl∃）を求められる。地面効果外における垂直離陸の最大離陸重量を求めるには、hD9最大ホバー重量チャート.を用いて同様の作業を行う。

性能データ表

WORK IN PROGRESS

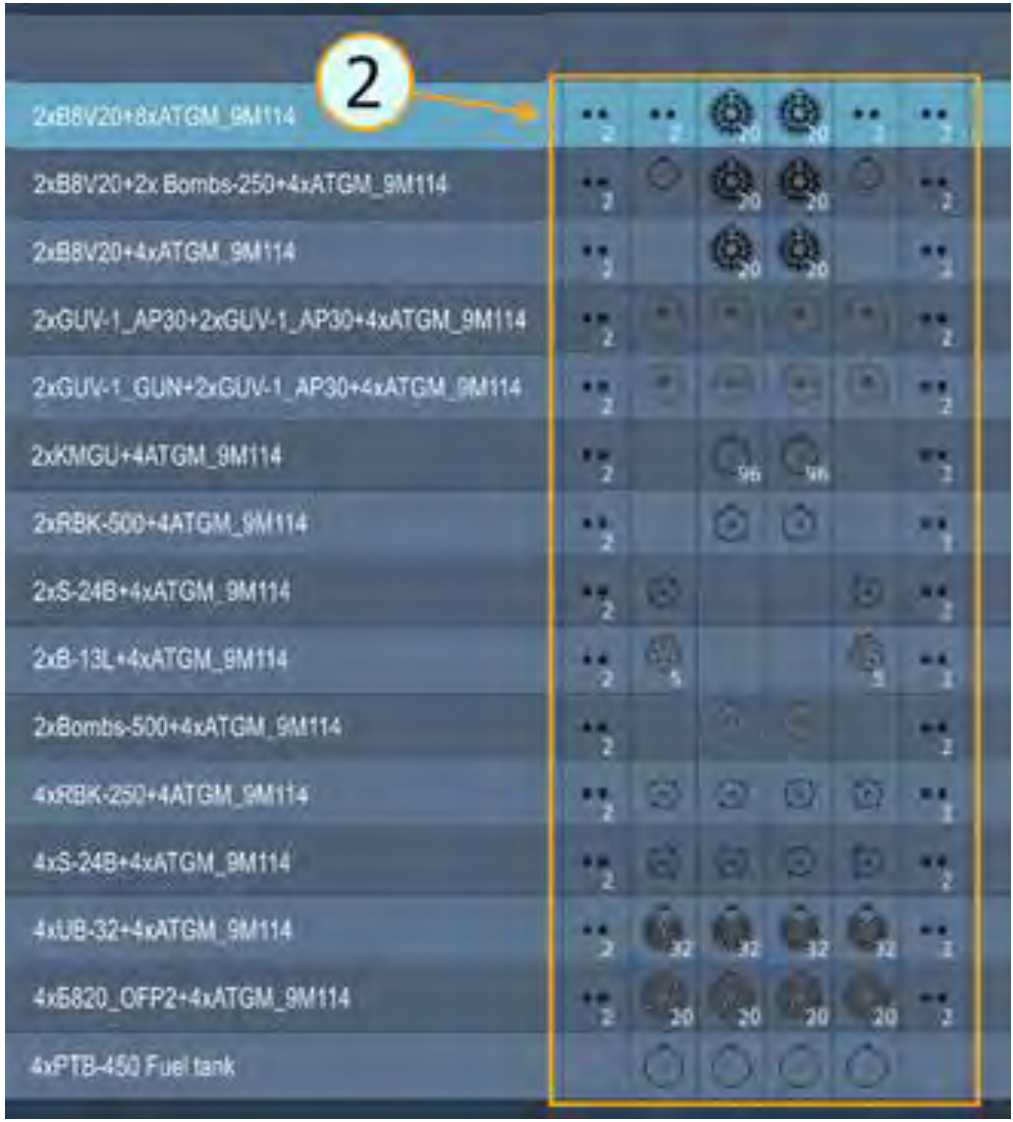
MISSION RESOURCES
FUEL 64%
GUN AMMO 100%
FLARE 192
CHAFF 0
SELECT LOADOUT:
SELECT LIVERY
RF Air Force Standard
19
BOARD NUMBER
CANCEL
TOTAL WEIGHT 25981/25353 lbs
MAXIMUM WEIGHT
OK

兵装ロードアウトに関する考慮事項

aлнпの兵装パイロンは特定のロードアウトにしか対応していない。プリセットロードアウトを使用することを強く推奨する。

「許容される」兵装ロードアウト設定を使用しないと互換性のない武装タイプになり、弾薬を発射к発射できなくなる可能性がある。

ロードアウトの互換性については このセクション を参照してください。



PART 5 – 始動手順

A - 始動前

注：手順を簡潔で実用的なものにするため、いくつかのステップを省略している。完全なチェックリストのリンクは始動セクションの最後にある。ここではヘリコプターが綺麗な状態であり、地上スタッフが適切に仕事をしたものと仮定する。

- *ώt/ϐで始まるステップはパイロットκ指揮官が行う。*
- *ώ/tDϐで始まるステップは、副操縦士κ砲手が行う。ϕ席にプレイヤーがいない場合はペトロヴィッチ!lが実行するϕ*

Mф ώt/ϐ乗員区画のドアが開いている場合は、次の操作でドアを閉める：

- w/¢w[ƀ[{IlC¢ƀ/キーで左乗員区画のドアを閉める。
- w/¢w[ƀw{IlC¢ƀ/キーで右乗員区画のドアを閉める。

Hф ώt/ϐ[/¢w[ƀ/キー ϕまたはドアハンドルを直接クリックϕでコックピットのドアを閉める。

ドア操作

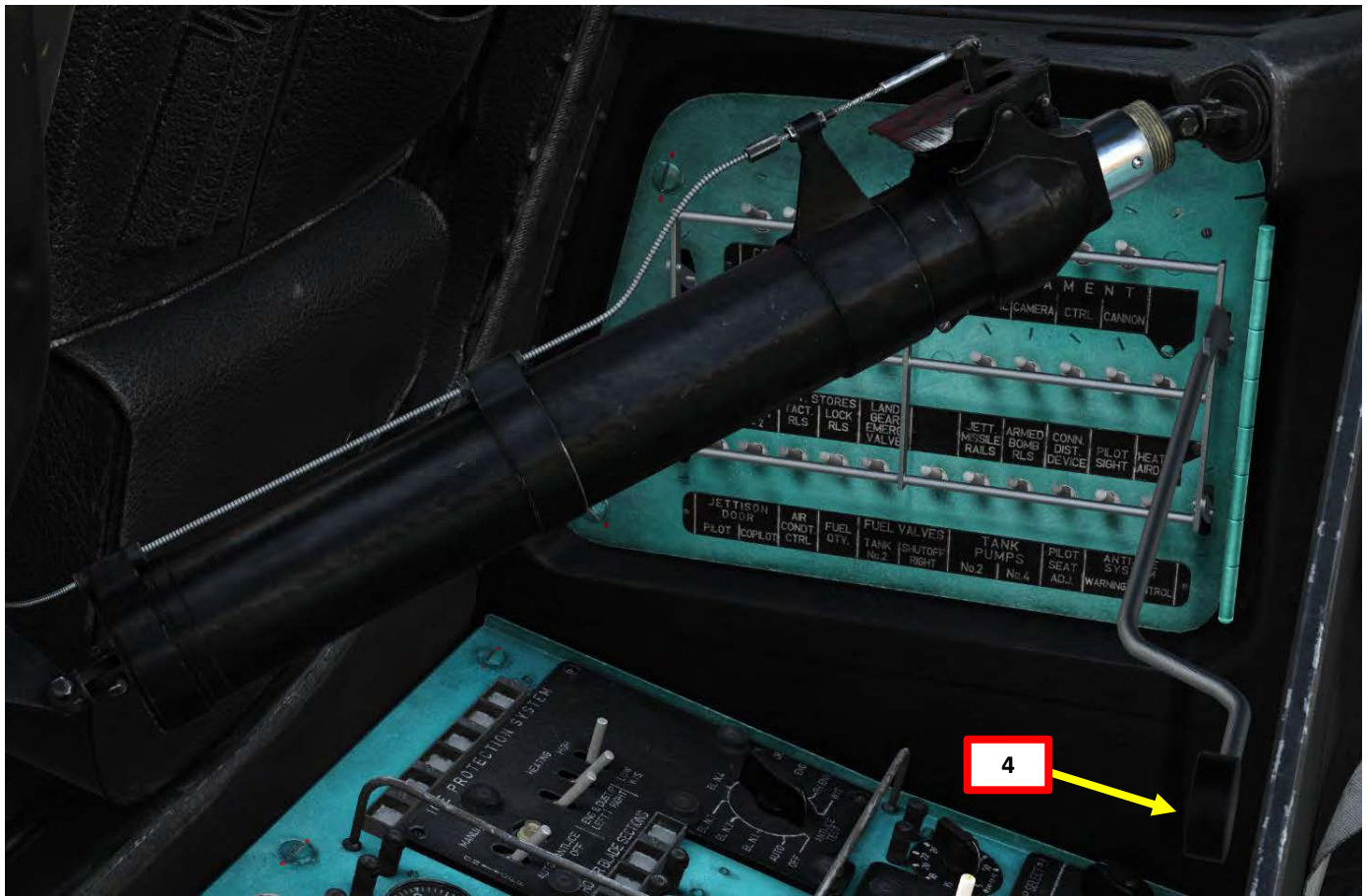
コックピット席ドアϒ[/¢w[ƀ/
左 乗員区画ドアϒw/¢w[ƀ[{IlC¢ƀ/
右 乗員区画ドアϒw/¢w[ƀw{IlC¢ƀ/

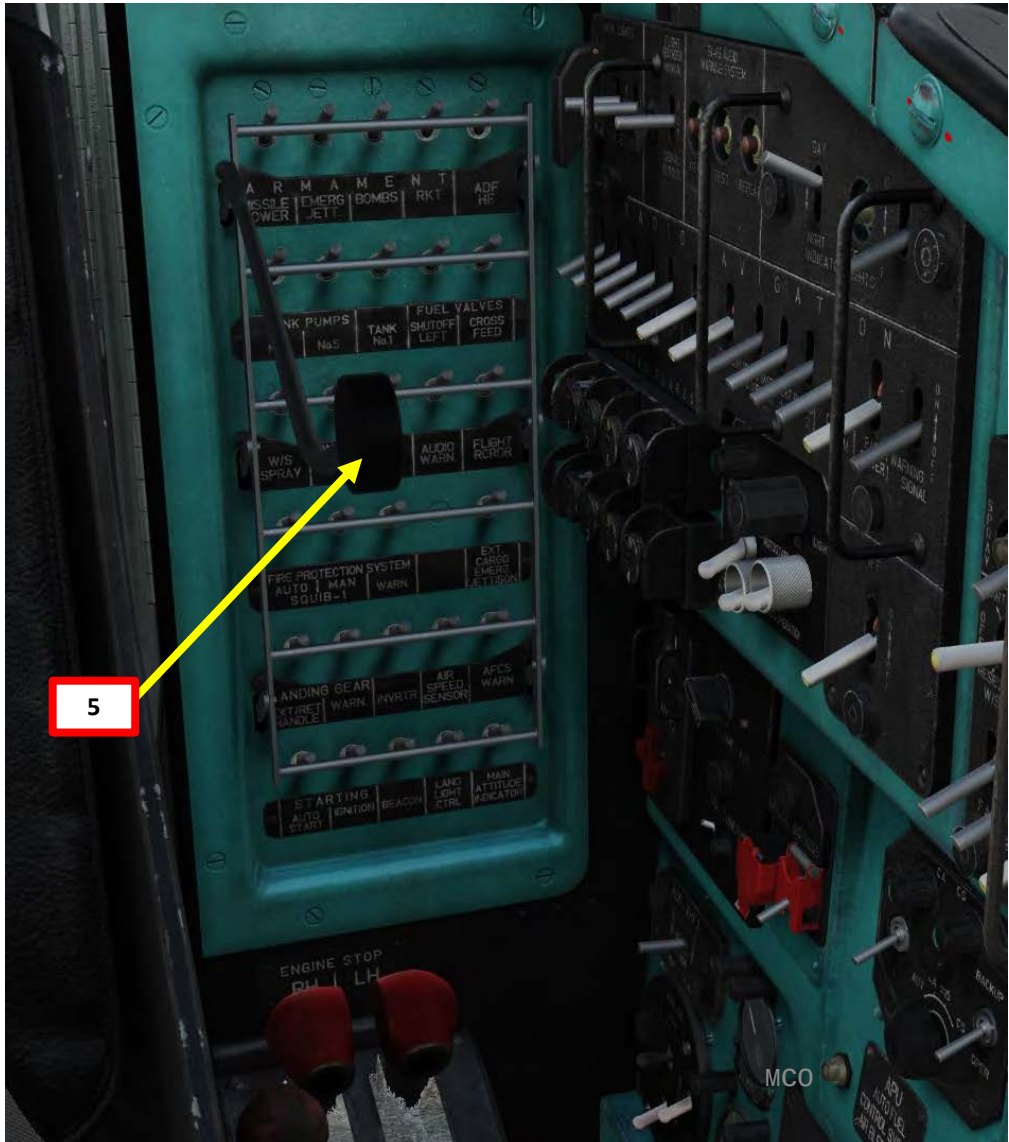
A - 始動前

o /tD [/w[/キー またはドアハンドルを直接クリックで
コックピットのドアを閉める。ペトロヴィッチ!はこのステップ
を自動的に実行する。

A - 始動前

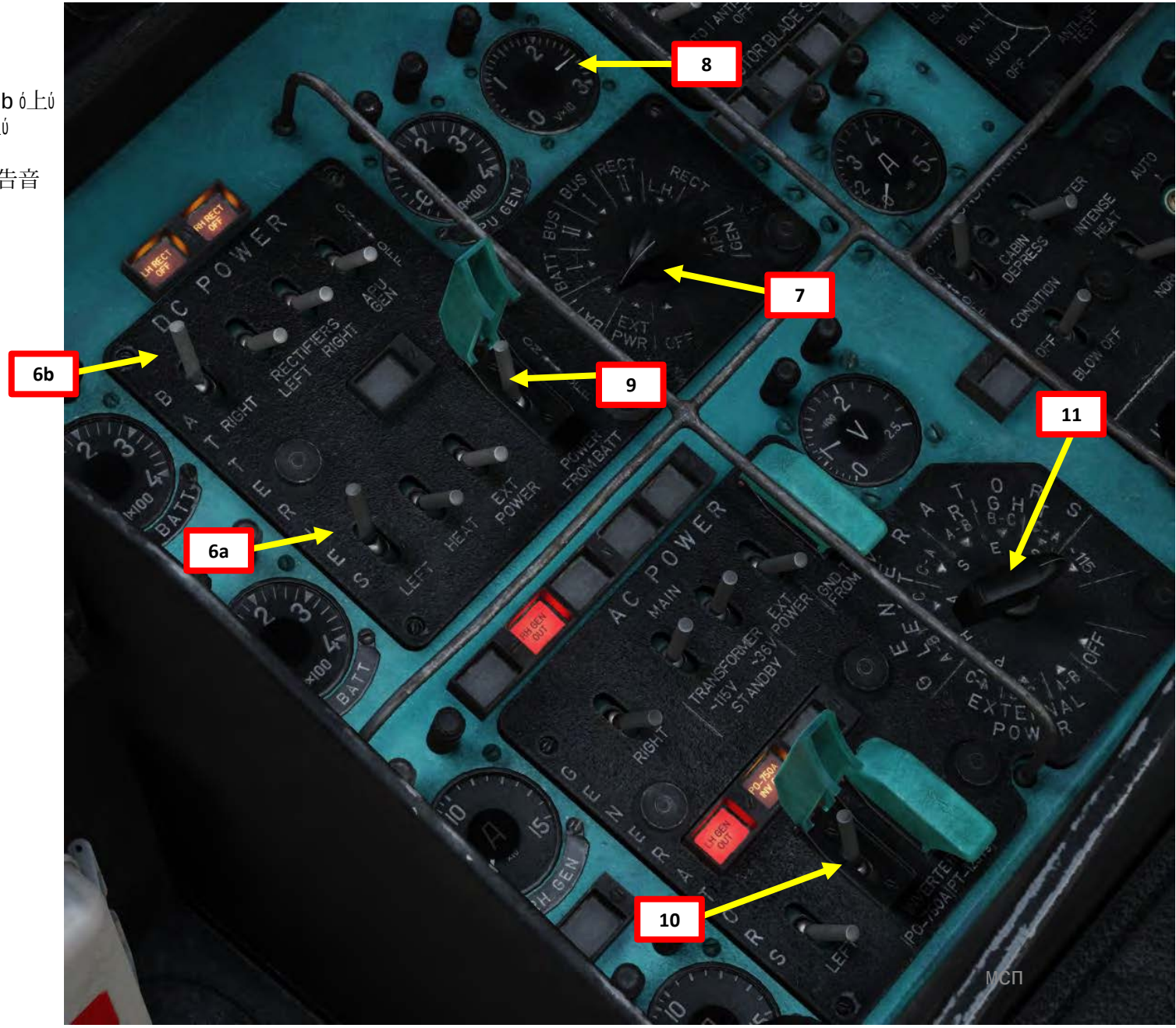
n) ώt/ϐ 右の回路ブレーカーハンドルを上げる。これにより、パネルの全ての回路ブレーカがhbό上ύ位置に設定される。
p) ώt/ϐ 左の回路ブレーカーハンドルを上げる。これにより、パネルの全ての回路ブレーカがhbό上ύ位置に設定される。





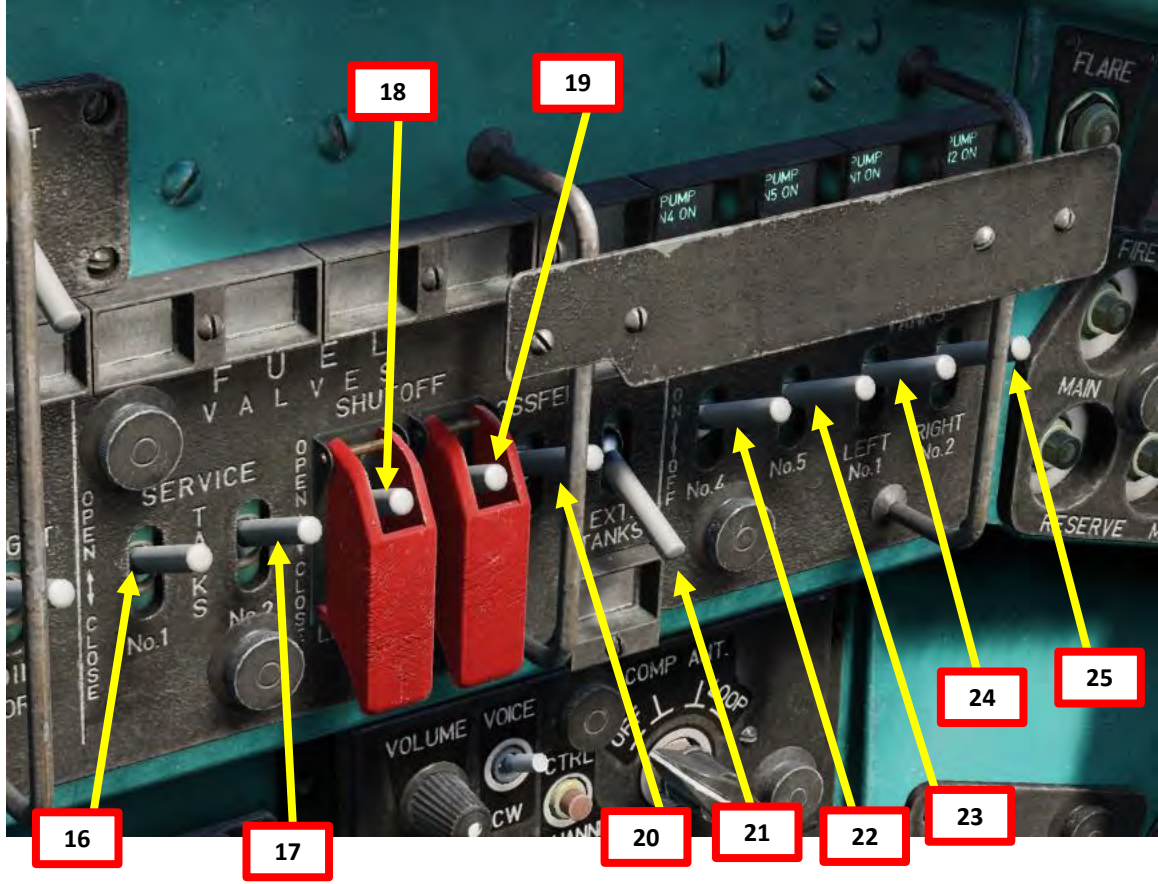
A - 始動前

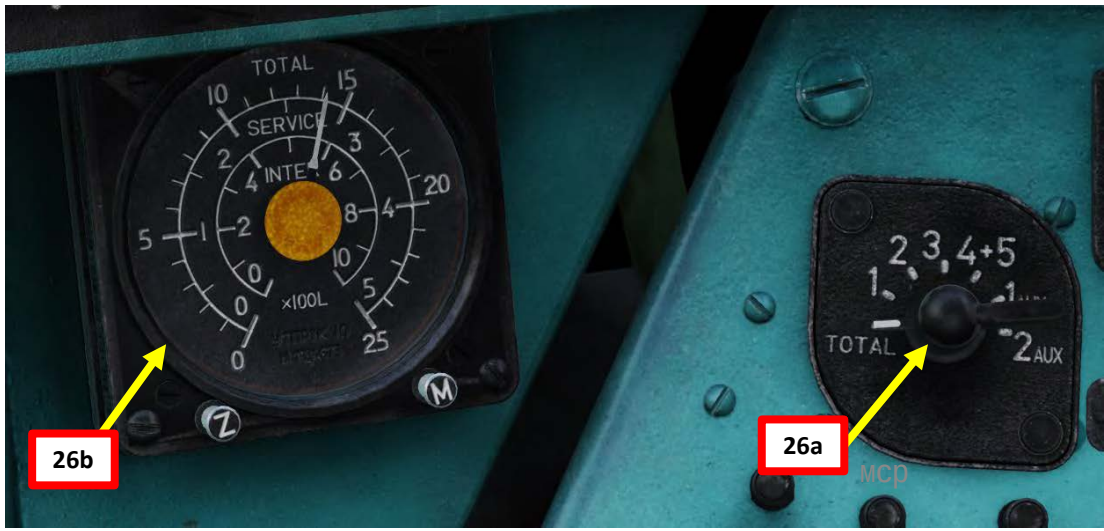
cф ώt/ϐ 左バッテリーと 右バッテリーのスイッチ –hb ό上ύ
тф ώt/ϐ 5/セレクターノブ設定π.!¢¢
уф ώt/ϐ 5/ 電圧計πチェック όнп± 以下でないことύ
фф ώt/ϐ カバーをめくる。バッテリーからの電源供給スイッチπhbό上ύ
млф ώt/ϐ カバーをめくる。インバータIмότhππтрлύスイッチ –hbό上ύ
ммф ώt/ϐ !/選択ノブςммpόインバータύ
мнф ώt/ϐ 航空機に電源が供給されると自動テストが開始され、警告音が聞こえる。
мофώt/ϐwLπcp 警告音声を消すには、wLπcp hCC ボタンを押す。



A - 始動前

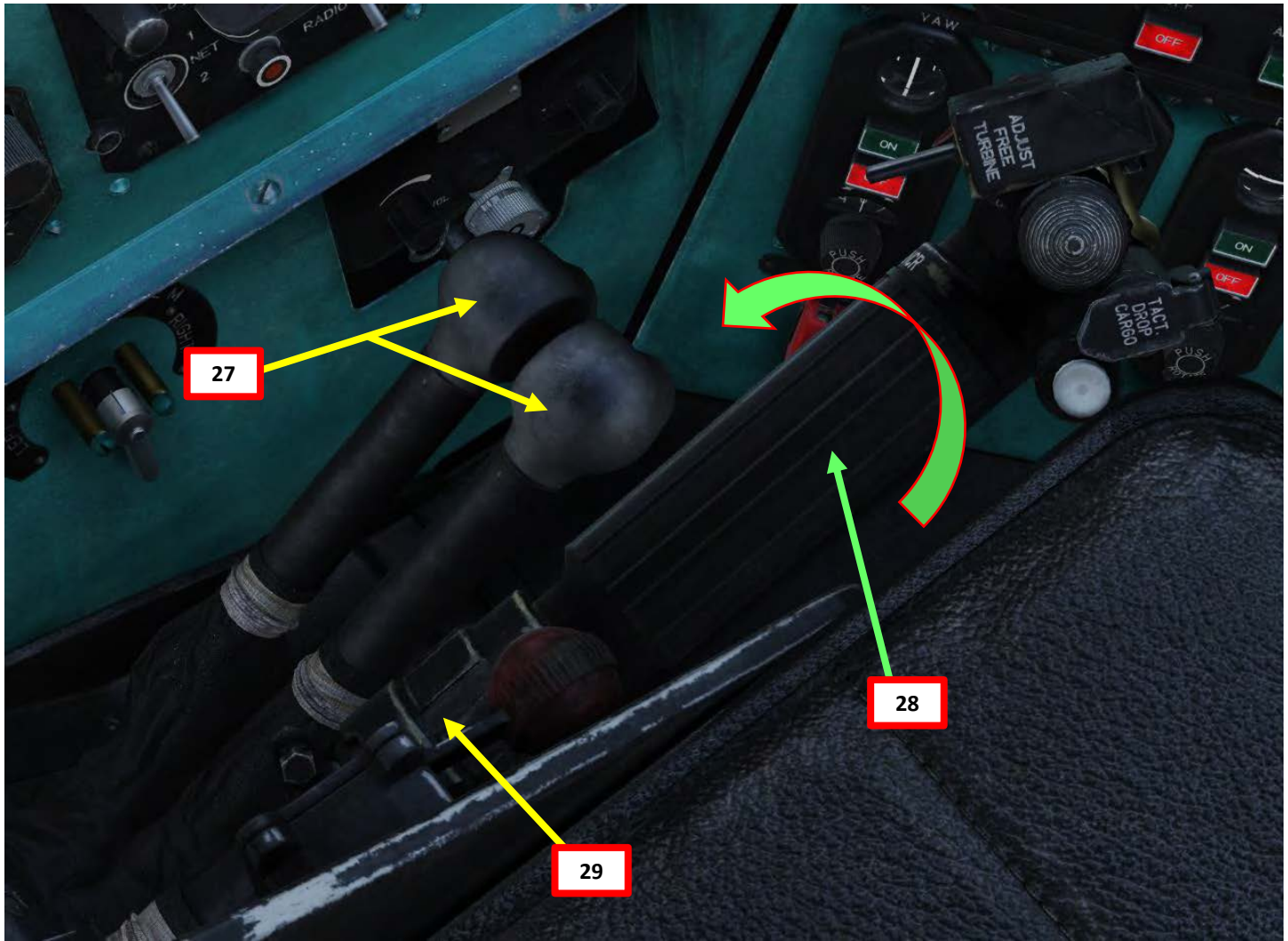
MП ώt /б 消火システム電源スイッチ π hbó上ú
MP ώt /б 火災検知器テストスイッチ ς hb ó上ú
MC ώt /б エンジン燃料供給バルブóサービスタンクb2ΦMú 操作スイッチς 開放 ó上ú
MT ώt /б エンジン燃料供給バルブóサービスタンクb2ΦHú 操作スイッチς 開放 ó上ú
MY ώt /б 左エンジン燃料遮断用バルブスイッチ ς 開放 ó上ú
Mф ώt /б 右エンジン燃料遮断用バルブスイッチς 開放 ó上ú
HЛ ώt /б 燃料系統分割óクロスフィードúバルブ操作スイッチ ς 開放 ó上ú
HM ώt /б 外部燃料タンクがある場合は、外部タンク燃料ポンプスイッチ π hb ó上ú
そうでない場合は、スイッチをhCC ó下úの位置のままにする。
HH ώt /б 燃料ポンプスイッチ ób2Φ n燃料区画ú ς hb ó上ú
HO ώt /б 燃料ポンプスイッチ ób2Φ p燃料区画ú ς hb ó上ú
HП ώt /б 燃料ポンプスイッチ ób2Φ M燃料区画ú ς hb ó上ú
Hp ώt /б 燃料ポンプスイッチ ób2Φ H燃料区画ú ς hb ó上ú
HC ώt /б 燃料計表示をЬ¢2ůl·tЬó合計úに設定し、燃料量を確認する。

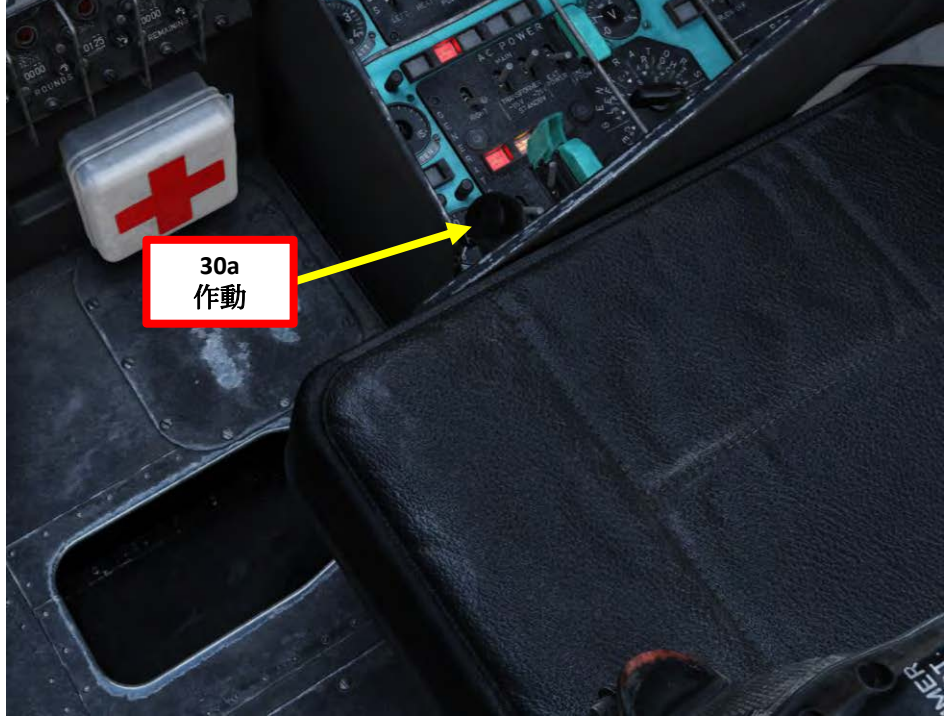


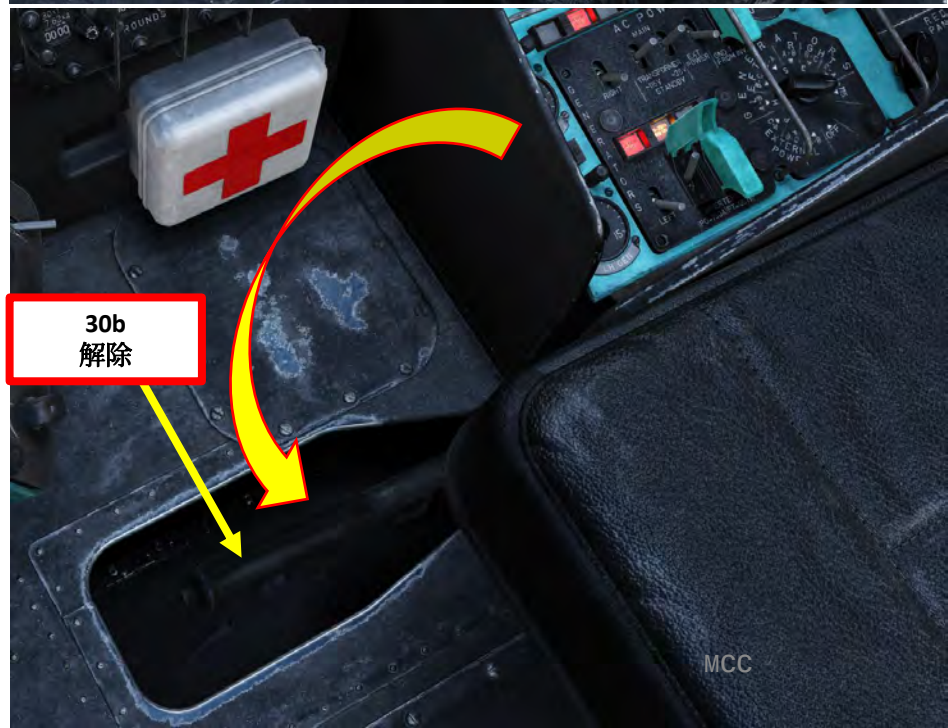


A - 始動前

нтф ώt /ϐ エンジン調整レバー ό9/[ύς レバーが中段位置にあることを確認する。
нуф ώt /ϐ スロットル捻りグリップ –左いっぱい όάtl·ƎŜ 52ύyɛキーύ
нфф ώt /ϐ コレクティブ – 下いっぱい
олф ώt /ϐ ローターブレーキ解除レバー ς hCC ό下ύ







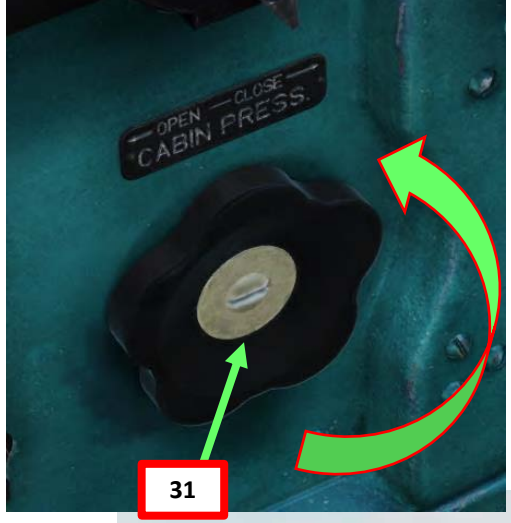
A - 始動前

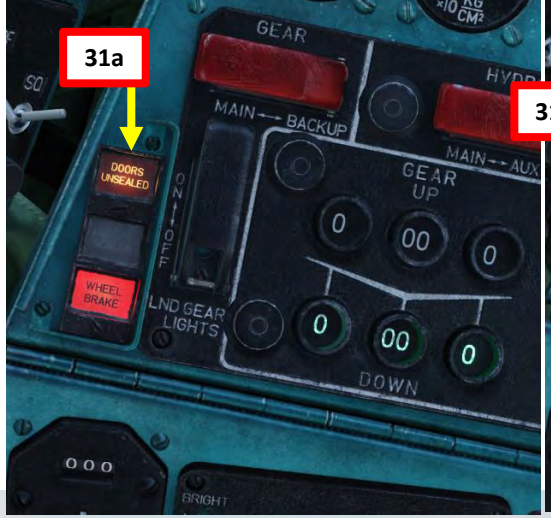
OM◊ ώt/ϐ ドア密閉操作ホイールπ反時計方向に回す。 これによりドアシールが加圧される。このプロセスには数秒かかる。

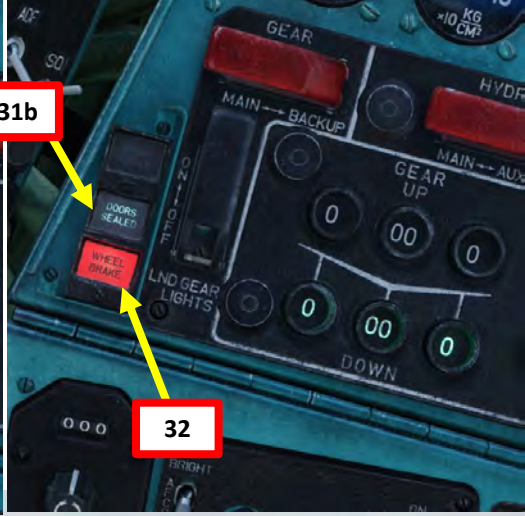
- ドア非与圧表示が消えることを確認。
- ドア与圧表示が点灯することを確認。

OH◊ ώt/ϐ パーキングブレーキを作動させるό[{ILC¢Ь²ύ ホイールブレーキ動作灯が点灯することを確認。

OO◊ ώt/ϐ 尾部ストロボόビーコンύスイッチς hbό上ύ

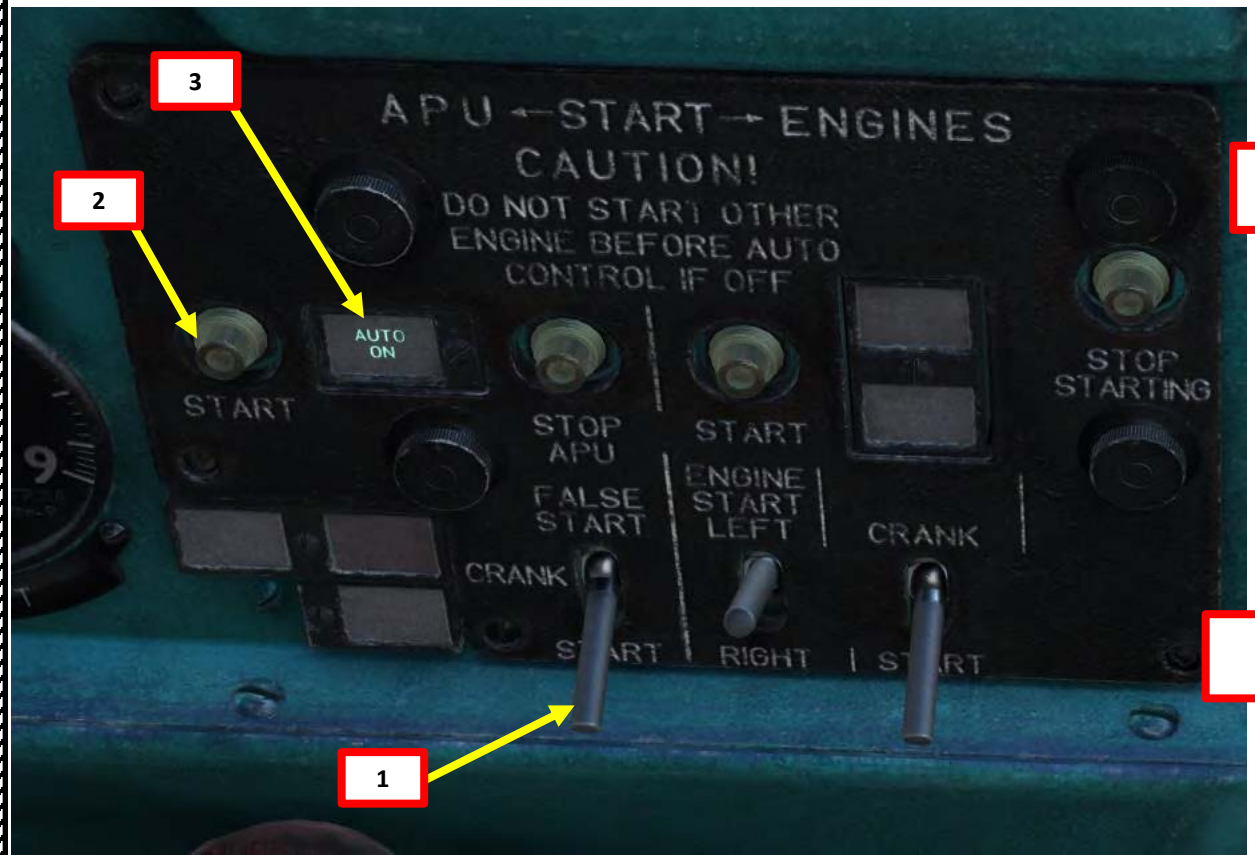


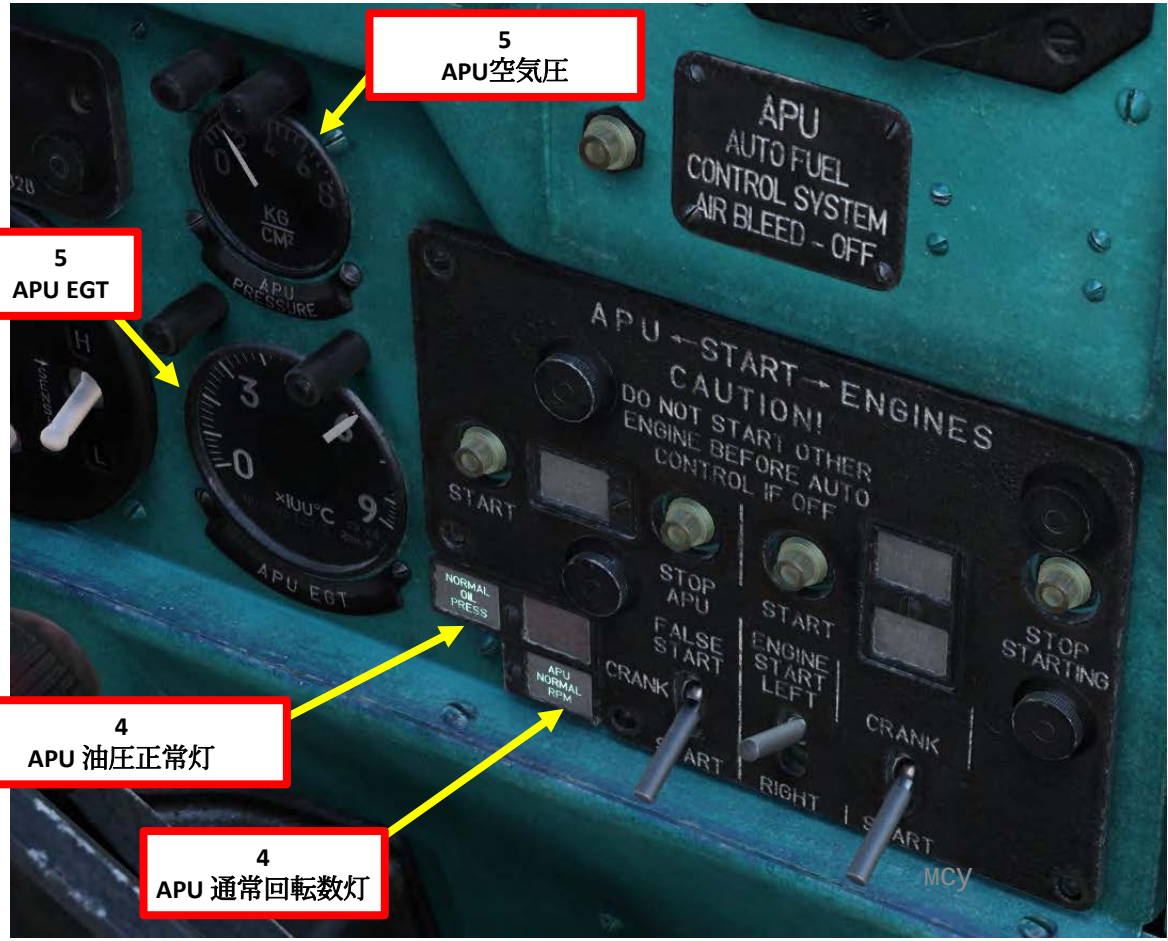




B - スタート手順 (APU始動)

M♦ ώt/ϐ !t¦ ό補助動力装置ύ モードスイッチπ{¢!w¢ ό下ύ
H♦ ώt/ϐ !t¦始動ボタンを 約n秒間押す。
O♦ ώt/ϐ !t¦起動中に !¦¢h hb 灯を確認する。これは !t¦ が正常に起動したことを示す。
П♦ ώt/ϐ !t¦ の 9D¢ό排気ガス温度ύ、空気圧、油圧が ф 秒以内に上昇していることを確認する。
p♦ ώt/ϐ !t¦の9D¢（排気ガス温度）がтнл℃以下に安定し、!t¦の空気圧がм♦н〜н♦л]ƎkÖYнの間で安定し、!t¦の回転数がアイドル回転数 (!t¦通常回転数灯が点灯) に達するまで待つ。このプロセスには нл 秒から м 分を要する。
C♦ ώt/ϐ !t¦が始動し、発生した空気圧でエンジンの空気圧スタータを駆動します。!t¦ hb灯が右側面の電気パネルで点灯していることを確認。
T♦ ώt/ϐ メインエンジンを始動させる前に、!t¦ を最低 м 分間作動させること。





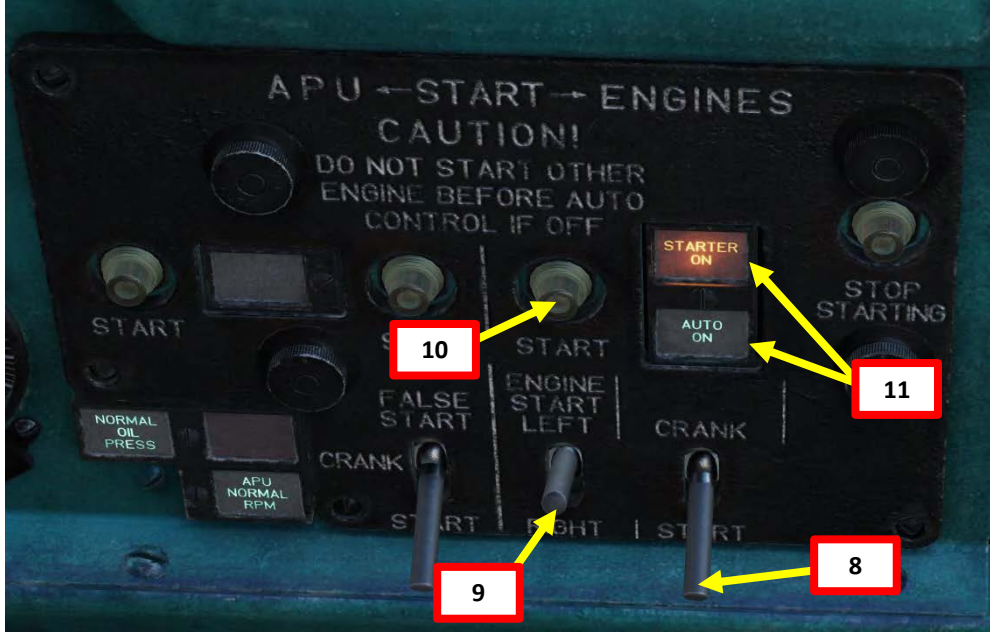
C - スタート手順 (左エンジン始動)

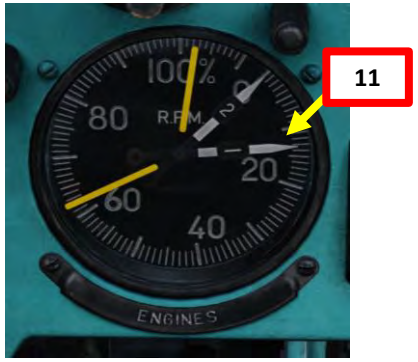
注記: エンジン始動前にローターブレーキが 解除されていることを確認すること。

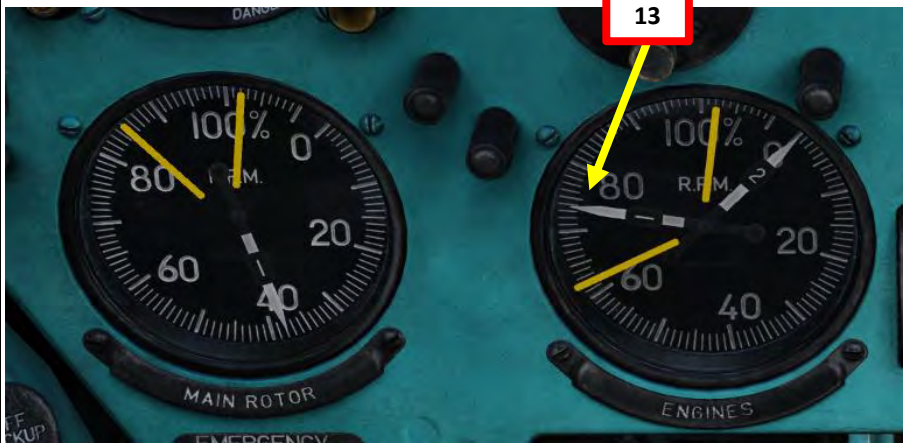
y¢ ¡t/¢ エンジン始動モードを選択 – スタート (下)
¢¢ ¡t/¢ 左エンジン ¢または風下のエンジンを優先¡ を選択。
мл¢ ¡t/¢ エンジン始動ボタンをн～o秒押して始動シーケンスを開始する。
мм¢ ¡t/¢ エンジン油圧が上昇し、!¦¢h hb と {¢!w¢9w hb 灯が表示される。
мн¢ ¡t/¢ エンジンbм¢ガスタービンк圧縮機速度¡が上昇したら、選択したエンジンの赤い燃料遮断¢エンジン停止¡レバーをクリックして前方に倒す。燃料の流れが始まり、エンジン bмがアイドル速度まで上昇し始める。

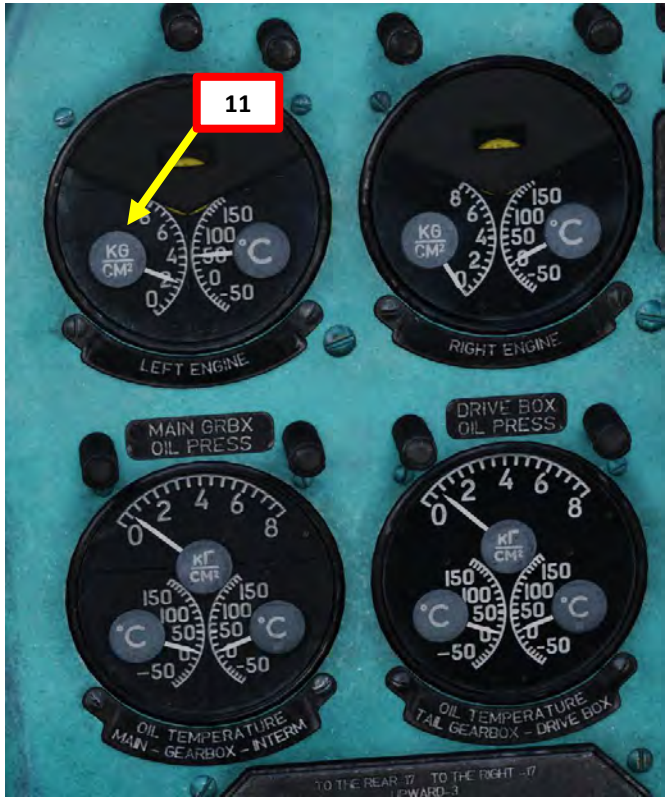
- {¢!w¢9w hb灯は、bм wt aがсл～c¤¸¸ で消灯します。
- !¦¢h hb灯は、oo秒以上点灯し続 けてはなりません。
- bм回転数п¤¸¸ 時で、エンジン油圧がм ⟮ЭкǒYн より低くならないこと。

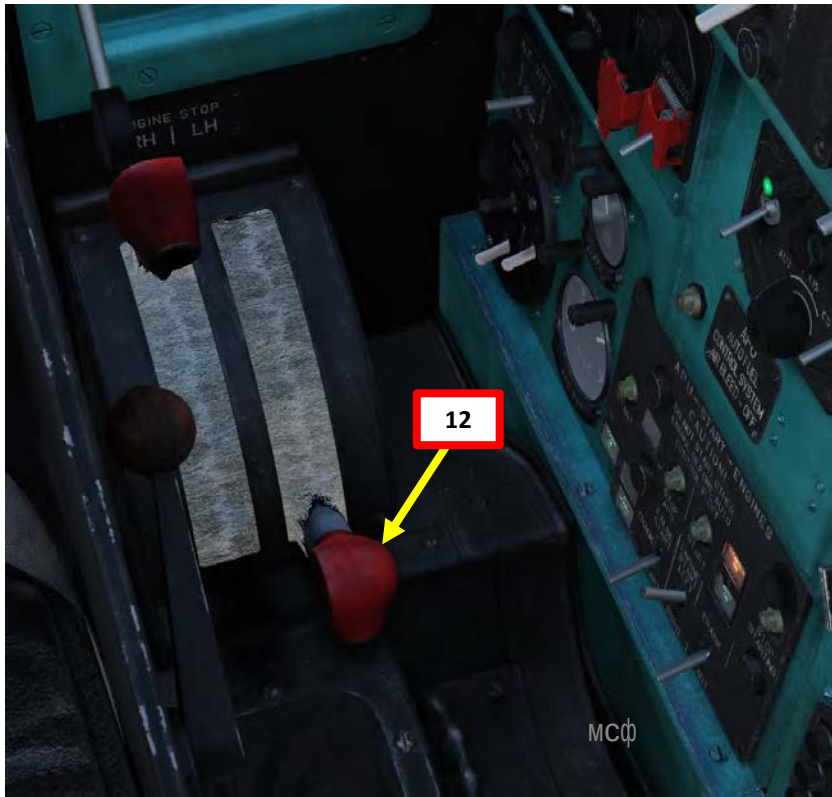
мо¢ ¡t/¢ エンジンの bм wt a が тлπт¤¸¸ ¢アイドル速度¡ に達したら、!t¦ が冷えるまで м 分間待つ ¢任意で¡。



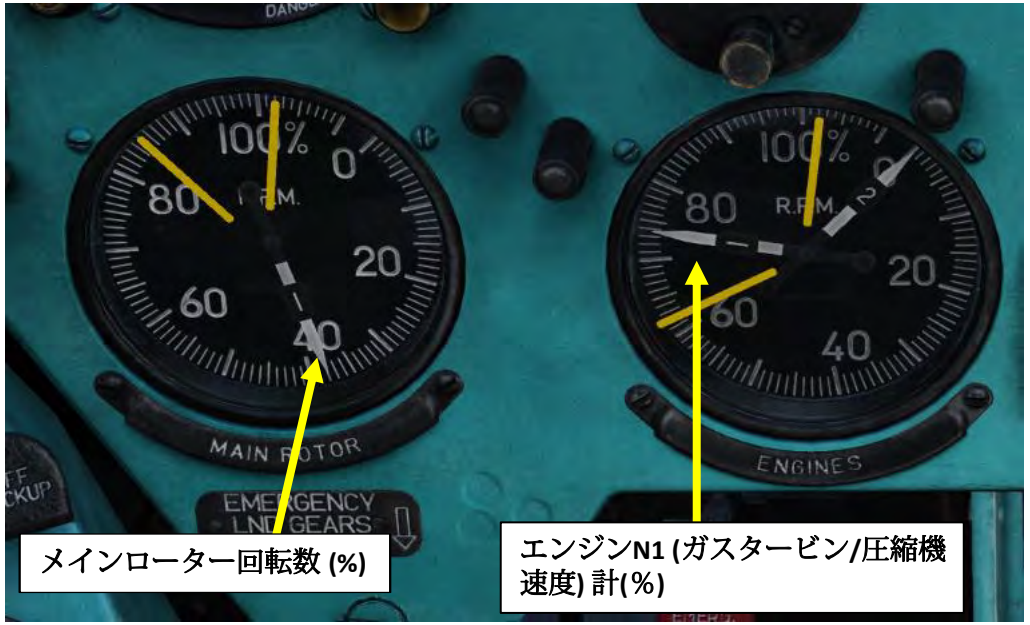


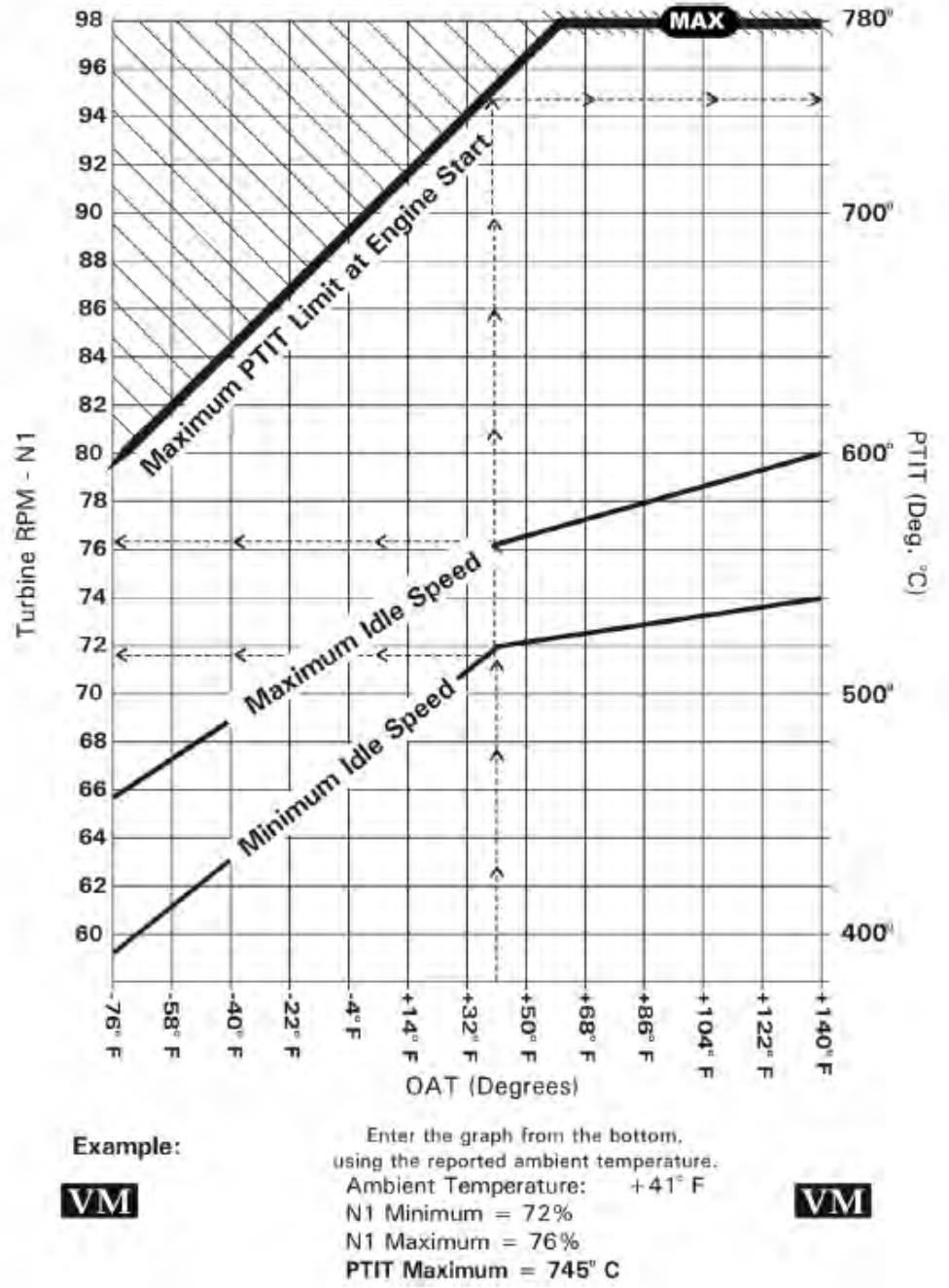






C - スタート手順 (左エンジン始動)





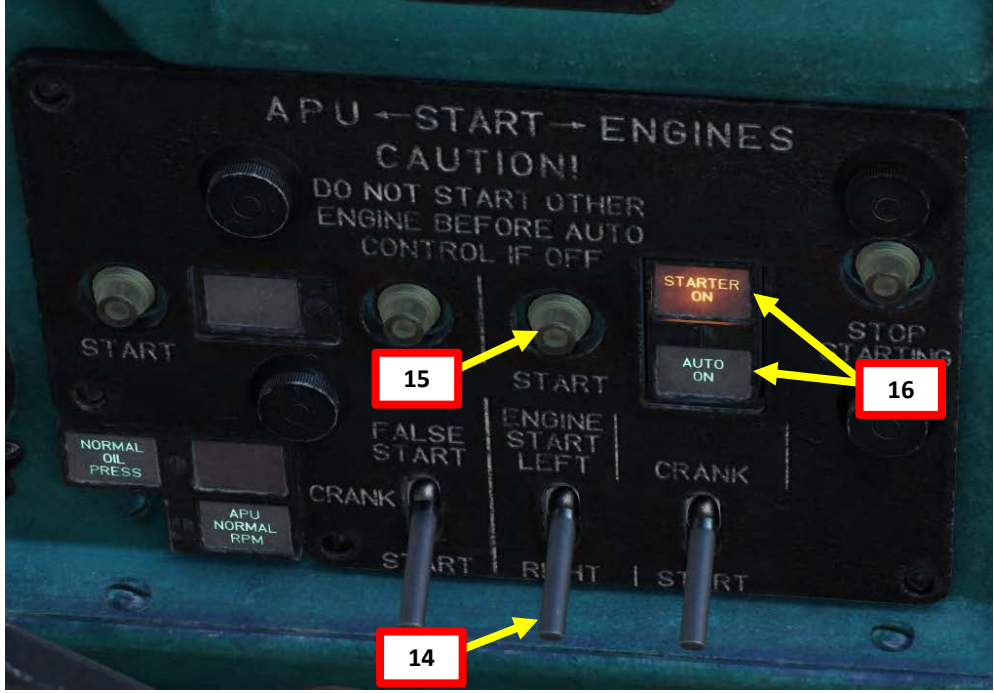
最大アイドルN1/始動時温度

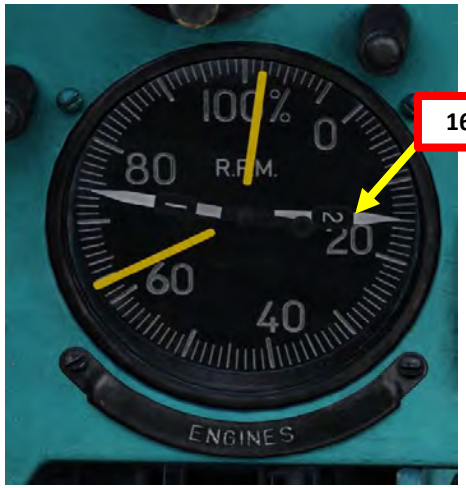
МТЛ

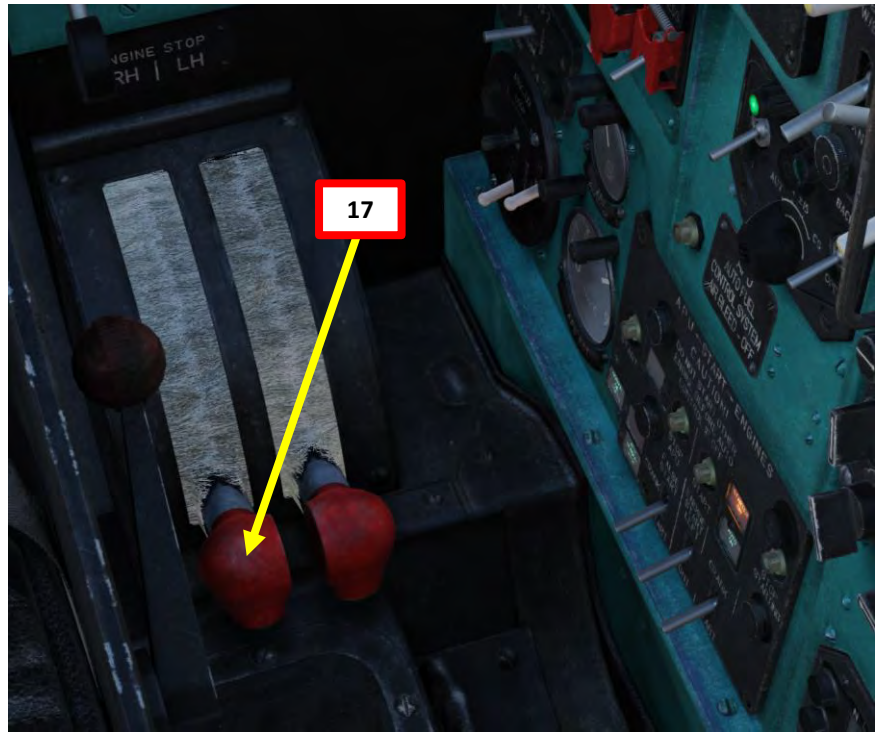
D - スタート手順 (右エンジン始動)

мп✆ ώt/ϐ 右エンジンを選択
мр✆ ώt/ϐ {¢!w¢ボタンをн～o秒押して始動シーケンスを開始する。
мс✆ ώt/ϐ /エンジンの始動が良好であることを確認するｙエンジン油圧が上昇し、!¦¢h hb および {¢!w¢9w hb灯が表示されること。
мт✆ ώt/ϐ エンジンbмόガスタービンк圧縮機速度ύが上昇したら、選択したエンジンの赤い燃料遮断όエンジン停止ύレバーをクリックして前方に倒す。燃料の流れが始まり、エンジン bмがアイドル速度まで上昇し始める。
- {¢!w¢9w hb灯は、bм wt aがcл～cβ̂ː で消灯します。
- !¦¢h hb灯は、oo秒以上点灯し続けてはなりません。
- bм回転数пβ̂ː 時で、エンジン油圧がм ℓƎкΩΥн より低くならないこと。

му✆ ώt/ϐ *両方の*エンジンの bм wt a が тлπтβ̂ː όアイドル速度ύ に達したら、メインローター回転数はпр～тл̂ː になる。







E - スタート手順 (エンジン稼働)

Mфф ώt/ϐ エンジン防塵システム電源スイッチの設定πhbό上ύ

Нлф ώt/ϐ オイルが温まるのを待つ（約м分）。

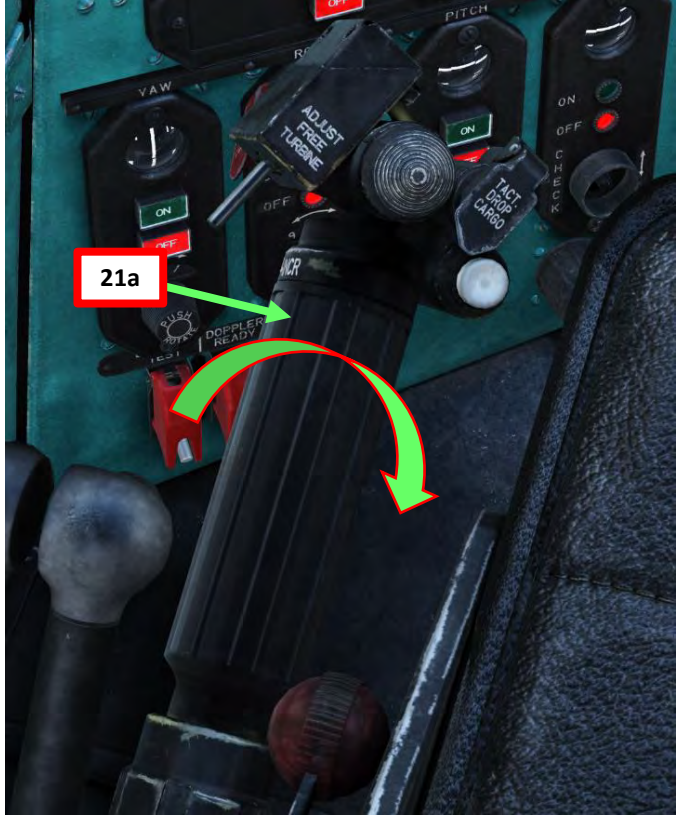
- エンジン油温がЬолℂ以上になること。
- メインギアボックスの温度はπмpℂ以上であること。

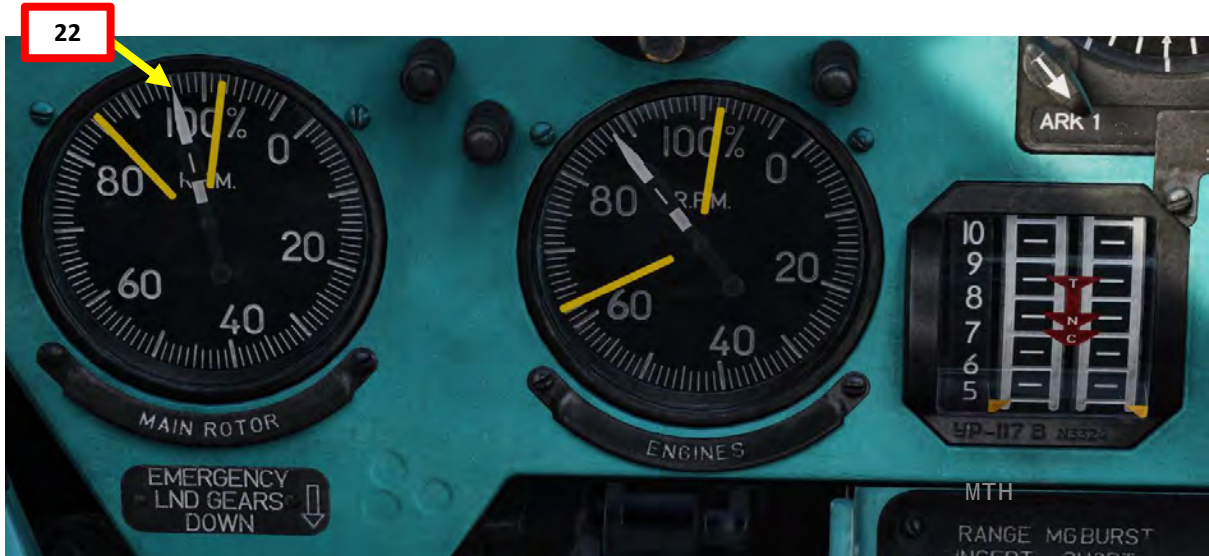
НМф ώt/ϐ tIƎŜ ¦ЏキーでIIりグリップを右に回しόa!·ύ、エンジン出力を公称エンジン出力設定まで上げる。

- エンジン油温がЬолℂ、メインギアボックス油温がπмpℂに達するまで回転数を上げることは禁止。

ННф ώt/ϐ 捻りグリップをa!·に設定するとガバナーシステムが作動し、メインローター回転数がфβ̂ːに維持される。

НОф ώt/ϐ 主変速ギアボックスの油圧と温度が公称値まで安定したことを確認する。また、中間変速ギアボックスとテールローター変速ギアボックスの油温が公称値に安定したことを確認する。



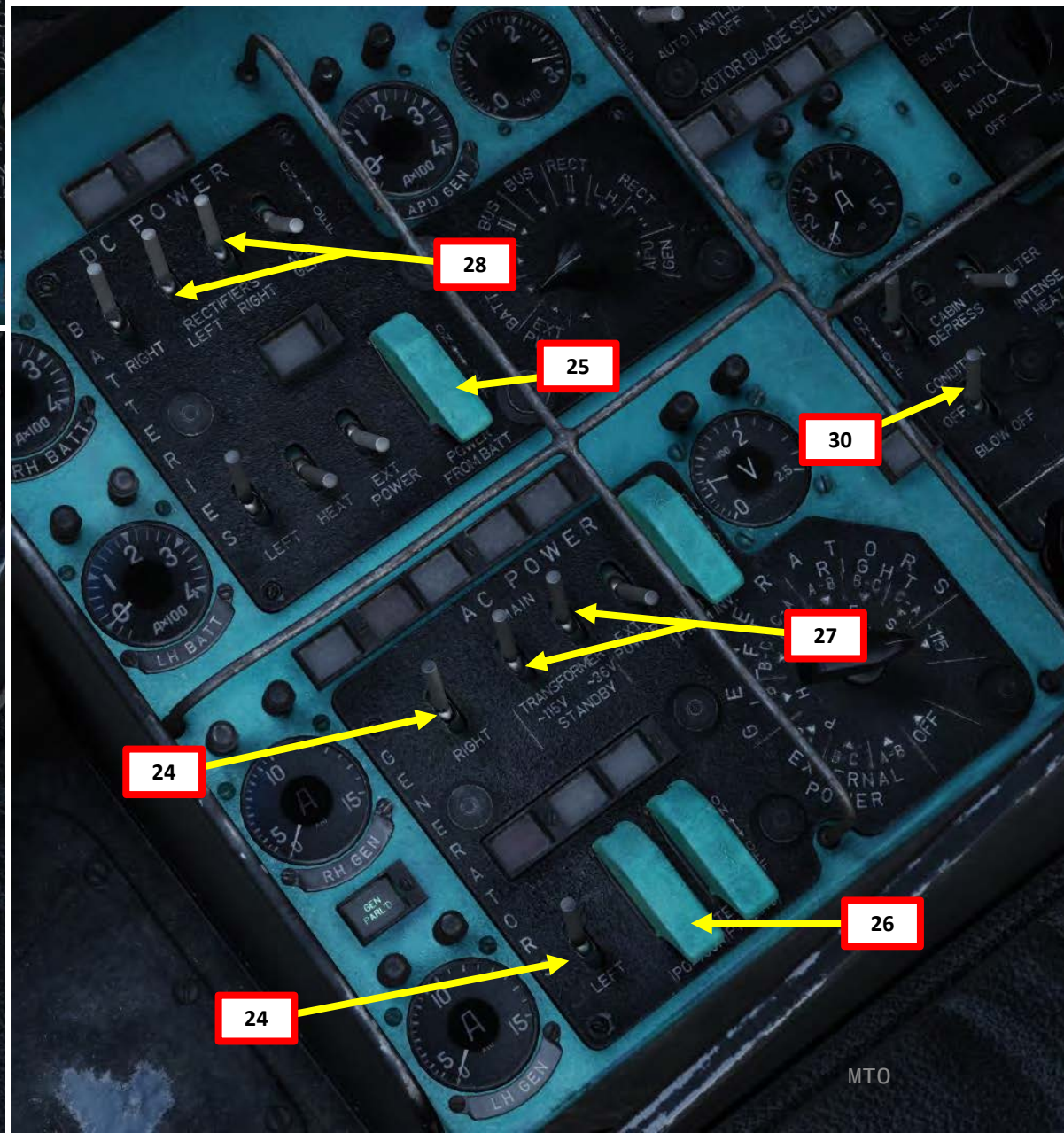


F - スタート手順 (エンジン始動後)

нп ώt /ϐ左κ右の発電機スイッチを設定πhbό上ύ
- [I D9b h¦¢/wI D9b h¦¢灯が消灯し、D9b t!w![ч5 ό パラレル運転) 灯の点灯を確認。

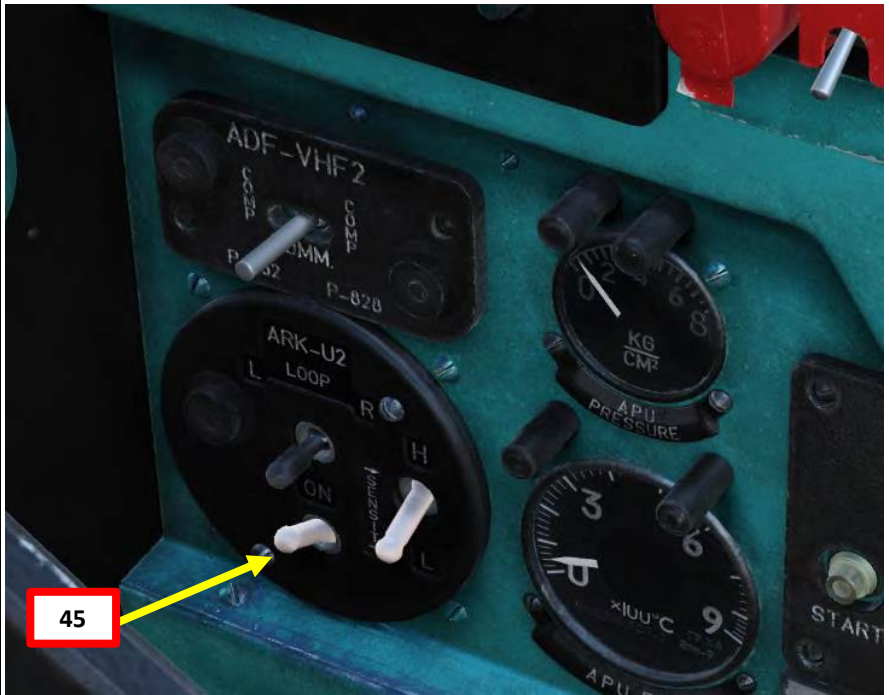
нр ώt /ϐ バッテリー電源スイッチπhCCό下ύ
нс ώt /ϐ インバータIмótнπтрлύ スイッチπhCCό下ύ
нт ώt /ϐ oc±・ммр± 変圧器スイッチπメイン ό上ύ
ну ώt /ϐ 左κ右 整流器スイッチπhbό上ύ
- [I w9/¢ hCCおよびwI w9/¢ hCC 灯が消灯することを確認。

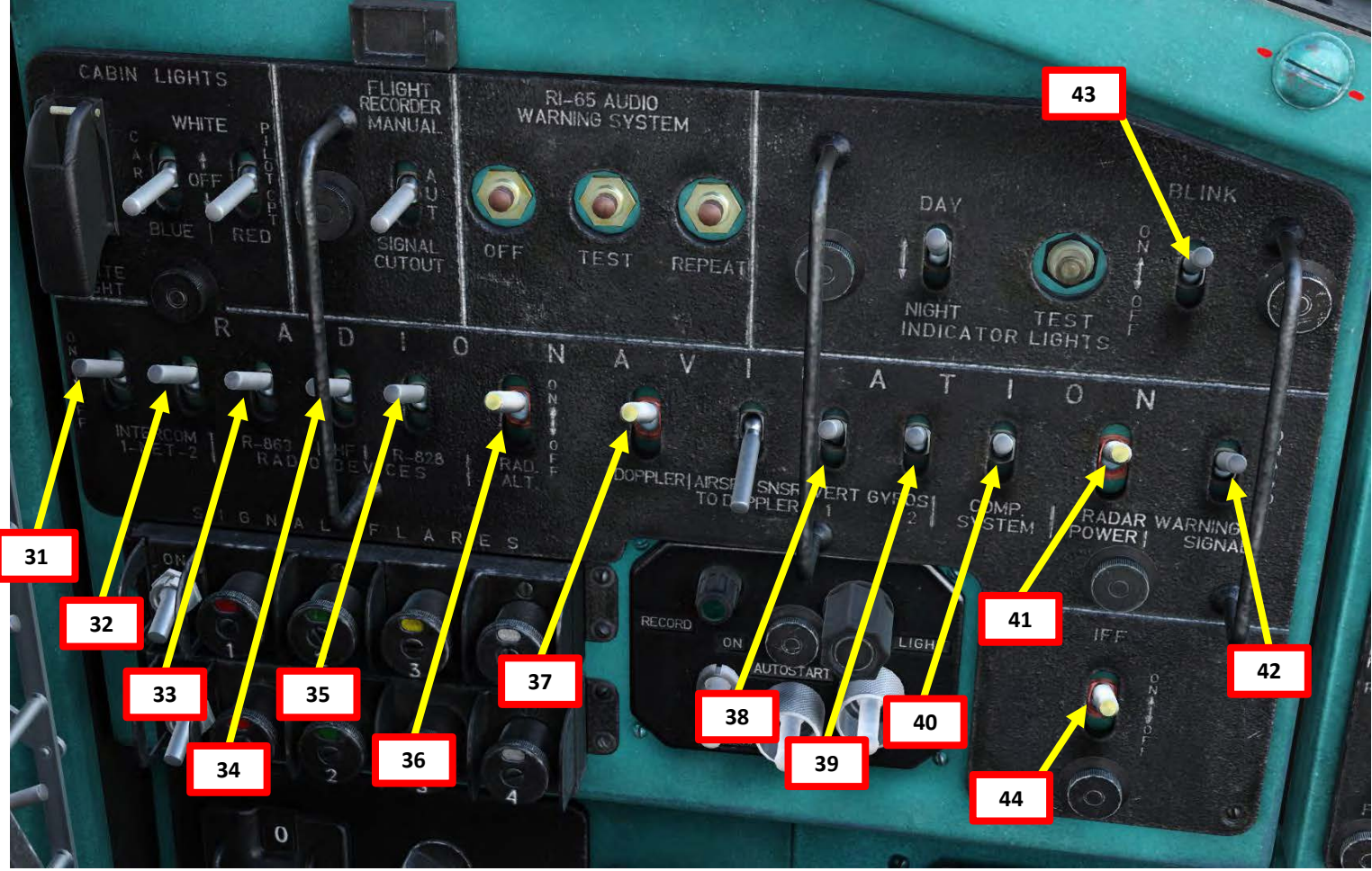
нф ώt /ϐ !t¦ hCC ボタンを押す。
ол ώt /ϐ エアコンモード切替スイッチπ空調 ό上ύ



F - スタート手順 (エンジン始動後))

ом♦ ώt/ϐ{t¦πy インターコムόL/{ύ電源スイッチόb9¢ мύπhbό上ύ
он♦ ώt/ϐ{t¦πy インターコムόL/{ύ電源スイッチόb9¢ нύπhbό上ύ
оо♦ ώt/ϐwπycoラジオ電源スイッチπhbό上ύ
оп♦ ώt/ϐ¸I·Ř№2ラジオ電源スイッチπhbό上ύ
ор♦ ώt/ϐwπуну (aнп「ユーカリ」)ラジオ電源スイッチπhbό上ύ
ос♦ ώt/ϐレーダー高度計電源スイッチπhbό上ύ
от♦ ώt/ϐドップラー装置電源スイッチπhbό上ύ
оу♦ ώt/ϐ垂直ジャイロ м 電源スイッチπhbό上ύ
оф♦ ώt/ϐ垂直ジャイロ н 電源スイッチπhbό上ύ
пл♦ ώt/ϐ Dw9.9bπм 方位制御кフライトディレクター電源スイッチ– hbό上ύ
пм♦ ώt/ϐ{thπмл レーダー警報受信機 電源スイッチπhbό上ύ
пн♦ ώt/ϐ{thπмл レーダー警報受信機モードπ音声警告ありό上ύ
по♦ ώt/ϐ警告灯点滅スイッチπhbό上ύ
пп♦ ώt/ϐLCCό敵味方識別装置ύ電源スイッチπhbό上ύ
пр♦ ώt/ϐ!wYπ¦н誘導セット電源スイッチ設定πhbό上ύ





МТП

F - スタート手順 (エンジン始動後)

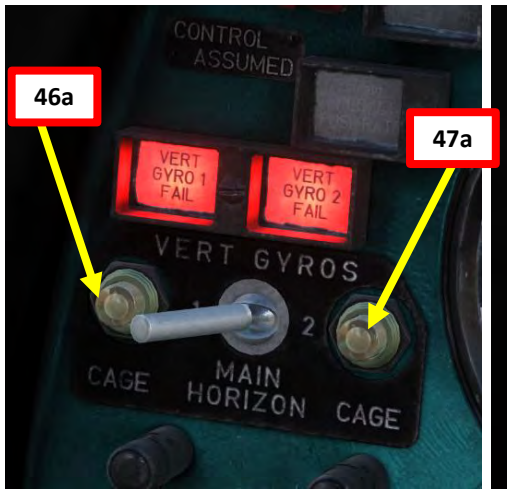
пс垂直ジャイロ M ケージボタンを H秒間押し、垂直ジャイロM警告灯が消灯することを確認する。

пт垂直ジャイロ M ケージボタンを H秒間押し、垂直ジャイロH警告灯が消灯することを確認する。

пу!5L姿勢指示計の赤マーカーが消灯していることを確認。

пф Dw9.9bm 方位制御kフライトディレクター装置に電源を入れてからo分後、Dw9.9bモードをa!D磁気に設定し、Dw9.9b同期ボタンをo秒間押す。これにより、Dw9.9bの方位制御ジャイロが磁束検出器と磁気偏差補正器からの信号で補正される。この時、システムはa!Daモードで初期化され、基線方位データを確立する。

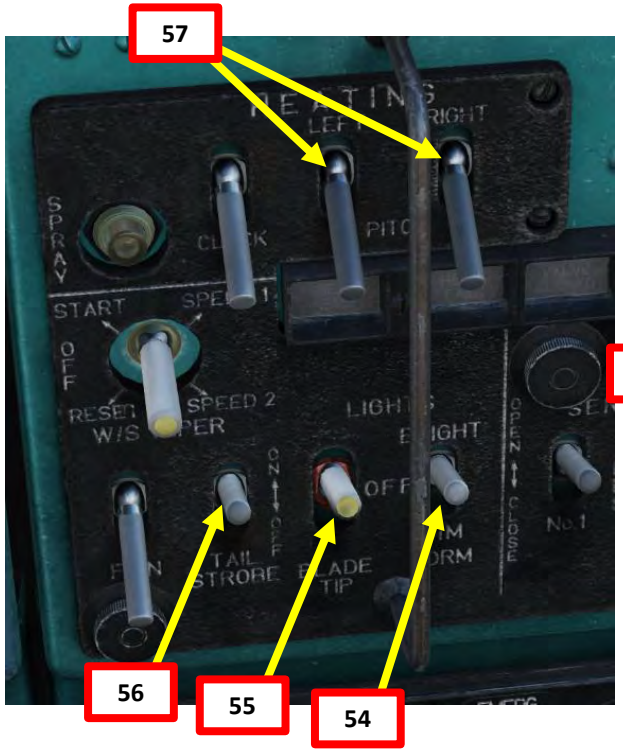
рл !wYmpa自動ラジオコンパス k 自動方向探知機）モード/hatコンパス



F - スタート手順 (エンジン始動後)

pM♦ ώt/ϐ{t¦¦πpH テールローターピッチ制限システム 電源スイッチπhbό上ύ
pH♦ ώt/ϐ 緑のhb ボタンを押して、ロールκピッチ オートパイロット制御チャンネルをオンにする。ヨー制御チャンネルは使用しないことを推奨する。
- パネルが見えにくい場合は、.I·Ŏ⌊ăLJI·ÔŜキーを押すと操縦桿とシートが外されます。

po♦ ώt/ϐ航法灯πhbό上ύ
pn♦ ώt/ϐ編隊灯πhbό上ύ
pp♦ ώt/ϐブレード先端灯πhbό上ύ
pc♦ ώt/ϐ衝突防止ό ストロボύ灯πhbό上ύ
pT♦ ώt/ϐピトー管ヒータースイッチの設定πhbό上ύό必要に応じてύ



F - スタート手順 (エンジン始動後)

pyφ ώt/ϐ ドップラー制御パネルモードπht9wó一番右)
pφφ ώt/ϐ 地図電源スイッチπhbó上ύ
cлφ ώt/ϐ 必要に応じて地図の上下位置調整ホイールと水平位置調整ホイールを使用し、ヘリコプター位置指針を調整する。
cмφ ώt/ϐ 補助兵装ライトπhbó上ύ
cнφ ώt/ϐ !{tπмт±t 照準器電源スイッチπhbó上ύ

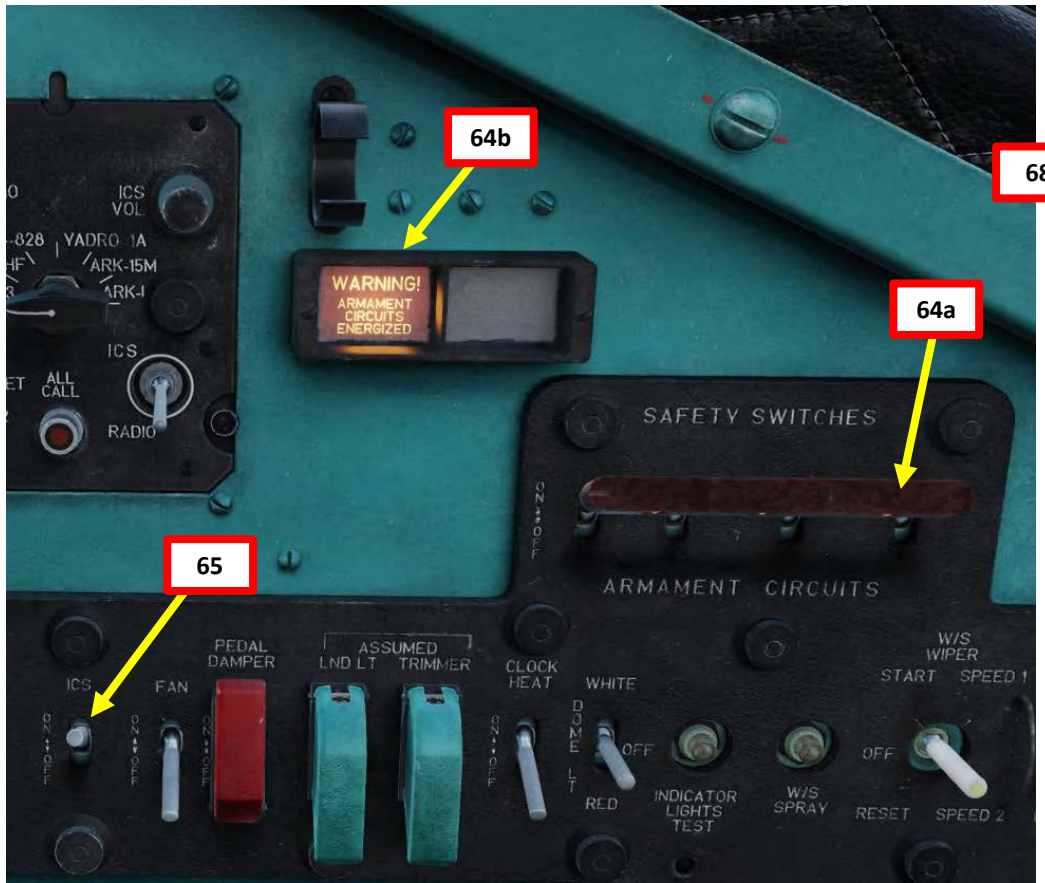
F - スタート手順 (エンジン始動後)

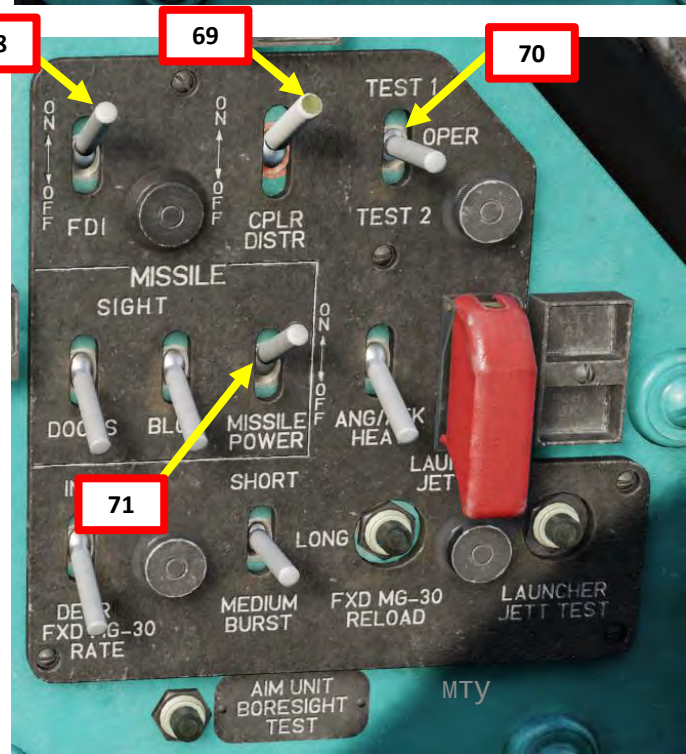
注意:
実際の運用では、武装回路ブレーカーへの電源投入は、**ヘリが飛び始めてから**行われる。
これらの手順は、クイックリファレンスと簡略化の目的で追加されました。

co¢ ώt/ϐ ペトロヴィッチ!ιに兵装と対抗装置のパワーアップを要請するό[/¢w[ь²ύ。
この作業にはo分程度かかる。この手順は次に示されるステップで説明する。
cп¢ ώ/tDϐ 兵装回路ブレーカーπhbό上ύ
cp¢ ώ/tDϐ {t¦πy インターコムόL/{ύ電源スイッチをセットπhbό上ύ
cc¢ ώ/tDϐ !wYπMpaό自動ラジオコンパスκ自動方向探知機ύモードπ/hatόコンパス)
cт¢ ώ/tDϐ tYL 反射板照準明るさ調整ノブの設定π必要に応じて
cy¢ ώ/tDϐ tYtπтнa !5Lό姿勢指示器ύ電源スイッチを設定するπhbό上ύ
cф¢ ώ/tDϐ ¦{wтнпaό/t[w5L{¢wύ スイッチπhbό上ύ
тл¢ ώ/tDϐ ¦{wтнпa モードスイッチπht9wό中)
тм¢ ώ/tDϐ ミサイル電源設定スイッチπhbό上ύ

TURNING ON WEAPONS 63a

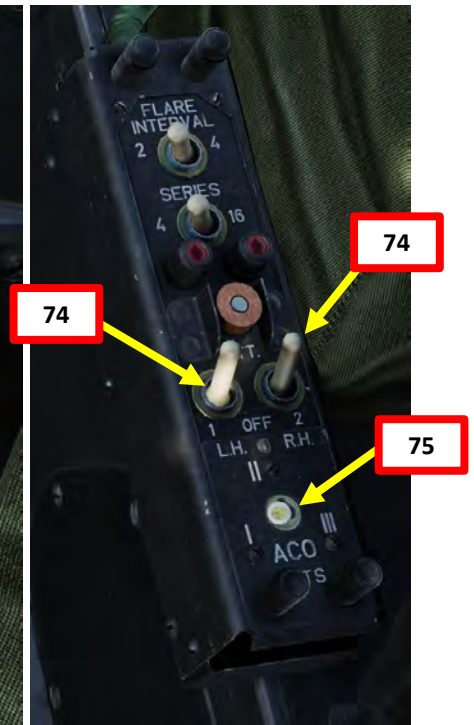
WEAPONS READY 63b





F - スタート手順 (エンジン始動後)

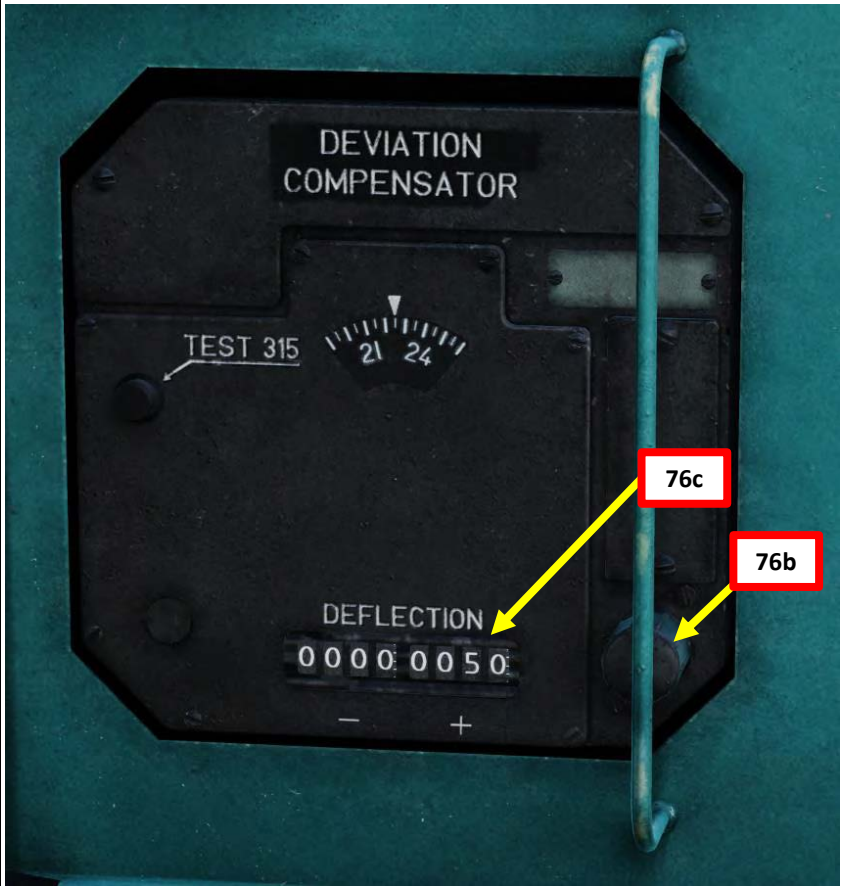
тнф ώ/tDδ ミサイル.м 電源スイッチπhbό上ύ
тоф ώ/tDδ 誘導ユニット電源ό.мύ スイッチπhbό上ύ
тпф ώ/tDδ 左右対抗装置ディスペンサーセレクターπhbό前ύ
трф ώ/tDδ 対策装置ディスペンサーセット選択πι、ιι、 ιιιのいずれか

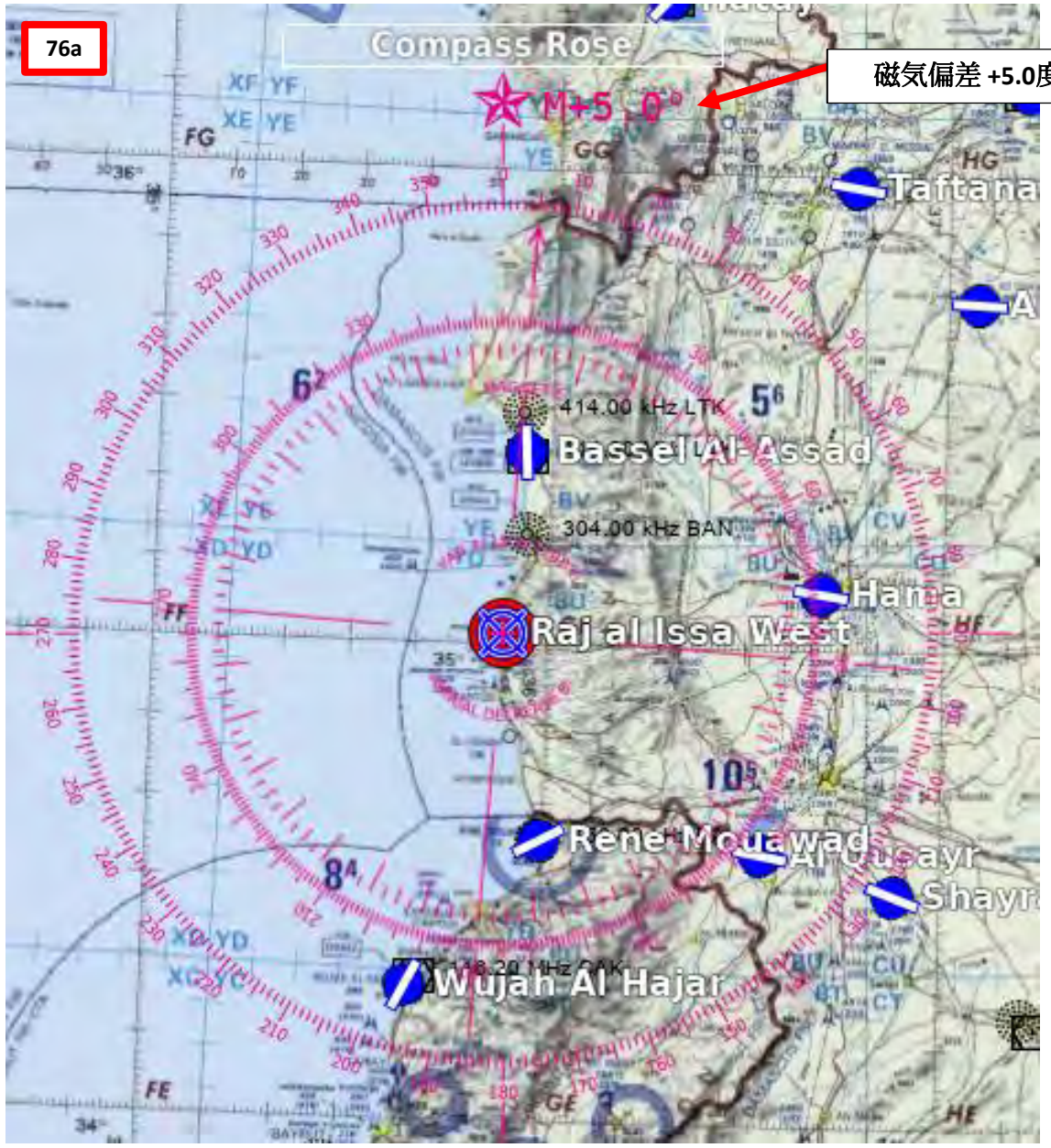


F - スタート手順 (エンジン始動後)

TC磁気偏差偏角 設定ノブでYaw磁気偏角を設定する。磁気偏差はCMLマップのコンパスローズで確認できる。ノブを左に回すとマイナス偏角、右に回すとプラス偏角になる。

- コーカサス地方は6C度
- ネバダは6M度
- ペルシャ湾は6M度
- ノルマンディー地方は p度
- イギリス海峡は6L度
- シリアは6P度





兵装補給

5/{でaлmнnの兵装補給ゥリアーミングゥのため地上クルーと連絡を取る場合、{t¦πyパネルのl/{κラジオセレクターをl/{ゥ上ゥ位置にすると良い。

管制塔と連絡を取るには、l/{κ無線セレクターをラジオゥ下ゥ位置にする。

ICS/ラジオセレクター
- 上Y ←␣^ ゥL/{ インターコムゥ
- 下Y _ˢ┤ゥラジオゥ

PART 6 – 駐機と離陸

мун

タキシング

aлнпでのタキシングは簡単にできる:

- м) ホイールブレーキレバーを一旦押し、パーキングブレー キを解除する。
- н) コレクティブでメインローターのピッチを少しずつ上げながら、ゆっくりとサイクリックを前方に傾ける。ヘリコプターが前進を始める。
- о) 機体が動き出したらコレクティブを元に戻す。
- п) アンチトルクペダルでヘリの旋回に対抗しつつ操縦する。
- р) サイクリックとホイールブレーキへの入力で、タキシング中の速度をнлъукк以下に保つ。

ホバリング方法

- Mφ 横滑りを避けるため、右ペダルを踏んで中央を維持。
- Hφ サイクリックでまっすぐ水平を保つ（右、後ろ入力）。
- Oφ コレクティブを静かに上げ、ホバリングを開始する。
- Пφ ホバリングは最初は難しい。サイクリック入力後のヘリコプターの反応を予測できないと、長い間、傘回しを踊ることになる。皿回しをするようなものだと考えよう。平衡の位置に自らを置く必要があるので、常に一歩先を考える必要がある。
- Pφ サイクリックのトリムボタンを押すと、スティックがホバリング位置を記憶する。ヘリのトリムは固定翼機のトリムとは少し違うことを覚えておこう。
- Cφ トリム時のヘリの反応を予測する。

バー・低速制御表示器
垂直速度
水平速度

離陸

注: aлнпでの離陸には多くの方法がある。最適な方法は積荷、重量、任務によって決まる。

мф エンジンと変速機のすべての計器 (圧力と温度) が安全作動範囲内にあることを確認。
нф 全ての飛行計器が正しくセットアップされているか確認する。
оф 舗装された滑走路から離陸する場合は、エンジン防塵システムの電源スイッチをhсс (下)にする。これで、離陸時に最大出力が得られる。埃の多い環境から離陸する場合はhbにすること。
пф ホバリングチェックを行い、高度oYでホバリングを維持したら、滑走路までタキシングすることができる。aлн4には車輪が付いているので接地したままタキシングができる。前輪を地面に接地させたままサイクリックを前方に押し、静かにコレクティブを上げて前進し、ブレーキレバーとペダルを使って地上でヘリを操縦する。
рф 滑走路に入ったら、メインローターの回転数がфо%以上であることを確認する。
сф サイクリックを少し前方に押して、水平速度を上げ始める。
тф 時速нл～олlYに入ったら、9tw計を見ながらコレクティブパワーを上げ、サイクリックを少し後ろに倒す。ヘリが離陸し始める。
уф 高度млYで対気速度がплlYкKになるように、緩やかに上昇しながらさらに加速する。
фф これが通常の離陸で最も安全な方法である。最大パフォーマンステイクオフ(急角度で上昇する離陸方法)を試みることもできるが、ローターブレードへの負担が大きくなり、負荷が大きすぎたり、環境条件が許さなかったりすると悲劇的な結果に終わるだろう。空荷で飛ぶことはほとんどないだろうから、私は通常の離陸を使うことを勧める。用心するに越したことはない。
млф 通常テイクオフY加速を続けると、どんどん転移揚力が発生し、自然に上昇し始める。上昇中はмнлlYкKの対気速度を維持せよ。

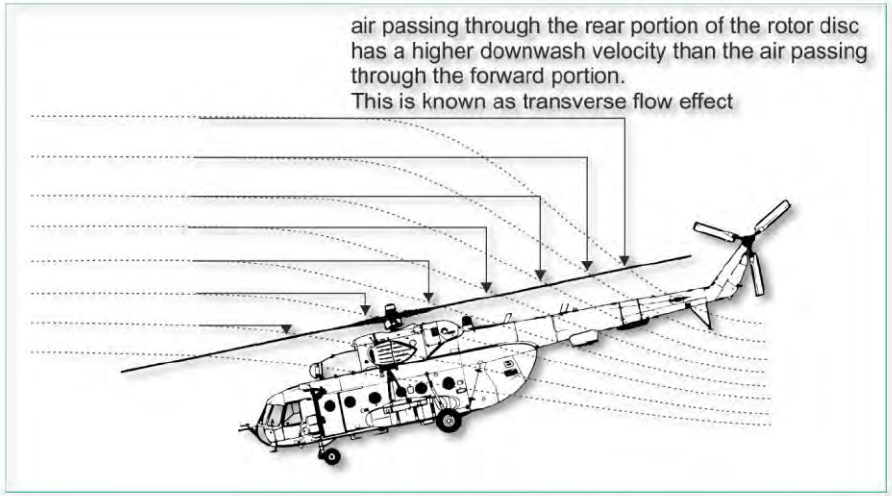
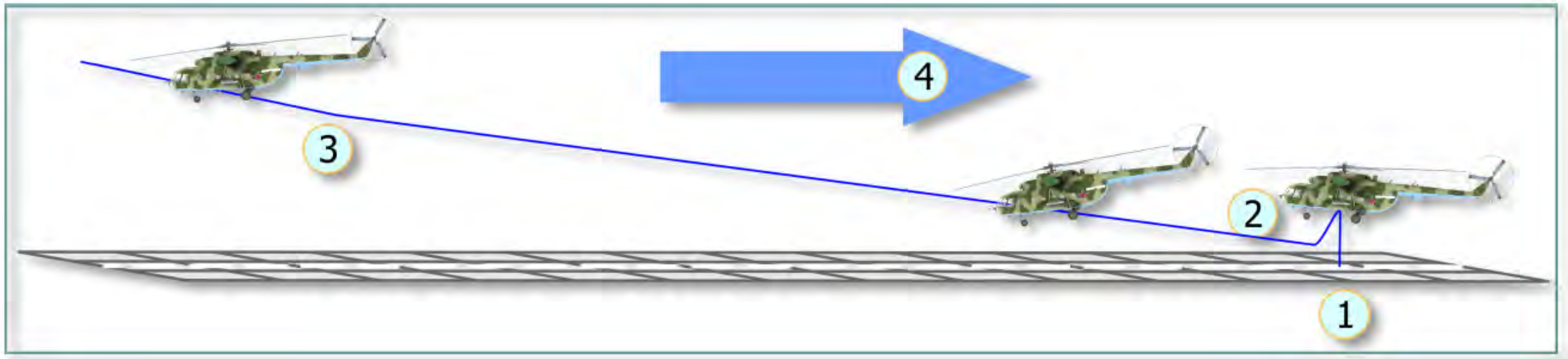


Fig. 3.16. Translational lift

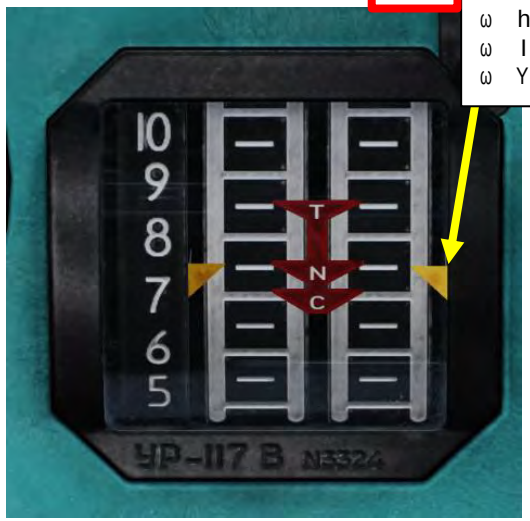
転移揚力

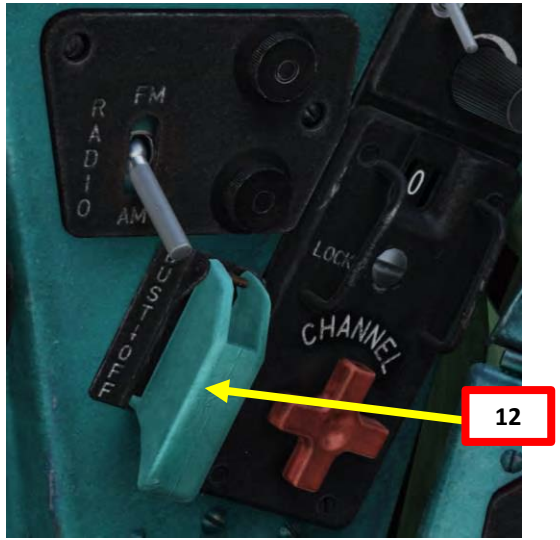


地面効果による加速を伴う垂直離陸

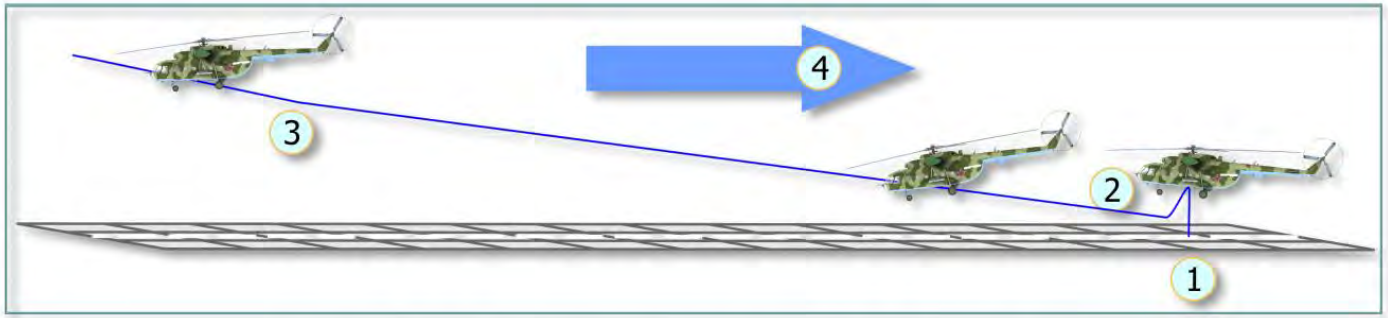
離陸

MЛΦ 時速TЛ⌊Yに達したら高度MPY以上で着陸ギアを上げる。
MMΦ 離陸後にコレクティブを下げ、エンジン出力を巡航設定まで下げる。
MHΦ 防塵スイッチを切る (まだ切っていない場合) 。

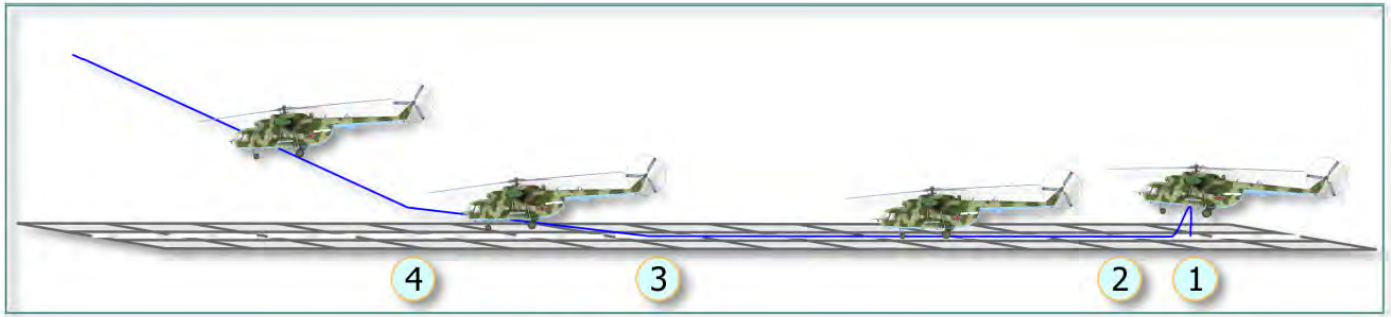




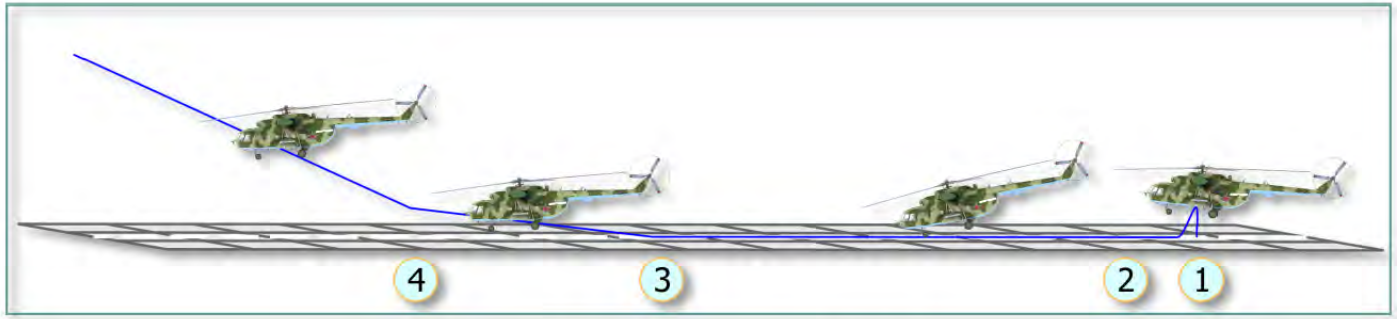
離陸



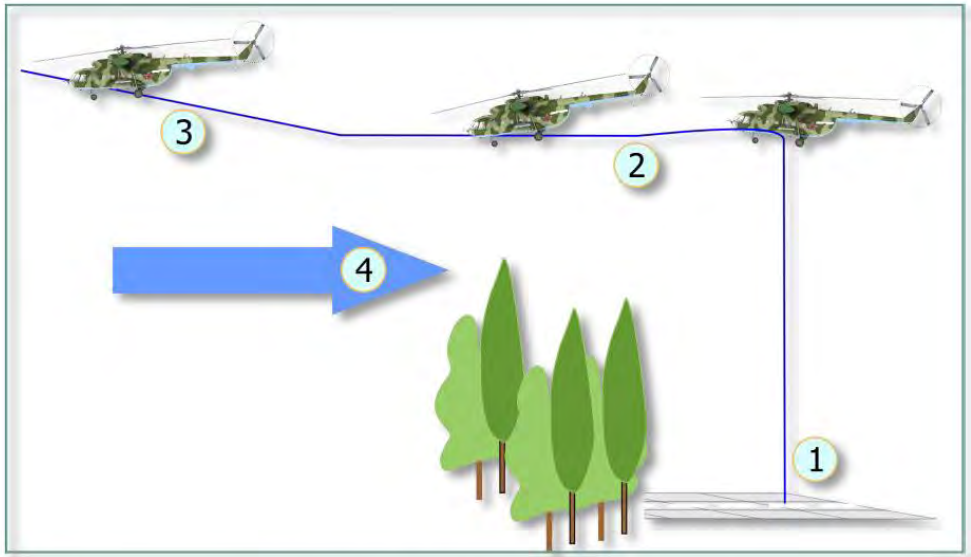
地面効果による加速を伴う垂直離陸



地上滑走離陸



ノーズギア滑走離陸



地面効果外での垂直離陸

PART 7 – 着陸

Myy

有視界着陸

注：考えてみれば、ヘリコプターの着陸は通常の固定翼機と同じように行われる。降下速度を維持し、タッチダウンポイントに到達し、サイクリックを戻して速度を落とし、完全に停止する。アプローチには様々な種類があります。アプローチや着陸のタイプは、[½ (着陸地点)のタイプや任務のタイプによって異なる。

aѪнпの特徴のひとつは、簡単に減速しないヘリコプターだということだ。ヘリコプターの減速はコレクティブ入力とサイクリック入力で行うことができるが、コレクティブを下げすぎて、降下速度がпϒkǎを超えた場合、ヘリコプターが±w{（ボルテックス・リングステート）に突入する可能性があることにに留意すること。また、サイクリックを引きすぎると、ヘリコプターを回復不可能な機首上げ姿勢にさせる可能性がある。aѪнпで素早く安全に減速するには、次のパターン手順に示すようターンを行うのが最適だ。

м♦ 高度нлллϒから降下を始め、滑走路上の基準点に向かって飛行する。特にボルテックス・リングステート (ヘリコプターが自身のダウンウォッシュで沈下し、吸い込まれる状態。9¢[（有効な転移揚力。時速рлlϒ程度で発生）時より低速な飛行によって引き起こされる) に注意すること。±w{については、第ф章「ヘリコプターの飛行原理」でさらに詳しく説明する。

н♦ コレクティブとサイクリック入力を使い、降下速度оπрϒkǎでмнлlϒкKを維持する。

о♦ 地上高度мллϒに達したら、速度をтлlϒкKに落とす。コレクティブを調整し、対気速度を下げながら基準点に向かってまっすぐな軌道を保つ。

п♦ 着陸ギアを展開し、防塵スイッチを入れる。

р♦ 高度оϒで基準点に到達する。サイクリック入力で完全にホバリングし、コレクティブを上げ、転移揚力の損失 (対気速度の損失により生じる) による急降下を 緩和させる。

с♦ ホバリング状態で完全に停止したらゆっくりとコレクティブを下げ、安全に地面に着陸する。

注意：アプローチや着陸の際に経験するさまざまな飛行状態に対応できるようになるには、かなりの練習が必要です。離陸前のホバリングチェックが有効なのはこのためです。

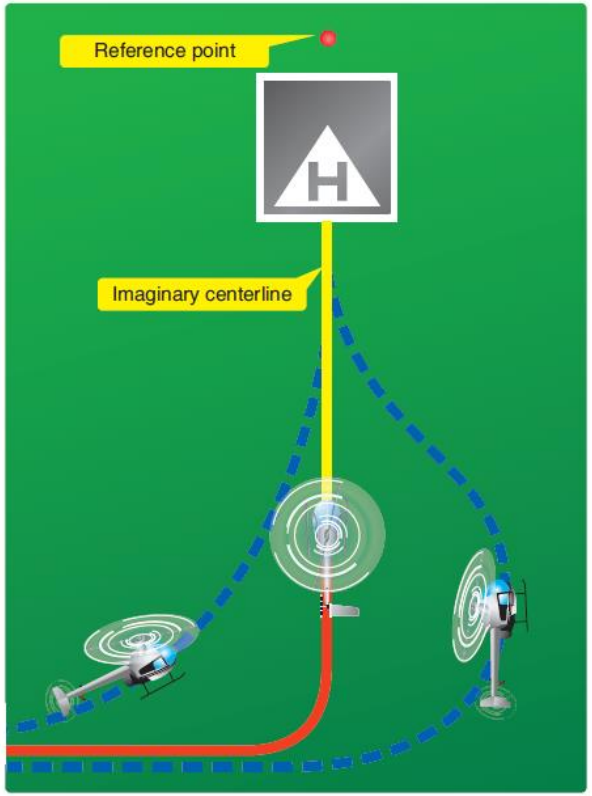
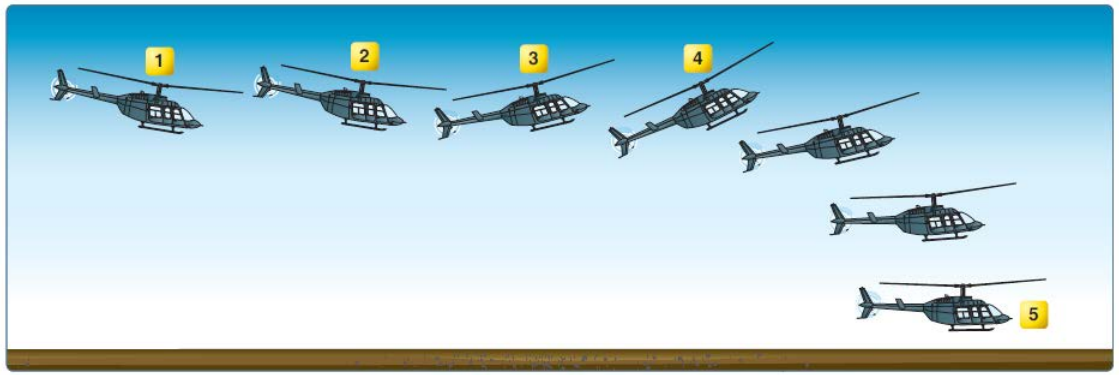
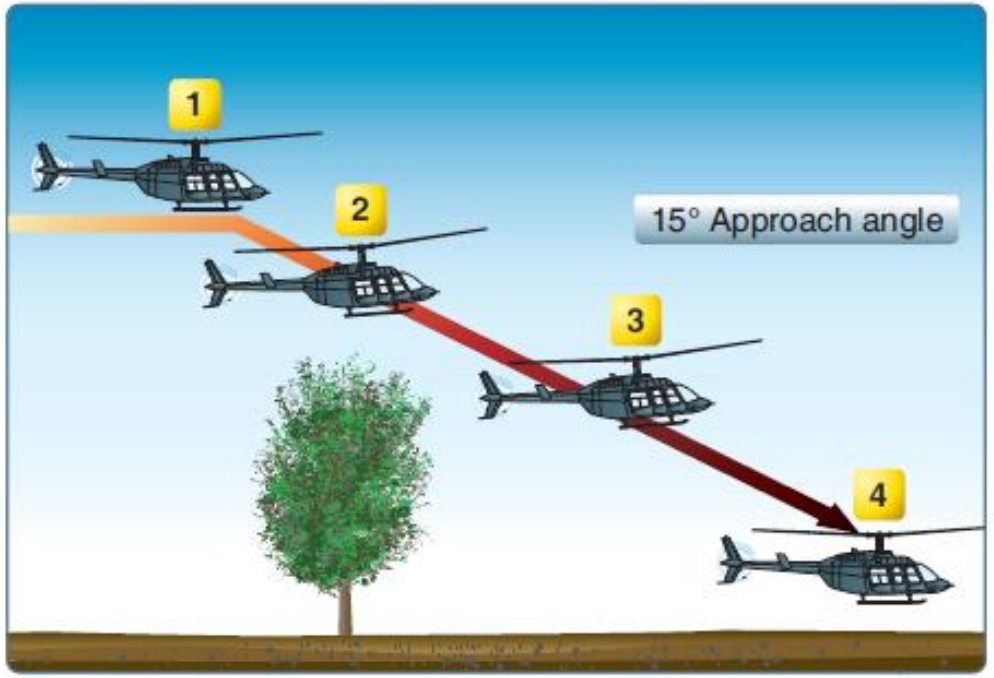


Figure 9-20. *Plan the turn to final so the helicopter rolls out on an imaginary extension of the centerline for the final approach path. This path should neither angle to the landing area, as shown by the helicopter on the left, nor require an S-turn, as shown by the helicopter on the right.*

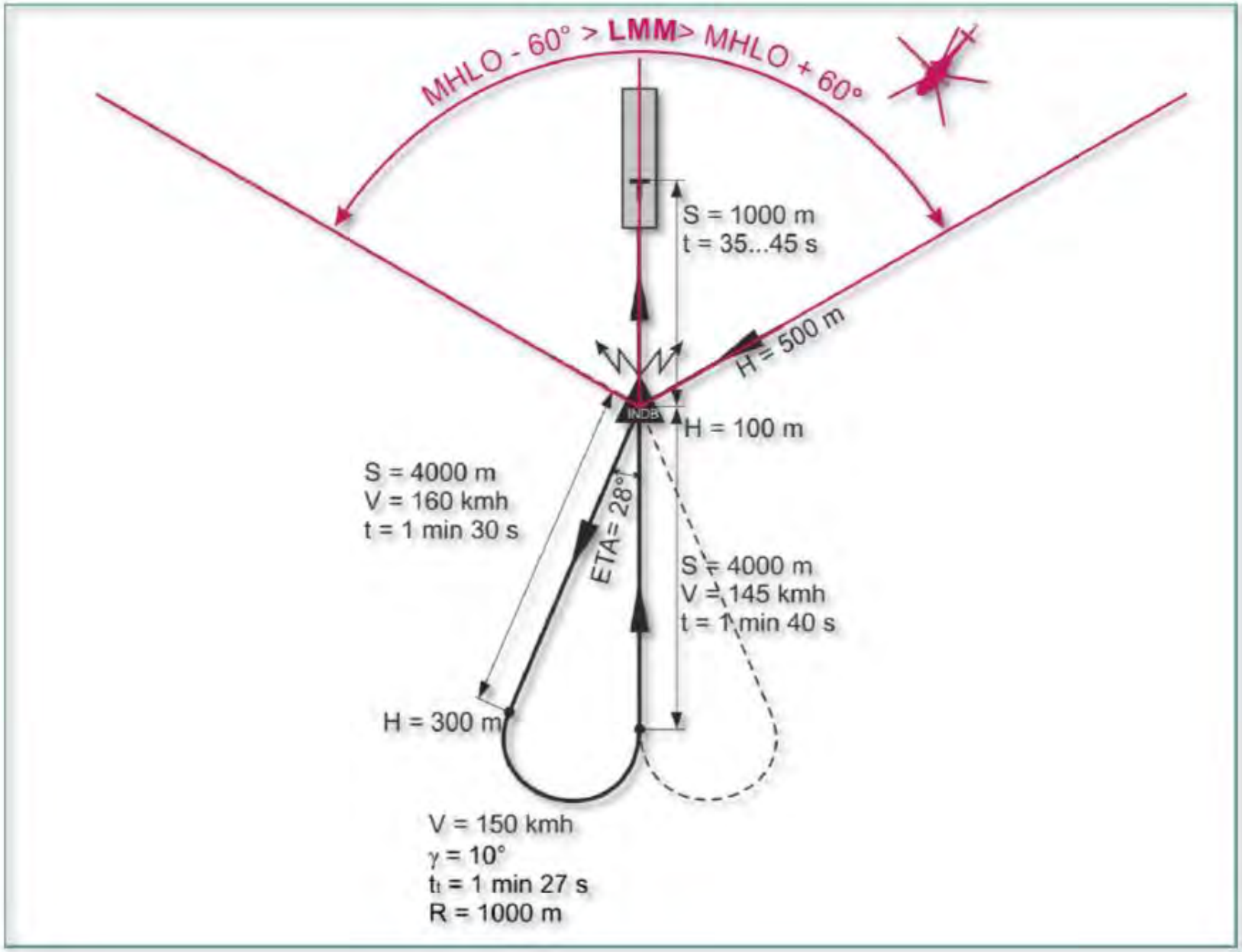


急減速または急停止

低角度でのアプローチ・滑走着陸



急角度でのアプローチ



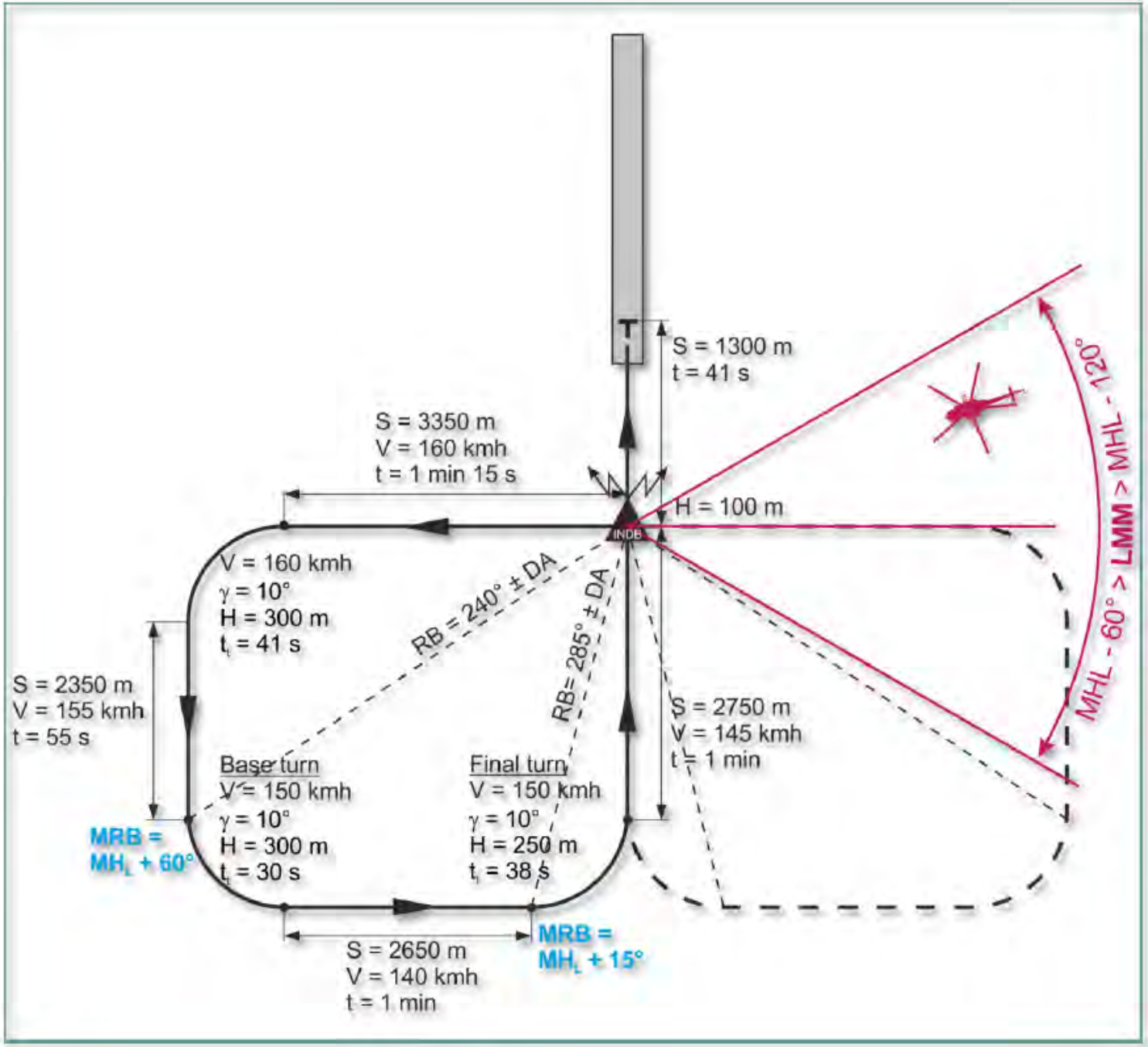
ティアドロップ進入法によるストレートインアプローチの図

V_{GS} (対地速度) = 160 km/h
V_S (垂直速度) = 2-3 m/s
アプローチ対地速度 (AGS) = 150 km/h
ロール角 = 10°

S - Distance
V – Airspeed
H – Altitude
γ - Bank angle
t – Time
t_t – Turn time

RB – NDB radio bearing
DA – Drift angle
MRB – Magnetic radio bearing to beacon
MH_L – Magnetic landing heading
FD – Flight direction

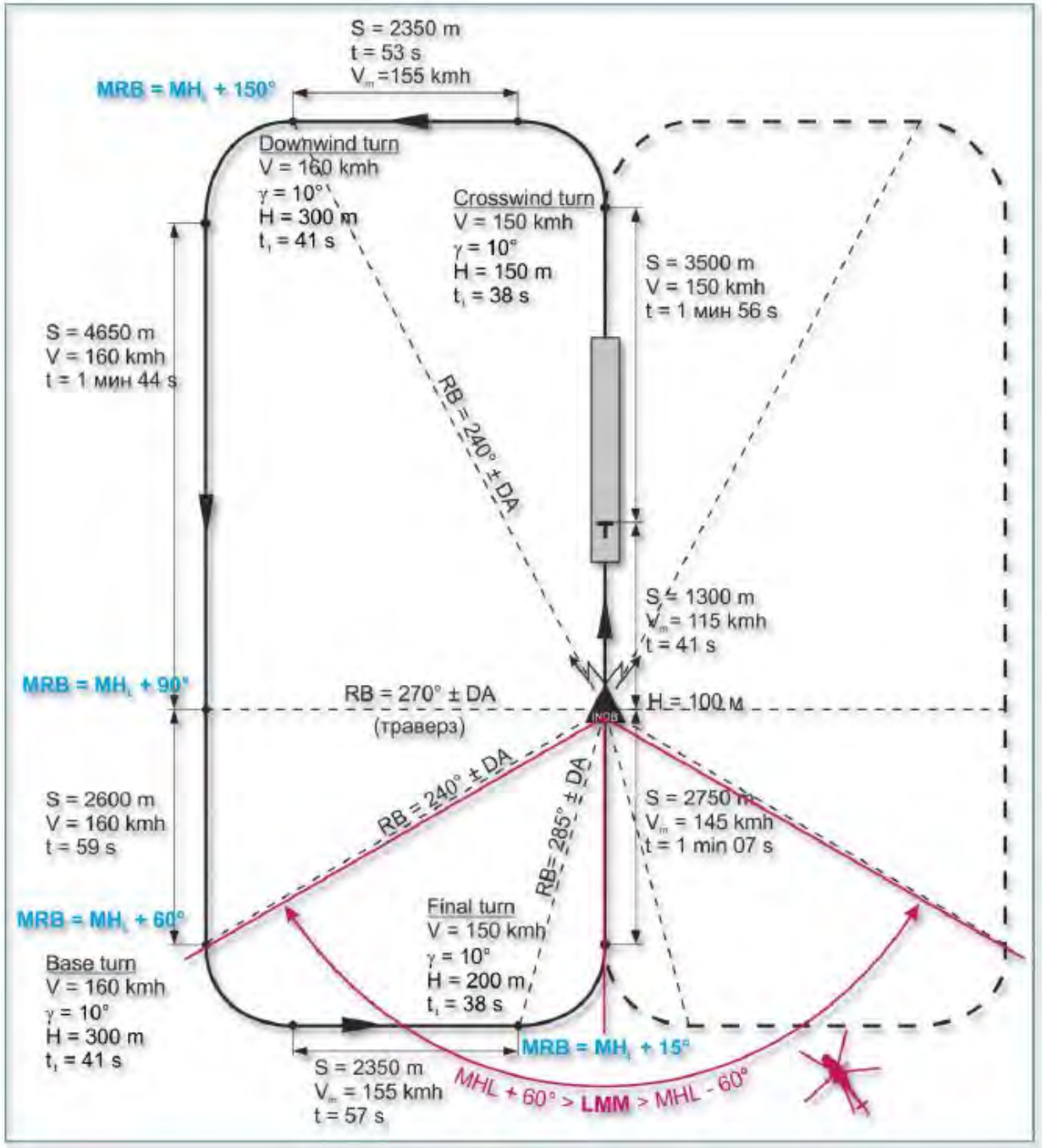
МФМ



S - Distance
V – Airspeed
H – Altitude
γ - Bank angle
t – Time
t_t – Turn time

RB – NDB radio bearing
DA – Drift angle
MRB – Magnetic radio bearing to beacon
MH_L – Magnetic landing heading
FD – Flight direction

長方形タイトパターンの図



長方形ワイドパターンの図

S - Distance
V – Airspeed
H – Altitude
γ - Bank angle
t – Time
t_t – Turn time

RB – NDB radio bearing
DA – Drift angle
MRB – Magnetic radio bearing to beacon
MH_L – Magnetic landing heading
FD – Flight direction

МФО

セクション概要

- 動力源
  - ¢±oπMMT±a！エンジンについて
  - エンジン制御
  - エンジン計器
  - 運転限界
  - エンジン保護システム
    - bM ガバナーループ
    - bH ガバナーループ
    - t¢L¢ 制限
    - 発電機保護
    - 同期装置
  - t½¦ｙt{{ (微粒子分離システム）κ5t5（防塵装置）
- !Lπφ±！t¦ó補助動力装置ú
- 燃料システム
- 油圧システム
- 電気系統システム
- アンチアイスシステム
  - 概要
    着氷検知
  - パーティクルセパレーターシステムの統合
  - 抽気エアと電気式加熱コンポーネント
  - ローターアンチアイス
- 防火システム
  - 概説
  - 操作

• 動力源 – TV3-117VMAエンジンについて

aлmнпtヘリの動力源は、н基のクリモフ¢±oππмmт±a!ターボシャフトエンジンと!lmф±!t¦（補助動力装置）で構成されている。エンジンは空冷システムのオイル冷却ファンと共通のナセルで胴体部に設置されている。
¢±oππмmт±a!の þ±a!þは 「高度現代化」の略。当初はaлmнyヘリコプター用に設計され、後にaлyа¢kaлmтモデルにも搭載された。このエンジンの特徴は、非常用電源への自動切り替え機能である。

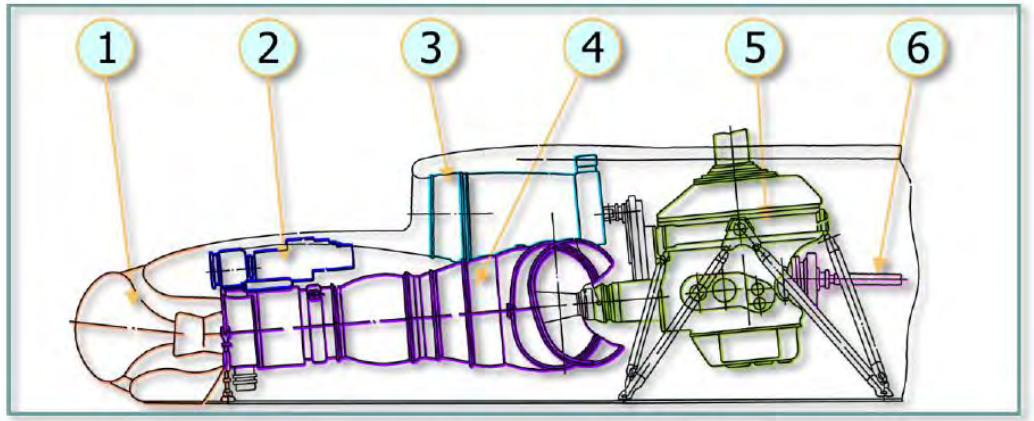
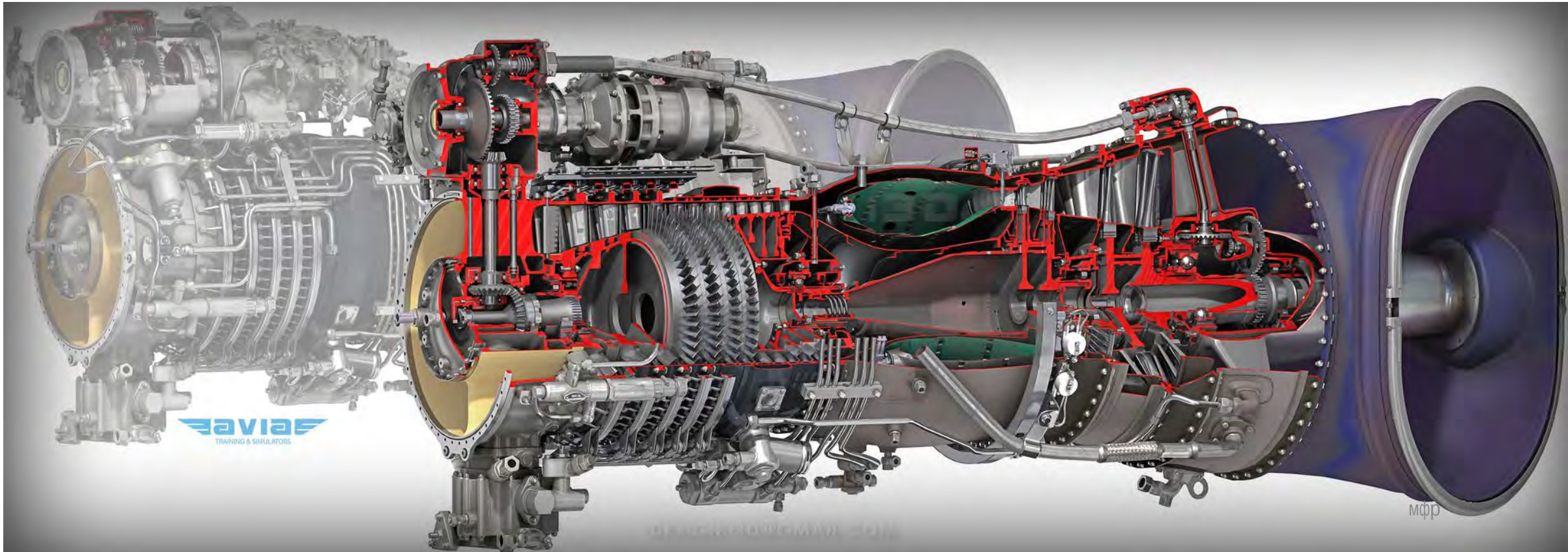


Fig. 4.2. Powertrain system diagram (side view)

1. Engine inlet and particle separator head ("PZU");
4. TV3-117VM engine;
5. VR-14 main transmission;



動力源 – エンジン操作

ジョイントエンジンの操作は、パイロットまたは副操縦士のスロットル捻りグリップで行う。エンジンはパイロットのエンジン調節レバー ó9/[ú で個別に制御される。エンジンがアイドルの出力以上で作動している際に片方のエンジンが故障した場合、コレクティブピッチが変わらない限り、回転数低下補償器が作動し、自動的にもう一方の動いているエンジンを最大定格　ó または緊急ú出力設定にしてメインローターの回転数を維持する。自動制御システムが故障した場合、スロットル、コレクティブピッチ、エンジン調節レバーを手動で調整することにより、エンジン出力設定を制御し、メインローター回転数を維持することができる。

エンジン制御はほとんど自動化されており、パイロットは通常コレクティブレバーで出力設定を調整し、スロットルは緊急時以外はほとんど触らない。

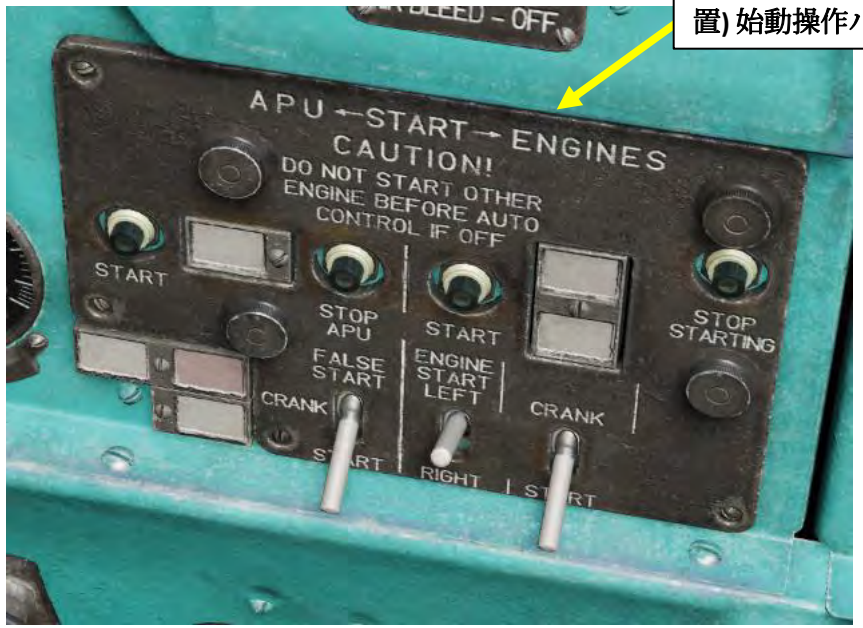
エンジンN2 (独立タービン速度) トリム操作スイッチ
- *上ý 回転数を上げる*
- *中ñ 中立*
- *下ý 回転数を下げる*

エンジン制御システムには、bн 回転数の手動調整が含まれている。パイロットはコレクティブの上下スイッチでトリムを変更する。

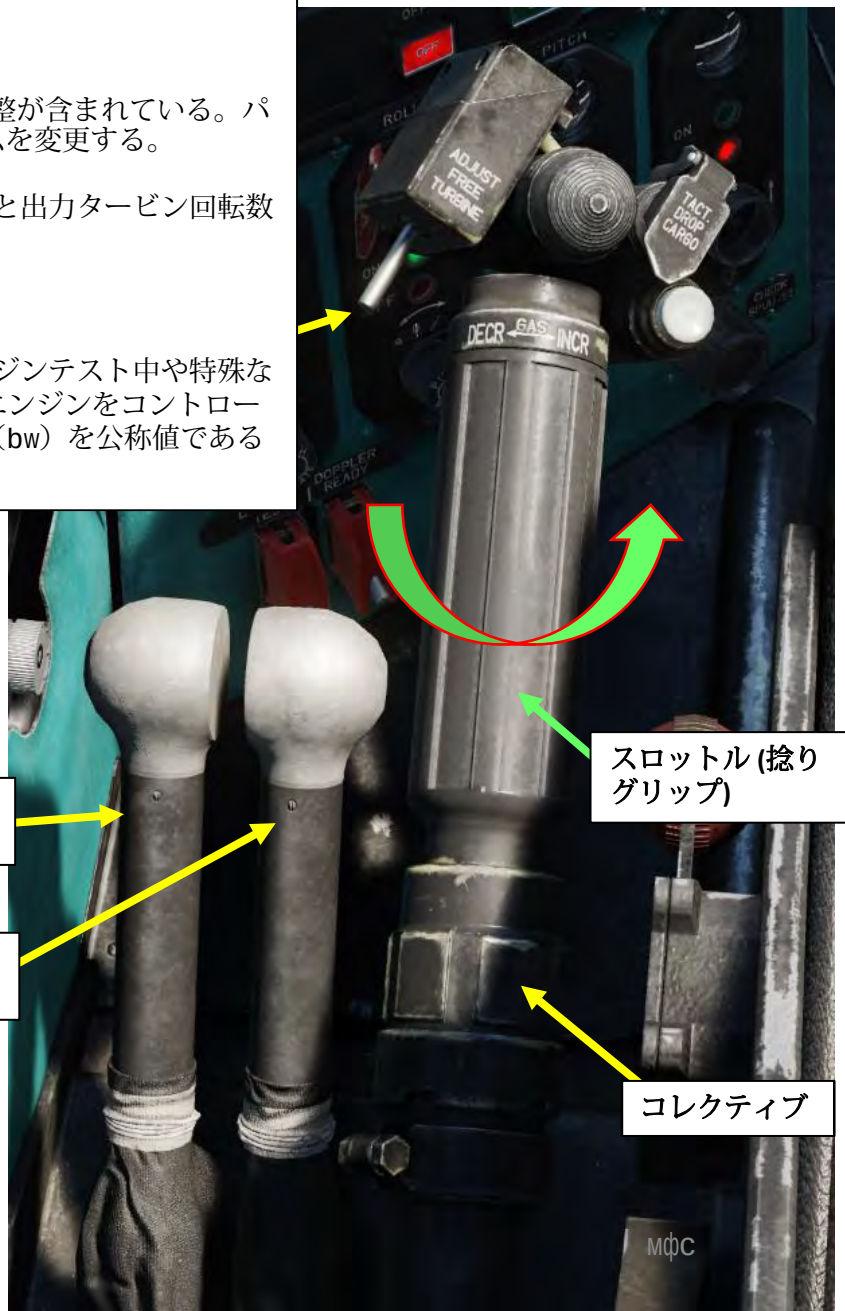
スイッチはoポジションタイプで、上位置にすると出力タービン回転数が上がり、下位置にすると回転数が下がる。

トリム調整範囲は фм ЬкП нˆ: から фт ЬнкПмˆ: 。

エンジン調節レバー ó9/[ú と手動トリムは、エンジンテスト中や特殊な飛行条件下 ó例えば、片方のエンジンの故障ú でエンジンをコントロールするために使用され、メインローター回転数（bw）を公称値である回転数фпˆ: に調整する。



エンジン・APU (補助動力装置) 始動操作パネル



左エンジン調節レバー (ECL)
- *中ñ 通常運用*

右エンジン調節レバー (ECL)
- *中ñ 通常運用*

スロットル (捻りグリップ)

コレクティブ

動力源 – エンジン計器

常に注視すべきエンジン計器は以下の通り：

- 主ガスタービン速度計 – エンジンの健全性と出力設定の監視に使用される。
- 主メインローター速度計 – ローターの過回転、低回転の監視に使用する。
- エンジン圧力比計 – 異なる飛行段階での基準出力設定を参照するために使用する。
- 出力タービン入口温度計 – エンジンのオーバーヒートを防ぐために監視する必要がある。

メインローターピッチ角 (度)

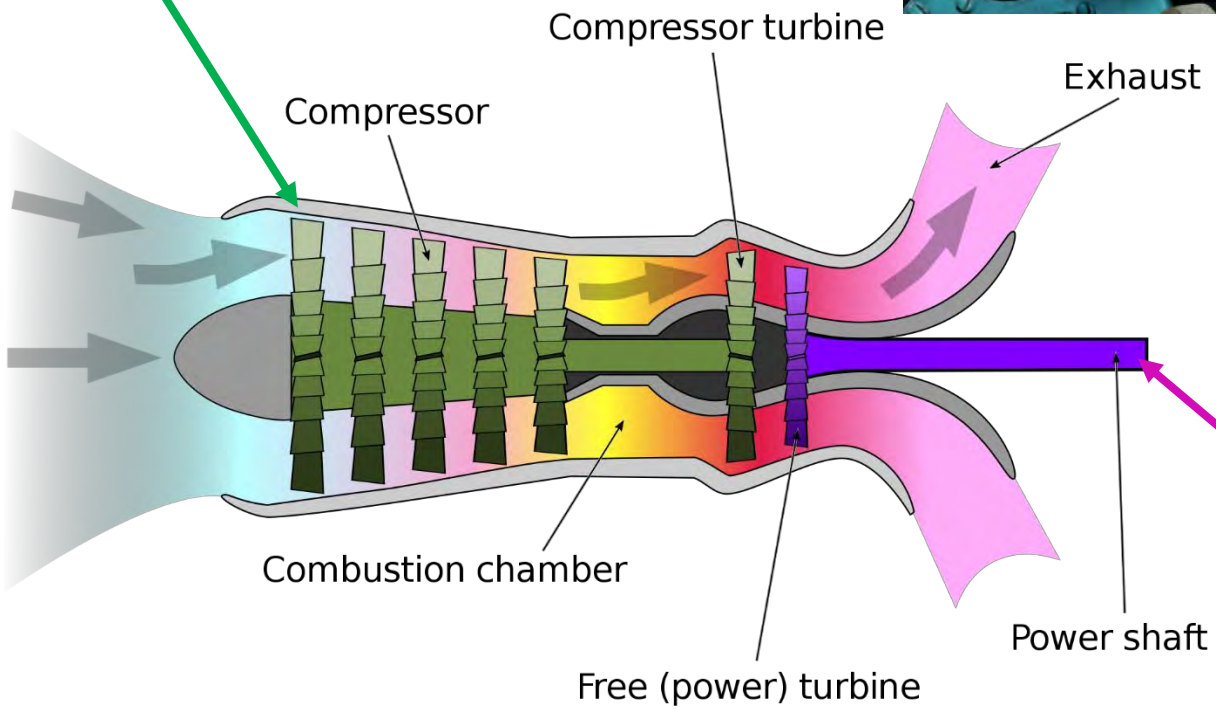
PTIT (出力タービン入口温度)計 (x100℃)

メインローター回転計 (%)
黄色のバー : 最小および最大限界

N1 ガスタービン K 圧縮機回転 速度比

Engine N1 (ガスタービン/圧縮機速度)計 (%)
針 左エンジン
針 右エンジン
黄色のバー 最小および最大限界

EPR: エンジン圧力比
- *橙の指針 現在の出力設定*
- *O (T) 指針: 離陸出力設定*
- *H (N) 指針: 通常出力設定*
- *K (C) 指針: 巡航出力設定*

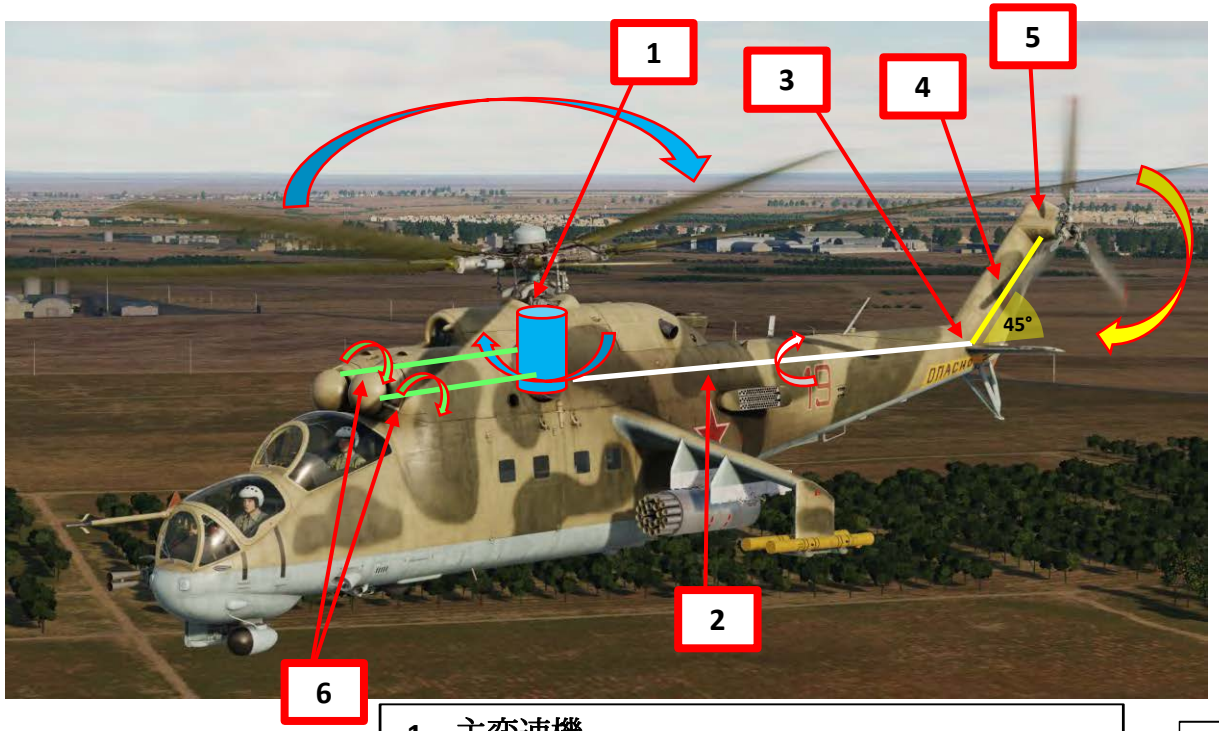


N2 独立タービン回転速度比

ちなみに、出力タービンはメインローターシャフトを駆動するため、通常運転時の N はメインローター回転数 (**NR** %) と等しい。

動力源 – エンジン計器

さらに、エンジンオイルや変速ギアボックスの各種オイル関連計器を時々モニターし、オイル漏れ (これは素早く発見されないと、変速機の性能低下や壊滅的な故障につながる致命的な問題であることが多い) に注意しなければならない。



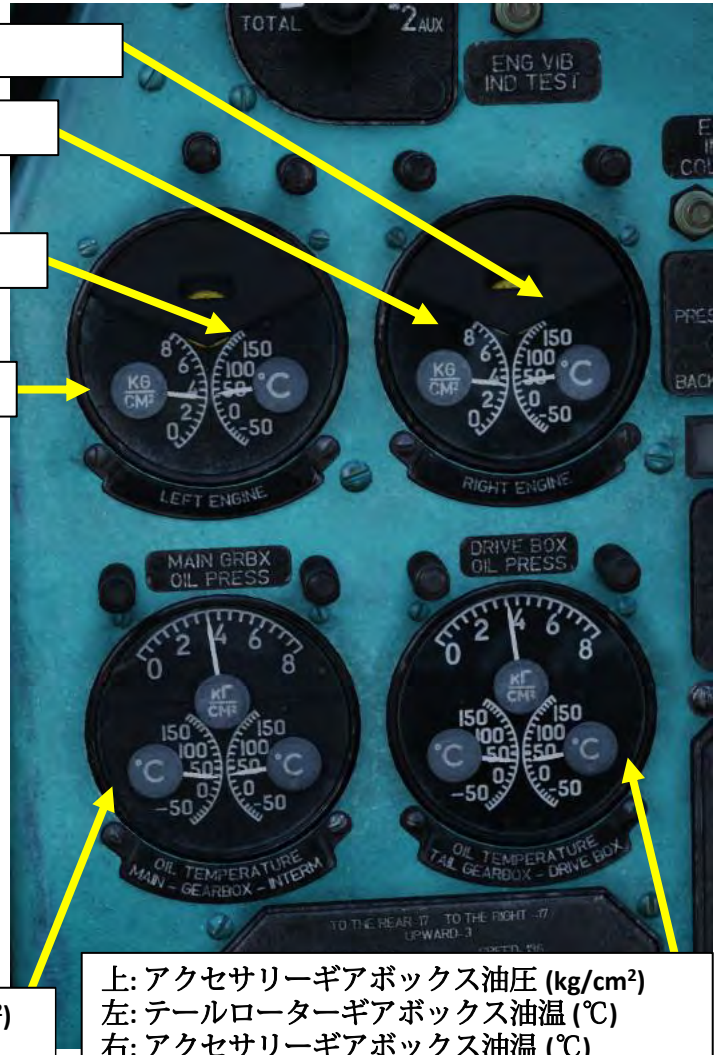
1. 主変速機
2. テールローター・ドライブシャフト
3. 中間ギアボックス
4. 尾部テールローター・ドライブシャフト
5. テールローター・ギアボックス
6. エンジン・ドライブシャフト

右エンジン油温 (℃)

右エンジン油圧 (kg/cm²)

左エンジン油温 (℃)

左エンジン油圧 (kg/cm2)



上: 主変速機ギアボックス油圧 (kg/cm²)
左: 主変速機ギアボックス油温 (℃)
右: 中間ギアボックス油温 (℃)

上: アクセサリーギアボックス油圧 (kg/cm²)
左: テールローターギアボックス油温 (℃)
右: アクセサリーギアボックス油温 (℃)

動力源 – エンジン運用限界

DCS Mi-8MTV2 マニュアルより
(TV3-117VM Powerplant)

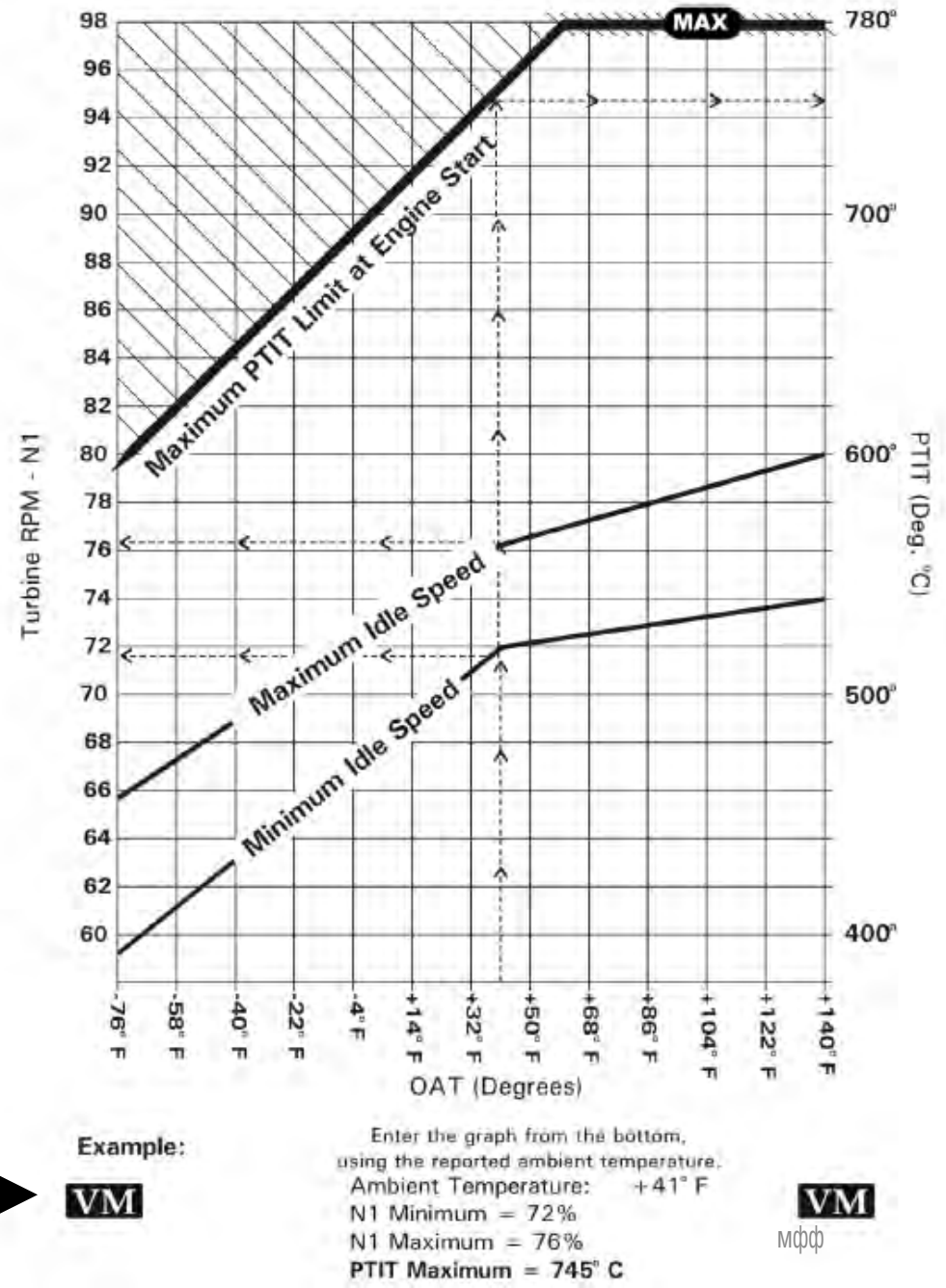
Mi-24P 性能限界

最大離陸重量	мнΣллл ⌊Ǝ
最高速度	oop ⌊Y'кK
メインローター最大回転速度	нл秒以内でмлм̂
最大t¢Ł¢ ó出力タービン入口温度ú	yyл℃ ó通常運転時はтнлπтрл℃ú
メインローター最小回転速度	oл秒以内でyŷ̲
オートローテーション時の メインローター最小回転速度	yp̂

TV3-117VMA エンジンの最大動作範囲限界

出力設定	最大PTIT (出力タービン入口温度) ℃	最大N1回転数 %
最大定格	ффл	млмΦл
離陸	ффл	млмΦл
最大巡航	фpp	ффΦл
限定巡航	фмл	фтΦр
巡航	утл	фрΦр
アイドル	тул	最大アイドルbм図

最大アイドルN1/始動時温度



動力源 – エンジン運用制限

DCS Mi-8MTV2 マニュアルより
(TV3-117VM Powerplant)

TV3-117VMA エンジン運用範囲表

出力設定	回転数			油圧 (kg/cm²)	エンジン油温 (℃)				最大許容時間 (分)
	N1	NR			最大	推奨	連続運転時の最低油温	初めの油温	
		片エンジン運用	両エンジン運用						
アイドル	最大アイドルbмк始動時温度表	плпрр	ррптл	бн	п	п	п	п	нл
巡航	bмの限界設定γ • 9twγ エンジン圧力比の指針 • 最大動作範囲限界（前ページ参照）	фр б н		офрблфр	мрл	улпмпл	тл	ол	制限なし
限定巡航		фр б н		офрблфр	мрл	улпмпл	тл	ол	制限なし
最大巡航		фр б н		офрблфр	мрл	улпмпл	тл	ол	сл
離陸		фо б м		офрблфр	мрл	улпмпл	тл	ол	с
最大定格		фо б м	п	офрблфр	мрл	улпмпл	тл	ол	注記 ! を参照

注記 A - 最大定格許容時間
9a9w *(最大定格)* к*離陸設定、またはその他の出力設定の時間制限で運転時間を6分を超えると、エンジンの耐用年数が短くなる。*

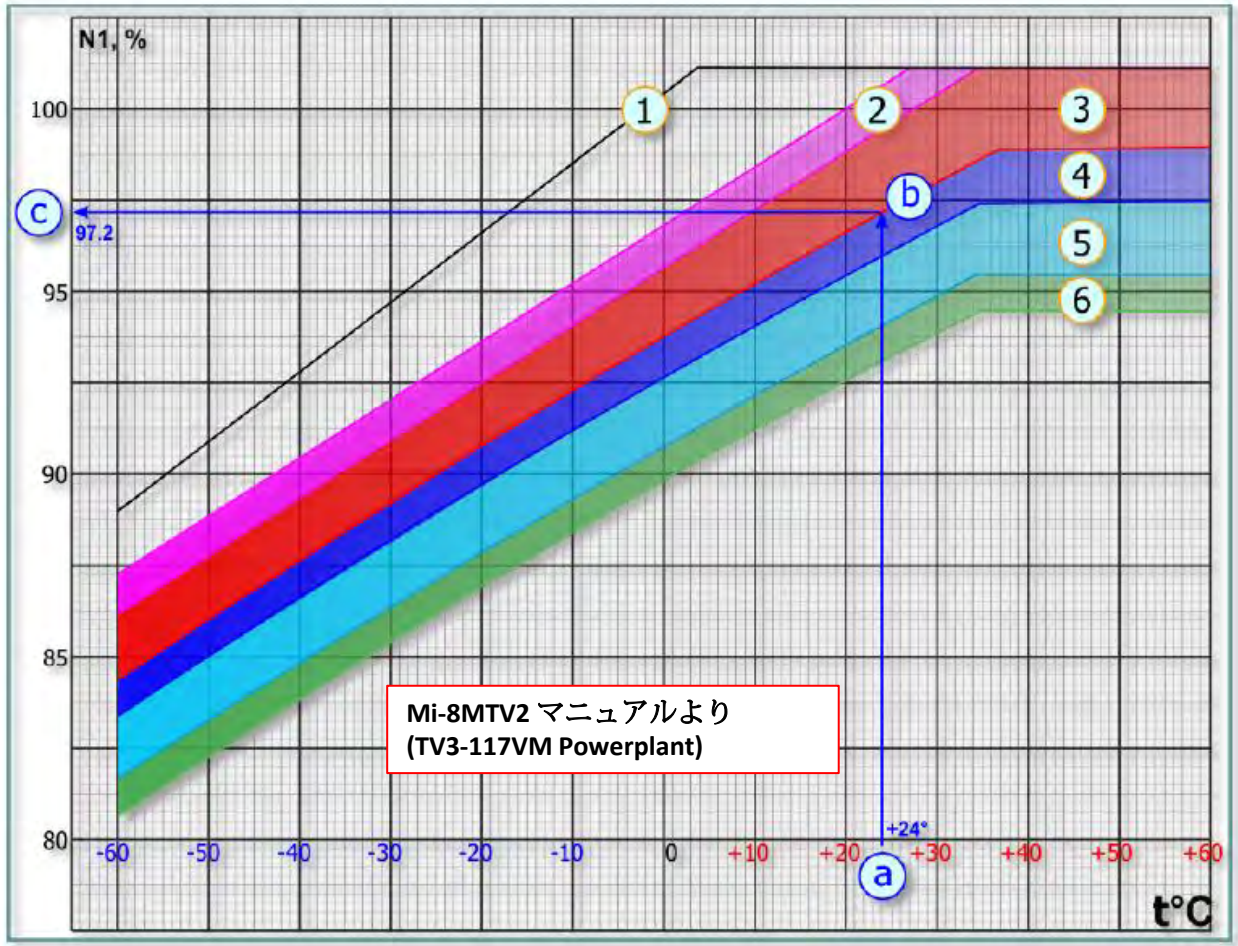
注記 B - 片エンジン運用
片方のエンジンが故障した場合，もう一方のエンジンは 自動的に最大定格出力まで出力を上昇させる。最大定格運転モードは，両方のエンジンに対して同時に起動することはできない。

言い換えれば，片方のエンジンが故障した時のみ最大定格出力運転モードが作動する（つまり，2つのエンジンが同時に作動している時は、クルーがどのような動作をしても最大定格出力にできない）。

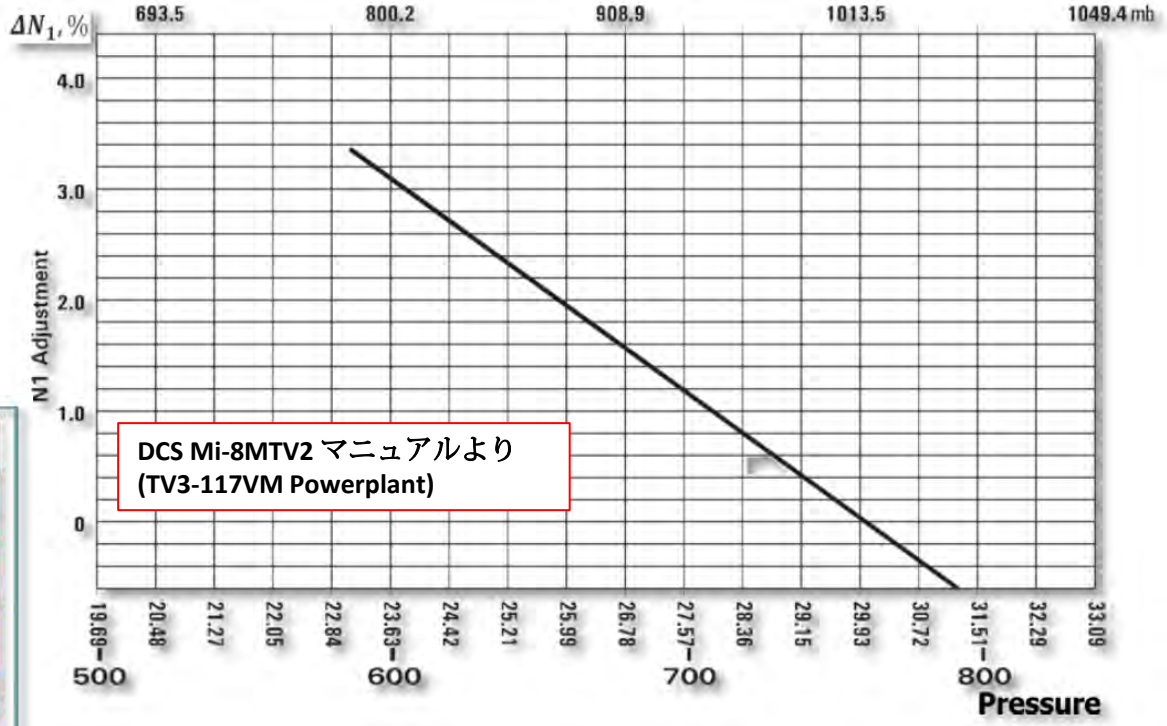
EPR: エンジン圧力比 出力参考マーク
橙の指針 現在の出力設定
h ó¢ú *指針 離陸出力設定*
I óbú *指針 通常出力設定*
Y ó/ú *指針 巡航出力設定*

動力源 – エンジン運用制限

チャートA: N1 限界 (%) 周囲温度による調整



チャートB: N1 (%) 気圧による調整



1. 標準大気圧における最大許容N1
2. 最大定格エリア
3. 離陸エリア
4. 最大巡航エリア
5. 制限巡航エリア
6. 巡航エリア

注記: *チャートAで設定したN1(%)をチャートBに適用し、必要な出力設定のN1を求める。*

例 : нп ℃ ólú時の最小bмを求めるには、最小離陸設定の対角 óõúまで垂直に進む。最小bм óфтфн %ĺ Ŏúを得るために、交点から左へ進む。最大bмはфффп %です。

チャート . に従い、気圧がccл YY lэóまたはнрфнлмффф ìy lэú の場合、bмを +нĵ̂ 調整する必要があります。

動力源 – エンジン運用制限

主変速機の最大動作限界

油圧(kg/cm²)		油温(℃)	
アイドルモード	лфр	最大	фл
他の出力設定モード	офр ƃ лфр	推奨	рл ς ур
		初期の最低油温	пмр
		連続運転時の最低油温	ьол

Main Rotor RPM (NR) Limits

絶対運用限界	NR (% RPM)	最大許容時間
最大定格・離陸時出力	最大 млσ□	нл 秒
最小定格・離陸時出力	最小 уу□	ол 秒
限定巡航より上の全ての設定	最大 млм□	нл 秒
限定巡航より下の全ての設定	最大 млσ□	нл 秒
通常運用限界	**NR (%)**	**最大許容時間**
アイドル	пр～ср ς 両エンジン пл～рр ς 片エンジン	нл 分
巡航	最大 фо ς фт□	なし
限定巡航	最大 фт□	сл 分
離陸	最大 фп□	с～мр 分
最大定格	最大 фп□	с～сл 分
オートローテーション(無動力)	最大 фл ς фу□ мм□ 以上の過回転を避ける ур□ 以下の低回転を避ける	bк!

中間ギアボックス動作限界

油温(℃)	
全ての出力時設定	最大 ммл

テールローターギアボックス動作限界

油温(℃)	
全ての出力時設定	最大 ммл

ローターブレーキ作動限界

NR (%)
ローターブレーキの使用はbw回転数н□ 以上で禁止。

НЛН

動力源 – エンジン保護システム

bM ó*ガスタービンK圧縮機) ガバナーループ*

定常運転中、bMレギュレーター、ドループコンペンセイター、エンジンガバナー、温度リミッターは，エンジンの燃焼室への燃料流量を自動的に制御する。各要素は特定の条件下でのみ燃料供給に影響する：

- bM回転数レギュレーターは、アイドル出力時の燃料流量を制御する。
- ドループコンペンセイターは、飛行アイドル出力から制限離陸出力までの運転時の燃料流量を調整します。これにはフラットピッチ下降も含まれる。
- エンジンガバナーシステムは、制限離陸出力と離陸出力での最大燃料流量を制御する。
- ガス温度ótȼLȼüリミッターシステムもまた、制限離陸出力と離陸出力での最大燃料流量を制御する。

エンジンガバナーN1ループは最大回転数に達したとき、燃焼室への燃料流量を減少させることにより、圧縮機の過回転を防止する。システムは

以下の情報を元にbM回転数を監視し、修正する：

- エンジンアクセサリドライブに取り付けられたbM回転数計測器
- カーゴキャビンに取り付けられた圧力変換器からの圧力値
- エンジン入口温度プローブからの温度計測値

温度リミッターアクチュエータは、燃料減少量を制御する。

動力源 – エンジン保護システム

N2 (独立出力タービン) ガバナーループ

bнエンジンガバナーループは、出力タービンの過回転 ómmубн^:ú 発生時に、自動的にエンジンをシャットダウンさせます。ガバナーループは後部のサポートハウジングに取り付けられたм対のbн回転計測器からの入力を使用する。最大bн回転数に達した場合、緊急燃料遮断バルブは燃焼室への燃料流入を遮断し、エンジンは停止する。出力ブースト回路がガバナーシステムに含まれ、片側のエンジンで緊急離陸出力までの最大パワーを可能にする。

最大連続出力のコレクティブピッチ角で上昇する場合、メインローターの回転数は、高度мллпмрллYまで自動的にфрбн%に維持される。それ以上の上昇では、エンジンガバナーシステムによる圧縮機回転数の制限により、エンジン出力が低下するため、メインローター回転数は下降する。回転数が下降し始めたらコレクティブピッチを徐々に下げ、メインローター回転数をфн%以上に維持すること。

コレクティブピッチ角を一定にして巡航出力で上昇する場合、メインローター回転数は自動的に高度нллпнрлл Yまで一定に維持される。

コレクティブピッチ角を一定にして離陸出力で上昇する場合、メインローターの回転数は自動では維持されない。高度が上がるにつれてコレクティブピッチを徐々に小さくして、メインローター回転数をфн～фп%の範囲に維持する。

移行操作(ホバリングから水平飛行へ、またはその逆) では、限られたコレクティブ操作範囲でのみ、メインローター回転数は自動的にфрбн%に維持される：

- コレクティブを増加させる場合、м～ocのコレクティブピッチから離陸出力を確立するピッチ角までp秒以内に操作
- コレクティブを減少させる場合、開始時のコレクティブピッチ角からм度к秒以下。

コレクティブ入力率がこの制限値を超えると、メインローター回転数が許容下限値（yy%bw）を下回ったり、メインローターが許容上限値（мло%bw）を超えてることがある。

注：メインローターの回転数が95±2%を超えた場合は、コレクティブを調整して回転数を正常範囲に戻すこと。

動力源 – エンジン保護システム

t¢L¢ ó出力タービン入口温度ú リミッター

出力タービン入口ガス温度(t¢L¢) がфyp5p℃に達すると、温度リミッタアクチュエータに信号が送られ始める。パイロットの左側コンソールの左(右)エンジン高温警告灯が点滅し始める。

t¢L¢が上昇し続けると、信号パルスの継続時間と警告灯の点滅速度も上昇する。その結果、スロットル制御室から温度リミッタアクチュエータを通過する燃料の流出が増加し、燃焼室に供給される燃料の量が減少する。

すべての出力設定でのガス温度限界はфул～ффл℃である。燃料制御装置には、温度リミッタが故障した場合にアクチュエータをブロックするスライドバルブが含まれる。

温度リミッタがアクチュエータに一定の誤信号または非常に高い温度信号を送信した場合、bм回転数がyp5м％まで低下し、スライドバルブがアクチュエータを切り離す(過熱保護システム)。

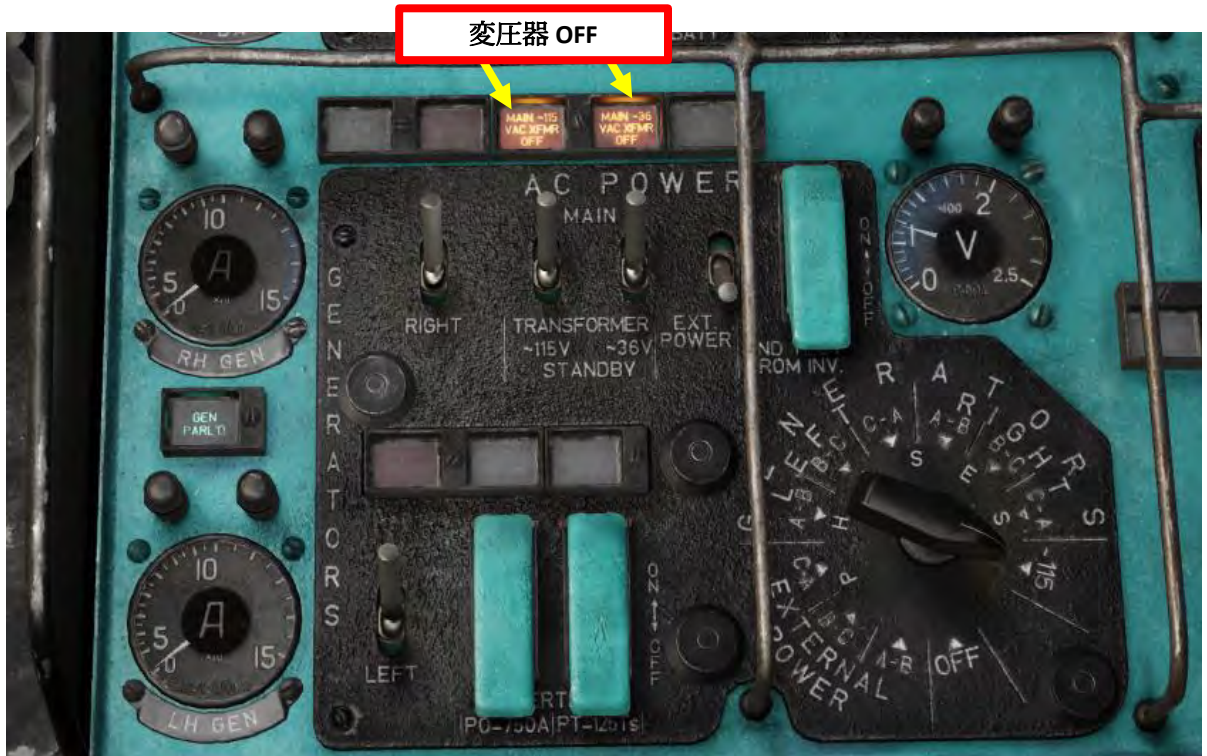
動力源 – エンジン保護システム

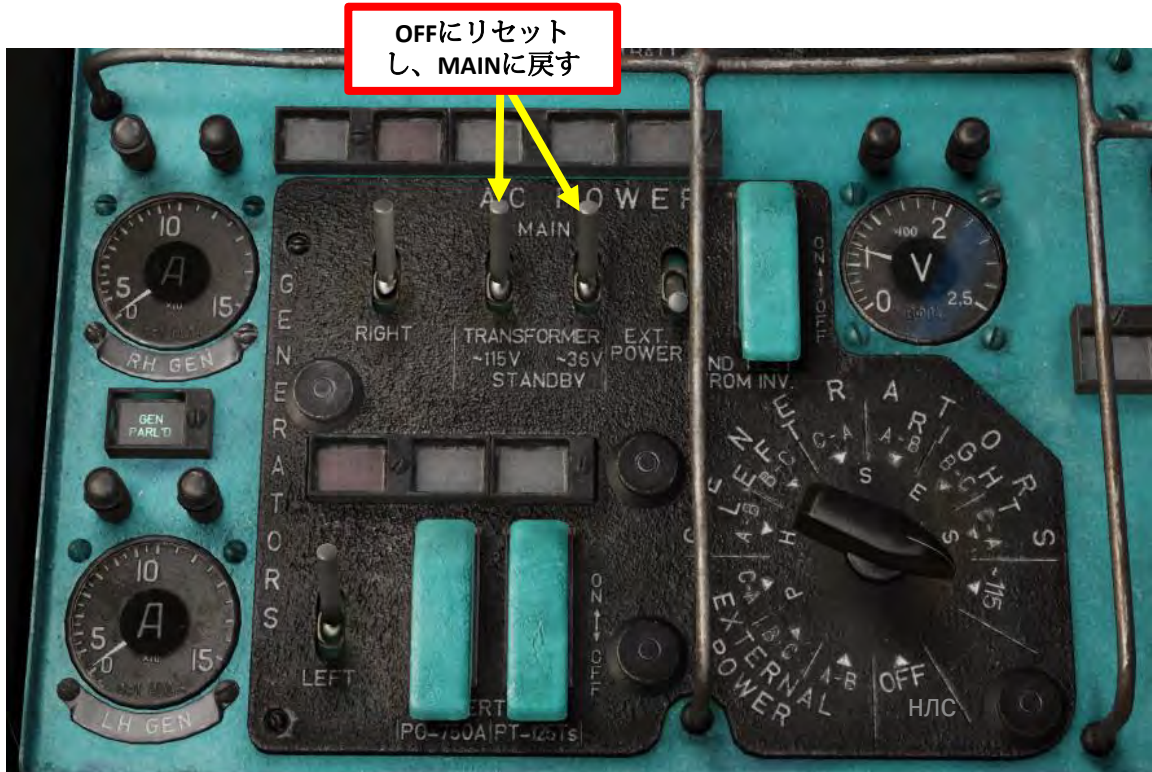
発電機停止

aлнпでアグレッシブな操縦を始めると、þD9b9w!¢hwC!l[¦w9þ (発電機停止) という恐ろしい警告音が聞こえ、電気が供給されなくなることがある (オートパイロット中も)。これは、メインローターの回転数が安全限界を下回ったり、最大限界を超えたりすると、自動的にジェネレーターを切り離す電気保護機能によるものだ。

万が一、発電機停止を起こしてしまった場合どのように解決するのか？

- メインローターの低回転（ローター垂下）の場合、コレクティブを下げること。ローターの回転数が上昇し、発電機が自動的に再始動する。
- 停電後に発電機が再始動すると、115V AC XFMR (変圧器)、36V AC XFMR (変圧器) OFF 注意灯が点灯したままになる。手動で両方の変圧器スイッチを OFF に設定し、MAIN に戻す必要がある。これで注意灯が消灯する。また、オートパイロットを手動で再起動する必要がある。
- 一般的に、スムーズなフライトを心がけ、急激な回転数の低下やローターの下降を避けること。
- ローターの過負荷や回転数低下が起こりやすい山間部や重い荷物を積んでの高高度飛行では、関連する計器 (EPR、NR、N1、PTIT。197ページを参考に。) を注意深く監視すること。





動力源 - エンジン保護システム

シンクロナイザー

aлмнпはн基のエンジンを使用しているため、エンジンの出力シンクロナイザーがエンジンの共同運転のバランスをとるために必要だ。

出力シンクロナイザーは両エンジン圧縮機の吐出圧力を測定し比較する。そして吐出圧力の低い方のエンジン ó受け側エンジンúの燃料流量を増加させbм回転数を増加させる。この動作は、圧縮機吐出圧が高い方のエンジンó送り側エンジンúのbм回転数も上昇させる。送り側エンジンのドループコンペンセータは燃料流量を減少させ、その結果として送り側エンジンの回転数が低下する。両エンジンの出力シンクロナイザーおよびドループコンペンセータは，両エンジンの圧縮機吐出圧力が等しくなるまで互いを相殺し続ける。

出力シンクロナイザーは受け側エンジンの燃料供給量にのみ影響し、ドループコンペンセータは送り側エンジンに影響する。

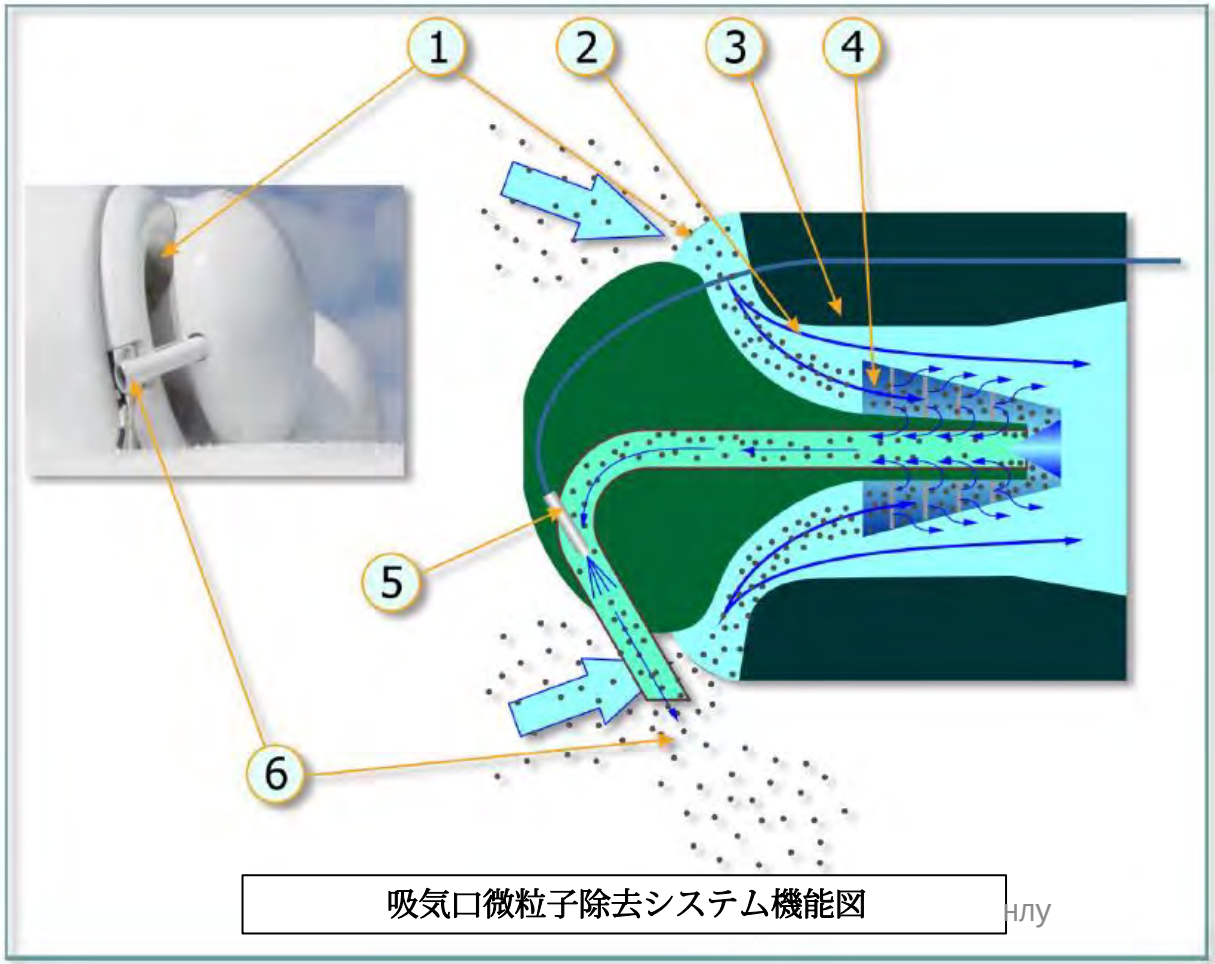
メインローター回転数がмлпを超えて急上昇すると、エンジン燃料制御のシンクロナイザー遮断バルブが送り側エンジンの出力シンクロナイザを切り離す。受け側エンジンは飛行アイドル出力まで落ち、駆動エンジンは最大出力で作動し続ける。

パワーシンクロナイザーが外れてもメインローターの回転数を正しく調整し維持するには、パイロットはコレクティブ、スロットル、9/[(エンジン制御レバー) を手動で調整しなければならない。

動力源 - PZU
PSS(微粒子除去システム)/DPD(ダストプロテクションデバイス)

「t½¦」吸気口微粒子除去システムót{{úまたはダストプロテクションデバイスó5t5úは、整備されていない滑走路や砂塵の多い環境でのタキシング、離陸、着陸時にエンジン吸気口を保護する。さらにこのシステムは電気系統および吸気エアのアンチアイスヒーターを提供する。

このシステムは、ノーズコーンの代わりにエンジンの前部に取り付けられる。各エンジンには独立した微粒子除去システムがある。流量制御バルブを開いてエジェクタにブリードエアが供給されると、システムは作動を開始する。システムが作動すると、埃の混じった空気が入口ダクト通路ómúに引き込まれる。遠心力によって微粒子が後部ドーム表面óHúに向かって投げ出され、そこで微粒子は分離バッフルónúを通過する空気と分離される。埃が除去された後の空気は、ダクトを通ってエンジン吸気口óoúに向う。埃の混じった空気は砂塵排出ダクトópúに引き込まれ、機外に排出されるócú。



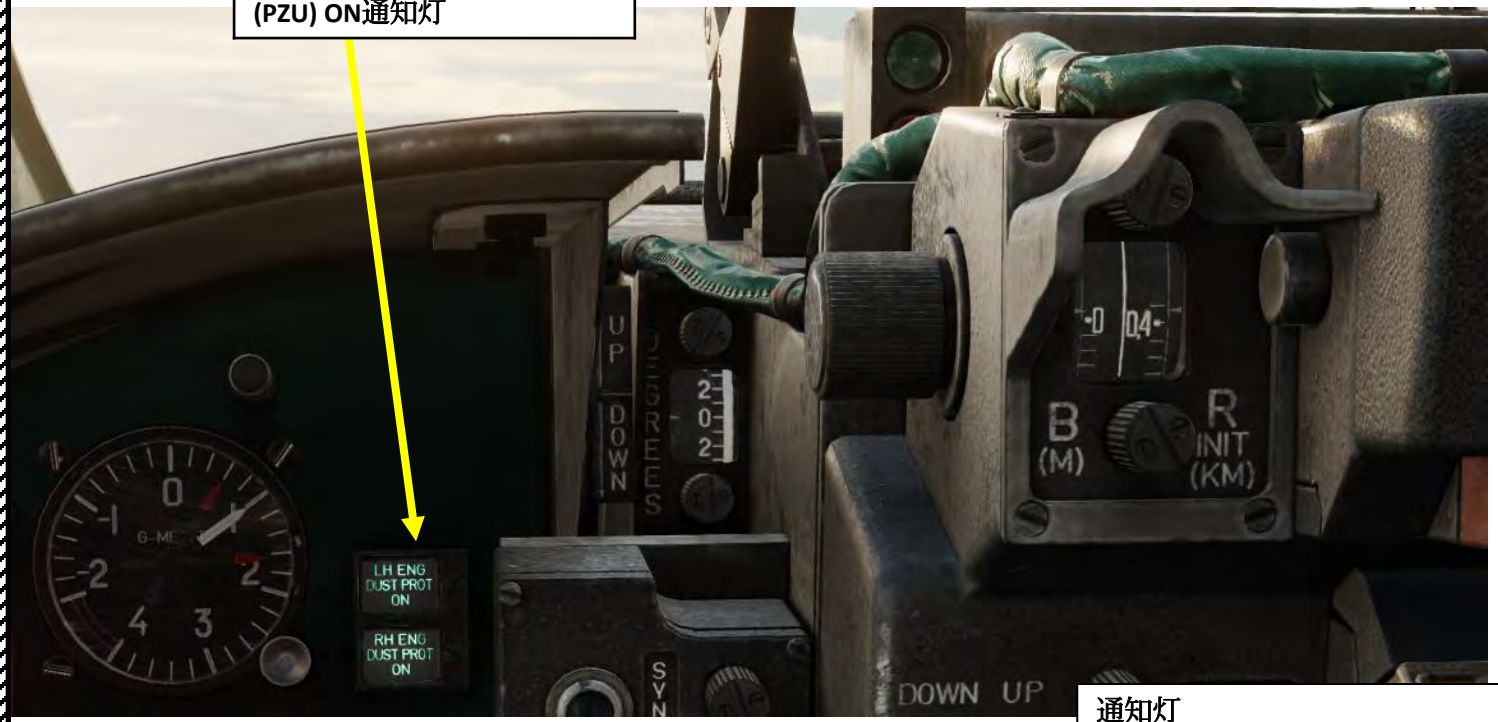
吸気口微粒子除去システム機能図

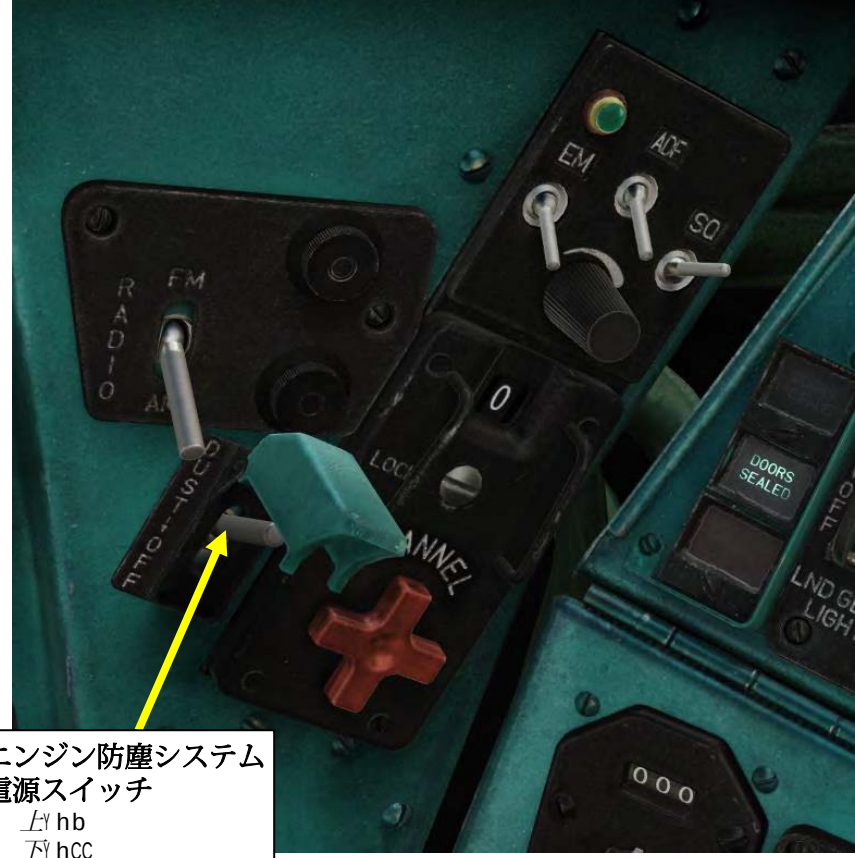
動力源 - PZU
PSS(微粒子除去システム)/DPD(ダストプロテクションデバイス)

防塵システムは、エンジン防塵システム電源スイッチをhb ó上ó に設定することで機能させることができる。t{{はエンジンのブリードエアを消費し、使用可能なエンジンパワーを約млл馬力 óまたは約nφp%ó減少させることに留意すること。つまり、飛行中に利用可能な出力をできるだけ多く保つため、防塵システムは控えめに使用する必要がある。

左エンジン防塵システム (PZU) ON通知灯

右エンジン防塵システム (PZU) ON通知灯



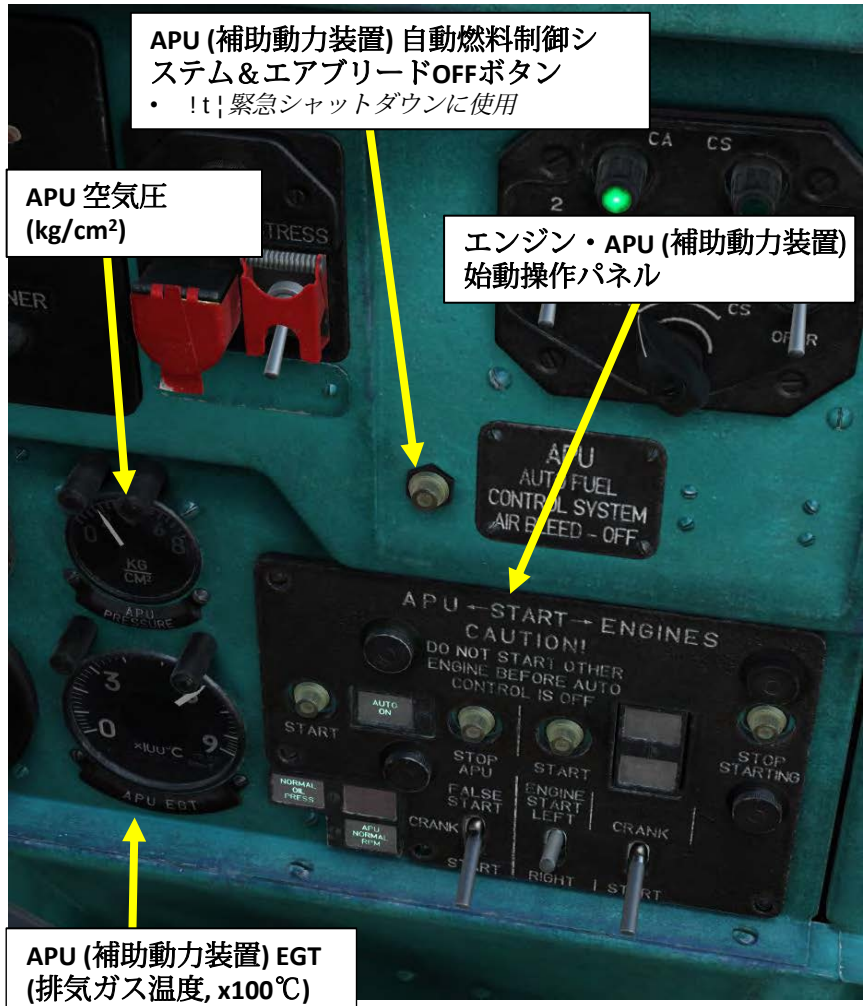


エンジン防塵システム電源スイッチ
- 上Ý hb
- 下Ý hCC

通知灯
- 左防塵装置 (微粒子除去) ON
- 右防塵装置 (微粒子除去) ON

AI-9V APU (補助動力装置)

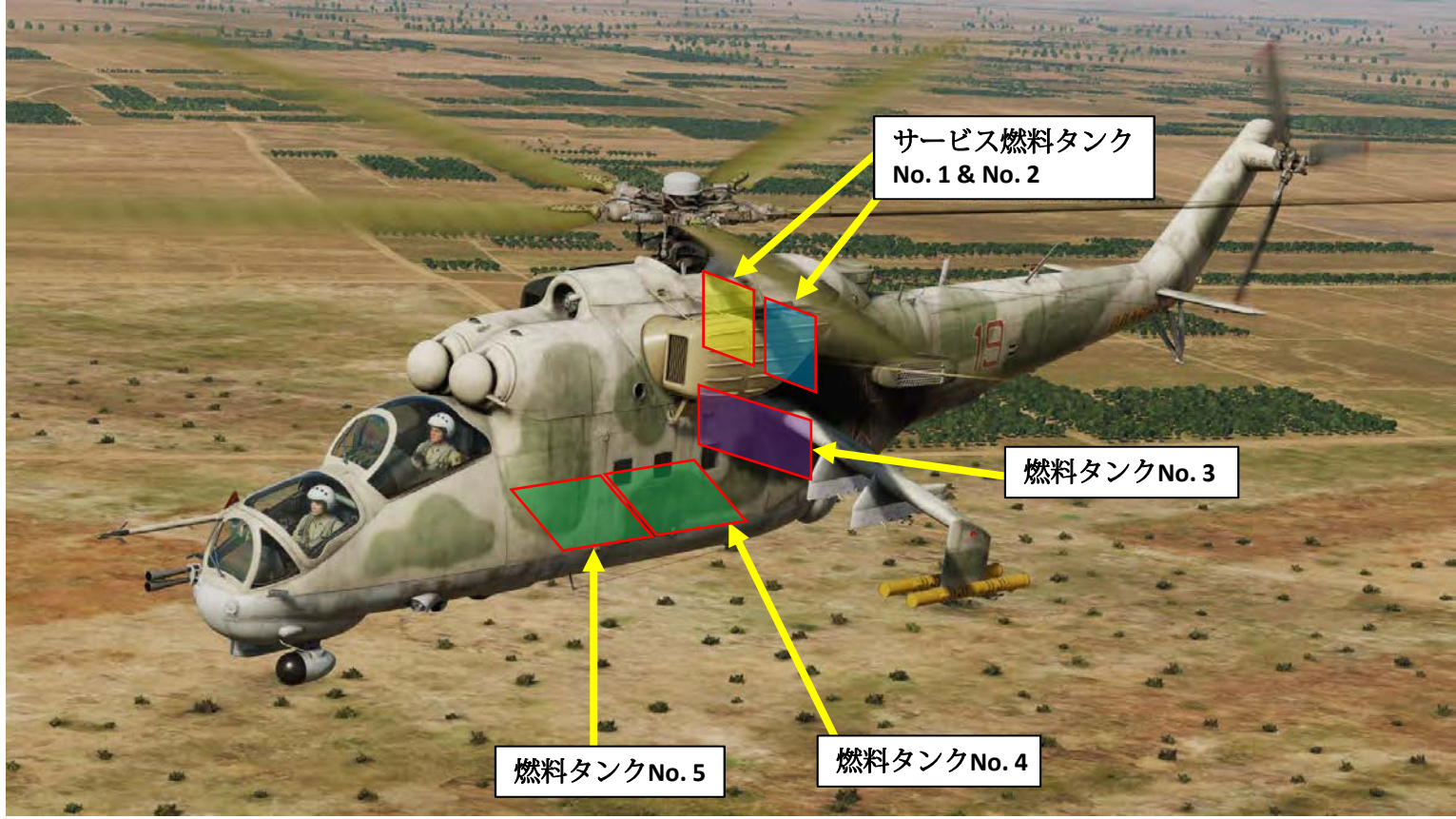
エンジン始動システムは、加圧されたブリードエアを必要とする。!Lmφ± 補助動力装置ö!t¦ö は、基本的にエンジンスターターにこの空気圧を供給する小型エンジンである。また、エンジン発電機が停止している間の地上での作業に必要な電力も供給する。



燃料システム

エンジン燃料システムは、燃焼室への燃料流の供給と制御、吸気口と圧縮機の可変ガイドベーンとエア排出バルブの制御、出力タービン過回転時のエンジンのシャットダウンを行う。

エンジンに搭載される燃料コンポーネントには、燃料制御、燃料ノズルкマニホールドアセンブリ、燃料ブーストポンプ、燃料кドレインバルブ、フィルタ、燃料供給緊急遮断バルブが含まれる。機体の燃料システムは，燃料ブーストポンプに燃料を供給する。燃料ブーストポンプは燃料圧を必要なレベルまで高め、メイン燃料フィルタに供給する。



燃料タンク容量	
サービス燃料タンクм	онлリットルкнпу l∃
サービス燃料タンクн	онлリットルкнпу l∃
燃料タンクо	пурリットルкотс l∃
燃料タンクпó後部ú	ппрリットルкопр l∃
燃料タンクрó前部ú	пурリットルкотс l∃
合計	нлррリットルкмрфо l∃

燃料システム

通常の運転では、残燃料計セレクターは¢h¢![(合計)に設定するのが最適。

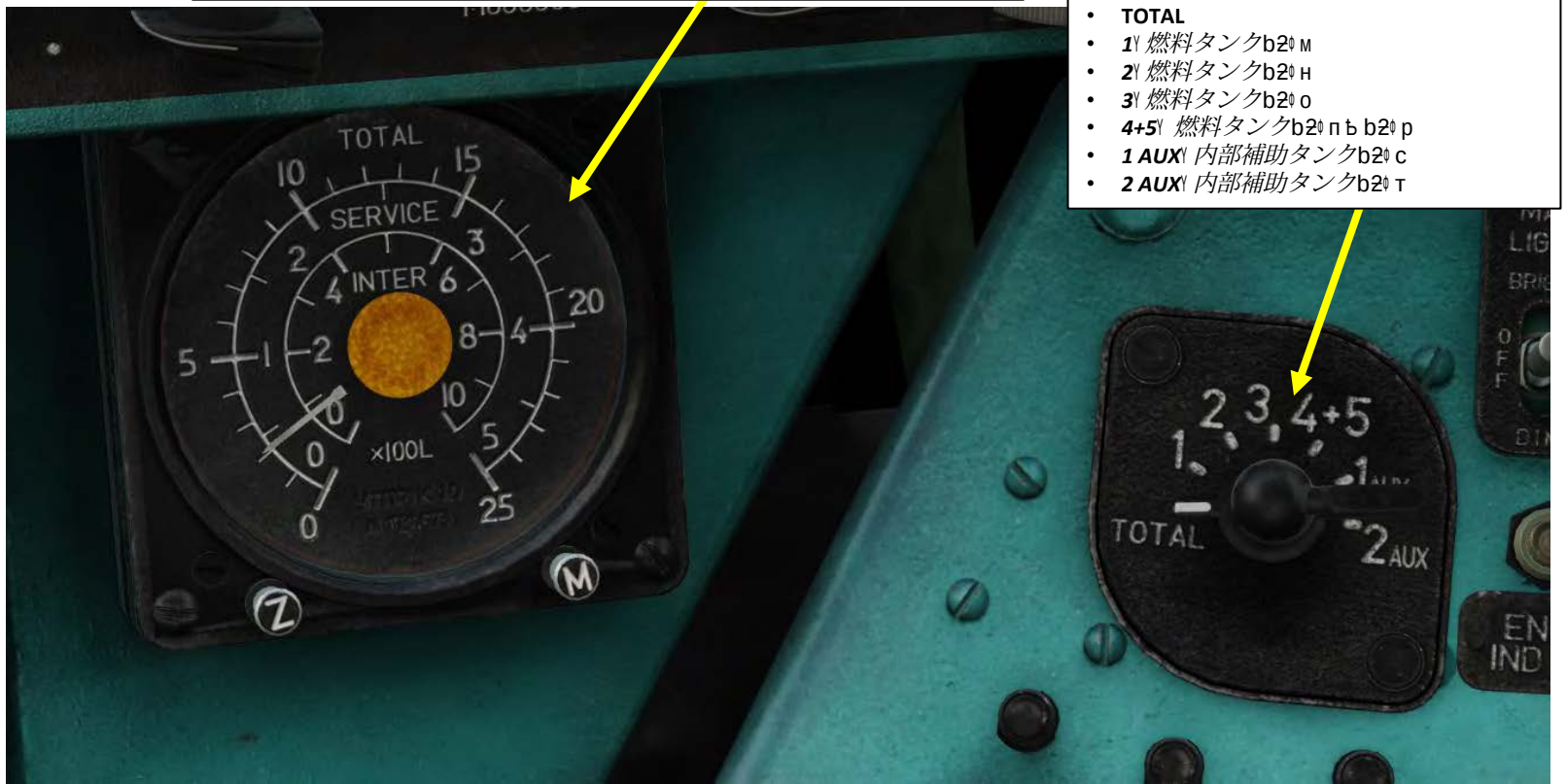
燃料タンク容量	
サービス燃料タンクM	онлリットルкнпу ⟧Э
サービス燃料タンクн	онлリットルкнпу ⟧Э
燃料タンクo	пурリットルкотс ⟧Э
燃料タンクп ó後部ú	ппрリットルкопр ⟧Э
燃料タンクр ó前部ú	пурリットルкотс ⟧Э
合計	нлррリットルкмрфо ⟧Э

残燃料計 (x100 L)

- *外側スケール： セレクターが合計ú¢h¢![úの位置の場合、タンクb2úM, н, o, п, pの燃料の合計量を表示します。*
- *中側スケールY セレクターをM, н, oの位置に設定すると、各タンクの燃料量を個別に表示します。*
- *内側スケール:*
  - *セレクター пЂр位置Y タンクb2úпとpの合計燃料量を表示。*
  - *セレクター!¦·M位置Y内部補助タンク b2úc の燃料量を表示。*
  - *セレクター!¦·н位置Y内部補助タンク b2úт の燃料量を表示。*

燃料量セレクター

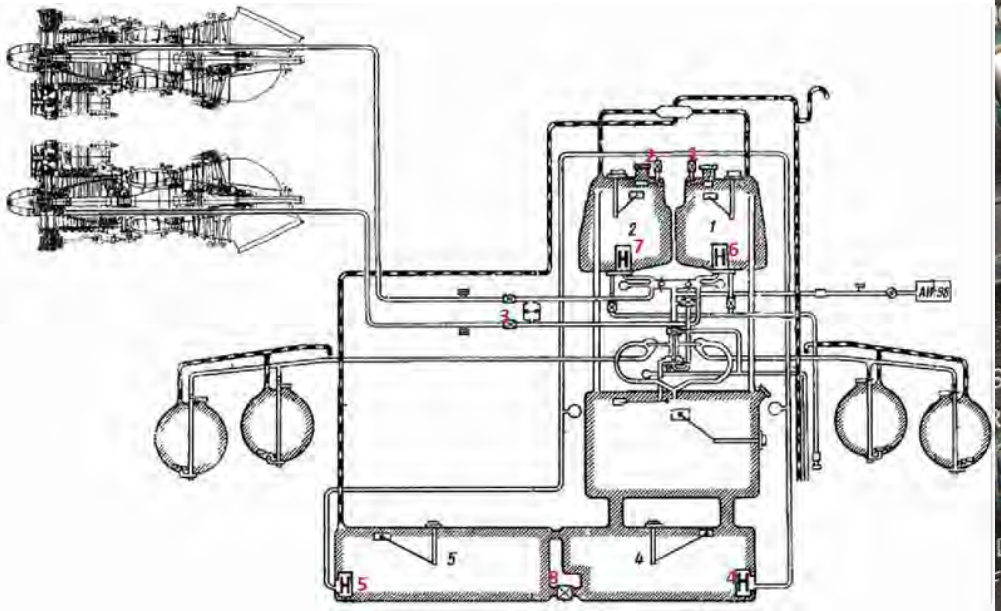
- **TOTAL**
- ***1Y 燃料タンクb2úM***
- ***2Y 燃料タンクb2úн***
- ***3Y 燃料タンクb2úo***
- ***4+5Y 燃料タンクb2úпЂb2úp***
- ***1 AUXY 内部補助タンクb2úc***
- ***2 AUXY 内部補助タンクb2úт***

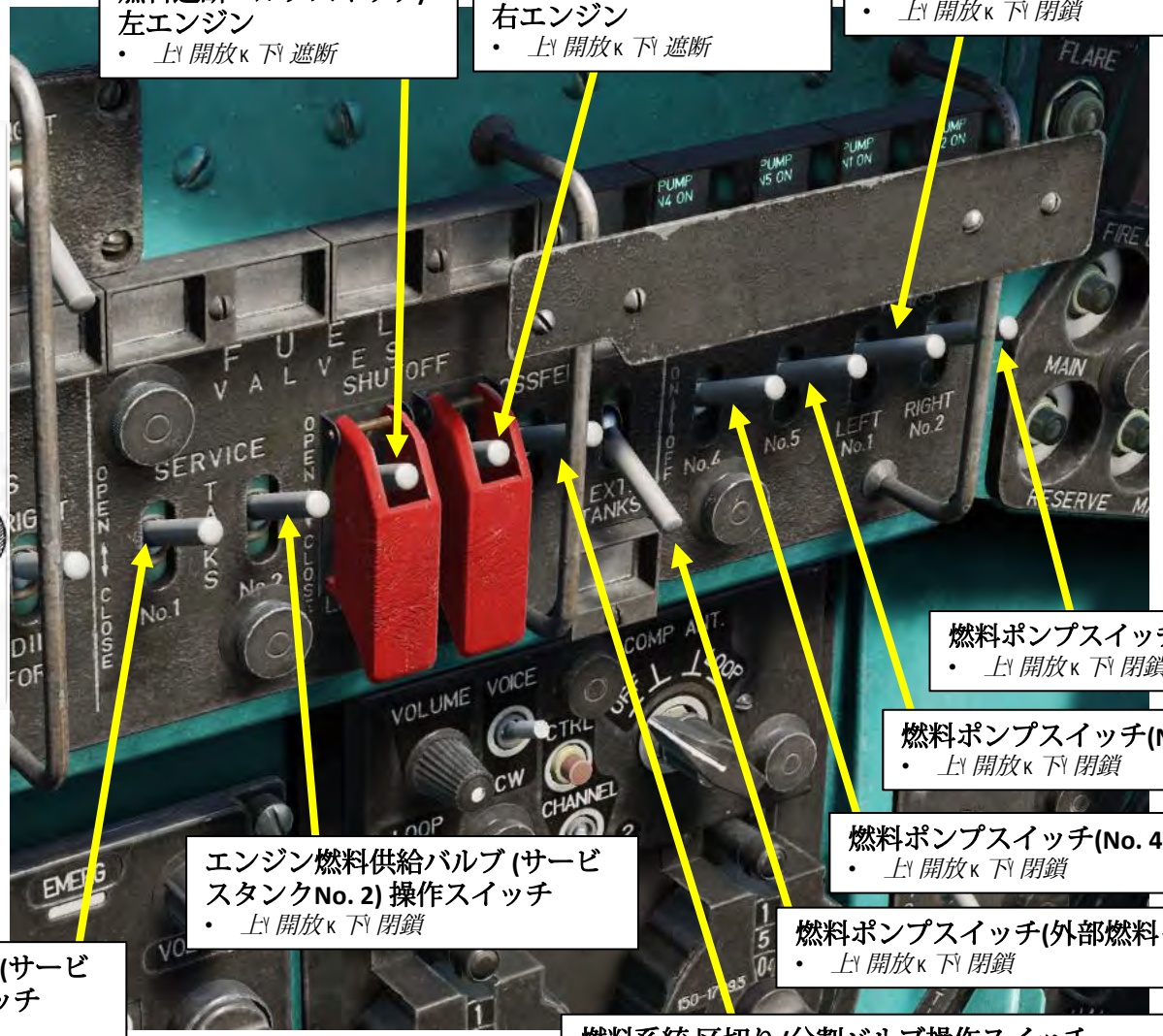


燃料区画No.1 - 残り燃料120リットル警告灯	燃料区画No.2 - 残り燃料120リットル警告灯

燃料システム

ここでは、燃料ポンプと遮断バルブスイッチの概要を説明する。





燃料遮断バルブスイッチ/左エンジン
- *上ﾍ 開放ｷ 下ﾍ 遮断*

燃料遮断バルブスイッチ/右エンジン
- *上ﾍ 開放ｷ 下ﾍ 遮断*

燃料ポンプスイッチ(No. 1燃料区画)
- *上ﾍ 開放ｷ 下ﾍ 閉鎖*

燃料ポンプスイッチ(No. 2燃料区画)
- *上ﾍ 開放ｷ 下ﾍ 閉鎖*

燃料ポンプスイッチ(No. 5燃料区画)
- *上ﾍ 開放ｷ 下ﾍ 閉鎖*

燃料ポンプスイッチ(No. 4燃料区画)
- *上ﾍ 開放ｷ 下ﾍ 閉鎖*

燃料ポンプスイッチ(外部燃料タンク)
- *上ﾍ 開放ｷ 下ﾍ 閉鎖*

エンジン燃料供給バルブ (サービスタンクNo. 2) 操作スイッチ
- *上ﾍ 開放ｷ 下ﾍ 閉鎖*

エンジン燃料供給バルブ (サービスタンクNo. 1) 操作スイッチ
- *上ﾍ 開放ｷ 下ﾍ 閉鎖*

燃料系統 区切り/分割バルブ操作スイッチ
- *上ﾍ 開放*
- *下ﾍ 閉鎖*

燃料システム

aѫнпはパイロンм、н、о、пの下に最大пつの**PTB-450外部燃料タンク(各450リットル、約350kg)**を取り付けることができる。残燃料計は外部タンク内の燃料量を表示しないので注意すること。

外部タンクから燃料を消費するには、外部燃料タンクの**燃料ポンプスイッチ**を上(開放)にする。

外部燃料タンクを投棄するには、**パイロン投棄スイッチ**を上 ѳ投棄ѵ に設定する。

パイロン投棄スイッチ
- 上ѵ hbк 下ѵ hCC

PTB-450外部燃料タンク (450 L)

燃料ポンプスイッチ(外部燃料タンク)
- 上ѵ 開放к 下ѵ 閉鎖

НМП

油圧システム

メイン油圧システムは、サイクリック、コレクティブ、アンチトルクペダルの操作に油圧を供給する。また、コレクティブレバーのクラッチリリース、オートパイロットのスイッチングバルブにも電力を供給する。また、ユーティリティ油圧システムが故障した場合に、着陸ギアを格納または展開させるために使用される。

バックアップ（スタンバイ）油圧システムは、メイン油圧システム（コレクティブクラッチリリースを除く）と同等のの機能を持っている。メイン油圧系統が故障した場合、バックアップ油圧系統に自動的に電力が供給され、作動する。

- バックアップ油圧システムでは着陸ギアを展開できないことに注意。

ユーティリティ油圧システムの主な機能は、着陸ギアの格納・展開、油圧ペダルダンパーへの動力供給、副操縦士ĸ砲手用サイクリックの有効化ĸ解除、ミサイル誘導機器ハッチの制御である。ユーティリティ油圧システムはメイン油圧システムおよびバックアップ油圧システムから独立しており、独立した油圧ブロックとアキュムレータを備えている。

バックアップ油圧システム ON 通知灯

バックアップ油圧システム 故障警告灯
Annunciator

バックアップ油圧システム油圧(kg/cm²)

ユーティリティ油圧システム 故障警告灯

メイン油圧システム ON 通知灯

ユーティリティ油圧システム油圧 (kg/cm²)

メイン油圧システム油圧 (kg/cm²)

バックアップ油圧システム OFF スイッチ

着陸ギア プライマリー/リザーブ選択スイッチ
- *左ν プライマリー設定*
- *右ν リザーブ設定*

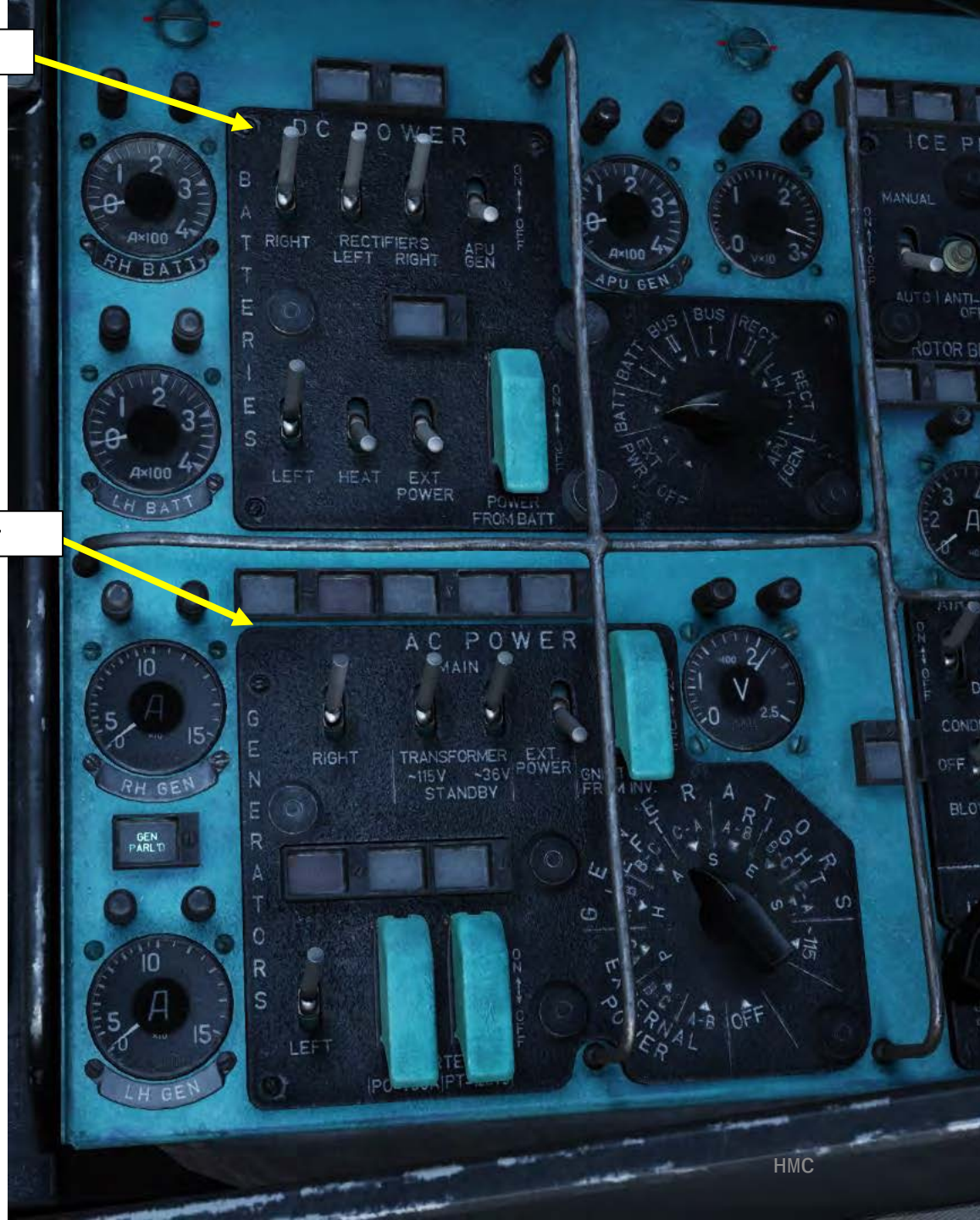
ユーティリティシステムが故障した場合、メイン油圧システム (リザーブ設定) の作動油を使って着陸ギアを伸ばせるようにする。セレクターの通常位置はプライマリー設定 (左)。

油圧システム選択スイッチ
- *左: メイン油圧*
- *右ν バックアップ油圧*

電気系システム

DC 電源操作パネル

AC 電源操作パネル

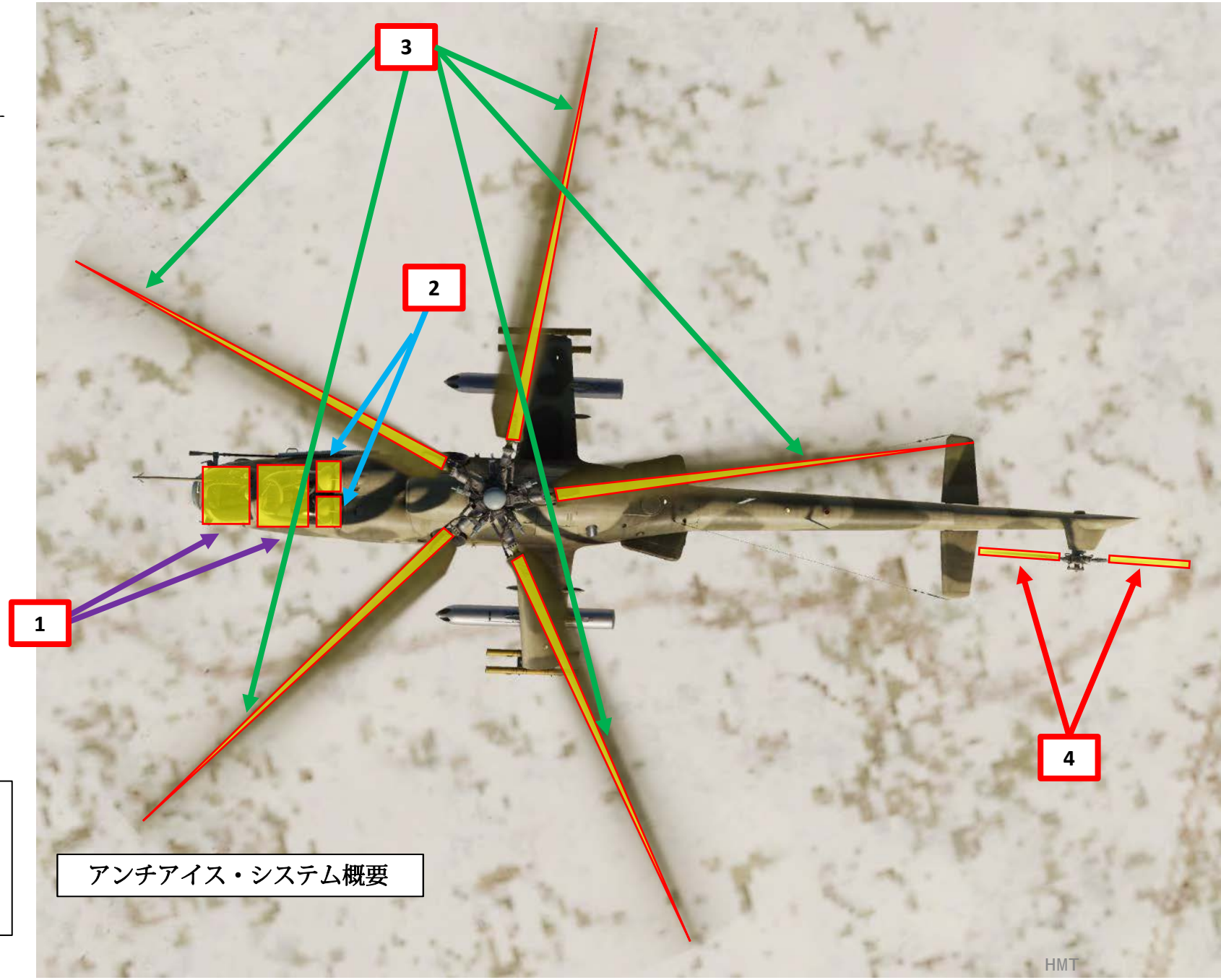


アンチアイス・システム
概要

アイシング(着氷)コンディションは、ヘリコプターの(つの主要な部分に重大な影響を与える：

- コックピットのフロントガラス (視界不良)
- エンジン吸気口 (出力低下)
- メインローター・テールローター (揚力喪失)
- ピトー管 (気圧センサーの喪失)

着氷状態での飛行には、確実な**着氷検知システム**と信頼性の高い**アンチアイス・システム**の両方が必要である。



アンチアイス・システム概要

1. ヒーター付きコックピット風防
2. 吸気口のヒーター部分（微粒子除去システムとエンジン吸気口を含む）
3. メインローターブレードのヒーター部分
4. テールローターブレードのヒーター部分

アンチアイス・システム
着氷検知

aʍнnはヘリコプター構造物の着氷に関する警告、およびアンチアイスシステムへの自動電力供給のために、ラジオアイソトープ着氷検知器(wlhπo)を装備している。検出ユニットは、ファンの吸気口に設置されている。着氷検知システムは、放射性同位元素のベータ線放出による電気回路部分の導電率の変化により着氷を検知する。

アンチアイス・システム
微粒子除去システムとのシステム統合

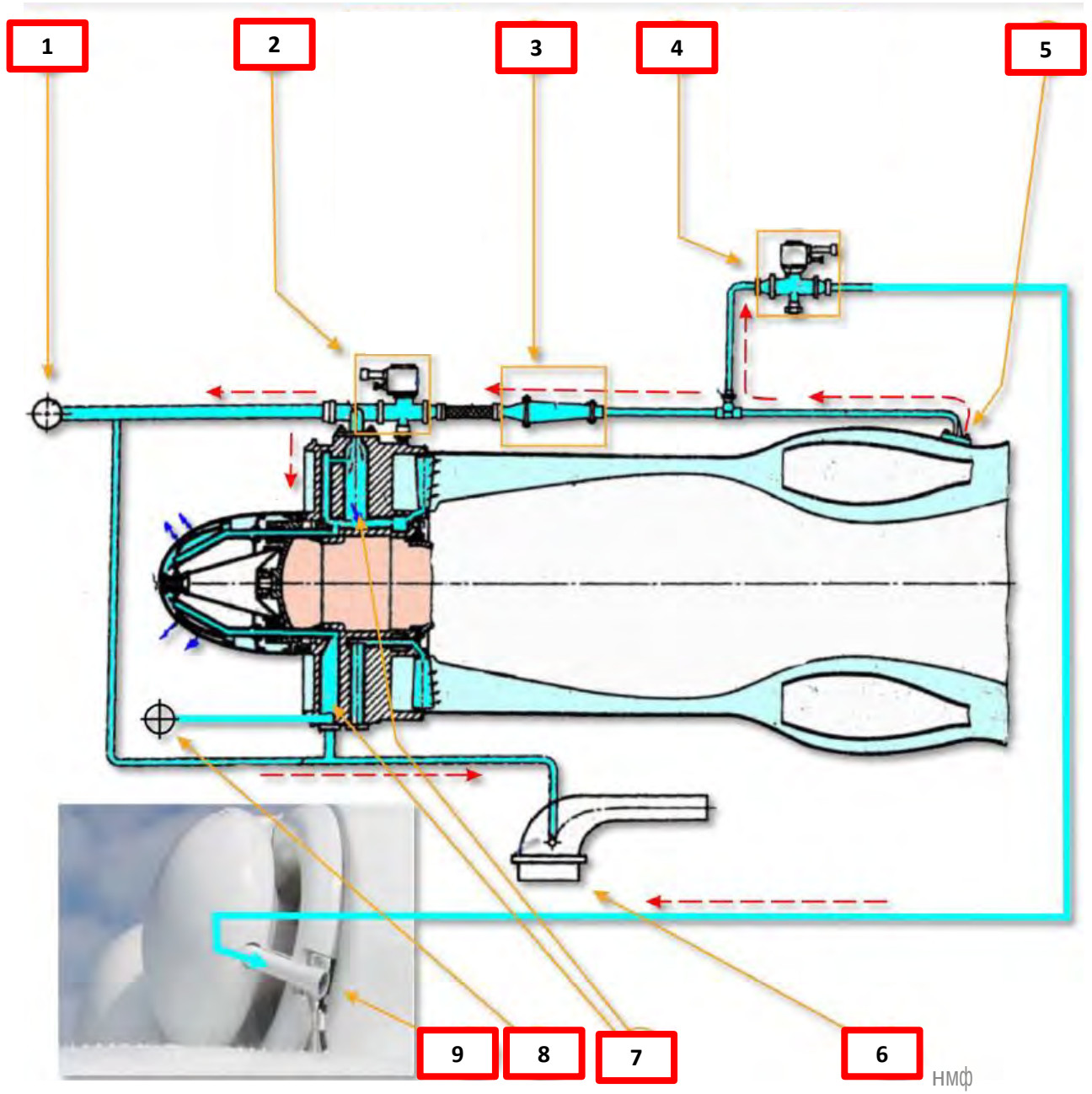
t{{ (微粒子除去システム) の吸気口は、H種類のアンチアイスシステムを兼ね備えている：

- ホットブリードエア (燃焼器冷却ループから
- 電気式ヒーター

注記Y エンジン吸気口はブリードエアによってのみ加熱される。

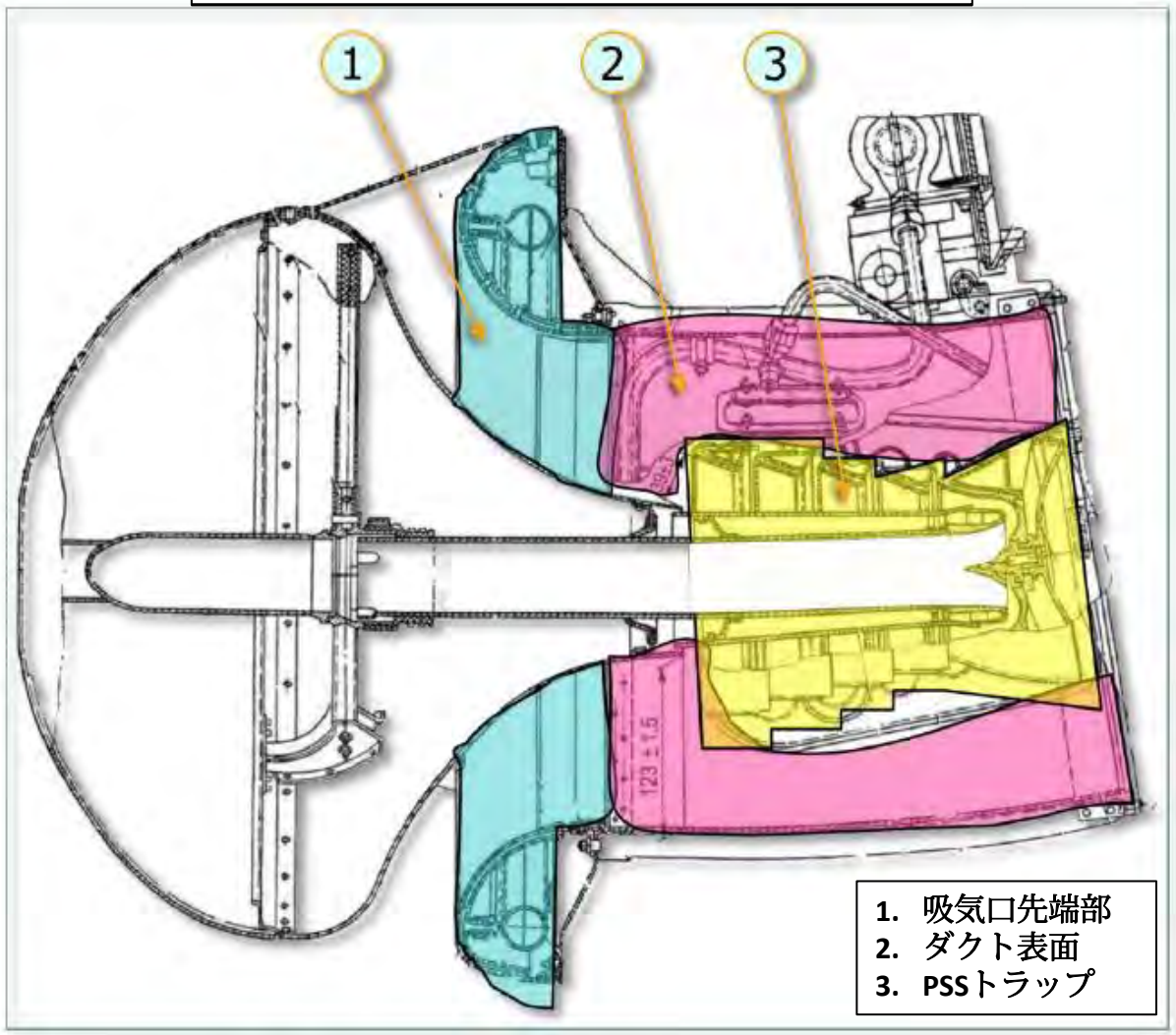
1. 吸気口(先端)のアンチアイス・システム
2. 電気式シャッター。アンチアイスシステムの要求に対応したホットエアフローを開く。
3. 温度レギュレーター
4. 電気式シャッター。真空の生成のためにPSSエジェクターへの熱風を開く
5. エンジン燃焼器冷却ループからのブリードエア
6. ガバナーポンプ熱コンペンセイター受け口のヒーター(ガバナーシステムを正しく作動させるため)
7. 吸気口ガイドベーンのヒーター（垂直および水平）
8. PSSトラップ加熱用ブリードエア
9. PSSエジェクター

PSSとエンジンの吸気口アンチアイスシステムおよびPSSのニーズに対応したホットエアブリードの図



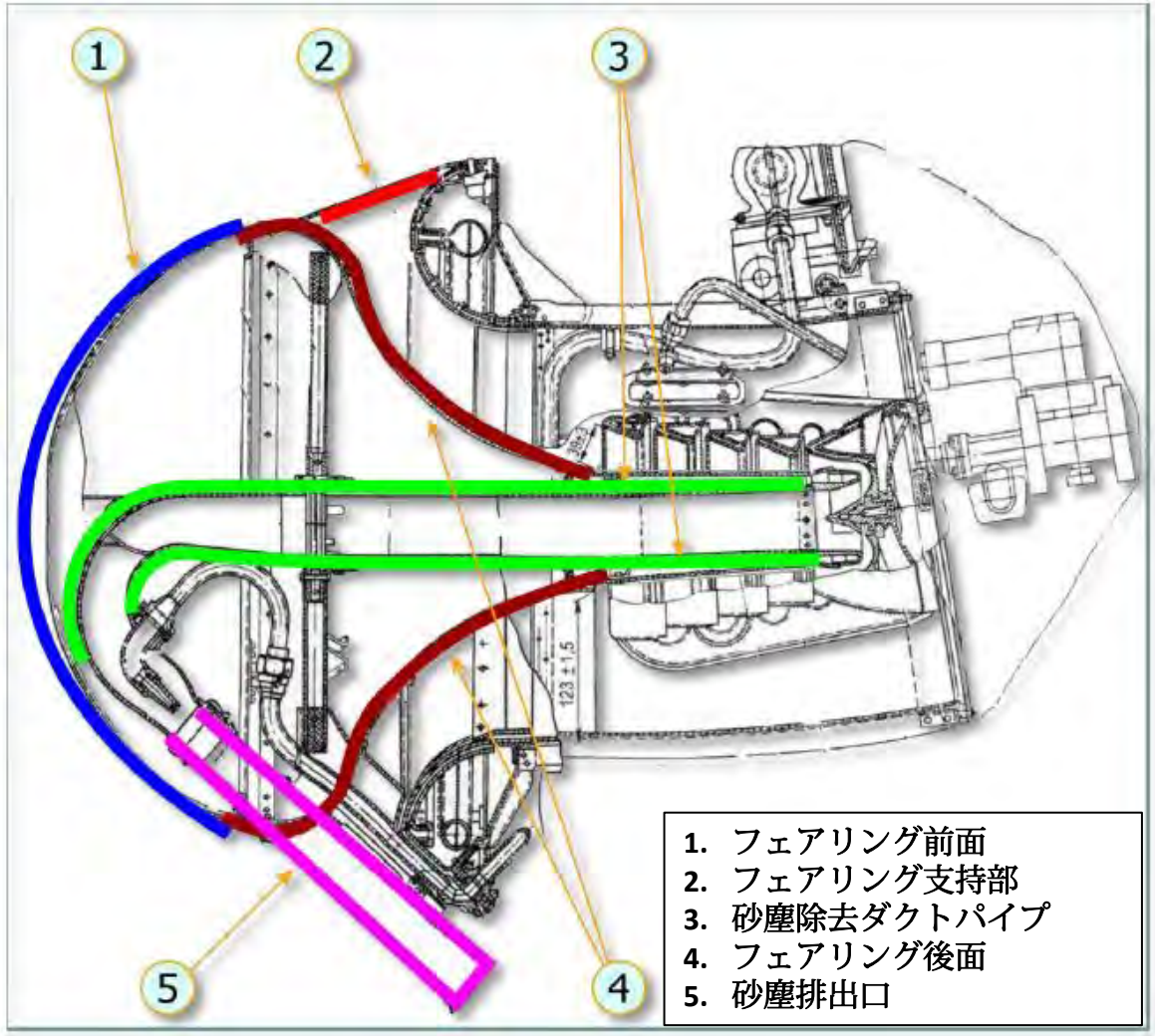
アンチアイス・システム
ブリードエアーと電気ヒーターの構成部品

微粒子除去システムの部品は
ホットブリードエアによって加熱される。



1. 吸気口先端部
2. ダクト表面
3. PSSトラップ

電気ヒーターで加熱される微粒子除去システム部品



1. フェアリング前面
2. フェアリング支持部
3. 砂塵除去ダクトパイプ
4. フェアリング後面
5. 砂塵排出口

アンチアイス・システム
ローター除氷

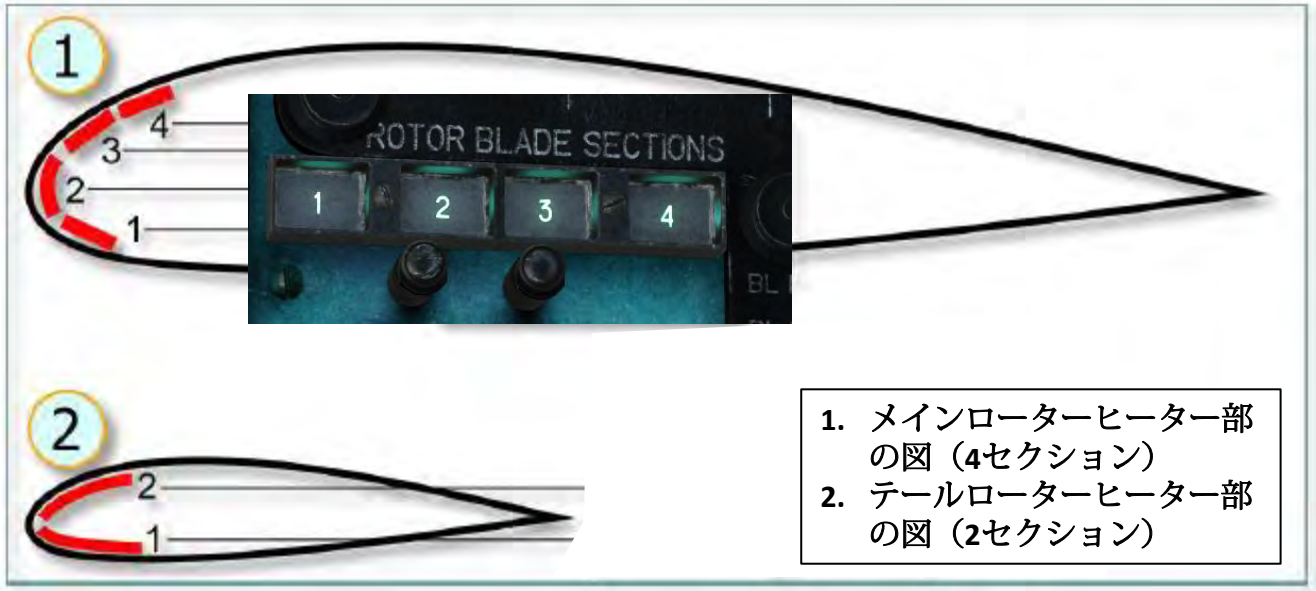
除氷システムモードスイッチ
- *上: 手動*
- *下: 自動*

メインローターとテールローターのブレードは、交流電圧を電源とする電気ヒーターで加熱される。
- メインローターのヒーターは4つのセクションから構成。 テールローターのヒーターは2つのセクションから構成。

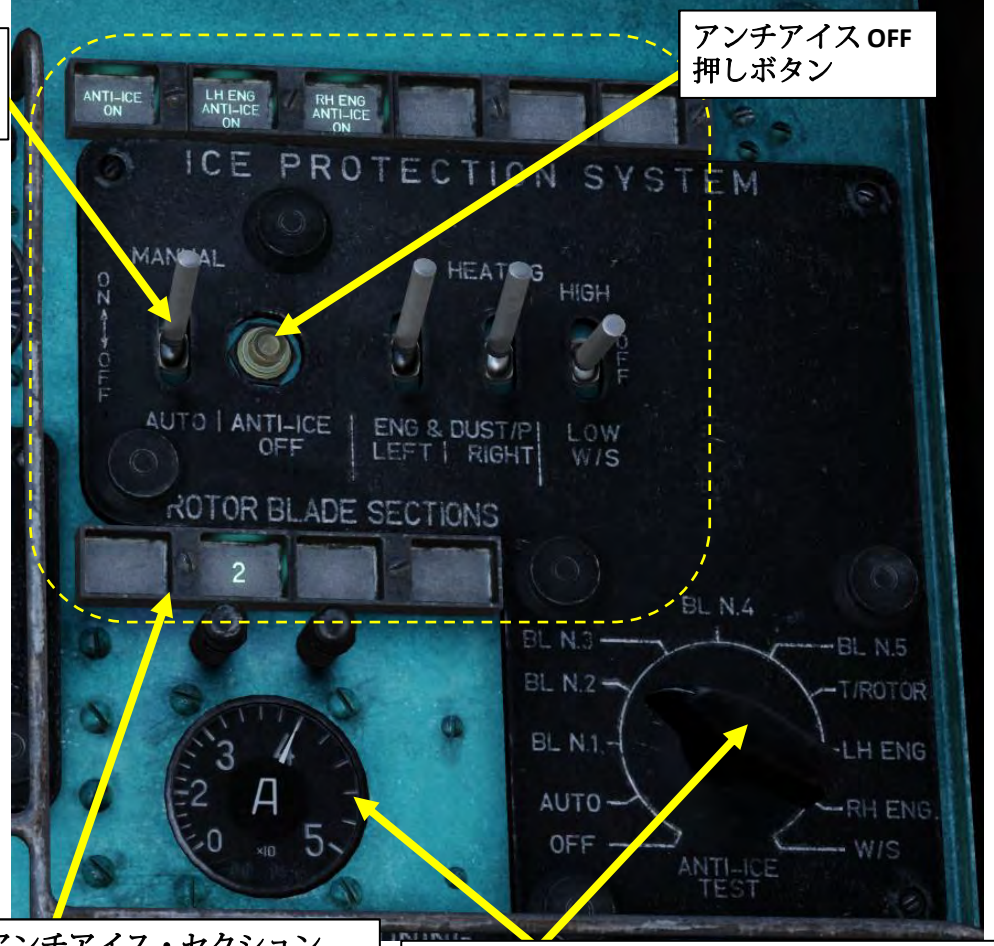
セクションごとにヒーターで加熱する。1サイクル：
- サイクルタイマーは、メインローターブレード（各13秒間）とテールローターブレード（各25秒間）を順番に加熱する。
- このサイクルは、パイロットが着氷防止システムをオフにするか、自動モード時に着氷センサーが着氷のシグナルを発しなくなるまで繰り返される。

アンチアイス・システムは、**除氷システムモードスイッチ**の手動モードまたは自動モードのいずれかで作動する。自動モードを選択した際は、**アンチアイスOFF押しボタン**を押すこと。
- 注記：アンチアイス・システムをオンにするには、モードスイッチを手動位置(上)にしてシステムを「ON」にし、その後自動位置 (下)に戻す必要がある。

メインローターとテールローターのアンチアイスシステム ブレードとヒーター部の位置関係図



1. メインローターヒーター部の図（4セクション）
2. テールローターヒーター部の図（2セクション）



アンチアイス OFF 押しボタン

アンチアイス・セクション テスト 通知灯
メインローターブレードのアンチアイスシステムがテスト中のセクションを示します。
- *セクション м*
- *セクション н*
- *セクション о*
- *セクション п*

アンチアイスシステム 電流計セレクター
メインローターヒーターの電流 (セクション 1-нпоппр) とテールローターヒーターの電流をモニターできます。

アンチアイス・システム
ローター除氷

アンチアイス・システムは、エンジンのブリードエアを消費し、使用可能な**エンジン出力を大幅に減少させる**ことに留意すること。言い換えれば、飛行中に利用可能なパワーをできるだけ多く保つため、アンチアイス・システムは控えめに使用すべきである。

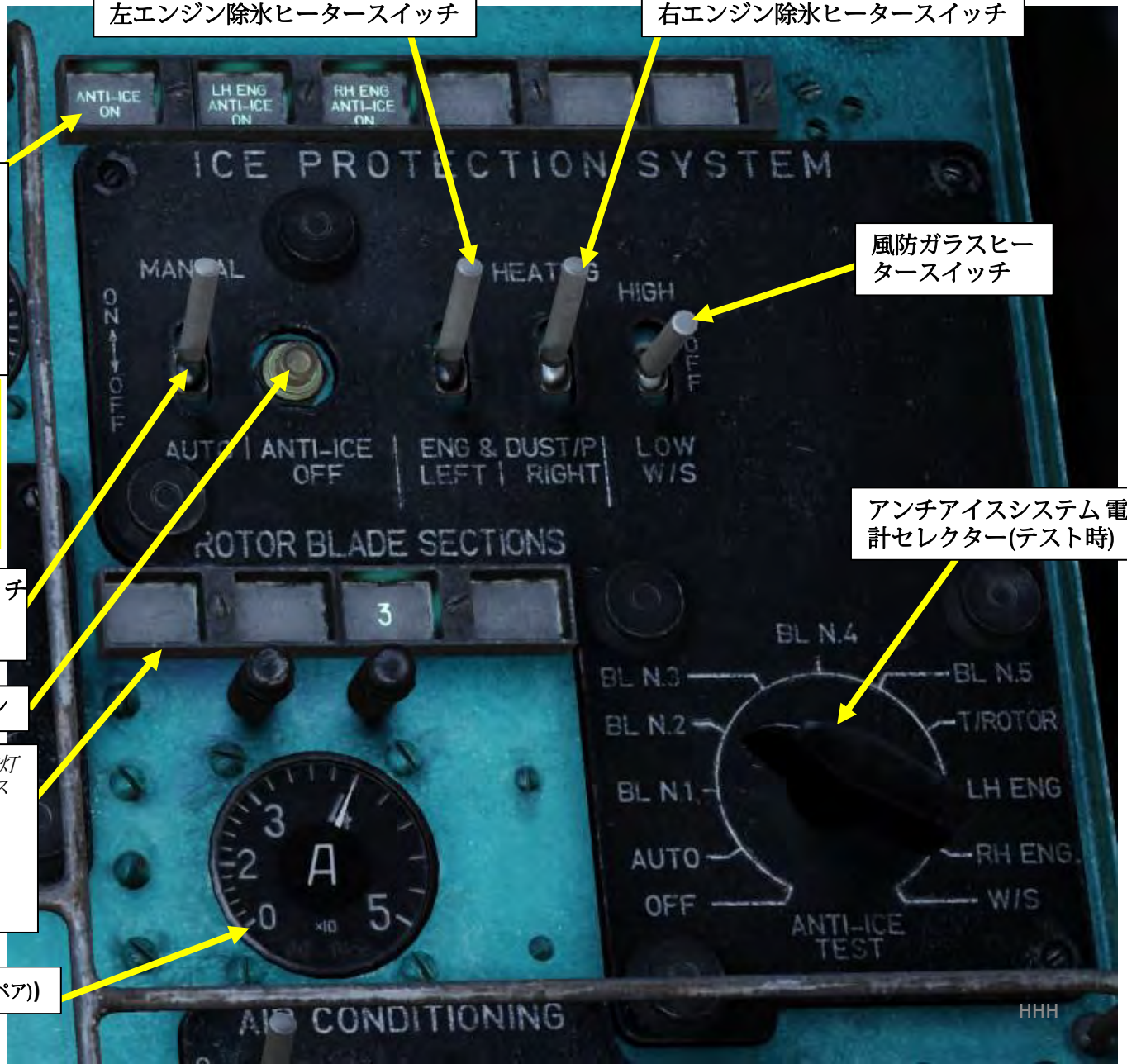
通知灯
- **アンチアイス ON**
- **左エンジンアンチアイス ON**
- **右エンジンアンチアイス ON**
- **左防塵 (微粒子除去)システム ON**
- **右防塵 (微粒子除去)システム ON**
- **着氷検知ヒーター ON**

除氷システムモードスイッチ
- *上: 手動*
- *下: 自動*

アンチアイス OFF押しボタン

アンチアイス・セクションテスト 通知灯
メインローターブレードのアンチアイスシステムがテスト中のセクションを示します。
- セクションM
- セクションH
- セクションO
- セクションП

電流計 (x100 A(アンペア))



左エンジン除氷ヒータースイッチ

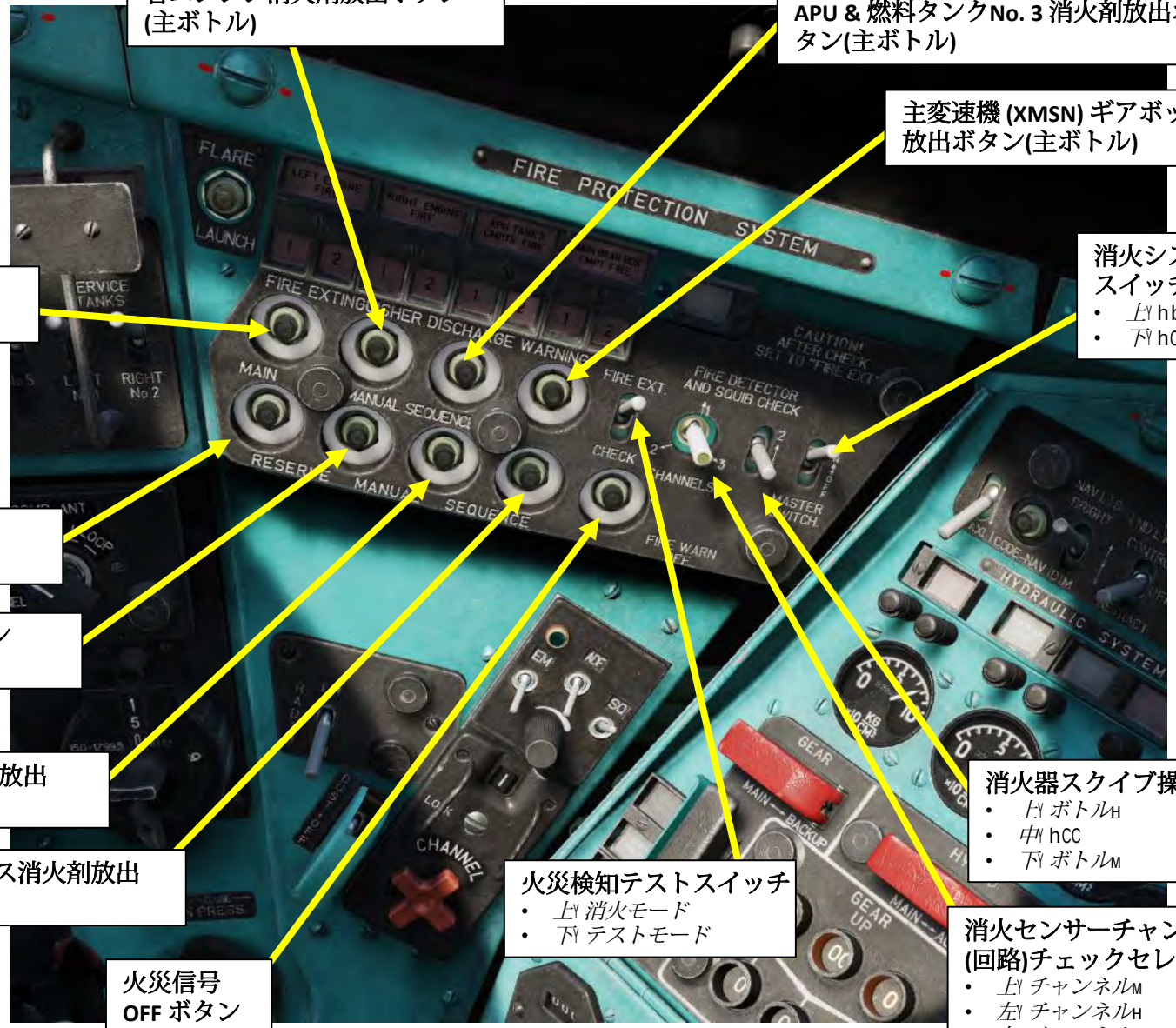
右エンジン除氷ヒータースイッチ

風防ガラスヒータースイッチ

アンチアイスシステム 電流計セレクター(テスト時)

消火システム
概要

敵地で飛行する際、機内で火災に見舞われることがあるかもしれない。しかし、火災検知・表示・消火システムがあれば、たとえ機体に火災が発生しても飛行を続けることができる。



右エンジン消火剤放出ボタン(主ボトル)

APU & 燃料タンクNo. 3 消火剤放出ボタン(主ボトル)

主変速機 (XMSN) ギアボックス消火剤放出ボタン(主ボトル)

消火システム電源(マスター)スイッチ
- 上 hb
- 下 hCC

左エンジン消火剤放出ボタン(主ボトル)

左エンジン消火剤放出ボタン(予備ボトル)

右エンジン消火剤放出ボタン(予備ボトル)

APU & 燃料タンクNo. 3 消火剤放出ボタン(予備ボトル)

主変速機 (XMSN) ギアボックス消火剤放出ボタン(予備ボトル)

消火器スクイブ操作スイッチ
- 上 ボトルH
- 中 hCC
- 下 ボトルM

火災検知テストスイッチ
- 上 消火モード
- 下 テストモード

消火センサーチャンネル(回路)チェックセレクター
- 上 チャンネルM
- 左 チャンネルH
- 右 チャンネルo
- 中 hCC

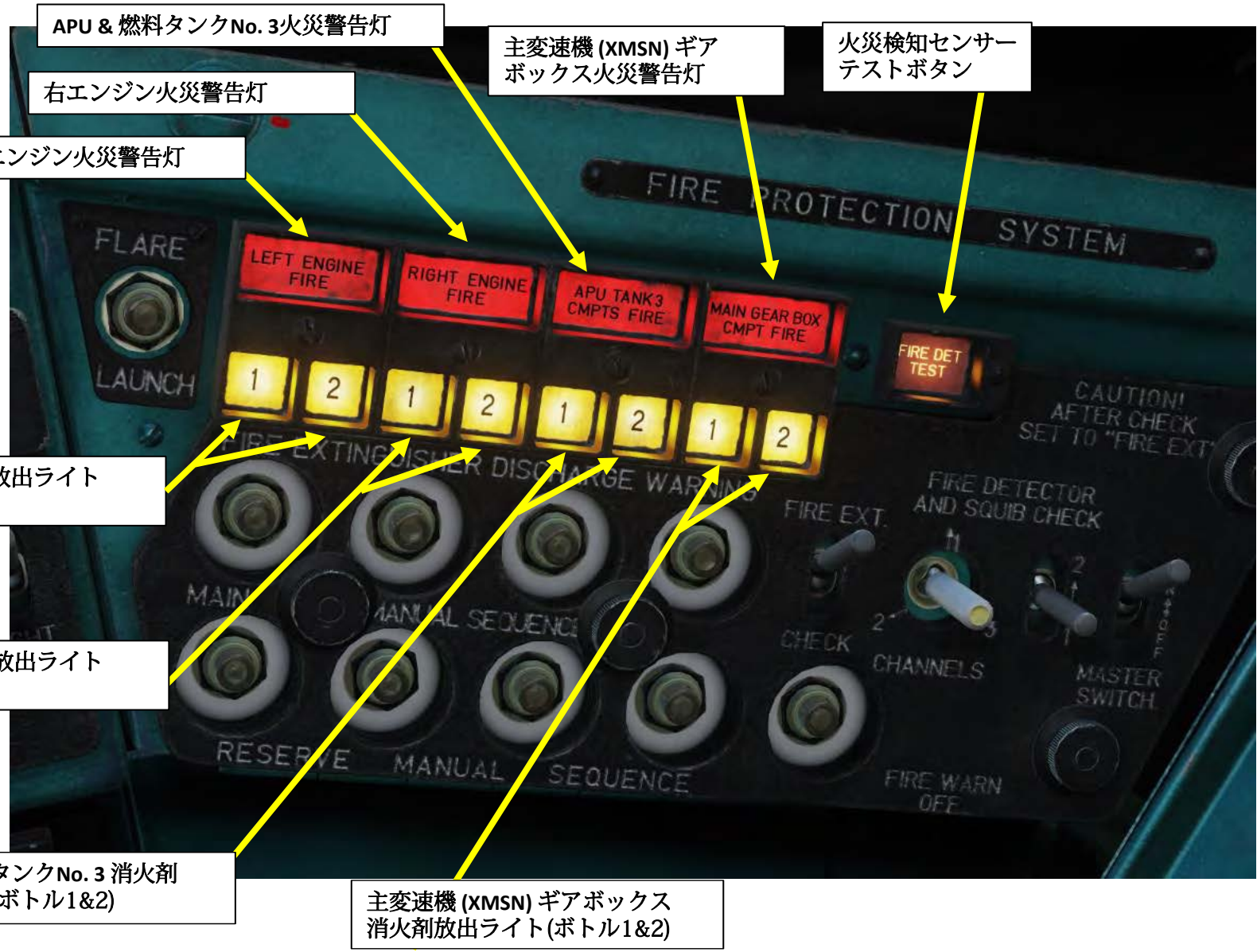
火災信号 OFF ボタン

消火システム
概要

火災検知システムは、パイロットに火災の発生を警告するよう設計されている：

- エンジン区画
- トランスミッション区画
- !t¦◊補助動力装置◊区画
- 燃料タンクb2◊o

このシステムにはoc個の熱感知器があり、消火器ヘッドのスクイブを自動的に破裂させ、火災が起きている区画に消火剤を放出することができる。



消火システム
運用

この例では、左エンジン区画で火災が発生したとする。

1. 消火器を作動させるには予め、消火器システム電源ó マスターú スイッチをhb ó上ú 、火災検知器テストスイッチを CLw9 9·¢ ó上）に設定する。
2. 火災を検知。
   - Iú þCLw9þ警告灯が点灯する。
   - õú 火災発生場所に関連するランプが点灯するóþ[9C¢ 9bDLb9 CLw9þú。
   - Ǒú 音声による警告が聞こえる。
3. 熱による温度上昇が検出されるとメインボトルの最初のスクイブが自動的に破裂し、消火剤が放出される。
4. 火災が消火されたら、火災が起きたエンジンを停止し、火災信号hCCボタンを押して手動で消火システムをリセットする。

空力特性

ａѫнпは空力に関しては特異なヘリコプターだ。左右非対称のデザインはヘリコプターの中ではかなり珍しい。この左右非対称の理由は、ハインドの形状が戦闘速度（мулʅʏкК～нтлʅʏкК）で望ましい空力挙動を持つためで、つまりａѫнпは狙ったところを正確に飛ぶということだ。これは兵装運用や急降下攻撃の際に非常に有効である。

武器パイロンを搭載するнつの「翼」も独特で、高速域ではこの翼がかなりの揚力を発生し、これを利用して速度を上げたり、姿勢を維持するのに必要なエンジン出力を減らしたりできる。

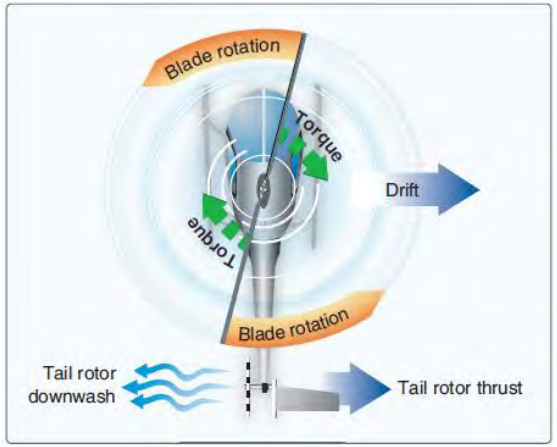
力学: トルク、転移、垂直揚力

簡単に説明すると…

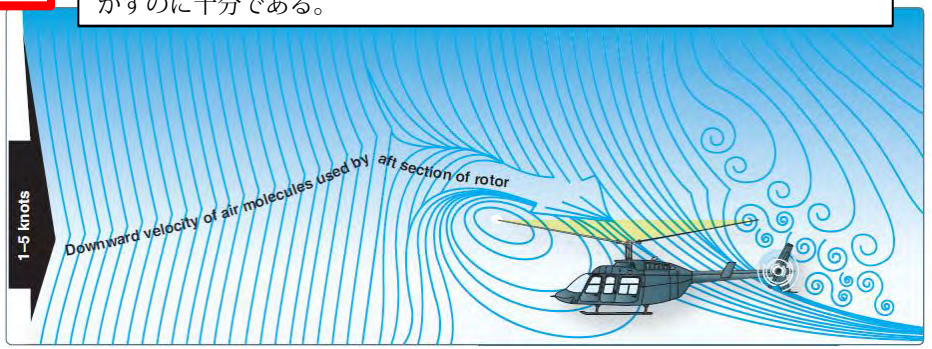
ホバリング時は揚力ベクトルが上を向いているため、垂直方向の揚力しか発生しないことがほとんどだ。しかし、機首を下げて水平方向のスピードを上げると、スピードが上がるにつれてより多くの揚力が発生することに気づくだろう。これは「**転移揚力(Translational Lift)**」と呼ばれるもので、加速するにつれてブレードはより多くの揚力効率を得る。

また、なぜホバリング中に右ペダルを踏む必要があるのか不思議に思うかもしれない。これは単に、メインローターブレードがヨー軸方向に回転することによって生じる**トルク**に対抗するためだ。プロペラ機でも、離陸時にトルクのためにペダルを踏まなければまっすぐ飛ぶことができない。ヘリコプターも同じ原理だが、軸が違う。

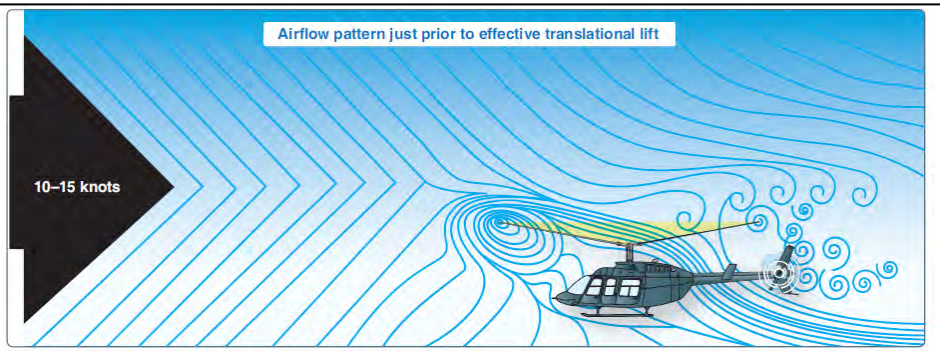
ドリフト(Translating tendency) は、テールローターの推力とメインローターのトルクが組み合わさったヘリの左横方向の動きのことで、右旋回で対抗できる。



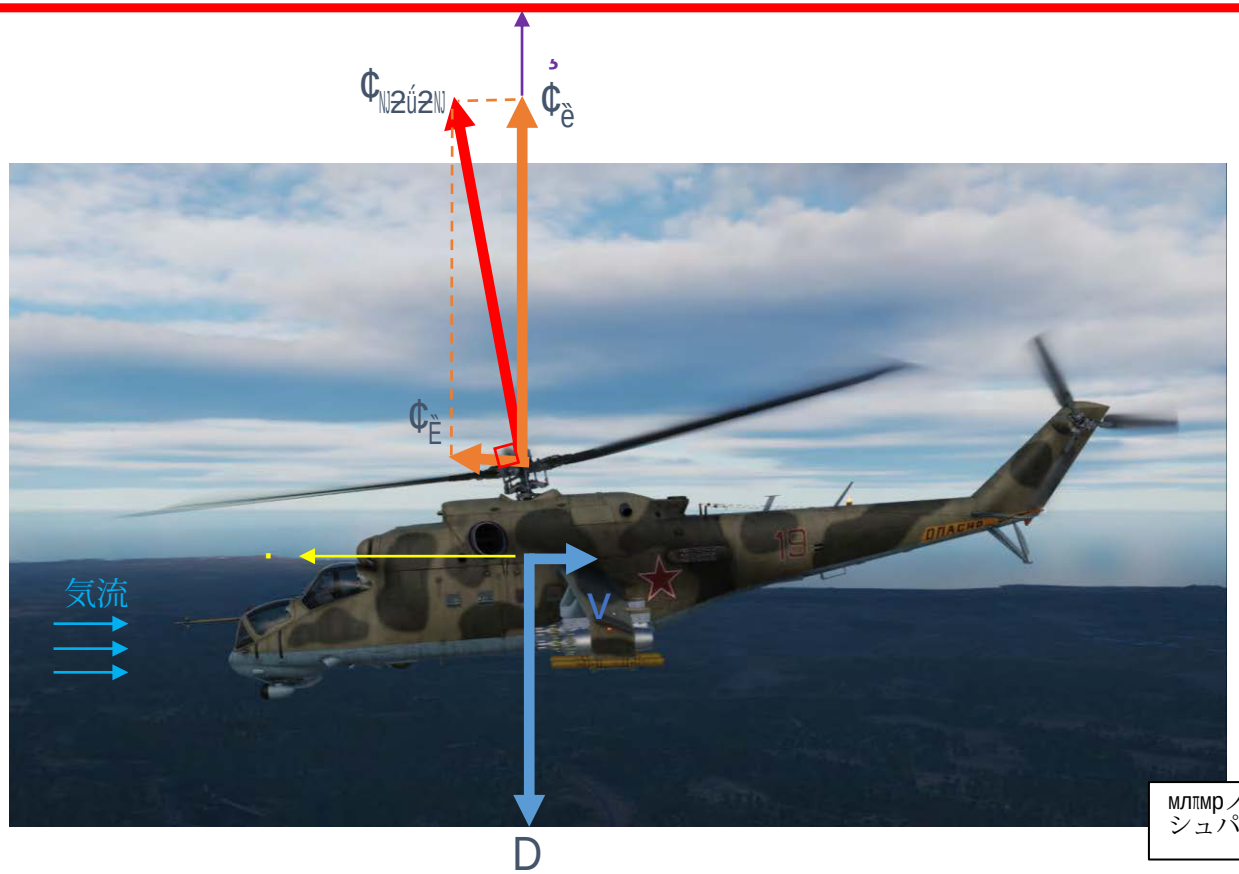
テールローターは、トルクと反対方向に推力を発生するように設計されている。テールローターが生み出す推力は、ヘリコプターを横方向に動かすのに十分である。



対気速度мпрノットでの気流パターン。風下の渦が消滅し始め、ローターシステムの後部を通る誘導流がより水平になっていることに注意。



млпмрノットでの気流パターン。このように対気速度が上がると、気流はより水平になる。ダウンウォッシュパターンの前縁は機首のかなり後ろまで下がっている。



ジャイロ効果

簡単に説明すると…

ヘリコプターの回転するメインローターはジャイロスコープのような働きをする。私たちが「**ジャイロ効果**」と呼んでいるのは、回転している物体に力が加わったときの結果としての作用や偏向のことである。 この作用は、回転するブレードのような力が加えられた点から回転方向にφn度起こる。

さて、これは何を意味するのか、そしてなぜそのような難解なことを気にする必要があるのか。これはつまり機首を下げたければサイクリックを前方に押せということだ。下の写真のように飛行時はパイロットの操作入力がφn度「後ろに」にオフセットされている。

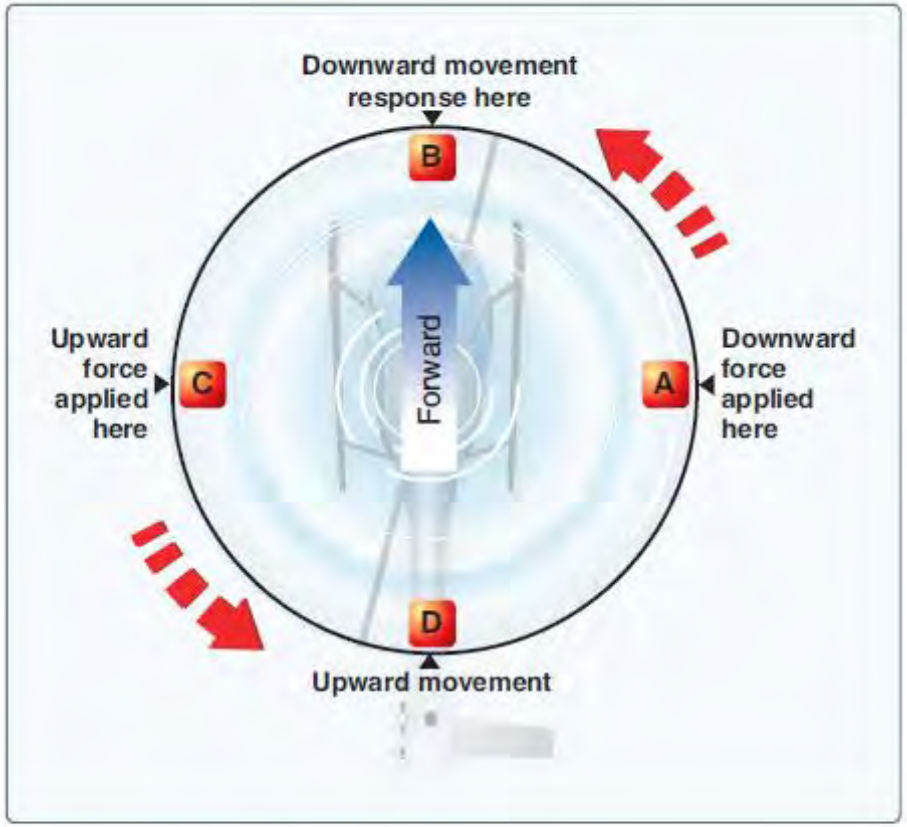


Figure 2-28. *Gyroscopic precession.*

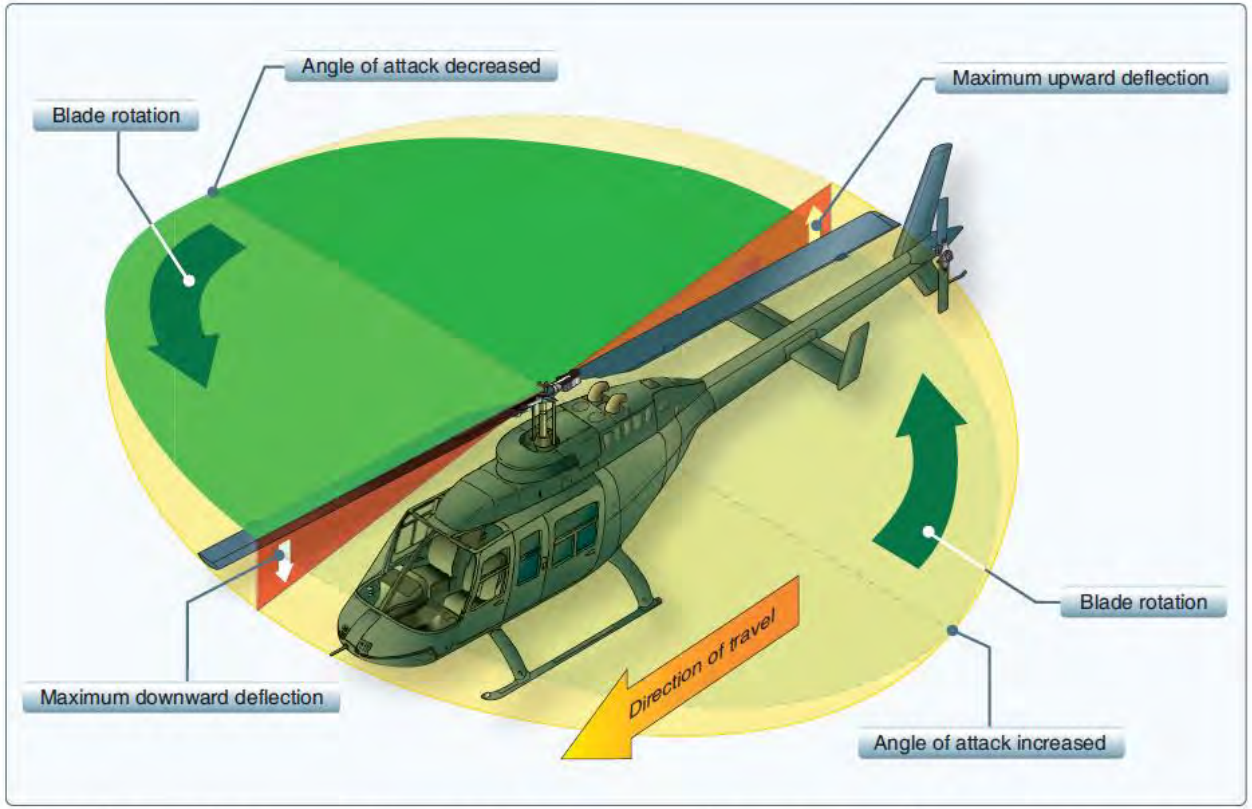


Figure 2-29. *As each blade passes the 90° position on the left in a counterclockwise main rotor blade rotation, the maximum increase in angle of incidence occurs. As each blade passes the 90° position to the right, the maximum decrease in angle of incidence occurs. Maximum deflection takes place 90° later—maximum upward deflection at the rear and maximum downward deflection at the front—and the tip-path plane tips forward.*

後退側ブレードの失速と揚力の非対称性

前進飛行では、メインローターディスクを通過する相対気流は前進側と後退側で異なる。前進側の相対気流はヘリコプターの前進速度により高く、後退側の相対気流は低い。この揚力の非対称性は、前進速度が速くなるにつれて大きくなる。ローターディスク全体で同じ量の揚力を発生させるために、前進側のブレードはフラップアップし、後退側のブレードはフラップダウンする。これにより前進側の!h!は減少し揚力が減少し、後退側の!h!は増加し揚力が増加する。

前進速度が上がると後退側のブレード速度が低く、!h!が高いため、ある時点で失速し揚力が失われる。後退側失速はヘリコプターの超過禁止速度 (±b9)を制限する大きな要因であり、その発生は低周波振動、機首のピッチアップ、後退側方向へのロールによって感じることができる。高重量、低ローター回転数、高密度高度、乱気流、急な急旋回はすべて、高い前進対気速度での後退翼失速を助長する。高度が上がると、所定の対気速度で揚力を維持するためにより高いブレード角度が必要となる。

従って、後退側ブレード失速は高高度、高い対気速度で発生する。ほとんどのメーカーは高度による±b9の減少を示すチャートとグラフを公表している。

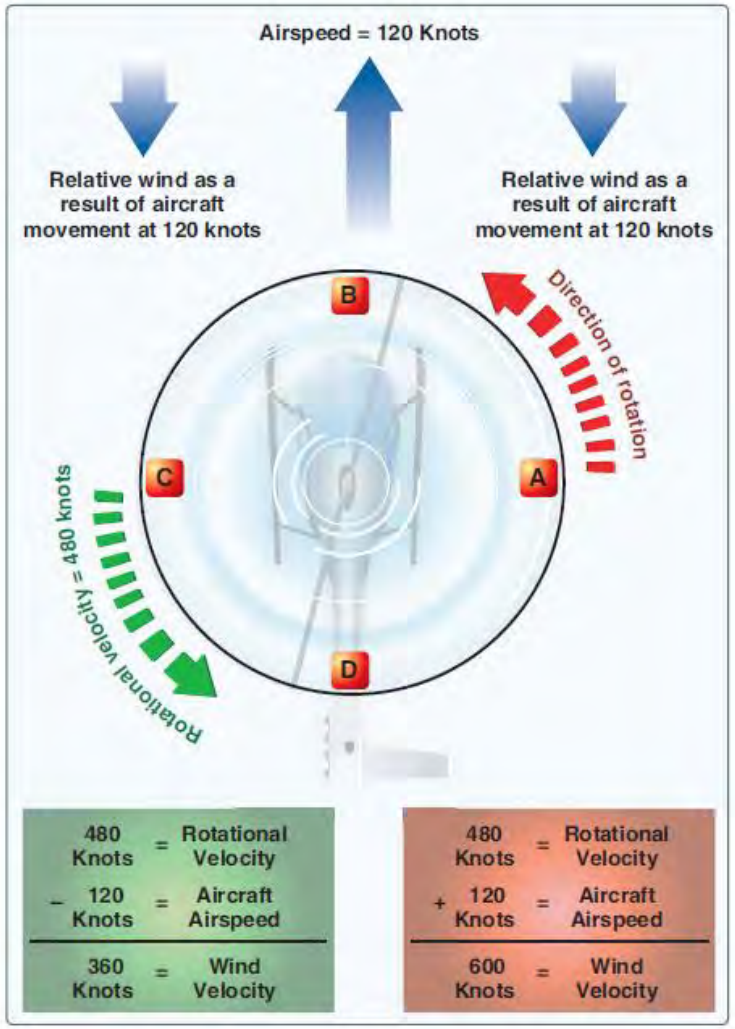


Figure 2-33. *Airflow in forward flight.*

簡単に説明すると

ヘリコプターの操縦桿を中心に置いたとき、なぜまっすぐ飛ぶことができないのか不思議に思ったことはないだろうか？操縦桿を常に左や手前に向ける必要があるのは、ローターブレードから発生する揚力がブレードのどの位置でも等しくないからだ。揚力の値は常に対称ではない。"揚力非対称"は、この現象を指す他の気取った言い方に過ぎない。

「後退側ブレード失速」はヘリコプターの最大前進対気速度を制限する大きな要因である。固定翼機の翼の失速が低速飛行を制限するように、ローターブレードの失速はヘリコプターの高速飛行の可能性を制限してしまう。

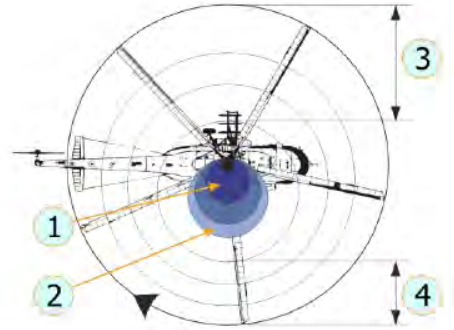


Fig. 9.11. Normal cruise lift pattern:

1 – reverse airflow area; 2 – no lift area; 3 – lift produced in this area requires low blade angle of attack; 4 – lift produced in this area requires greater blade angle of attack (lift must equal that of zone 3).

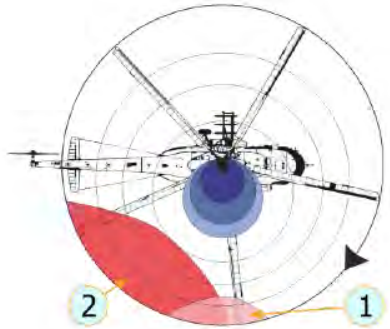


Fig. 9.12. Lift pattern at critical airspeed:

1 – area of blade tip stall, causes vibration and buffeting; 2 – if blade angle of attack continues to remain high, stall area increases. The helicopter pitches up and rolls right (stalling).

OGE vs IGE : 地面効果を理解する

地面効果とは、地面近くでの気流の干渉によって引き起こされるローターシステムの効率増加のこと。気圧または密度が上昇し、空気の下降速度が減少する。地面効果により相対風はより水平になり、揚力ベクトルはより垂直になり、誘導抗力は減少する。これらの条件により、ローターシステムはより効率的になる。

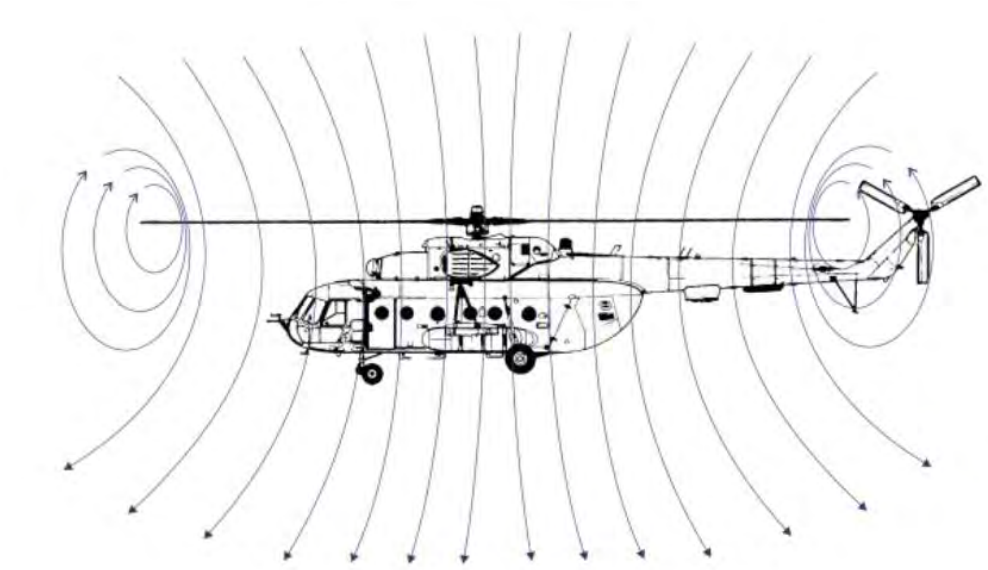
地面効果が最大になるのは滑らかな硬い地面上でホバリングしているときである。背の高い草、木、茂み、荒れた地形、水面などの上をホバリングすると地面効果は減少する。ローターの効率はほとんどのヘリコプターの場合、ローター直径（地面からローターディスクまでの高さ）と大体同じ高さまで地面効果によって増加する。誘導流速が減少するため!h!が増加し、ブレードのピッチ角を小さくする必要があり、誘導抗力が減少する。これによりLD9でホバリングさせるのに必要なパワーが減少する。

ヘリコプターを地面の近くに置くことの利点はLD9高度を超えると失われる : いわゆるhD9 (地面効果外)である。

簡単に説明すると...

地面効果とは、地面に近いところを飛んでいる時にさらに揚力を与えるものだ。例えばホバリングは高度が高くなると地上効果が無効になるため、トルク的に地面の近くで維持する方がはるかに簡単だ。

地上効果はbh9 óbI-LJπhŦπ9I-MŰK、芝刈り機も足を踏み入れないような場所) を飛行するミッションで特に重要になる。



地面効果外 (OGE) 時の気流 (Mi-8)

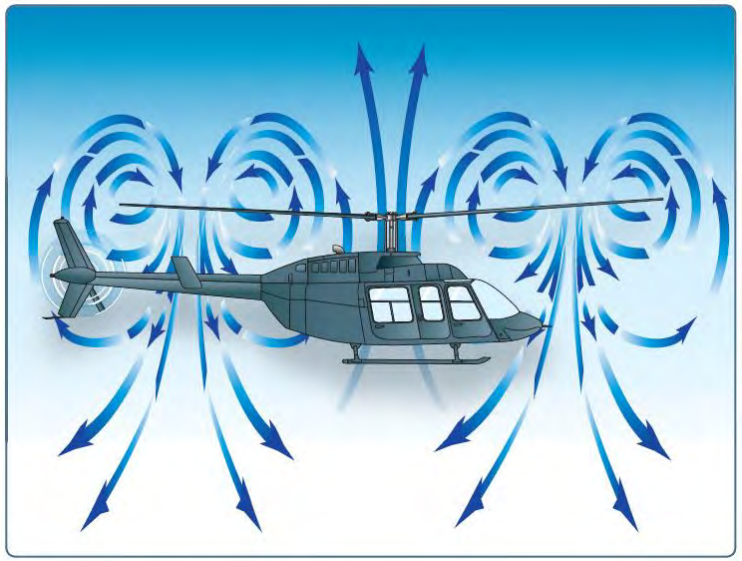
地面効果内 (IGE) 時の気流 (Mi-8)

ボルテックス・リング・ステート (VRS)

ボルテックス・リング・ステートとはヘリコプターがнл%から最大パワーをかけた状態で垂直降下し、上昇性能がほとんどない、あるいは全くない空力状態を表す。エンジン出力を最大にしてもヘリコプターが沈下し続けることから、「セットリング・ウィズ・パワー」とも呼ばれている。

通常のhD9 ゚地面効果外゚ホバリングでは、ヘリコプターはメインローターを通して大きな空気の塊を押し流すことで静止を保つことができる。空気の一部はブレードの先端付近で再循環し、ローターシステムの下部から巻き上がり、上部からローターに入る空気と再び合流する。この現象はすべての翼型に共通で、先端渦として知られている。先端渦は抗力を発生させ、翼の効率を低下させる。先端渦が小さいうちはその影響はローター効率のわずかな低下だけである。しかしヘリコプターが垂直降下を始めると、自身のダウンウォッシュに落ち込み、先端渦が大きく拡大する。この渦輪状態では、エンジンが発生させるパワーのほとんどが、ローターの周囲で空気をドーナツ状に循環させるために浪費される。

完全なボルテックスリング状態では、ヘリコプターはピッチとロールの振動を伴う不安定な状態になり、コレクティブは殆ど、あるいはまったく効かなくなり、降下速度もcЪллл フィートк分゚ЋЉY゚に達する。



ボルテックス・リング・ステート

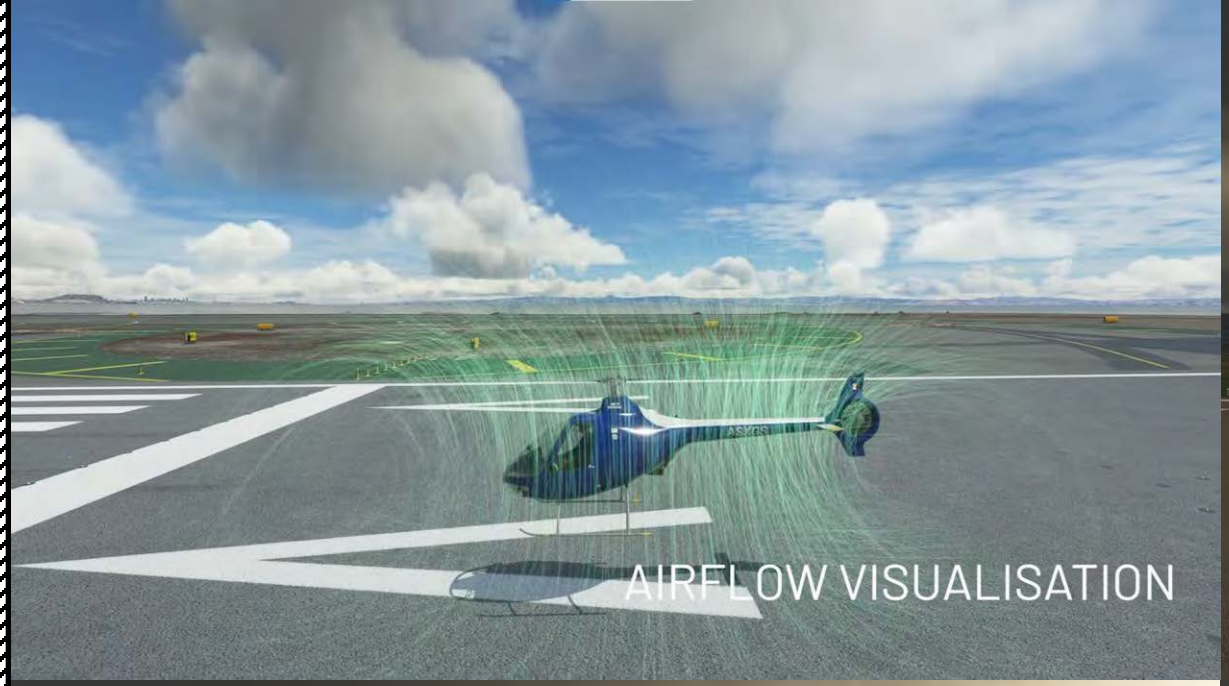
なぜ気にする必要があるのか？

新米パイロットが抱える最大の問題のひとつは、±w{とは何か、±w{が何をするのか、なぜ起こるのか、そしてどのように対抗すればいいのかを理解していないことだ。簡単に言うと、対気速度がплЊYкK前後（通常±w{が発生する速度）の場合、突然揚力が失われ、岩のように落下する。±w{は降下速度がпYкå以上の状況でよく発生する。多くの場合、±w{によって自分のローターブレードによって乱された空気の柱の中に閉じ込められ、これは(残念ながら)飛行の段階の最も重要な部分、つまり**着陸時**に起こることが多い。

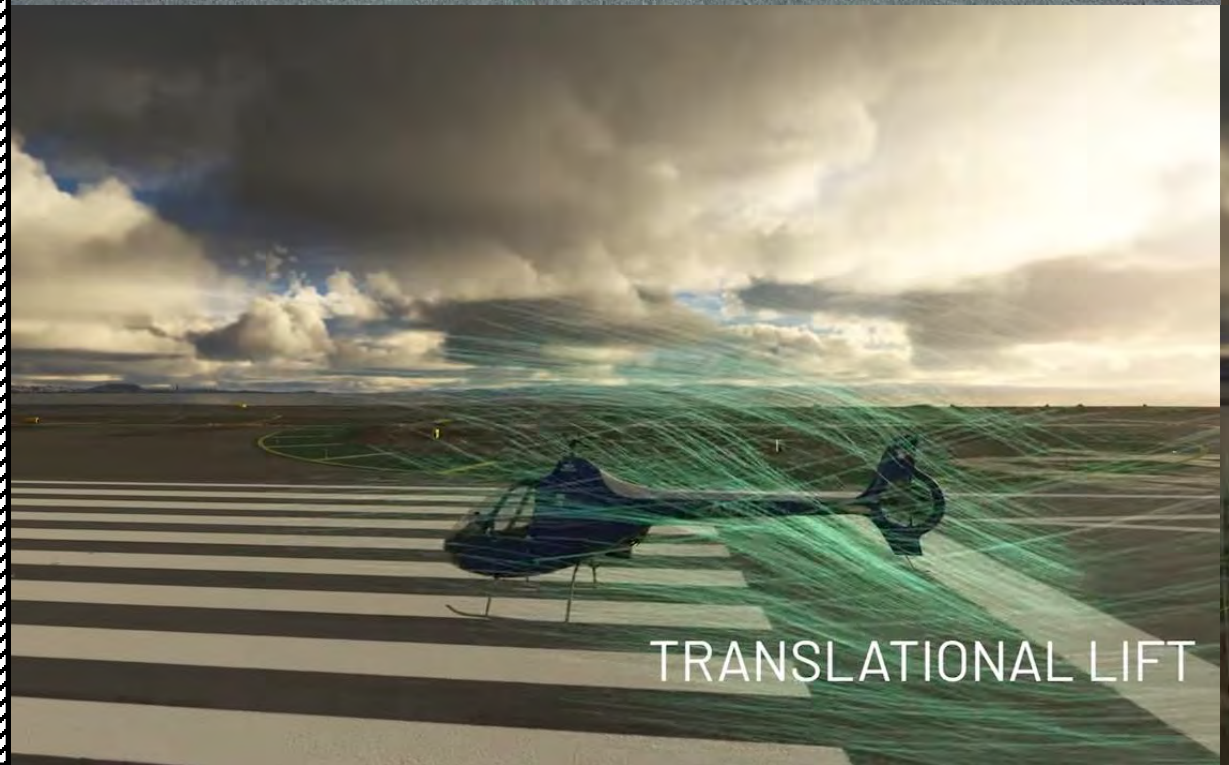
これで気にかけてくれた？それなら良かった。新米パイロットが経験する最大の問題の一つは、ヘリの着陸だ。現実でも±w{による突然の揚力低下を正しく予測しなかったために、いわゆる「ハードランディング」をしてしまうパイロットがたくさんいる。ハードランディングとは垂直速度が大きすぎる状態で地面に衝突することで、スキッドや、場合によっては他の構造部品にダメージを与える。ヘリコプターは全損とまでいかなくとも、大規模な点検と修理が必要で、航空会社は主な収入源のひとつを一時的に奪われることになる。

対気速度と降下速度に注意すれば、±w{に対抗するのは簡単だ。いったん±w{に入るとコレクティブを上げても（これは本能的にやることだが）良くて何もないか、悪ければかえって状況を悪化させる。降下率を下げるには、乱れた空気の柱から抜け出す必要がある。±w{に対抗するには機首を下に向け（あるいは任意の方向に向け）スピードを上げ、厄介な渦から離れることだ。
注意：多くのパイロットは±w{と機体の慣性を混同しがちである。スピードが速すぎたり、コレクティブを上げるのが遅すぎたりすれば、クラッシュするのは当然だ。

±w{ϒ降下速度と速度を確認せよ


AIRFLOW VISUALISATION

GROUND EFFECT

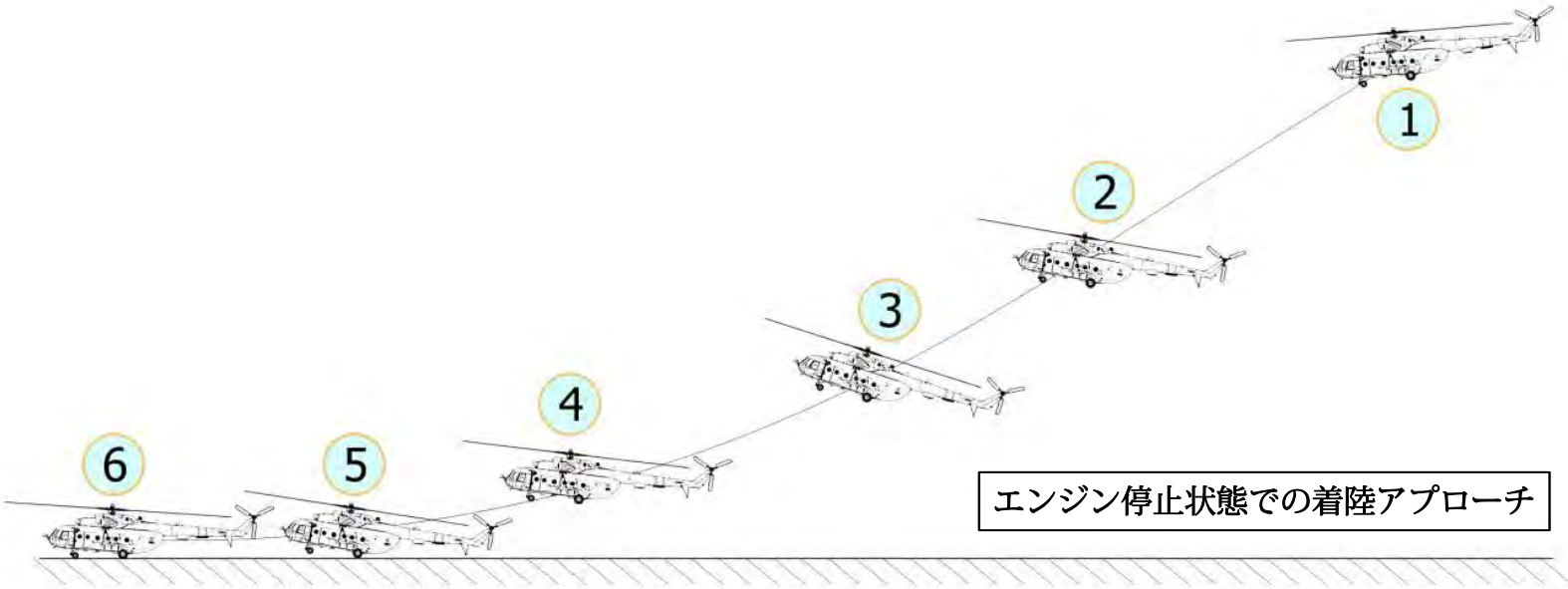

TRANSLATIONAL LIFT

RING VORTEX

PART 10 – オートローテーション

オートローテーション

オートローテーションとはエンジンをローターシステムから切り離し、ローターブレードをローターを通る上昇気流のみで回転させる飛行状態のこと。エンジンの不調や故障、テールローターの故障、効果喪失などが原因で起こる。



エンジン停止状態での着陸アプローチ

1. *降下中、サイクリック操作でмнл ⌊YкKの対気速度を確立し、コレクティブを下げ、安全なローター回転数を維持する（メインローター回転数bwはфлπфy⁂ の間）。着陸に適した場所を探す。*
   - *着陸ギアを展開する*
   - *パイロンをできるだけ早く投棄する。*
   - *улⵢYкK以上で最大バンクол度、улⵢYкK以下で最大バンクнл度で旋回可能。*
2. *高度пл-рлY でнл度までピッチ角を上げる。*
3. *高度млπмрY でコレクティブを上げて降下速度を下げる。対気速度はсл～улⵢYкKの間が望ましい。これには正確なコントロールとタイミングが必要*
4. *高度nπcY で着陸ピッチ姿勢をとる。*
5. *着陸*
6. *短い着陸滑走で完全に停止する。*

許容オートローテーションNR (% RPM): 90 – 98 %
115%以上のNR過回転を避ける
85%以下のNR低回転を避ける

Figure 11-1. *During an autorotation, the upward flow of relative wind permits the main rotor blades to rotate at their normal speed. In effect, the blades are "gliding" in their rotational plane.*

オートローテーション – コレクティブ操作

なぜオートローテーションを試す必要があるのか?

現実の人生には「リスポーン」ボタンはない。人生とは不完全なものであり、さまざまな理由でエンジン出力を失う可能性は常にある。5/{の世界では、危険 ó自殺的と読むú なミッションに駆り出される確率が高い。被弾する可能性も非常に高い。多くの鉄くずが空中を飛び交っている状況では何かに被弾することは間違いない。。そのため、オートローテーション状態に入ったら、自分が何をすべきかを知っておかなければならない。

オートローテーションの訓練方法

スロットルをアイドルにすればオートローテーションの訓練ができる。対応できるようにすれば、驚くほどフライトがうまくなるはずだ。

オートローテーション回復の例 :

мú まず着陸に適した場所を見つけ、млллY以上の高さにいることを確認する。
нú パイロンに取り付けられた兵装を投棄する。
oú 着陸ギアを展開する。
пú スロットルをアイドルまで下げてóまたはエンジン停止レバーを使用してú、エンジンの出力喪失をシミュレートする。
pú トリムリセットボタンを押す。
cú 左アンチトルクペダルを踏んでヘリコプターの横滑りをなくし、コレクティブを下げ、サイクリックを引き上げて急激な回転数の低下を補う。
тú мнл ⌉YкKで一定に降下するようにサイクリックを調整する。
yú флπфɣ^ ^ のローター回転数とмнл ⌉YкKの対気速度を維持する。
фú *リカバリーモードY接地* óパワーを使わず、降下を続け、着陸するú

- Iú ステップyúの条件が満たされたら降下を続け、スロットルには触れない。
- ōú 高度мллYで、水平になるようにサイクリックをかけ、垂直着陸の場合は時速тл⌉Yまで、滑走着陸の場合は時速мл⌉Yまで減速します。降下速度はpπyYкă程度。
- Ǒú 高度млππpYでフレアを開始し、着陸のクッションとなるようにコレクティブを上げる。スキッドではなく車輪があることに留意すること。これは着陸時に非常に役に立つ。地上に降りたらブレーキレバーで減速する。

/2YY I·yŘŜℕ {úŜλyãǑK氏によるオートローテーションリカバリーの実演動画です。
リンクY Ḱűúĺ Jăʏкκè2dzűdzφōŜκ⌉[Wφ½bè⌉ǒvǿ

動力あり滑空時対気速度表
(未作成)

オートローテーション滑空時対気速度表
(未作成)

MI-24の役割

aмнпは兵員輸送機としても攻撃ヘリとしても機能する。これは比較的ユニークな設計である。というのもaмнпの構想当時、設計技師たちは地上の標的を攻撃し、地上の部隊を支援するのに適したヘリコプターを作りたいと考えていた。しかし当時のソ連のドクトリンにより、技術者は兵員輸送能力も要求された。その結果、パイロット席の後ろの狭い格納庫に兵員を運ぶ「ことも可能な」解決策が生まれた。

ソ連・アフガン戦争では、ハインドは主にн機1組で飛行し、火力支援、敵陣地の攻撃・制圧、あるいはaмyのようなより脆弱なヘリコプターの護衛を行った。

対気速度と操縦限界

対気速度運用限界

- ±b9 ó超過禁止速度ú 総重量нптллfō ómмнллlЗú以下 ç oop lYκK
- ±b9 ó超過禁止速度ú 総重量нптллfō ómмнллlЗú以上 ç oмp lYκK
- ±¢9 ó最大乱気流侵入速度úY нлл lYκK
- ± ó最適上昇速度úY мол ç мпл lYκK
- ±¸{9 ó片エンジン時の最適上昇速度úY мол lYκK
- ±¸[9 ó着陸ギア展開時の最高速度úY мсл lYκK
- 片エンジン時進入速度Y млл ç мнл lYκK
- 滑走タッチダウン速度Y op ç рл lYκK
- 最大タッチダウン速度Y ул lYκK
- 最大ブレーキ速度Y рл lYκK

禁止されている操縦

- 後方にタキシング
- 機体の機首ギアが地面し接地し、コレクティブを下げている間に空力ブレーキ(ヘリのピッチ上げ)を行うこと
- 副操縦士が操縦している間にオートパイロットを高度保持モードにすること
- ダイブ、ズーム上昇、シャンデル、クライミングターン、ダイビングターン、アクセルターン、スパイラルターンを行っている間に、メインローターの回転数を変えること
- ダイブからのリカバリー時にトリムボタンを押すこと

バンク角制限

- 最大バンク角 Y пр度
- 総重量がнрорлfō ómмрллlЗúを超える場合、最大バンク角はол度。

操縦限界

- 時速нфрlY以上で飛行している時、横滑り計の気泡が気泡2個分以上左にずれないよう気をつける。これはヘリコプターを回復不可能な姿勢にする可能性がある。
- 垂直方向の操縦を行う場合、サイクリックを縦方向に急激にかけないようにする。メインローターブレードが尾部構造に衝突する可能性がある。

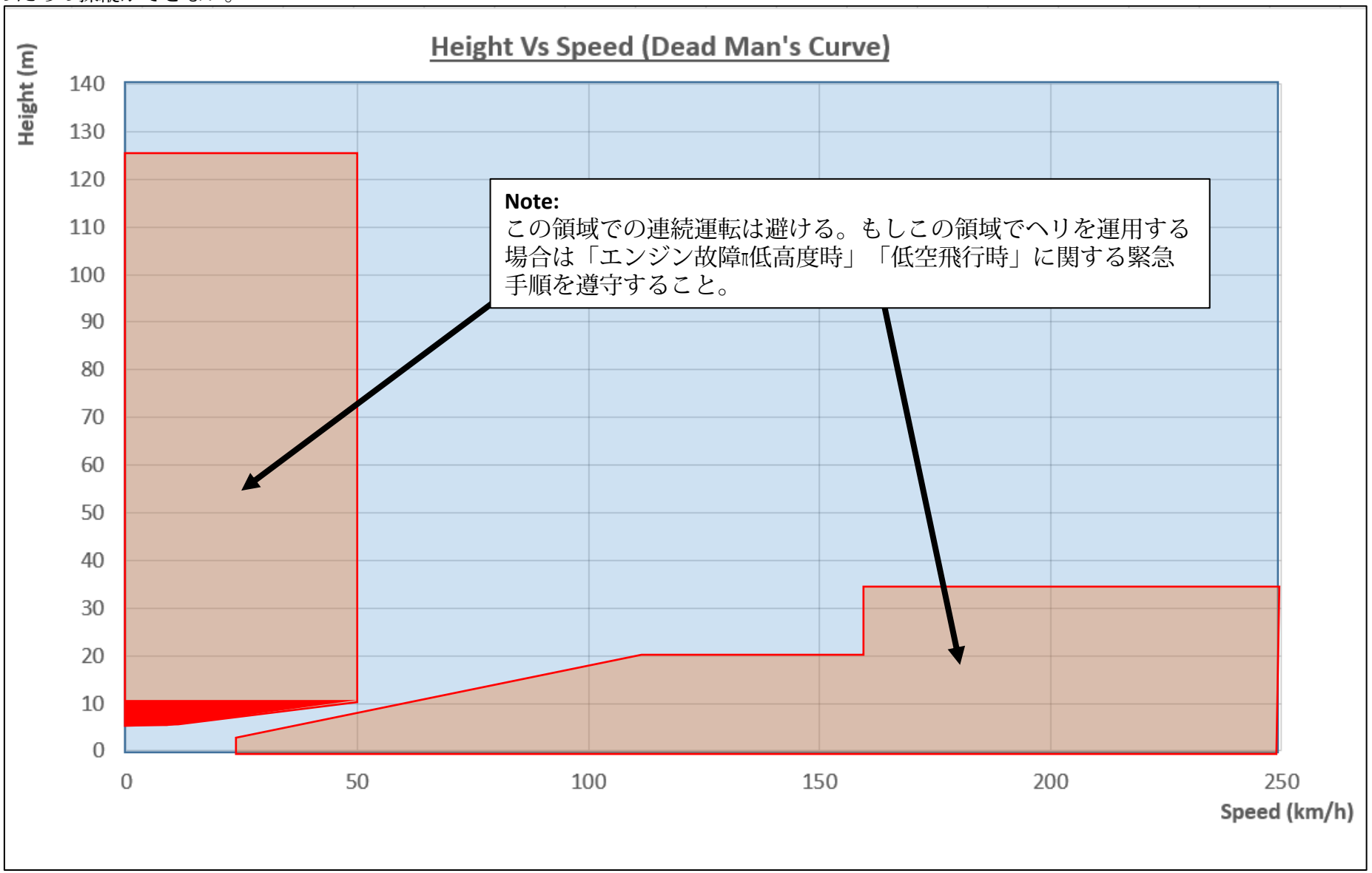
着陸制限

- 平地での最大タッチダウン降下速度はмфpYκă以下。
- 最大接地速度はул lYκKを超えないこと。

操縦限界を守らないと「限界機動」警告灯が点灯することがある。

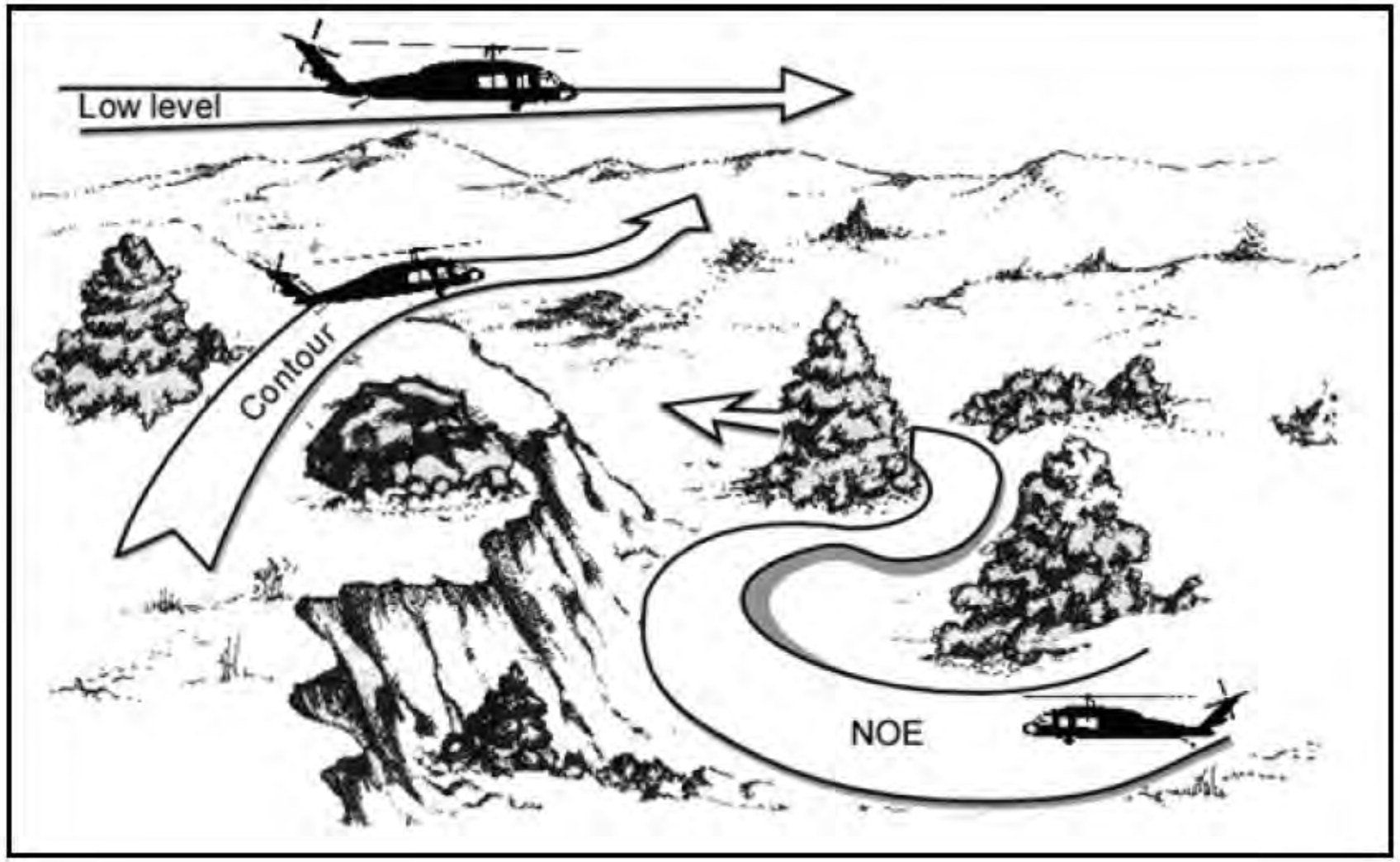
飛行エンベロープ：高度と速度・「デッドマンズ・カーブ」

すべてのヘリコプターの操縦マニュアルにはこのような対気速度と高度の関係チャートが記載されている。このチャート上のオレンジ部分は避けなければならない。よく「デッドマンズ・カーブ」や「Avoid Curve」ђと呼ばれる部分だ。この領域に入ってしまうと、エンジン故障時に安全な着陸のための操縦ができない。



飛行モード

ヘリコプターを操縦する上で任務計画は極めて重要な部分である。攻撃作戦では多くの場合できるだけ安全に目標に到達することが要求される。 aλπнπは ó戦闘機のようにó速くも高くも飛べないため、最も安全なルートは可能な限り地上に接近し、地形を利用して発見されないようにすることである。「bh9」とは、パイロットが「bI·LJπ2ŦπúKŜπ9I·ЩúK(地形追随飛行)」と呼ぶもので、脅威の高い環境で行われる超低空飛行モードである。bh9飛行は、敵レーダーへの被探知と脆弱性を最小限に抑える。



部隊展開

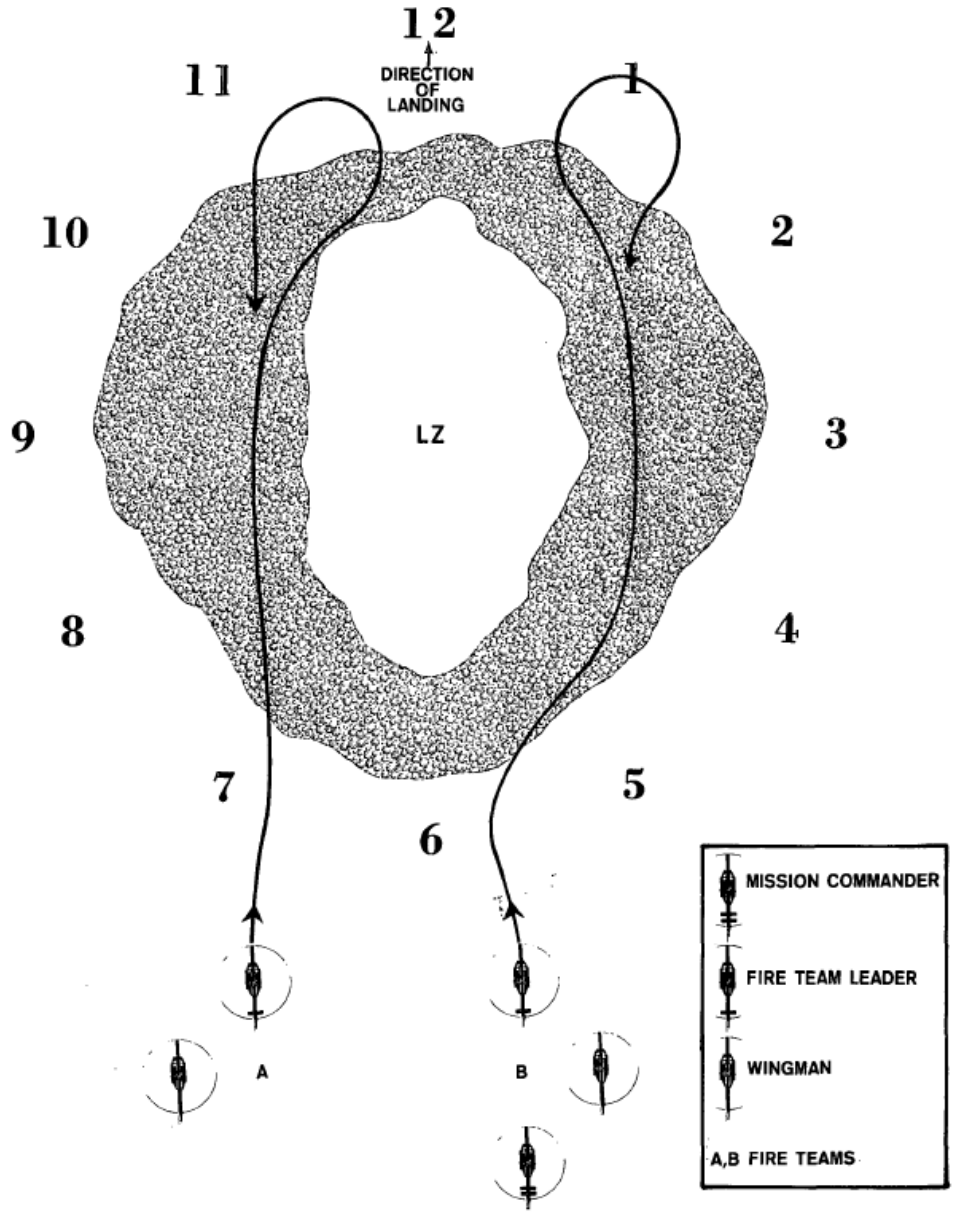


Figure 26. Double orbit of the landing zone.

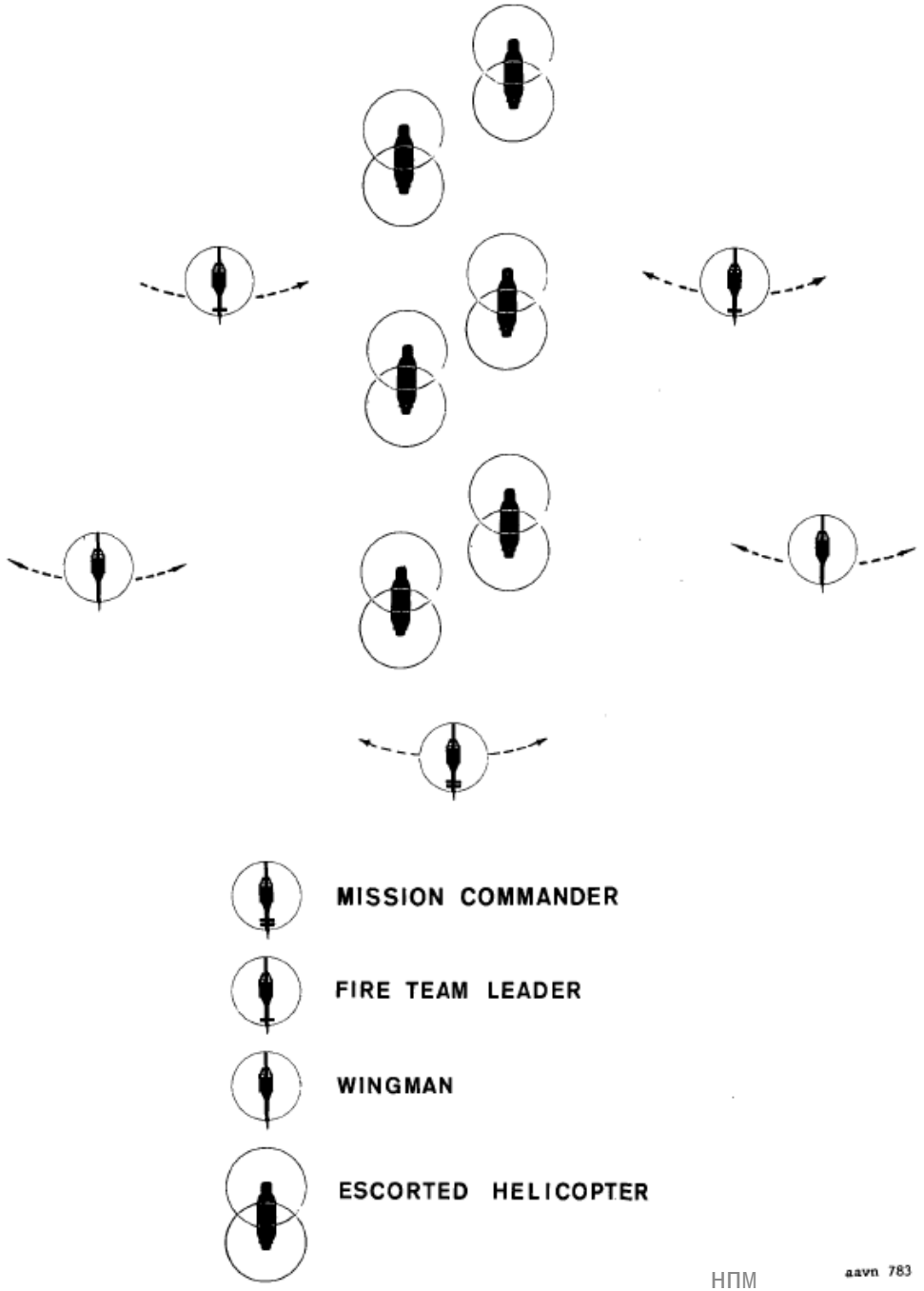
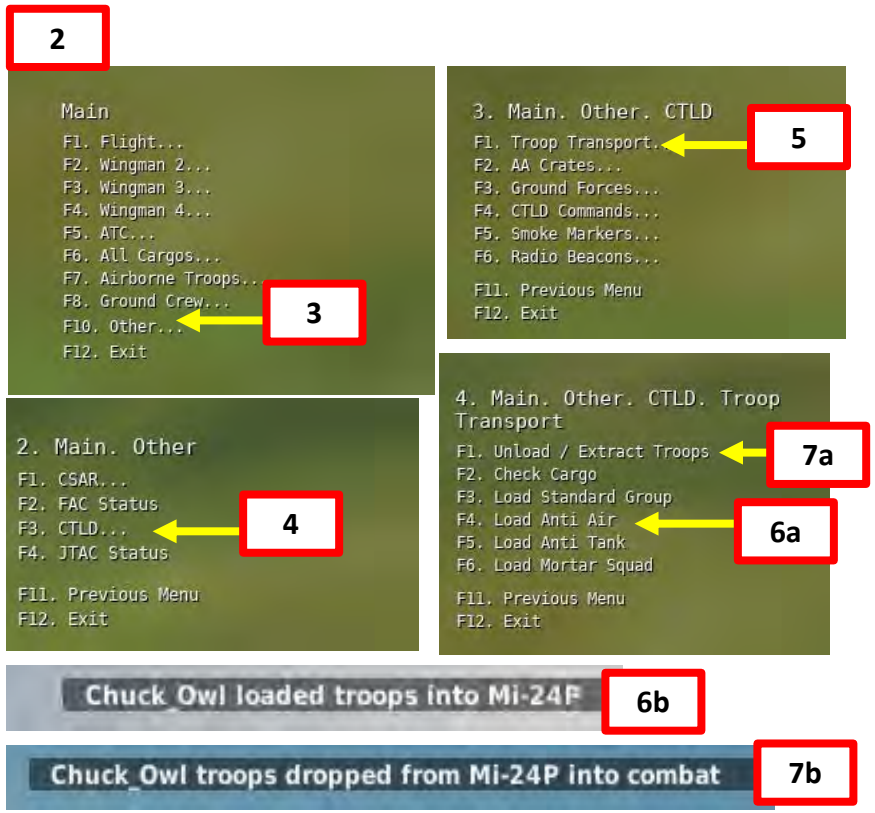


Figure 25. Escort formation at tree-top level or nap-of-the-earth.

НПМ

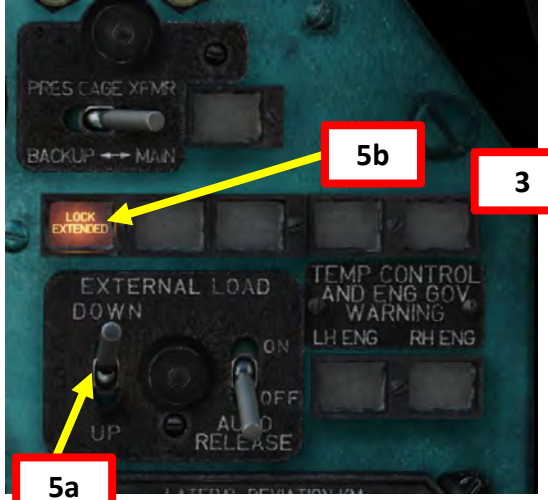
部隊の搭載・展開方法（CTLDスクリプト）

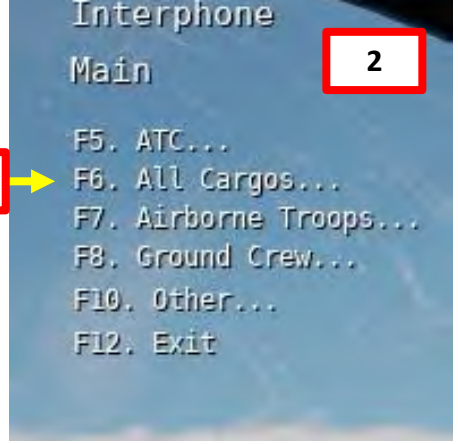
1. 地上部隊の隣に着陸。
2. 「ξ」キーを押してラジオメニューを開く。
3. Cмлキーを押して「hűKŜ№」を選択。
4. Coキーを押して/¢[5を選択する。
5. Cмキーを押して「¢№22LJ ¢№l·yãLJ2№ű」を選択する。
6. Co、Cn、Cp、Cc のいずれかのキーを押して、搭載する部隊を選択する。
7. 兵員を搭載к展開するには、м～pの手順を繰り返し、Cмキーを押す。

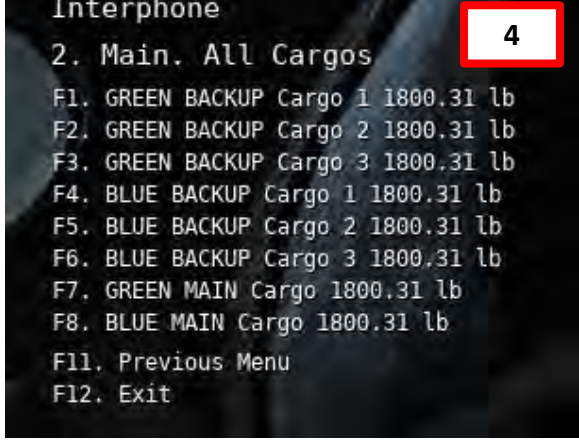


スリングロード

- M◊ カーゴクレートの隣に着陸。
- H◊ 「\」キーを押してラジオメニューを開く。
- O◊ Ccキーを押して「![[/!wDh{」を選択する。指定されたキーを押して貨物を選択する。赤いスモークが展開される。
- П◊ 外部カーゴ手動展開スイッチを上 (吊り掛けフックを下に伸ばす) にする。「[h/Y9·¢9b595」灯の点灯を確認すること。

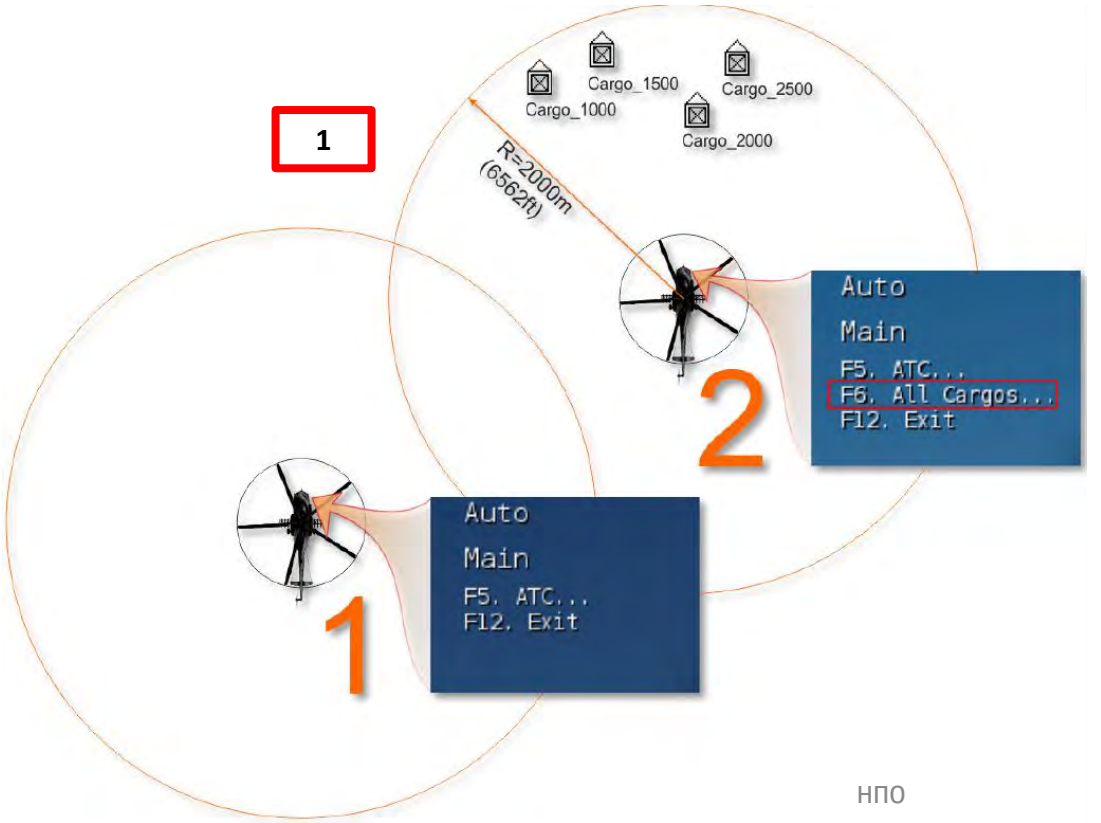






カーゴ選択メニューの並び順はカーゴまでの距離に依存する

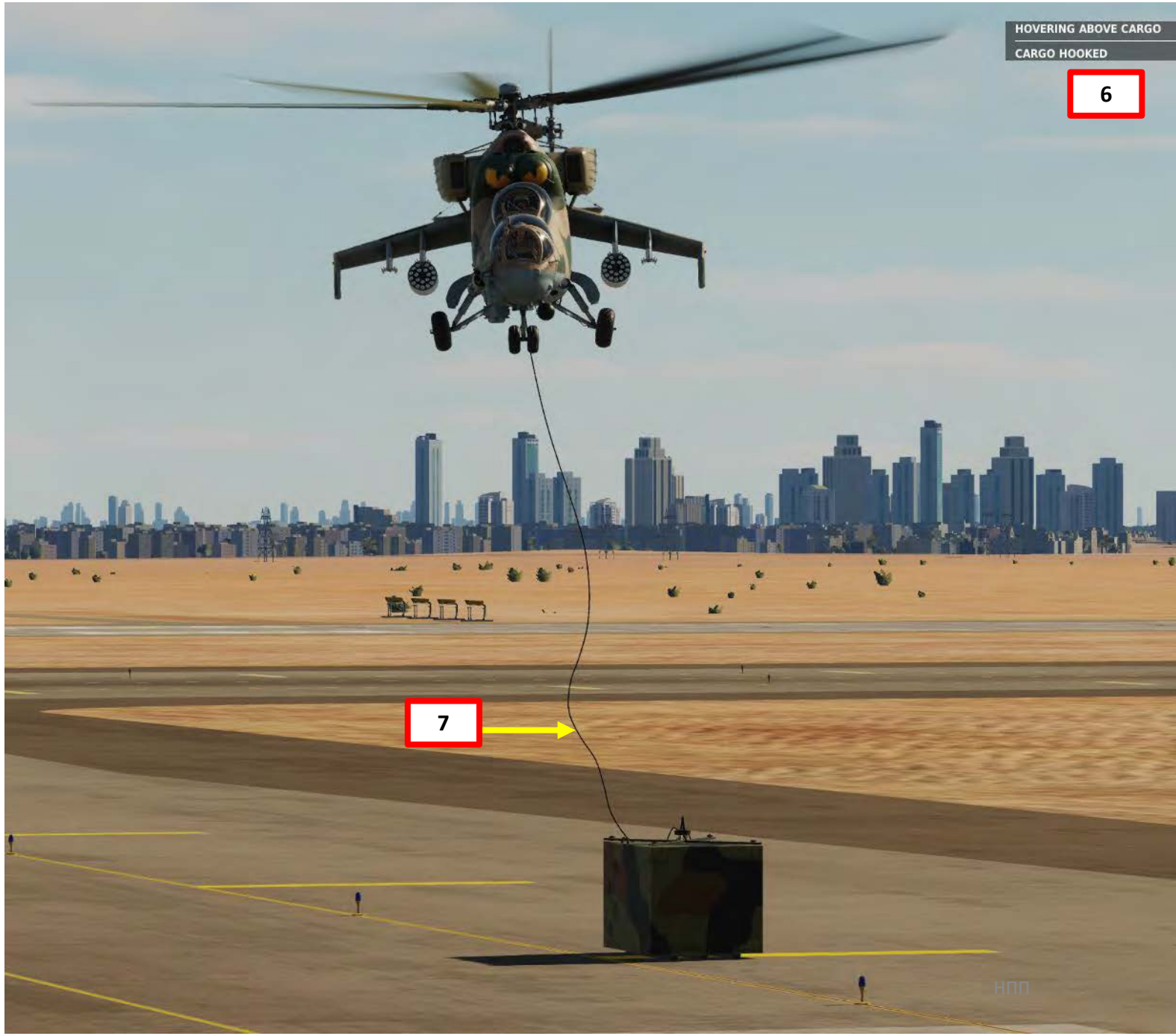
注記: ケーブルの長さはミッションエディターで設定できる。



スリングロード

c◊ 目標上空約млフィート (約oメートル)でホバリングする。副操縦士が 「C2MóI-MŘ [ŜŤú◊」などの指示を出すので、ホバー・低速制御表示器を参考に操縦する。

T◊ 外部貨物フックキー（w/ÚMfЬw{KЛŤÚЬ[）を押して、地上クルーに貨物を吊り下げケーブルに取り付けるよう要請する。



スリングロード

y¢ 副操縦士が "¢I·ʅŜ ¢Ŝyãi2y" と言ったら、コレクティブを上げて高度を上げ、吊り下げケーブルにテンションをかける。そうすれば、スリングに荷重をかけたまま飛び立つことができる。

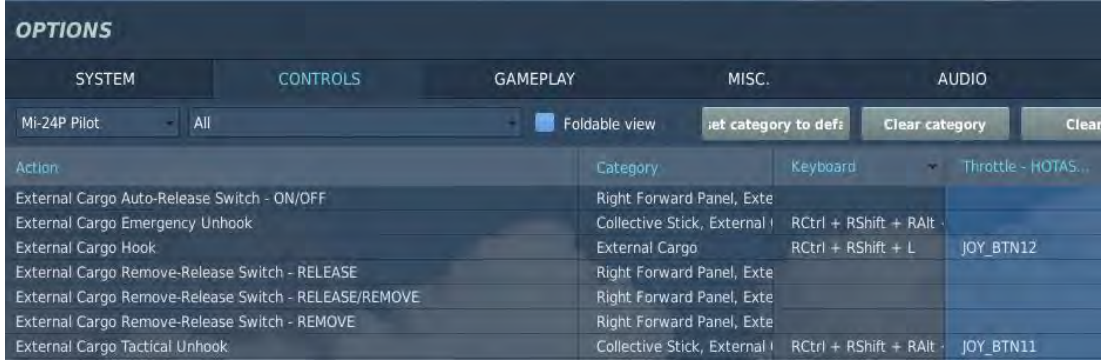
¢¢ 飛行中は、カーゴの振り子効果に注意。急旋回はしないように。

スリングロード

MЛ◊ 自動フック解除システムを使用する場合は、外部カーゴ自動切り離しスイッチを上 (自動解除hb) にする。

MM◊ 貨物を降ろす際は、地点の上空でホバリングを維持してください。

MH◊ コレクティブレバーに付いている安全カバーをめくり、"9ĖΰŠ₪yϒ·f /I·₪∃2 ¢I·ŎΰΛŎI·f ¦yҜ22ٱ" ów/ΰ₪ŧbw{KΛŦΰbw!fΰb[ύ キーを押してカーゴのフックを外し、切り離す。自動フック解除システムが作動している場合、ホイストケーブルに張力がなくなると同時にカーゴフックが外れる。



夜間作戦

夜間作戦の場合、暗視ゴーグル(b±D)を装備することができる。ただしこのオプションはミッションエディターで有効にする必要がある。

暗視ゴーグル (NVG) 操作:

- w{ılc¢bıy hyќh₸
- w{ılc¢bw![¢bıy *暗視ゴーグルのゲイン下げ*
- w{ılc¢bw/¢w[bıy*暗視ゴーグルのゲイン上げ*

セクション概要

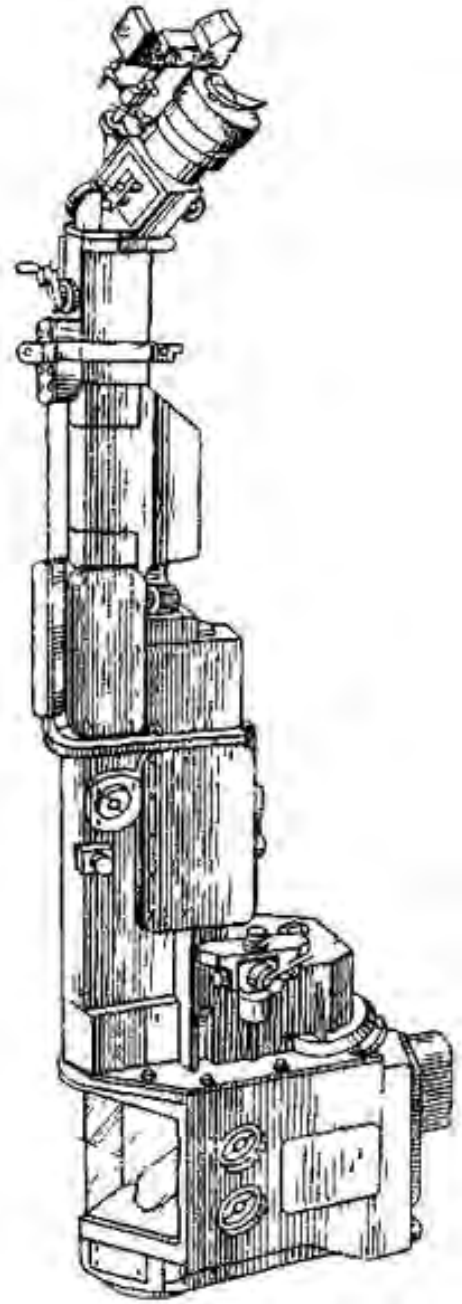
- мς センサーの概要
- нς wl·ŘdzƎl·-{Kの概要
- ος wl·ŘdzƎl·-{Kコンポーネント
  - oΦmπ ミサイル電源＆パイロン選択 ó{/lhú 操作ボックス
  - oΦнς φYммo ミサイル照準器 (ペリスコープ)
  - oΦος ペリスコープドア
  - oΦпς ミサイル誘導操作
  - oΦpς φYммo ミサイル発射・テスト操作パネル
  - oΦcς ミサイル無線誘導ステータス・テストパネル
- пς 推奨センサー操作設定
- pς ペリスコープの制限
- cς ペリスコープの運用手順

1 – センサーの概要

ａ⅄-нпのセンサーには、派手な最新式の照準ポッドはない。目標を捕捉する唯一の手段は、コックピットの外を目視するこ㎐㎐㎐または、ヘリの機首の下側を通して外を見る「潜望鏡」観測装置を使用することである。

潜望鏡(ペリスコープ) は主にнつの目的で使用される:

- {KΰdzWY、!ΰl·ʅl·空対地ミサイルの誘導
- 一般的な偵察目的



нрл

2 – RADUGA-SHの概要

wl·ŘdzƎl·-{Kコンプレックス ó¸˜ˆˣ¸˜、ロシア語で「虹」）は、空対地ミサイルを運用するために設計された監視・照準・誘導システムである。ロシア人はラドゥーガを単一のシステムとは呼ばず、むしろ「コンプレックス(複合体)」と呼んでいる。最終的にラドゥーガは、{!/[h{ (半自動指令照準線一致誘導方式）無線誘導対戦車ミサイルを誘導する。 ミサイルと照準器システムは密接に統合され、相互に依存しているため、ミサイルシステムを抜きにしてペリスコープについて言及することは難しい。

wl·ŘdzƎl·-{Kの主なシステム要素は以下の通り：

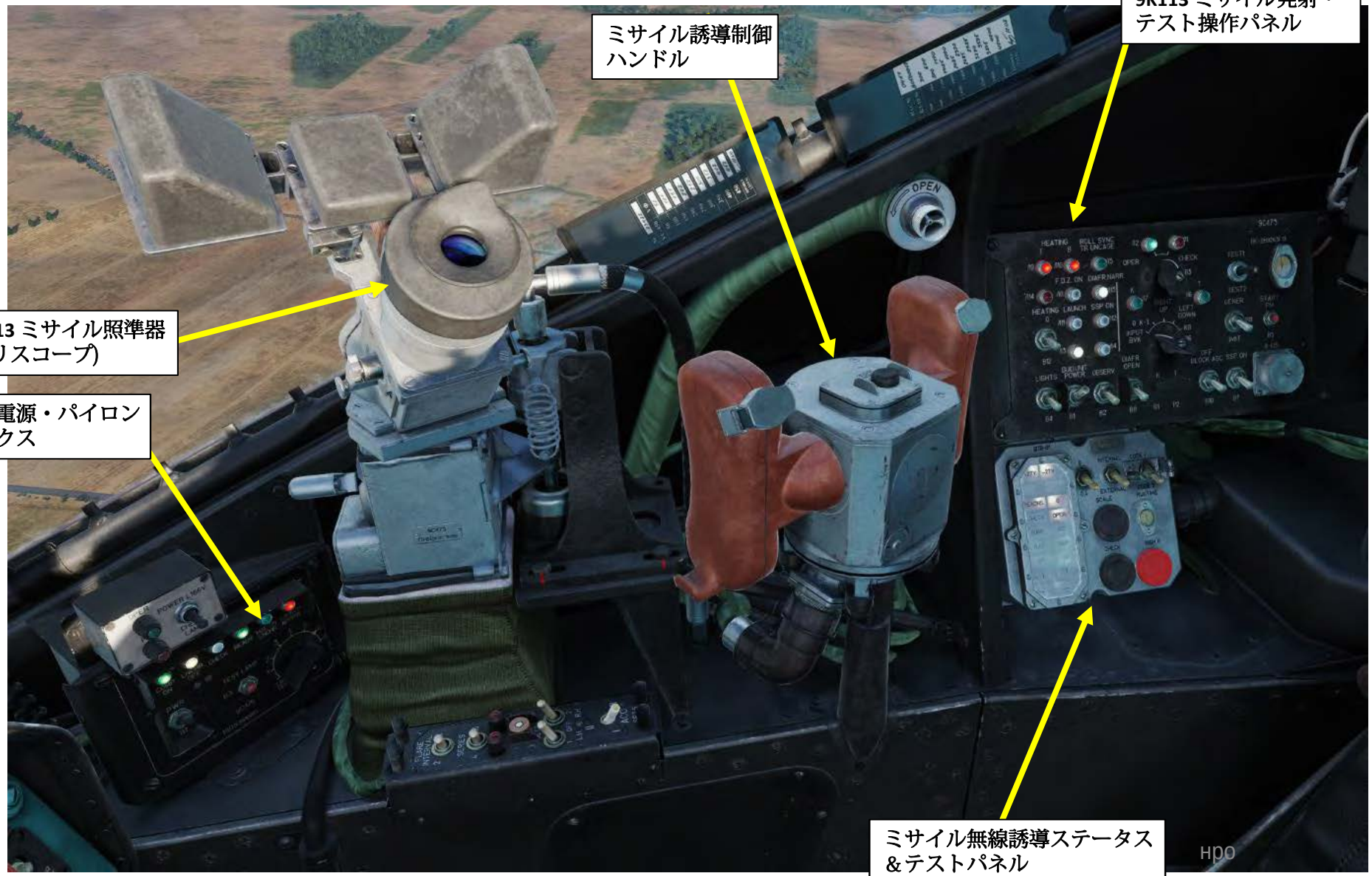
- ϕYммoミサイル誘導ユニット
  - ミサイル誘導制御ハンドル
  - 照準器
  - ミサイル選択ボックス
  - ミサイル発射・テスト操作パネル
  - ミサイル無線制御アンテナ
  - ミサイル無線誘導ステータス・テストパネル
- ペリスコープ
- ϕaммп {KűdzWϒ ó!¢πc {LJNl·fú ミサイル、または ϕaмнл !ű·l·ˀl· ó!¢πϕ {LJNl·fπнú ミサイル

2 – RADUGA-SHの概要

無線誘導{!/[h{ ◊半自動指令照準線一致誘導方式)ミサイルでは、オペレーターの照準器から目標に向かって信号が送られる。ミサイル無線誘導制御ユニットアンテナはミサイルに無線信号を送信する。ミサイルは胴体後部に信号受信機を持っている。オペレーターがどこを見ているかに応じて、ミサイルをペリスコープの視線中央に誘導するため、信号にはエンコーディングが使用される。このシステムは、発射装置とミサイルの間の接続が簡単に切れたり妨害されたりしないという利点があるが、誘導信号が目標に探知される可能性があるという欠点がある。

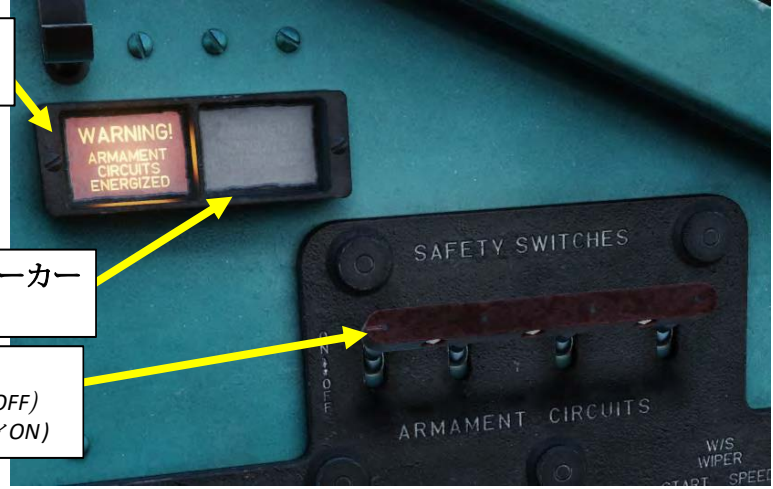
2 – RADUGA-SHの概要

ミサイル誘導システムとペリスコープの操作のほとんどは、/ tD (副操縦士/砲手)席 にある。



2 – RADUGA-SHの概要

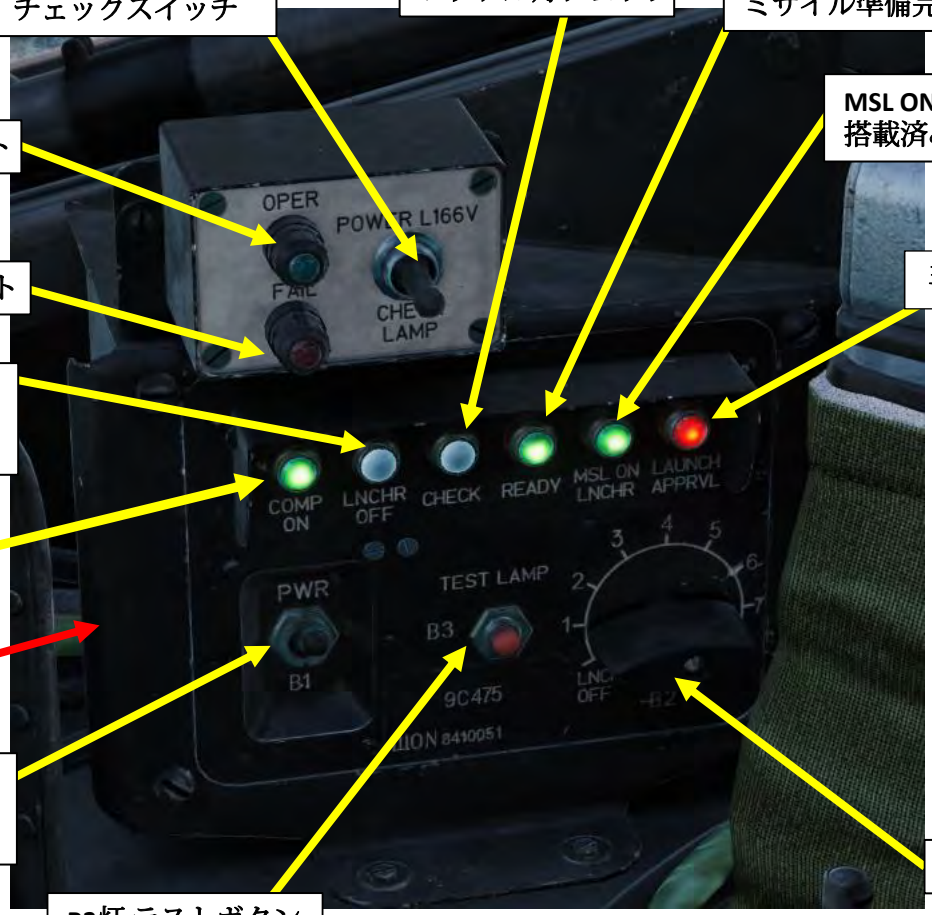
/tDo副操縦手k砲手o席には、前面にHつの兵装操作パネルがある。兵装回路ブレーカーはこのコックピットの左側にあり、ミサイル、照準器、誘導装置の各サブシステムのパワーアップを行える。



3 – RADUGA-SHのコンポーネント

ミサイル電源・パイロン選択ó{/ I hú操作ボックス

ミサイル電源・パイロン選択 ó{/ I hú操作ボックスは、主に発射するミサイルを選択し、各ミサイルの状態を監視するために使用される。



シグナル灯電源 / チェックスイッチ

シグナル灯チェック

ミサイル準備完了ランプ

MSL ON LNCHR (ミサイル搭載済み) 灯

シグナル灯 動作中ライト

シグナル灯 不可ライト

ミサイル発射許可灯

LNCHR OFF (ミサイル発射機 OFF) シグナル灯
- *ミサイル兵装架選択が[b/ I hCCに設定されているときに点灯*

ミサイル誘導コンピュータ ON灯

ミサイル選択・電源 (SCHO) 操作ボックス

ミサイル B1 電源スイッチ
- *上ý hb*
- *下ý hCC*

ミサイル兵装架選択

B3灯 テストボタン

3 – RADUGA-SHのコンポーネント

oΦH ς ΦYMMO *ミサイル照準器 (ペリスコープ)*

ミサイル照準器は逆向きの潜望鏡(ペリスコープ)である。ペリスコープを覗きながら操作するのは難しいため、いくつかの操作を覚える必要がある。

- 照準器を覗くには、þΦYMMO !ʎYʎyƎ tℕ2ŦʎfŜ hbκhCC þに設定されたキーを使用する。デフォルトではþ**LALT + A"**キー。
- オレンジフィルターはþ**RALT + O**þキーで切り替える。
- þ**RALT + G**þキーでレーザーó グリーンú フィルターを切り替えることができる。
- þ**LCTRL + X"**キーで照準器の倍率óズームúを切り替えることができる。
- þ**LWIN + H"**キーで、照準器覗き込み時のヒントの表示κ非表示を切り替えられる。

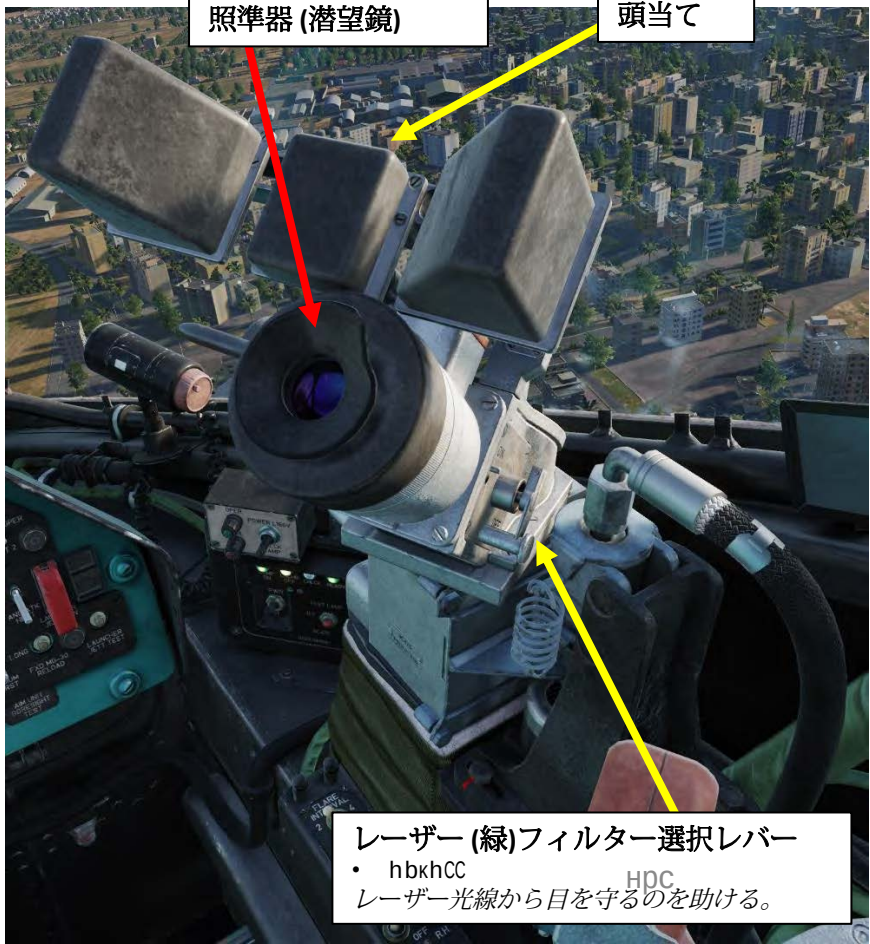
Aiming Sight Helping Tips (LWIN + H)

```
ENLARGMENT FACTOR   [LCTRL+X]   X10


KEY CONTROL OF
 VIEWING AXIS:
          LEFT   [,]
         RIGHT   [/]
            UP   [;]
          DOWN   [.]

ORANGE FILTER ON/OFF   [RALT+O]   OFF

  LASER PROTECT   [RALT+G]   OFF
   FILTER ON/OFF
STEERING HELPER   [LALT+S]   OFF
 LAUNCH MISSILE   [RCTRL+SPACE]

  HIDE/SHOW TIPS   [LWIN+H]
```

オレンジフィルター選択レバー
- hbκhCC

霞がかかったり、天候の影響でコントラストが悪い状況で使用する場合に有効

照準器倍率 (ズーム)選択レバー
- *内側ʏ ЀoΦo倍率*
- *外側ʏ Ѐмл 倍率*



9K113 ミサイル誘導照準器 (潜望鏡)

頭当て

レーザー (緑)フィルター選択レバー
- hbκhCC

レーザー光線から目を守るのを助ける。

HPC

3 – RADUGA-SHのコンポーネント

оΦн ς ΦγммО *ミサイル照準器ó*ペリスコープ*ú*

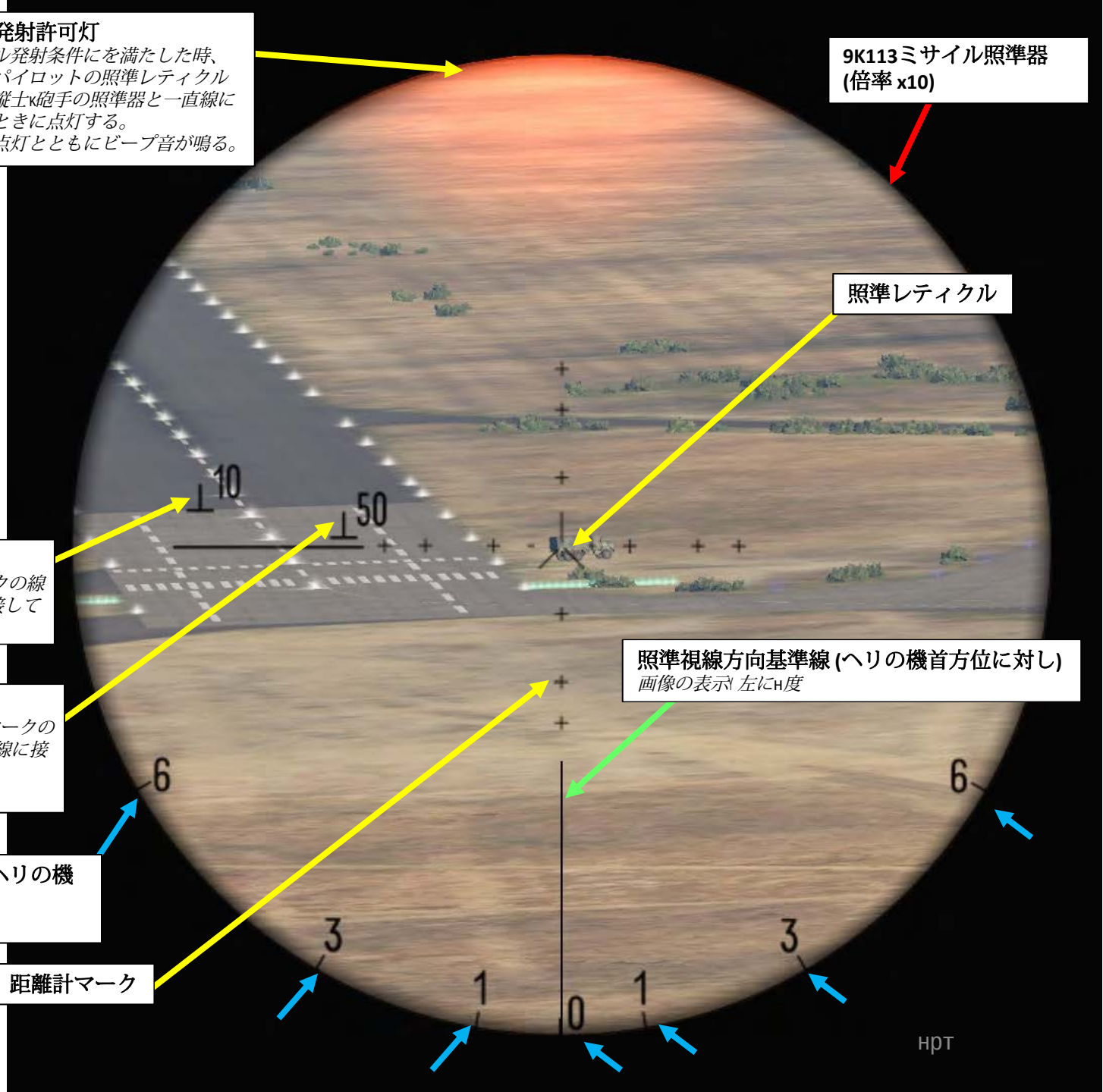
照準器のシンボルについて説明する。

照準レティクルは潜望鏡が見ている場所を指し示す。

έмлђ と ђрлђの基準マークは目標までの射程を推定するために使用される。

照準器方向スケール上の照準器基準線はヘリコプターの機首に対する角度を数十度で示す。

ミサイル発射許可ランプはミサイル発射が許可されると点灯し、ビープ音が鳴る。詳細は兵装のセクションを参照。



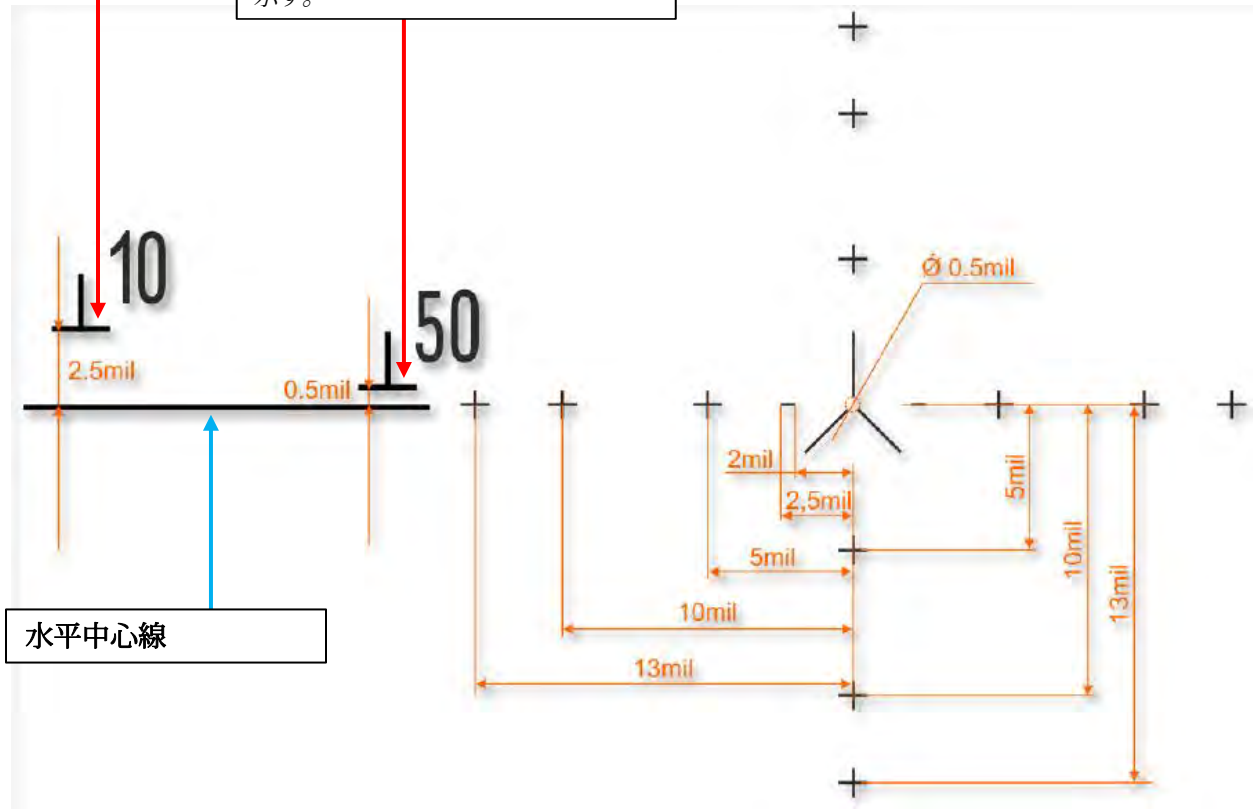
3 – RADUGA-SHのコンポーネント

oфн ς фγммо *ミサイル照準器ゃペリスコープゅ*

ここでは、ペリスコープの様々な測距表示の概要を説明します。"мл"と "рл"の基準マークは、目標までの距離を推定するために使用します。例として、高さнфрγの目標が”мл” 基準マークと水平中心線の間に収まる場合、мллγの斜距離を持っていることを意味します。

"10"基準マーク
目標 (高さ2.5m) が水平線と"10" マークの線の下端との間に位置し、両方の線に接している場合、距離1000mを示す。

"50 "基準マーク
目標 (高さ2.5m) が水平線と"50" マークの線の下端との間に位置し、両方の線に接している場合、距離5000mを示す。



нру

3 – RADUGA-SHのコンポーネント

o⌀H ς ⌀Ymmo *ミサイル照準器ぺリスコープ*

"LCTRL + X"キーで照準の倍率ズームを切り替えることができる。

ズーム倍率はмл倍とo⌀o倍のн種類がある。

照準器倍率(ズーム)選択レバー
- *内側ㄚ Èo⌀o倍率*
- *外側 Èмл 倍率*

ズーム率: x10倍

ズーム率: x3.3倍

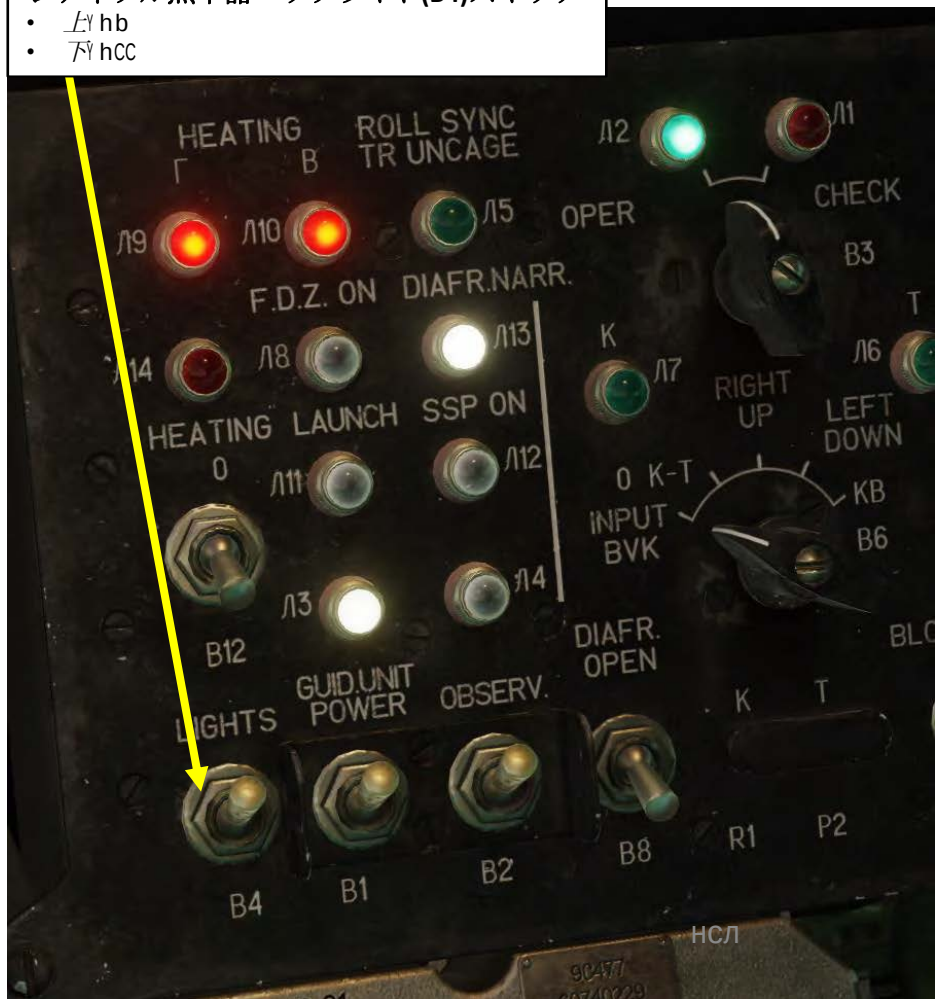
3 – RADUGA-SHのコンポーネント

оФн ς ФУммо ミサイル照準器ゃペリスコープФ

視界が悪かったりコントラストが低い場合、照準器を効果的に使えない場合がある。レティクル照準器バックライト(B4)スイッチを使用すると、照準器内のマークを照らすことができる。ペリスコープは単に外を写し出すシステムであり、悪天候や低照度下での使用には適していない。

照準レティクル
(バックライト有り)

レティクル照準器バックライト(B4)スイッチ
- 上Ύ hb
- 下Ύ hCC



3 – RADUGA-SHのコンポーネント

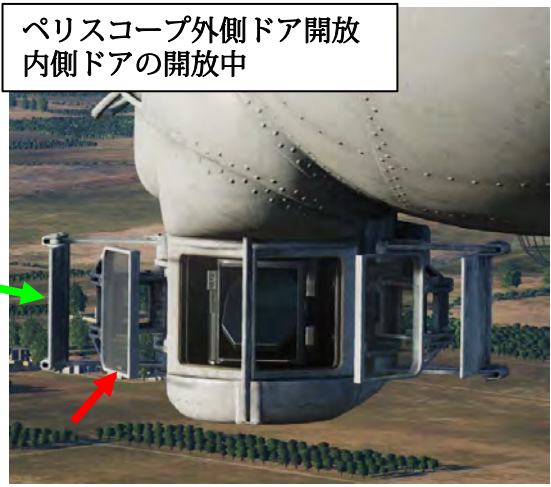
o¢o ς ペリスコープドア

ペリスコープには、内側ドアと外側ドアのH組のドアがある。

- **外側ドア**は**観測 (B2)スイッチ**で操作する。ドアを開けると照準器のジンバルシステムのロックが解除され、照準器を覗けるようになる。これにはスイッチを上óhbúの位置に設定する必要がある。
- **内側ドア**は**ペリスコープ内側ドア操作スイッチ**で制御する（上位置でドアが開き、下位置でドアが閉じる）。内側ドアは透明で、閉じた状態でも照準器を見通すことができるため、閉めたままにすることも可能。これらのドアは、ほこりや汚れ、虫の飛散からペリスコープを保護するように設計されている。

外側ドアが閉じた状態

ペリスコープ外側ドア開放
内側ドア閉め状態



ペリスコープ外側ドア開放
内側ドアの開放中

ミサイル誘導ユニット
ドア

ペリスコープ内側ドア
操作スイッチ
- 上ý hb
- 下ý hCC

ミサイル誘導ユニット ブロースイッチ
- *上: 誘導ユニットのガラスにエアーを吹き付け、ゴミやホコリを取り除きます。*
- 下ý hCC

ミサイル誘導ユニット
ボアサイトテストボタン

観測 (B2) スイッチ
- *上ý hb、潜望鏡保護（外側）ドアを開け、照準器ジンバルシステムのロックを解除する。*
- *下ý hCC、潜望鏡保護ドアを閉じ、照準器ジンバルシステムをケージに入れる*

ペリスコープ外側ドア開放
内側ドア開放

3 – RADUGA-SHのコンポーネント

o$o ςペリスコープドア

ペリスコープドアを適切に操作するためには、主にn つの前提条件がある：

- ドアの制御のために、兵装セレクター権委任スイッチは上 ó副操縦士ĸ 砲手に委任ú に設定する。スイッチを下 ópパイロットに委任ú にすると、保護ドアは自動的に閉じる。
- **誘導ユニット電源 (B1)** スイッチをhbó上ú にする。
- **ミサイル電源スイッチ**をhb(上ú にし、ϕYMMOシステムに電源を投入する。
- 他の兵装は、発砲時の煙、火薬の残留物、振動によってペリスコープの光学系を損傷する可能性があるため、兵装セレクターはhCCĸa{[に設定する必要がある。

誘導ユニット電源 (B1) スイッチ

- *上ϒ hb、ϕYMMO ミサイル照準器への電源供給*
- *下ϒ hCC*

兵装セレクター

ミサイル電源スイッチ

- *上ϒ hb*
- *下ϒ hCC*

兵装セレクター権委任スイッチ

- *上: 副操縦士/ 砲手に兵装セレクターの権限を委任*
- *下: パイロット/指揮官に兵装セレクターの権限を委任*

3 – RADUGA-SHのコンポーネント

оΦп ς ミサイル誘導操作

ミサイルの誘導操作は、ペリスコープの**縦軸を操作するロータリーハンドル**と、**横軸を操作するロータリーヘッド**に分かれている。

ロータリーハンドルには安全カバー付きのミサイル発射ボタンがнつあり、対戦車ミサイルの発射に使用される。

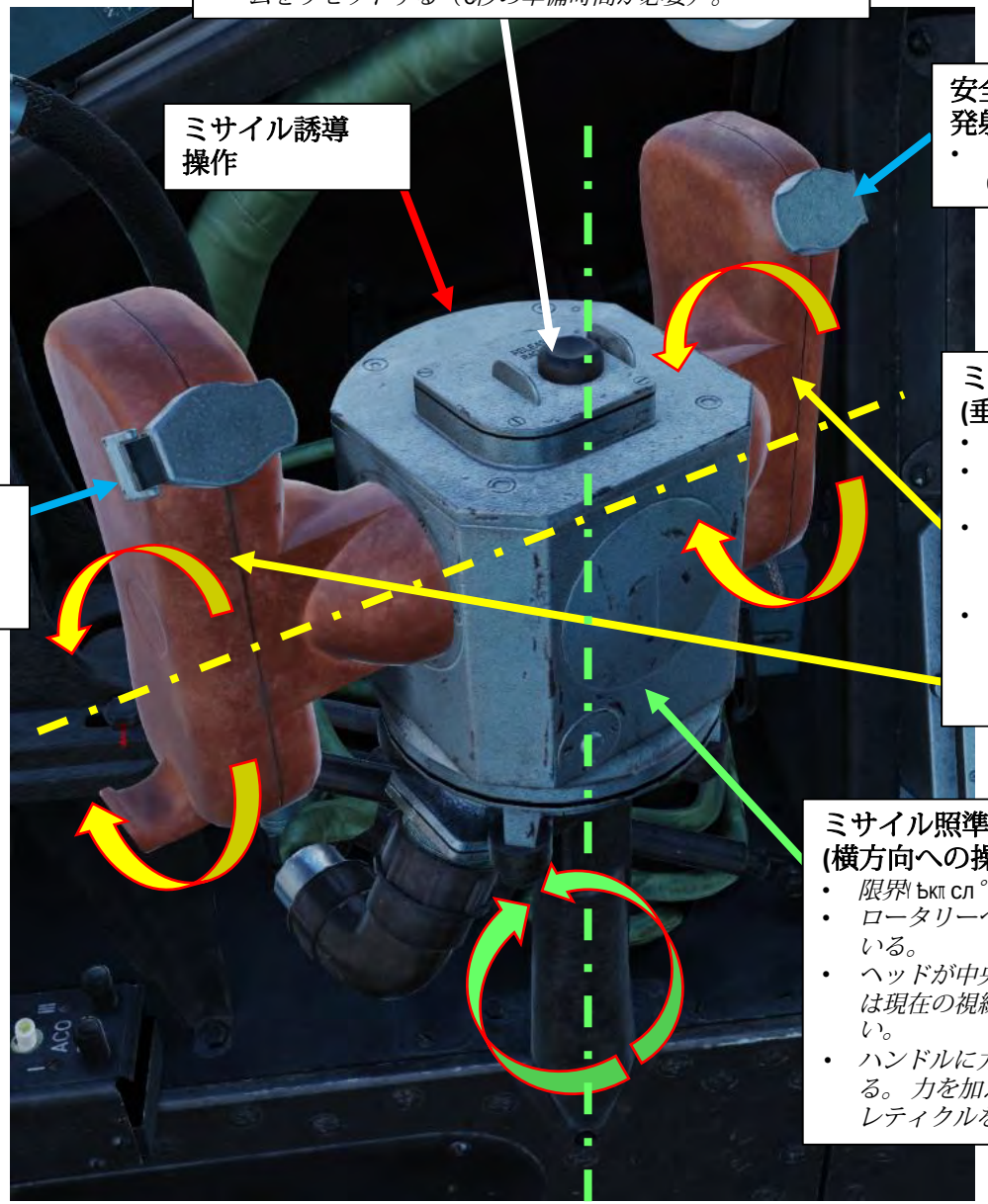
誘導信号停止ボタンは、次のミサイル発射のために誘導信号の送信の停止とミサイルシステムのリセットを行う。

- **ペリスコープ左右軸限界: +/- 60度**
- **ペリスコープ上下軸限界: + 20度 / -15度**

ロータリーハンドルとロータリーヘッドについて考慮すべき重要な点は中心位置に勝手に戻る(スプリングされている)ということだ。ペリスコープの照準器は安定化されていないため、常に動き続け、目標に照準を「固定」するためには常に調整が必要である。ハンドルとヘッドの位置によって速度補正が起こるので、適切な力を加え続けることで照準器を目標に「固定」することができる。

これらの操作はマウスを使うことができ、マウスを左右上下に動かす長さに応じて速度補正が増減する。

操作をもっと「直感的」にするにはジョイスティックの軸を使うと良いだろう。なぜなら殆どのジョイスティックが中心位置に勝手に戻るように設計されており、また、小さな力で簡単に中間の位置に維持できるからだ。



3 – RADUGA-SHのコンポーネント

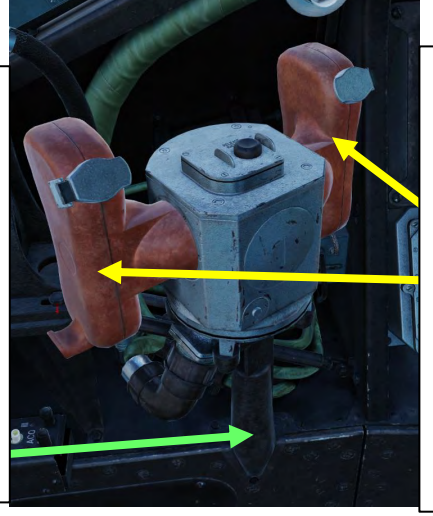
оФпς ミサイル誘導操作

ロータリーヘッドとロータリーハンドルの速度補正は、照準の背景の状態を見て判断する。背景がほぼ静止していれば速度補正は適切である。背景が動き続けている場合は、速度補正を調整する必要がある(またはパイロットにもっと安定した方位で飛行するよう頼む)。

赤いЬステアリングヘルパーЬの矢印は、ミサイル誘導制御によって加えられた力の大きさの表示である。矢印が照準レティクルの中心から離れれば離れるほど、より大きな力がかかっている。矢印が中央にあるときは力はかかっていない。矢印はЬ[![¢ь{Ьキーで切り替えることができる。

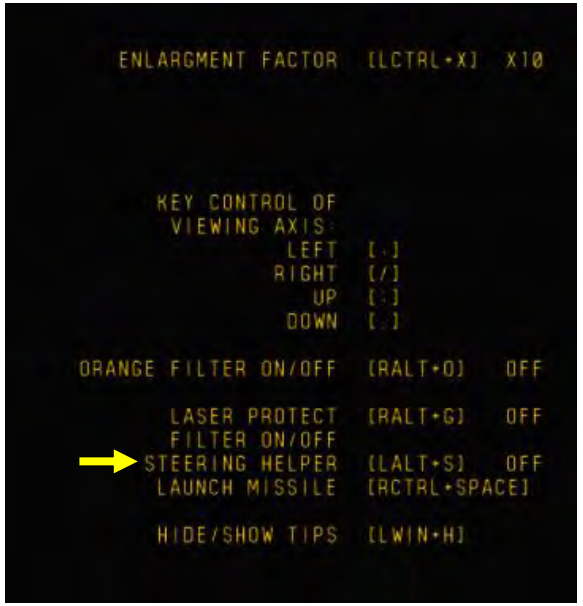
ミサイル照準器 照準線回転ロータリーヘッド(横方向への操作)

- *限界: + 20° / -15°*
- *ロータリーハンドルはスプリングで中心位置にセットされる。*
- *ハンドルが中央にあるとき（力が加わっていないとき）照準器は現在の視線垂直角度を維持する。照準は安定しない。*
- *ハンドルに力を加えると、照準線が垂直軸方向に移動する。力を加える量に応じて、電気アクチュエータが照準レティクルを動かす「角速度」を制御する。*



ミサイル照準照準線 ロータリーハンドル(垂直方向への操作)

- *限界\ Ькп сл°*
- *ロータリーヘッドはスプリングで中心位置にセットされている。*
- *ヘッドが中央にある場合(力が加わっていないとき) 照準器は現在の視線横方向の角度を維持する。照準は安定しない。*
- *ハンドルに力を加えると、照準線が水平軸方向に移動する。 力を加える量に応じて、電気アクチュエータが照準レティクルを動かす「角速度」を制御する。*



目標が機首から25度右に位置

- *バンカーは照準器の中心になく、ヘリの速度を補正する力が加わらないため、照準器から右に出てしまう。*

力が加わっていない状態
ステアリングヘルパーが
中央にある

目標が機首から45度右に位置

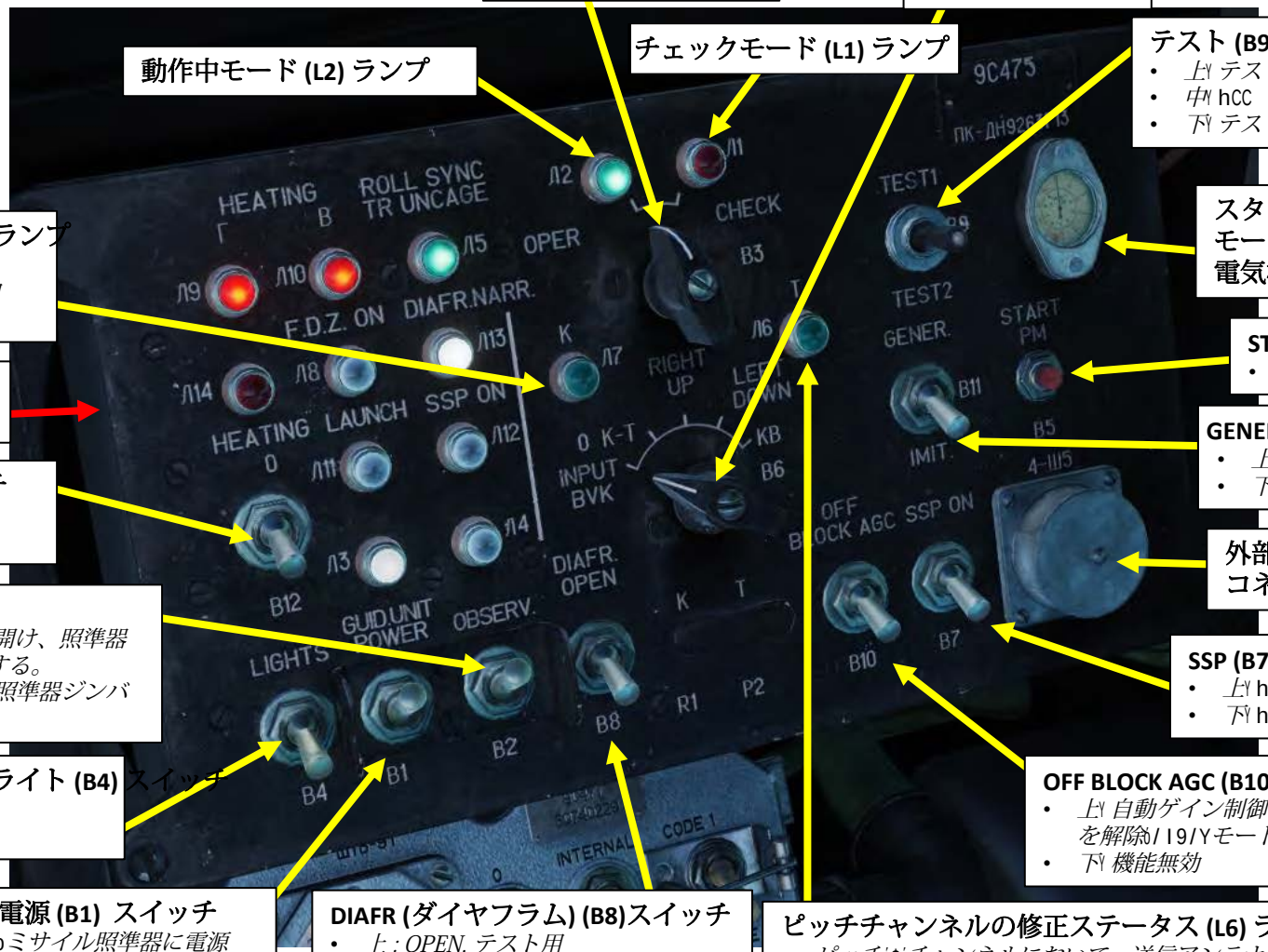
- *ヘリの速度を補正するために右向きの力が加えられているため、バンカーは照準の中央に位置している。*

右方向に力を加えている状態
ステアリングヘルパーが右を向く

3 – RADUGA-SHのコンポーネント

oфp ς фYMMOミサイル発射・テスト操作パネル

ミサイル発射・テスト操作パネルは主にミサイルと照準器システムの電源投入に使用される。他にテスト機能もあるが、この説明では割愛する。



照準モードセレクタ
- *左Y動作中モード*
- *右Yチェックモード、テストに使用*

BVK (B6) セレクタ

チェックモード (L1) ランプ

動作中モード (L2) ランプ

テスト (B9) スイッチ
- *上Yテスト M*
- *中Y hCC*
- *下Yテスト H*

コースチャンネルの修正ステータス (L7) ランプ
- *コースóY、Yózlŭáú チャンネルにおいて、送信アンテナの軸が視線と一致していることを知らせるために点灯する。*

スタビライザー・ジャイロモーター動作時間電気機械式カウンター

9K113 ミサイル発射・テスト操作パネル

START PM (B5) ボタン
- *.±Yソフトウェアを起動*

照準器ヒーター (B12) スイッチ
- *上Yヒーターhb*
- *下Yヒーターhcc*

GENER/IMIT (B11) スイッチ
- *上Y D9b9w*
- *下Y la l¢*

観測 (B2) スイッチ
- *上Y hbI 潜望鏡保護（外側）ドアを開け、照準器ジンバルシステムのロックを解除する。*
- *下Y hccI、潜望鏡保護ドアを閉じ、照準器ジンバルシステムをケージに入れる*

外部監視装置用プラグコネクター

SSP (B7)スイッチ
- *上Y hb*
- *下Y hCC*

照準レティクル バックライト (B4) スイッチ
- *上Y hb*
- *下Y hCC*

OFF BLOCK AGC (B10) スイッチ
- *上Y 自動ゲイン制御ó!D/ú モードのロックを解除ú/ I9/Yモードのテストに使用ú*
- *下Y 機能無効*

誘導ユニット電源 (B1) スイッチ
- *上Y hbI фYMMOミサイル照準器に電源を供給*
- *下Y hCC*

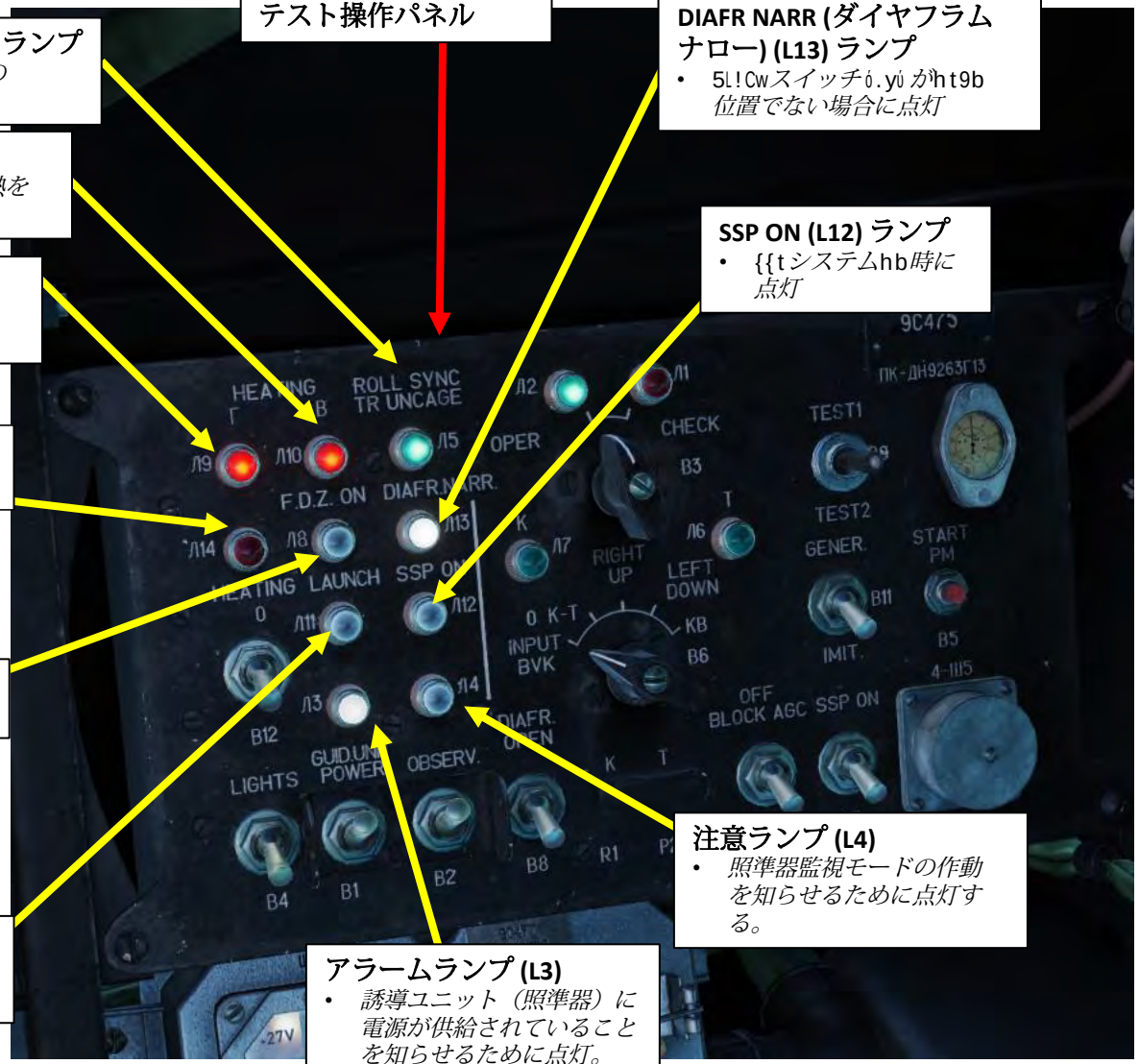
DIAFR (ダイヤフラム) (B8)スイッチ
- *上 : OPEN, テスト用*
- *下 : ナローバンド設定、電波干渉を低減*

ピッチチャンネルの修正ステータス (L6) ランプ
- *ピッチó¢úチャンネルにおいて、送信アンテナの軸が視線と一致していることを知らせるために点灯する。*

3 – RADUGA-SHのコンポーネント

oφp ς φYMMO ミサイル発射・テスト操作パネル

ミサイルや照準器に関連する各種システムの状態を示すシグナル灯がある。



9K113 ミサイル発射・テスト操作パネル

ROLL SYNC TR UNCAGE (L5)ランプ
- *点灯してロールセンサーの断線を知らせる*

DIAFR NARR (ダイヤフラムナロー) (L13) ランプ
- 5l!Cwスイッチó.yù がht9b *位置でない場合に点灯*

B 加熱警告(L10) ランプ
- *照準器の垂直誘導ジャイロモーターの加熱を知らせるために点灯する。*

SSP ON (L12) ランプ
- {{tシステムhb時に *点灯*

G 加熱警告 (L9) ランプ
- *照準器の水平誘導ジャイロモーターの加熱を知らせるために点灯する。*

ヒーターオン (L14) ランプ
- *照準器加熱hb で点灯*

F.D.Z. ON (L8) ランプ
- *未シミュレーション*

注意ランプ (L4)
- *照準器監視モードの作動を知らせるために点灯する。*

発射 (L11)ランプ
- *ミサイルモーター点火時に点灯（ミサイル発射）*

アラームランプ (L3)
- *誘導ユニット（照準器）に電源が供給されていることを知らせるために点灯。*

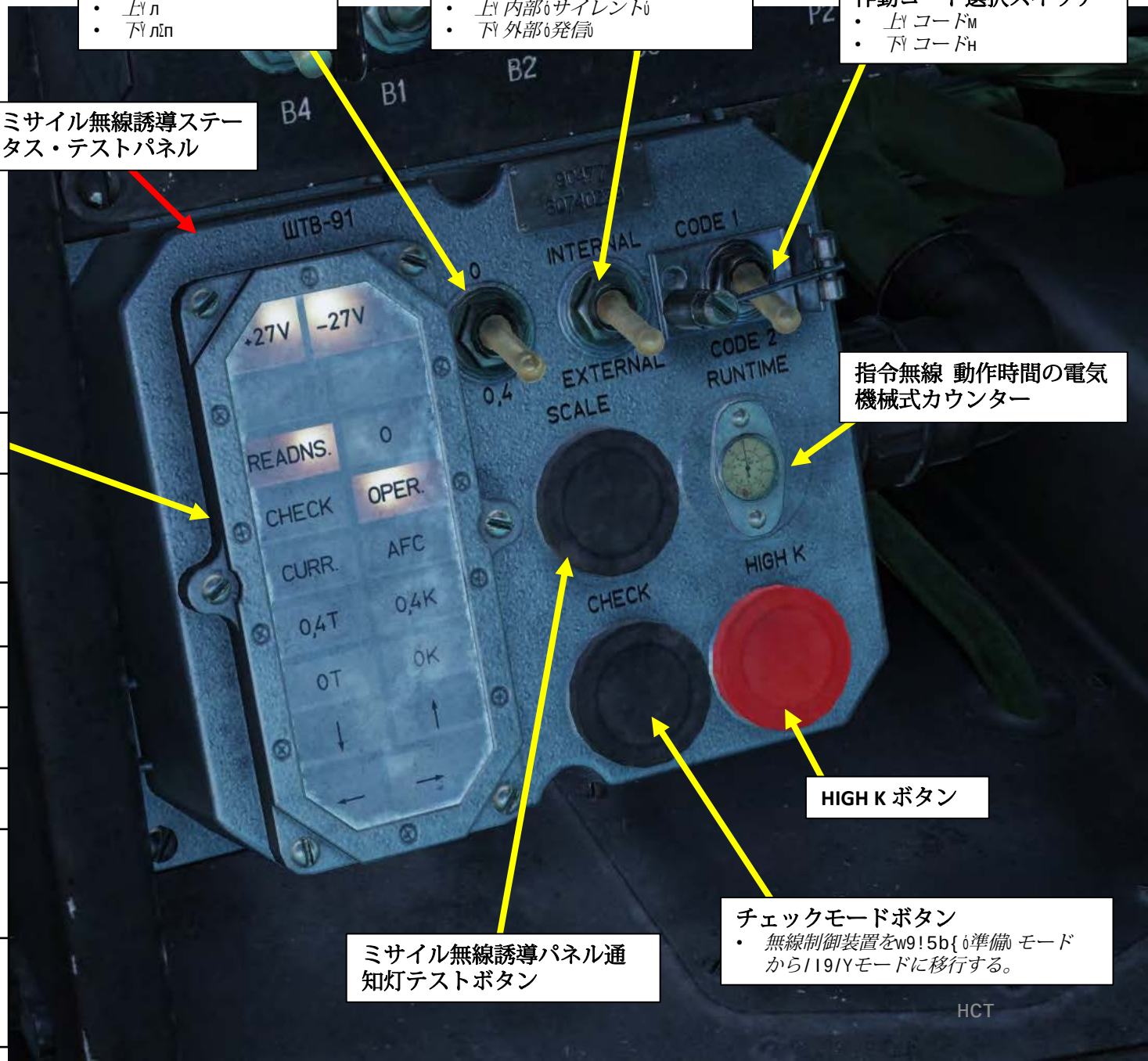
3 – RADUGA-SHのコンポーネント

o¢c ς ミサイル無線誘導ステータス・テストパネル

ミサイル無線誘導ステータス・テストパネルは**普段使わない。**
そこにある情報の中で、あなたが興味を持つかもしれないものを記載しておく：

- 下/上/左/右のジンバルリミット矢印ランプ
- 動作モードが選択されていることを示す ht9w灯
- w9!Db{ (準備完了) 灯: 照準器のパワーアップシーケンスが終了し、ペリスコープのスタビライザージャイロモーターが使用可能な状態になったことを示す。

+27V 通知灯	**-27V 通知灯**
READNS 通知灯 *スタビライザーのジャイロモーターが回転し、照準準備が完了した事を示す。*	**0 ランプ**
CHECK 通知灯 *チェックモード選択時*	**OPER 通知灯** *動作モード選択時*
CURR 通知灯	**AFC 通知灯**
0,4 T 通知灯	**0,4 K 通知灯**
0 T 通知灯	**0 K 通知灯**
DOWN 通知灯 *照準の視線が下方向のジンバル上限に達した。*	**UP 通知灯** *照準の視線が上方向のジンバル上限に達した。*
LEFT 通知灯 *照準の視線が左方向のジンバル上限に達した。*	**RIGHT 通知灯** *照準の視線が右方向のジンバル上限に達した*



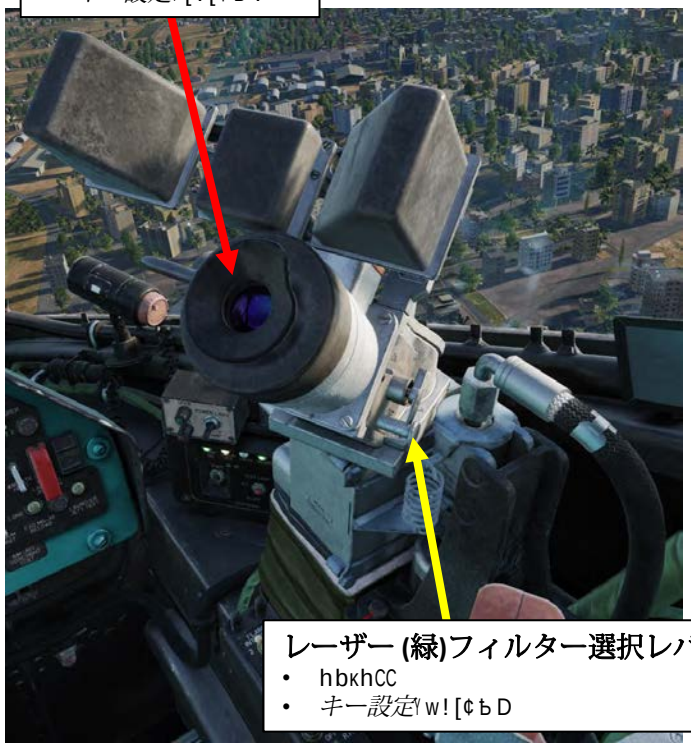
4 – 推奨センサー操作設定

現実に近いコントロール設定

オレンジフィルター選択レバー
- hbκhCC
- *キー設定*ｗ![¢ь h

照準器倍率 (ズーム)選択レバー
- *内側*ｙÈo℅o *倍率*
  *外側*ÈмЛ *倍率*
- *キー設定*[/¢w[ь ·

9K113 ミサイル誘導照準器 (潜望鏡)
- *キー設定*[![¢ь!

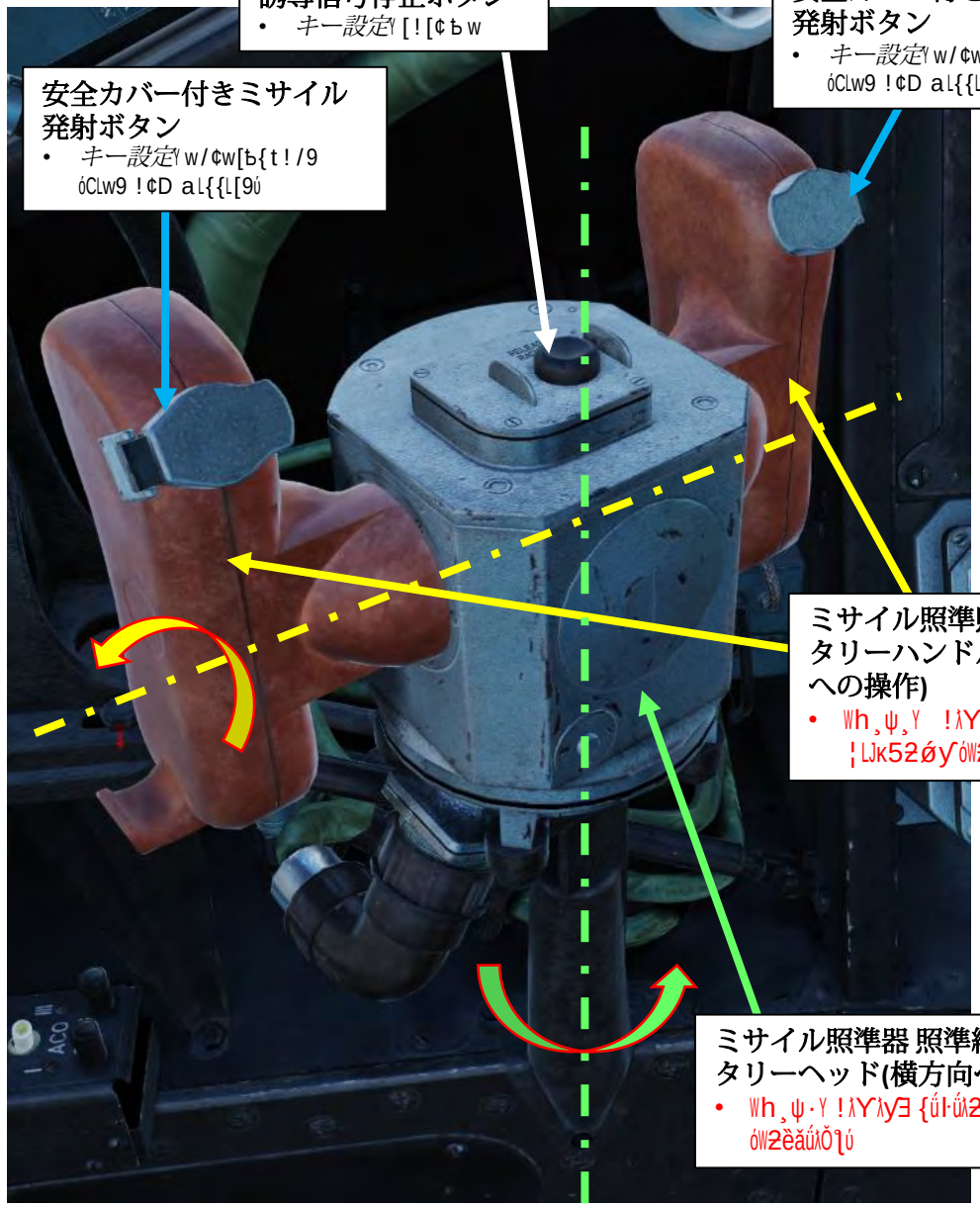


レーザー (緑)フィルター選択レバー
- hbκhCC
- *キー設定*ｗ![¢ь D

観測 (B2) スイッチ
- *キー設定*ά hέ

誘導信号停止ボタン
- *キー設定*[![¢ь w

安全カバー付きミサイル発射ボタン
- *キー設定*ｗ/¢w[ь{t!/9 óCLw9 !¢D aι{{L[9ú



安全カバー付きミサイル発射ボタン
- *キー設定*ｗ/¢w[ь{t!/9 óCLw9 !¢D aι{{L[9ú

安全カバー付きミサイル発射ボタン
- *キー設定*ｗ/¢w[ь{t!/9 óCLw9 !¢D aι{{L[9ú

誘導信号停止ボタン
- *キー設定*[![¢ь w

ミサイル照準照準線 ロータリーハンドル(垂直方向への操作)
- Wh¸ψ¸Y !ϰYϰy∃ {űl·ůλ2y ¦LJκ52óyóW2ěăůλŐ]ú

ミサイル照準器 照準線回転ロータリーヘッド(横方向への操作)
- Wh¸ψ·Y !ϰYϰy∃ {űl·ůλ2y[ŜŦůkwλ∃Kű óW2ěăůλŐ]ú

4 – 推奨センサー操作設定

筆者の設定

副操縦士/砲手操作設定

キー設定のまとめ

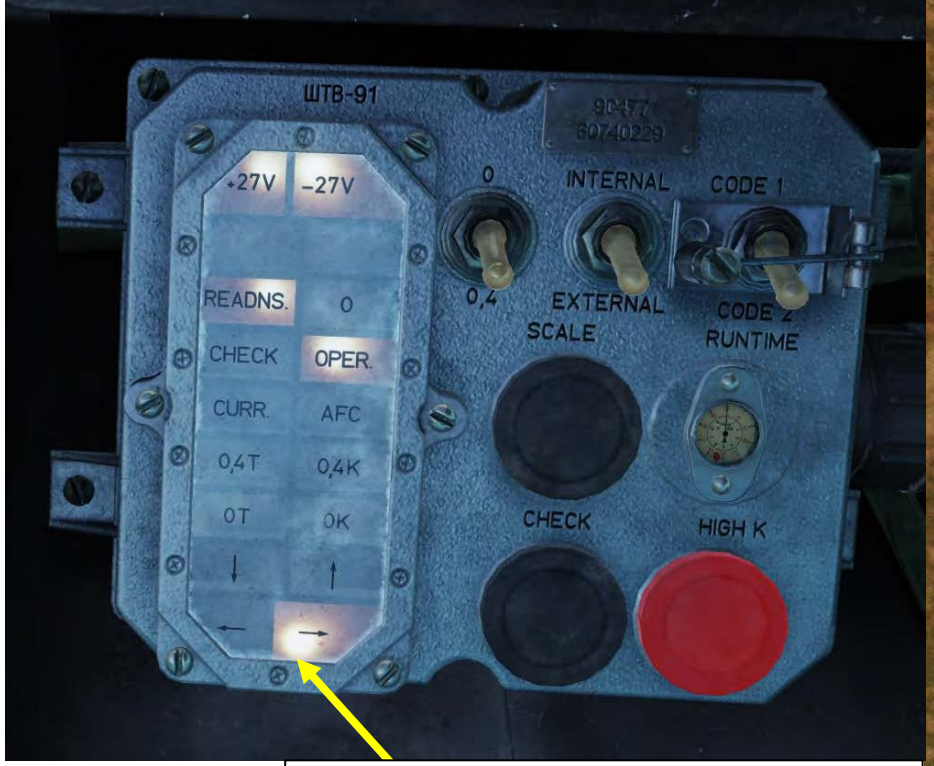
- [![¢ь!Y ϕYммo !ʎY˙ʎyヨ tℕ2ŦʎfŜóペリスコープ使用ú hbκhCC
- w![¢ЬhY hℕl·yヨŜ CʎfűŜℕóオレンジフィルターú hbκhCC
- w![¢ЬDY [l·ăŜℕ CʎfűŜℕóレーザー ó緑úフィルターúhbκhCC
- [/¢w[ь·Y ½22Y˙ Èокмл [ŜØŜℕ ó拡大倍率変更ú
- [![¢ ь wY wŜăŜű 9Y˙ʎăăʎ2y˙ó誘導信号停止ú
- hY h.{9w±ϕ{øʎűŎK ó.нú ó観測ó.нúスイッチ) hbκhCC

5 – ペリスコープの動作制限

ペリスコープは視野が制限されている。

- **ペリスコープ左右軸限界: +/- 60度**
- **ペリスコープ上下軸限界: + 20度 / -15度**

ペリスコープが縦軸または横軸の限界に達した場合、該当するジンバルの限界通知灯が点灯する。



ジンバルリミット通知灯

- *表示\照準が右方向のジンバル上限に達した*

5 – ペリスコープの動作制限

ペリスコープのジャイロモーターは急旋回 **(バンク角25度以上)** に敏感で、ペリスコープのドアが開き、ジンバルのロックが外れている状態でパイロットが無理な操縦を行うと、簡単に破損したり補正が解除されたりしてしまう。

ペリスコープを操作している間、パイロットは安定した姿勢を保つことをお勧めする。

- 通常の飛行中は観測ó.нú スイッチをhCCó下ú にしておくこと。これにより保護ドアは閉じられ、ジンバルシステムはケージに収められ、ボアサイトされる。
- パイロットが安定した姿勢を維持し、目標にほぼ正対したら、副操縦士・砲手にペリスコープのドアを開けるよう指示する。
- 副操縦士は観測ó.нúスイッチをhbó上ú にして保護ドアを開け、照準器ジンバルのロックを解除する。
- 観測スイッチがhbになるとドアが開く。誘導ハンドルでペリスコープを動かせるようになるまでにмл秒の待ち時間が必要となる。
- ミサイルが発射され目標が破壊されたら、副操縦士は観測ó.нúスイッチをhCCó下ú にし、保護ドアを閉じ、ペリスコープをボアサイトし、ジンバルをケージに入れる。その後、副操縦士はペリスコープのドアを閉めたことをパイロットに連絡し、ペリスコープのジンバルを損傷するリスクなしに回避機動を開始できることを知らせる。

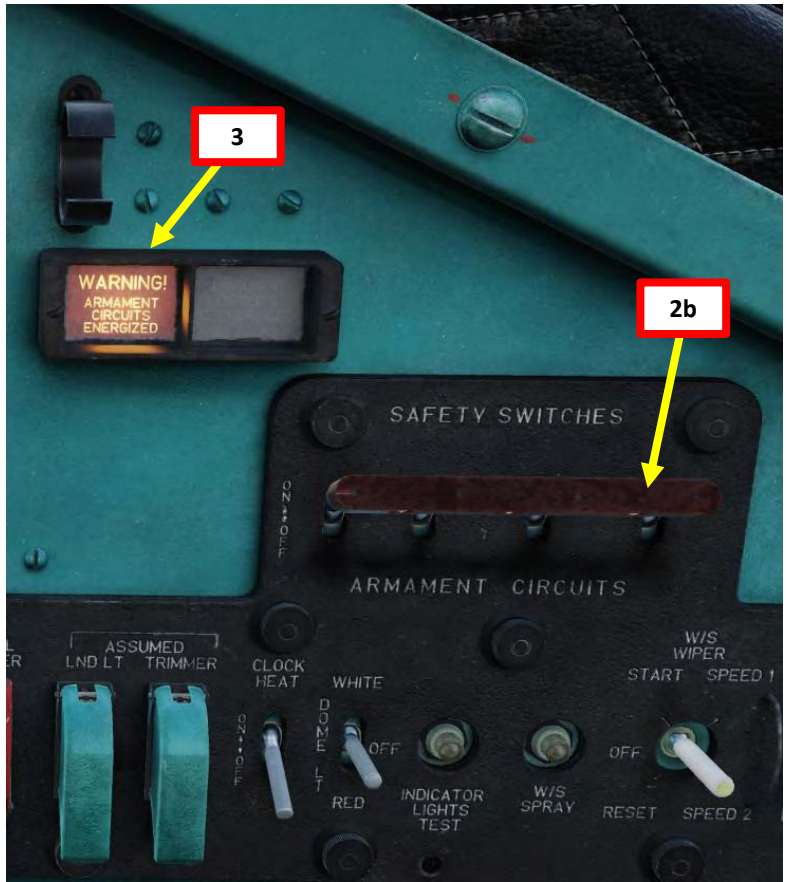
観測 (B2) スイッチ

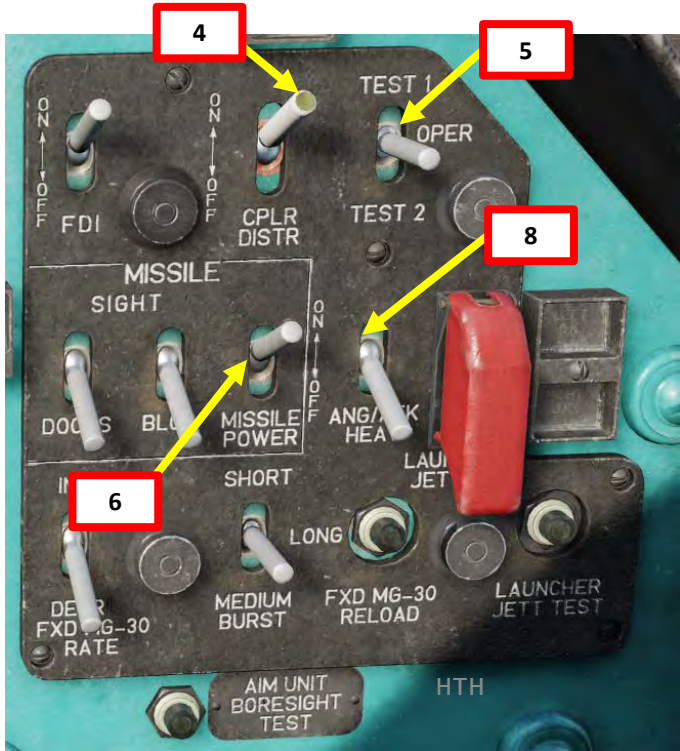
- *上ú hbI 潜望鏡保護（外側）ドアを開け、照準器ジンバルシステムのロックを解除する。*
- *下ú hCCI、潜望鏡保護ドアを閉じ、照準器ジンバルシステムをケージに入れる*

6 – ペリスコープの運用手順 (CPG)

注意：このチュートリアルでは、ペリスコープを使って目標エリアを監視する方法を紹介します。ミサイルの発射方法については、セクションMO「武器と兵装」で説明する。

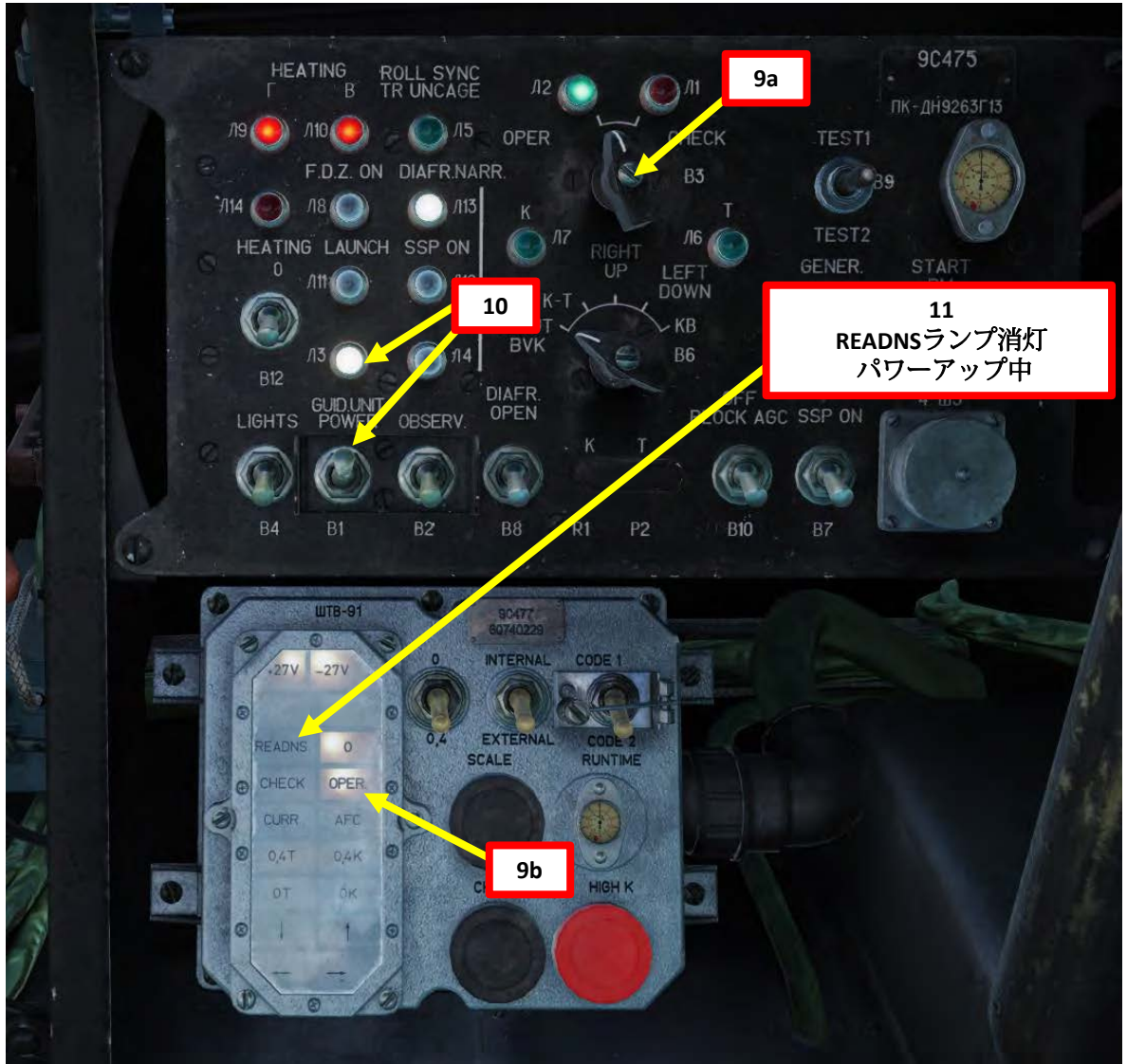
- M♦ エンジンが動いていること、発電機が使えること、ジャイロに電源が入っていることを確認する。パイロットが教えてくれるだろう。
- H♦ 兵装回路ブレーカーς hb ό上ύ
- O♦ 兵装回路が通電していることを確認。
- Π♦ ¦{WΠHΠa ό/ t[W 5L{¢Wύ スイッチς hb ό上ύ
- P♦ ¦{WΠHΠaモードスイッチπ ht9W
- C♦ ミサイル電源スイッチς hb ό上ύ
- T♦ ミサイル.M電源スイッチς hb ό上ύ
- Y♦ 5¦!{ό大気データプローブύヒータースイッチπ必要に応じて
  - 気温がp℃以下の場合はhbK上
  - 気温がp℃以上の場合はhCCK下

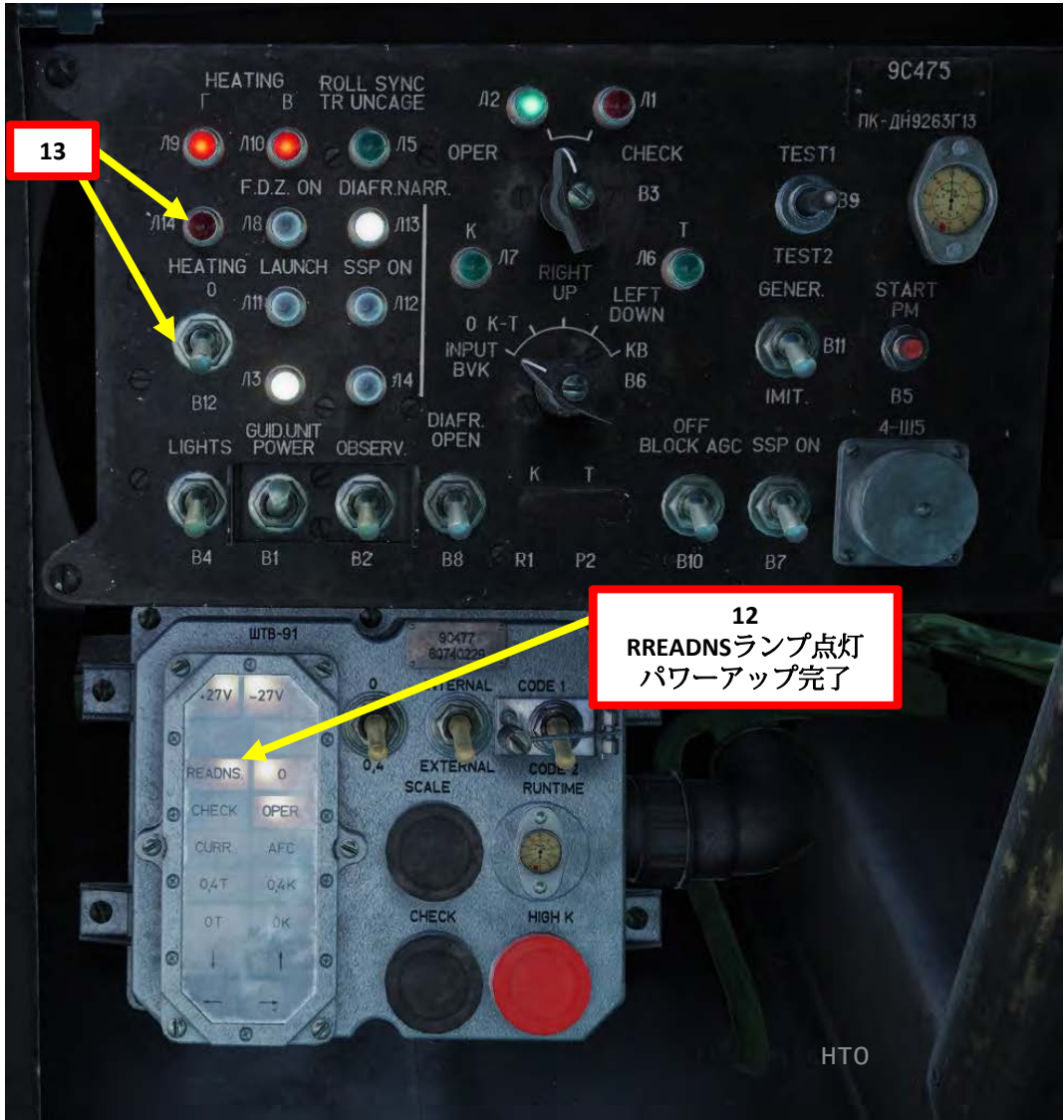




6 – ペリスコープの運用手順 (CPG)

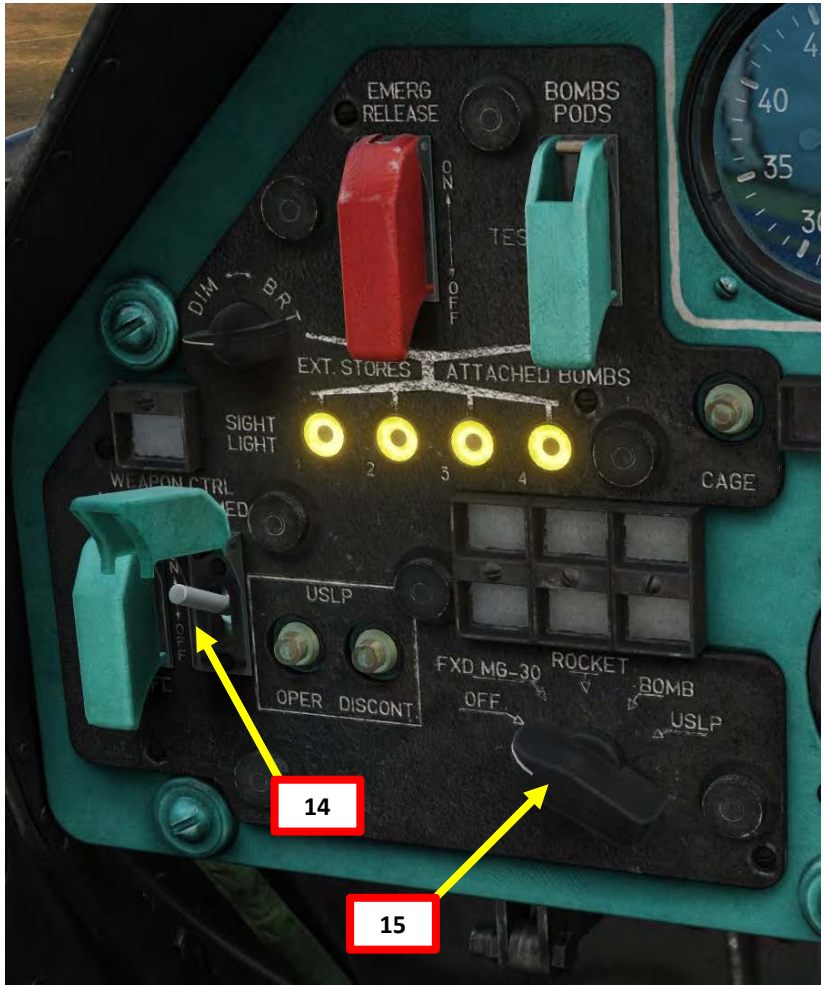
ф 照準器モードς ht9wф
млф 誘導ユニット電源ó.мúπhbó上ú。ζ[oηランプが点灯することを確認。
ммф 誘導ユニットのパワーアップシーケンスには約 o 分かかる。
мнф w9!5b{ó準備完了úランプが点灯したら、パワーアップ完了。これでペリスコープが使用できる。
моф 氷点下で使用する場合は、照準器ヒーターó.мнúスイッチπhbó上ú。そうでない場合はhCCのままにする。





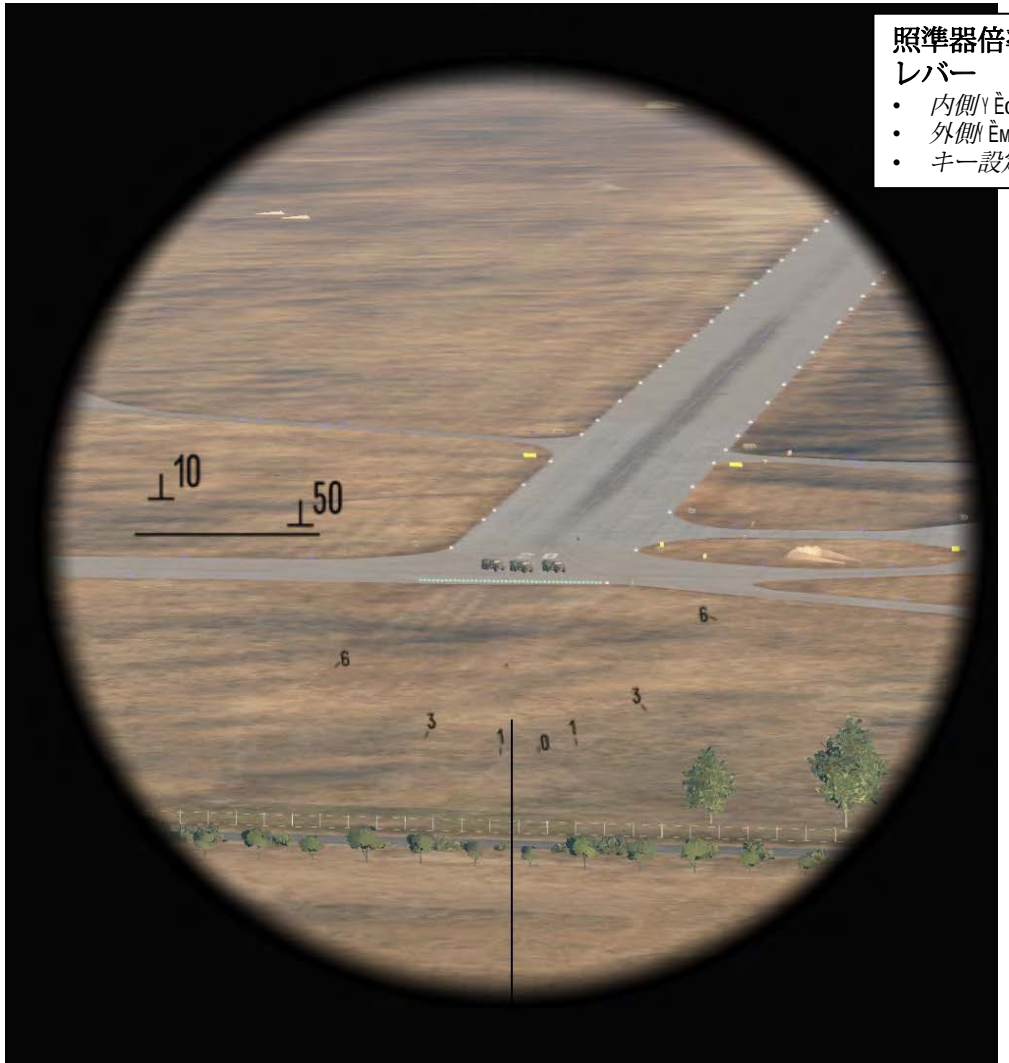
6 – ペリスコープの運用手順 (CPG)

мп◊ 兵装セレクター権委任スイッチ π 上（副操縦士к 砲手が兵装セレクター権を持つ）。
мр◊ 兵装セレクター π hCCкa{[
мс◊ 機体の姿勢が安定している事をパイロットと共に確認する。準備ができたら、ペリスコープのドアを開けるようパイロットから連絡が入る。
мт◊ 観測ó.нúスイッチ π hbó上ú
му◊ ペリスコープ保護ドアが開くと、照準器はボアサイトó中央ú位置でмл秒間保持される。мл秒後、ペリスコープのケージが解除され、誘導ユニットハンドルで照準器を動かすことができる。

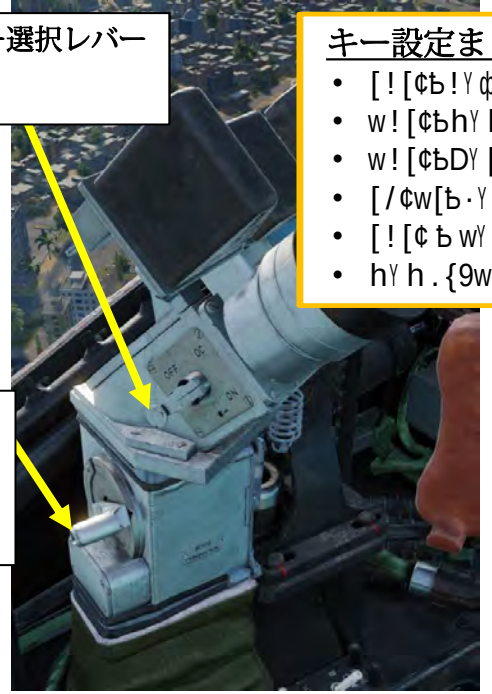


6 – ペリスコープの運用手順 (CPG)

мфф ζ [! [¢ь ! ηキー óфYммо ! ƛY ƛyヨ t№2₹ƛfŜ hbкhCCúで照準器画面に入る。
нлф ζ [² ʟbьı ηキー で照準器の操作ヒントを隠すκ表示する。
нмф ζ [! [¢ь{ ηキー を使ってステアリングヘルパー ó赤い矢印ú を隠すκ表示する。
任意だが、実際のヘリには存在しないので筆者はオフにしている。
ннф ζ [/ ¢w[ь· ηキー で拡大率óズーム倍率úを選択。
нофф 必要に応じてオレンジフィルター ów ! [¢bhú またはレーザー保護緑フィルター
ów ! [¢bDú を適用する。天候が良い場合は使用しない。



照準器倍率 (ズーム)選択レバー
- *内側Y Èoфo倍率*
- *外側Y Èмл 倍率*
- *キー設定Y [/ ¢w[ь ·*



オレンジフィルター選択レバー
- hbкhCC
- *キー設定: RALT + O*

キー設定まとめ
- [! [¢ь ! Y ¢Yммо ! ƛY ƛyヨ t№2₹ƛfŜóペリスコープ使用ú hbкhCC
- w ! [¢bhY h№I·yヨŜ CƛfűŜ№óオレンジフィルターú hbкhCC
- w ! [¢bDY [I·ăŜ№ CƛfűŜ№óレーザー ó緑úフィルターúhbкhCC
- [/ ¢w[ь·Y ½22Y Èoкмл [ŜØŜ№ ó拡大倍率変更ú
- [! [¢ ь wY wŜăŜű 9Y ƛăăƛ2y ó誘導信号停止ú
- hY h . {9w±ф{ øƛűÔK ó . нú ó観測ó . нúスイッチú hbкhCC

9K113 ミサイル照準器 (ペリスコープ)
- *キー設定Y [! [¢ь !*

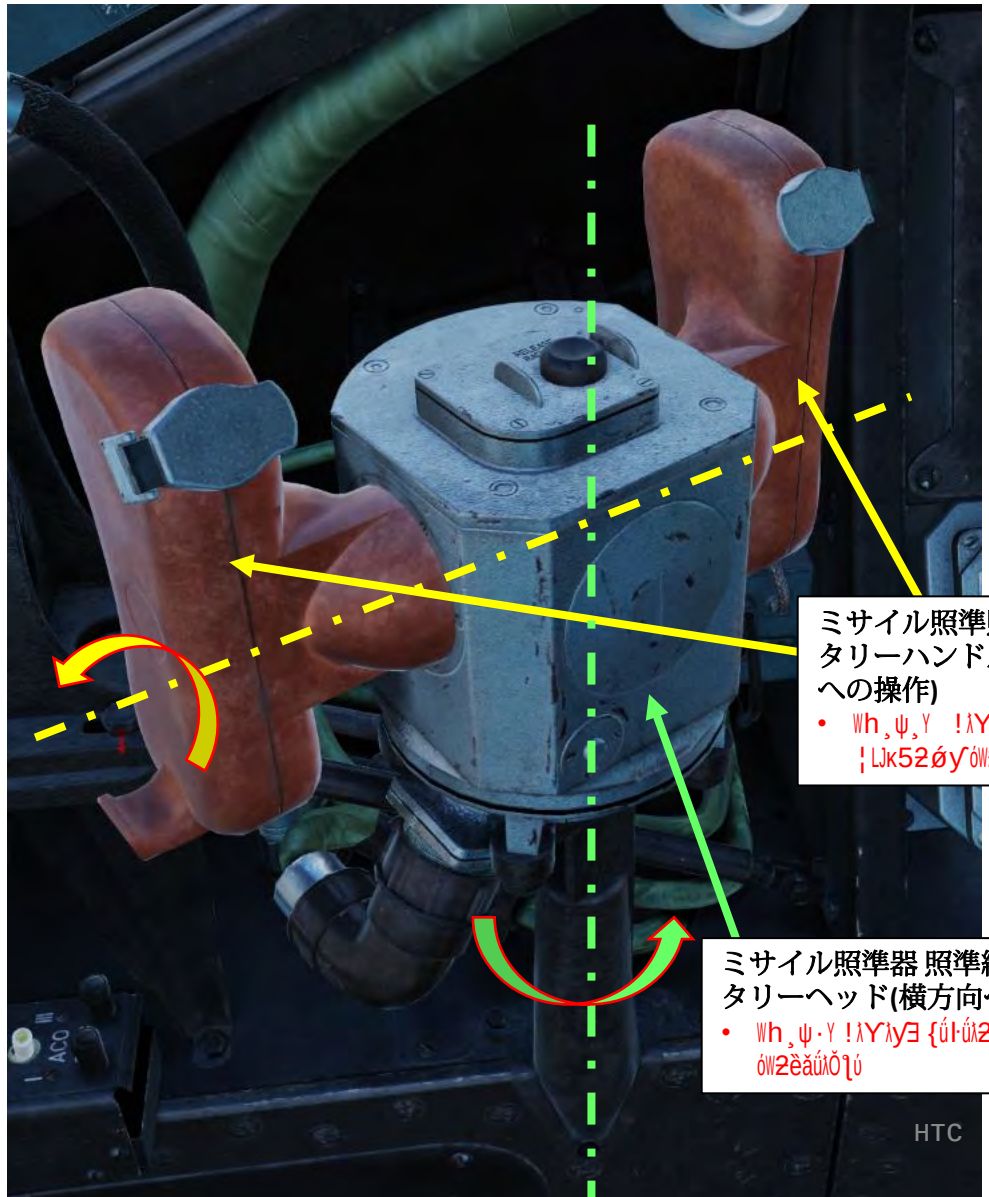
レーザー (緑)フィルター選択レバー
- hbкhCC
- *キー設定Y w ! [¢ ь D*

6 – ペリスコープの運用手順 (CPG)

нпф ペリスコープの照準器を左右に動かすには、照準器ロータリーヘッドゐ照準器左右軸ゐを使用する。上下に動かすには、照準器ロータリーハンドル（照準器上下軸）を使用する。ロータリーヘッドとハンドルの位置で角速度が決まり、ジョイスティックかマウスで操作する。個人的には、マウスよりもジョイスティックの方が良いだろう。というのも、ほとんどのジョイスティックは手を離すとスプリングで中央の位置に戻り、実際のａѫнпでの操作に近くなる。

нрф ζ [! [¢ь ! η キー ófΦYммo !ѫYѫyЭ tW2ŦѪfŜ hbкhCCゐで照準器画面を終了する。

Aiming Station Left/Right (Joystick)
Aiming Station Left/Right (Mouse)
Aiming Station Up/Down (Joystick)
Aiming Station Up/Down (Mouse)



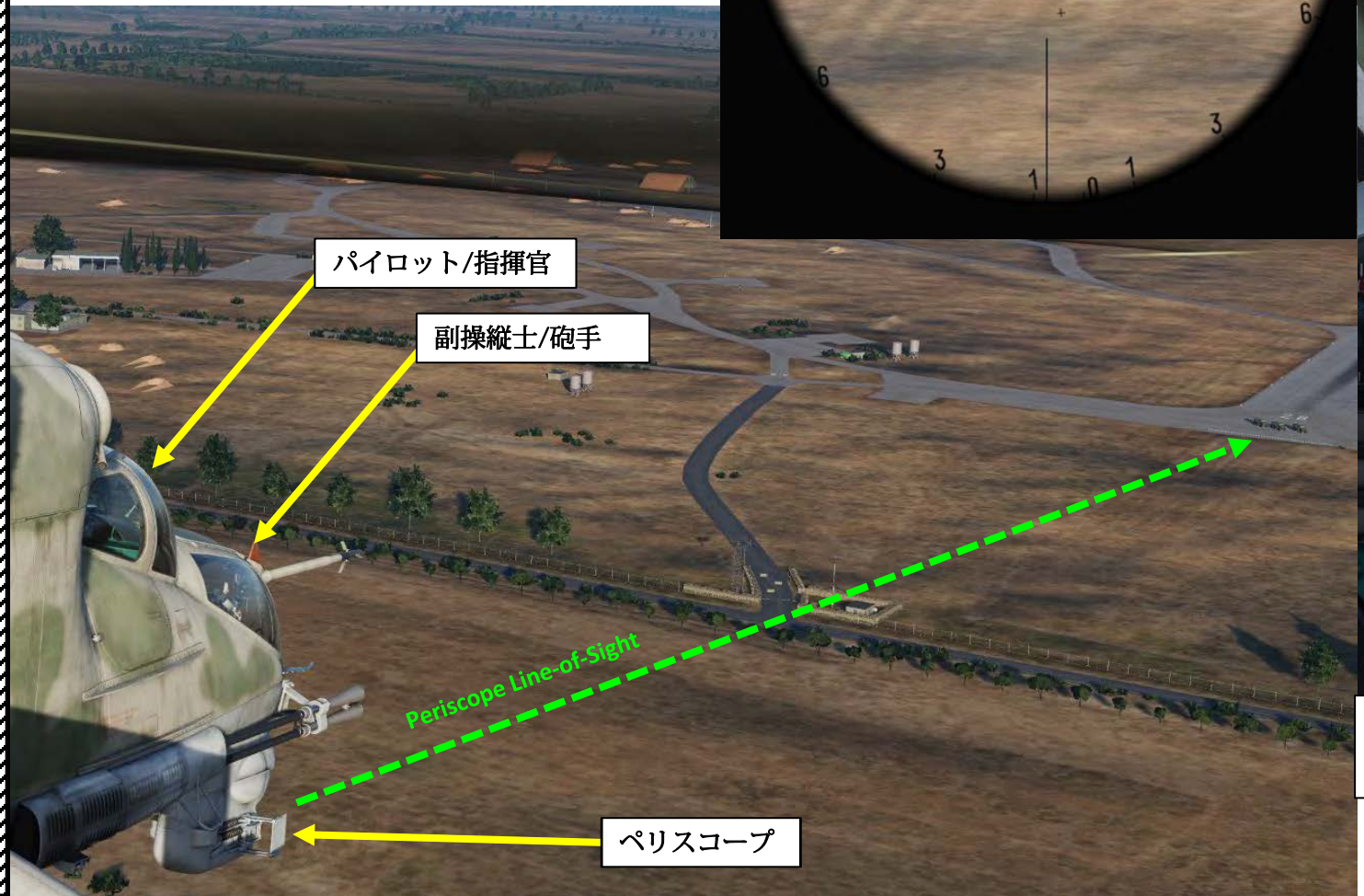
cς ペリスコープの運用手順 ó/ tDú

HCó パイロットは、照準モードセレクターが!¦¢hó上ú に設定されていれば、!{t™MT±t光学照準器でペリスコープの見ている位置を確認することができる。

HTó 観測ó.Hú スイッチをhCCó下ú に設定し、保護ドアを閉じペリスコープとジンバルをケージに入れる。その後、副操縦士はペリスコープのドアを閉めた事をパイロットに連絡し、ペリスコープのジンバルを損傷する危険なしに回避機動を開始できる。

副操縦士K砲手 照準器

パイロット/指揮官席



HTT

セクション概要

- м ς 概説
  - м φ м ς 兵装について
  - м φ н ς 兵装概要
  - м φ о ς ! { t π м т ± t 照準器 ó パイロット к 指揮官 ú
  - м φ п ς t Y l リフレクターサイト ó 副操縦士 к 砲手 ú
  - м φ р ς 兵装インターフェース（パイロット к 指揮官 ú
  - м φ с ς 兵装インターフェイス ó 副操縦士 к 砲手 ú
  - м φ т ς 兵装パイロン・ミサイルのナンバリング
  - м φ у ς 兵装ロードアウトの互換性

- н ς 兵装の運用手順
  - н φ м ς D { K π н π о л Y ó о л Y Y ú 機関砲
  - н φ н ς ロケット
    - н φ н φ м ς { π р ó о н È р т Y Y ú ロケット
    - н φ н φ н ς { π у ó н л È у л Y Y ú ロケット
    - н φ н φ о ς { π м о ó р È м н н Y Y ú ロケット
    - н φ н φ п ς { π н п . ó н п л Y Y ú ロケット
    - н φ н φ р ς 攻撃プロファイル・射表
  - н φ о ς D ¦ ± у т л л ポッド
    - н φ о φ м ς 機関銃ポッド ó φ ! с н п к φ ! с н н バージョン ú
    - н φ о φ н ς ! t π о л ó о л Y Y ú グレネードランチャー ó φ ! у л л バージョン ú
  - н φ п ς Y a D ¦ π н ó ¦ { [t ú クラスター弾
  - н φ р ς C ! . π н р л 爆弾

- н ς 兵装の運用手順
  - н φ с ς φ a м м п { K Ű ó z ℕ Y π シュトゥルム ó ! ¢ π с { L J Ж ℕ l · f ú ミサイル
    - н φ с φ м π ペトロヴィッチ ! L が副操縦士の場合のミサイル運用手順
    - н φ с φ н π ペトロヴィッチ ! L がパイロットの場合のミサイル運用手順
    - н φ с φ н π マルチクルー時のミサイル運用手順
  - н φ т ς φ a м н л ! ú l ·] l · π アターカ ó ! ¢ π φ { L J Ж ℕ l · f π н ú ミサイル
    - н φ т φ м π ミサイルの種類
    - н φ т φ н π ペトロヴィッチ ! L が副操縦士の場合の空対空戦闘 ó φ a н н л h ú
  - н φ у ς w π с л a ! L J K ƛ Ř l w ó 赤外線誘導 ú ミサイル
    - н φ у φ м ς 空対空運用

- о ς 機銃手
- п ς 兵装投棄

1.1 – 兵装について

aлнпは一見複雑な兵器プラットフォームに見えるかもしれないが、その運用は比較的簡単である。覚えておくべきことがいくつかある:

- パイロットк指揮官ó t /úの主な任務は、機体を目標に向かって飛行させることである。マスターアーム **(火器管制主電源スイッチ)** はパイロット席にあるため、無誘導武器óロケット、爆弾、機関砲、ポッドúを発射する最終的な責任を負うことになる。パイロットはミサイルを発射できるが、ペリスコープによる目標指定は副操縦士の仕事となる。
- 副操縦士к砲手 ó/ tDú の主な任務は、兵装回路に電力を供給しóパイロット席側では、電力が供給されないと武器を使用できないú、対抗装置óチャフкフレアúを管理し、{KúdzNY πシュトゥルム、!ű·ĵ· πアターカミサイルのような誘導ミサイルを操作することである。
- パイロットк指揮官が戦闘不能に陥った場合は、副操縦士к砲手がヘリを操縦し、兵装セレクター権委任スイッチを使って非誘導兵器を使用することができる。ただし、パイロット席のマスターアーム ó火器管制主電源スイッチú はhbでなければならない。
- aлнпでの作戦飛行を成功させる鍵は、両クルー間の効率的なコミュニケーションである。

火器管制主電源スイッチ
(パイロット席)
- 上ソ hb
- 下ソ hCC

兵装セレクター権委任スイッチ
(副操縦士/砲手席)
- *上ソ 副操縦士к 砲手に兵装セレクターの権限を委任*
- *下ソ パイロットк指揮官に兵装セレクターの権限を委任*

1.2 – 兵装概要

機関砲・外付けガンポッド・ロケット

名称	説明	効果的な標的
D{KπнπолY ол YY 二連装機関砲	DЩèl·ÎŜØπ{KλLJdzy2Ø ол YY 二連装機関砲 ónрл発ú	軟目標
¦.πон ロケット	он È {πpYh pт YY 無誘導ロケット	軟目標
.πy±нh! ロケット	нл È {πyYh a ул YY 無誘導ロケット	軟目標
.[πмo[м ロケット	p È {πмohC мннYY 無誘導ロケット	軟目標
{πнп.	硬目標用の単発ロケット ónпл YYú 弾頭ʏ !Γ 破片 к .Γ 対バンカー	硬目標
D¦±утллガンポッド ф!уллバージョン	ол YY ! tπол グレネードランチャー	歩兵
D¦±утллガンポッド ф!снпкф!снн バージョン	м È мнΦт YY ь н È тΦсн YY п銃身ガトリング銃	歩兵

爆弾 (無誘導)

名称	説明	効果的な標的
C!.πмллкнрлкрлл	млл、нрл、рлл ⅂З 汎用爆弾	単目標
YaD¦πн ó¦{[tú	фc È ! hπнpw¢クラスター弾	敵の隊列

1.2 – 兵装概要

空対地ミサイル			
名称	射程 最大κ有効	説明	効果的な標的
ϕaммп {KΰdzℕY ó!¢πc {LJλℕI·fú	pкp⌊Y	{!/[h{ó半自動指令照準線一致方式ú無線誘導対戦車ミサイルで、空と地上の両方の目標に撃てる。ミサイルは副操縦士がペリスコープを覗いて誘導する。	地上目標
ϕaмнл !ΰI·⌊I· ó!¢πϕ {LJλℕI·fπнú	cкc⌊Y	{!/[h{ó半自動指令照準線一致方式ú無線誘導対戦車ミサイルで、空と地上の両方の目標に撃てる。ミサイルは副操縦士がペリスコープを覗いて誘導する。 発射システムに対応する主なミサイルは3種類ある： • **9M120**Y最初の形式で、二段式I9!¢ó対戦車榴弾ú。追加装甲に対応するためのタンデム弾頭を備えている。 • **9M120F**Y二番目の形式で、建物、歩兵陣地、バンカーに対して効果的なサーモバリック弾頭を備えている。 • **9M220**Y三番目の形式で、近接信管拡散ロッド弾頭を搭載し、低速・低空飛行している航空機に対する空対空能力を持つ。	地上目標 óϕaмнлΣϕaмнлCú ヘリコプター óϕaннлú

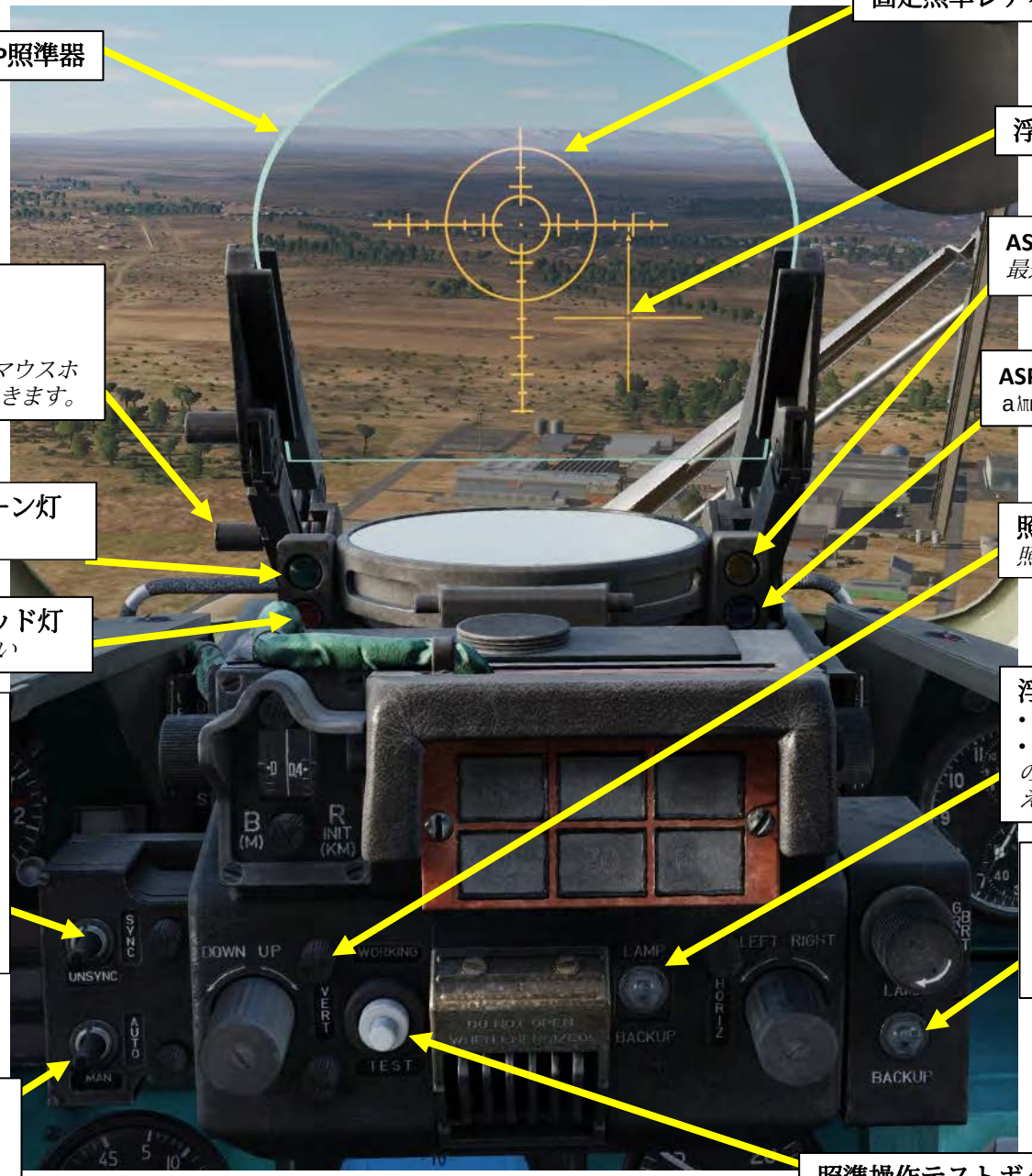
空対空ミサイル			
名称	射程 最大κ有効	説明	効果的な標的
wπслa !LJKλŘ	yкп⌊Y	赤外線シーカー、мфун年開発、オールアスペクト能力	固定翼機・ヘリ

1.3 – ASP-17VP 照準器 (PC)

パイロットκ指揮官 ót/ú席の!{tπмт±t照準器は、目標への照準に使用される。照準器には主にнつのコンポーネントがある:

- **固定照準レティクル**。動かない。
- **浮動照準レティクル**は動的で、機体の姿勢と高度に基づいた自動測距照準を提供してくれる。
  - このレティクルは、мнфтYYとтфснYY機関銃を搭載したD¦±πyтлл ガンポッド、{πp/{πyロケット、D{KπнπолY固定式олYY機関砲で使用できる。
  - さらに、対戦車ミサイルを使用する際に、/tDú副操縦手κ砲手úのペリスコープがどこを見ているかを表示してくれる。

1.3 – ASP-17VP 照準器 (PC)



ASP-17VP照準器

固定照準レティクル(網)

浮動照準レティクル

ASP-17VP 照準イエロー灯
最適な射程に入ると点灯する

ASP-17VP 照準パープル灯
aʌmнnt では使用しない

照準テスト動作(運転)ランプ
照準テストが実施されると点灯

浮動照準レティクル灯セレクタ
- *上ʏ 主ランプ選択*
- *下ʏ 予備ランプ選択。浮動照準の主ランプと予備ランプを切り替えます。*

固定照準レティクル灯セレクタ
- *上ʏ 主ランプ選択*
- *下ʏ 予備ランプ選択。固定照準の主ランプと予備ランプを切り替えます。*

照準操作テストボタン

照準ガラス板操作レバー
- *上ʏ 照準器解除*
- *下ʏ 照準器固定*

レバーのロックを解除ьし上ьすると、マウスホイールで反射ガラスの位置を調整できます。

ASP-17VP 照準グリーン灯
自動測距 hb で点灯

ASP-17VP 照準レッド灯
aʌmнnt では使用しない

照準同期モードセレクター
- *上ʏ 同期。このモードはパイロットに自動速度補正を提供、動く目標に使用する。目標に照準レティクルをнпo秒合わせると、射撃管制コンピュータが自動的に目標の速度を調整する。*
- *下: 非同期。自動測距モードでは、風と横滑りの計算が火器管制コンピュータによって実行される。（静止した目標に適している）。*

照準モードセレクタ
- *上: オート、浮動照準レティクルを表示*
- *下ʏ マニュアル*

1.3 – ASP-17VP 照準器 (PC)

兵装選択灯
- ***USLP*** *(КМГ): KMGU-2 (КМГУ-2) クラスター弾ディスペンサー*
- ***FXD MG*** *GUV-8700 (ГУВ-8700) ガンポッド、またはAP-30自動擲弾発射ポッド*
- *空白: 使用しない*
- *BOMBS (БОМБЫ): 破片爆弾、クラスター爆弾*
- ***30****: 固定30mm2連装機関砲 (GSh-2-30K)*
- ***RKT*** *(HPC): 無誘導ロケットポッド、またはS-24Bロケット*

浮動照準レティクル方位角補正設定ノブ
マニュアルモードで使用
- *左に回す ← 左*
- *右に回す → 右*

浮動照準レティクル 方位角補正設定 (ミル)

浮動照準レティクル 明るさ調整ノブ

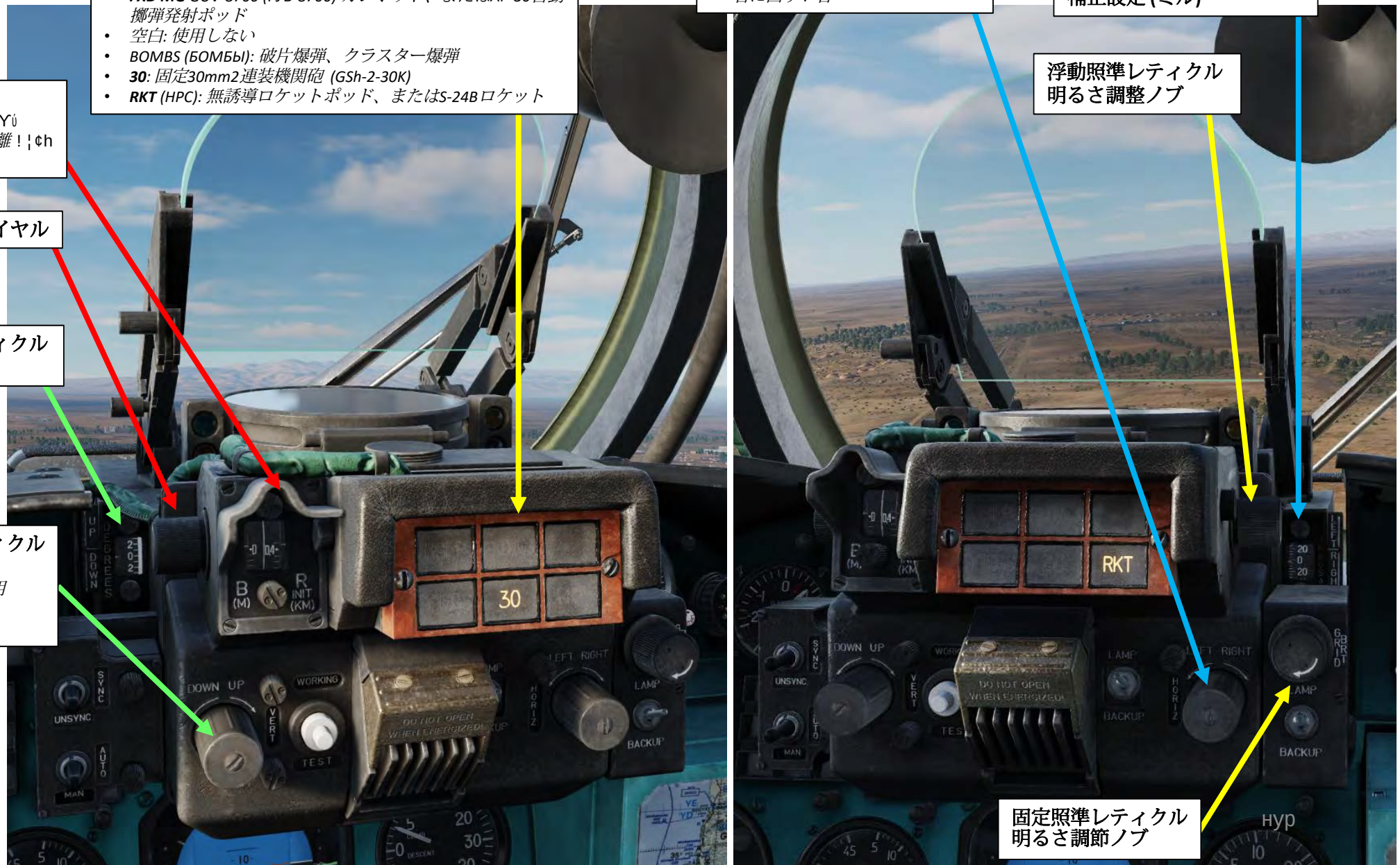
目標サイズ・距離目盛
- *左スケール: 目標サイズ (m)*
- *右スケール: 単位の距離 (km)*

測距モードに適用されます。

目標サイズ設定ダイヤル

照準器 浮動照準レティクル 仰角補正設定 (度)

照準器 浮動照準レティクル 仰角補正設定ノブ
マニュアルモード時に使用
- *左に回す ↓ 下*
- *右に回す ↑ 上*

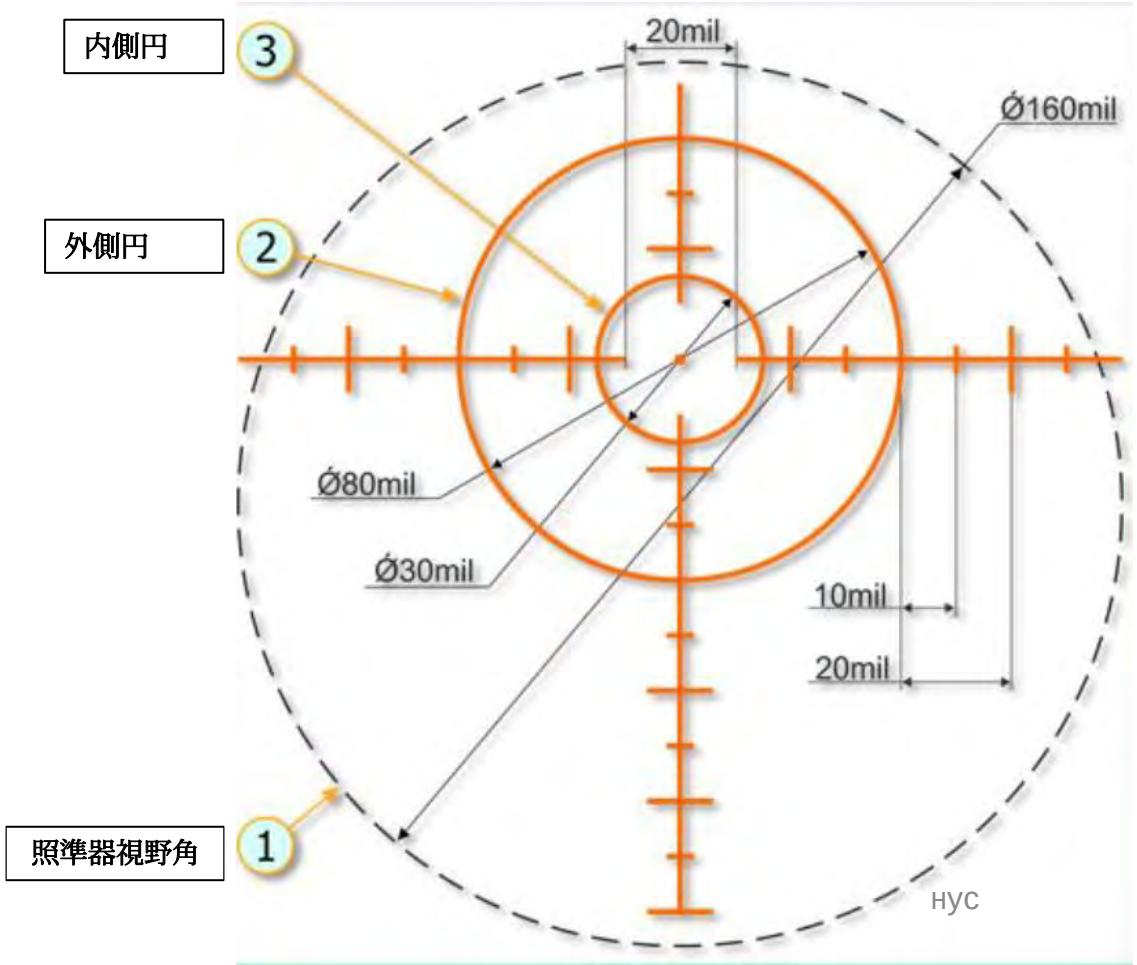


固定照準レティクル 明るさ調節ノブ

1.3 – ASP-17VP 照準器 (PC)

固定照準レティクル

固定照準レティクルはy度幅で、主に手動で測距して射撃する際に使用される。浮動照準レティクルが使用できない場合に、目標までの距離を推定するのに最適なレティクルです。



1.3 – ASP-17VP 照準器 (PC)

目標までの距離計測ς固定レティクルの場合

さて⁰⁰⁰目標が射程距離に入ったことをどうやって知るのか？一般的には、まず射撃距離を決め⁰例としてнллллメートル⁰、固定照準器を目標に合わせ、「ミル」⁰ミリラジアン、角度の単位⁰の基準マークに目標が合うまで接近する。

例として、全長тメートルの¢πтн戦車で考えてみる。

三角法には「直角三角形の場合、角度の正接⁰⁰ιγ⁰は反対側の辺の長さを隣接する辺の長さで割ったもの」というルールがある。これは非常に小さな角度の場合、単純化することができる。数学的な詳細は置いておいて、要するにこうだ:

$$\frac{\theta}{2} = \arctan\left(\frac{L/2}{D}\right)$$

角度がとても小さい時、$\arctan\left(\frac{L/2}{D}\right)$ は $\frac{L/2}{D}$ と近似できる

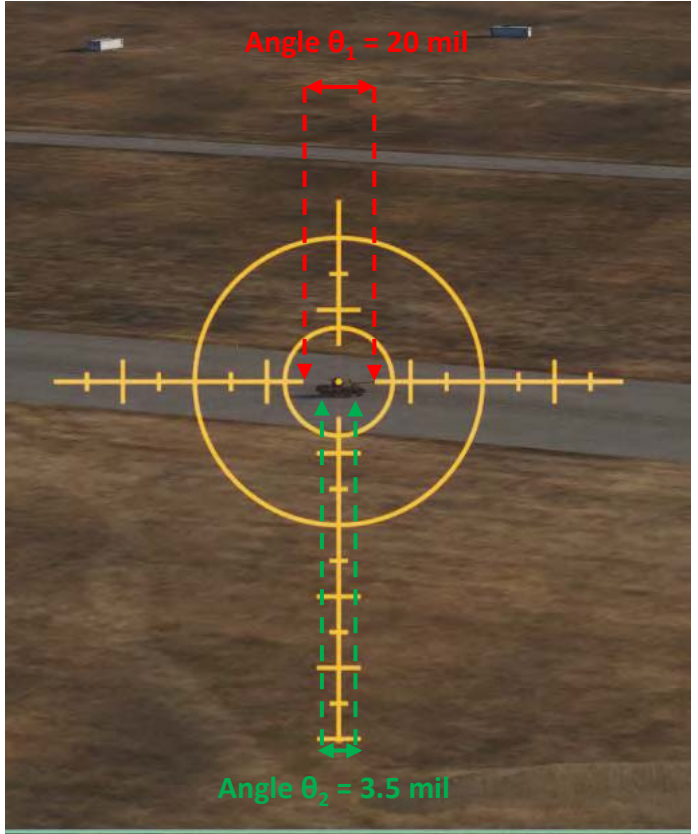
したがって: $\theta = \frac{L}{D}$

距離5ₘがорлΥで長さ[ₘ┌тΥの目標の場合:

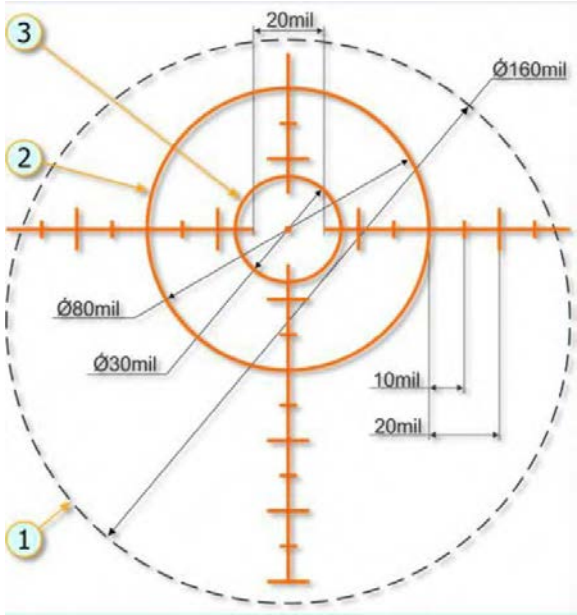
$$\theta_1 = \frac{L_1}{D_1} = \frac{7\ m}{350\ m} = 0.020\ rad = 20\ mil\ (ミル)$$

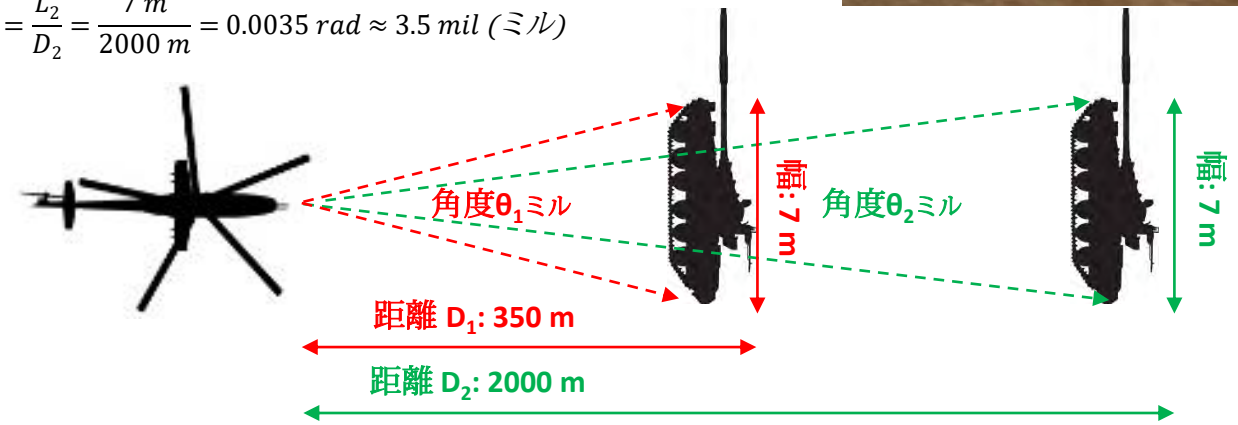
距離5ₙがнллΥで[ₙ┌тΥの目標の場合γ

$$\theta_2 = \frac{L_2}{D_2} = \frac{7\ m}{2000\ m} = 0.0035\ rad \approx 3.5\ mil\ (ミル)$$



目標が20ミルの線の間に収まるのは距離350mであり、この時点で目標に近すぎることが多い。目標からの距離は2000m前後が適しており、これは標的が20ミルの基準マークの約5分の1である3.5ミル以内に収まることを意味する。





нут

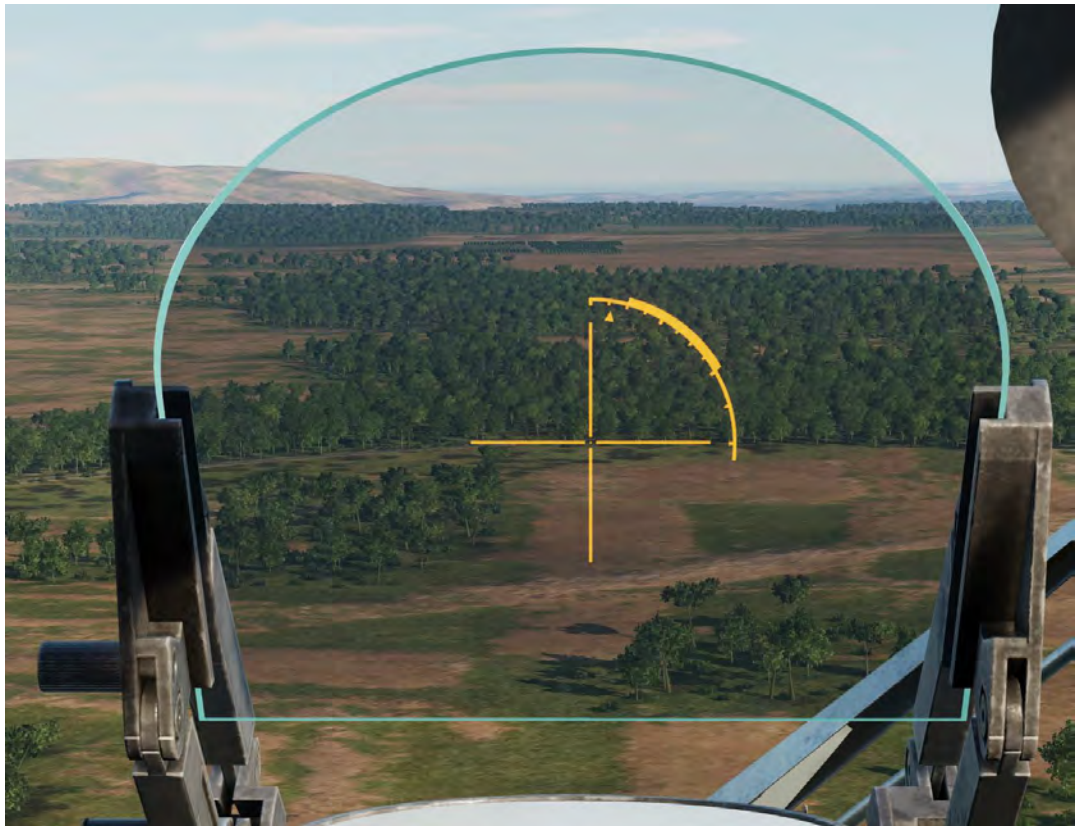
1.3 – ASP-17VP 照準器 (PC)

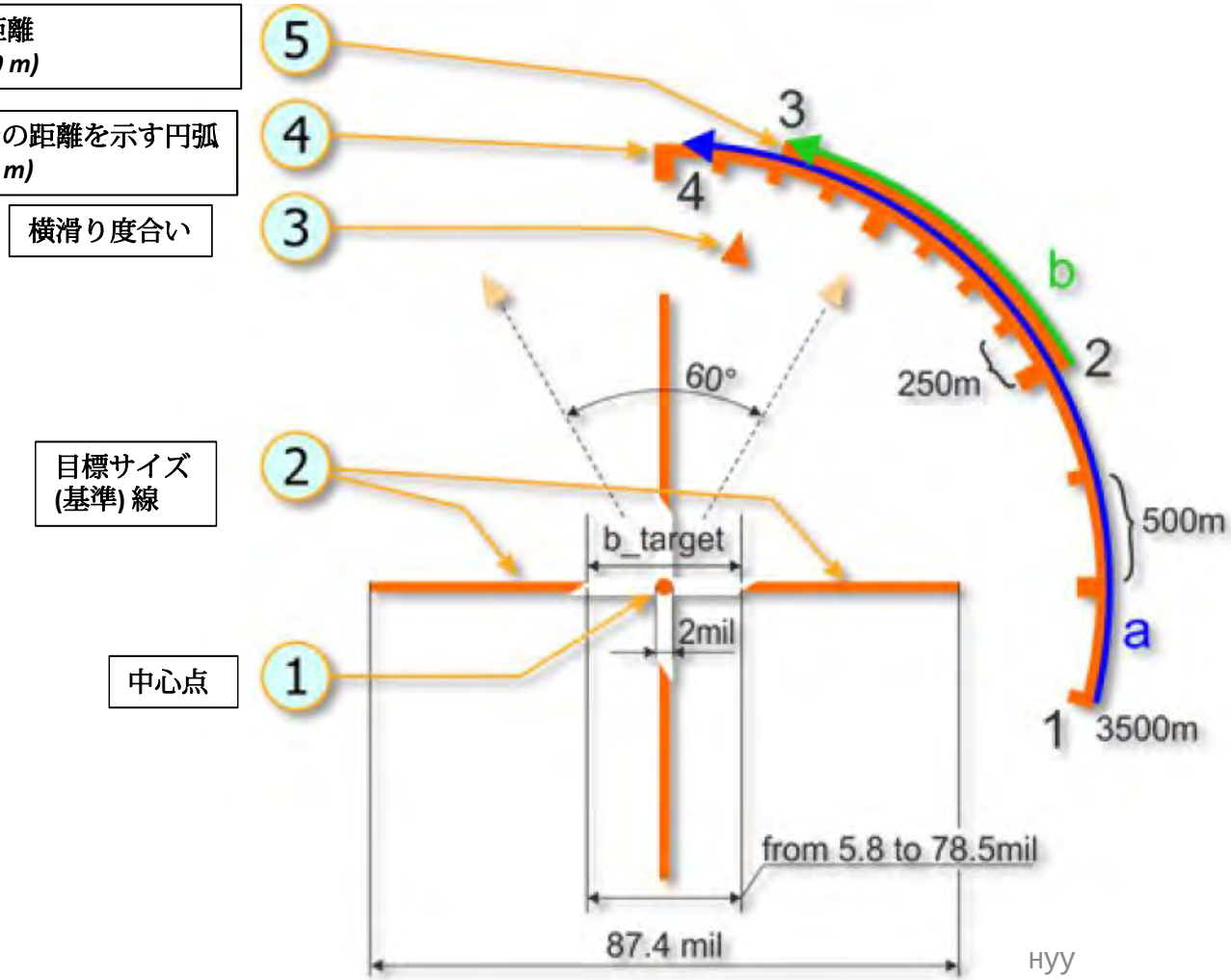
浮動照準レティクル

オートモードでは以下のいずれかの兵装を使用する際に、浮動レティクルによる着弾予想地点を表示してくれる。

- D¦±πутлл ガンポッド ́мнΦт ҮҮ lуЎ тΦсн ҮҮ機関銃)
- {πр ロケット
- {πу ロケット
- D{КπнπолУ 固定式 ол ҮҮ機関砲

目標までの距離は点мから点пまでの円弧で表示され、距離が短くなるにつれて縮む。有効射程距離は点нから点оまでの円弧で表示される。

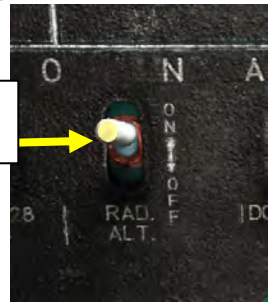




1.3 – ASP-17VP 照準器 (PC)

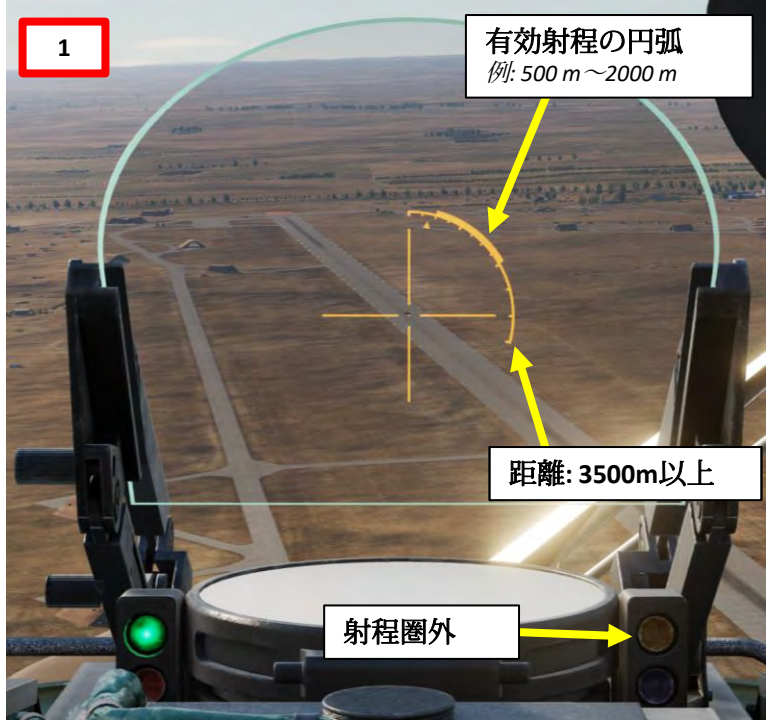
目標までの距離計測ς浮動レティクルの場合

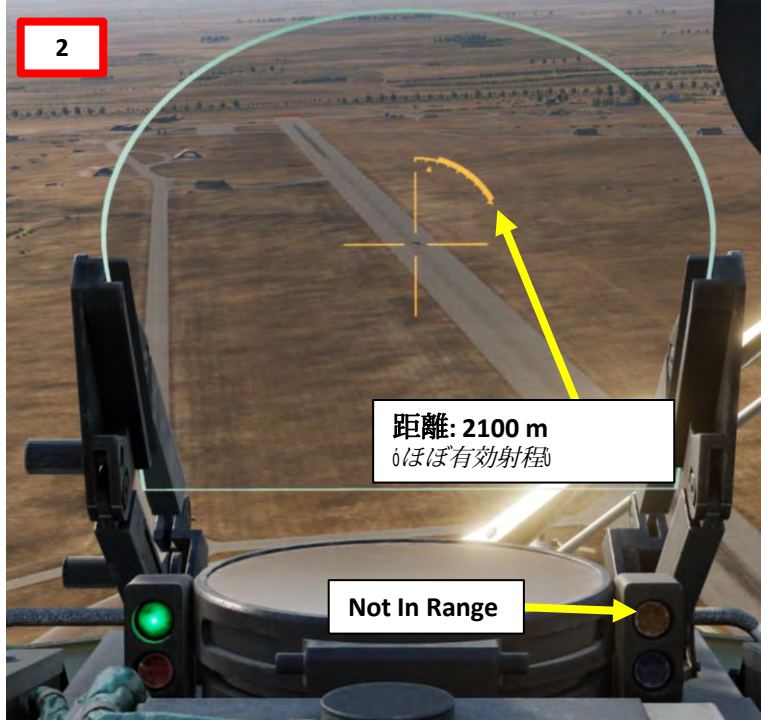
目標に近づくにつれて、距離表示がどのように変化するかの例を示す。ヘリは機体のピッチ姿勢とレーダー高度計の情報を使って射距離を決定するので、レーダー高度計スイッチがhb ó上ûになっていることを確認すること。

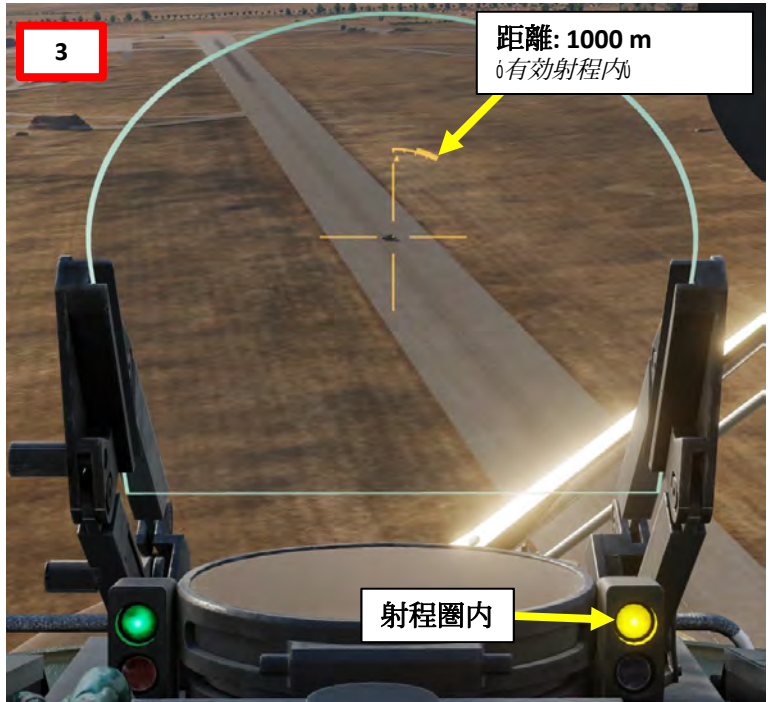


レーダー高度計電源スイッチ
- *上Ÿ hb ĸ 下Ÿ hCC*

照準器測距モードセレクタ
- *上: オート測距*
- *下: マニュアル測距*





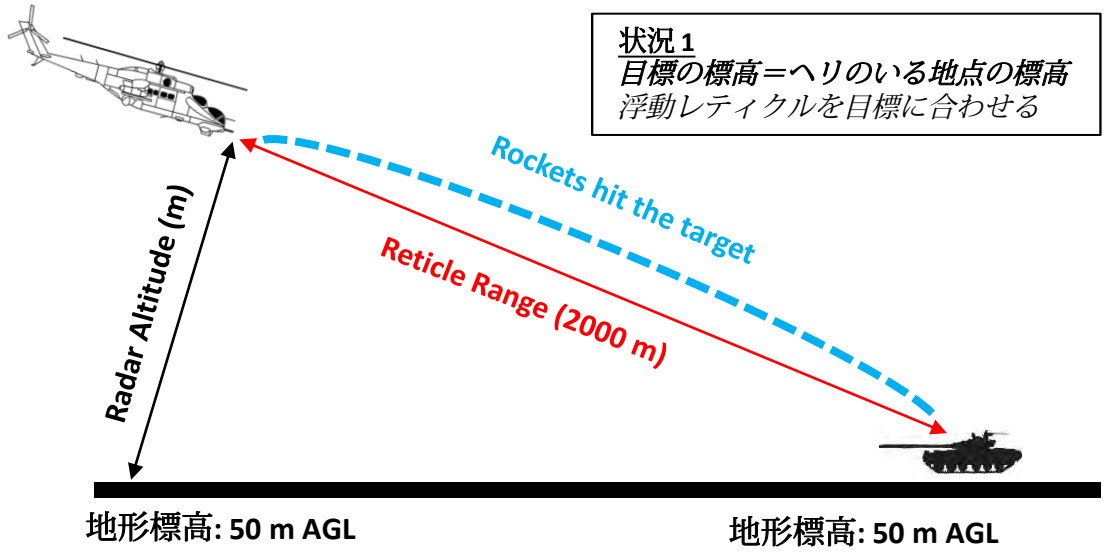


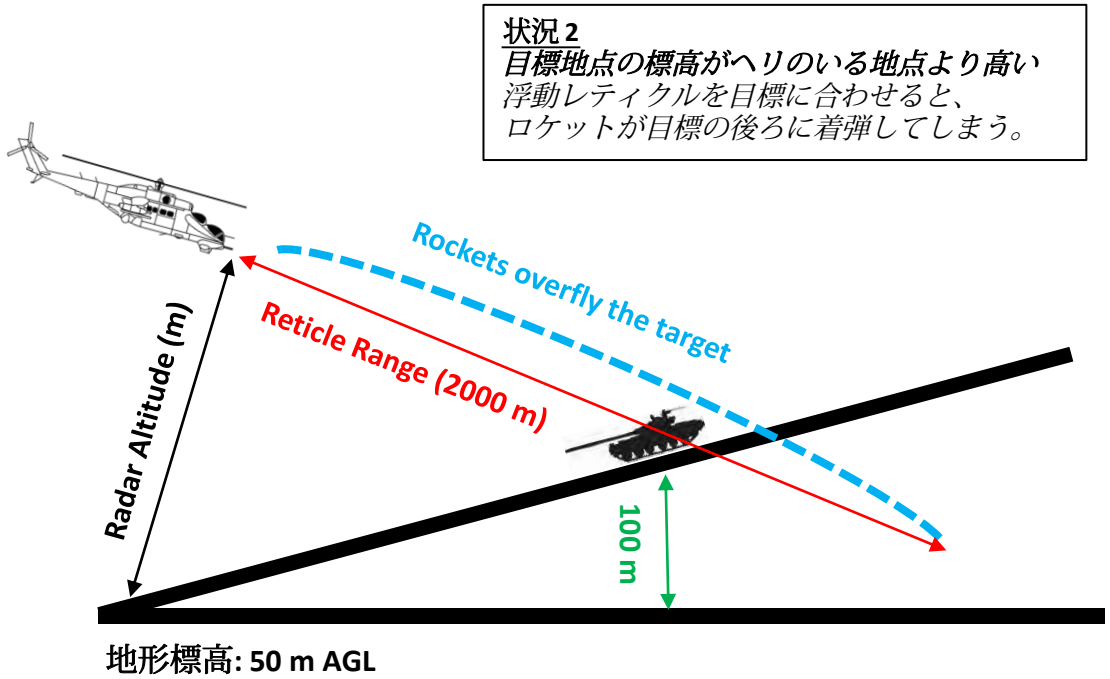
1.3 – ASP-17VP 照準器 (PC)

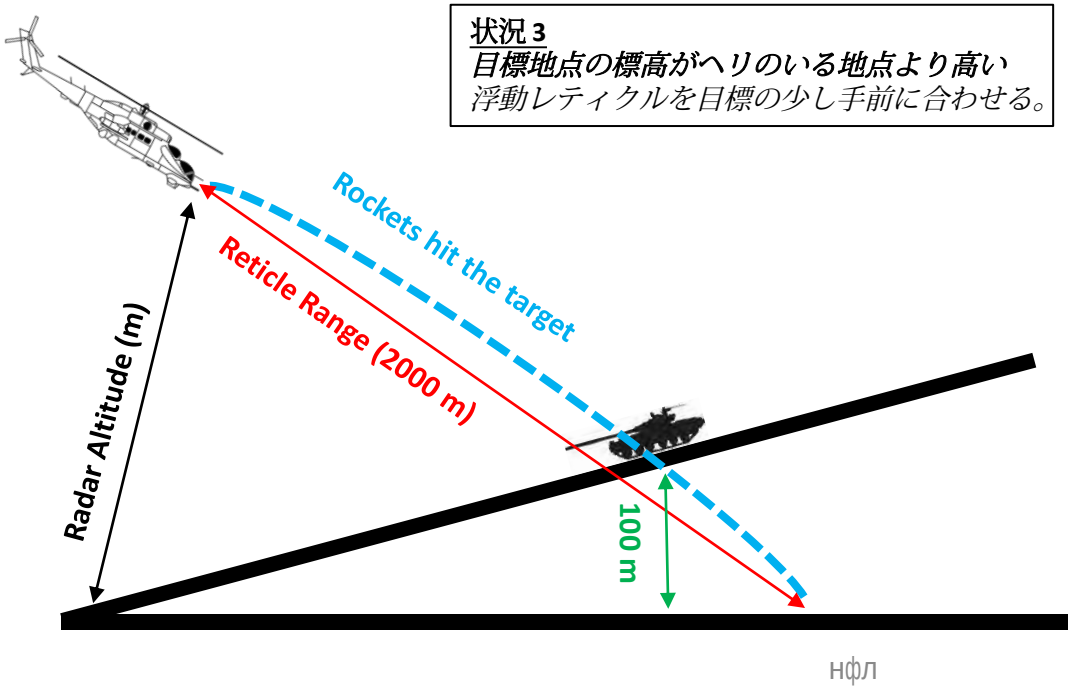
浮動照準レティクル

aʍHnにはレーザー距離計が装備されておらず、ヘリのピッチ姿勢とレーダー高度を元に距離を計算する。つまり自身と同じ高度にある目標　o状況Mú　に対しての距離は正確だが、自身と目標との間に高低差がある場合はそれを考慮して狙いを調整する必要がある丫

- 地形の高低差がほとんどない場合は、浮動レティクルを目標に合わせる。状況Mを参照。
- 目標地点の標高が自身のいる地点の標高より**高い**場合、目標の少し前を狙う。悪い照準方法については状況Hを、良い照準方法については状況Oを参照。
- 目標地点の標高が自身のいる地点の標高より**低い**場合、目標の少し後ろを狙う。







нфл

1.4 – PKI 照準器 (CPG)

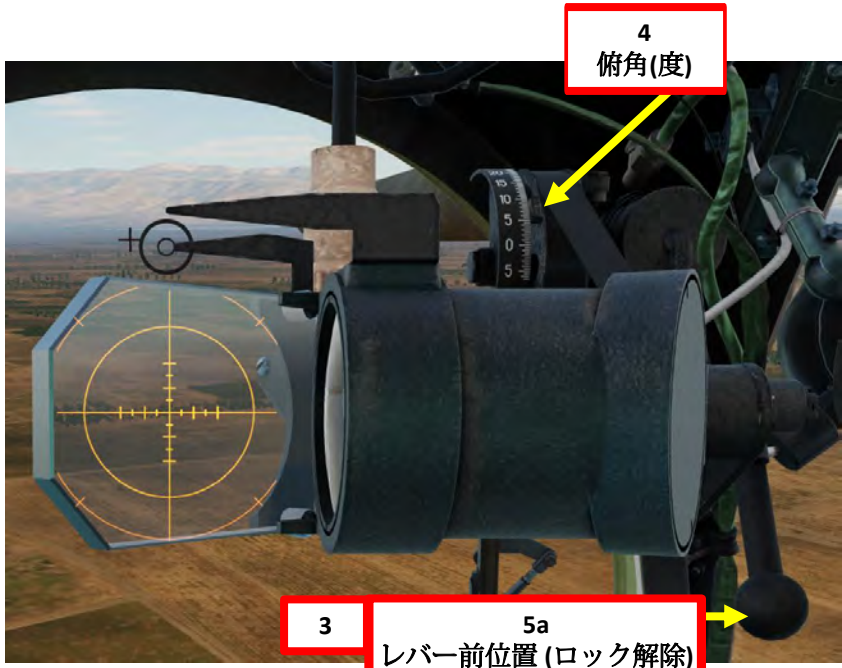
パイロットκ指揮官が戦闘不能に陥った場合、副操縦士κ砲手ó/tDúは固定式反射照準器ótYLúを使い、ロケット砲や機関砲のような無誘導兵器を発射できる。

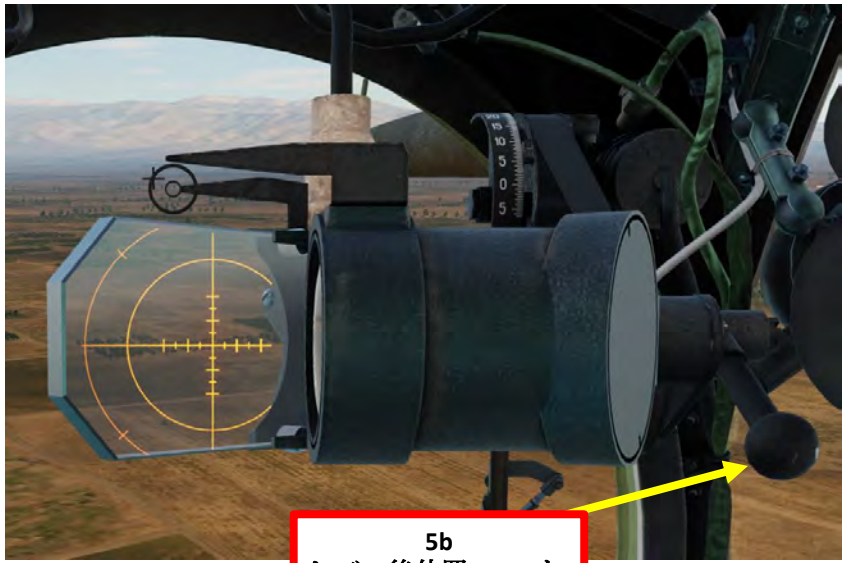
1.4 – PKI 照準器 (CPG)

1.4 – PKI 照準器 (CPG)

tYl 照準器の俯角調整方法:

- M) tYl 照準器の明るさ調整ノブに右に回す。(明るく)
- H) 固定照準 俯角(度)操作レバーを左クリックしてロックを解除。ロックが解除されると、レバーは前位置になる。
- O) 固定照準 俯角(度)操作レバーを右クリックした状態で、マウスを動かしてtYl照準器の位置を調整できる(マウスホイールでも調節可能)
- P) 固定照準 俯角(度)の目盛りを使って、照準の俯角設定を確認。
- p) tYl照準器が希望の位置(俯角になったら、固定照準 俯角(度)操作レバーを左クリックし、再度ロックする。

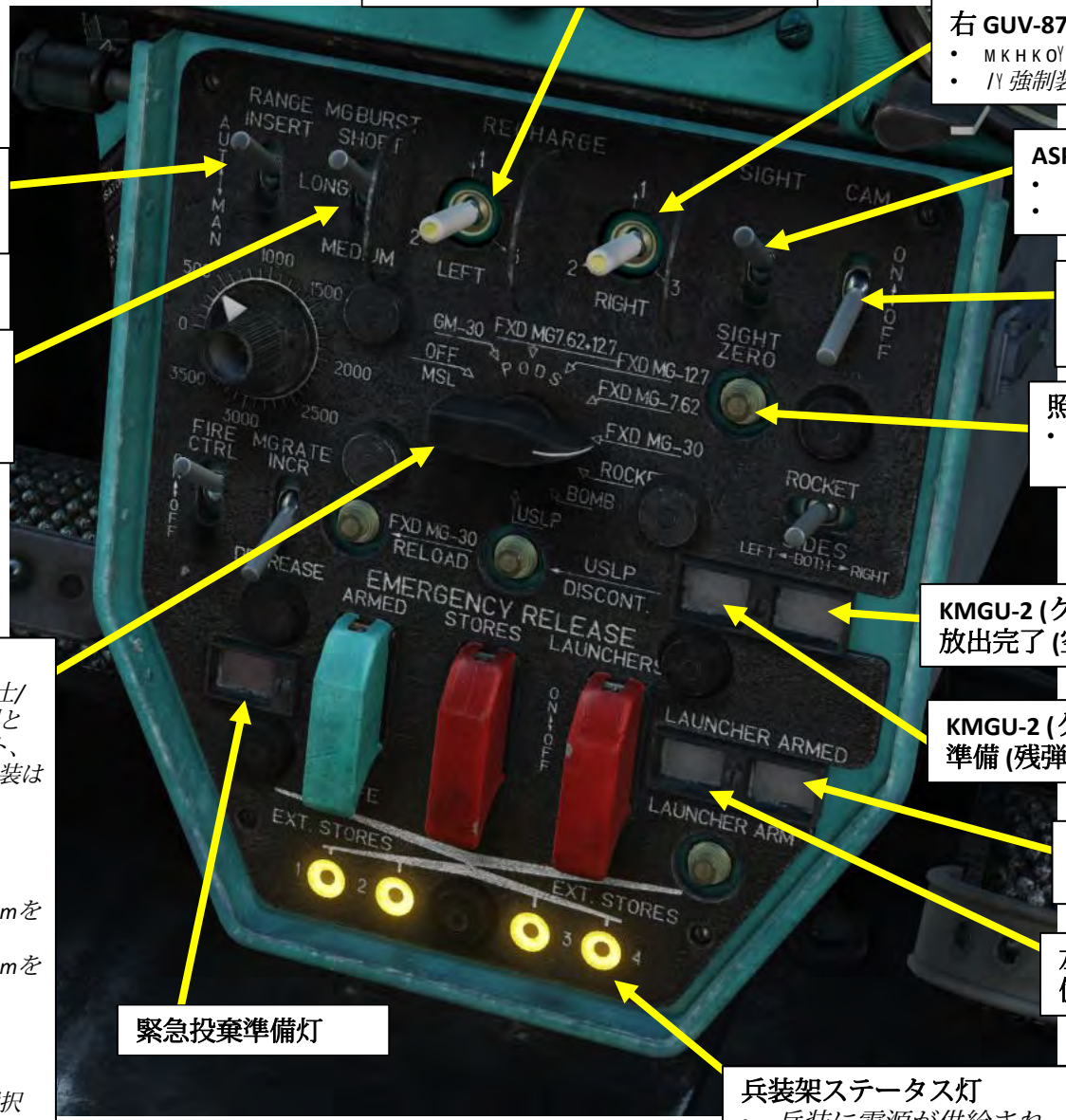




HΦO

1.5 – 兵装インターフェース (PC)

パイロットк指揮官ôt /ú用の兵装インターフェースの概要。



左 GUV-8700ガンポッド装填ボタン
- MKHKOÝ *強制装填MKHKO番を選択*
- *中Ý 強制装填を行わない*

右 GUV-8700ガンポッド装填ボタン
- MKHKOÝ *強制装填MKHKO番を選択*
- */Ý 強制装填を行わない*

照準測距モードセレクター
- *上Ý オート測距*
- *下Ý マニュアル測距*

ASP-17VP照準器電源スイッチ
- *上Ý* hb
- *下Ý* hCC

バースト長選択スイッチ
- *短バースト*
- *長バースト*
- *下Ý 中バースト*

ガンカメラ電源スイッチ
- *上Ý* hb
- *下Ý* hCC

照準ゼロイン(リセット)ボタン
- *長押しすると浮動照準レティクルが固定レティクルにケージされる。*

KMGU-2 (クラスター弾ディスペンサー,USLP) 放出完了 (空) 通知灯

KMGU-2 (クラスター弾ディスペンサー,USLP) 準備 (残弾あり) 通知灯

右側ロケット弾発射準備 通知灯

左側ロケット弾発射準備 通知灯

兵装セレクター
- ***OFF/MSL***: *- パイロット席の浮動照準レティクルを副操縦士/砲手の"ПН"(PN) 潜望鏡サイトの照準と同期させる。観測とATGMの発射/誘導に使用する。ATGMの発射はパイロット、副操縦士のどちらかが指令する。このモードでは他の兵装は発射できない。*
- ***GM-30***: *AP-30自動擲弾発射ポッドを選択*
- ***FXD MG 7.62 + 12.7 Pod***: *ГУВ-8700 (GUV-8700)ガンポッドの12.7mm/7.62mmの両方を選択する。*
- ***FXD MG 12.7 Pod***: *ГУВ-8700 (GUV-8700)ガンポッドの12.7mmを選択。*
- ***FXD MG 7.62 Pod***: *ГУВ-8700 (GUV-8700)ガンポッドの7.62mmを選択。*
- ***FXD MG 30***: *GSh-2-30K固定30mm連装機関砲を選択。*
- ***ROCKETS***: *ロケットを選択。*
- ***BOMBS***: *航空爆弾を選択。*
- ***USLP***: *КМГУ-2 (KMGU-2)クラスター弾ディスペンサーを選択*

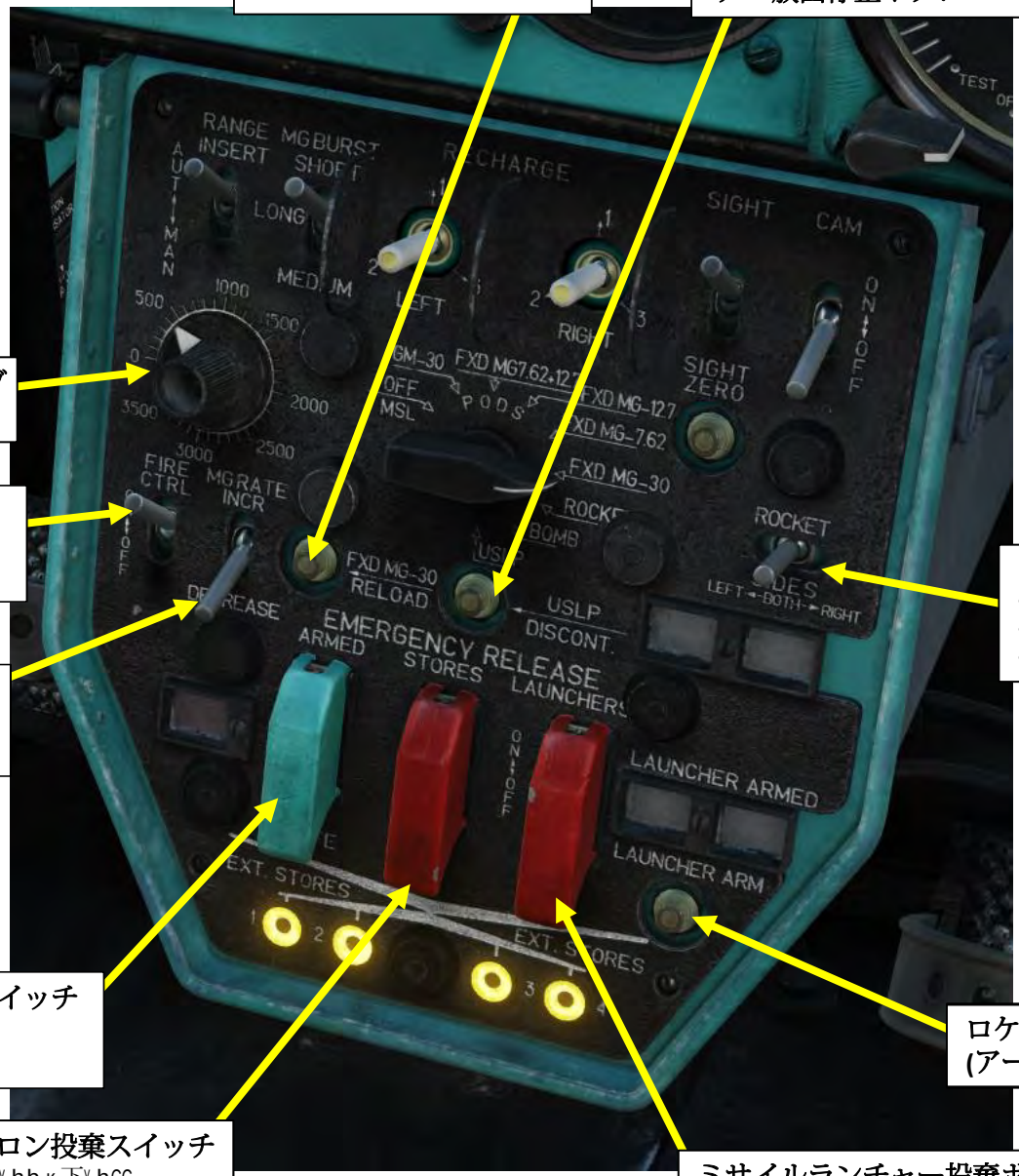
緊急投棄準備灯

兵装架ステータス灯
- *兵装に電源が供給され、補助兵装ライトスイッチがhbó上ú に設定されている場合に点灯します。*

нфп

1.5 – 兵装インターフェース (PC)

兵装発射ボタン (安全カバー付き)



FXD MG-30 (30 mm 機関砲) リロードボタン

KMGU-2クラスター弾ディスペンサー 放出停止ボタン

手動照準距離設定ノブ (m)

火器管制主電源スイッチ
- *上* hb
- *下* hCC

機関砲 発射速度選択スイッチ
- *上 高発射レート*
- *下 低発射レート*

ロケットポッド選択
- *左 左パイロン*
- *中 両方*
- *右 右パイロン*

緊急爆弾投棄 準備スイッチ
- *上 準備アーム位置*
- *下 セーフティ*

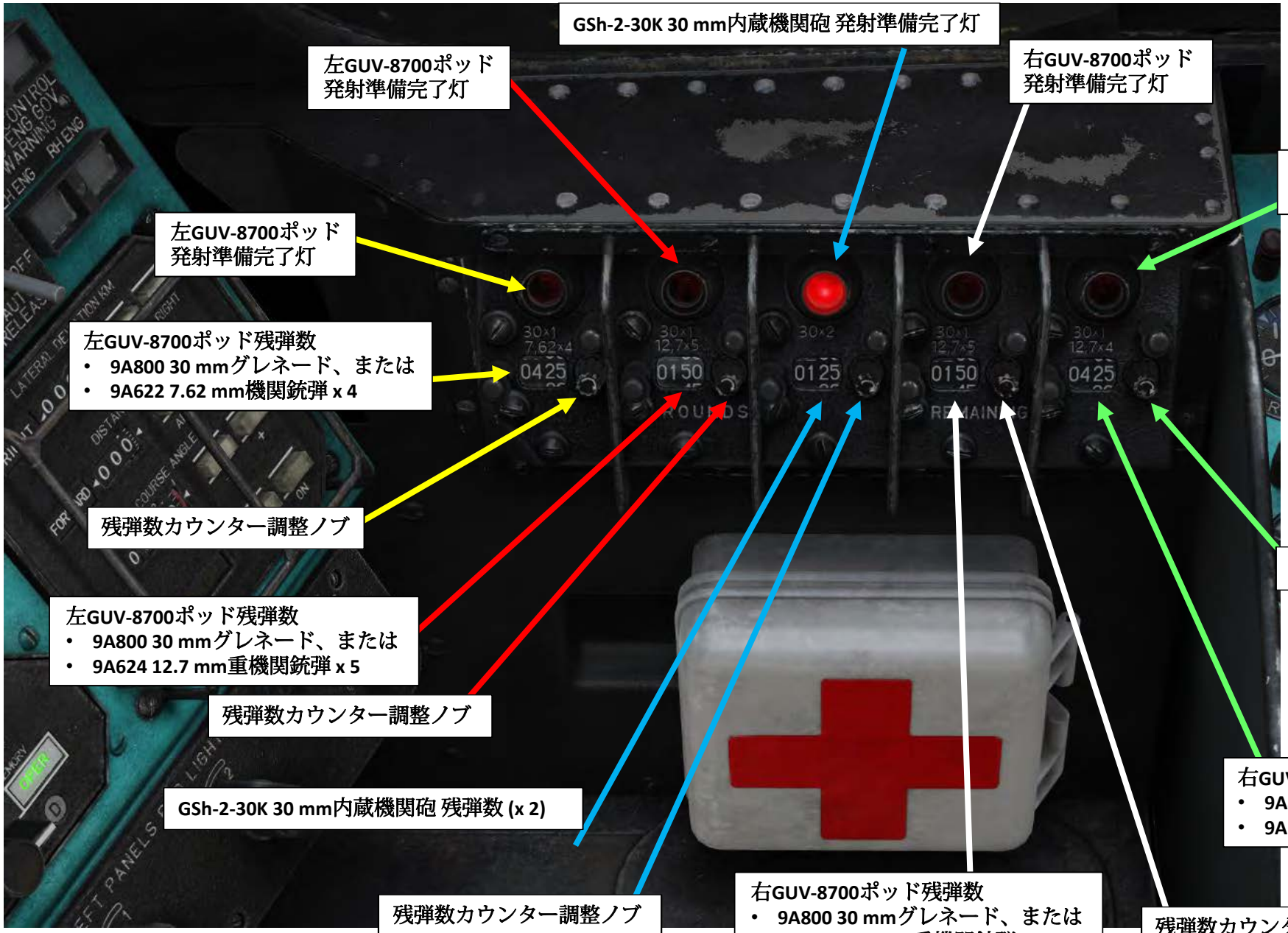
パイロン投棄スイッチ
- 上 hb и 下 hCC

ロケットポッド発射準備 (アーミング)ボタン

ミサイルランチャー投棄ボタン
- 上 hb и 下 hCC

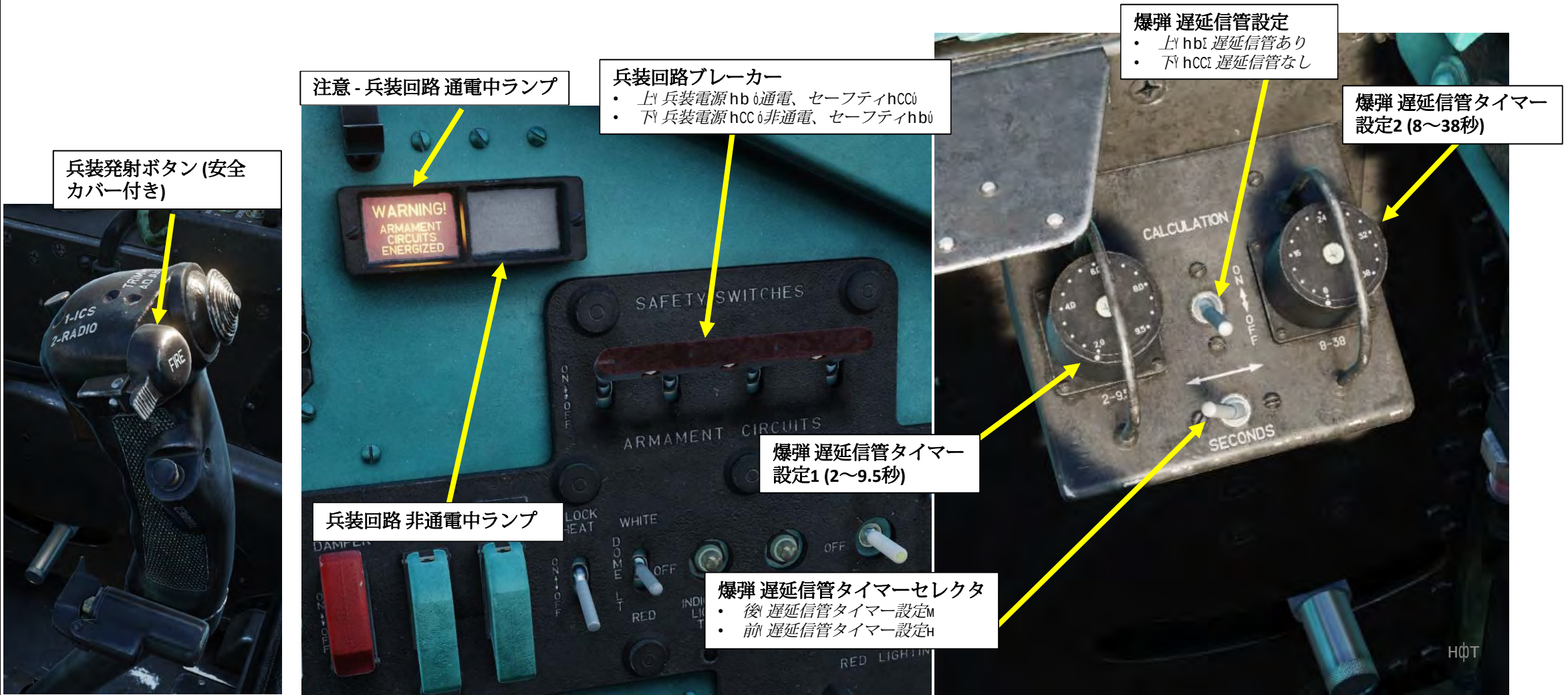
нфр

1.5 – 兵装インターフェース (PC)

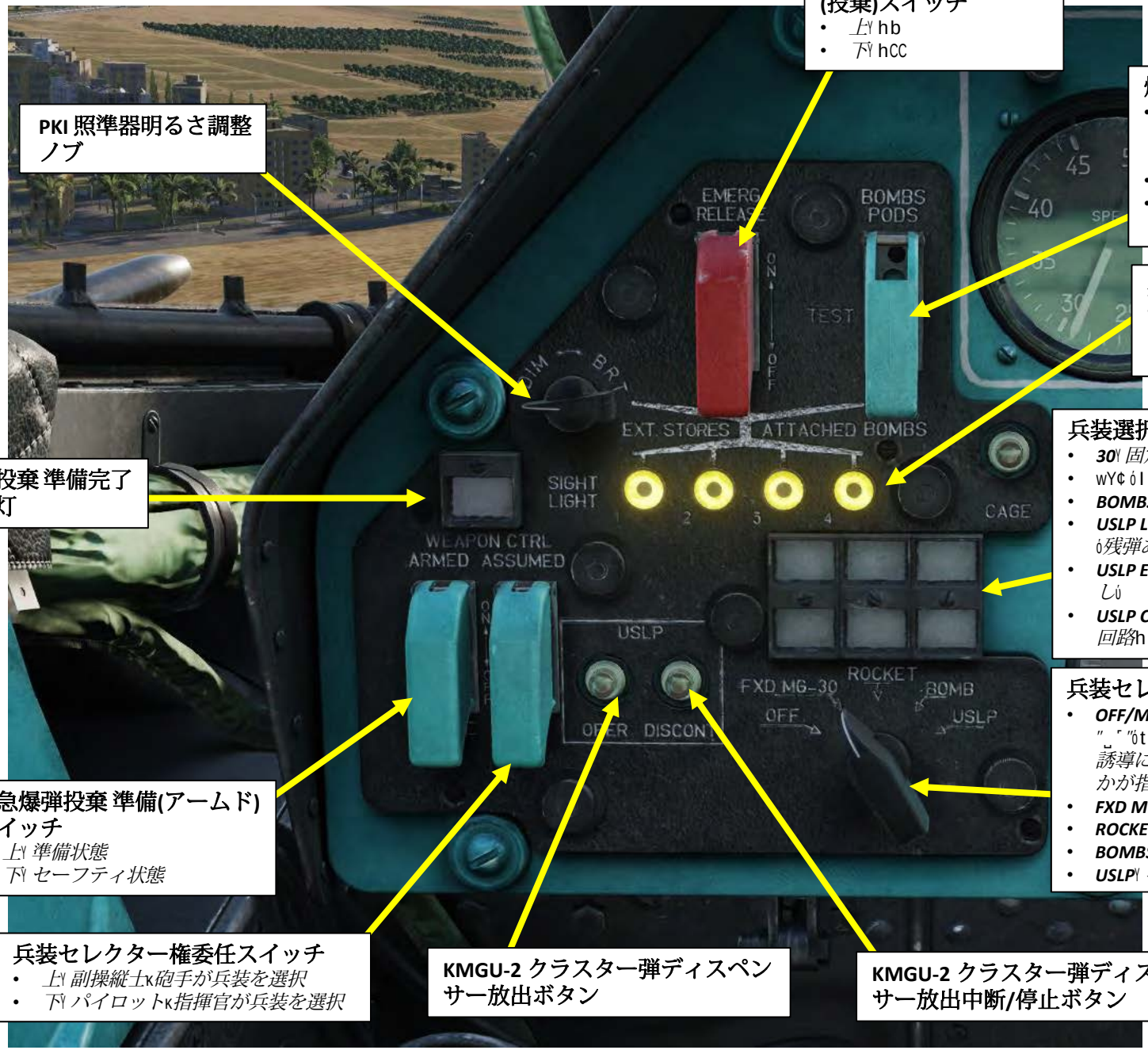


1.6 – 兵装インターフェース (CPG)

副操縦士/砲手ó/tDúの兵装インターフェースの概要。



1.6 – 兵装インターフェース (CPG)



PKI 照準器明るさ調整ノブ

外部装備 緊急リリース(投棄)スイッチ
- 上 hb
- 下 hCC

爆弾モード選択スイッチ
- 上 爆弾と他のポッドを装備。武器発射ボタンを使用しても、爆弾のように「ポッド」を落とすことはない。
- 中 テスト
- 下 爆弾のみ装備。兵装発射ボタンを押すと、爆弾のようにポッドを落とす。

兵装架ステータス灯
- 兵装に電源が供給され、パイロット席の補助兵装ライトスイッチがhbó上ú に設定されている場合に点灯します。

緊急投棄 準備完了注意灯

兵装選択灯
- **30** 固定олYY連装機関砲óD{KпнполYú
- wY¢ól t/úY 無誘導ロケットポッド、または{пнп. ロケット
- **BOMBS** ó× ¸ ：×' úY 破片爆弾、クラスター爆弾
- **USLP LOADED** Y aD¦пн ó、：T пнú クラスター弾ディスペンサー装備ó残弾ありú
- **USLP END OF OPER** クラスター弾ディスペンサー 動作終了ó残弾なしú
- **USLP CIRCUIT ON** Y aD¦пн ó、：T пнú クラスター弾ディスペンサー回路hb

緊急爆弾投棄 準備(アームド)スイッチ
- 上 準備状態
- 下 セーフティ状態

兵装セレクター
- **OFF/MSL** パイロット席の浮動照準レティクルを副操縦士к砲手の "␣ ' "ótbú 潜望鏡サイトの照準と同期させる。観測と!¢Da の発射к誘導に使用する。ATGMの発射はパイロット、副操縦士のどちらかが指令する。このモードでは他の兵装は発射できない。
- **FXD MG 30** 固定олYY連装機関砲を選択。
- **ROCKETS** ロケットを選択。
- **BOMBS** 航空爆弾を選択。
- **USLP** 、：T пн óY aD¦пнú クラスター弾ディスペンサーを選択。

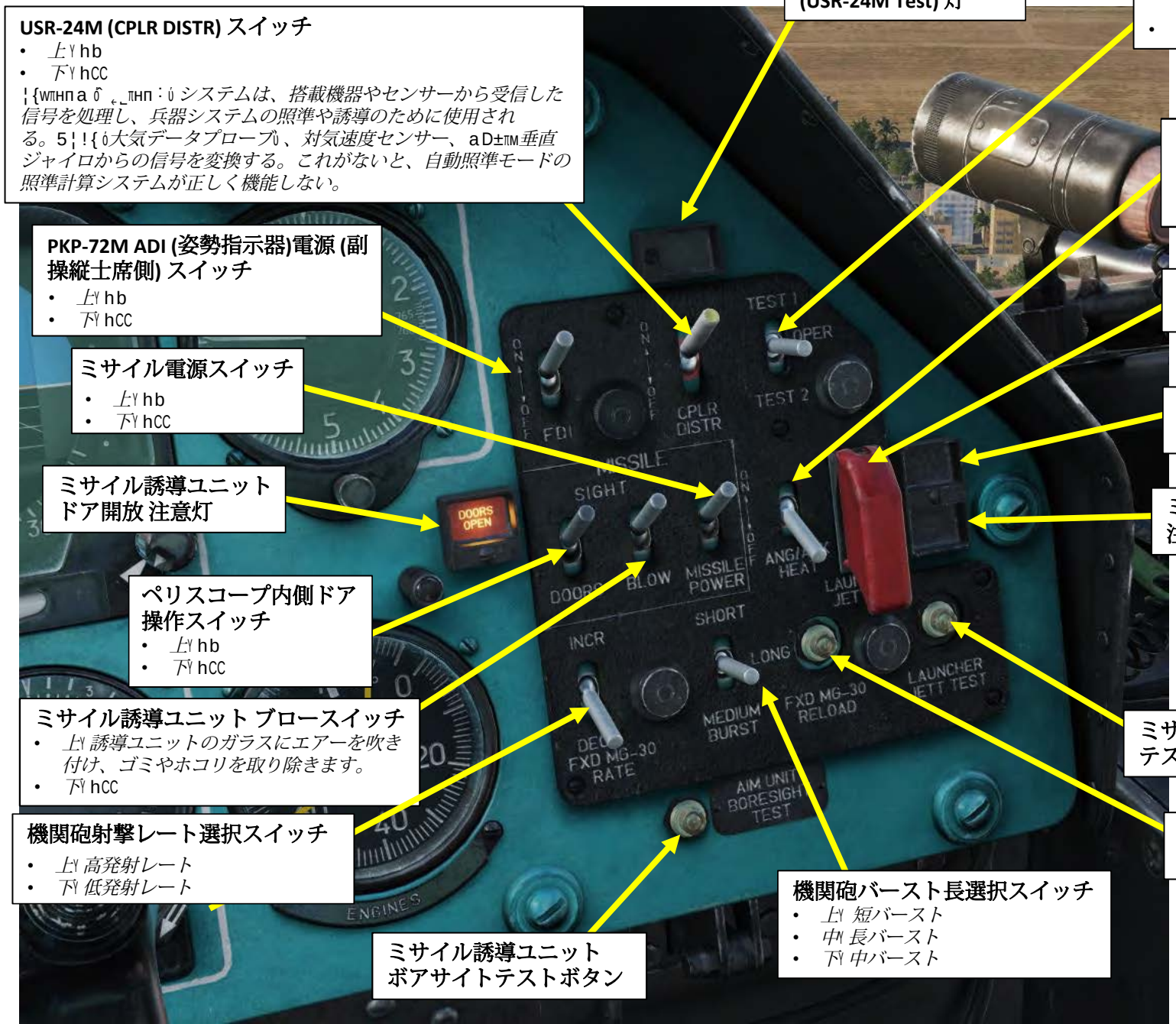
兵装セレクター権委任スイッチ
- 上 副操縦士к砲手が兵装を選択
- 下 パイロットк指揮官が兵装を選択

KMGU-2 クラスター弾ディスペンサー放出ボタン

KMGU-2 クラスター弾ディスペンサー放出中断/停止ボタン

нфу

1.6 – 兵装インターフェース (CPG)



USR-24M (CPLR DISTR) スイッチ
- 上 hb
- 下 hCC

¦{WmHnaδ ₑ⌐mHn:ὐ システムは、*搭載機器やセンサーから受信した信号を処理し、兵器システムの照準や誘導のために使用される。*5¦!{ὐ*大気データプローブ*ὐ、*対気速度センサー、*aD±m*垂直ジャイロからの信号を変換する。これがないと、自動照準モードの照準計算システムが正しく機能しない。*

CPL/DISTR テスト実行 (USR-24M Test) 灯

USR-24M モードスイッチ
- 上 テストM
- 中 運用モード
- 下 テストH

DUAS (大気データプローブ) ヒータースイッチ
- 上 ヒーターhb
- 下 ヒーターhCC

PKP-72M ADI (姿勢指示器)電源 (副操縦士席側) スイッチ
- 上 hb
- 下 hCC

ミサイル発射機投棄スイッチ
- 上 hb ĸ 下 hCC

ミサイル電源スイッチ
- 上 hb
- 下 hCC

ミサイル発射機投棄左 OK 注意灯

ミサイル誘導ユニット ドア開放 注意灯

ミサイル発射機投棄右OK 注意灯

ペリスコープ内側ドア 操作スイッチ
- 上 hb
- 下 hCC

ミサイル誘導ユニット ブロースイッチ
- 上 誘導ユニットのガラスにエアーを吹き付け、ゴミやホコリを取り除きます。
- 下 hCC

ミサイル発射機投棄 テストボタン

機関砲射撃レート選択スイッチ
- 上 高発射レート
- 下 低発射レート

FXD MG-30 (30 mm機関砲) リロードボタン

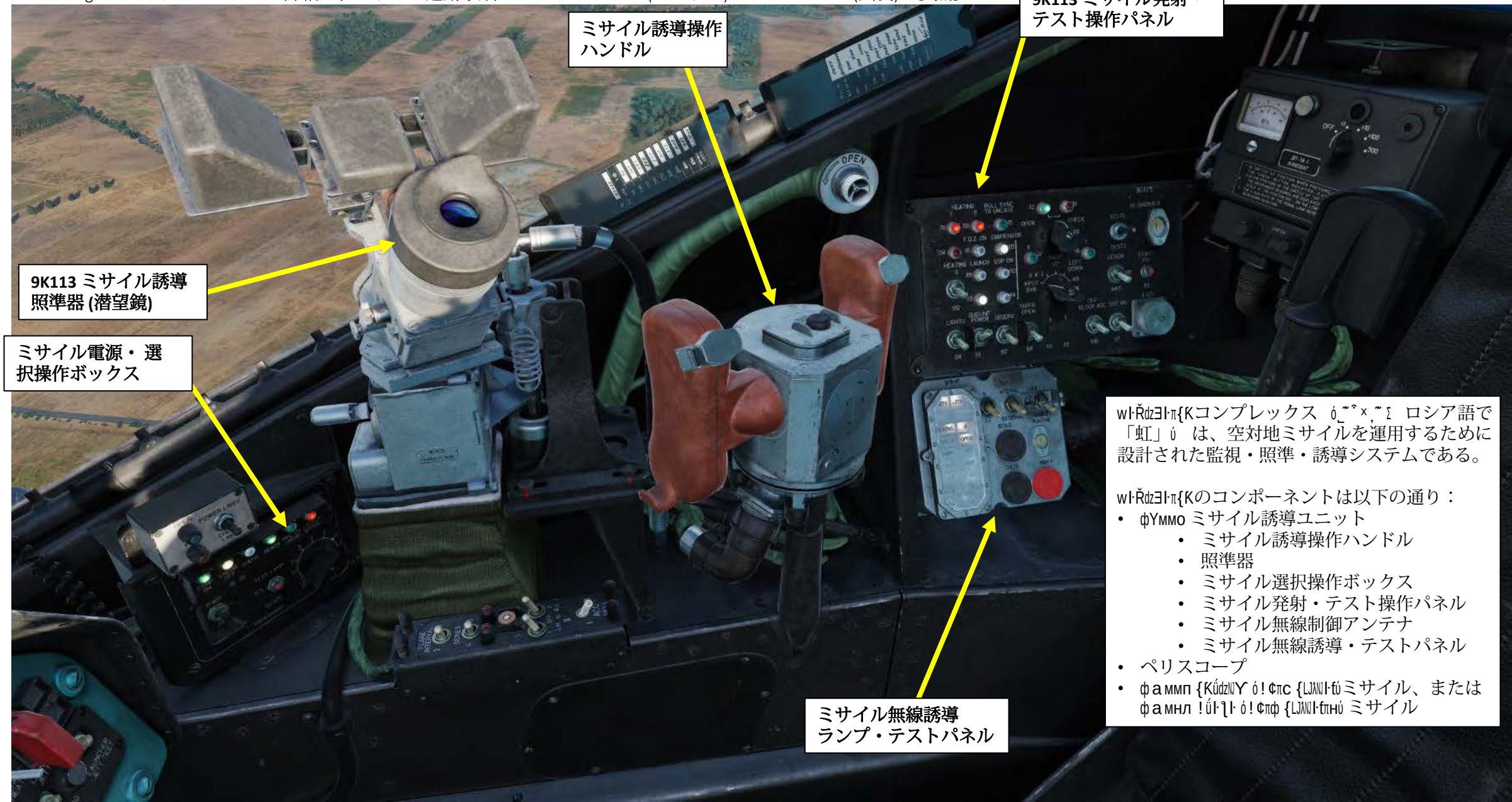
機関砲バースト長選択スイッチ
- 上 短バースト
- 中 長バースト
- 下 中バースト

ミサイル誘導ユニット ボアサイトテストボタン

Hфф

1.6 – 兵装インターフェース (CPG)

Raduga-Shシステムについての詳細は、ミサイル運用手順 2.6のセクション12(センサー)とセクション13(兵装)を参照。



wl·Řdz∃l·π{Kコンプレックス ó¸˜ˆ×¸˜Σ ロシア語で「虹」ú は、空対地ミサイルを運用するために設計された監視・照準・誘導システムである。

wl·Řdz∃l·π{Kのコンポーネントは以下の通り：

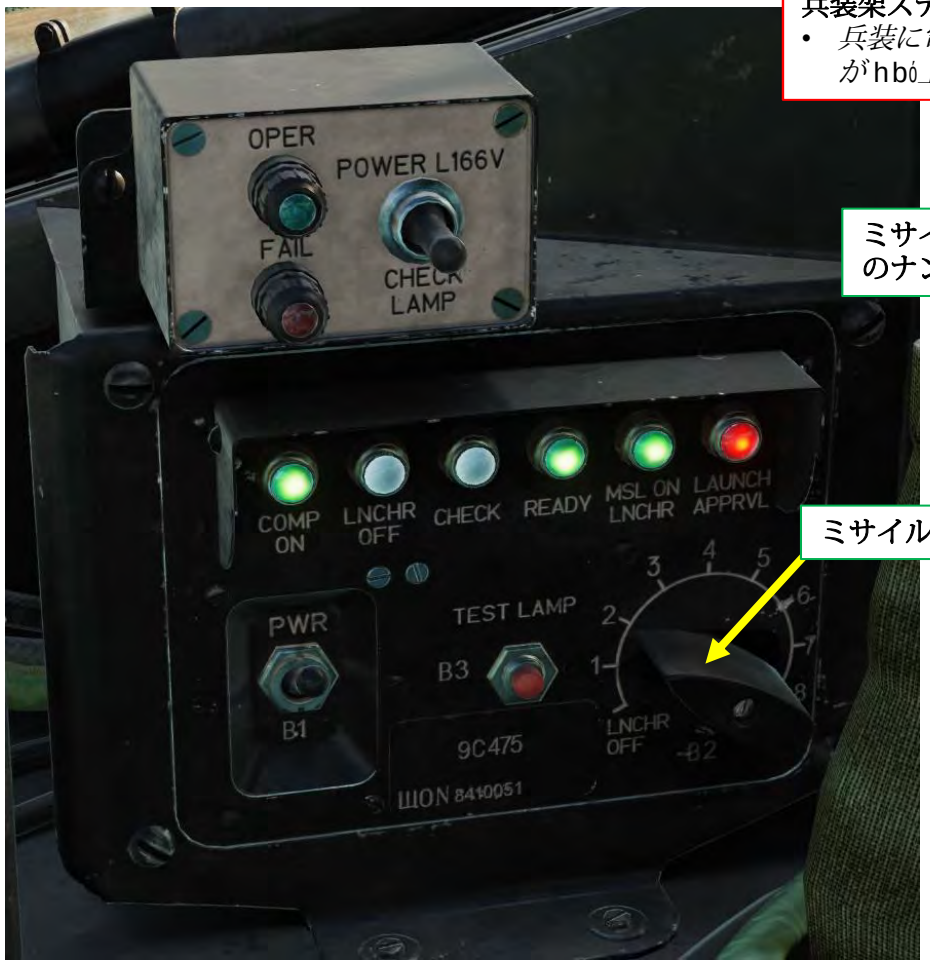
- фYммo ミサイル誘導ユニット
  - ミサイル誘導操作ハンドル
  - 照準器
  - ミサイル選択操作ボックス
  - ミサイル発射・テスト操作パネル
  - ミサイル無線制御アンテナ
  - ミサイル無線誘導・テストパネル
- ペリスコープ
- фaммп {KűdzWY ó!¢πc {LJλWl·fú ミサイル、または фaмнл !ű̇l·ˈl· ó!¢πф {LJλWl·fтнú ミサイル

1.7 – 兵装パイロン・ミサイルのナンバリング

兵装パイロンのナンバリングは、ミサイルのナンバリングと異なることに注意。なぜか？

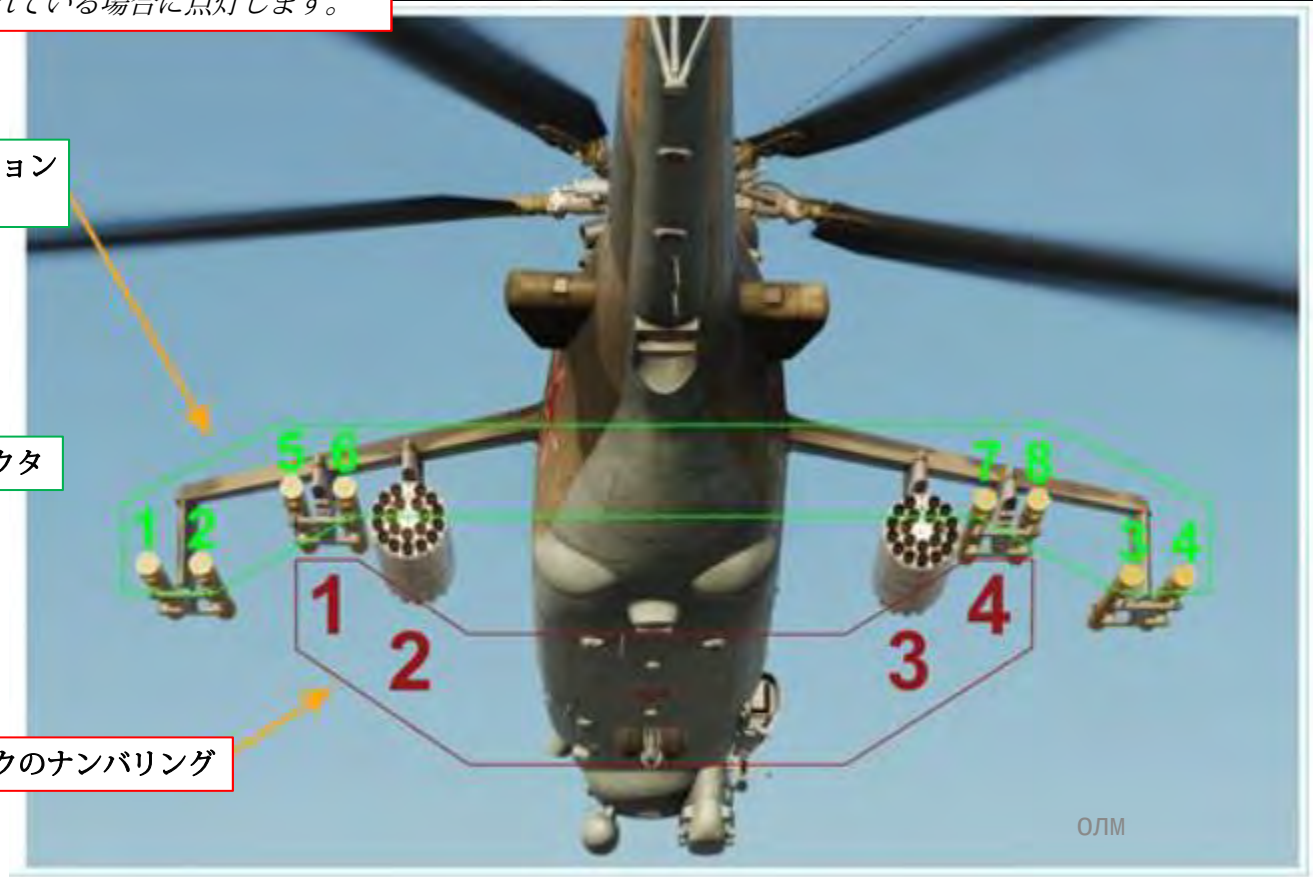
- ミサイルステーションにはmからyまでの番号が振られている。左から順にmnhpcttyonとなる。この順番は最初は奇妙に思えるかもしれないが、 amhnのクルーは通常、外側のステーションにあるミサイルを最初に発射することを好む。
- 兵装パイロンラックにはmからnまでの番号が振られており、左から順にmnhonとなる。
- 一番内側のステーションにはミサイルは搭載できない。一番外側のステーションにはミサイルしか搭載できない。ミサイルステーションpctty兵装ラックmn）には、あらゆる種類の兵装の搭載が許可されている。

兵装架ステータス灯
- *兵装に電源が供給され、補助兵装ライトスイッチがhb上に設定されている場合に点灯します。*



ミサイルステーションのナンバリング

ミサイル兵装架セレクタ



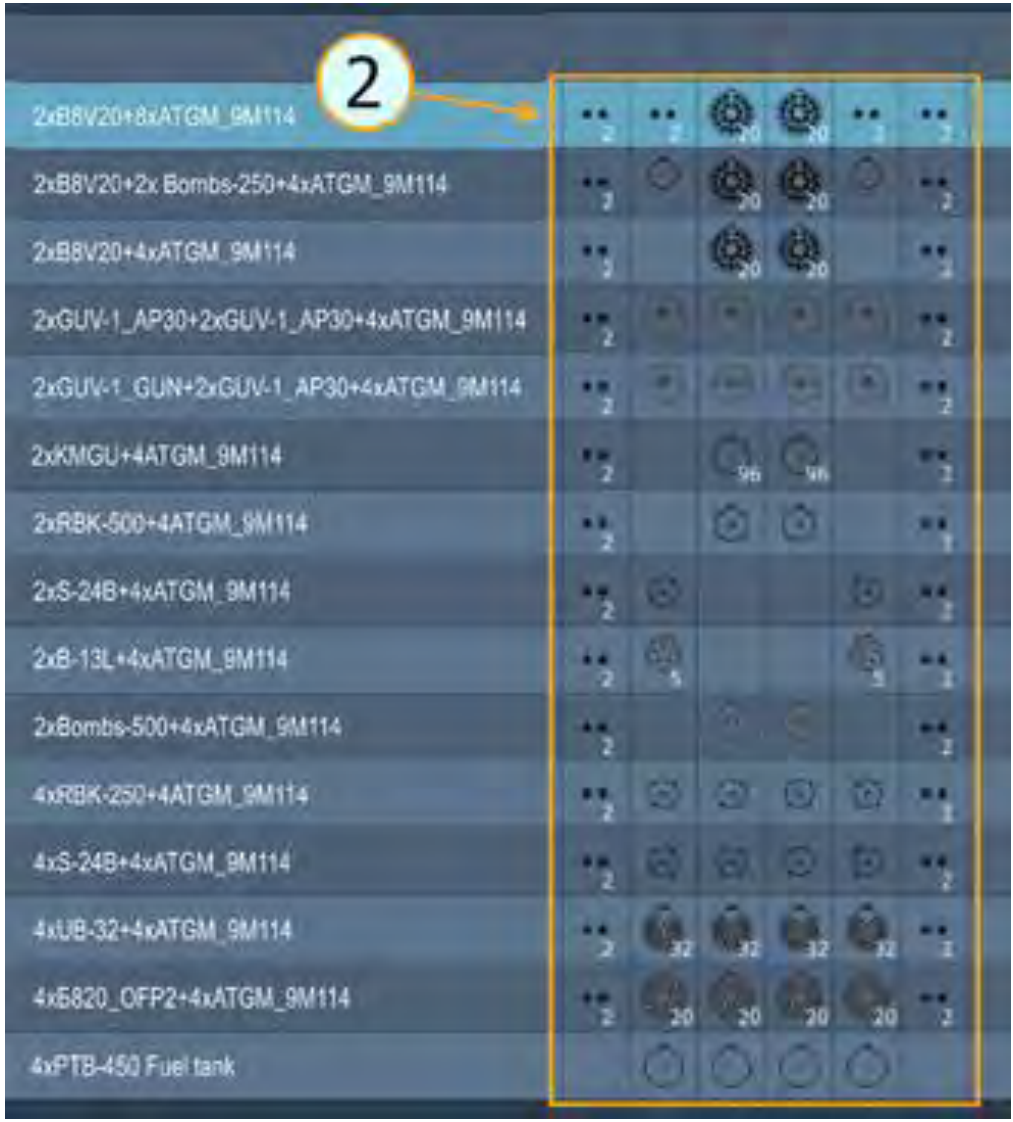
兵装ラックのナンバリング

ОЛМ

1.8 – 兵装ロードアウトの互換性

aлнпの兵装パイロンは特定のロードアウトにしか対応していない。プリセットのロードアウトを使用することを強く推奨する。

「許可された」設定のいずれかを使用しないと、互換性のない組み合わせになり、武器を発射к発射できなくなる可能性がある。



1.8 – 兵装ロードアウトの互換性

対称性のあるロードアウトの互換性対応表。

Symmetric loadout	Green – both weapons are usable; Orange – only one weapon is usable (which one is marked in cell); Blue – no bomb drop from racks 2,3. Bombs/Blocks switch has no effect In this case.								
Rack 1 = Rack 4 Rack 2 = Rack 3	GUV	KMGU-2 (only Racks 2 and 3)	S-24B (APU-68UM3)	S-8 (B8V20)	S-13 (B-13L1 on Racks 1 and 4)	S-5 (UB-32)	Bombs (Racks 1-4)	R-60M (APU-60-I,II on racks 1 and 4)	2 x 9M114(120,220) at RP2-149TK (on racks 1 and 4)
GUV		Only GUV	Only GUV	Only GUV	Only GUV	Only GUV		Only GUV	Only GUV
KMGU-2 (only Racks 2 and 3)	Only GUV		Only KMGU	Only KMGU	Only KMGU	Only KMGU			
S-24B (APU-68UM3)	Only GUV	Only KMGU		Only S-24B	Only S-24B	Only S-24B			
S-8 (B8V20)	Only GUV	Only KMGU	Only S-24B			Only S-8			
S-13 (B-13L1 on Racks 2 and 3)	Only GUV	Only KMGU	Only S-24B			Only S-13			
S-5 (UB-32)	Only GUV	Only KMGU	Only S-24B	Only S-8	Only S-13			Only R-60	Only 9M114(110,220)
Bombs (Racks 1-4)									
R-60M (APU-60-I,II on racks 1 and 4)	Only GUV					Only R-60			
2 x 9M114(120,220) at RP2-149TK (on racks 1 and 4)	Only GUV					Only 9M114(110,220)			

1.8 – 兵装ロードアウトの互換性

非対称性のロードアウトの互換性対応表。

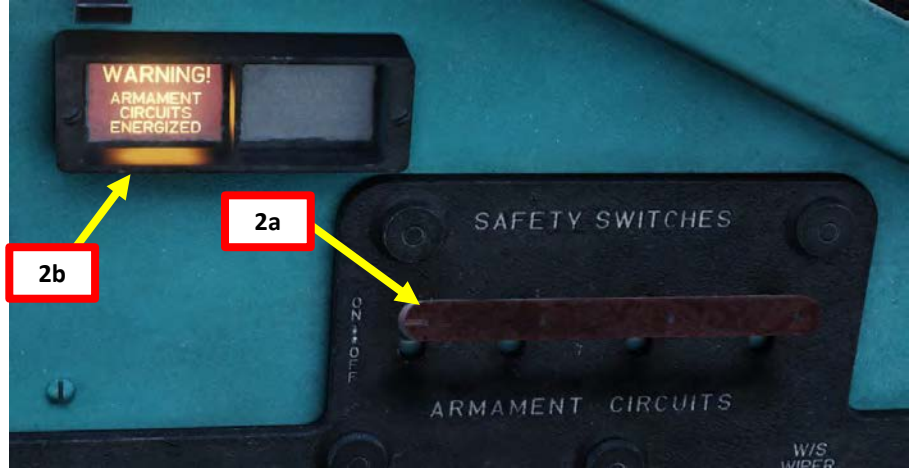
Asymmetric loadout	Green – both weapons are usable; Orange – only one weapon is usable (which one is marked in cell); Blue – no bomb drop from racks 2,3. Bombs/Blocks switch has no effect In this case.								
Rack 1 ≠ Rack 4 Rack 2 ≠ Rack 3	GUV	KMGU-2 (only Racks 2 and 3)	S-24B (APU-68UM3)	S-8 (B8V20)	S-13 (B-13L1 on Racks 1 and 4)	S-5 (UB-32)	Bombs (Racks 1-4)	R-60M (APU-60-I,II on racks 1 and 4)	2 x 9M114(120,220) at RP2-149TK (on racks 1 and 4)
GUV		Only GUV	Only GUV	Only GUV	Only GUV	Only GUV		Only GUV	Only GUV
KMGU-2 (only Racks 2 and 3)	Only GUV		Only KMGU	Only KMGU	Only KMGU	Only KMGU			
S-24B (APU-68UM3)	Only GUV	Only KMGU		Only S-24B	Only S-24B	Only S-24B			
S-8 (B8V20)	Only GUV	Only KMGU	Only S-24B			Only S-8	Only R-60	Only R-60	Only 9M114(110,220)
S-13 (B-13L1 on Racks 2 and 3)	Only GUV	Only KMGU	Only S-24B			Only S-13		Only R-60	Only 9M114(110,220)
S-5 (UB-32)	Only GUV	Only KMGU	Only S-24B	Only S-8	Only S-13			Only R-60	Only 9M114(110,220)
Bombs (Racks 1-4)									
R-60M (APU-60-I,II on racks 1 and 4)	Only GUV			Only R-60	Only R-60	Only R-60			
2 x 9M114(120,220) at RP2-149TK (on racks 1 and 4)	Only GUV			Only 9M114(110,220)	Only 9M114(110,220)	Only 9M114(110,220)			

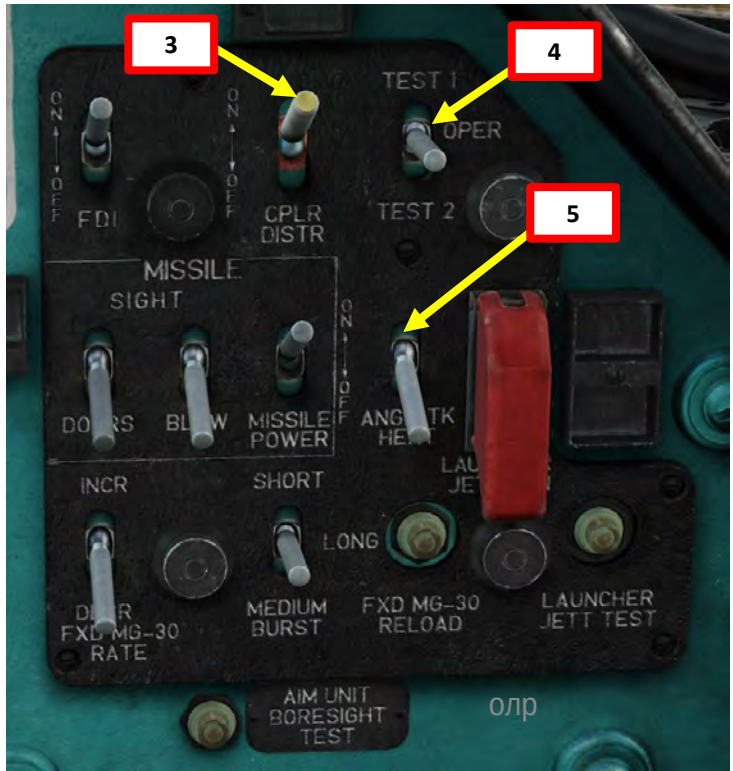
2.1 – GSH-2-30K (30 mm) 機関砲

- *ώt/ϐで始まる手順はパイロット/指揮官が行う。*
- *ώ/tDϐで始まる手順は、副操縦士/砲手ό席にプレイヤーがいない場合はペトロビッチ!Ll が行う。*

Mφ ώt/ϐ マルチクルーで飛行していない場合、ペトロヴィッチ!Lに兵装のパワーアップを要請する ([/¢w[b²)。
Hφ ώ/tDϐ 兵装回路ブレーカー –hbό上ύ。
Oφ ώ/tDϐ ¦{wmHnό/t[w 5L{¢wύ スイッチπhbό上ύ
Πφ ώ/tDϐ ¦{wmHn モードスイッチπ運用モードό中ύ
pφ ώ/tDϐ 5¦!{ό大気データプローブύ ヒータースイッチπ必要に応じて
- 気温がp℃ 以下の場合、hbκ上。
- 気温がp℃ 以上の場合、hCCκ下。

Cφ ώ/tDϐ 兵装セレクター権委任スイッチπ下όパイロットκ指揮官が兵装セレクター権を持つύ。





2.1 – GSH-2-30K (30 mm) 機関砲

тф ώt/ϐ 兵装セレクターπC·5 aDπол
уф ώt/ϐ 火器管制スイッチπhbó上ú
фф ώt/ϐ 機関砲発射速度切替スイッチπ任意
- 高発射レート(上)を推奨

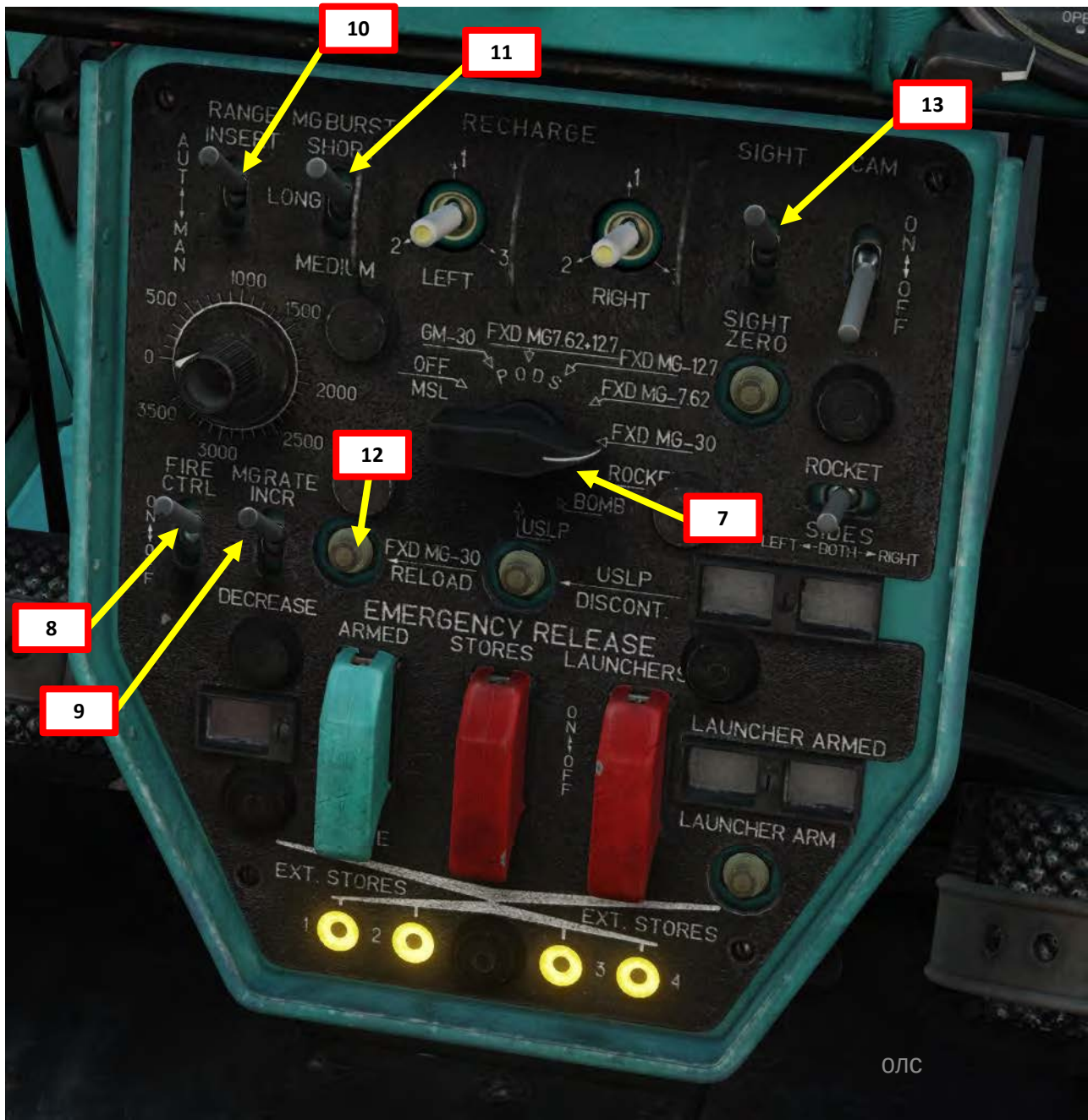
млф ώt/ϐ 照準測距モードセレクターπオートó上ú
- 注意ϒ マニュアル測距の代わりにオート測距を使用するので、測距の手動距離設定は不要です。

ммф ώt/ϐ バースト長π任意
- 短バーストó上úを推奨

мнф ώt/ϐ もし機関砲が詰まったか不発の場合、C·5 aDπол リロードボタンをнπо秒間押し続ける。それ以外の場合、このボタンを押す必要はない。

моф ώt/ϐ !{tπмт±t照準器電源スイッチς hbó上ú

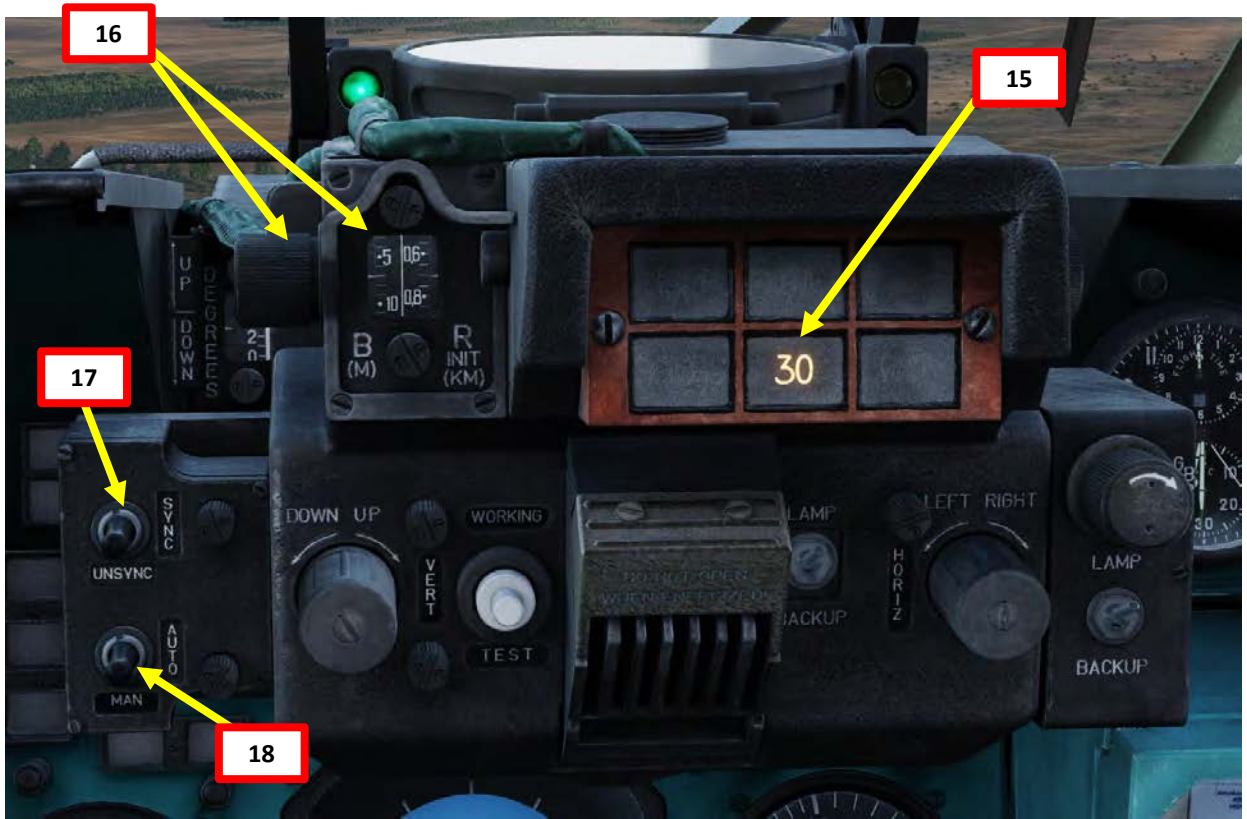
мпф ώt/ϐ 補助兵装ライトスイッチπhbó上ú

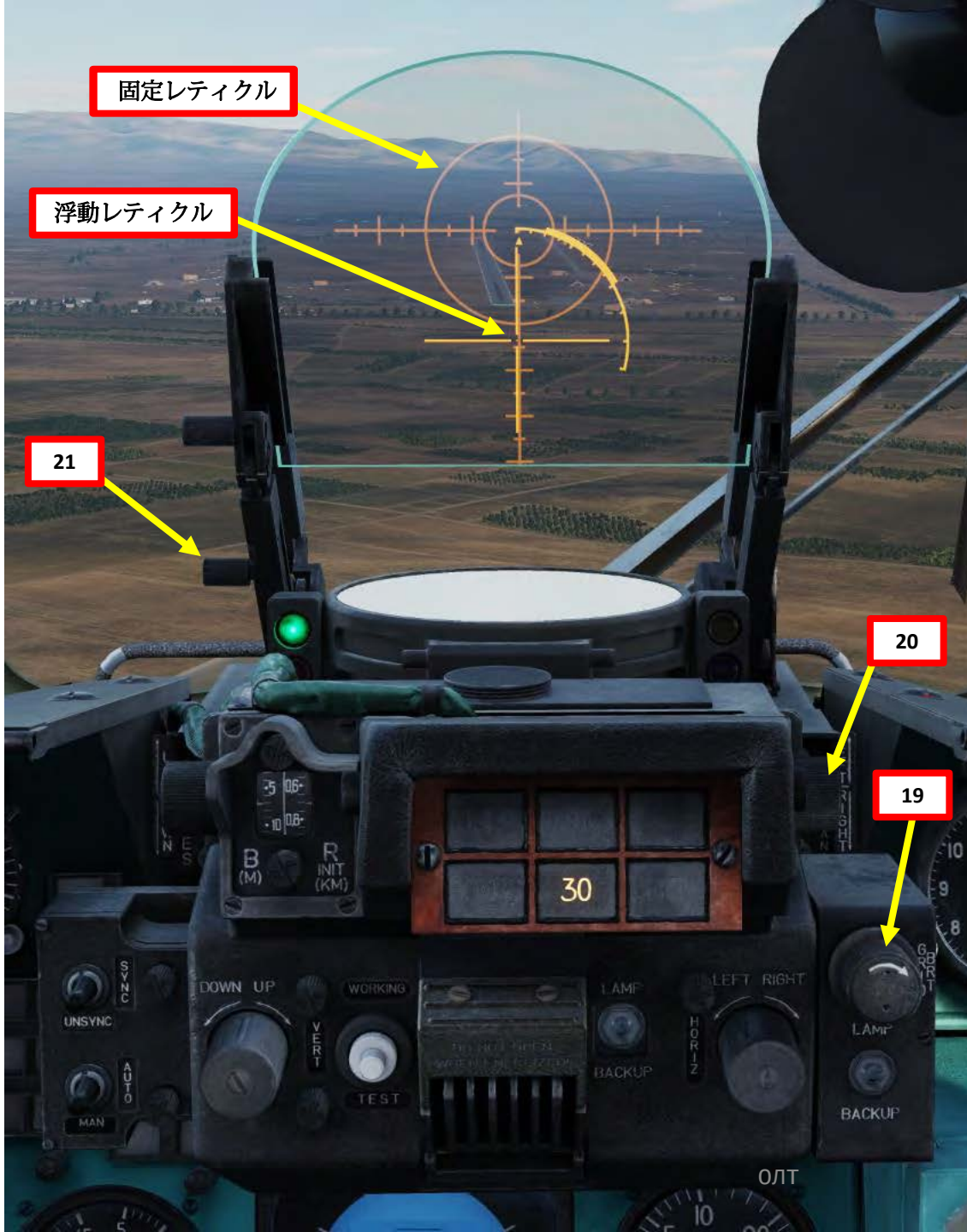


2.1 – GSH-2-30K (30 mm) 機関砲

Mp ώt/ϐ 兵装選択灯がζ οл ηになり、οл ΥΥ機関砲が選択されたことを確認する。
Mc ώt/ϐ 目標サイズό基準ύ設定ダイヤルで目標サイズをメートル単位で設定する。
Mt ώt/ϐ 照準器同期モードセレクターπ同期ό上ύ
My ώt/ϐ 照準器モードセレクタπオートό上ύ
Mф ώt/ϐ 固定照準レティクルό網ύ明るさ調整ノブで、固定レティクルを浮動レティクルが見える程度に暗くする。
Нл ώt/ϐ 必要に応じて、浮動照準レティクルの明るさ調節ノブを調節する。
Нм ώt/ϐ 照準ガラス板操作レバーで、照準ガラス板の位置を任意に調整する。

- *レバー上Υロック解除 κレバー下Υロック固定*
- *レバーのロックが解除されている場合ό上ύ、マウスホイールで反射ガラス板の位置を調整できる。*





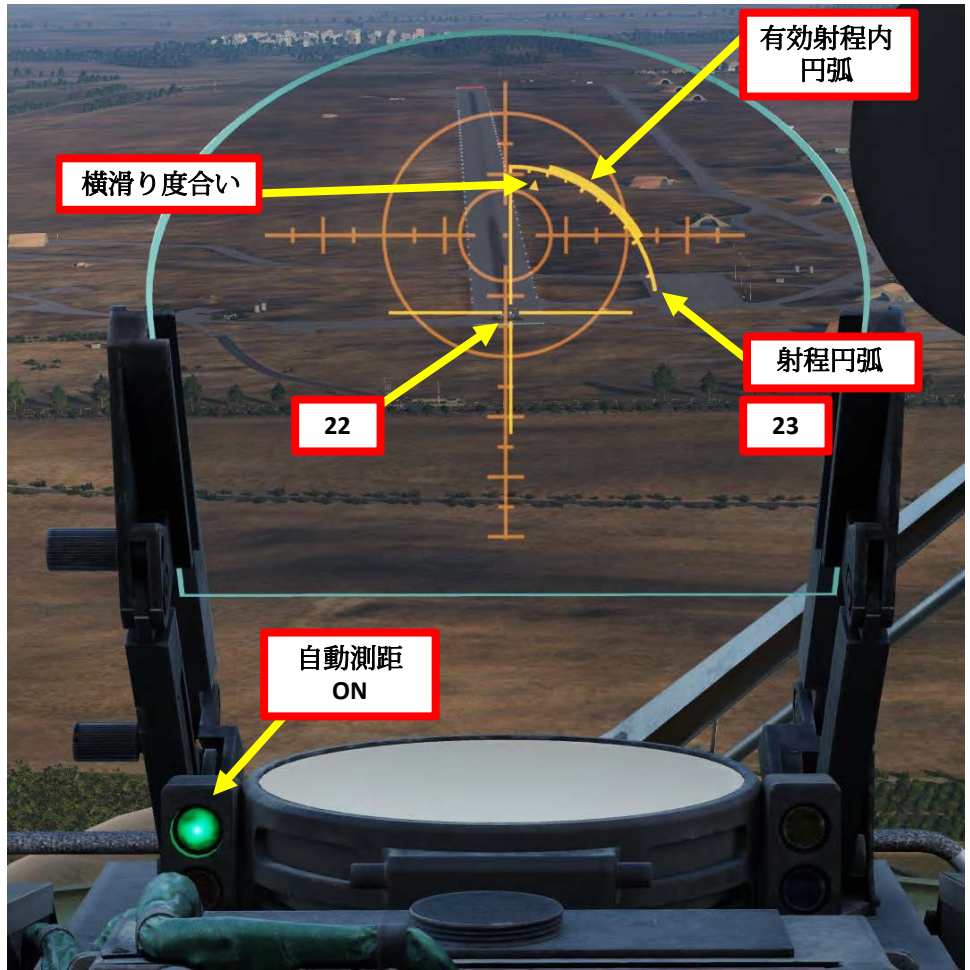
2.1 – GSH-2-30K (30 mm) 機関砲

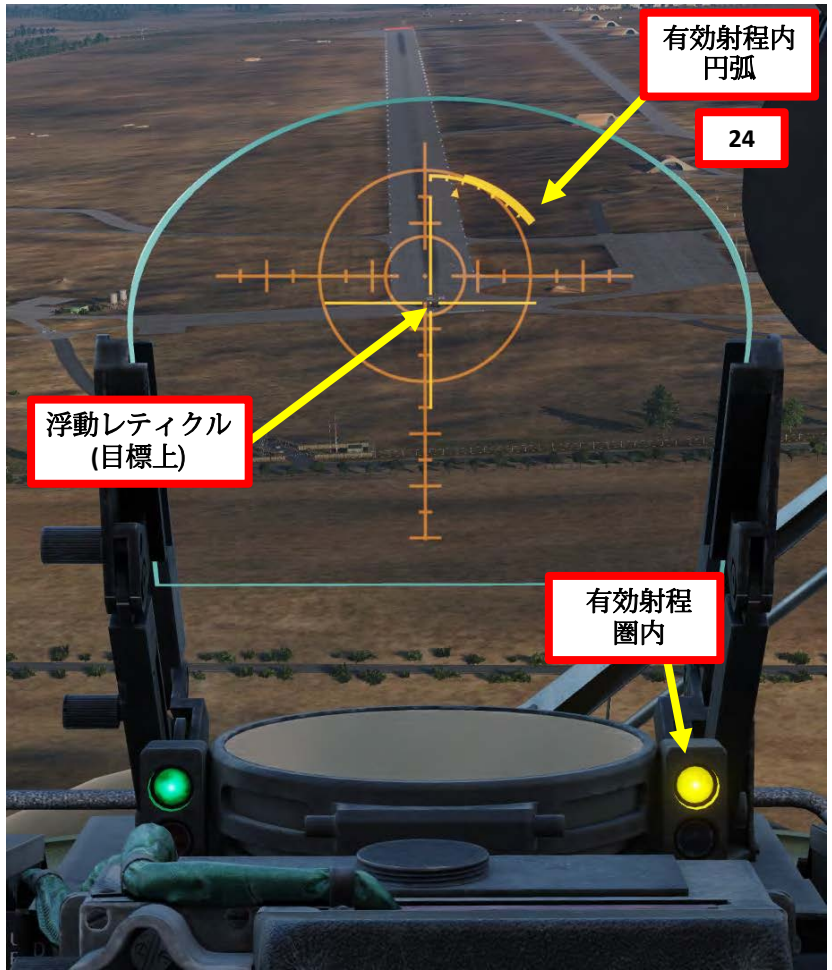
HH⌽ ώt/ϐ 機体を操縦して、浮動レティクルを目標に合わせる。
- 浮動レティクルで照準する際は、相対的な目標の高度を考慮すること。

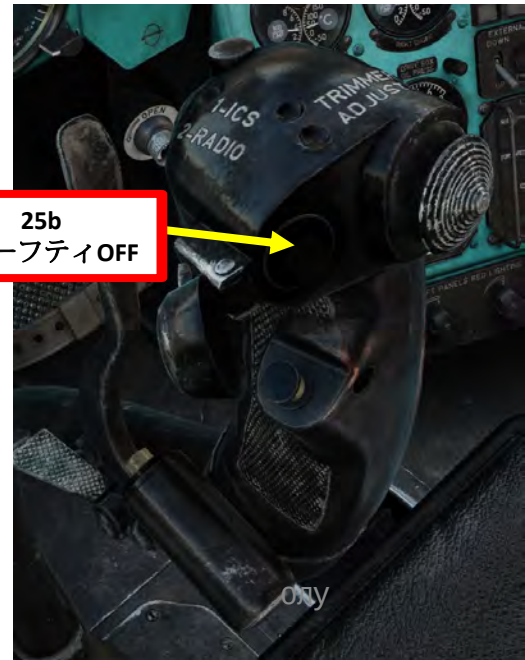
HO⌽ ώt/ϐ 目標に近づくと、距離が短くなるにつれて円弧が縮小する。緑色のライトは、自動測距が選択されていることを示す。

HП⌽ ώt/ϐ 射程内に入ると、距離を示す円弧が有効射程円弧 (太い線)に到達し、黄色のランプが点灯して有効射程内に入ったことを示す。

Hp⌽ ώt/ϐ 操縦桿の安全カバーをめくり、ζ兵装発射η ώw![¢ь{t!/9ώ ボタンを長押しして機関砲を発射する。







2.1 – GSH-2-30K (30 mm) 機関砲

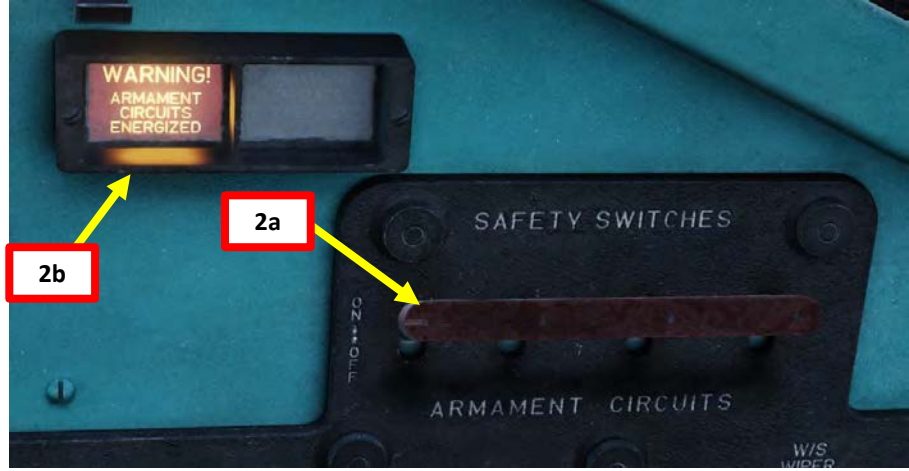
26. ⍵t/6 機関砲が発射されると機体はピッチダウンし、反動でわずかに右にずれる。
27. ⍵t/6 目標の真上を飛ぶのは避けること。攻撃が完了したら目標から離脱する。視界が良く、ロータートルクにより左旋回が容易であるため、できれば左へ。
28. ⍵t/6 残弾数はパイロット/指揮官席で確認できる。

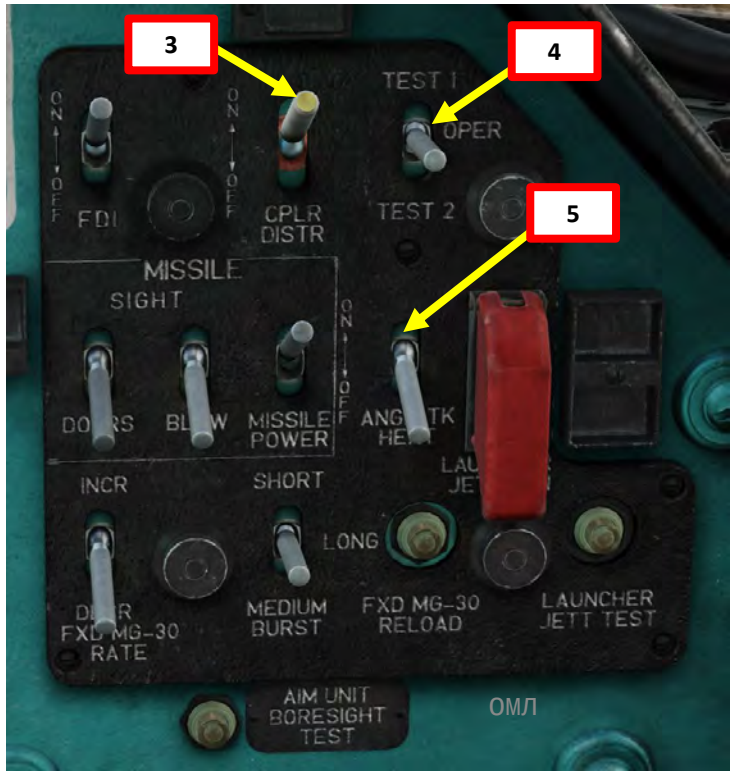
2.2.1 – S-5 (57 mm) ロケット

- ώt/ϐ *で始まる手順はパイロット/指揮官が行う。*
- ώ/tDϐ *で始まる手順は、副操縦士/砲手ό席にプレイヤーがいない場合はペトロビッチ!Lύ が行う。*

Mф ώt/ϐ マルチクルーで飛行していない場合、ペトロヴィッチ!Lに兵装のパワーアップを要請する ([/¢w[b²)。
Hф ώ/tDϐ 兵装回路ブレーカー –hbό上ύ。
Oф ώ/tDϐ ¦{wmHnό/t[w 5L{¢wύ スイッチπhbό上ύ
Пф ώ/tDϐ ¦{wmHn モードスイッチπ運用モードό中ύ
pф ώ/tDϐ 5¦!{ό大気データプローブύ ヒータースイッチπ必要に応じて
- 気温がp℃ 以下の場合、hbκ上。
- 気温がp℃ 以上の場合、hCCκ下。

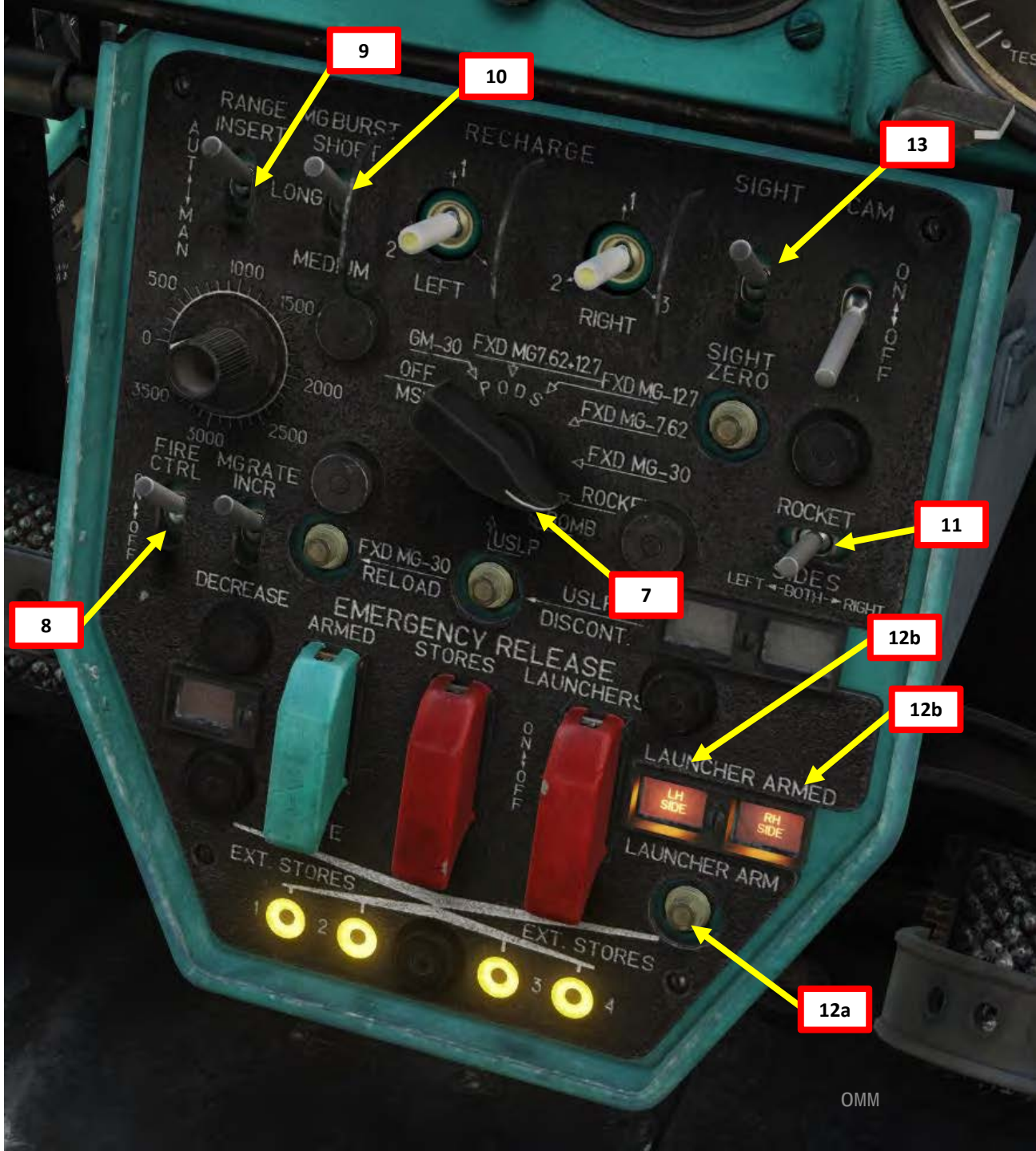
Cф ώ/tDϐ 兵装セレクター権委任スイッチπ下όパイロットκ指揮官が兵装セレクター権を持つύ。





2.2.1 – S-5 (57 mm) ロケット

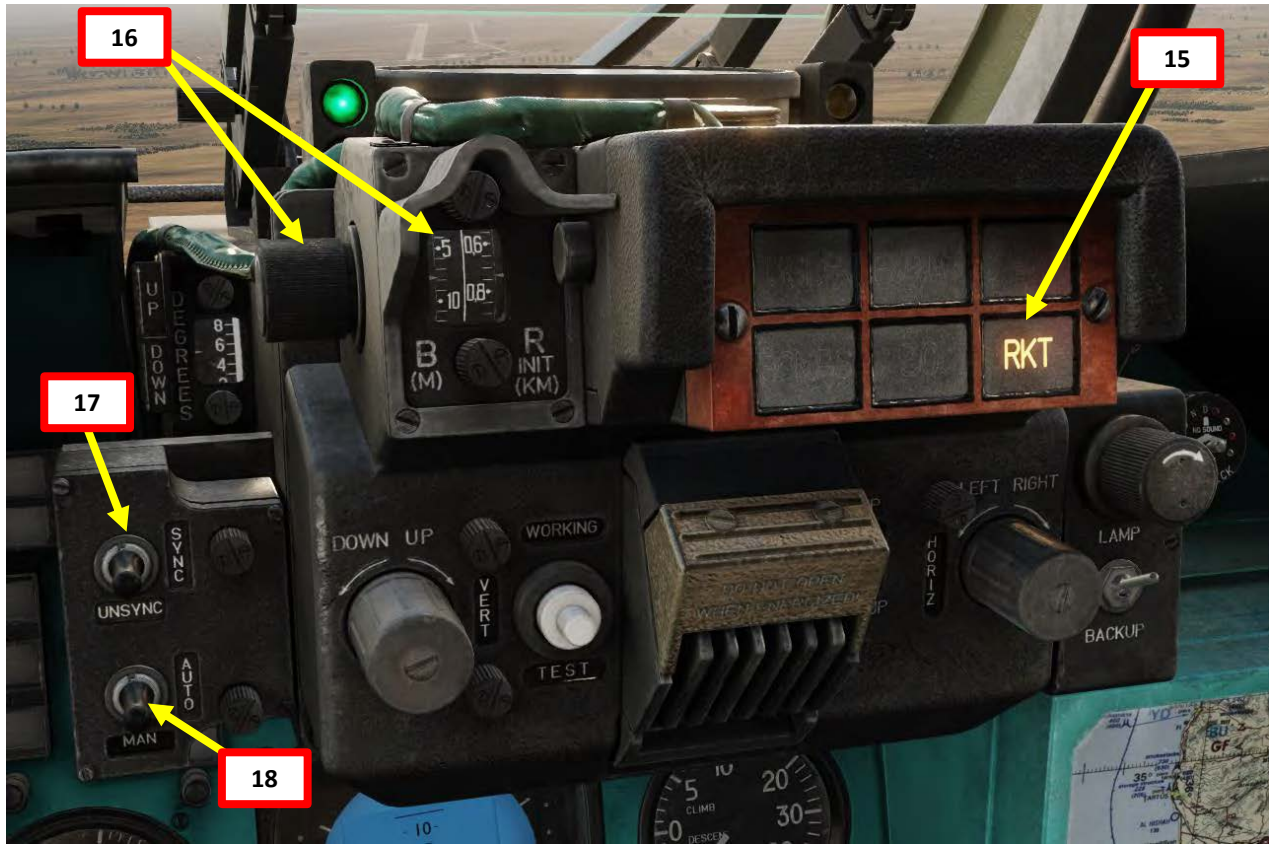
7. *[PC]* 兵装セレクターςwh/Y9¢{
8. *[PC]* 火器管制スイッチπhbó上ú
9. *[PC]* 照準測距モードセレクターπオートó上ú
    - 注意ʏマニュアル測距の代わりにオート測距を使用するので、測距の手動距離設定は不要。
10. *[PC]* バースト長π任意
    - 短バーストó上úを推奨
11. *[PC]* ロケットポッドセレクターπ任意
    - 両方ó中úを推奨。
12. *[PC]* ロケットポッド発射準備óアーミングúボタンをʜ～o秒間押し続ける。選択したロケットポッドの発射準備完了灯が点灯することを確認する。
13. *[PC]* !{tπMT±t照準器電源スイッチςhbó上ú
14. *[PC]* [t/] 補助兵装ライトスイッチπhbó上ú

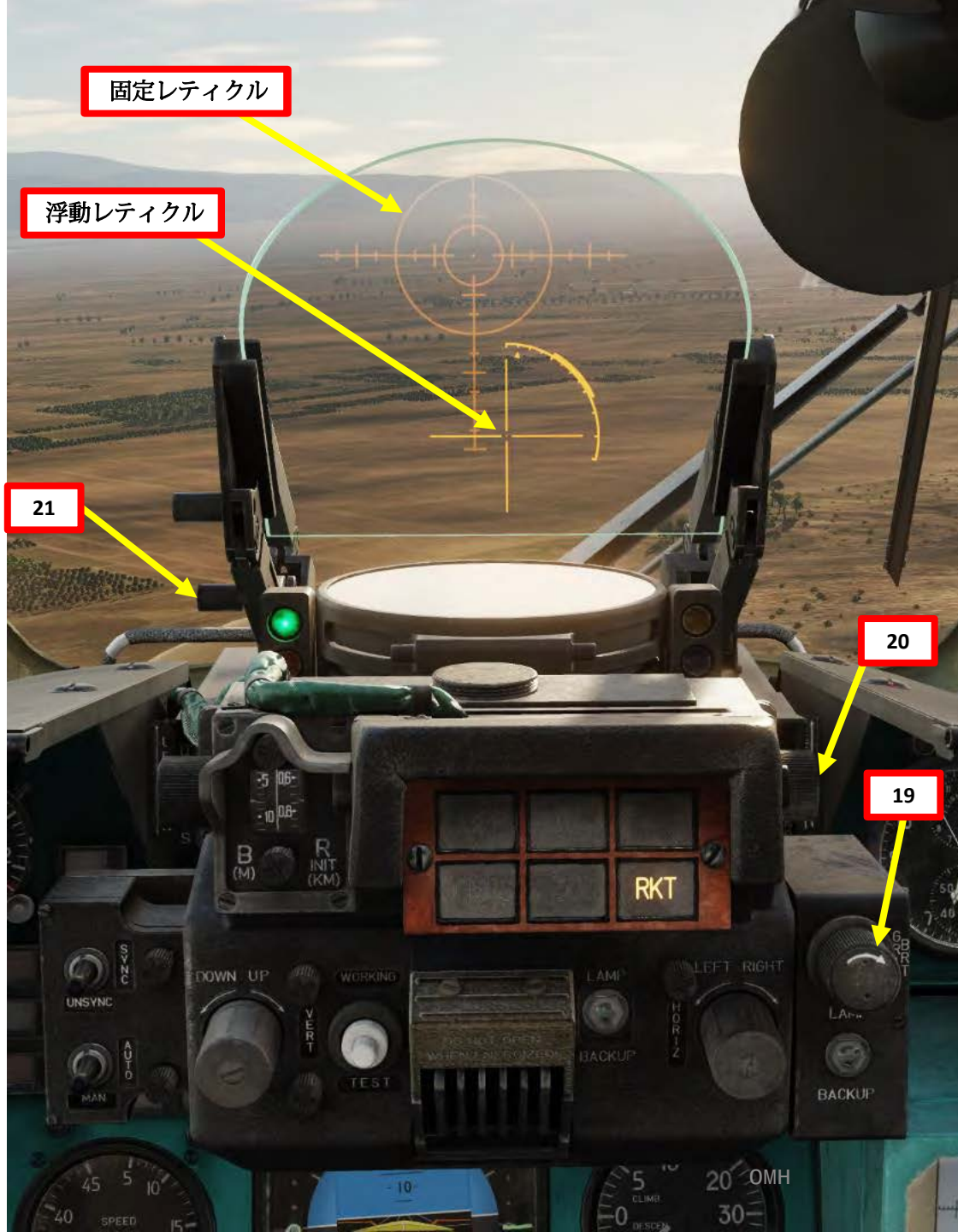


2.2.1 – S-5 (57 mm) ロケット

Mp ώt/ϐ 兵装選択灯がζwY¢ηになり、ロケットが選択されたことを確認する。
Mc ώt/ϐ 目標サイズό基準ιの設定ダイヤルで目標サイズをメートル単位で設定する。
Mt ώt/ϐ 照準器同期モードセレクターπ同期ό上ύ
My ώt/ϐ 照準器モードセレクタπオートό上ύ
Mф ώt/ϐ 固定照準レティクルό網ύ明るさ調整ノブで、固定レティクルを浮動レティクルが見える程度に暗くする。
Нл ώt/ϐ 必要に応じて、浮動照準レティクルの明るさ調節ノブを調節する。
Нм ώt/ϐ 照準ガラス板操作レバーで、照準ガラス板の位置を任意に調整する。

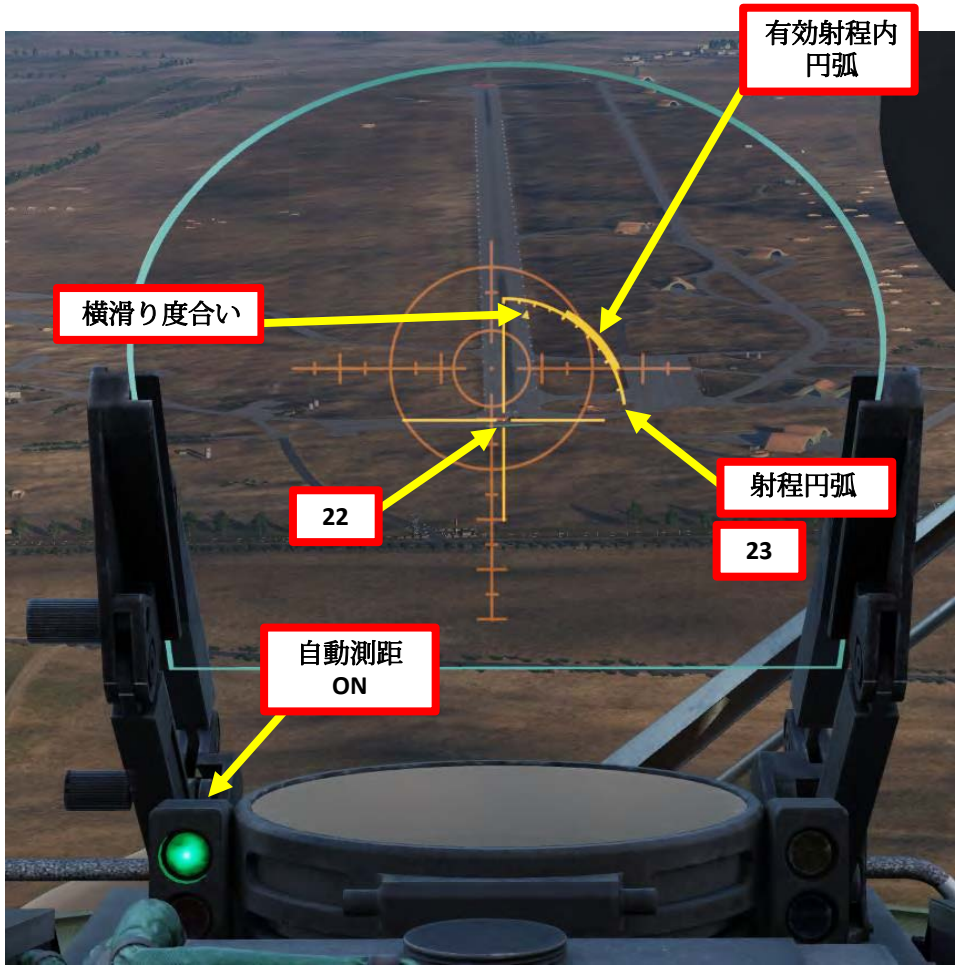
- *レバー上Yロック解除 κレバー下Yロック固定*
- *レバーのロックが解除されている場合ό上ύ、マウスホイールで反射ガラス板の位置を調整できる。*

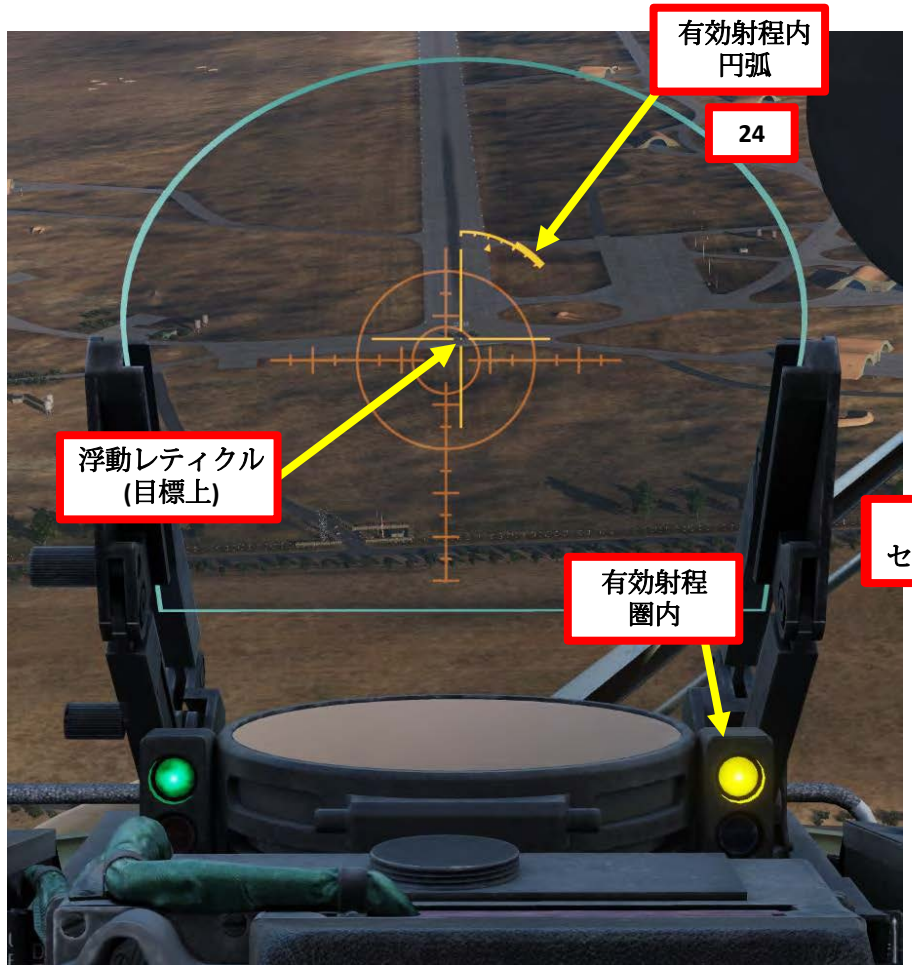




2.2.1 – S-5 (57 mm) ロケット

22. *[PC]* 機体を操縦して、浮動レティクルを目標に合わせる。
    - 浮動レティクルで照準する際は、相対的な目標の高度を考慮すること。
23. *[PC]* 目標に近づくと、距離が短くなるにつれて円弧が縮小する。緑色のライトは、自動測距が選択されていることを示す。
24. *[PC]* 射程内に入ると、距離を示す円弧が有効射程円弧 ó太い線ù に到達し、黄色のランプが点灯して有効射程内に入ったことを示します。
25. *[PC]* 操縦桿の安全カバーをめくり、ζ兵装発射η ów![¢ь{t!/9ù ボタンを長押ししてロケット弾を発射する。
    - 注意ϒ 低速でロケット弾を発射すると、発射煙がエンジン吸気口に吸い込まれ、エンジンサージが発生することがある。危険性を減らすためにммлʅϒκK以上の対気速度で飛行し、ロケットを発射することを推奨する。





2.2.1 – S-5 (57 mm) ロケット

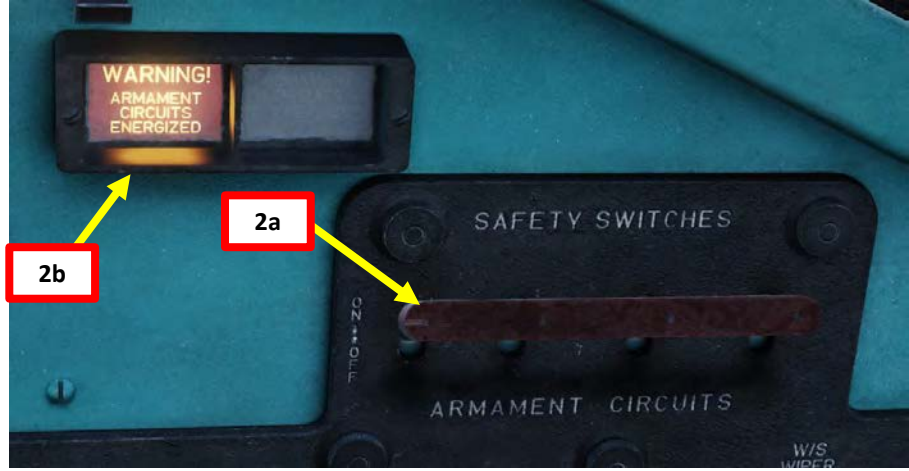
26. *[PC]* ロケットが発射されると、ロケットモーターの発射煙で一時的に視界が遮られることがある。
27. *[PC]* 目標の真上を飛ぶのは避けること。攻撃が完了したら目標から離脱する。視界が良く、ロータートルクにより左旋回が容易であるため、できれば左へ。

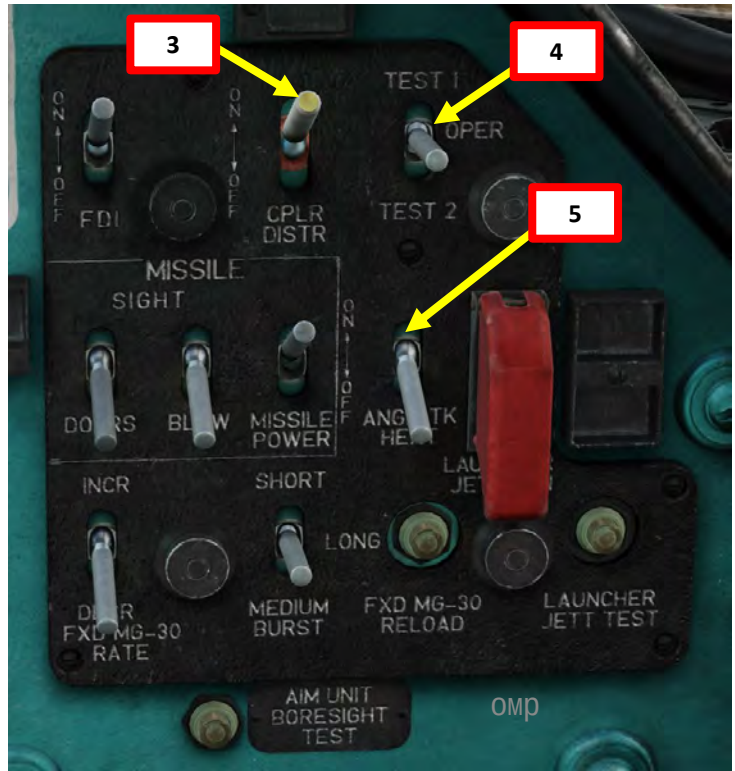
2.2.2 – S-8 (80 mm) ロケット

- ώt /ϐで始まる手順はパイロットκ指揮官が行う。
- ώ/ tDϐで始まる手順は、副操縦士κ砲手 ό席にプレイヤーがいない場合はペトロビッチ!Lύ が行う。

Mф ώt /ϐ マルチクルーで飛行していない場合、ペトロヴィッチ!Lに兵装のパワーアップを要請する ό[/¢w[Ь ² ύ。
Hф ώ/ tDϐ 兵装回路ブレーカーπ hbό上ύ。
Oф ώ/ tDϐ ¦{wπHп ό/ t[w 5L{¢wύ スイッチπ hb ό上ύ
Пф ώ/ tDϐ ¦{wπHп モードスイッチπ運用モードό中ύ
pф ώ/ tDϐ 5¦!{ ό大気データプローブύ ヒータースイッチπ必要に応じて
- 気温が p℃ 以下の場合、hbκ上。
- 気温が p℃ 以上の場合、hCCκ下。

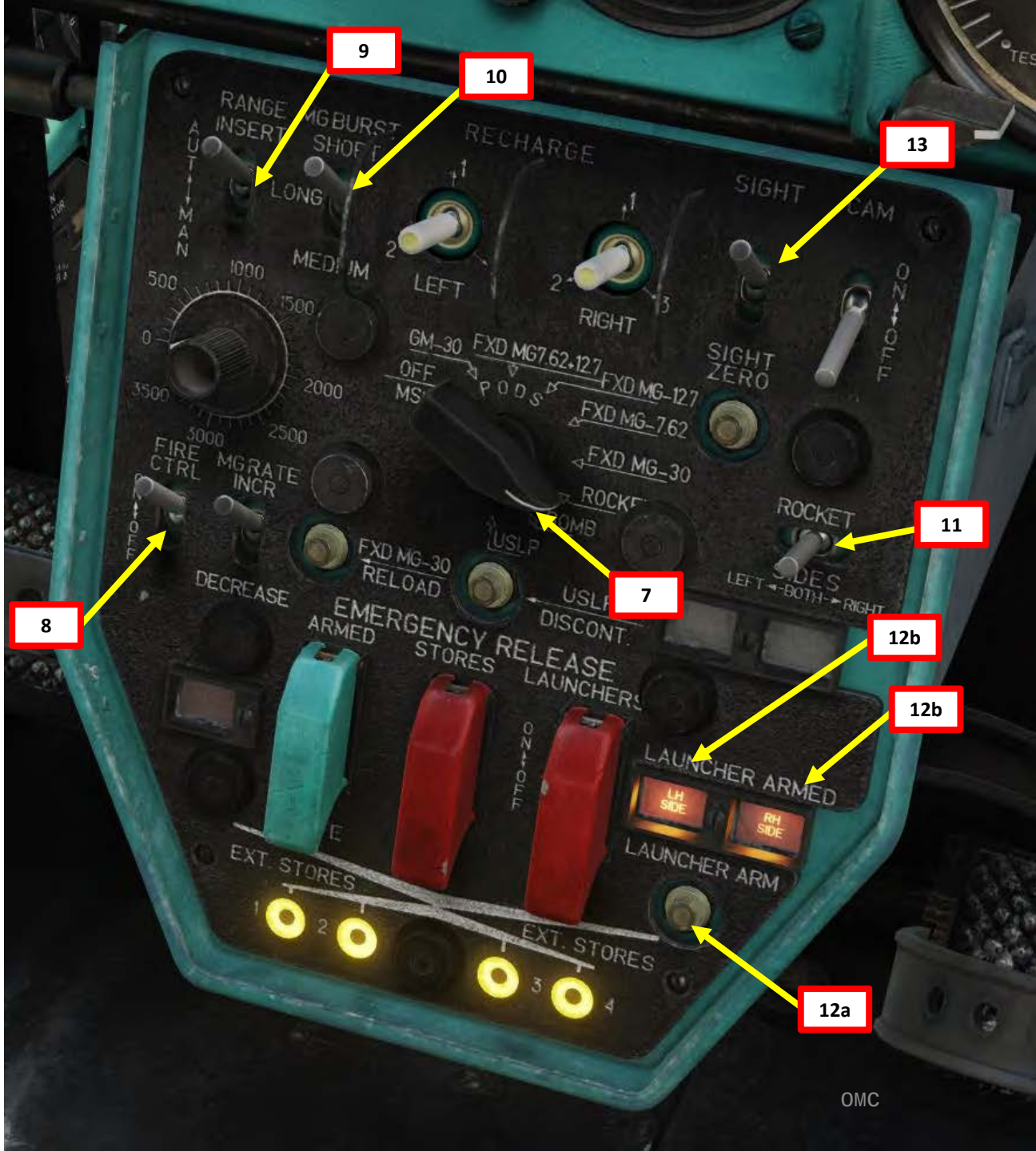
Cф ώ/ tDϐ 兵装セレクター権委任スイッチπ下 όパイロットκ指揮官が兵装セレクター権を持つύ。





2.2.2 – S-8 (80 mm) ロケット

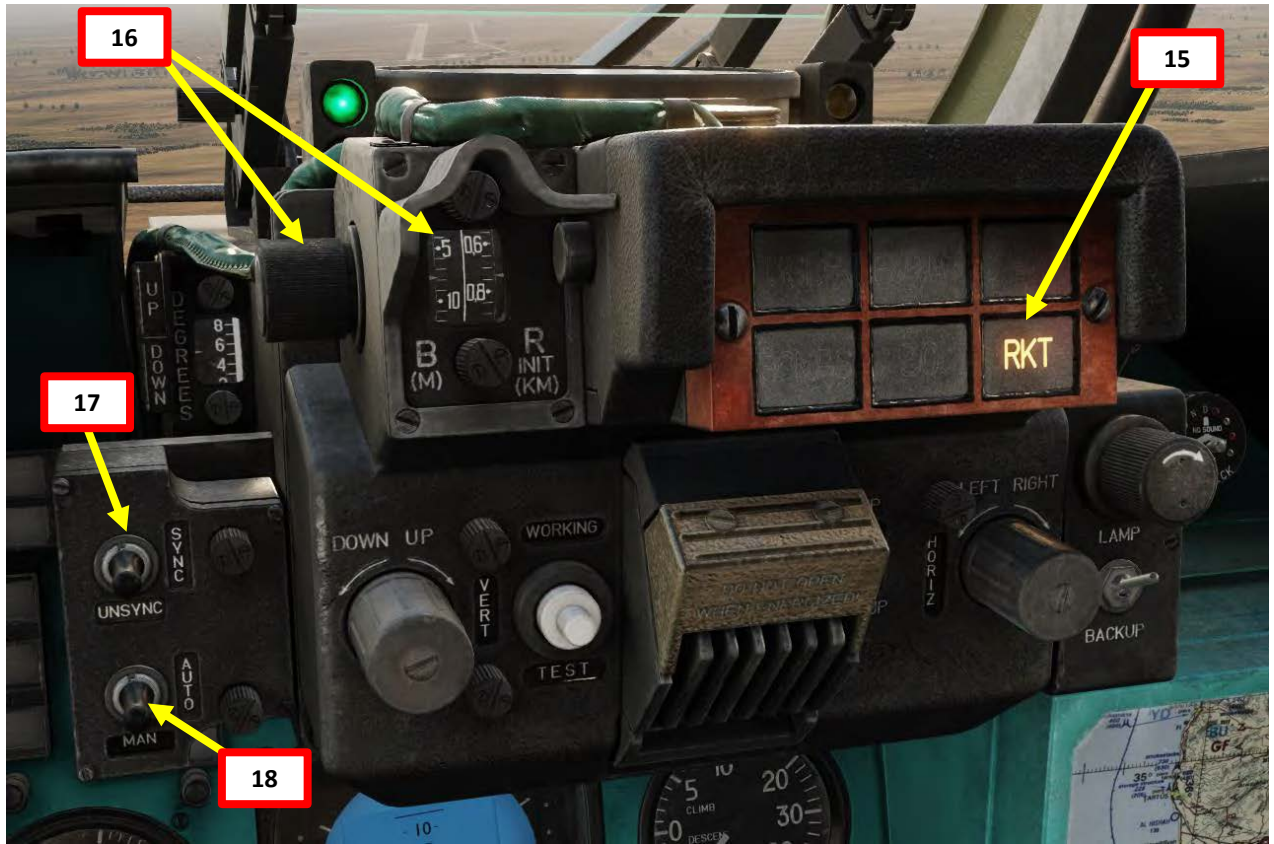
7. ώt/ϐ 兵装セレクター ς wh/Y9¢{φ
8. ώt/ϐ 火器管制スイッチ ς hb ό上ύ
9. ώt/ϐ 照準測距モードセレクター π オート ό上ύ
    - 注意ϒ マニュアル測距の代わりにオート測距を使用するので、測距の手動距離設定は不要。
10. ώt/ϐ バースト長 π 任意
    - 短バーストό上ύを推奨
11. ώt/ϐ ロケットポッドセレクター π 任意
    - 両方ό中ύを推奨。
12. ώt/ϐ ロケットポッド発射準備ό アーミングύ ボタンをH～o秒間押し続ける。選択したロケットポッドの発射準備完了灯が点灯することを確認する。
13. ώt/ϐ !{tπMT±t照準器電源スイッチ ς hb ό上ύ
14. ώt/ϐ 補助兵装ライトスイッチ π hbό上ύ

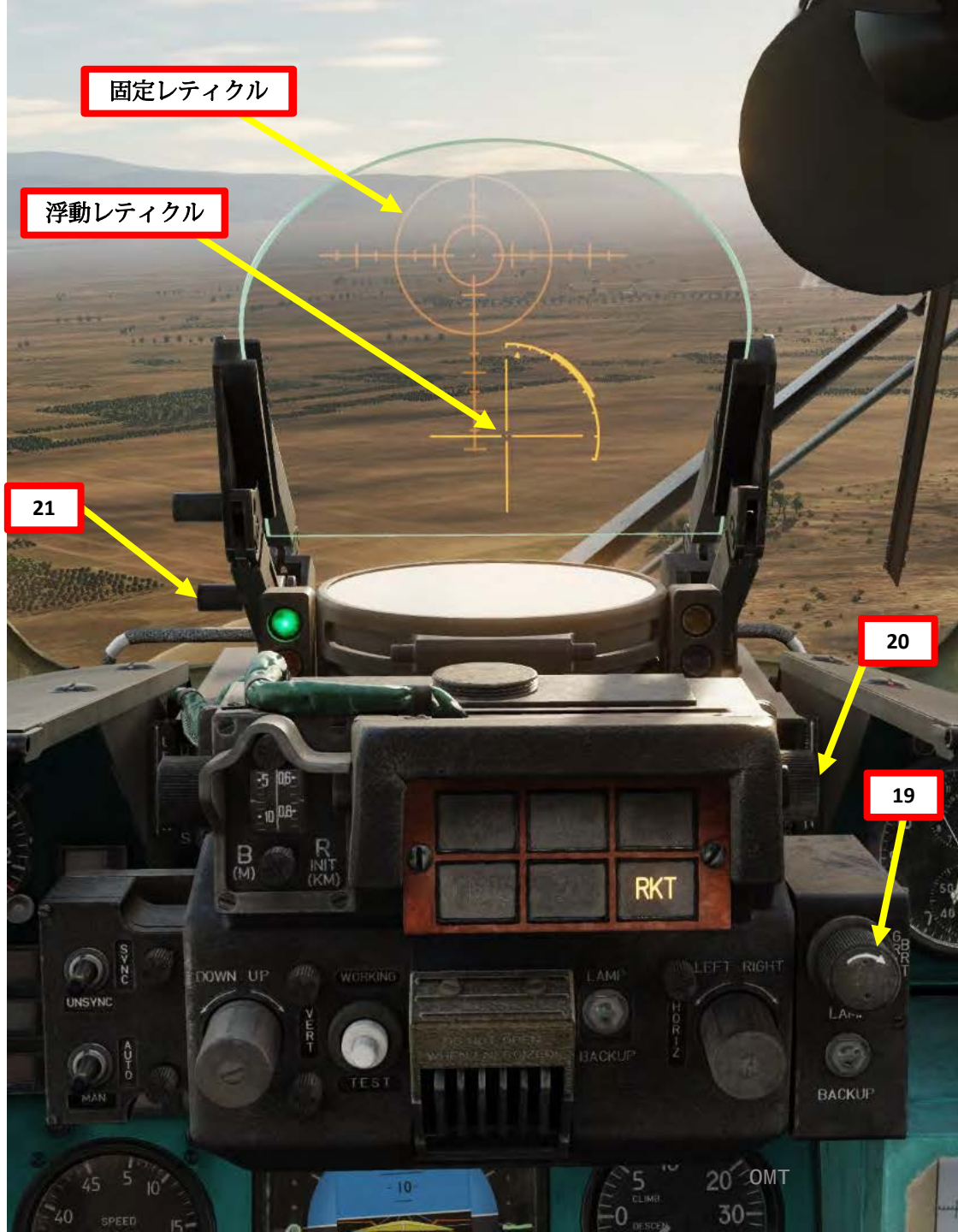


2.2.2 – S-8 (80 mm) ロケット

Mp ώt/ϐ 兵装選択灯がζwY¢ηになり、ロケットが選択されたことを確認する。
MC ώt/ϐ 目標サイズό基準ύ設定ダイヤルで目標サイズをメートル単位で設定する。
MT ώt/ϐ 照準器同期モードセレクタπ同期ό上ύ
My ώt/ϐ 照準器モードセレクターπオートό上ύ
Mф ώt/ϐ 固定照準レティクルό網ύ明るさ調整ノブで、固定レティクルを浮動レティクルが見える程度に暗くする。
НЛ ώt/ϐ 必要に応じて、浮動照準レティクルの明るさ調節ノブを調節する。
НМ ώt/ϐ 照準ガラス板操作レバーで、照準ガラス板の位置を任意に調整する。

- レバー上Yロック解除κレバー下Yロック固定
- レバーのロックが解除されている場合ό上ύ、マウスホイールで反射ガラス板の位置を調整できる。





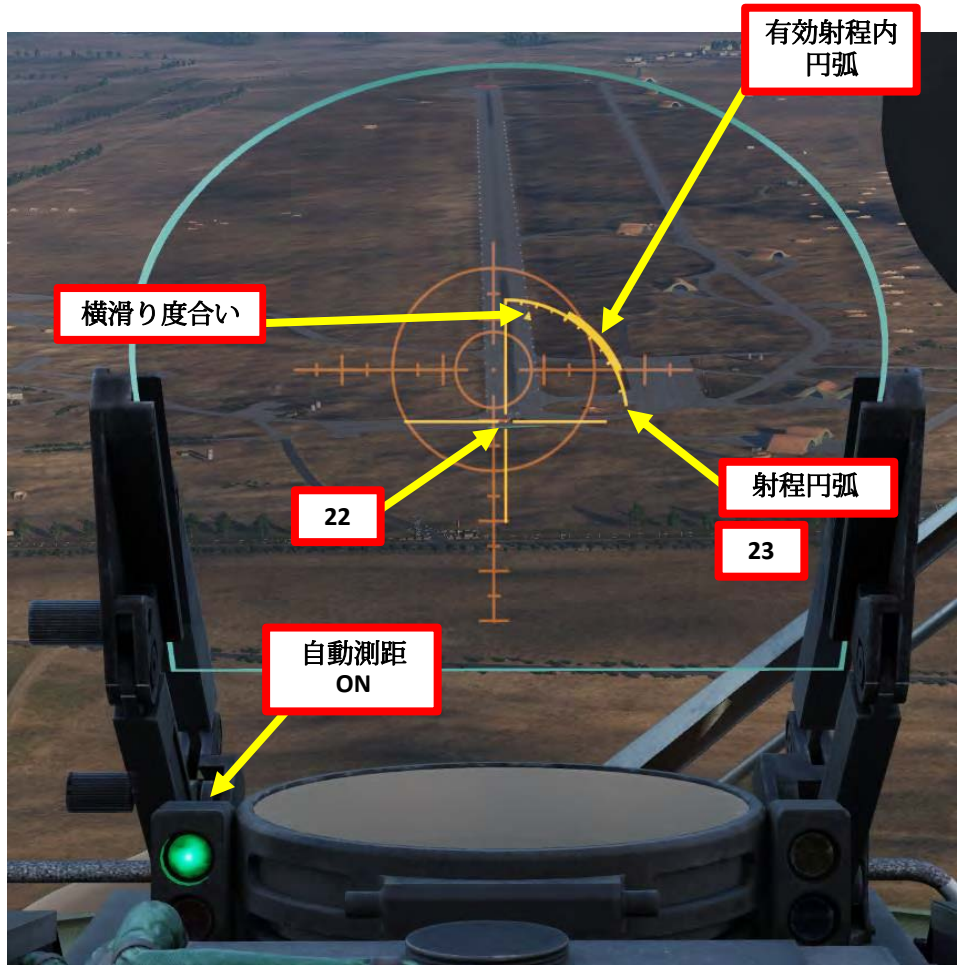
2.2.2 – S-8 (80 mm) ロケット

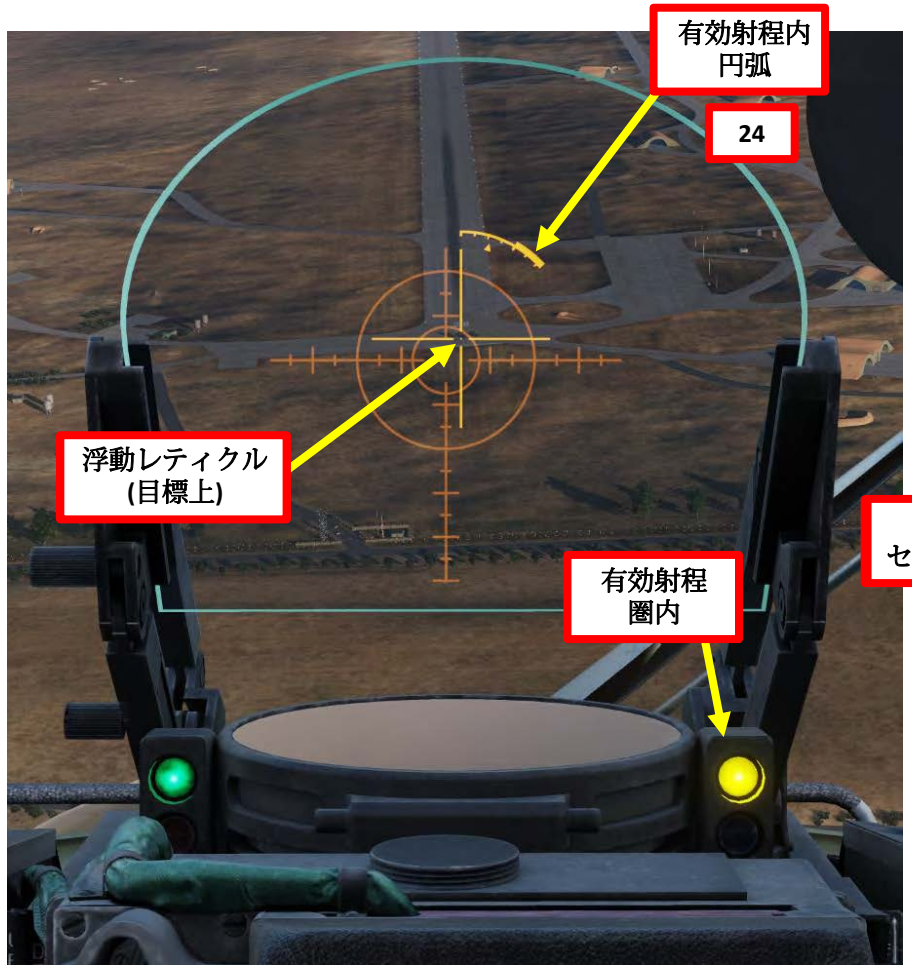
HH機体を操縦して、浮動レティクルを目標に合わせる。
- 浮動レティクルで照準する際は、相対的な目標の高度を考慮すること。

HO目標に近づくと、距離が短くなるにつれて円弧が縮小する。緑色のライトは、自動測距が選択されていることを示す。

HП射程内に入ると、距離を示す円弧が有効射程円弧太い線に到達し、黄色のランプが点灯して有効射程内に入ったことを示す。

HP操縦桿の安全カバーをめくり、ζ兵装発射η ow![¢b{t!/9ボタンを長押ししてロケット弾を発射する。
- 注意Y低速でロケット弾を発射すると、発射煙がエンジン吸気口に吸い込まれ、エンジンサージが発生することがある。危険性を減らすためにMMлlYKK以上の対気速度で飛行し、ロケットを発射することを推奨する。





2.2.2 – S-8 (80 mm) ロケット

HC⌽ ώt/ϐ ロケットが発射されると、ロケットモーターの発射煙で一時的に視界が遮られることがある。

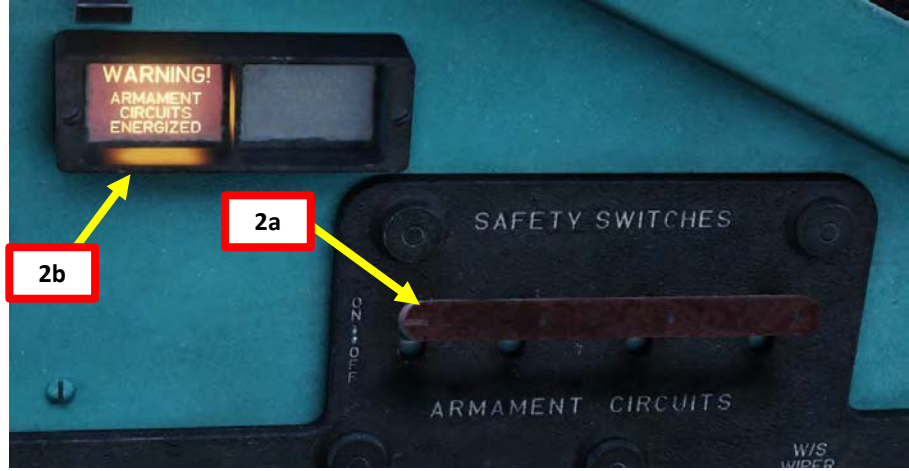
HT⌽ ώt/ϐ 目標の真上を飛ぶのは避けること。攻撃が完了したら目標から離脱する。視界が良く、ロータートルクにより左旋回が容易であるため、できれば左へ。

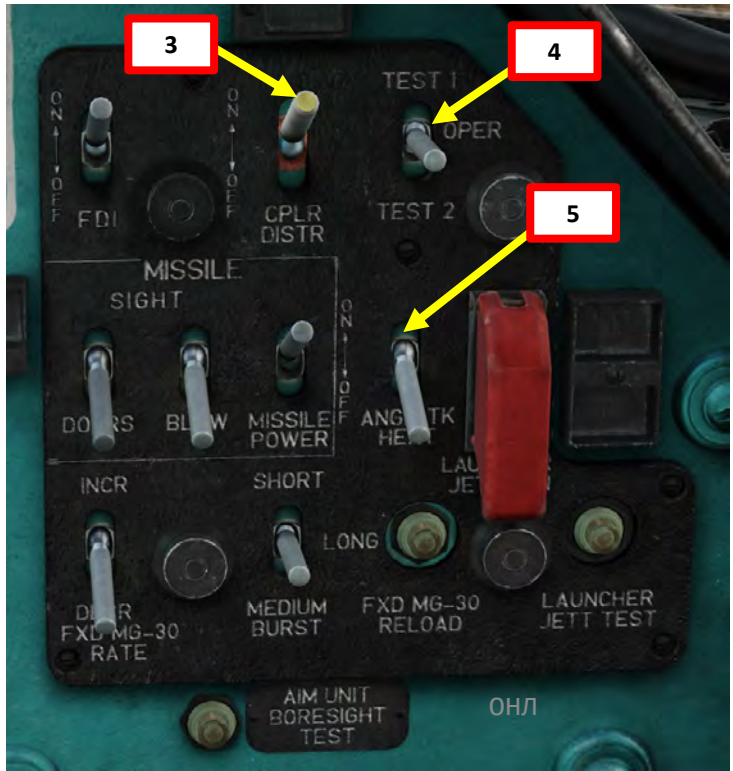
2.2.3 – S-13 (122 mm) ロケット

- ώt /ϐで始まる手順はパイロットκ指揮官が行う。
- ώ/ tDϐで始まる手順は、副操縦士κ砲手ό席にプレイヤーがいない場合はペトロビッチ!Ļώ が行う。

Mφ ώt /ϐ マルチクルーで飛行していない場合、ペトロヴィッチ!Ļに兵装のパワーアップを要請するό[/¢w[Ь ² ώ。
Hφ ώ/ tDϐ 兵装回路ブレーカーπ hbό上ώ。
Oφ ώ/ tDϐ ¦{wπнпό/ t[w 5Ļ{¢wώ スイッチπ hb ό上ώ
Пφ ώ/ tDϐ ¦{wπнп モードスイッチπ運用モードό中ώ
pφ ώ/ tDϐ 5¦ !{ ό大気データプローブώ ヒータースイッチπ必要に応じて
- 気温がp℃ 以下の場合、hbκ上。
- 気温がp℃ 以上の場合、hCCκ下。

Cφ ώ/ tDϐ 兵装セレクター権委任スイッチπ下 όパイロットκ指揮官が兵装セレクター権を持つ)。





2.2.3 – S-13 (122 mm) ロケット

Tφ ώt/ϐ 兵装セレクター ς wh/Y9¢{φ
yφ ώt/ϐ 火器管制スイッチ ς hb ό上ύ
фφ ώt/ϐ 照準測距モードセレクタ π オート ό上ύ
- 注意ϒ マニュアル測距の代わりにオート測距を使用するので、測距の手動距離設定は不要です。

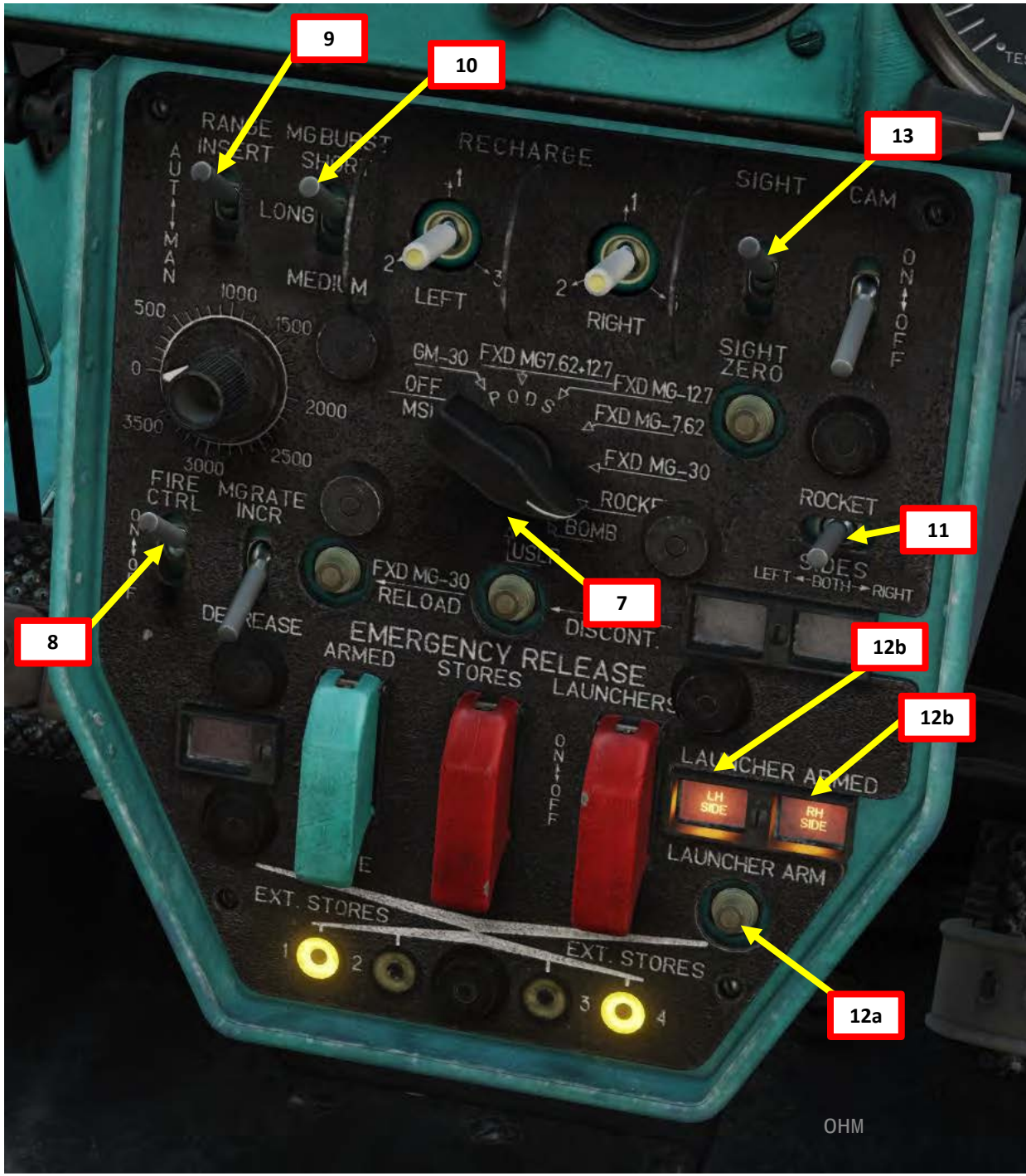
МЛφ ώt/ϐ バースト長 π 任意
- 短バースト ό上ύを推奨

ММφ ώt/ϐ ロケットポッドセレクター π 任意
- 両方 ό中ύを推奨。

МНφ ώt/ϐ ロケットポッド発射準備 ό アーミング ύボタンを н～o秒間押し続ける。選択したロケットポッドの発射準備完了灯が点灯することを確認する。

МОφ ώt/ϐ !{tπмт±t照準器電源スイッチ ς hb ό上ύ

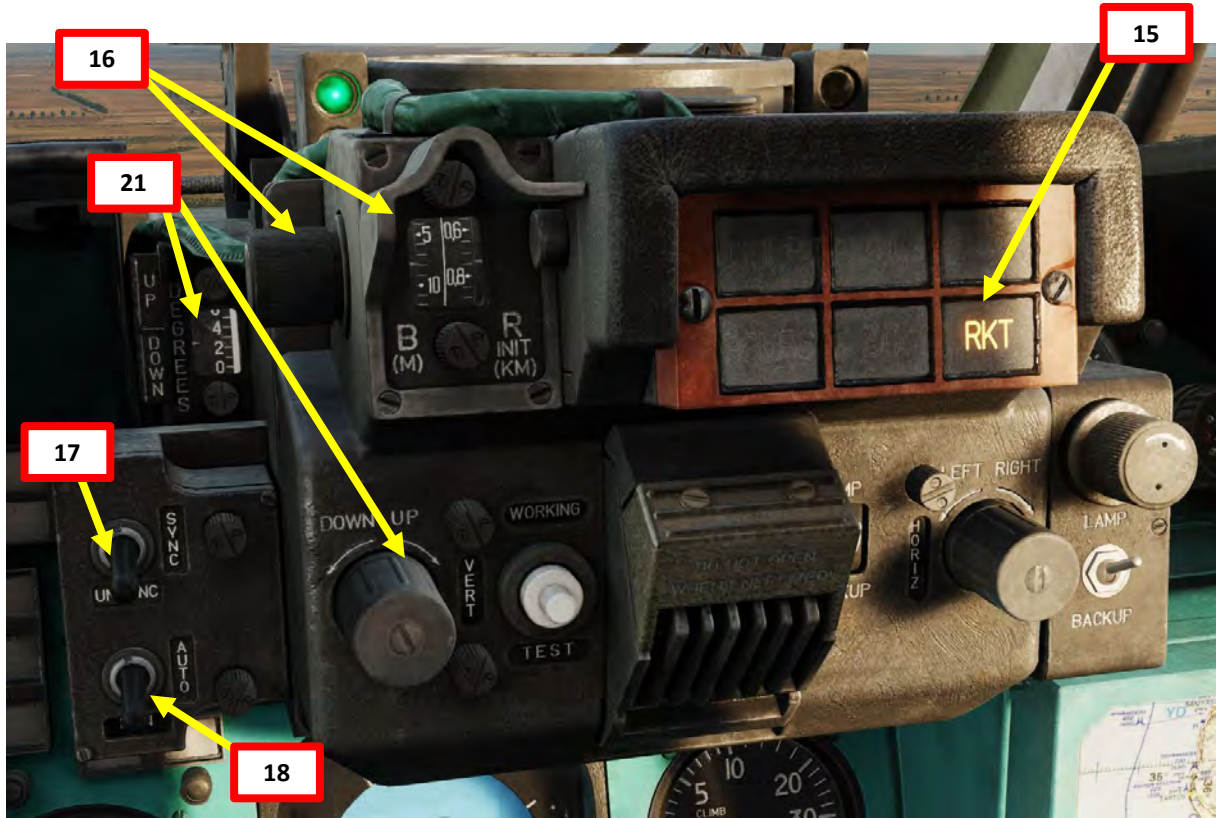
МПφ ώt/ϐ 補助兵装ライトスイッチ π hb ό上ύ



2.2.3 – S-13 (122 mm) ロケット

мр兵装選択灯がζwY¢ηになり、ロケットが選択されたことを確認する。
мс目標サイズ基準設定ダイヤルで目標サイズをメートル単位で設定する。
мт照準同期モードセレクター非同期下
му照準器モードセレクタマニュアル下。浮動レティクルが俯角設定に応じた位置で固定される。
мф攻撃時プロファイル射表を参照して、攻撃進入速度と目標距離に応じたレティクルの俯角を割り出す。完全な表はセクションнфнрで入手できる。
нл例として、次のアタックプロファイルを選択してみる
- мл度ダイブ
- 進入対気速度: мрлYкK
- 発射時対気速度 мулYкK
- 目標までの距離：нлллY
- 割り出した俯角 нс ол

нм照準仰角補正をнсолに設定する。

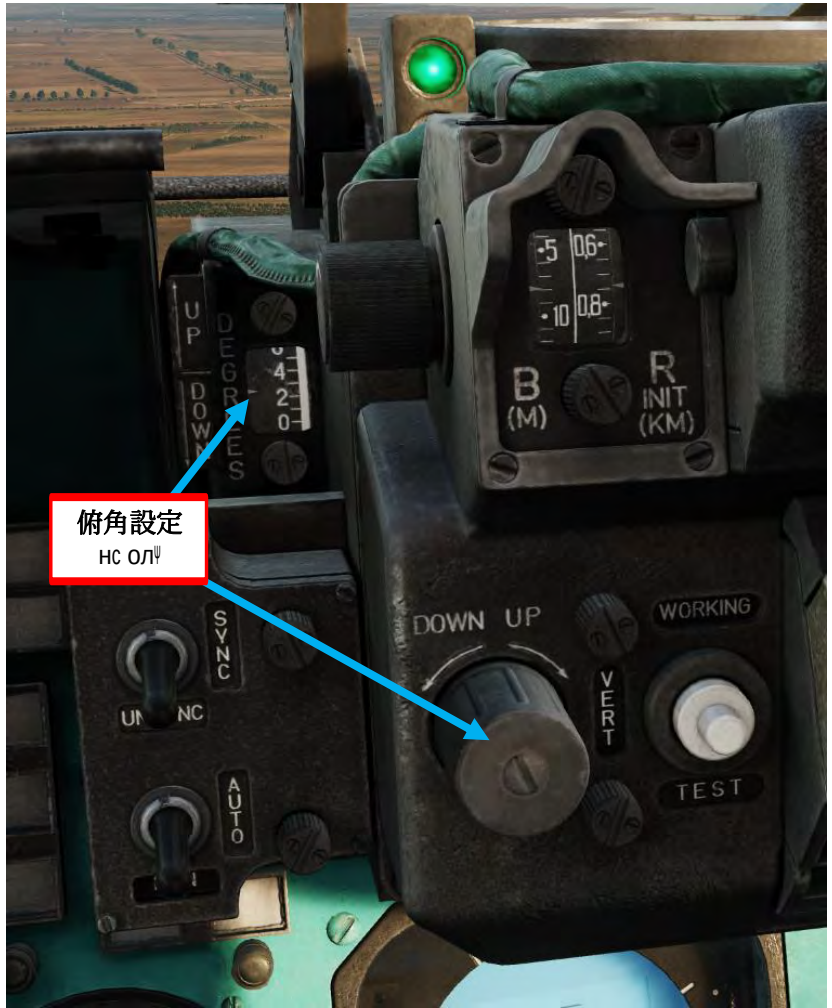


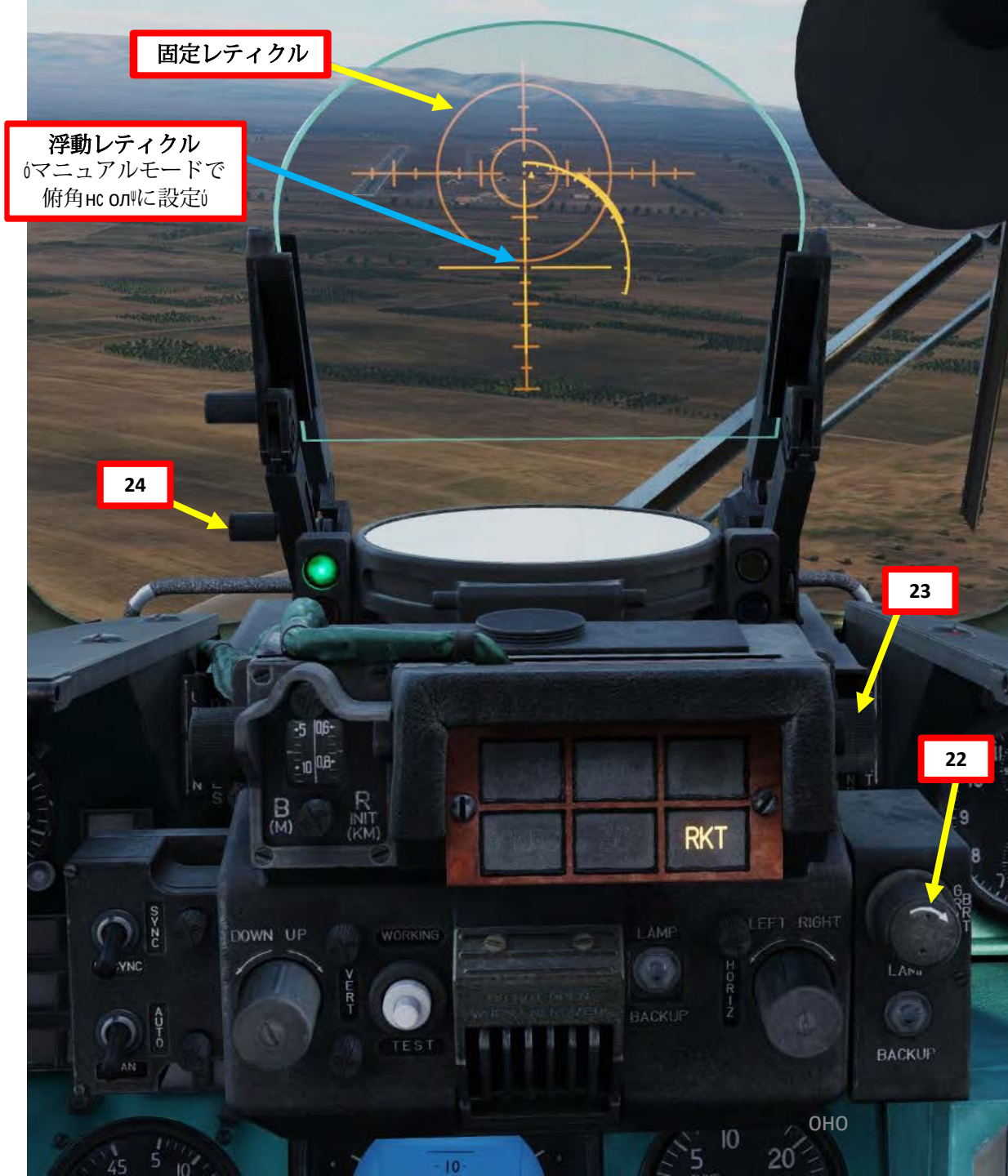
ロケットダイブ・アタックプロファイル – 照準俯角表

ダイブ ピッチ角	ダイブ進入 対気速度 (km/h)	発射時 対気速度 (km/h)	目標までの 距離(m)	S-13D ロケット
мл	мрл	мул	ммлл мрлл нллл нрлл оллл орлл	п нс лр → нс ол ос лл ос ол пс лр
нл	мрл	нллпнмл	ммлл мрлл нллл нрлл оллл орлл	п мс мл мс ор нс лл нс ол ос лл
ол	млл	мулпнлл	ммлл мрлл нллл нрлл оллл орлл	п мс мл мс ол мс рр нс ол ос лл

2.2.3 – S-13 (122 mm) ロケット

HH 固定照準レティクル照明明るさ調整ノブで、固定レティクルを浮動レティクルが見える程度に暗くする。
HO 必要に応じて、浮動照準レティクルの明るさ調節ノブを調節する。
HП 照準ガラス板操作レバーで、照準ガラス板の位置を任意に調整する。
- レバー上ロック解除 レバー下ロック固定
- レバーのロックが解除されている場合上、マウスホイールで反射ガラス板の位置を調整できる。





2.2.3 – S-13 (122 mm) ロケット

нр◊ ώt/ϐ {πpや{πyロケットとは異なりマニュアル照準モードを選択したため、浮動レティクルは俯角設定に応じた位置で固定されている。しかし、照準自動測距モードをオートにしているので、レーダー高度とヘリコプターのピッチ姿勢に基づいた距離の概算は表示される。

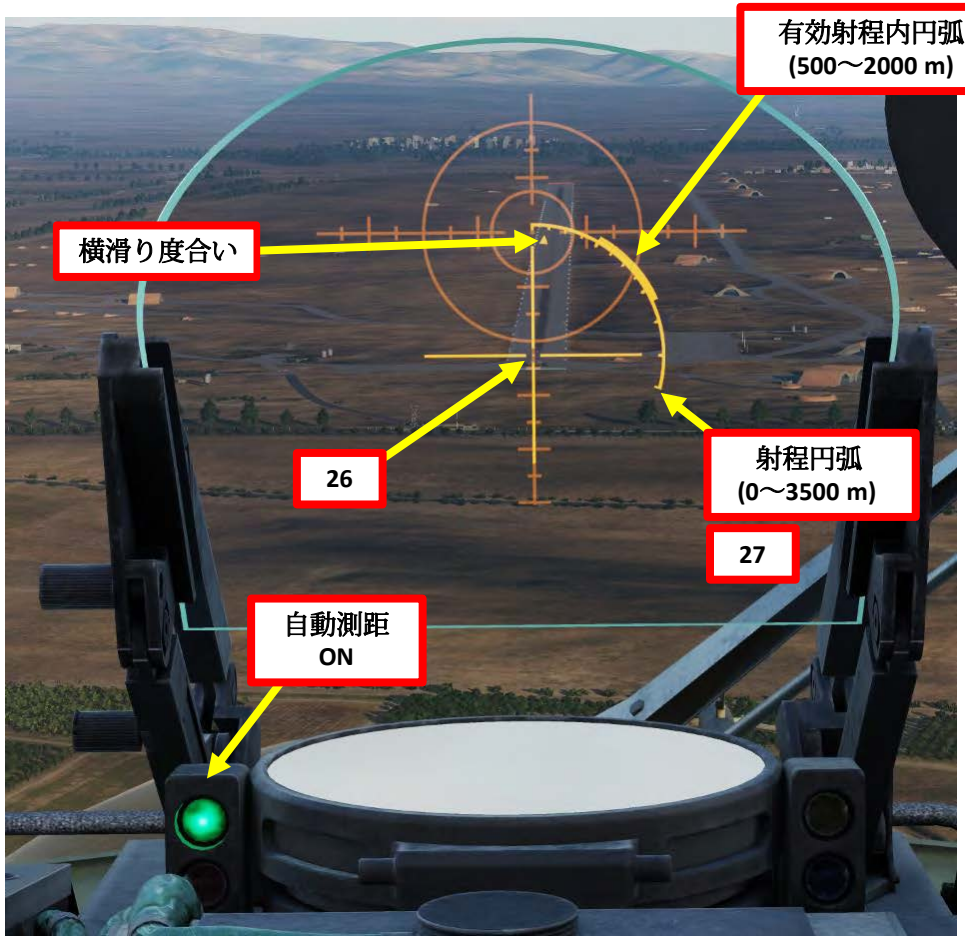
нс◊ ώt/ϐ t/ϐアタックプロファイルに従って時速мрлlΥκK、ダイブмл度で進入を行い、浮動レティクルを目標に合わせる。

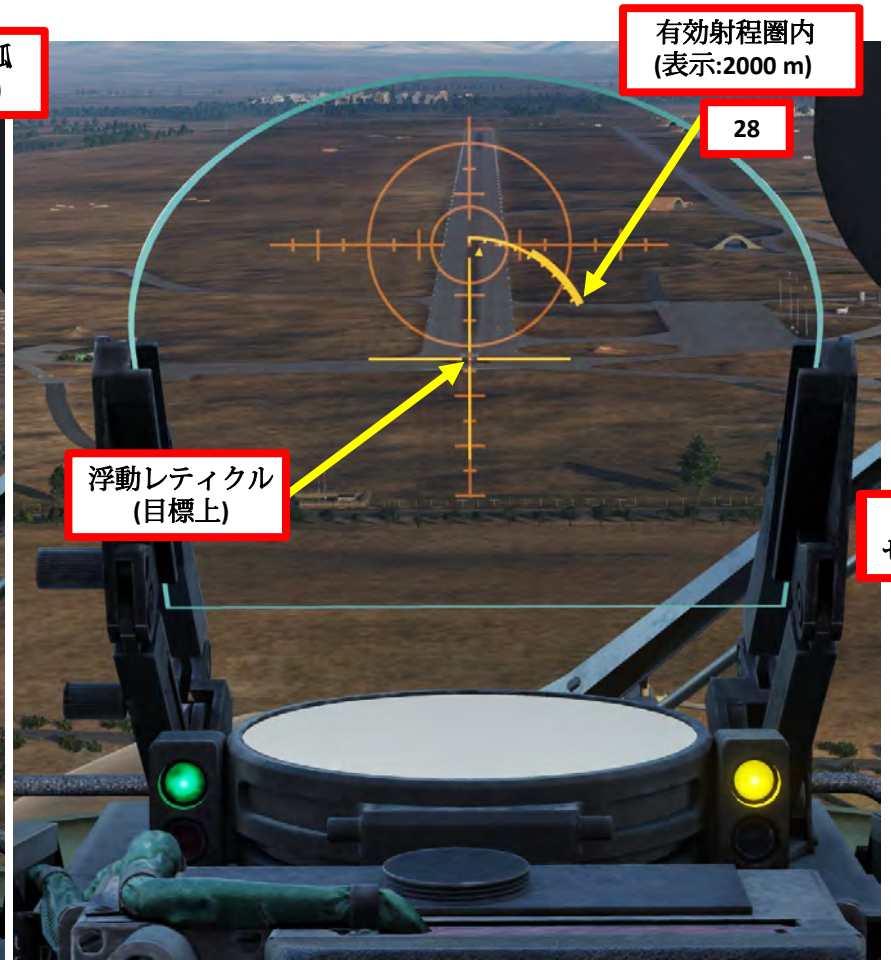
нт◊ ώt/ϐ 目標に近づくと、距離が短くなるにつれて円弧が縮小する。緑のランプはオート測距が選択されていることを示す。

ну◊ ώt/ϐ 目標までの距離を示す円弧を見つつ、距離нлллΥになったら発射できるようにするό円弧の見方はt◊нyyを参照ώ。 対気速度мулlΥκKで飛行すること。

нф◊ ώt/ϐ 操縦桿の安全カバーをめくり、ζ兵装発射η ώw![¢ь{t!/9ώ ボタンを長押ししてロケット弾を発射する。

- 注意ϒ 低速でロケット弾を発射すると、発射煙がエンジン吸気口に吸い込まれ、エンジンサージが発生することがある。危険性を減らすためにммлlΥκK以上の対気速度で飛行し、ロケットを発射することを推奨する。





2.2.3 – S-13 (122 mm) ロケット

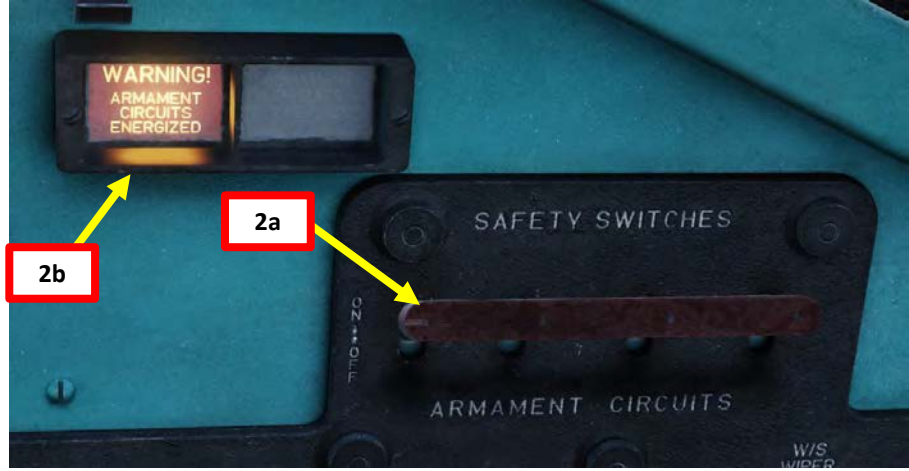
оЛФ ώt/б ロケットが発射されると、ロケットモーターの発射煙で一時的に視界が遮られることがある。
оМФ ώt/б 目標の真上を飛ぶのは避けること。攻撃が完了したら目標から離脱する。視界が良く、ロータートルクにより左旋回が容易であるため、できれば左へ。

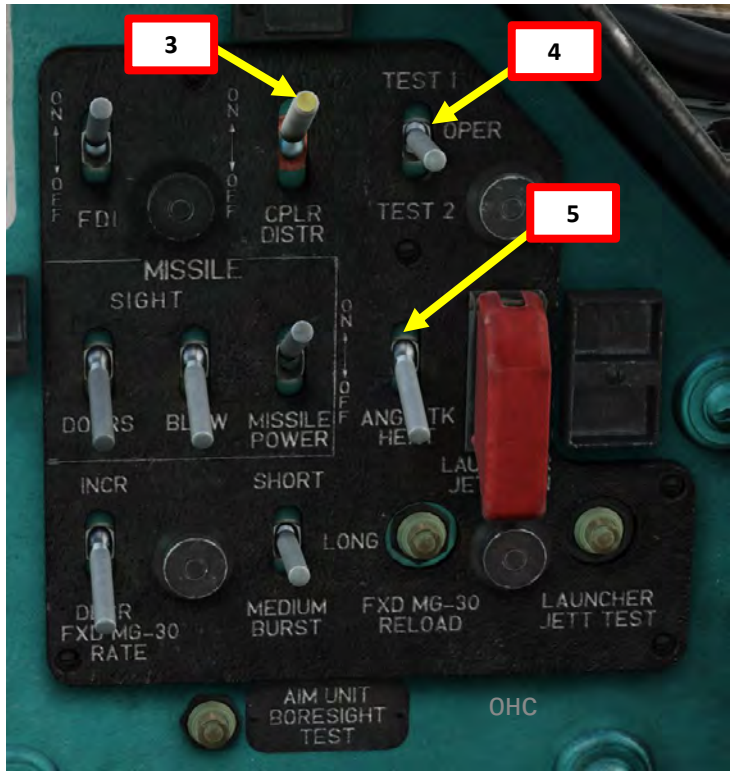
2.2.4 – S-24B (240 mm) ロケット

- ώt /ϐで始まる手順はパイロットκ指揮官が行う。
- ώ/ tDϐで始まる手順は、副操縦士κ砲手ό席にプレイヤーがいない場合はペトロビッチ!Ll が行う。

Mф ώt /ϐ マルチクルーで飛行していない場合、ペトロヴィッチ!Lに兵装のパワーアップを要請するό[/¢w[Ь ² ύ。
Hф ώ/ tDϐ 兵装回路ブレーカーπ hbό上ύ。
Oф ώ/ tDϐ ¦{wπнпό/ t [w 5L{¢wύ スイッチπ hb ό上ύ
Пф ώ/ tDϐ ¦{wπнп モードスイッチπ運用モードό中ύ
pф ώ/ tDϐ 5¦ !{ ό大気データプローブύ ヒータースイッチπ必要に応じて
- 気温がp℃ 以下の場合、hbκ上。
- 気温がp℃ 以上の場合、hCCκ下。

Cф ώ/ tDϐ 兵装セレクター権委任スイッチπ下 όパイロットκ指揮官が兵装セレクタ ー権を持つύ。





2.2.4 – S-24B (240 mm) ロケット

тф ώt/ϐ 兵装セレクター ς wh/Y9¢{ϕ
уф ώt/ϐ 火器管制スイッチ ς hb ϕ上ύ
фф ώt/ϐ 照準測距モードセレクタ π オート ϕ上ύ
- 注意ϒ マニュアル測距の代わりにオート測距を使用するので、測距の手動距離設定は不要です。

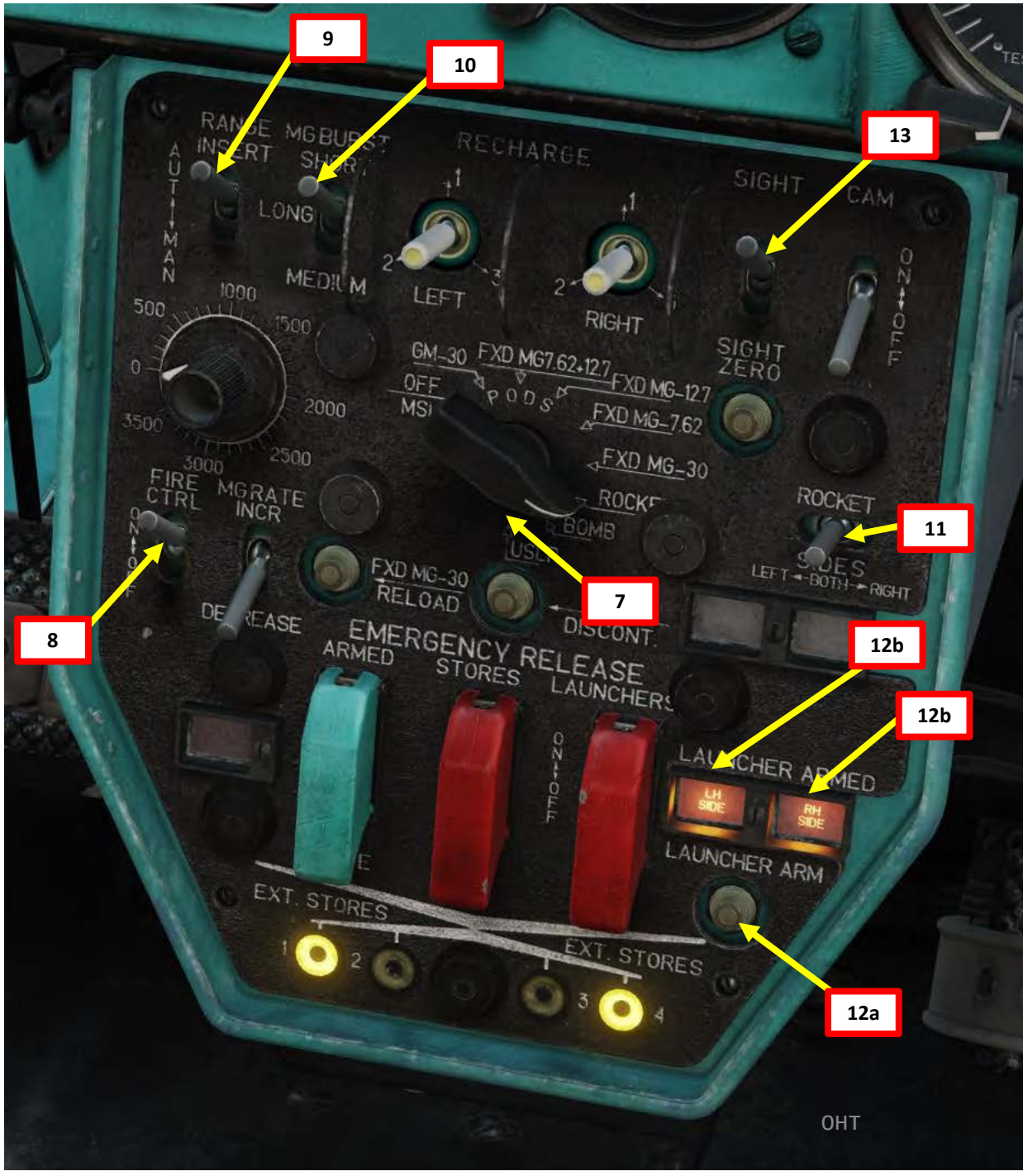
мл ώt/ϐ バースト長 π 任意
- 短バーストϕ上ύを推奨

мм ώt/ϐ ロケットポッドセレクター π 任意
- 両方ϕ中ύを推奨。

мн ώt/ϐ ロケット発射準備ϕアーミングύボタンをн～oo秒間押し続ける。選択したロケットの発射準備完了灯が点灯することを確認する。

мо ώt/ϐ !{tπмт±t照準器電源スイッチ ς hb ϕ上ύ

мп ώt/ϐ 補助兵装ライトスイッチ π hbϕ上ύ

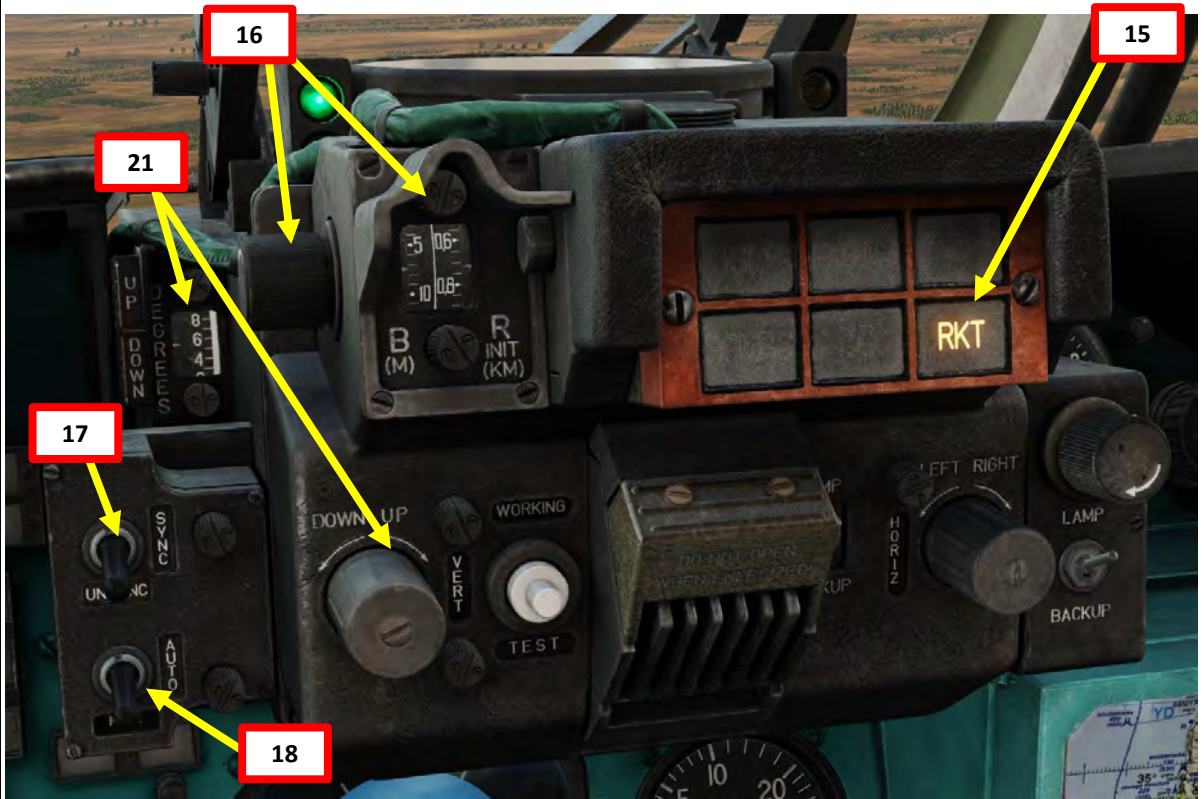


2.2.4 – S-24B (240 mm) ロケット

мр兀 ώt/ϐ 兵装選択灯がζwY¢ηになり、ロケットが選択されたことを確認する。
мс兀 ώt/ϐ 目標サイズ◊基準◊設定ダイヤルで目標サイズをメートル単位で設定する。
мт兀 ώt/ϐ 照準同期モードセレクターπ非同期ó下◊
му兀 ώt/ϐ 照準器モードセレクタπマニュアルó下◊。浮動レティクルが俯角設定に応じた位置で固定される。
мф兀 ώt/ϐ 攻撃時プロファイル射表を参照して、攻撃進入速度と目標距離に応じたレティクルの俯角を割り出す。完全な表はセクションн兀н兀рで入手できる。
нл兀 ώt/ϐ 例として、次のアタックプロファイルを選択してみるY

- мл度ダイブ
- 進入対気速度Yмрл⌊YκK
- 発射時対気速度Yмул⌊YκK
- 目標までの距離：нлллY
- 割り出した俯角Yрс пр♆

нм兀 ώt/ϐ 照準仰角補正をрс пр♆に設定する。

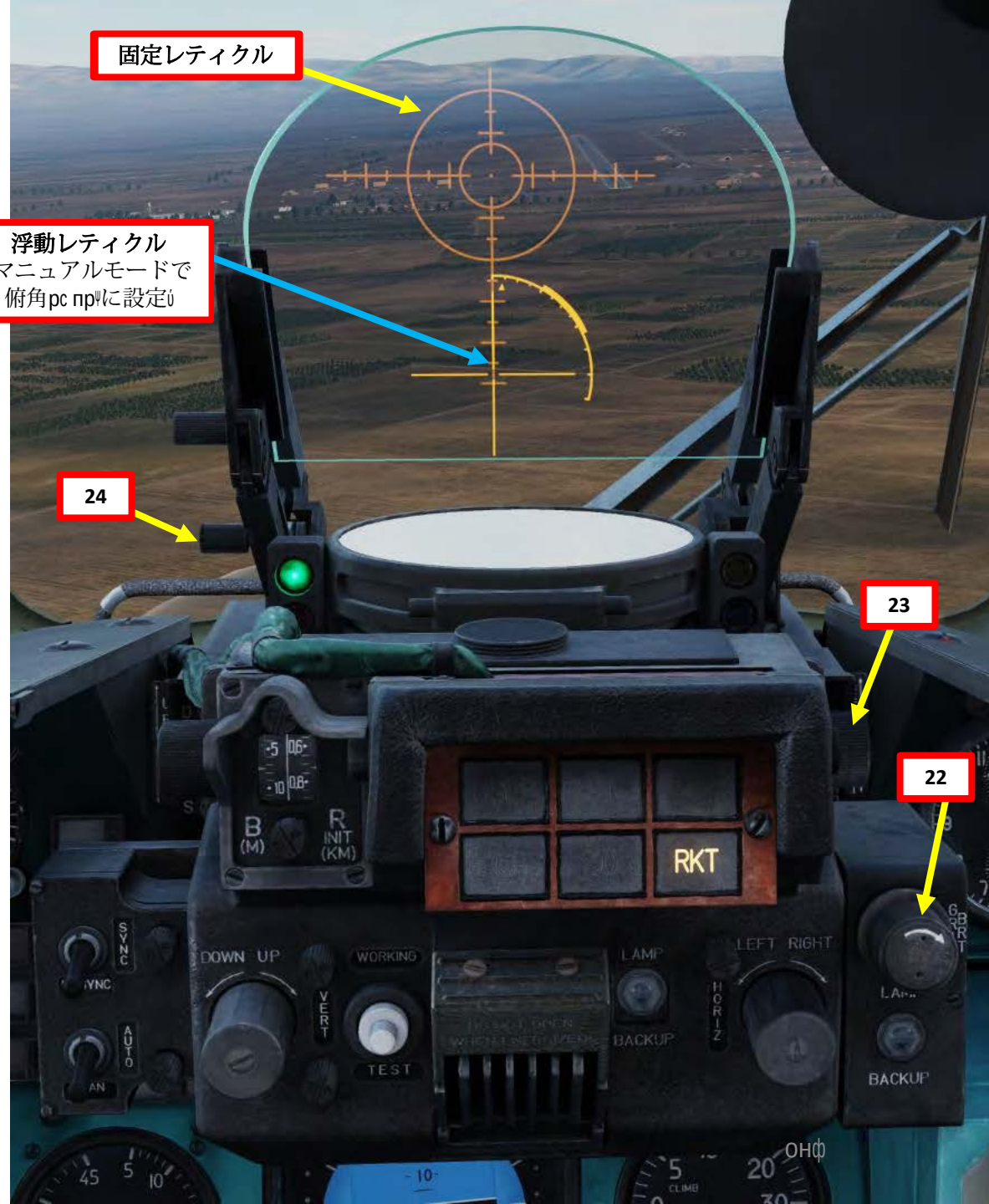


ロケットダイブ・アタックプロファイル - 照準俯角表				
ダイブ ピッチ角(角)	ダイブ進入 対気速度 (km/h)	発射時対気速度 (km/h)	目標までの 距離(m)	S-24B ロケット
мл	мрл	мул	ммлл мрлл нллл нрлл оллл орлл	π рс мр♆ рс пр♆ сс ол♆ тс нл♆ ус мр♆
нл	мрл	нллπнмл	ммлл мрлл нллл нрлл оллл орлл	π пс пр♆ рс мр♆ рс рр♆ сс пр♆ тс нл♆
ол	млл	мулπнлл	ммлл мрлл нллл нрлл оллл орлл	π нс лл♆ нс ол♆ ос лл♆ ос пр♆ пс пр♆

2.2.4 – S-24B (240 mm) ロケット

HHФ ώt/ϐ 固定照準レティクル ό網ύ 明るさ調整ノブで、固定レティクルを浮動レティクルが見える程度に暗くする。
HOФ ώt/ϐ 必要に応じて、浮動照準レティクルの明るさ調節ノブを調節する。
HПФ ώt/ϐ 照準ガラス板操作レバーで、照準ガラス板の位置を任意に調整する。

- レバー上ϒ ロック解除 κ レバー下ϒ ロック固定
- レバーのロックが解除されている場合ό上ύ、マウスホイールで反射ガラス板の位置を調整できる。



2.2.4 – S-24B (240 mm) ロケット

нр{ ώt/ϐ {πpや{πyロケットとは異なりマニュアル照準モードを選択したため、浮動レティクルは俯角設定に応じた位置で固定されている。しかし、照準自動測距モードをオートにしているので、レーダー高度とヘリコプターのピッチ姿勢に基づいた距離の概算は表示される。

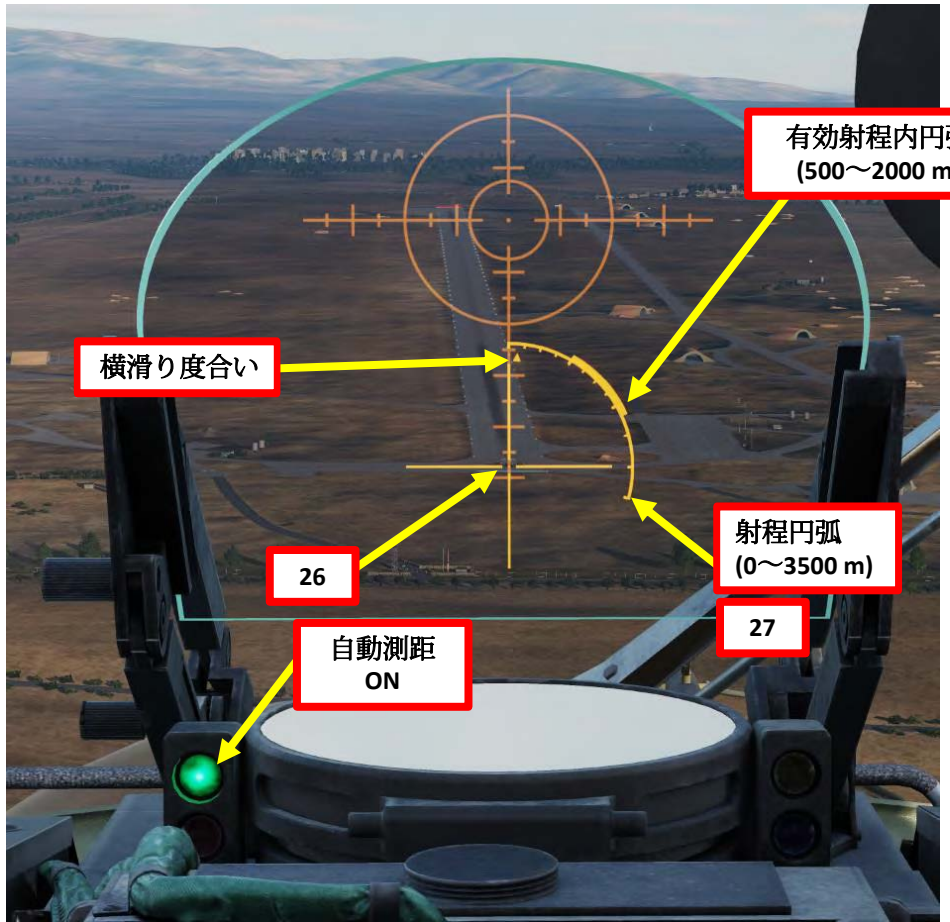
нс{ ώt/ϐ アタックプロファイルに従って時速мрлlΥκK、ダイブмл度で進入を行い、浮動レティクルを目標に合わせる。

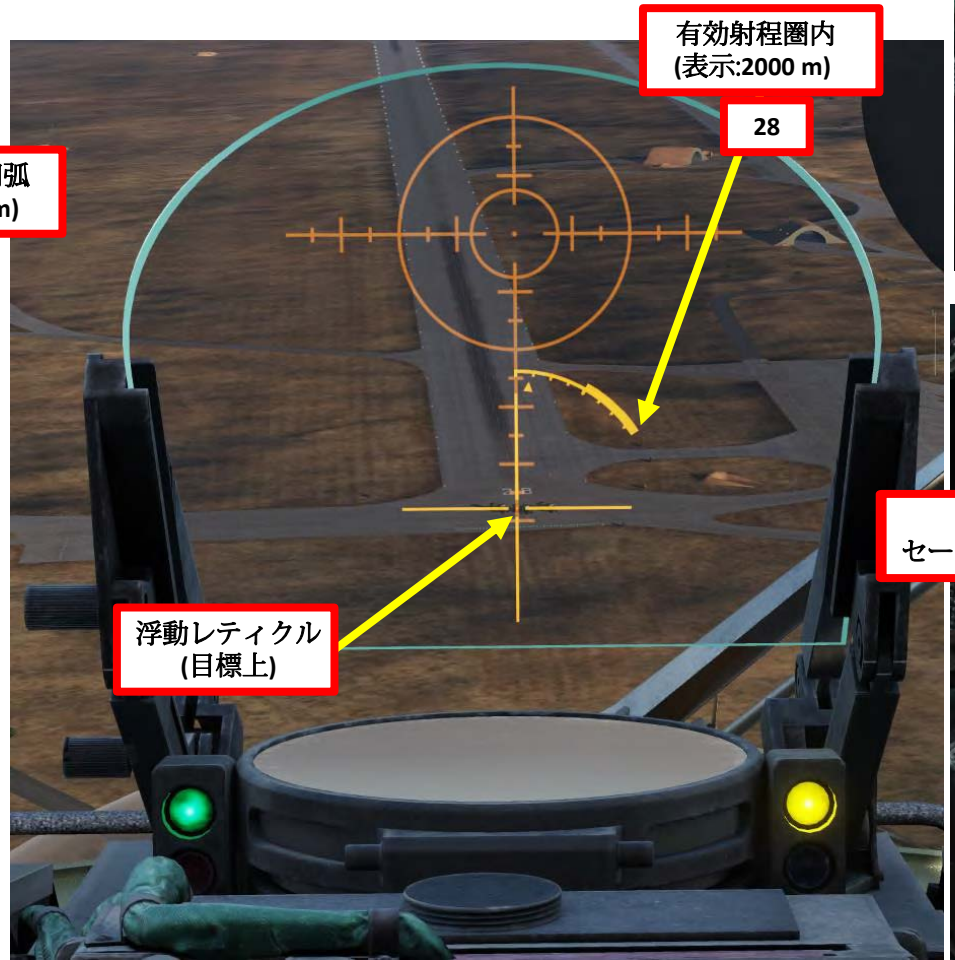
нт{ ώt/ϐ 目標に近づくと、距離が短くなるにつれて円弧が縮小する。緑のランプはオート測距が選択されていることを示す。

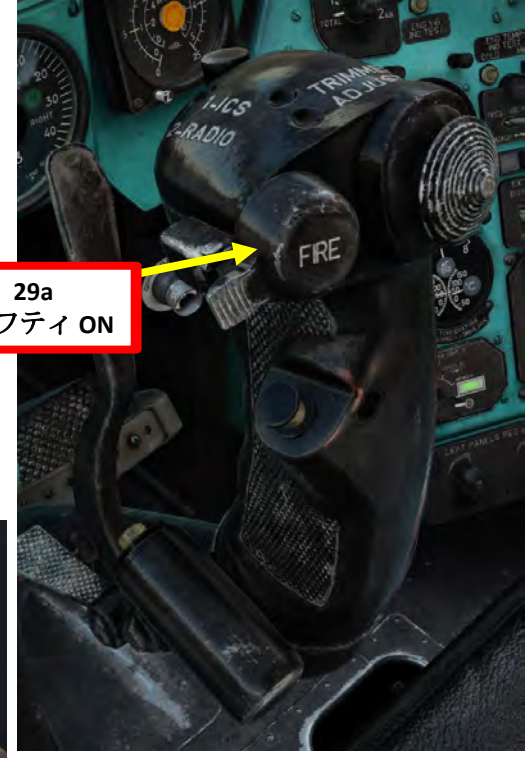
ну{ ώt/ϐ 目標までの距離を示す円弧を見つつ、距離нлллΥになったら発射できるようにするό円弧の見方はt{нyyを参照ώ。 対気速度мулlΥκKで飛行すること。

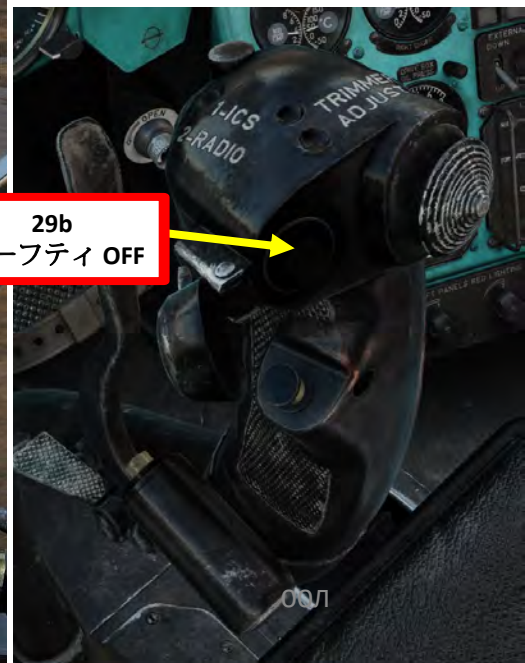
н{ώt/ϐ 操縦桿の安全カバーをめくり、ζ兵装発射η ώw![¢ь{t!/9ώ ボタンを長押ししてロケット弾を発射する。

- 注意ϒ 低速でロケット弾を発射すると、発射煙がエンジン吸気口に吸い込まれ、エンジンサージが発生することがある。危険性を減らすためммлlΥκK以上の対気速度で飛行し、ロケットを発射することを推奨する。









2.2.4 – S-24B (240 mm) ロケット

оЛФ ώt/ϭ ロケットが発射されると、ロケットモーターの発射煙で一時的に視界が遮られることがある。
оМФ ώt/ϭ 目標の真上を飛ぶのは避けること。攻撃が完了したら目標から離脱する。視界が良く、ロータートルクにより左旋回が容易であるため、できれば左へ。

2.2.5 – ロケット・アタックプロファイル - 俯角表

水平飛行時のロケット・アタックプロファイル - 照準俯角表

対気速度 (km/h)	目標までの距離 (m)	ロケット種別						
		S-8M, S-8OF, S-8KO	S-8B	S-8D	S-8KOM	S-8TS	S-13D	S-24B
млл	млллмрллнллнрллоллморлл	пос ллпос нрппс ллппс рлпрс пр	пос орппс рлпсс нлпус ллпфс плп	пос ллпос прппс плпрс рлптс лрп	пмс рспнс офпос отпрс лмпсс ну	пнс рлппс нлпппп	пос нлпос рлппс нлпрс ллпрс плп	псс олптс олпус ллпфс ллпп
мрл	млллмрллнллнрллоллморлл	пнс нрпнс прпос мрппс ллпрс олп	пнс прппс ллпрс нрптс ллпус плп	пнс нрпос ллпос ррпрс ллпсс рлп	пмс нппнс лрпос лмппс мспрс поп	пнс лппос плпппп	пппппп	прс ррпсс прптс нрпус нрпп
нлл	млллмрллнллнрллоллморлл	пмс нлпмс прпнс нлпос ллпос рлп	пмс орпнс рлппс млпрс орптс мрп	пмс нлпнс ллпос ллппс ллпрс млп	плс рмпмс омпнс нрпос олппс ртп	пмс нлпос ллпппп	пмс рлпнс нлпос нлппс ллп	прс мрпсс ллпсс прптс прпп
нрл	млллмрллнллнрллоллморлл	пплс нрпплс млплс нрплс нрпмс ллпмс рлп	пплс нрпплс рлпнс лрпос нрпрс лрп	пплс нрплс млпмс ллпнс ллпос млп	пплс ммпплс нспмс муп нс нлпос пнп	плс ллпмс орппппп	пппппп	пос мрппс ллппс прпрс плпп
олл	мрллнллнрллоллморлл	пнс орпнс нлппмс прпмс млплс нрп	пнс прппмс олпплс мрпмс ллпнс орп	пнс орпнс ллппмс ллпплс млпмс ллп	пмс мопплс офплс лфпмс млпнс нтп	пмс нлплс мрппппп	плс орпплс мнплс мрплс плпмс нлп	пппппп

2.2.5 – ロケット・アタックプロファイル - 俯角表

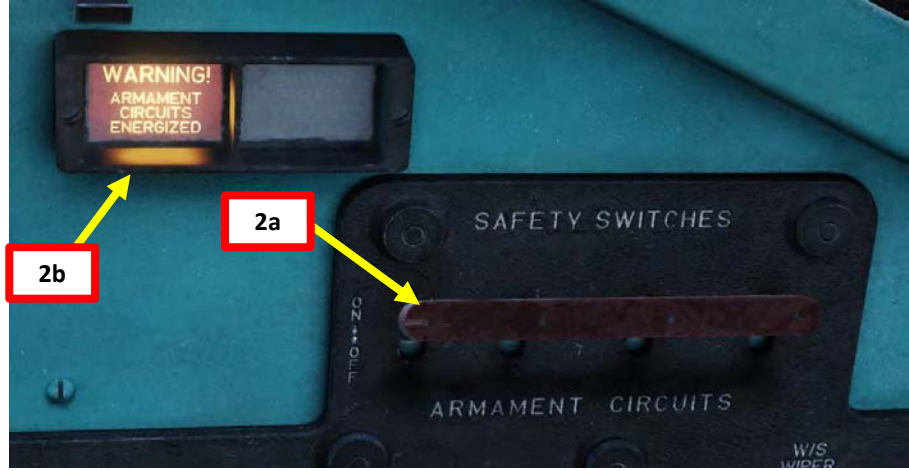
ダイブ時のロケット・アタックプロファイル - 照準俯角表										
ダイブ ピッチ角(度)	進入時の対気速度(km/h)	発射時の対気速度 (km/h)	目標までの距離 (m)	ロケット種別						
				S-8M, S-8OF, S-8KO	S-8B	S-8D	S-8KOM	S-8TS	S-13D	S-24B
мл	мрл	мул	млллнмлл мрллнмрлл нллл нрлл оллл орлл	π π π π π π	π π π π π π	π π π π π π	π лс рмψ мс нрψ нс луψ ос лрψ пс мрψ	π мс мрψ нс олψ π π π	π нс лрψ нс олψ ос ллψ ос олψ пс лрψ	π рс мрψ рс прψ сс олψ тс нлψ ус мрψ
нл	мрл	нллπнмл	млллнмлл мрллнмрлл нллл нрлл оллл орлл	π мс ллψ мс орψ нс олψ ос мрψ пс млψ	π мс олψ нс прψ пс млψ рс прψ тс мрψ	π мс ллψ мс прψ нс рлψ ос прψ пс рлψ	π лс олψ мс лоψ мс плψ нс нсψ ос нсψ	π лс рлψ нс мрψ π π π	π мс млψ мс орψ нс ллψ нс олψ ос ллψ	π пс прψ рс мрψ рс ррψ сс прψ тс нлψ
ол	млл	мулπнлл	млллнмлл мрллнмрлл нллл нрлл оллл орлл	π лс нрψ лс плψ лс ррψ мс мрψ мс прψ	π лс плψ мс нрψ нс млψ ос мрψ пс олψ	π лс нрψ лс рлψ мс млψ мс прψ нс олψ	π лс луψ лс орψ мс лфψ мс роψ нс пнψ	π лс нлψ мс нлψ π π π	π мс млψ мс олψ мс ррψ нс олψ ос ллψ	π нс ллψ нс олψ ос ллψ ос прψ пс прψ

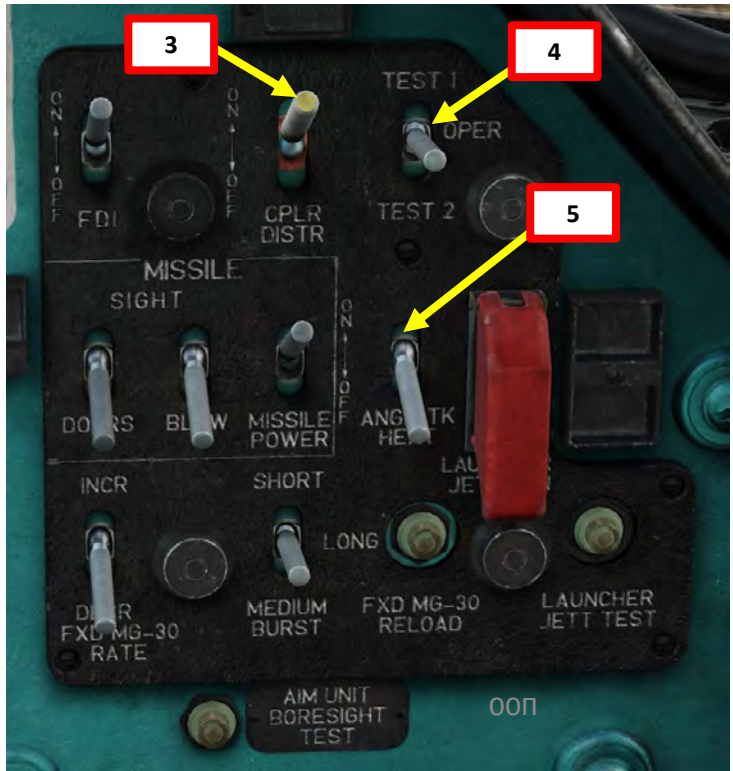
2.3 – GUV-8700 ポッド
2.3.1 – 機関銃ポッド (9A624/9A622バージョン)

- ώt/ϐで始まる手順はパイロットκ指揮官が行う
- ώ/tDϐで始まる手順は、副操縦士κ砲手ό席にプレイヤーがいない場合はペトロビッチ!Lύが行う。

Mφ ώt/ϐ マルチクルーで飛行していない場合、ペトロヴィッチ!Lに兵装のパワーアップを要請するό[/¢w[b²ύ。
Hφ ώ/tDϐ 兵装回路ブレーカーπhbό上ύ。
Oφ ώ/tDϐ ¦{wπHnό/t[w 5L{¢wύ スイッチπhbό上ύ
Πφ ώ/tDϐ ¦{wπHn モードスイッチπ運用モードό中ύ
pφ ώ/tDϐ 5¦!{ό大気データプローブύ ヒータースイッチπ必要に応じて
- 気温がp℃以下の場合、hbκ上。
- 気温がp℃以上の場合、hCCκ下。

Cφ ώ/tDϐ 兵装セレクター権委任スイッチπ下όパイロットκ指揮官が兵装セレクター権を持つύ。





2.3 – GUV-8700 ポッド

2.3.1 – 機関銃ポッド (9A624/9A622バージョン)

тф ώt/ϐ 兵装セレクターς次のいずれかの位置:
- C·5 aD тфch È мнфтγ тфchYY とмнфтYY機関銃の両方を発射する。
- C·5 aD мнфтγ мнфтYY機関銃のみを発射
- C·5 aD тфchγ тфchYY機関銃のみを発射

yф ώt/ϐ 火器管制スイッチς hbó上ύ

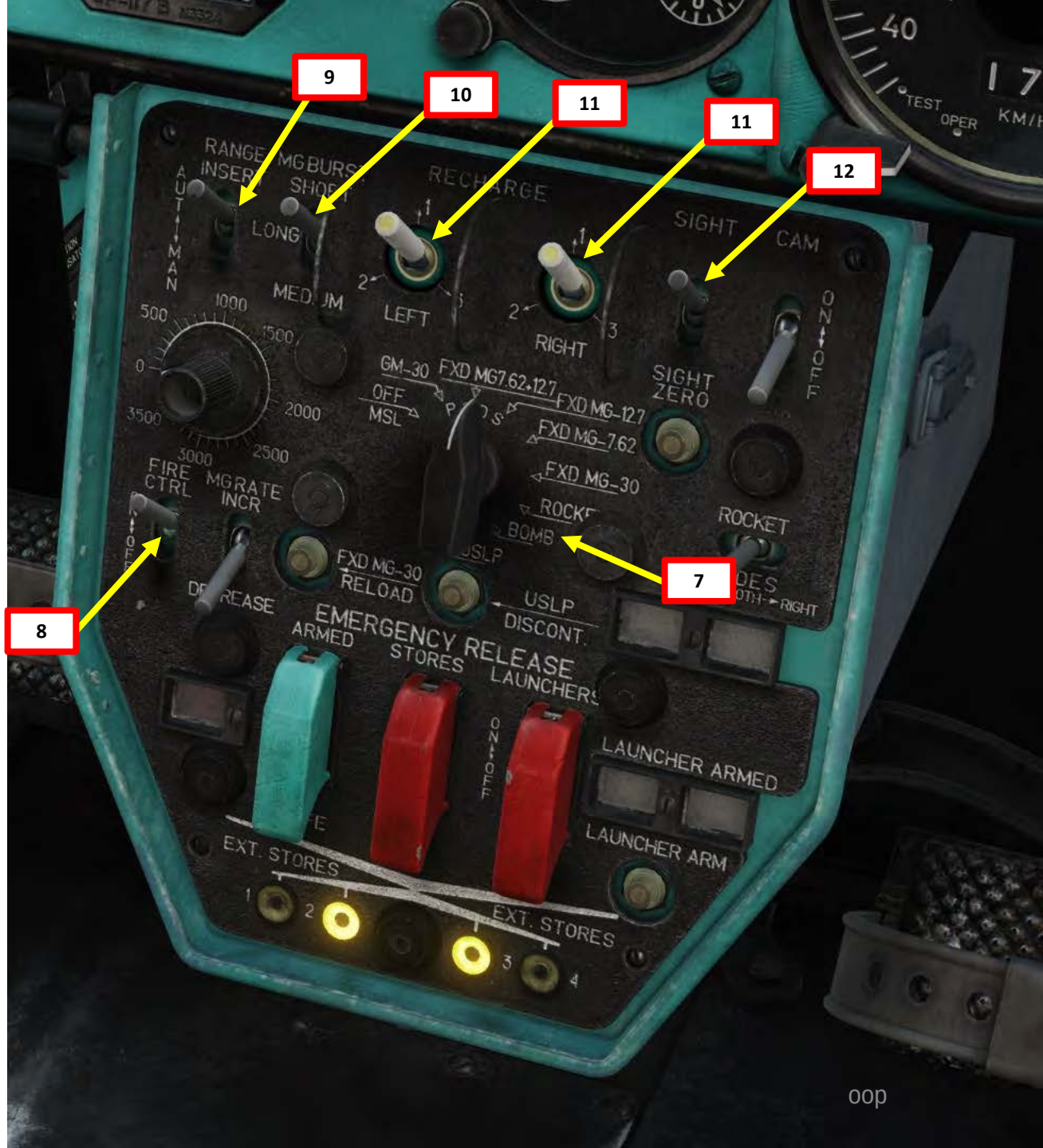
фф ώt/ϐ 照準測距モードセレクタπオートó上ύ
- 注意γマニュアル測距の代わりにオート測距を使用するので、測距の手動距離設定は不要です。

млф ώt/ϐ バースト長π任意
- 短バーストó上ύを推奨

ммф ώt/ϐ もし機関銃が詰まったか不発の場合、D¦±πутлл ガンポッドリロードスイッチм、н、 oのいずれかを押す。それ以外の場合は、この手順は必要ありません。

мнф ώt/ϐ !{tπмт±t照準器電源スイッチς hbó上ύ

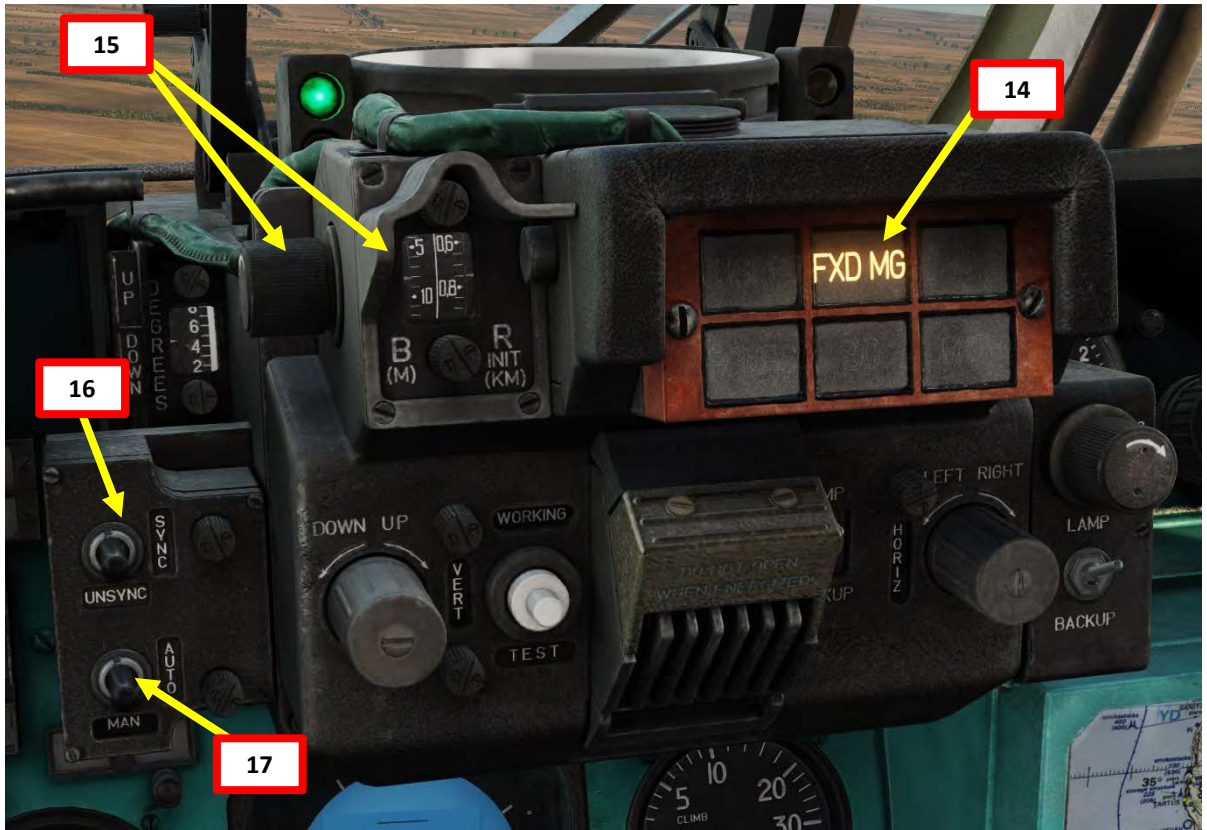
моф ώt/ϐ 補助兵装ライトスイッチπhbó上ύ

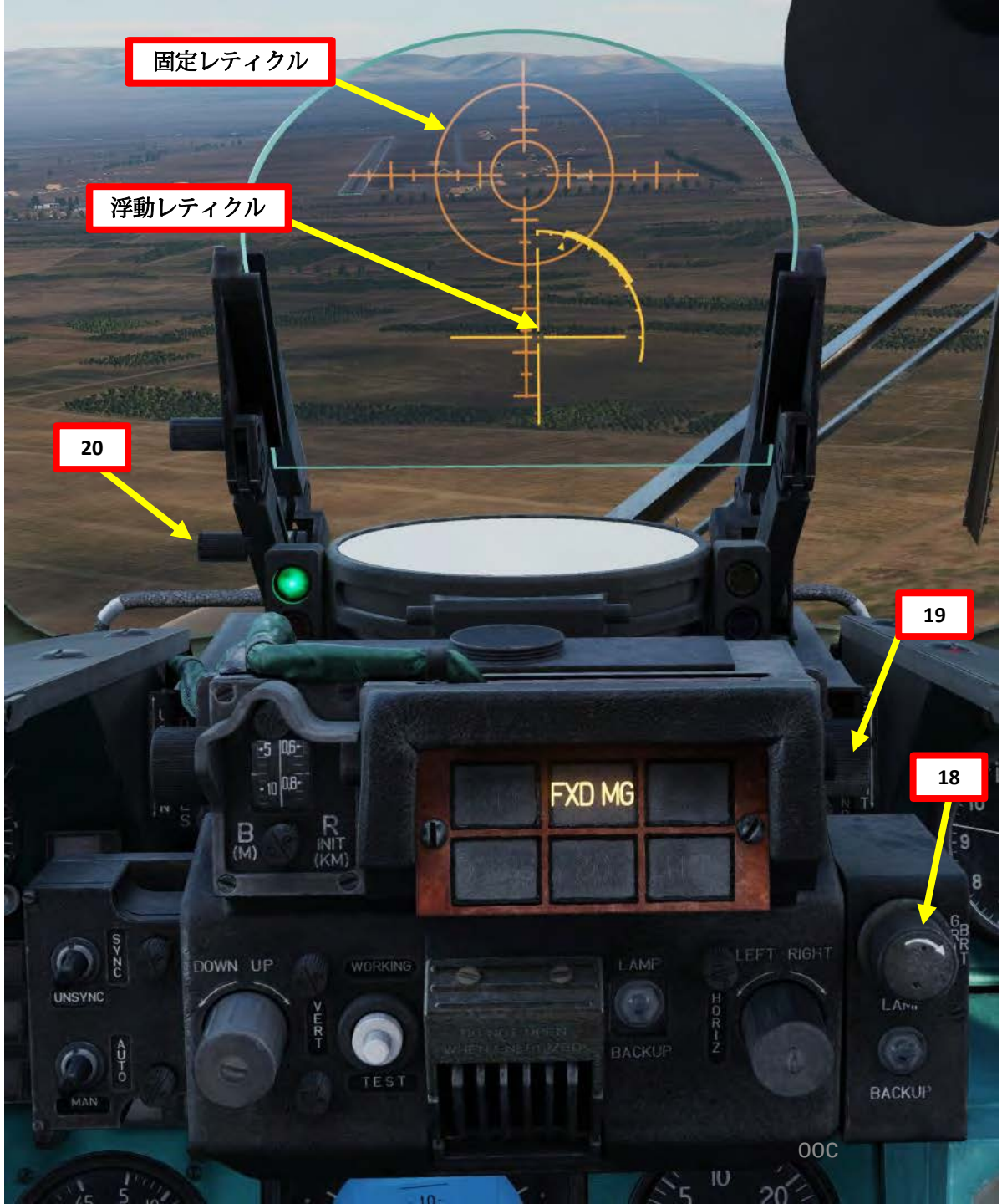


2.3 – GUV-8700 ポッド
2.3.1 – 機関銃ポッド (9A624/9A622バージョン)

мп♦ ώt/ϐ 兵装選択灯がζC·5 aDηになり、機関銃ポッドが選択されたことを確認する。
мр♦ ώt/ϐ 目標サイズϕ基準ιの設定ダイヤルで目標サイズをメートル単位で設定する。
мс♦ ώt/ϐ 照準器同期モードセレクターπ同期ϕ上ύ
мт♦ ώt/ϐ 照準器モードセレクタπオートϕ上ύ
му♦ ώt/ϐ 固定照準レティクルϕ網ύ明るさ調整ノブで、固定レティクルを浮動レティクルが見える程度に暗くする。
мф♦ ώt/ϐ 必要に応じて、浮動照準レティクルの明るさ調節ノブを調節する。
нл♦ ώt/ϐ 照準ガラス板操作レバーで、照準ガラス板の位置を任意に調整する。

- レバー上ϒロック解除κレバー下ϒロック固定
- レバーのロックが解除されている場合ϕ上ϋ、マウスホイールで反射ガラス板の位置を調整できる。





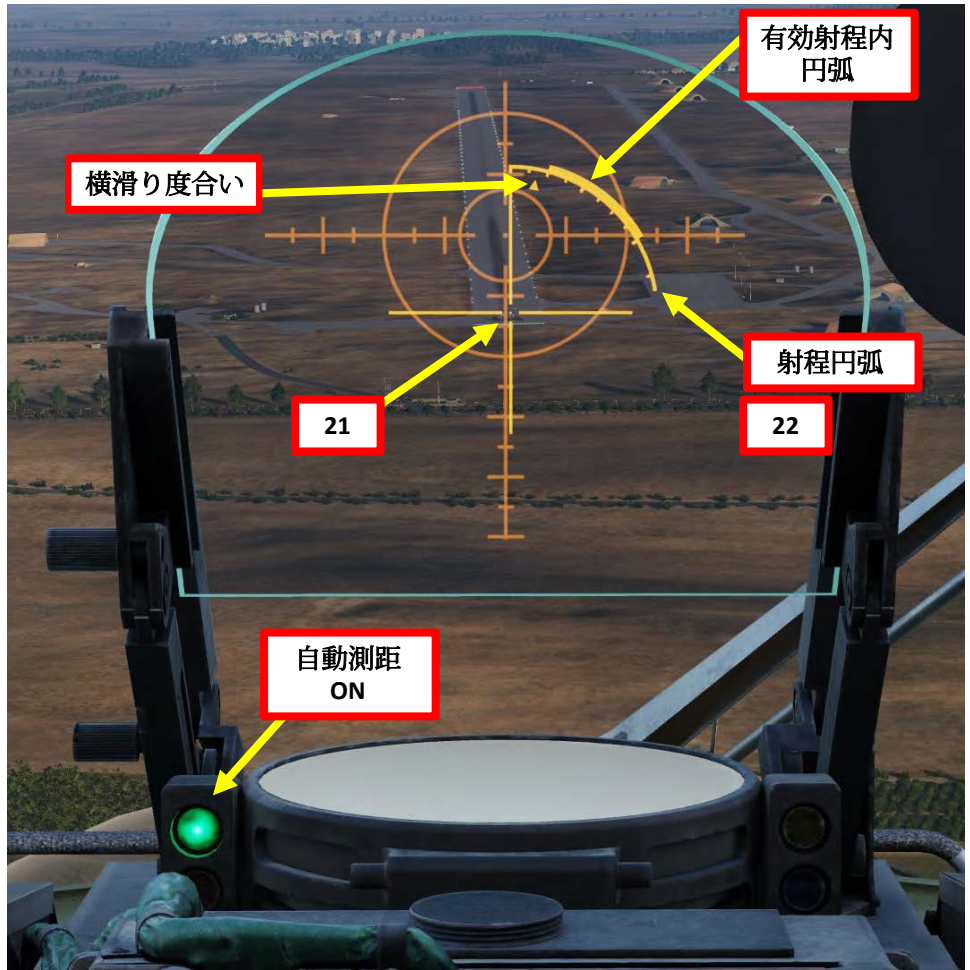
2.3 – GUV-8700 ポッド
2.3.1 – 機関銃ポッド (9A624/9A622バージョン)

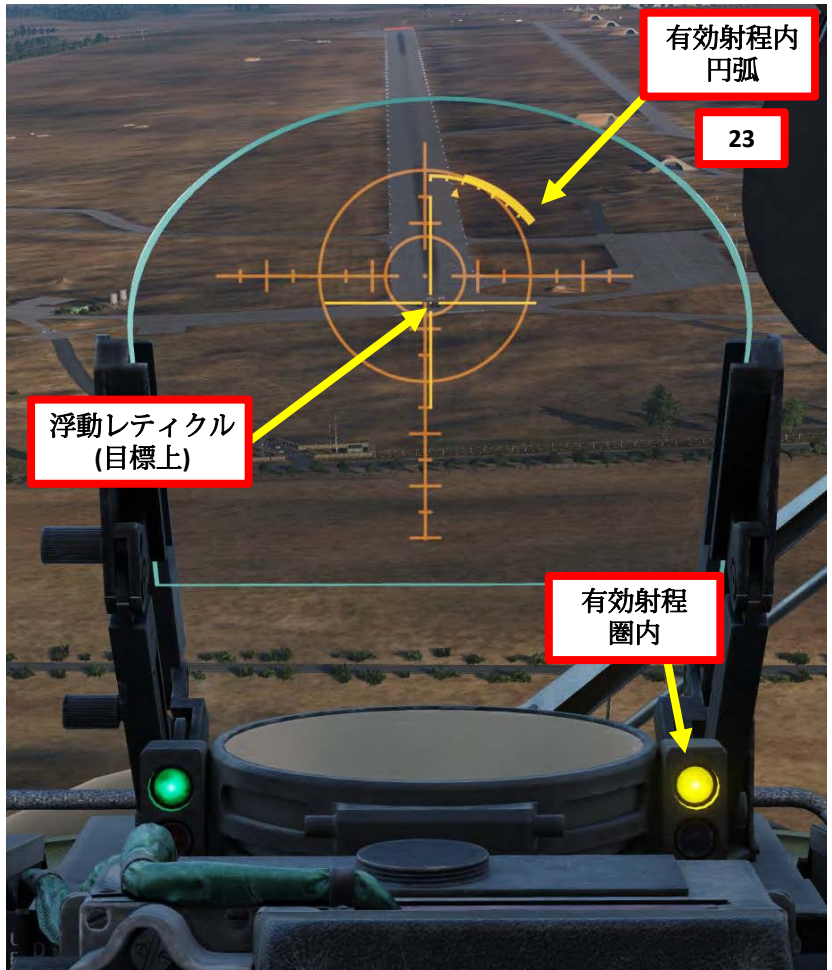
HMΦ ώt/ϐ 機体を操縦して浮動レティクルを目標に合わせる。 命中率を上げるために、目標のやや前方を狙うと良い。
- 浮動レティクルで照準する際は、相対的な目標の高度を考慮すること。

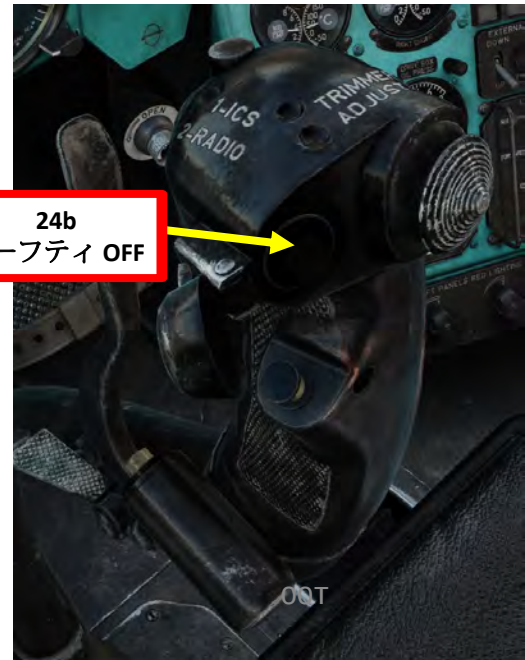
HHΦ ώt/ϐ 目標に近づくと、距離が短くなるにつれて円弧が縮小する。緑色のライトは、自動測距が選択されていることを示す。

HOΦ ώt/ϐ 射程内に入ると、距離を示す円弧が有効射程円弧 ϭ太い線ώに到達し、黄色のランプが点灯して有効射程内に入ったことを示す。

HΠΦ ώt/ϐ 操縦桿の安全カバーをめくり、ζ兵装発射η ϭw![¢ь{t!/9ώ ボタンを長押しして機関銃を発射する。







2.3 – GUV-8700 ポッド
2.3.1 – 機関銃ポッド (9A624/9A622バージョン)

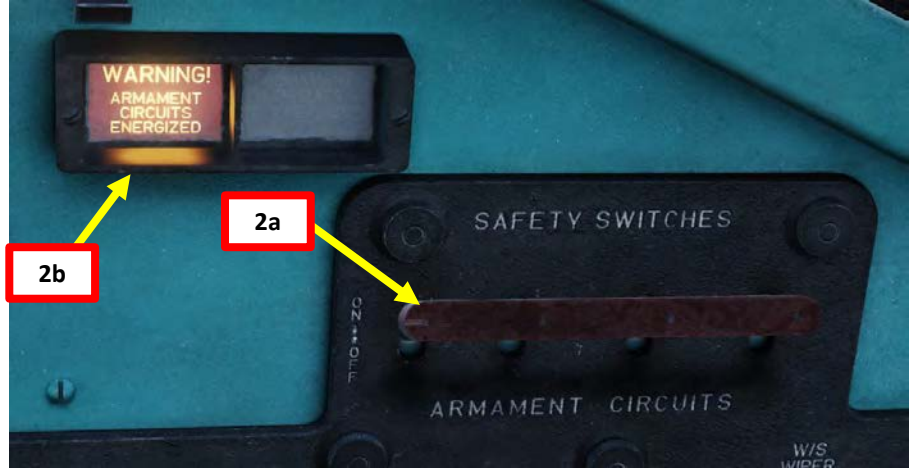
HP ût/6 短バーストで機関銃を撃ち、照準がずれたら修正する。
HC ût/6 目標の真上を飛ぶのは避けること。攻撃が完了したら目標から離脱する。視界が良く、ロータートルクにより左旋回が容易であるため、できれば左へ。
HT ût/6 残弾数はパイロットK指揮官席で確認できる。

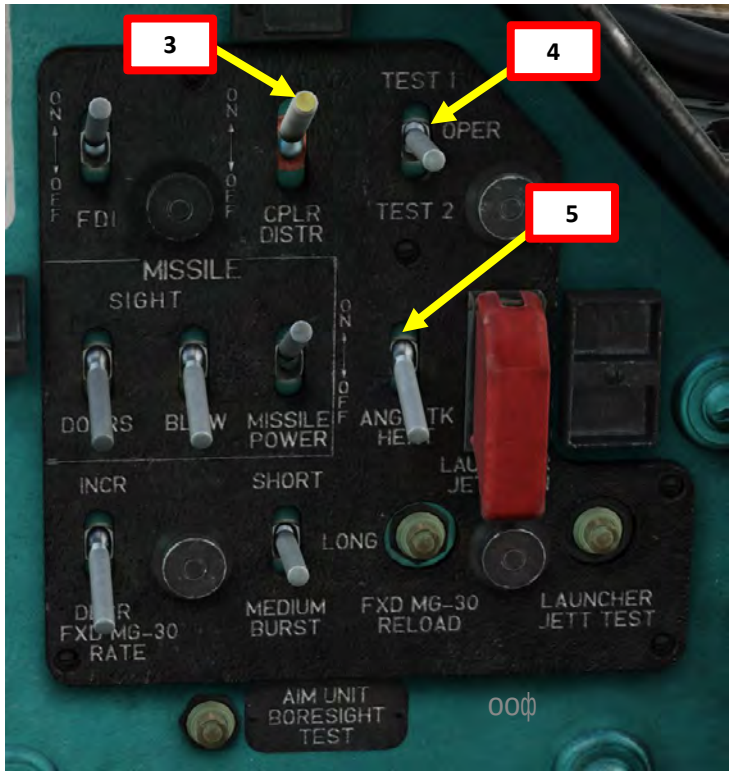
2.3 – GUV-8700 ポッド
2.3.2 – AP-30 (30 mm) グレネードランチャー (9A800バージョン)

- ώt/ϐ で始まる手順はパイロット/指揮官が行う
- ώ/tDϐで始まる手順は、副操縦士/砲手 (席にプレイヤーがいない場合はペトロビッチAI) が行う。

Mφ ώt/ϐ マルチクルーで飛行していない場合、ペトロヴィッチ!ιに兵装のパワーアップを要請するό[/¢w[b²ύ。
Hφ ώ/tDϐ 兵装回路ブレーカーπhbό上ύ。
Oφ ώ/tDϐ ¦{wπHnό/t[w 5ι{¢wύ スイッチπhbό上ύ
Pφ ώ/tDϐ ¦{wπHn モードスイッチπht9w!¢ιhb ah59ό中ύ。
pφ ώ/tDϐ 5¦!{ό大気データプローブύ ヒータースイッチπ必要に応じて
- 気温がp℃ 以下の場合、hbκ上。
- 気温がp℃ 以上の場合、hCCκ下。

Cφ ώ/tDϐ 兵装セレクター権委任スイッチπ下όパイロットκ指揮官が兵装セレクター権を持つύ。



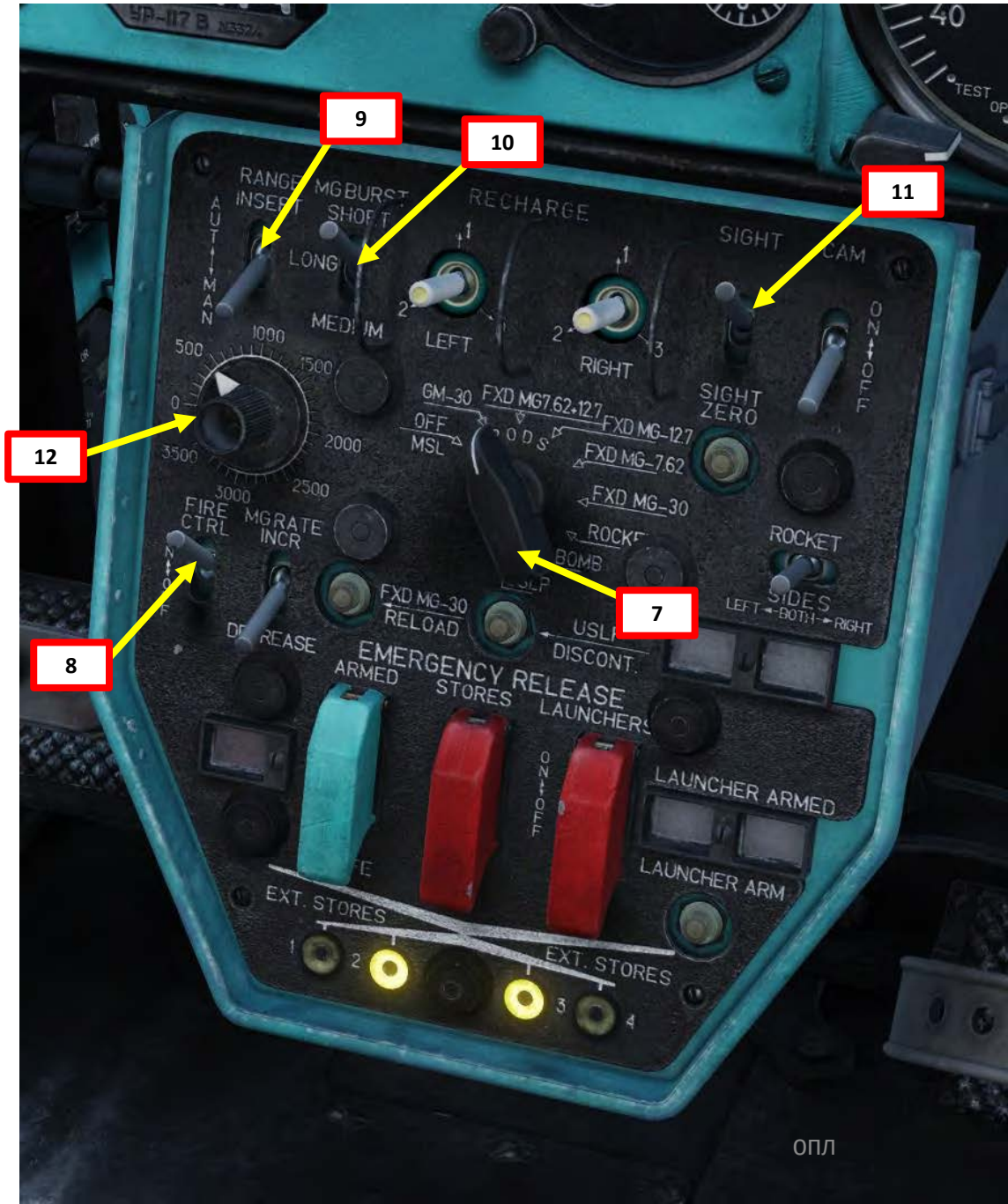


2.3 – GUV-8700 ポッド

2.3.2 – AP-30 (30 mm) グレネードランチャー (9A800)

тф ώt/ϐ 兵装セレクターςDaπол
уф ώt/ϐ 火器管制スイッチςhbό上ύ
фф ώt/ϐ 照準測距モードセレクタπマニュアルό上ύ
- 注意ϒ グレネードランチャーでは、自動計算による測距は利用できない。

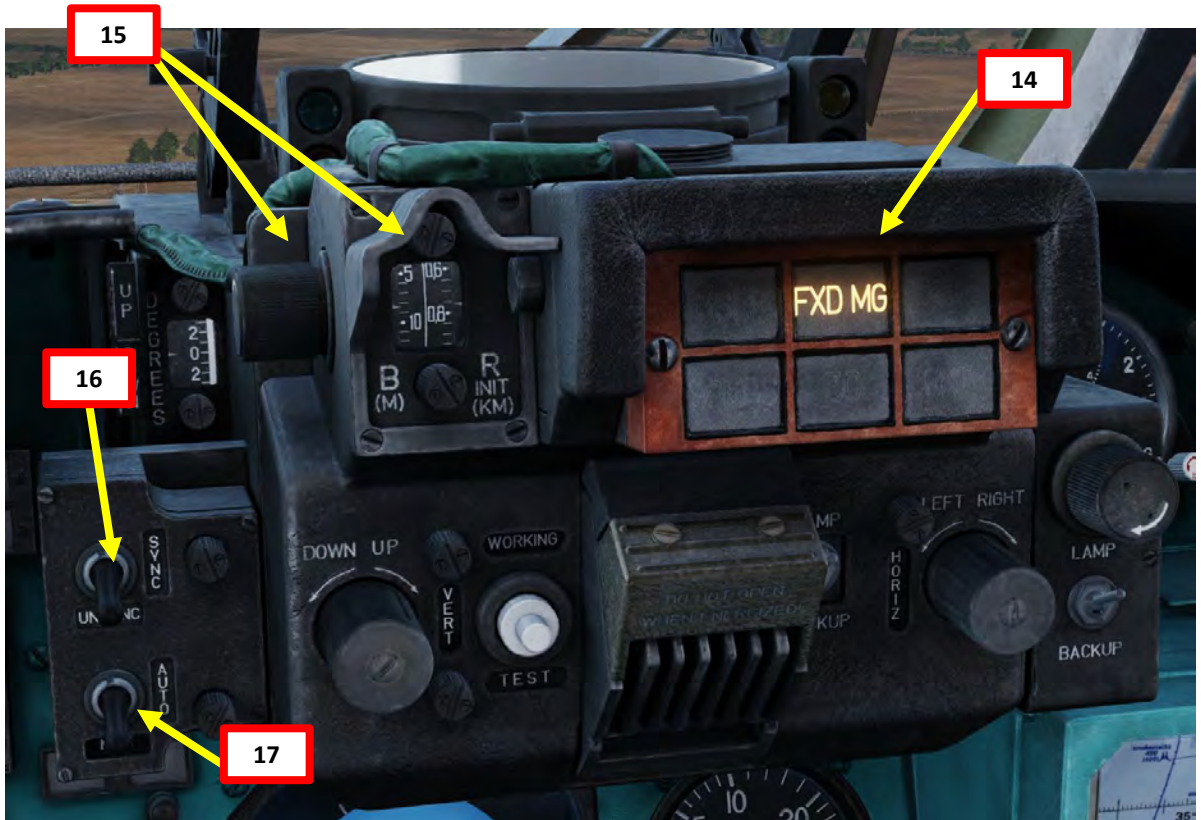
мл ώt/ϐ バースト長π任意
мм ώt/ϐ !{tπмт±t照準器電源スイッチςhbό上ύ
мн ώt/ϐ 手動照準距離設定ノブで照準距離をрллϒに設定する。
мо ώt/ϐ 補助兵装ライトスイッチπhbό上ύ

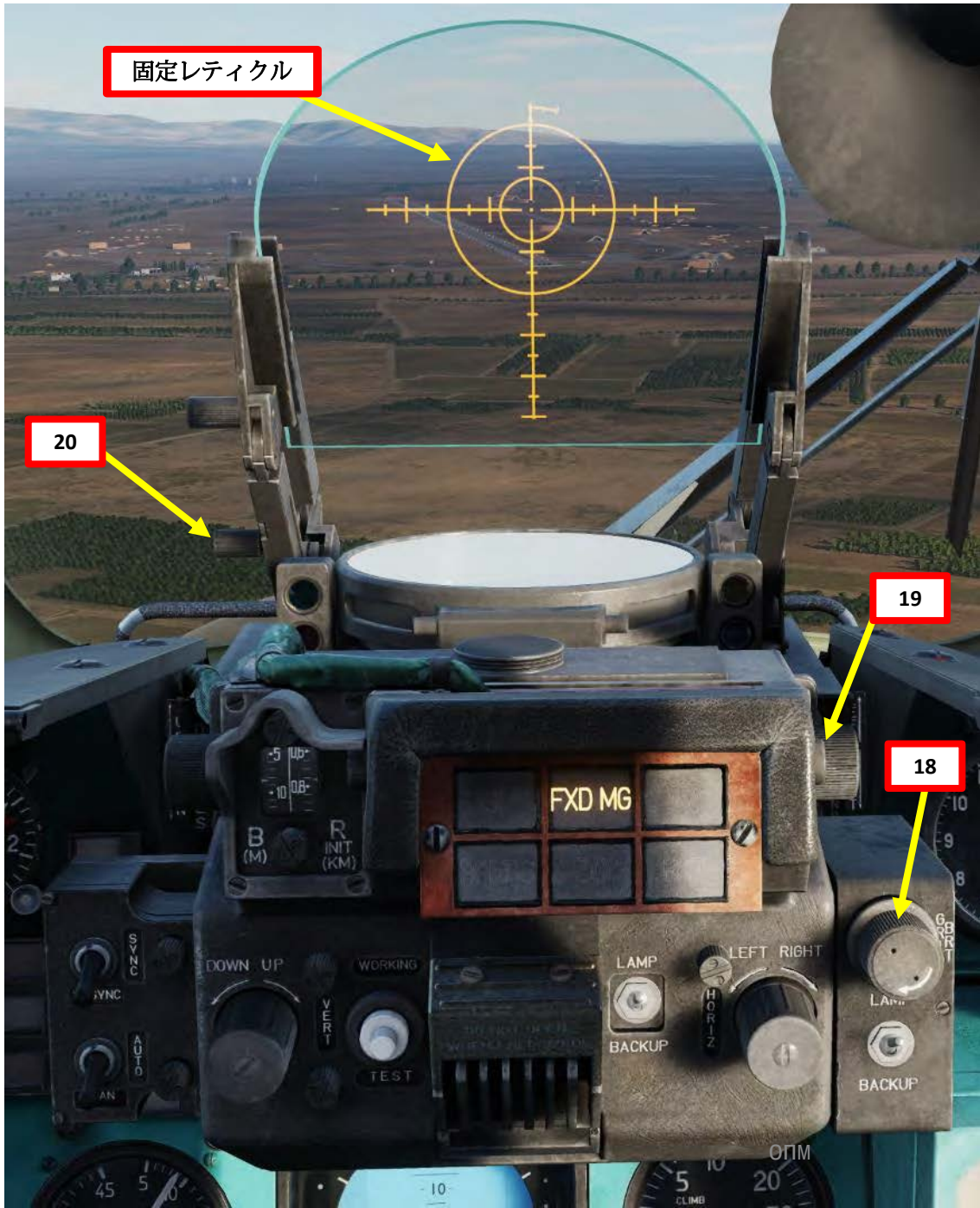


2.3 – GUV-8700 ポッド
2.3.2 – AP-30 (30 mm) グレネードランチャー (9A800)

мп♦ ώt/ϐ 兵装選択灯がζC·5 aDηになり、グレネードランチャーポッドが選択されたことを確認する。
мр♦ ώt/ϐ 目標サイズϕ基準ϕ設定ダイヤルで目標サイズをメートル単位で設定する。
мс♦ ώt/ϐ 照準同期モードセレクターπ非同期ϕ下ϋ
мт♦ ώt/ϐ 照準器モードセレクタπマニュアルϕ下ϋ
му♦ ώt/ϐ 必要に応じて、固定照準レティクルの明るさ調節ノブを調節する。
мф♦ ώt/ϐ 必要に応じて、浮動照準レティクルの明るさ調節ノブを調節する。
нл♦ ώt/ϐ 照準ガラス板操作レバーで、照準ガラス板の位置を任意に調整する。

- レバー上ϒロック解除κレバー下ϒロック固定
- レバーのロックが解除されている場合ϕ上ϋ、マウスホイールで反射ガラス板の位置を調整できる。



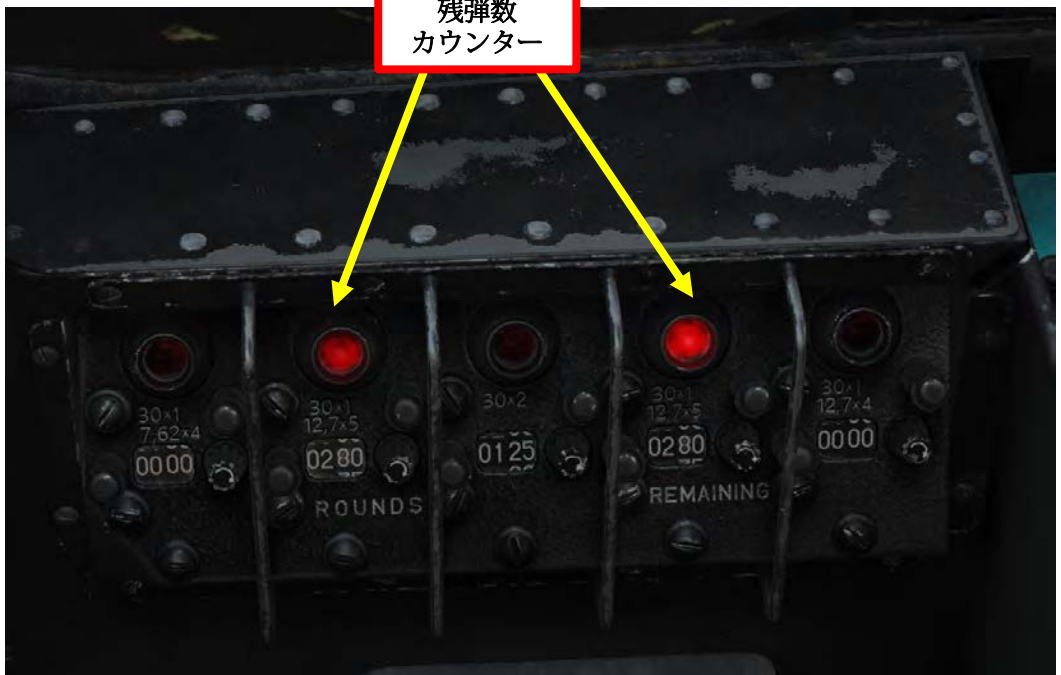


2.3 – GUV-8700 ポッド
2.3.2 – AP-30 (30 mm) グレネードランチャー (9A800)

HM♦ ώt/ϐ 機体を操縦して浮動レティクルを目標に合わせる。 命中率を上げるために、目標のやや前方を狙うと良い。
HH♦ ώt/ϐ 目標に接近する際、測距情報がないことに留意すること。目視で距離を推測する必要がある。
HO♦ ώt/ϐ 目標からрллYの距離で有効射程内に入る。グレネードランチャーはあまり正確ではないので、照準
には注意。
HП♦ ώt/ϐ 操縦桿の安全カバーをめくり、ζ兵装発射η ώw![¢ь{t!/9ώ ボタンを長押ししてグレネードランチャーを発射する。

2.3 – GUV-8700 ポッド
2.3.2 – AP-30 (30 mm) グレネードランチャー (9A800)

HP◊ ◊t/6 短バーストでグレネードを撃ち、照準がずれたら修正する。
HC◊ ◊t/6 目標の真上を飛ぶのは避けること。視界が良く、ロータートルクにより左旋回が容易であるため、できれば左へ。
HT◊ ◊t/6 残弾数はパイロット/指揮官席で確認できる。

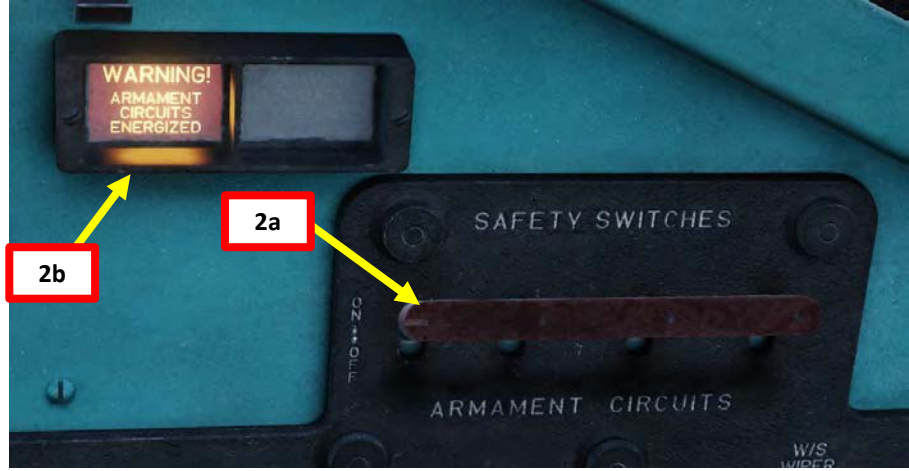


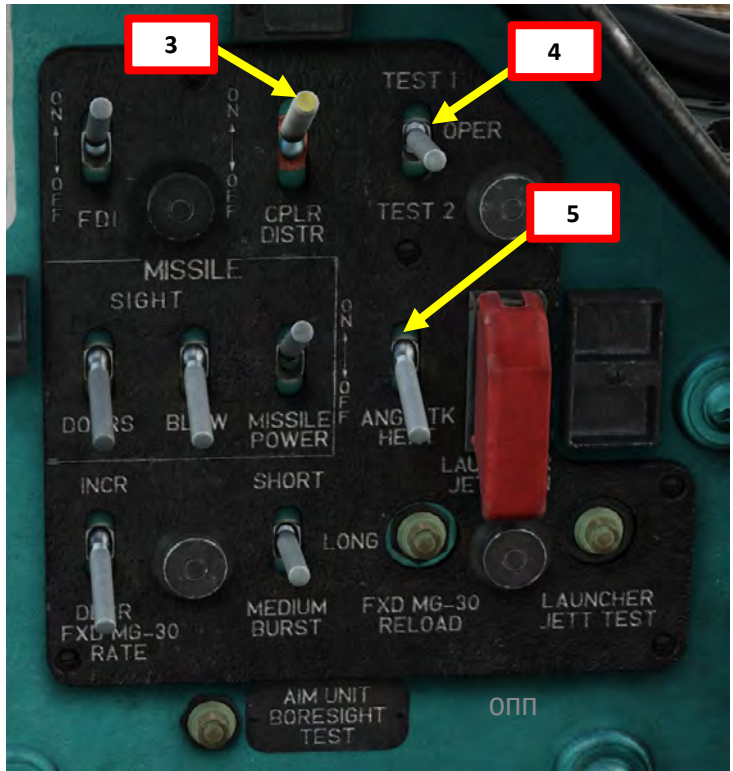
2.4 – KMGU-2 (USLP) クラスター弾

- ώt/ϐで始まる手順はパイロットκ指揮官が行う
- ώ/tDϐで始まる手順は、副操縦士κ砲手ό席にプレイヤーがいない場合はペトロビッチ!Lύ が行う。

Mφ ώt/ϐ マルチクルーで飛行していない場合、ペトロヴィッチ!Lに兵装のパワーアップを要請するό[/¢w[Ь²ύ。
Hφ ώ/tDϐ 兵装回路ブレーカーπhbó上ύ。
Oφ ώ/tDϐ ¦{wmHnό/t[w 5L{¢wύ スイッチπhbό上ύ
Пφ ώ/tDϐ ¦{wmHn モードスイッチπ運用モードό中ύ
pφ ώ/tDϐ 5¦!{ό大気データプローブύ ヒータースイッチπ必要に応じて
- 気温がp℃ 以下の場合、hbκ上。
- 気温がp℃ 以上の場合、hCCκ下。

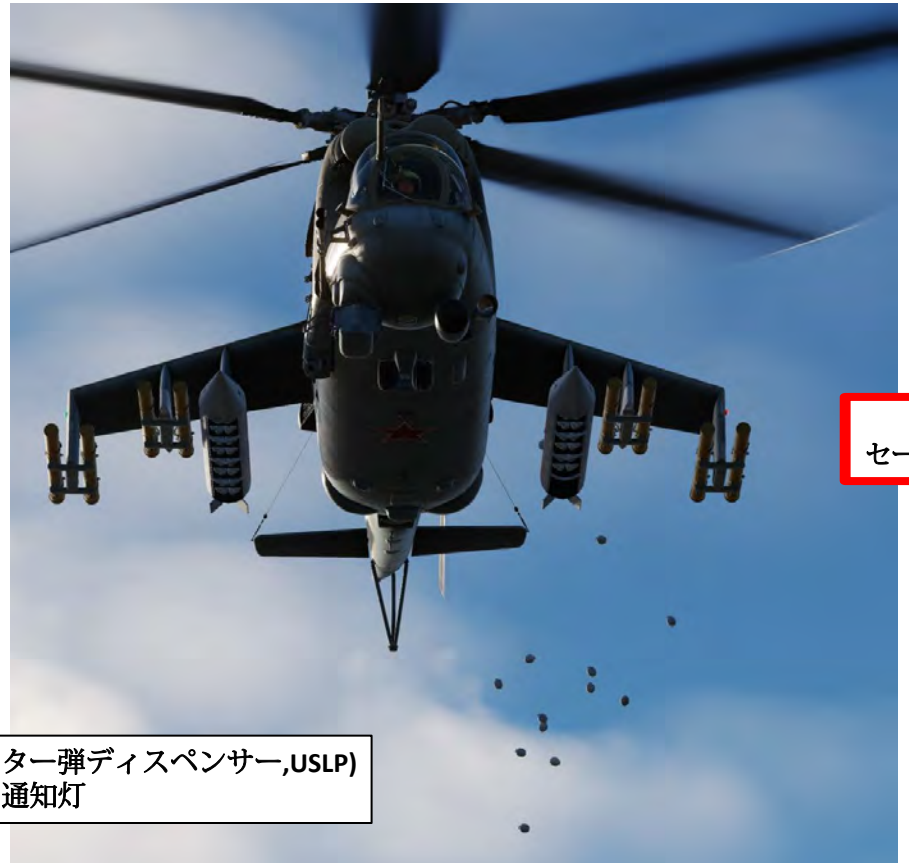
Cφ ώ/tDϐ 兵装セレクター権委任スイッチπ下όパイロットκ指揮官が兵装セレクター権を持つύ。





2.4 – KMGU-2 (USLP) クラスター弾

тф ώt/ϐ 兵装セレクター ς ¦{[t
уф ώt/ϐ 火器管制スイッチ ς hb ǿ上ǿ
фф ώt/ϐ 兵装選択灯がζ ¦{[t ηになり、クラスター弾ディスペンサーが選択されたことを確認する。
млф ώt/ϐ YaD¦πH準備通知灯が点灯していることを確認する。
ммф ώt/ϐ 操縦桿の安全カバーをめくり、ζ兵装発射η ǿw![¢ь{t!/9ǿ ボタンを長押ししてクラスター弾を放出開始する。

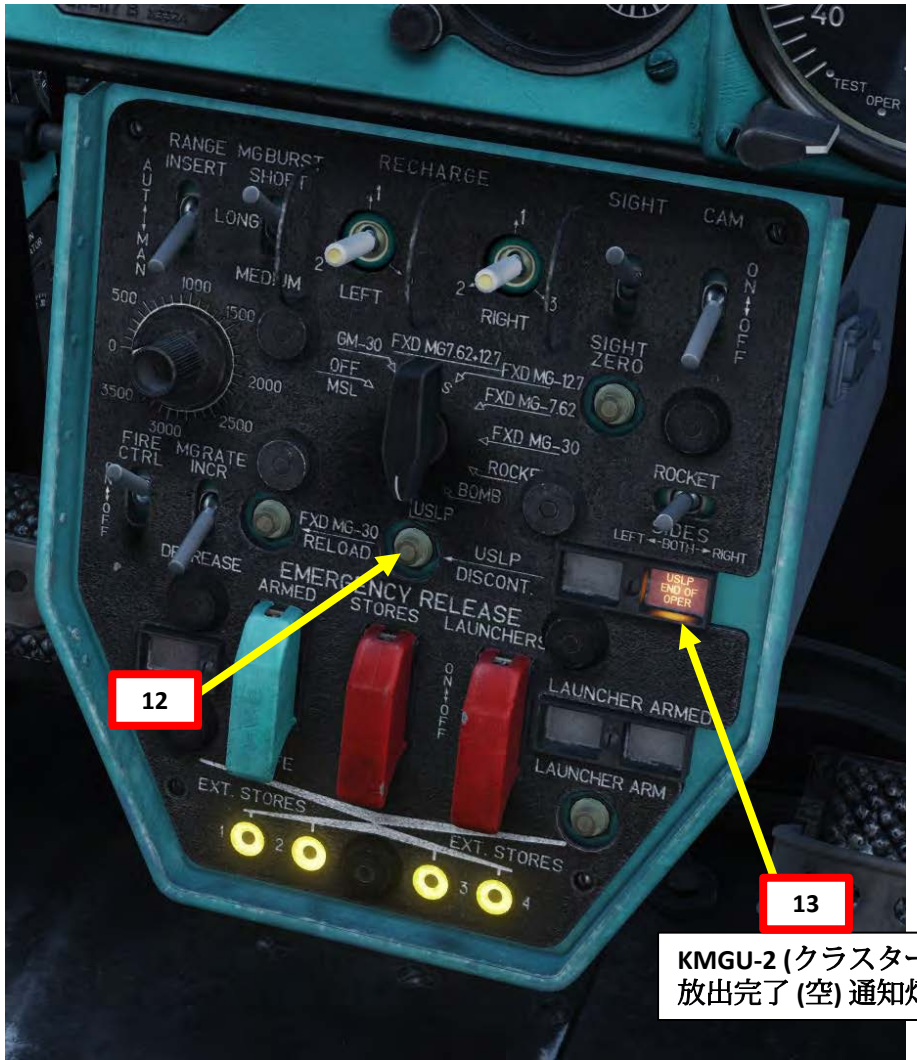


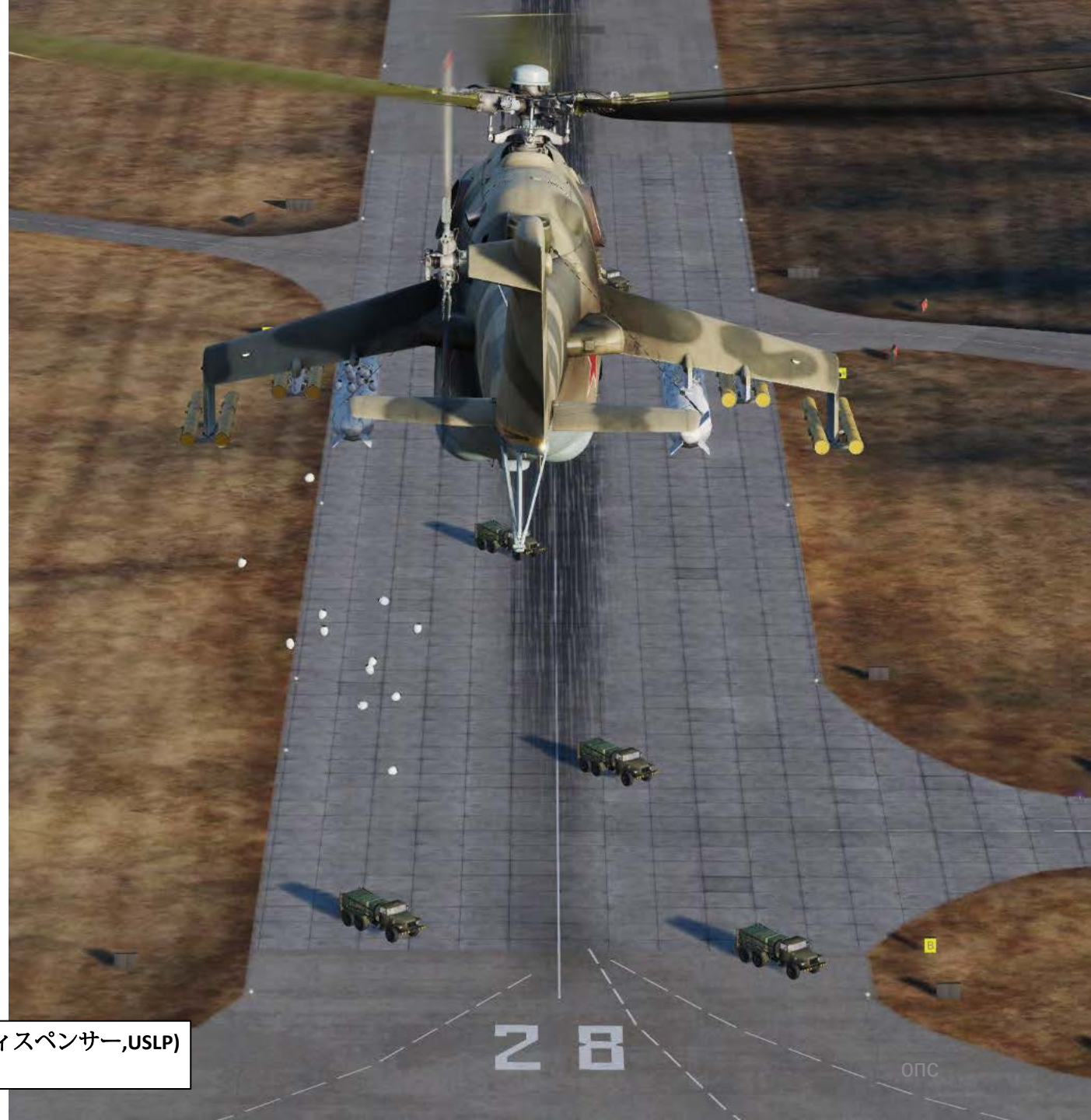
KMGU-2 (クラスター弾ディスペンサー,USLP)
準備 (残弾あり) 通知灯

2.4 – KMGU-2 (USLP) クラスター弾

MH◊ ώt/ϐ クラスター弾の放出を中止κ停止したい場合は、放出停止ボタンを押す。

MO◊ ώt/ϐ YaD¦πH放出完了通知灯が点灯したら、放出シーケンスは終了。





KMGU-2 (クラスター弾ディスペンサー,USLP) 放出完了 (空) 通知灯

2.4 – KMGU-2 (USLP) クラスター弾

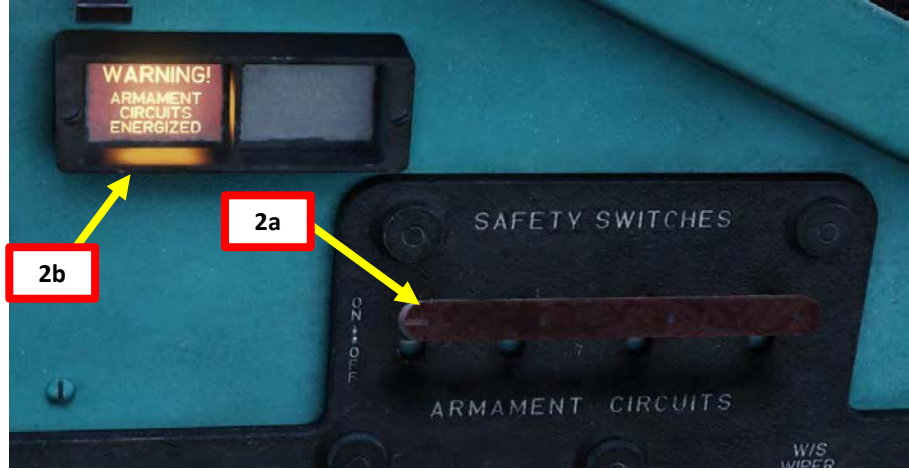
2.5 – FAB-250 爆弾

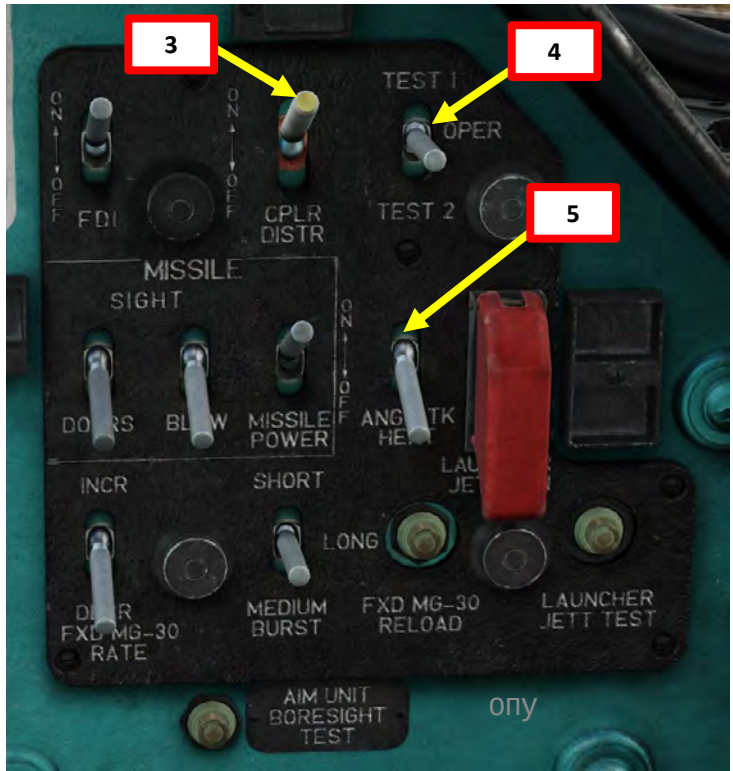
- ώt /ϐで始まる手順はパイロットκ指揮官が行う
- ώ/ tDϐで始まる手順は、副操縦士κ砲手ό席にプレイヤーがいない場合はペトロビッチ!Lύ が行う。

Mϕ ώt /ϐ マルチクルーで飛行していない場合、ペトロヴィッチ!Lに兵装のパワーアップを要請するό[/¢w[Ь ² ύ。
Hϕ ώ/ tDϐ 兵装回路ブレーカーπ hbό上ύ。
Oϕ ώ/ tDϐ ¦{wπнпό/ t[w 5L{¢wύ スイッチπ hb ό上ύ
Пϕ ώ/ tDϐ ¦{wπнп モードスイッチπ運用モードό中ύ
pϕ ώ/ tDϐ 5¦!{ό大気データプローブύ ヒータースイッチπ必要に応じて
- 気温が p℃ 以下の場合、hbκ上。
- 気温が p℃ 以上の場合、hCCκ下。

Cϕ ώ/ tDϐ 爆弾モードセレクタπ必要に応じて
- 他のポッドも装備されている場合は上 ό爆弾・ポッドύ に設定 ό推奨ύ。
- 爆弾のみを装備している場合は 下 ό爆弾ύ に設定。

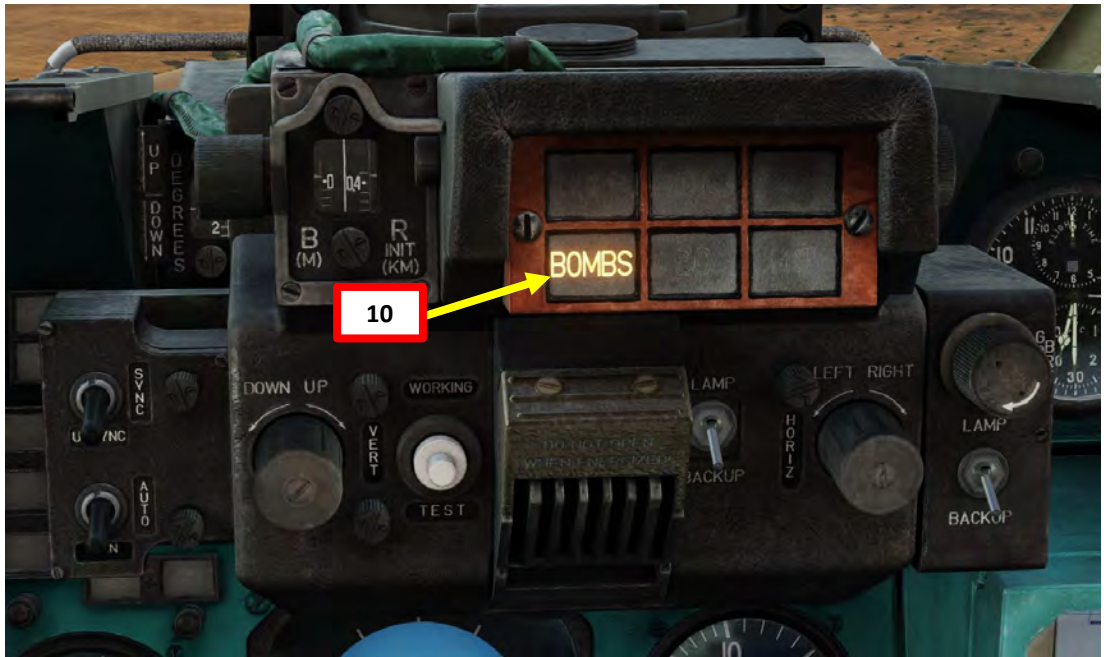
Tϕ ώ/ tDϐ 兵装セレクター権委任スイッチπ下 όパイロットκ指揮官が兵装セレクター権を持つύ。

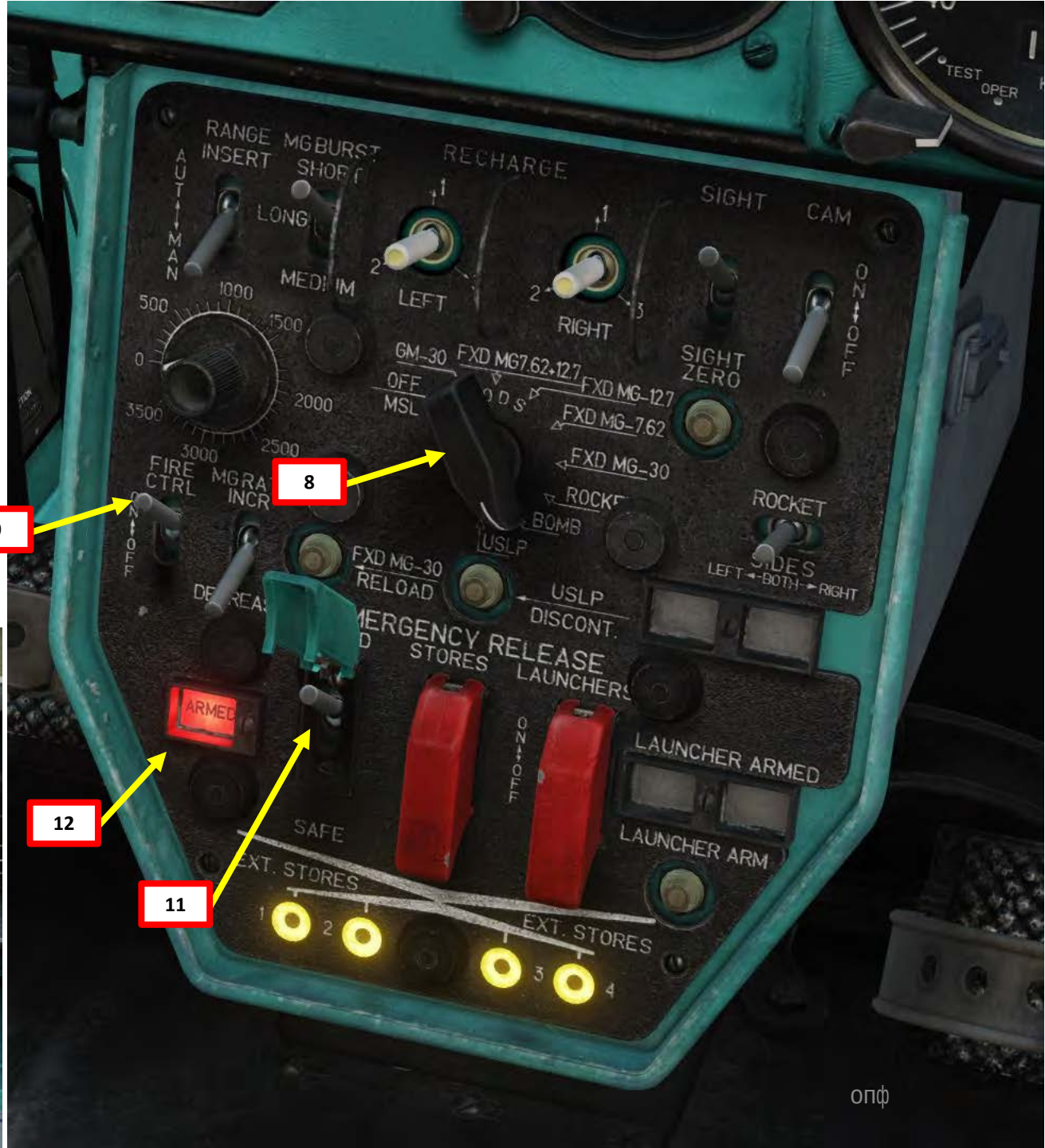




2.5 – FAB-250 爆弾

yφ ώt/ϐ 兵装セレクターς.ha.
φφ ώt/ϐ 火器管制スイッチςhbό上ύ
млφ ώt/ϐ 兵装選択灯がζ.ha.{ηになり、爆弾が選択されたことを確認する。
ммφ ώt/ϐ 緊急爆弾投棄 準備スイッチς上όアームドύ
мнφ ώt/ϐ 緊急投棄準備灯が点灯することを確認。





2.5 – FAB-250 爆弾

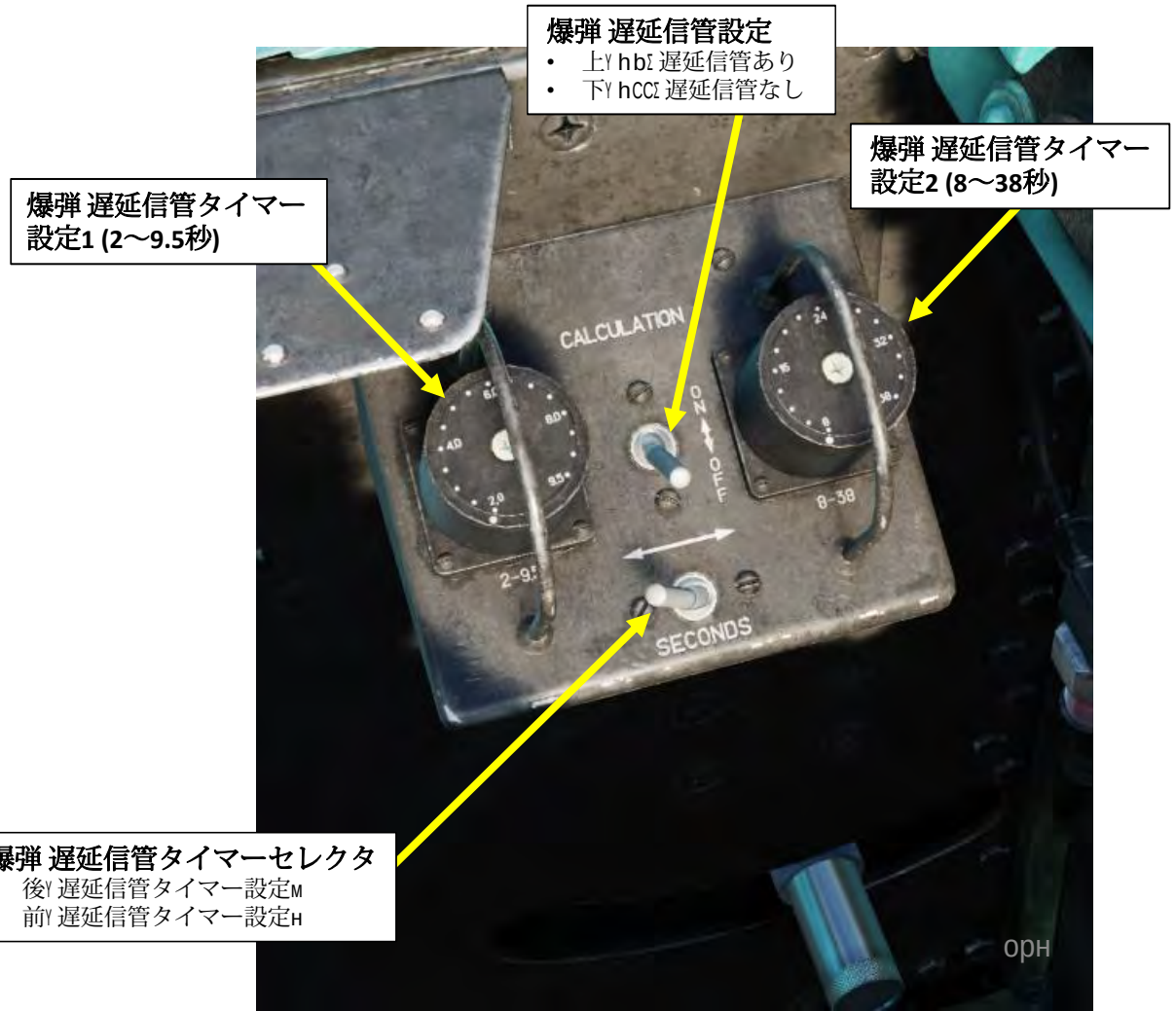
MO⇳ ⇩t /6 目標にアタックプロファイルを実行する 6未作成⇩。

2.5 – FAB-250 爆弾

мп♦ ώt/ϐ 操縦桿の安全カバーをめくり、ζ兵装発射η ώw![¢ь{t!/9ώ ボタンを長押しして爆弾を投下する。

2.5 – FAB-250 爆弾

爆撃システムはまだ完全には実装されていないことに注意。爆弾の遅延設定は機能してないし、俯角表も利用できない。



2.6 – 9M114 SHTURM (AT-6 SPIRAL) ミサイル

2.6 – 9M114 SHTURM (AT-6 SPIRAL) ミサイル

2.6.1 – ペトロヴィッチAIが副操縦士の場合のミサイル運用手順

TURNING ON WEAPONS 2a

WEAPONS READY 2b

- ώt/ϐで始まる手順はパイロットκ指揮官が行う
- ώ/tDϐで始まる手順は、副操縦士κ砲手ϕ席にプレイヤーがいない場合はペトロビッチ!Lύが行う。

Mϕ ώt/ϐώ/tDϐ {t¦πy インターコムόL/{ύ電源スイッチがhbό上ύ、L/{κ無線セレクターがL/{ό上ύになっていることを確認。

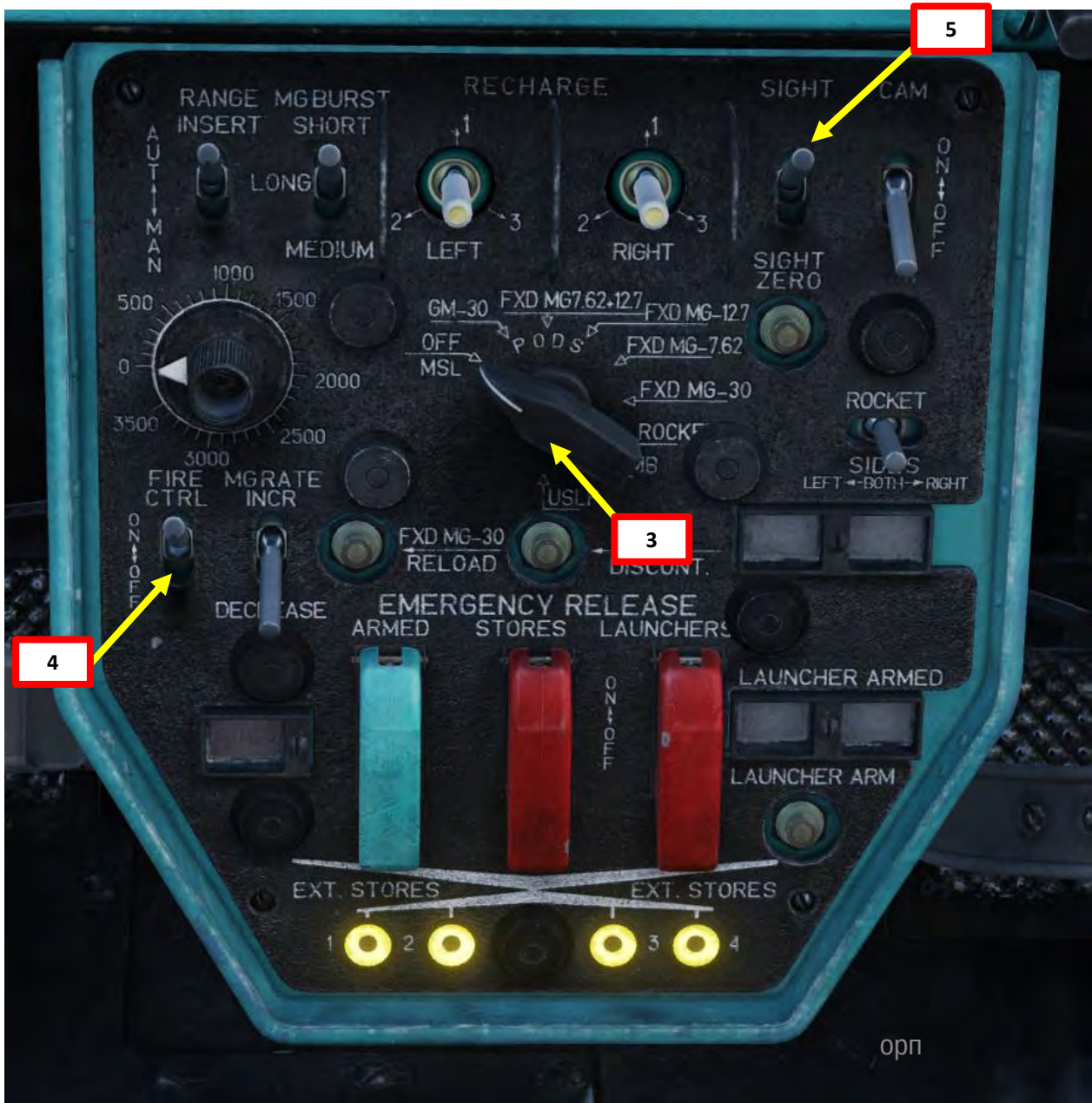
Hϕ ώt/ϐ ペトロヴィッチ!Lに兵装と対抗装置のパワーアップを要請するϕ[/¢w[b²ύ。このプロセスには約Jo分かかる

Oϕ ώt/ϐ 兵装セレクターπhCCκa{[

Πϕ ώt/ϐ 火器管制スイッチςhbϕ上ύ

Pϕ ώt/ϐ !{tπMT±t照準器電源スイッチςhbϕ上ύ

Cϕ ώt/ϐ 補助兵装ライトスイッチπhbό上ύ

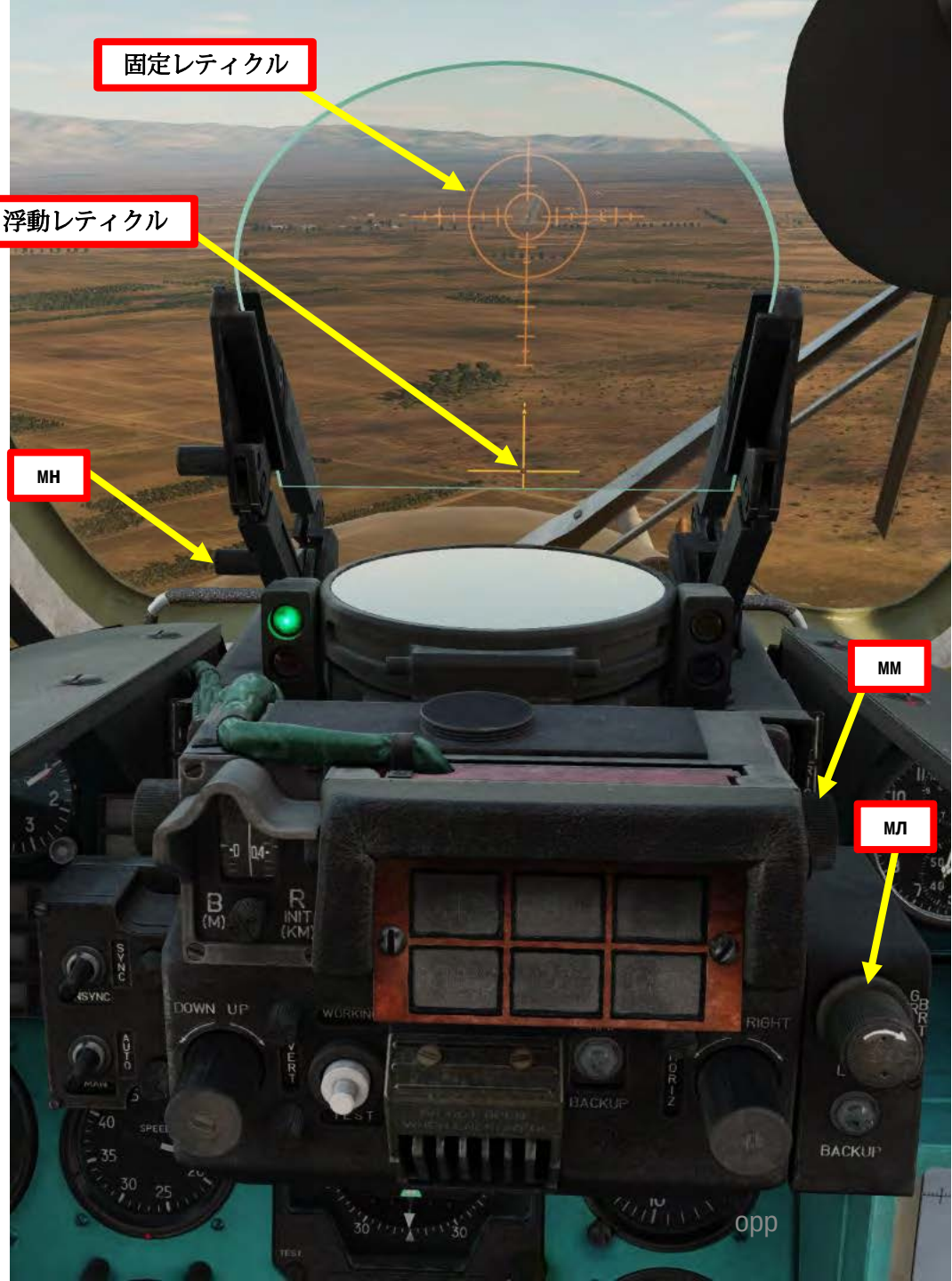


Hφc ς φa MMП {Iφ¦wa ó!φπc {tLw![ú ミサイル

Hφcφm ς ペトロヴィッチ!Lが副操縦士の場合のミサイル運用手順

Tφ ú t/6 兵装選択灯の全てのライトが消え、ミサイルが選択されていることを確認する。
yφ ú t/6 照準器同期モードセレクターπ同期ó上ú
φφ ú t/6 照準器モードセレクタπオートó上ú
MЛφ ú t/6 固定照準レティクルó網ú明るさ調整ノブで、固定レティクルを浮動レティクルが見える程度に暗くする。
MMφ ú t/6 必要に応じて、浮動照準レティクルの明るさ調節ノブを調節する。
MHφ ú t/6 照準ガラス板操作レバーで、照準ガラス板の位置を任意に調整する。

- レバー上γロック解除κレバー下γロック固定
- レバーのロックが解除されている場合ó上ú、マウスホイールで反射ガラス板の位置を調整できる。



2.6 – 9M114 SHTURM (AT-6 SPIRAL) ミサイル

2.6.1 – ペトロヴィッチAIが副操縦士の場合のミサイル運用手順

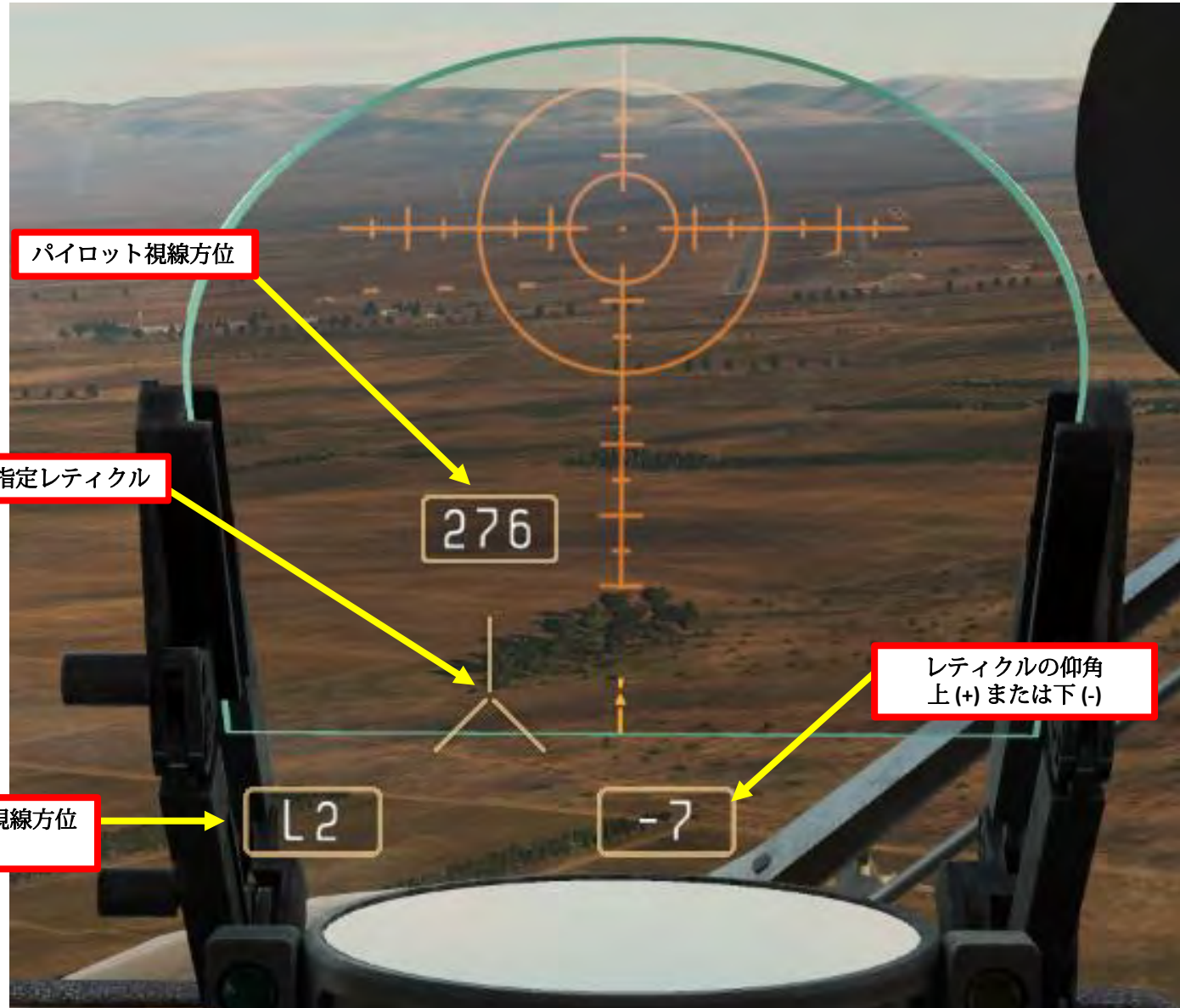
MO♦ ώt/ϐ ζ [/¢w[Ь± ηキーでペトロヴィッチメニューを表示する。指定レティクルが表示され、目標の識別や追跡、ペトロヴィッチ!Lόパイロットκ副操縦士として行動ώ への命令などに使用できる。

MΠ♦ ώt/ϐ 指定インターフェースは、現在の交戦規則όwh9ώと兵装ステータスによって色が変化する:

- 赤ϒ 発射禁止、ミサイル準備中
- 黄ϒ 発射許可、ミサイル準備中
- ベージュϒ 発射禁止、ミサイル使用可能
- 緑ϒ 発射許可、ミサイル使用可能

MP♦ ώt/ϐ 指定レティクルの色がベージュであることを確認する。緑色ό発射許可ώの場合、ζ ² ηキーを長く押しόΠ♦p秒以上ώ、wh9を発射禁止に戻す。

MC♦ ώt/ϐ 目標に向かって飛行し、ヘリの姿勢が安定していることを確認する。



2.6 – 9M114 SHTURM (AT-6 SPIRAL) ミサイル

2.6.1 – ペトロヴィッチAIが副操縦士の場合のミサイル運用手順

MTΦ ώt/ϐ 副操縦士κ砲手に目標の捜索を行わせるエリアに頭ό指定レティクルύ を向け、ζ ² η キーを短く押す（лΦp秒以内）。

MyΦ ώ/tDϐ ペトロヴィッチからまず ζ hōǎŜℳØ hbΦ /I·yℳú Y2ØŜ ǎλ∃Kú ěŜú η と伝えられる。ペリスコープのジンバルの固定が解除され、副操縦士κ砲手の誘導ユニットハンドルで照準器を動かせるようになるまで、約мл秒を要する。

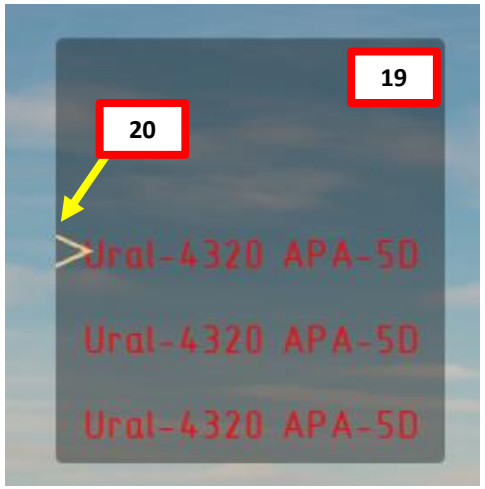
MфΦ ώ/tDϐ ペトロヴィッチは捜索を開始し、指定されたエリアをスキャンする。目標が見つかると、目標リストのメニューが表示される。

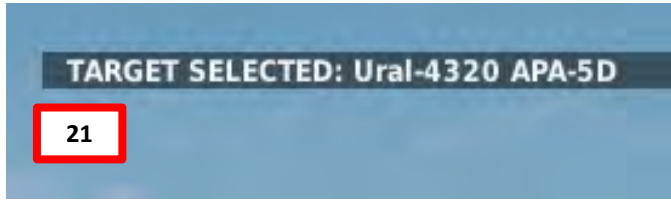
НлΦ ώt/ϐ ζ²ηキー ό上ύ または ζ{ηキー ό下ύでリストから攻撃したい目標を選択できる。

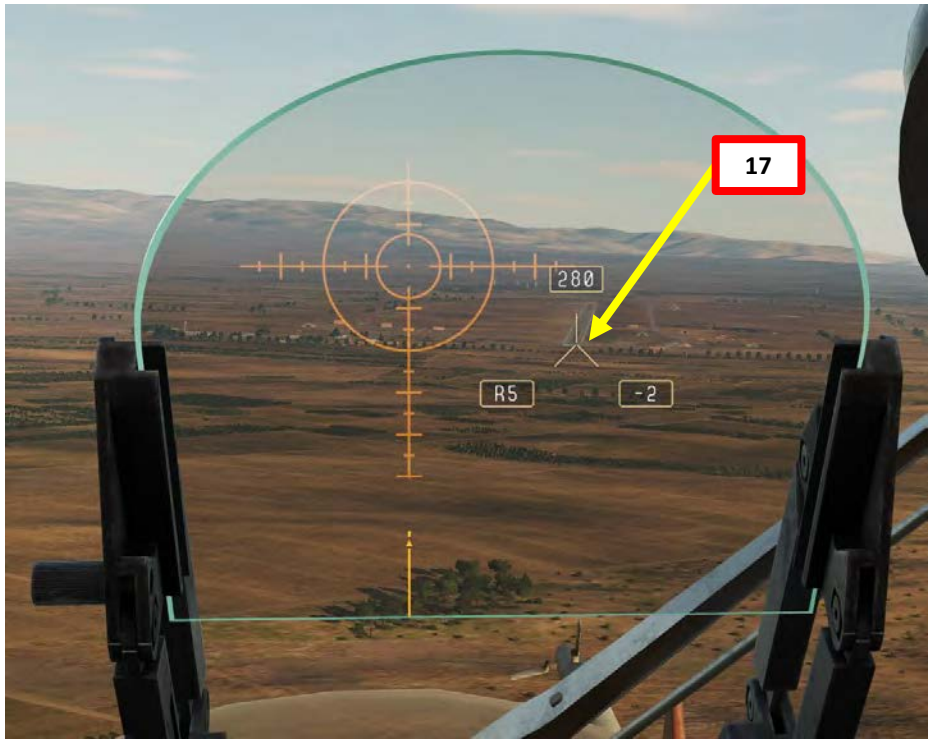
НмΦ ώt/ϐ ζ5ηキー ό右ύ を押して目標を選択する。

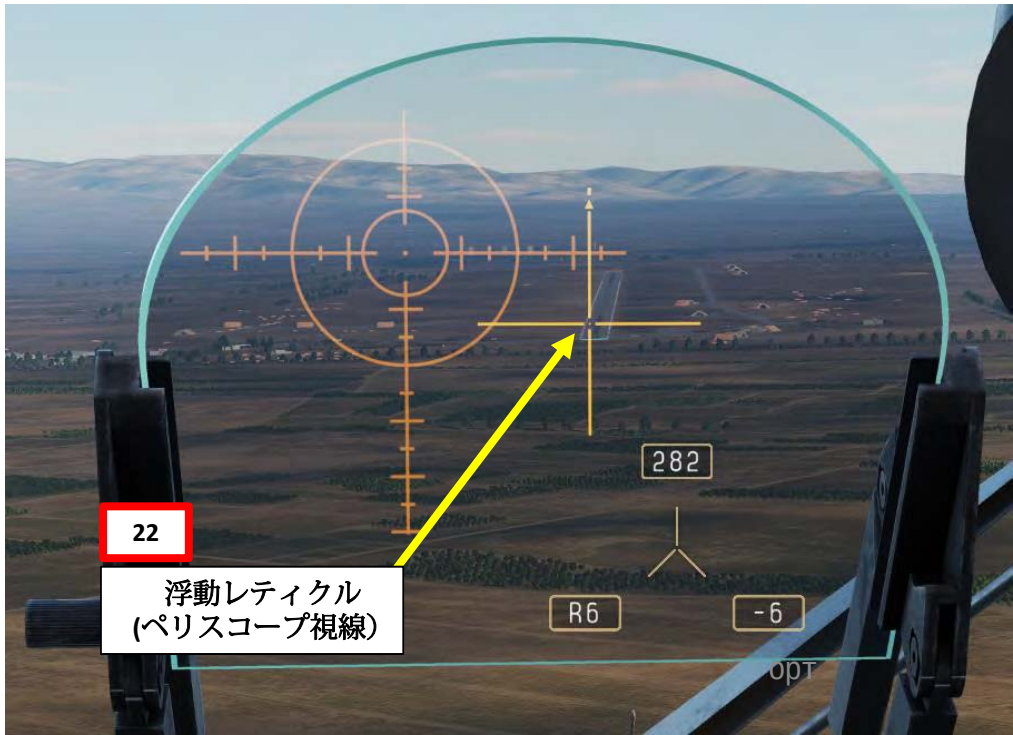
- 注Y 目標を選択した状態でζ{ηキー ό下ύを押すと指定が解除される。

НнΦ ώ/tDϐ ペトロヴィッチがミサイルステーションを選択し、ペリスコープを操作して照準を目標に合わせる。ペリスコープの視線は!{tπмт±t光学照準器の浮動レティクルで表示される。









2.6 – 9M114 SHTURM (AT-6 SPIRAL) ミサイル

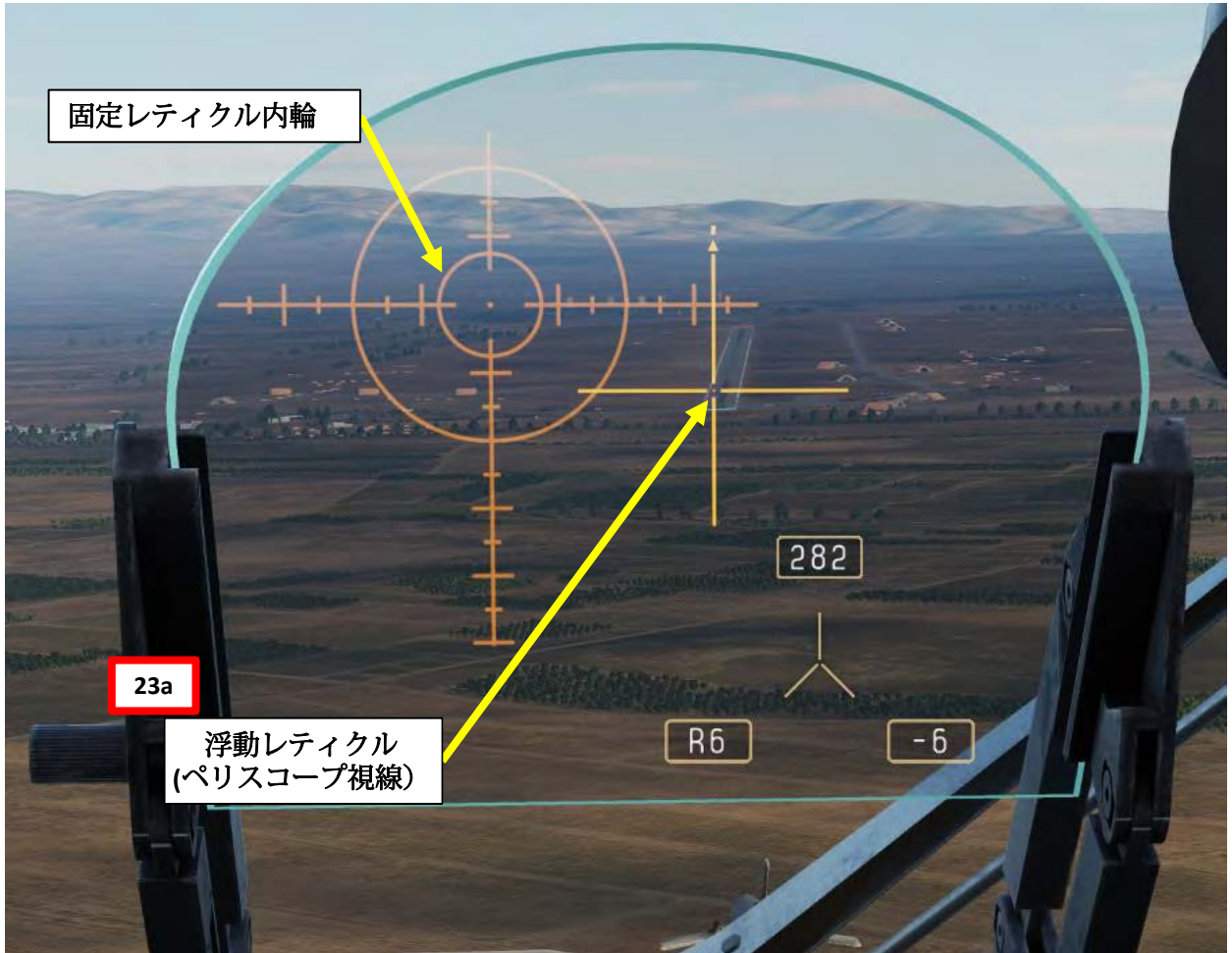
2.6.1 – ペトロヴィッチAIが副操縦士の場合のミサイル運用手順

НО ヘリを飛行させ、固定レティクルの内輪と浮動レティクルのペリスコープの向いている視線を合わせる。

НП ペトロヴィッチは照準レティクルを目標に合わせ、目標までの距離を推定する。有効な射程に入ると、両方の乗員のヘッドフォンから継続的な高音のビープ音が聞こえる。

НР 目標が射程内に入り発射可能になると、ペトロヴィッチから ζ¢ΙΜΞŜΰ ιγ'wΙ·γΞŜ η と伝えられる。

25 TARGET IN RANGE



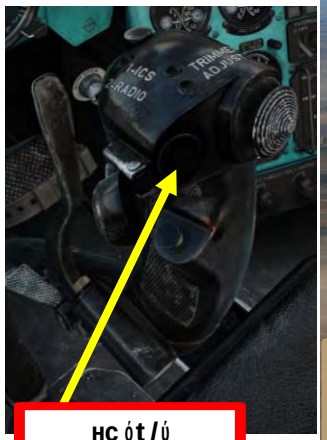
Hφc ς φa ᴍᴍп {lφ¦wa ó!φπc {tlw![ú ミサイル

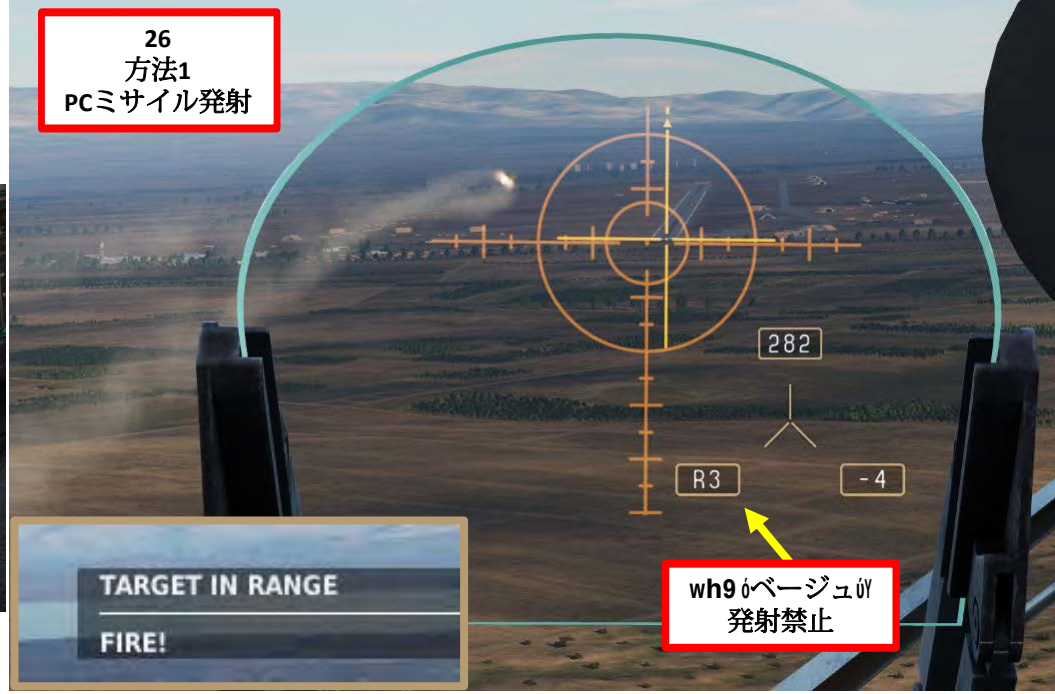
Hφcφᴍ ς ペトロヴィッチ!lが副操縦士の場合のミサイル運用手順

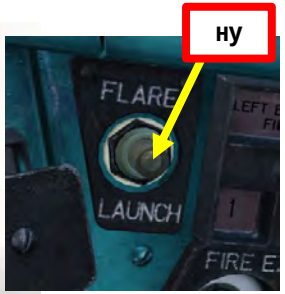
26. ミサイル発射。
    - ú t/ß ***方法1:*** 操縦桿の安全カバーをめくり、ζ兵装発射η ów![φь {t!/9ú ボタンを長押ししてミサイルを発射する。
    - ú/tDß ***方法2:*** ζ ² η キーを長押しónφp秒以上úしてwh9を発射許可に設定する。指定レティクルが緑色に変わる。目標が射程範囲内にあり発射可能な場合、ペトロヴィッチが自動的にロータリーハンドルのђCᴍŜ !φD aλăăλfŜђボタン ów/φw[ь{t!/9úボタンを押してミサイルを発射する。

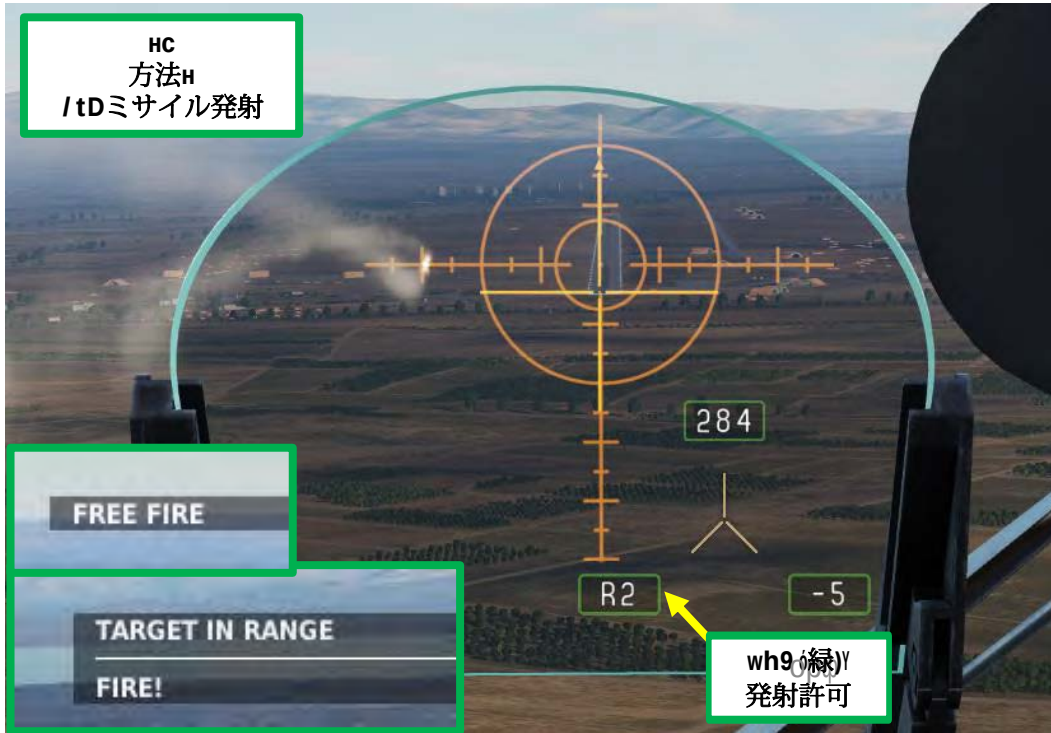
HTφ ú/tDß 無線誘導によってミサイルがペリスコープの視線方向に誘導される間、ペトロヴィッチはロータリーヘッドó横軸ú とロータリーハンドルó縦軸ú で照準レティクルを目標に合わせ続ける。

Hyφ út/ß ミサイルが目標に向かう間、固定レティクルと浮動レティクルを重ねた状態を維持し、攻撃進入中は対抗装置óチャフκフレアúを展開する。この段階は副操縦士κ砲手が安定した照準を維持するために、機体を真っ直ぐ飛行させなければならないため、敵の攻撃から最も脆弱になる。









2.6 – 9M114 SHTURM (AT-6 SPIRAL) ミサイル

2.6.1 – ペトロヴィッチAIが副操縦士の場合のミサイル運用手順

нфф ώ/tDδ ミサイル着弾後、ζ{η キーό下ύを押してペトロヴィッチへの目標指定を解除する。ペトロヴィッチは照準を終了し、観測ό.нύスイッチをhCCό下ύに設定し、保護ドアを閉じジンバルを固定する。

олф ώ/tDδ ペトロヴィッチはパイロットκ指揮官に "b2¢I·ŴƎŠΰ {ŜfŜŎΰŜŘ"と伝え、ペリスコープのジンバルを損傷するリスクなしに回避機動を開始できることを知らせる。

омф ώt/δ 目標の真上を飛ぶのは避けること。視界が良くロータートルクにより左旋回が容易であるため、できれば左へ。

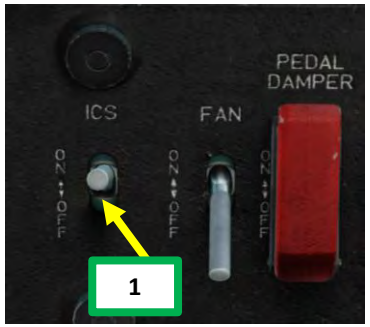
онф ώt/δ "[/¢w[ƀ±" キーでペトロヴィッチメニューό指定レティクルύを非表示にすることができる。

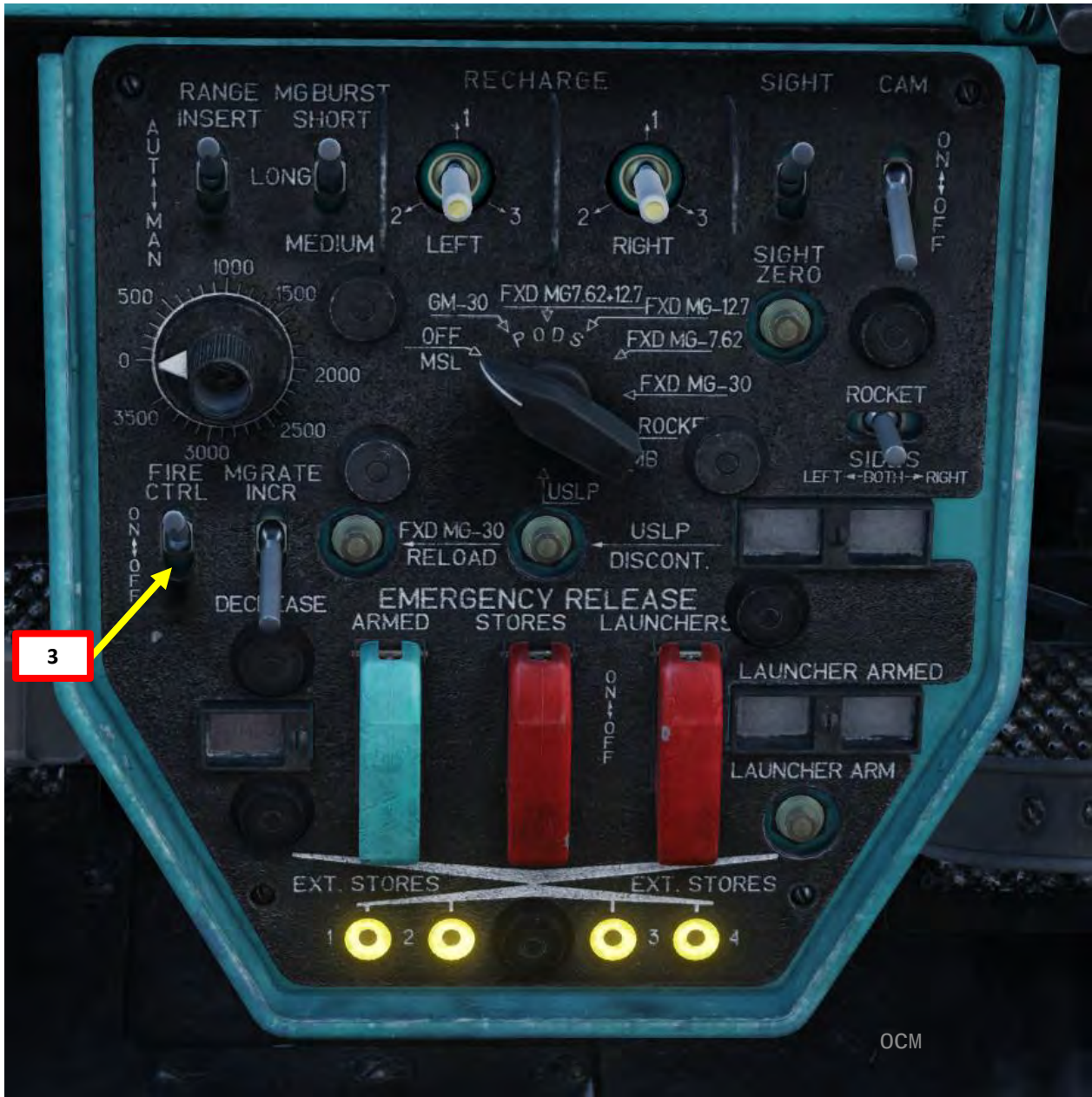
2.6 – 9M114 SHTURM (AT-6 SPIRAL) ミサイル

2.6.2 – ペトロヴィッチAIがパイロットの場合のミサイル運用手順

- ώt/ßで始まる手順はパイロットκ指揮官が行う
- ώ/tDßで始まる手順は、副操縦士κ砲手 ό席にプレイヤーがいない場合はペトロビッチ!Lύ が行う。

Mφ ώt/ßώ/tDß {t¦πyインターコムόL/{ύ電源スイッチがhbό上ύ、パイロット席、副操縦士席ともにL/{κ無線セレクターがL/{ό上ύになっていることを確認。
Hφ ώt/ßζmηキー を押してパイロット席を選択。
Oφ ώt/ß火器管制スイッチςhbό上ύ
Πφ ώt/ß補助兵装ライトスイッチπhbό上ύ



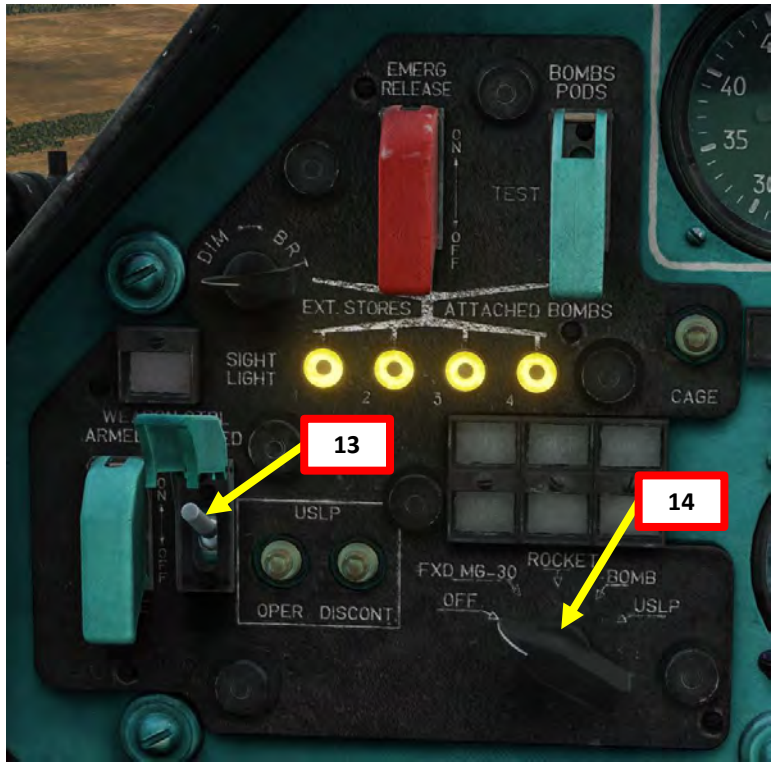


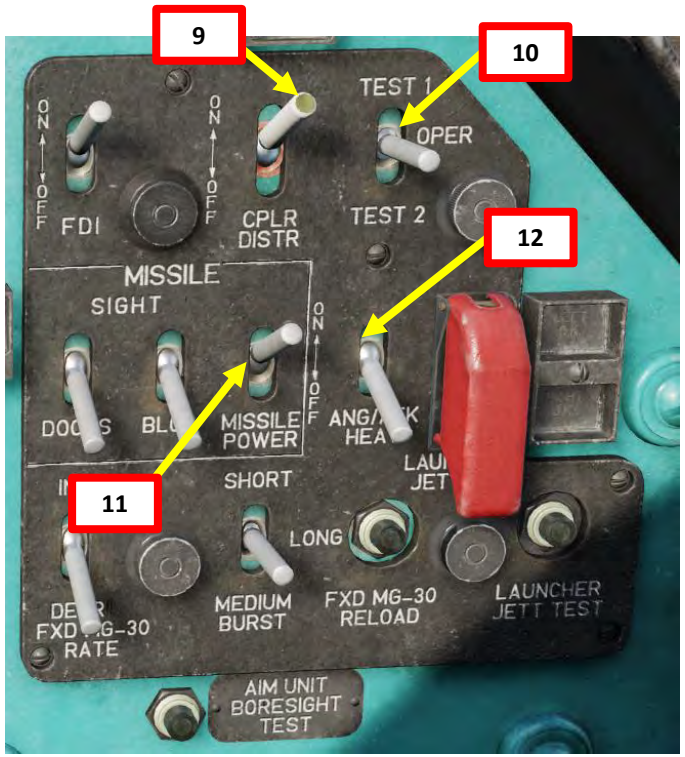
2.6 – 9M114 SHTURM (AT-6 SPIRAL) ミサイル

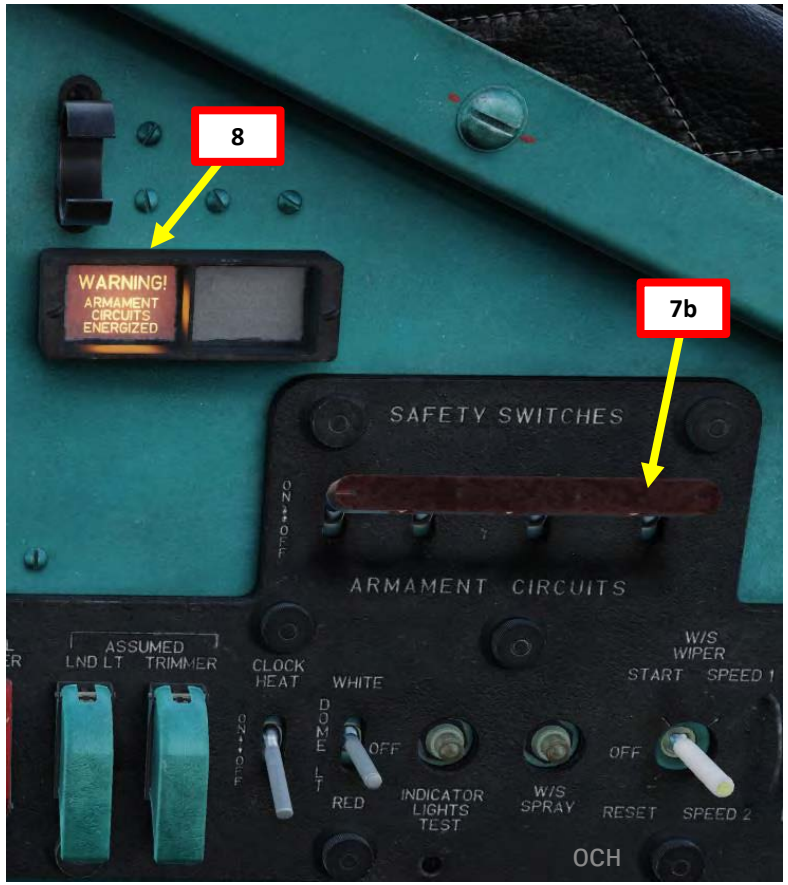
2.6.2 – ペトロヴィッチAIがパイロットの場合のミサイル運用手順

pφ ώ/tDδ "H"キー を押して副操縦士κ砲手席を選択する。ペトロヴィッチAIがパイロットκ指揮官として、兵装使用時の照準器設定を行う。
cφ ώ/tDδ エンジンが動いていること、発電機が使えること、ジャイロに電源が入っていることを確認する。
τφ ώ/tDδ 兵装回路ブレーカーςhbό上ύ
yφ ώ/tDδ 兵装回路が通電していることを確認。
φφ ώ/tDδ ¦{wπнπaό/t[w 5L{¢wύ スイッチςhbό上ύ
млφ ώ/tDδ ¦{wπнπaモードスイッチπht9w
ммφ ώ/tDδ ミサイル電源スイッチςhbό上ύ
мнφ ώ/tDδ 5¦!{ό大気データプローブύヒータースイッチπ必要に応じて
- 気温がp℃以下の場合はhbκ上
- 気温がp℃以上の場合はhCCκ下

moφ ώ/tDδ 兵装セレクター権委任スイッチπ上ό副操縦士κ砲手が兵装セレクター権を持つύ。
мпφ ώ/tDδ 兵装セレクターπhCCκa{[



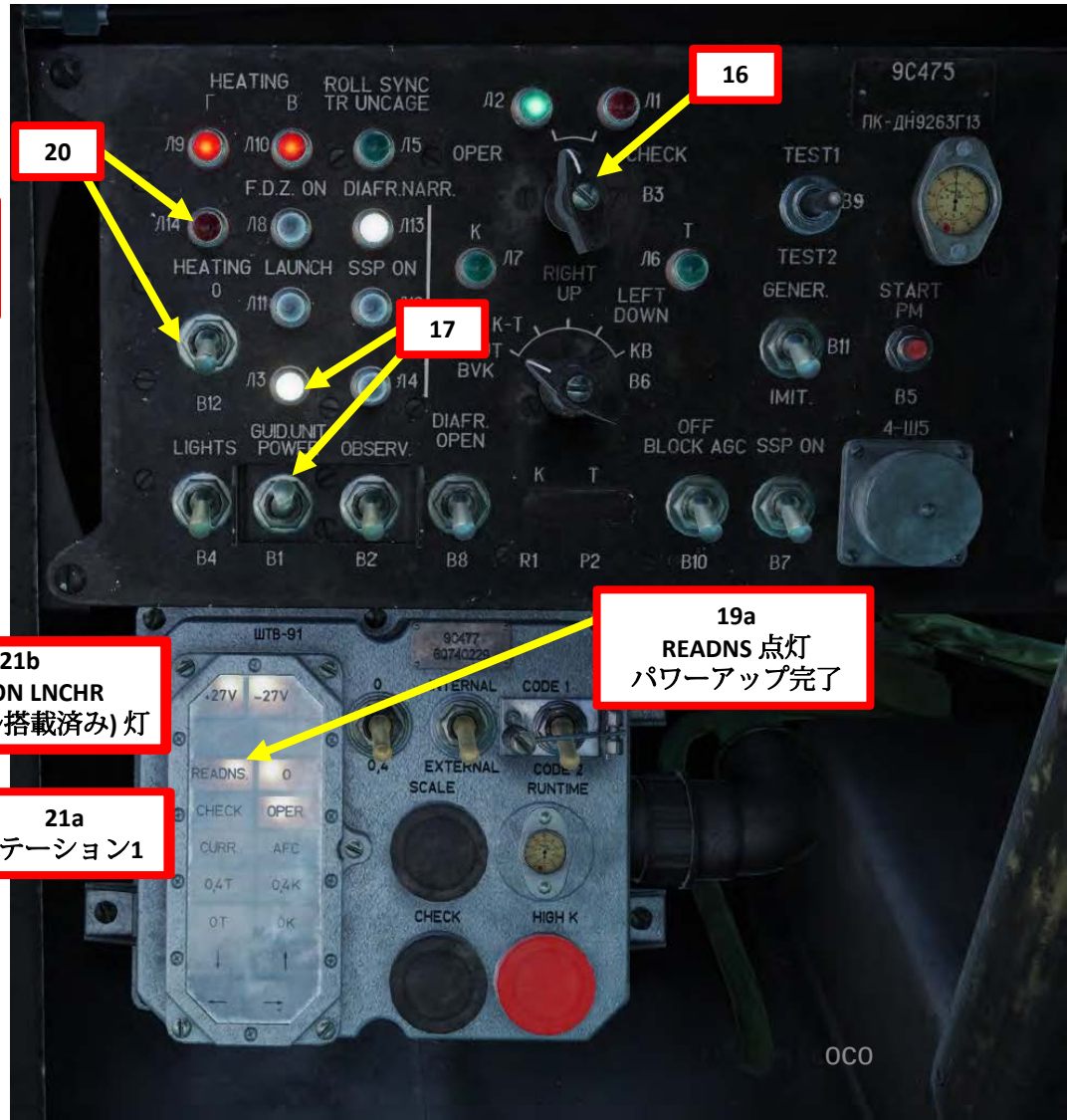




2.6 – 9M114 SHTURM (AT-6 SPIRAL) ミサイル

2.6.2 – ペトロヴィッチAIがパイロットの場合のミサイル運用手順

Mpφ ώ/tDδ ミサイル.M電源スイッチςhbó上ύ
Mcφ ώ/tDδ 照準器モードςht9Wφ
MTφ ώ/tDδ 誘導ユニット電源ó.MύπhbÓ上ύ。 ζ[oηランプが点灯することを確認。
Myφ ώ/tDδ 誘導ユニットのパワーアップシーケンスには約o分かかる
Mφφ ώ/tDδ w9!5b{ó準備完了ύランプが点灯したら、パワーアップ完了。これでペリスコープが使用できる。
НЛφ ώ/tDδ 氷点下で使用する場合は、照準器ヒーターó.MHύスイッチπhbó上ύ。そうでない場合はhCCのままにする。
НМφ ώ/tDδ 希望するミサイルステーションを選択する。有効なステーションが選択されると、[b/Iwhcc灯が消灯し、a{[hb[b/Iw灯が点灯する。



2.6 – 9M114 SHTURM (AT-6 SPIRAL) ミサイル

2.6.2 – ペトロヴィッチAIがパイロットの場合のミサイル運用手順

HH: "/"キーで操作を手放し、ζ[/¢w[b± ηでペトロヴィッチメニューを表示する。ペトロヴィッチ!Lがパイロットκ指揮官として行動がにコマンドを与えるために使用できる水平位置指示装置が表示される。

HO: /.¢a !Lモードが選択されている場合、"!"キーでC[¢が飛行が!Lモードを選択。そうでなければ、!LモードはC[¢のままに。

HП: "²"キーが増速がまたは"{"キーが減速がで希望の対気速度を設定。

Hp: "²"キー長押しが上昇がまたは、"{"キー長押しが下降がで希望の進入高度を設定。

HC: "5"キーを押して指定レティクルを表示。レティクルを視線移動で目標エリア上に移動させ、"5"キーを再度押して指定する。ペトロヴィッチが目標に向けてヘリを操縦します。

- または、"!"キー長押しが方位 左がまたは"5"キー長押しが方位 右がで希望の方位を設定することもできる。

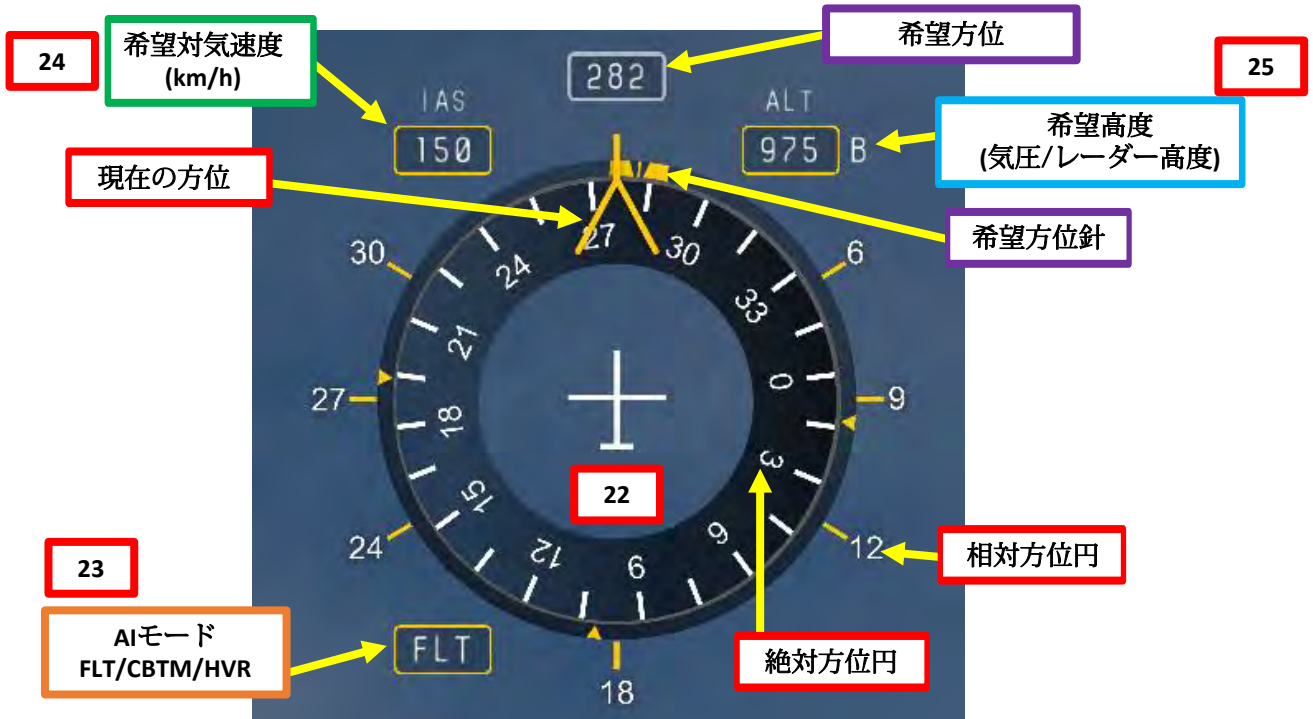
- Wキーγ L!{の希望速度を上げる。少し遅れて、ペトロヴィッチ!Lは新しい速度までヘリを加速させる。
- Wキー長押しγ![¢の希望高度を上げる。ボタンを離すとペトロヴィッチ!Lはヘリの高度を上げる。

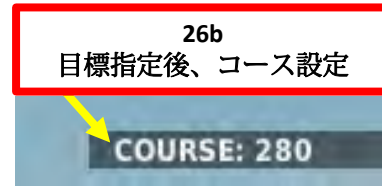
- Aキーγ!L メニューモードを/a.¢が戦闘がに変更。
- Aキー長押しγ希望方位を左に移動させる。キーを離すとペトロヴィッチにヘリを新しい方位に向けるよう命令する。

FLT Mode

- Dキーγ 視線方向ステアリング。画面中央にレティクルが表示される。ペトロヴィッチ!Lに飛んでほしい方向を見てから、もう一度5キーを押す。
- Dキー長押しγ希望方位を右に移動させる。キーを離すとペトロヴィッチにヘリを新しい方位に向けるよう命令する。

- Sキーγ L!{の希望速度を下げる。少し遅れて、ペトロヴィッチ!Lは新しい速度までヘリを減速させる。 速度がpлlYκK以下になるとl±w (ホバー)モードが作動する。
- Sキー長押し: 希望高度を上げる。ボタンを離すとペトロヴィッチ!Lはヘリの高度を上げる。

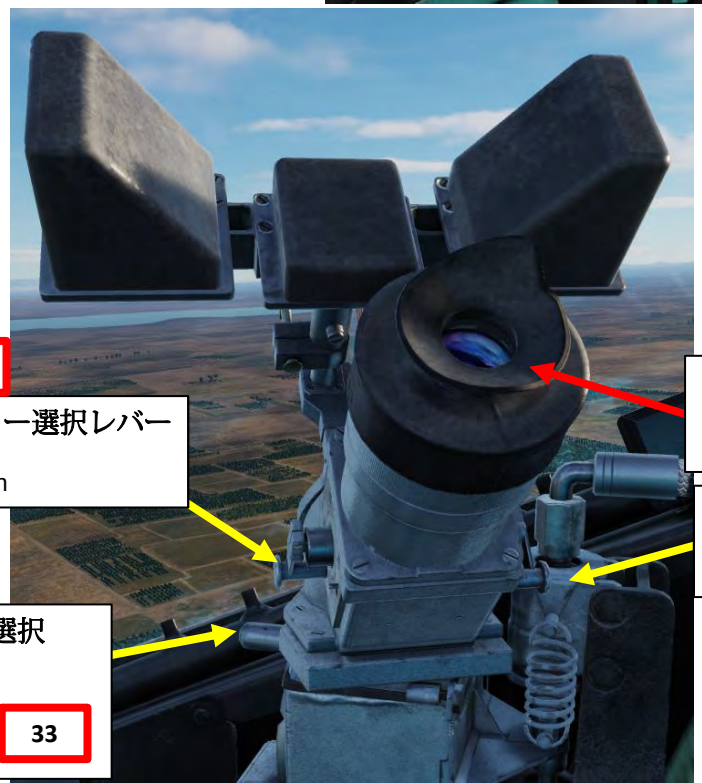




2.6 – 9M114 SHTURM (AT-6 SPIRAL) ミサイル

2.6.2 – ペトロヴィッチAIがパイロットの場合のミサイル運用手順

нт¢ ώ/tDδ ペトロヴィッチ!Lがヘリを目標に向かって安定して飛行させたら、ペリスコープを使って目標を適切に指定することができる。
ну¢ ώ/tDδ 観測ό.нύスイッチπ hbό上ύ
нф¢ ώ/tDδ ペリスコープ保護ドアが開くと、照準器はボアサイトό中央ύ位置でмл秒間保持される。мл秒後、ペリスコープのケージが解除され、誘導ユニットハンドルで照準器を動かすことができる。
ол¢ ώ/tDδ ζ[![¢b! ηキー ό¢Yммо !ϰYϰyヨ tW2₸ϰfŜ hbκhCCύで照準器画面に入る。
ом¢ ώ/tDδ ζ[²lbbI ηキーで照準器の操作ヒントを隠すκ表示する。
он¢ ώ/tDδ [![¢b{ ηキーを使ってステアリングヘルパーό赤い矢印ύを隠すκ表示する。お好みですが実際のヘリには存在しないので、筆者はオフにしています。
оо¢ ώ/tDδ ζ[/¢w[b· ηキー で拡大率όズーム倍率ύを選択。
оп¢ ώ/tDδ 必要に応じてオレンジフィルターόw![¢bhύ またはレーザー保護緑フィルターόw![¢bDύ を適用する。天候が良い場合は使用しない。

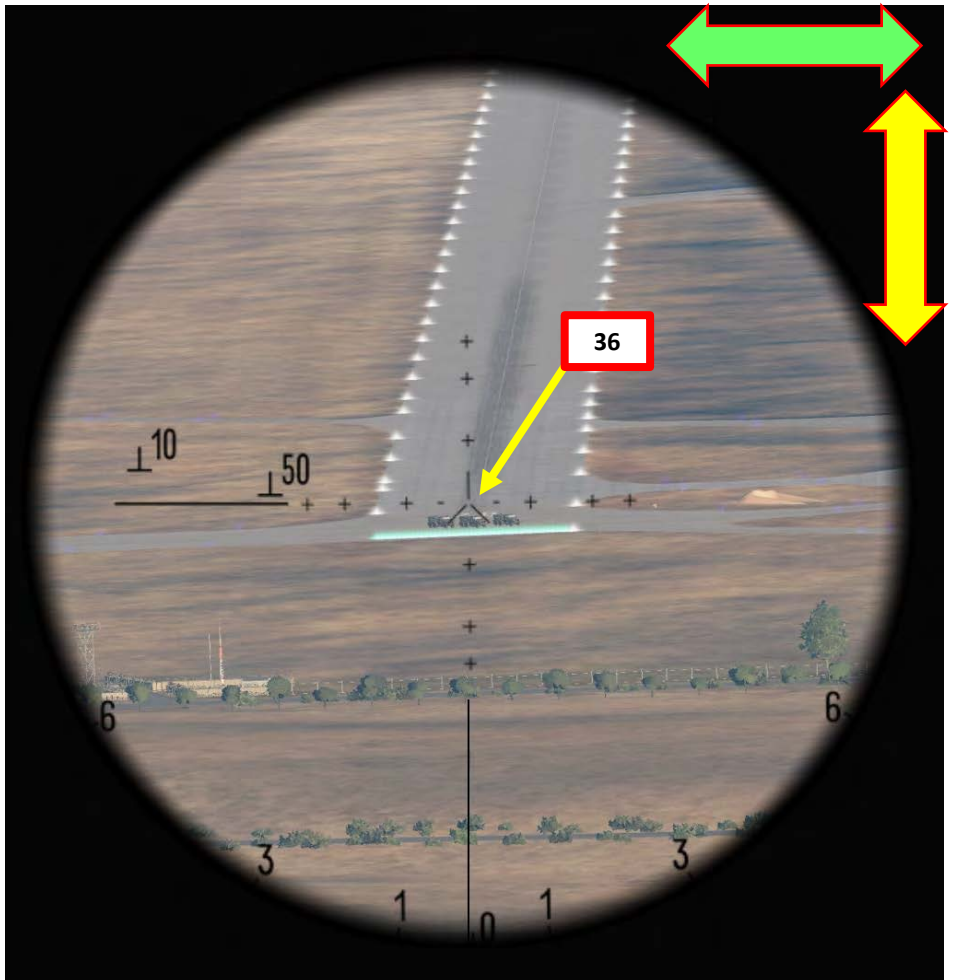


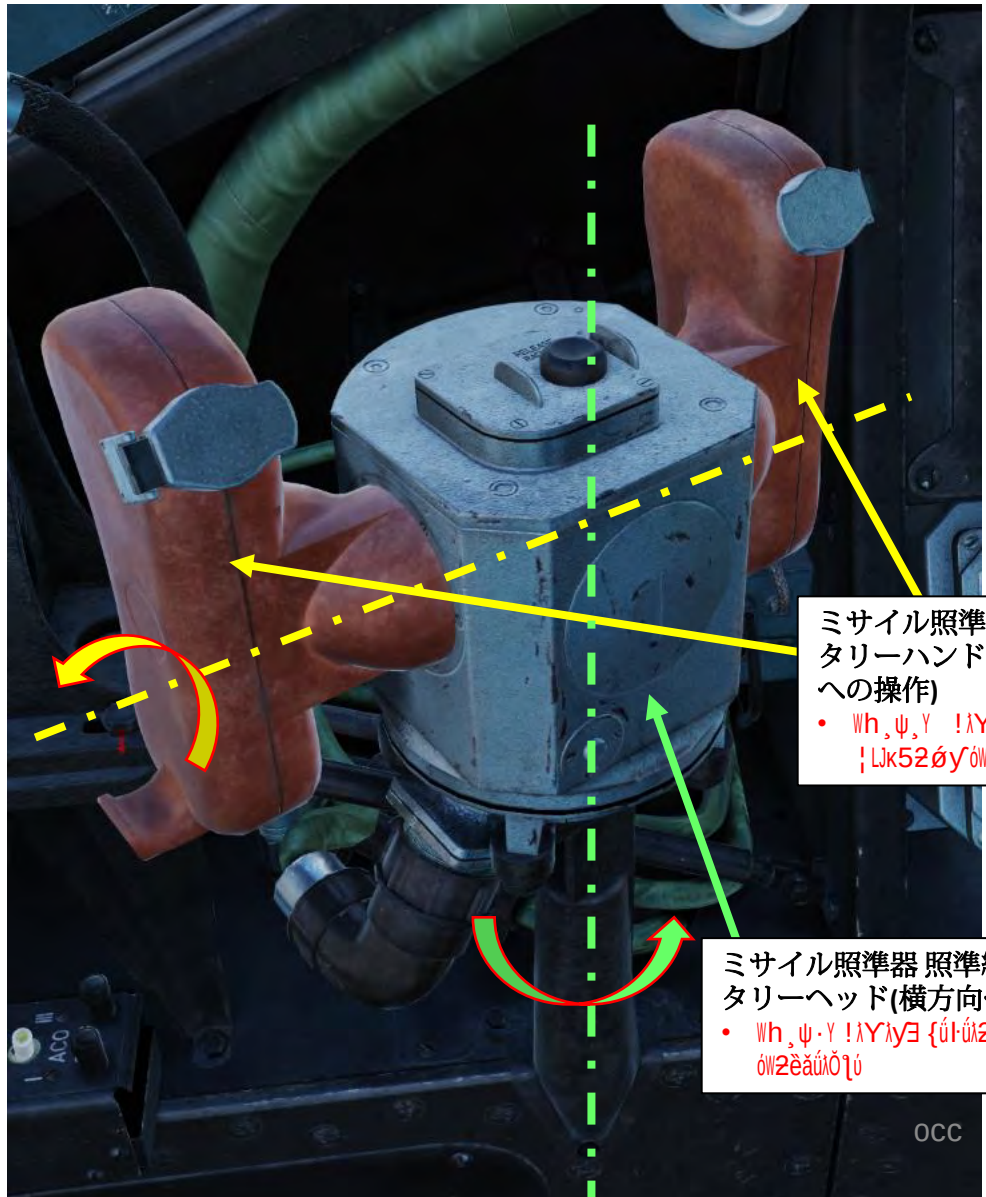
2.6 – 9M114 SHTURM (AT-6 SPIRAL) ミサイル

2.6.2 – ペトロヴィッチAIがパイロットの場合のミサイル運用手順

op⇕ ⇕/tD6 ペリスコープの照準器を左右に動かすには、照準器ロータリーヘッド⇕照準器左右軸⇕を使用する。上下に動かすには、照準器ロータリーハンドル（照準器上下軸）を使用する。ロータリーヘッドとハンドルの位置で角速度が決まり、ジョイスティックかマウスで操作する。個人的には、マウスよりもジョイスティックの方が良いだろう。というのも、ほとんどのジョイスティックは手を離すとスプリングで中央の位置に戻り、実際のaⅷнпでの操作に近くなる。

oc⇕ ⇕/tD6 照準レティクルを目標に合わせ続ける。





2.6 – 9M114 SHTURM (AT-6 SPIRAL) ミサイル

2.6.2 – ペトロヴィッチAIがパイロットの場合のミサイル運用手順

oτφ ώ/tDδ ϸ!ϸキーを押し、/.¢aó/2Yōlúalıy2ŜdzØŜ₩ăú !lモードを選択する。

oyφ ώ/tDδ ϸ²ϸキーを押して、ペトロビッチにヘリを現在の目標ペリスコープの方位に向けるよう命令する。水平飛行している間、パイロットκ指揮官!lは固定レティクルの内側輪と浮動レティクルóペリスコープの視線ώを合わせる必要があるため、ミサイルがまだ有効な発射パラメータ内にない可能性があることに留意すること。

oφφ ώ/tDδ ϸ²ϸキー長押しでペトロヴィッチ!lにミサイル攻撃開始を命じる。!lはミサイル誘導システムからの発射承認を得るためにヘリを操縦して保持し続け、最大対気速度に達すると水平飛行に戻る。攻撃進入は現実的なスタート地点から設定することをお勧めします。過度な高度からの攻撃は、最高速度制限によって、ミサイルが目標に到達する前にペトロヴィッチ!lが攻撃を中止することになります。

- **Wキー**ヾペトロヴィッチにヘリを**現在のペリスコープの方位に向ける**よう命令する。攻撃進入を開始するときに便利。
- **Wキー長押し**ヾペトロヴィッチ!lに**ミサイル攻撃進入を命令する**。!lはミサイル誘導システムからの発射承認を得るためにヘリを操縦して保持し続け、最大対気速度に達すると水平飛行に戻る。

- **Aキー:** !lメニューを対気速度に応じて、C[¢(飛行)またはI±w(ホバー)モードに変更する。
- **Aキー長押し**ヾ機能なし

CBTM モード

- **Dキー**ヾ機能なし
- **Dキー長押し**ヾ機能なし

- **Sキー:** 機能なし
- **Sキー長押し**ヾペトロヴィッチ!lにmyn度ターンの回避機動を命じる。攻撃進入後に使用することを想定している。照準ジャイロをhCC（観測ó.HúスイッチπF）にすると、より速く旋回することができる。

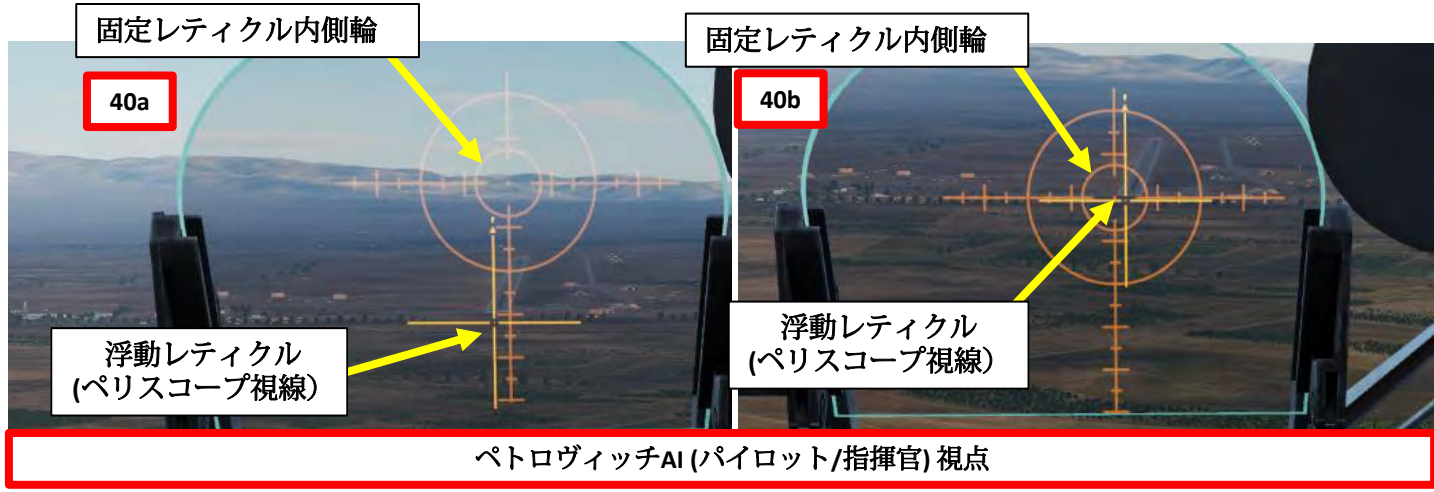
2.6 – 9M114 SHTURM (AT-6 SPIRAL) ミサイル

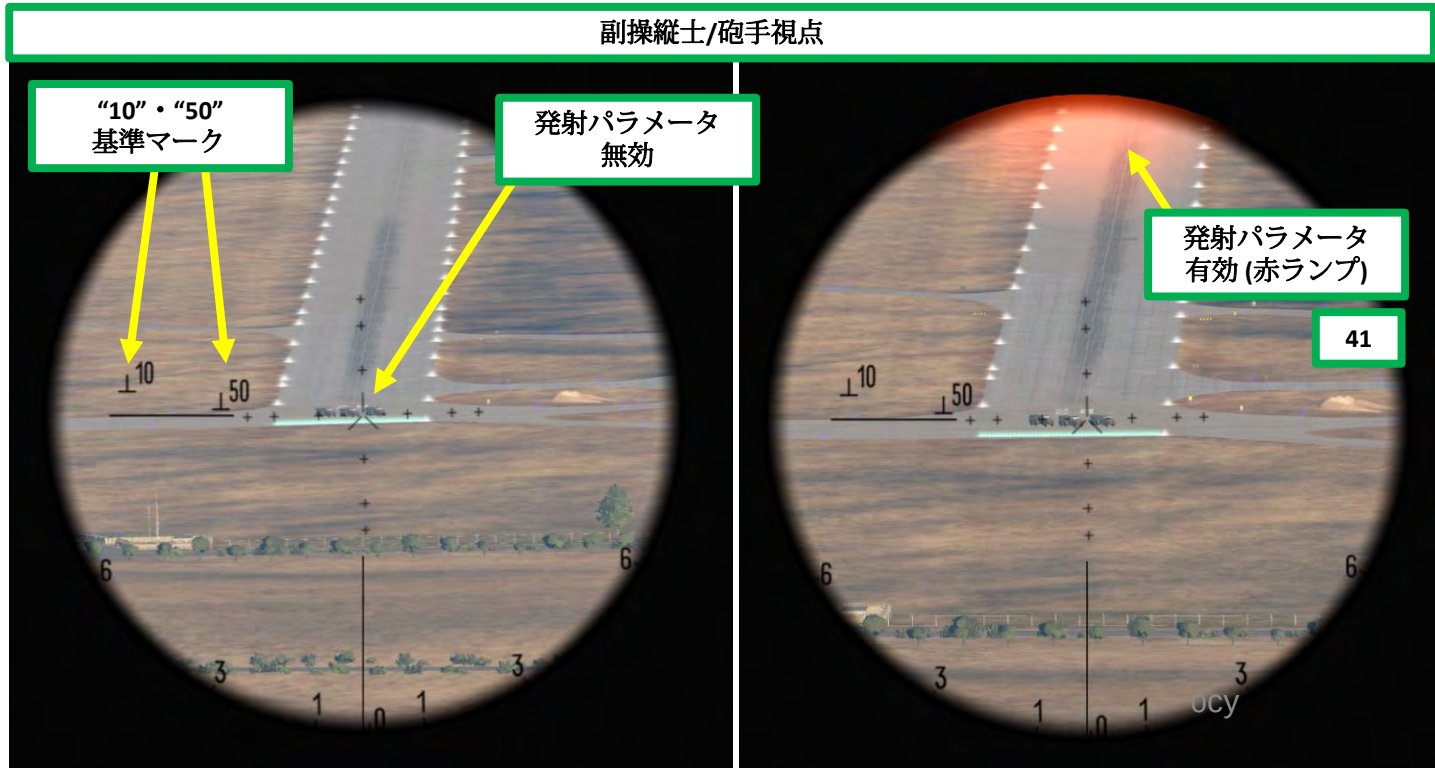
2.6.2 – ペトロヴィッチAIがパイロットの場合のミサイル運用手順

пл攻撃を開始するとき、ペトロヴィッチ!ιは固定レティクルの内側輪と浮動レティクルゃペリスコープの視線）を合わせるようにヘリコプターを操縦する。

пм照準レティクルを目標に合わせたまま、"мл" ゃмллл Yゅと"рл" ゃрллл Yゅの基準マークを用いて目標までの距離を推定する（目標の高さнφp Yと距離を示すマークの高さを比較する）。最大射程内に入ると、照準器上部に赤いランプが点灯し両乗員のヘッドフォンから連続した高音のビープ音が聞こえ、ζ[!¦b/l !ttw±[ηゃ発射許可ゅランプが点灯する。

пн有効な発射諸元が得られ、目標との距離がplY以下になるとミサイルを発射する準備が整う。





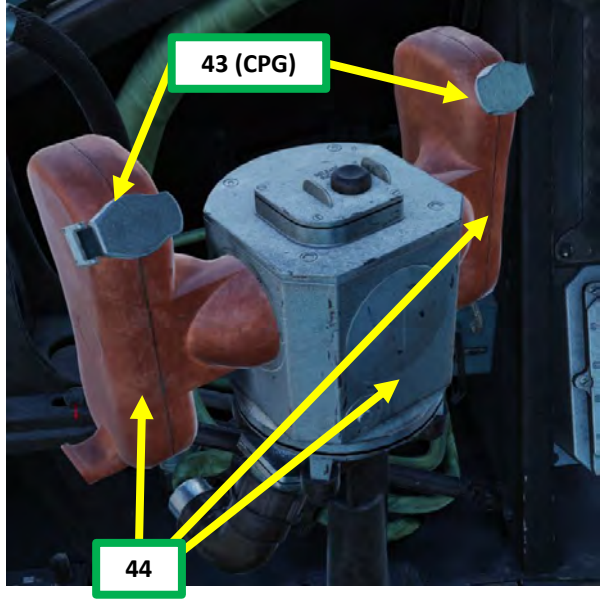
2.6 – 9M114 SHTURM (AT-6 SPIRAL) ミサイル

2.6.2 – ペトロヴィッチAIがパイロットの場合のミサイル運用手順

πo♦ ώ/tDδ ロータリーハンドルのζ℃№Ŝ!¢D aλăăλtŜηボタンów/¢w[ь{LJI·ÔŜúを長押しするとミサイルが発射される。

ππ♦ ώ/tDδ ロータリーヘッドó横軸úとロータリーハンドルó縦軸úの誘導軸を使って、ミサイルを無線誘導ユニットによってペリスコープの視線方向に誘導し、着弾するまで照準レティクルを目標に合わせ続ける。

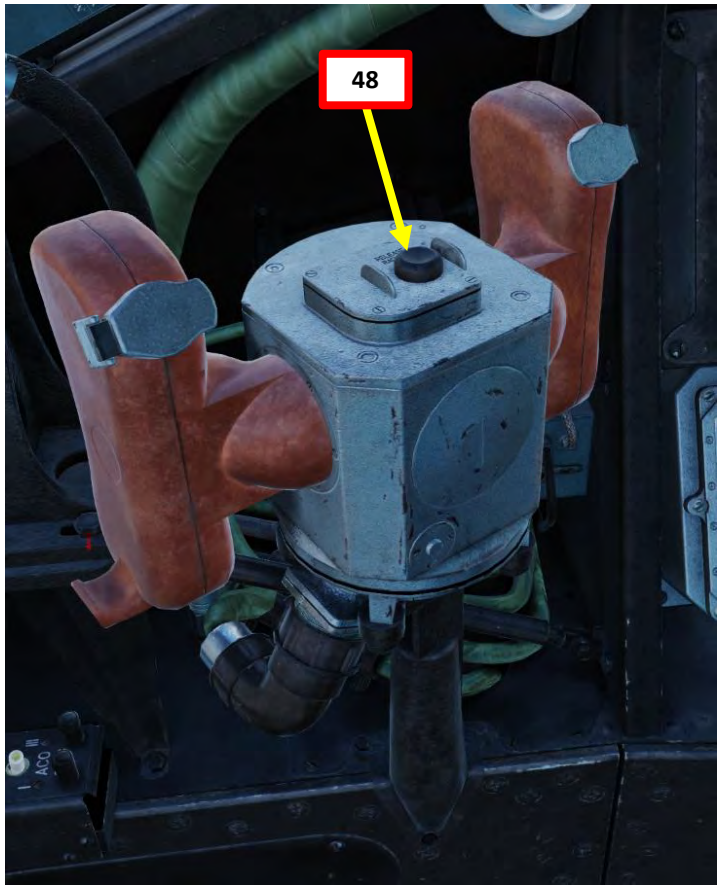
πp♦ ώt/δ ペトロヴィッチ!Lはミサイルが目標に向かう間、固定レティクルを浮動レティクルに合わせた状態を維持する。



2.6 – 9M114 SHTURM (AT-6 SPIRAL) ミサイル

2.6.2 – ペトロヴィッチAIがパイロットの場合のミサイル運用手順

πc♦ ώ/tD6 ミサイル着弾後、ζ[![¢Ь! ηόфYммo !ϰYϰyЭ tW2ŦϰfŜ hbκhCCύで照準画面を終了し、観測ό.нύスイッチをhCCό下ύにして防護ドアを閉じ、ペリスコープのジンバルを固定する。
πτ♦ ώ/tD6 ђ{ђキーを長押しして、ペトロヴィッチにмул度ターンの回避機動を命じる。
πy♦ ώ/tD6 誘導ユニットの誘導信号停止ボタンό[![¢ЬwύをЯす。これによりその後のミサイル使用のためにミサイルシステムがリセットされる。
πф♦ ώ/tD6 次の攻撃のために次のミサイルステーションを選択する。

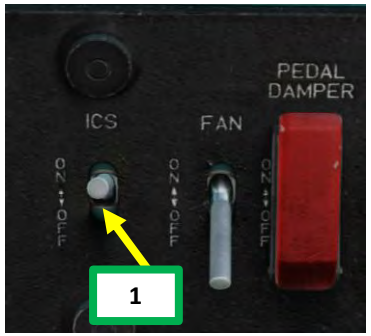


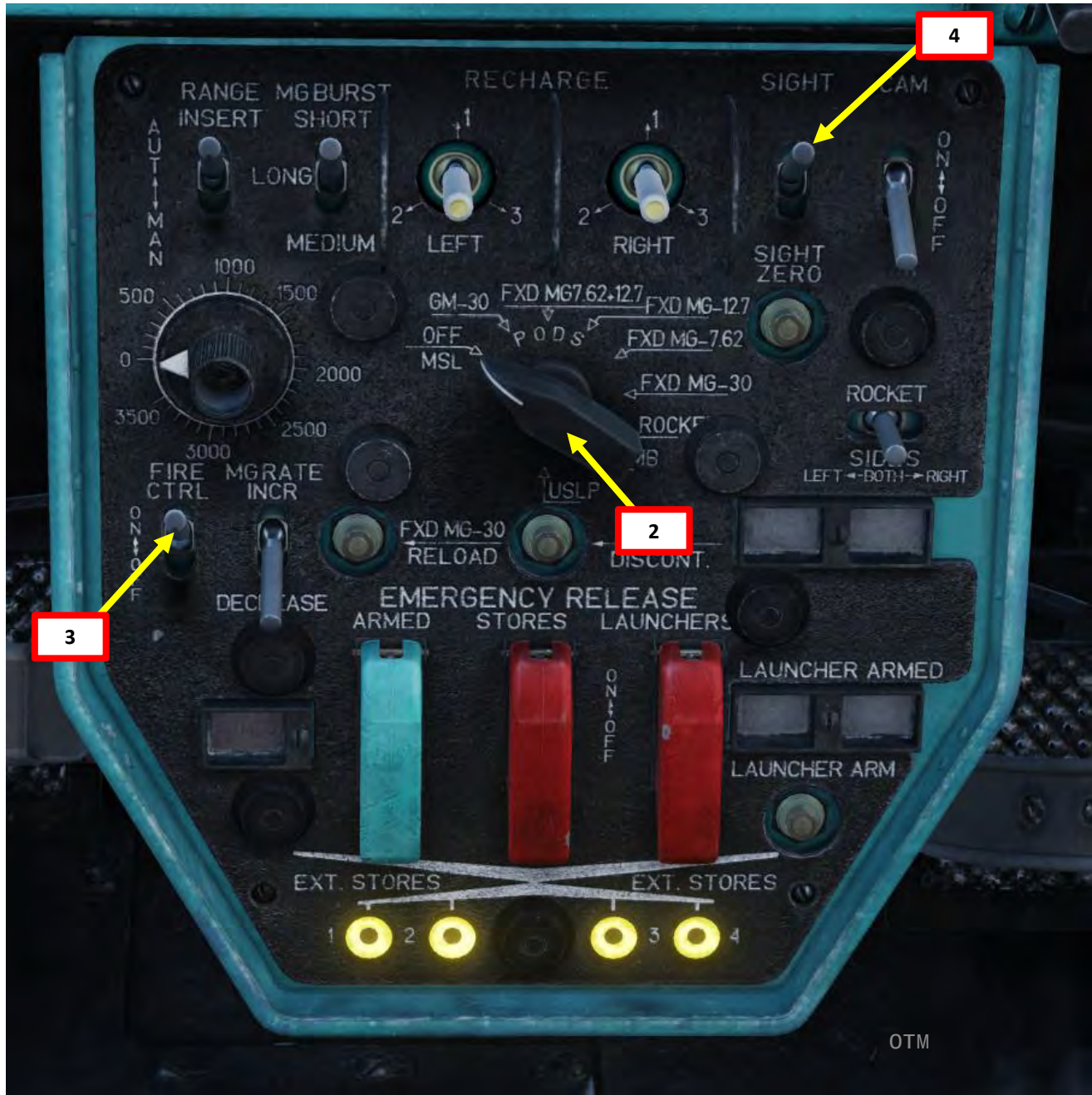
2.6 – 9M114 SHTURM (AT-6 SPIRAL) ミサイル

2.6.3 – マルチクルー時のミサイル運用手順

- ώt/ϐで始まる手順はパイロットκ指揮官が行う
- ώ/tDϐで始まる手順は、副操縦士κ砲手ό席にプレイヤーがいない場合はペトロビッチ!ιύが行う。

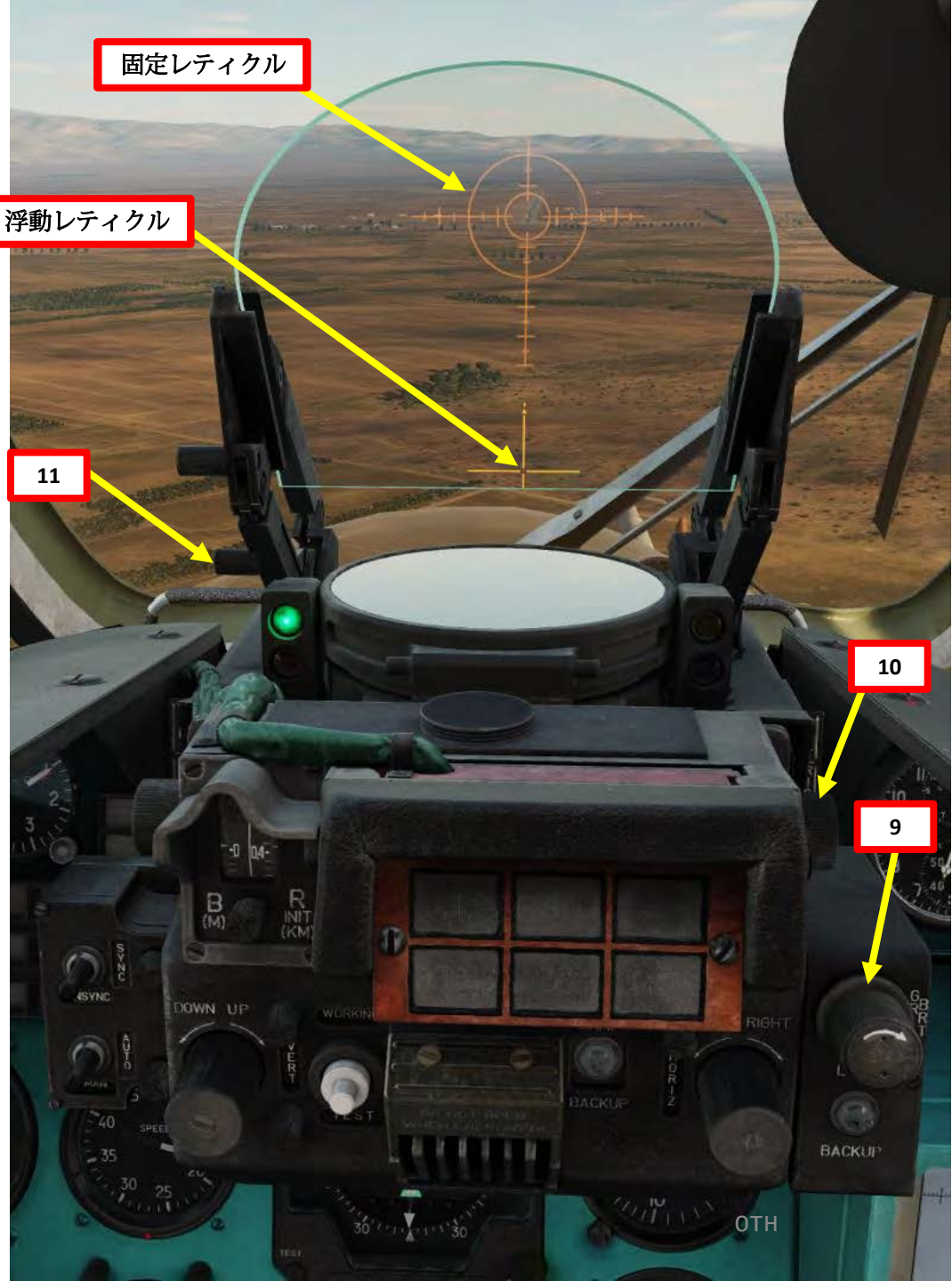
Mφ ώt/ϐώ/tDϐ {t¦πyインターコムόL/{ύ電源スイッチがhbό上ύ、パイロット席、副操縦士席ともにι/{κ無線セレクターがι/{ό上ύになっていることを確認。
Hφ ώt/ϐ兵装セレクターπhCCκa{[
Oφ ώt/ϐ火器管制スイッチςhbό上ύ
Πφ ώt/ϐ!{tπMT±t照準器電源スイッチςhbό上ύ
pφ ώt/ϐ補助兵装ライトスイッチπhbό上ύ





2.6 – 9M114 SHTURM (AT-6 SPIRAL) ミサイル
2.6.3 – マルチクルー時のミサイル運用手順

cф ώt/ϐ 兵装選択灯の全てのライトが消え、ミサイルが選択されていることを確認する。 この手順は副操縦士が兵装システムの電源が入れた後に行う必要があるため、副操縦士と調整する。
тф ώt/ϐ照準器同期モードセレクターπ同期ό上ύ
уф ώt/ϐ照準器モードセレクタπオートό上ύ
фф ώt/ϐ固定照準レティクルό網ύ明るさ調整ノブで、固定レティクルを浮動レティクルが見える程度に暗くする。
млф ώt/ϐ必要に応じて、浮動照準レティクルの明るさ調節ノブを調節する。
ммф ώt/ϐ照準ガラス板操作レバーで、照準ガラス板の位置を任意に調整する。
- レバー上ϒロック解除κレバー下ϒロック固定
- レバーのロックが解除されている場合ό上ύ、マウスホイールで反射ガラス板の位置を調整できる。

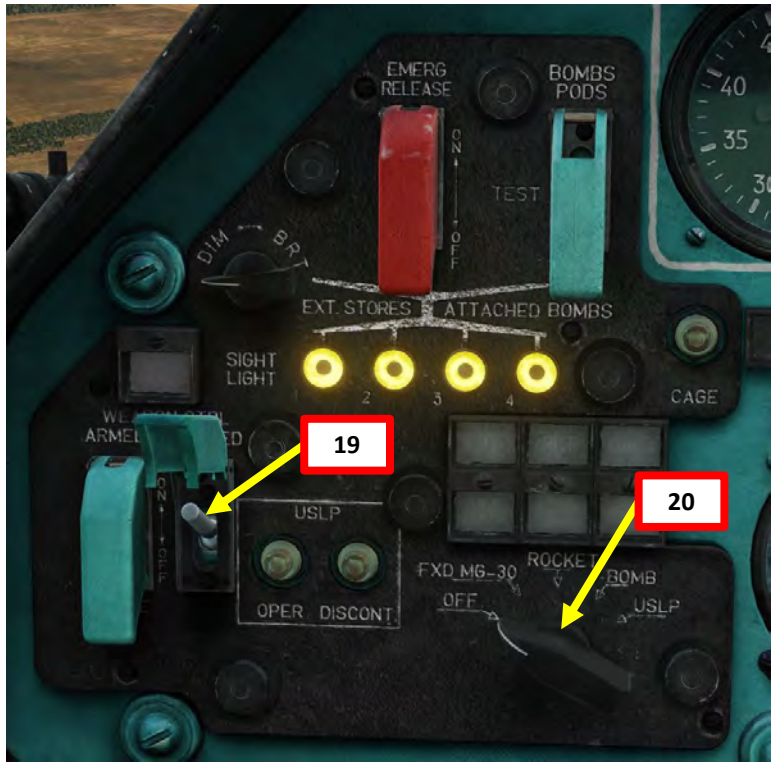


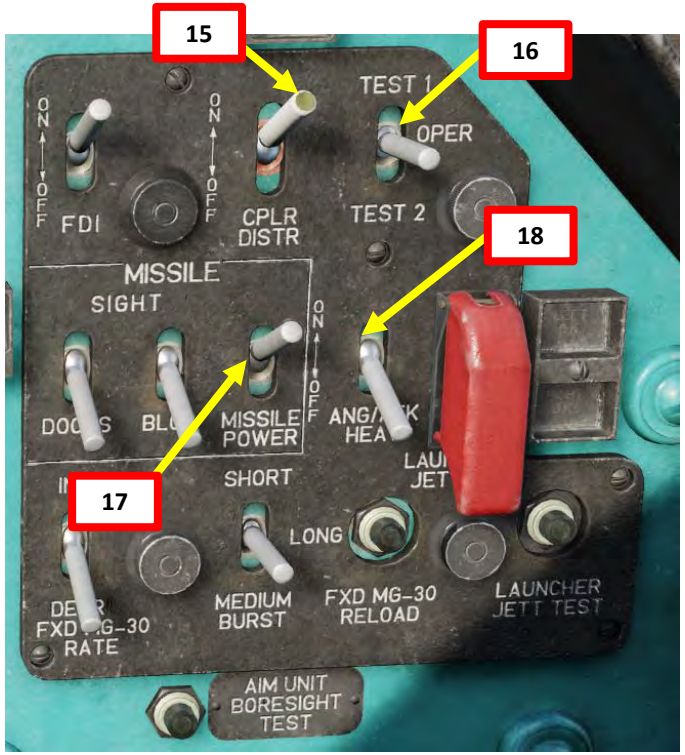
2.6 – 9M114 SHTURM (AT-6 SPIRAL) ミサイル

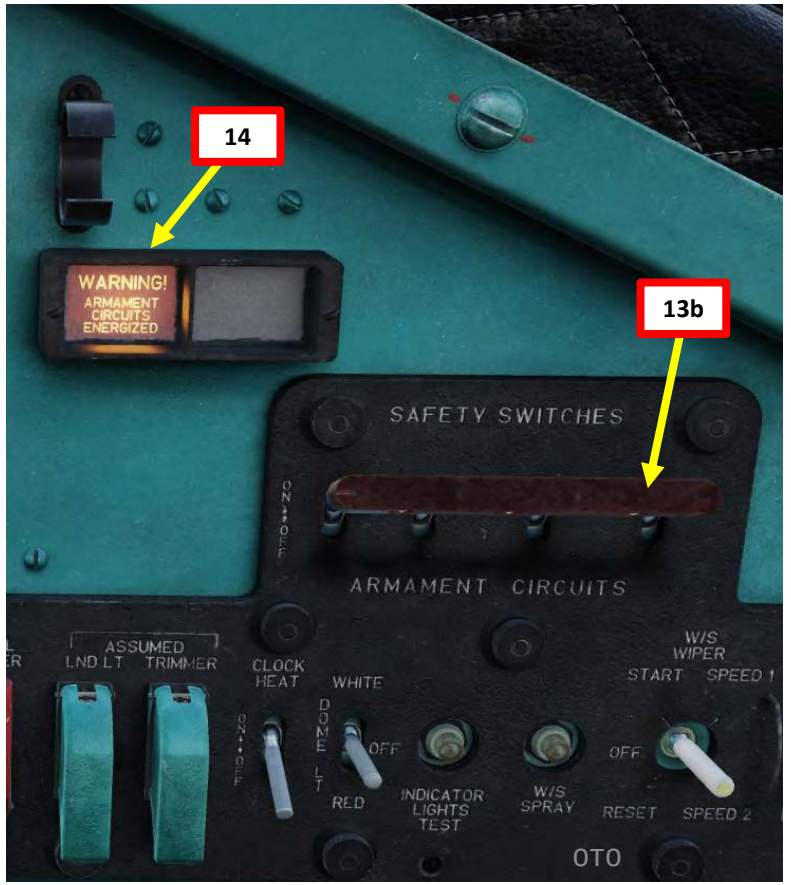
2.6.3 – マルチクルー時のミサイル運用手順

MH ώ/tDδ エンジンが動いていること、発電機が使えること、ジャイロに電源が入っていることを確認する。パイロットがその情報を教えてくれるはずだ。
MO ώ/tDδ 兵装回路ブレーカーςhbό上ύ
MП ώ/tDδ 兵装回路が通電していることを確認。
Mp ώ/tDδ ¦{wmHпaό/t[w5L{¢wύ スイッチςhbό上ύ
Mc ώ/tDδ ¦{wmHпaモードスイッチπht9w
MT ώ/tDδ ミサイル電源スイッチςhbό上ύ
My ώ/tDδ 5¦!{ό大気データプローブύヒータースイッチπ必要に応じて
- 気温がp℃以下の場合はhbκ上
- 気温がp℃以上の場合はhCCκ下

Mф ώ/tDδ 兵装セレクター権委任スイッチπ上ό副操縦士κ砲手が兵装セレクター権を持つύ。
HЛ ώ/tDδ 兵装セレクターπhCCκa{[



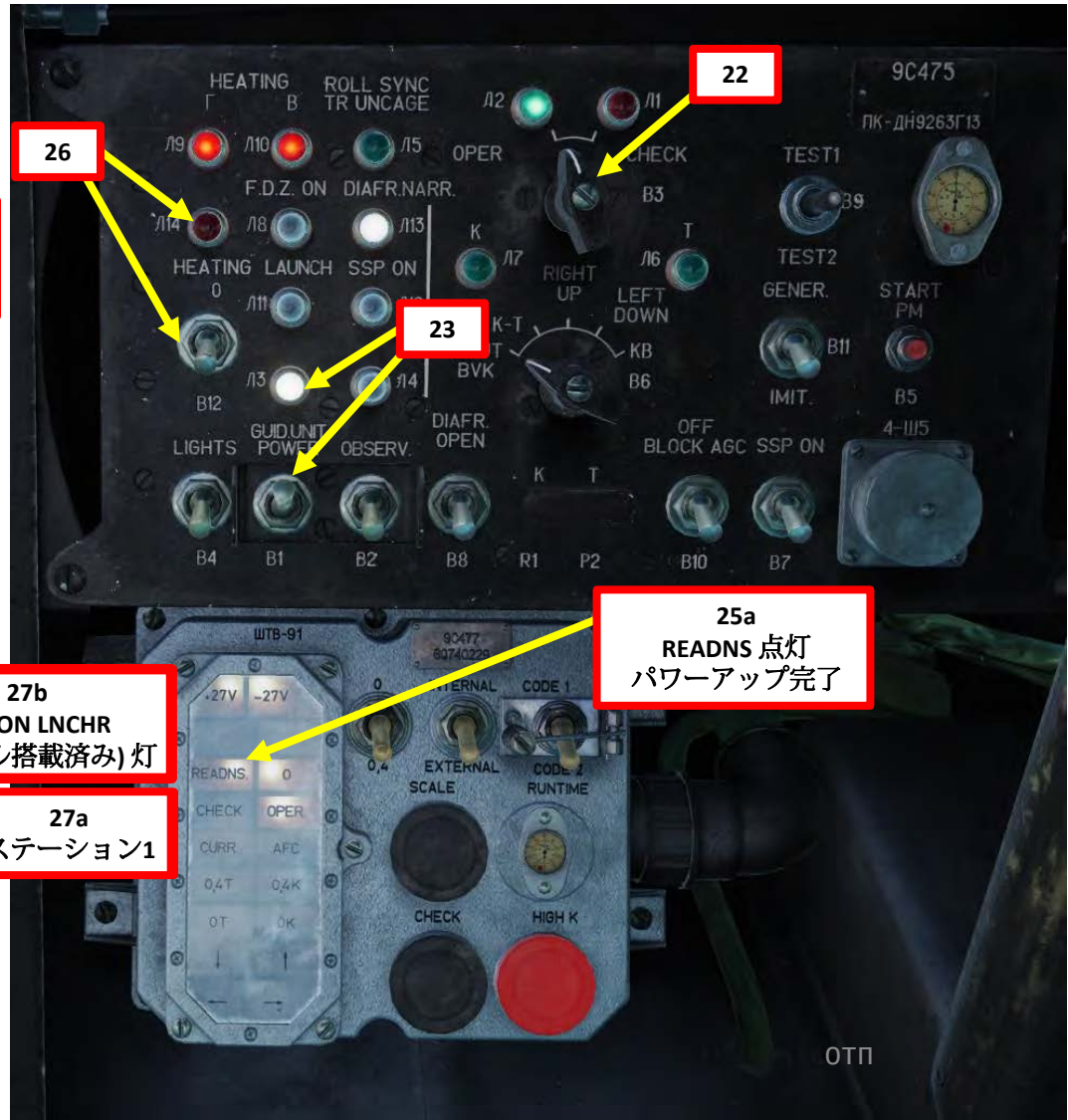




2.6 – 9M114 SHTURM (AT-6 SPIRAL) ミサイル

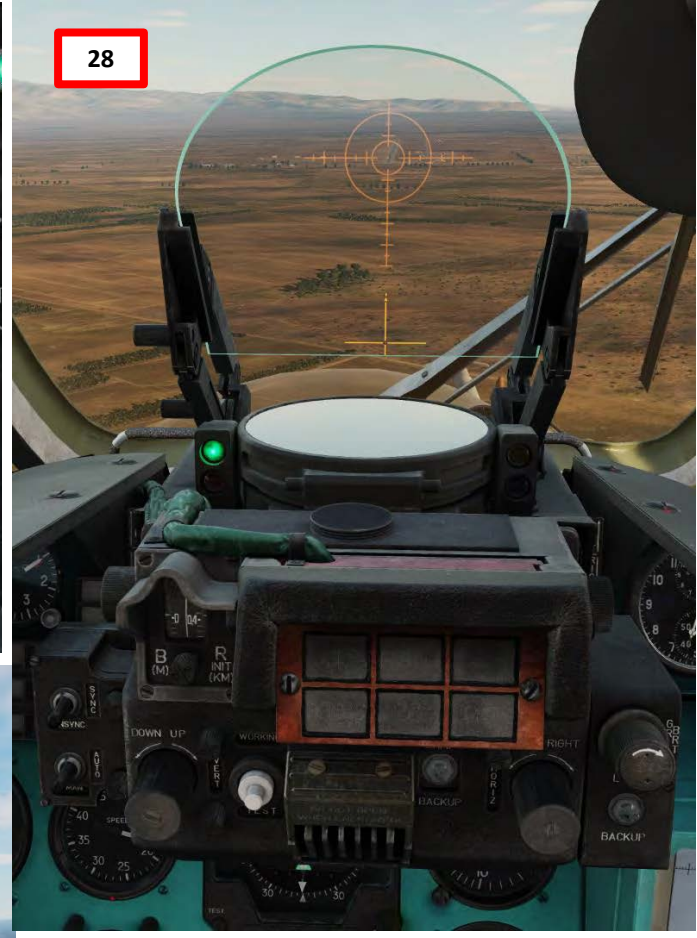
2.6.3 – マルチクルー時のミサイル運用手順

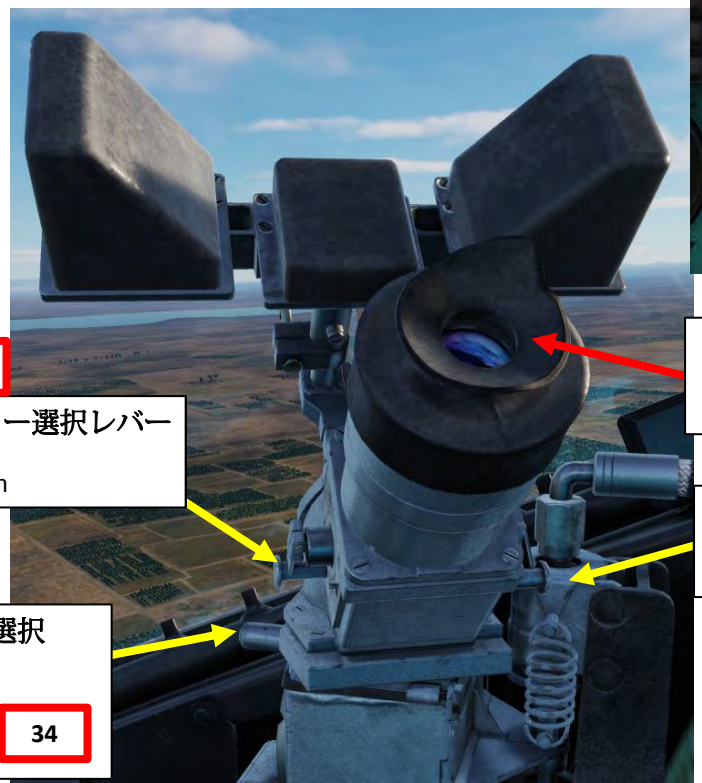
HM♦ ώ/tDδ ミサイル.M電源スイッチςhbó上ύ
HH♦ ώ/tDδ 照準器モードςht9w
HO♦ ώ/tDδ 誘導ユニット電源ó.MύπhbÓ上ύ。 ζ[oηランプが点灯することを確認。
HП♦ ώ/tDδ 誘導ユニットのパワーアップシーケンスには約o分かかるώ/tDδ
Hp♦ w9!5b{ó準備完了ύランプが点灯したら、パワーアップ完了。これでペリスコープが使用できる。
HC♦ ώ/tDδ 氷点下で使用する場合は、照準器ヒーターó.MHúスイッチπhbó上ύ。そうでない場合はhCCのままにする。
HT♦ ώ/tDδ 希望するミサイルステーションを選択する。有効なステーションが選択されると、[b/IwhCC灯が消灯し、a{[hb[b/Iw灯が点灯する。



2.6 – 9M114 SHTURM (AT-6 SPIRAL) ミサイル
2.6.3 – マルチクルー時のミサイル運用手順

нуф ώt/ϐ 目標に向かって飛行し、機体の姿勢が安定していることを確認する。準備ができたら、副操縦士κ砲手にペリスコープのドアを開けるよう呼びかける。
нфф ώ/tDϐ 観測ό.нύスイッチπ hbό上ύ
олф ώ/tDϐ ペリスコープ保護ドアが開くと、照準器はボアサイトό中央ύ位置でмл秒間保持される。мл秒後、ペリスコープのケージが解除され、誘導ユニットハンドルで照準器を動かすことができる。
омф ώ/tDϐ ζ[![¢ь! ηキー όфYммо !ʎYʎyヨ tₙ2ŦʎtŜ hbκhCCύで照準器画面に入る。
онф ώ/tDϐ ζ[²lbьl ηキーで照準器の操作ヒントを隠すκ表示する。
ооф ώ/tDϐ [![¢ь{ ηキーを使ってステアリングヘルパーό赤い矢印ύを隠すκ表示する。お好みですが実際のヘリには存在しないので、筆者はオフにしています。
опф ώ/tDϐ ζ[/¢w[ь· ηキー で拡大率όズーム倍率ύを選択。
орф ώ/tDϐ 必要に応じてオレンジフィルターόw![¢ьhύ またはレーザー保護緑フィルターόw![¢ьDύ を適用する。天候が良い場合は使用しない。



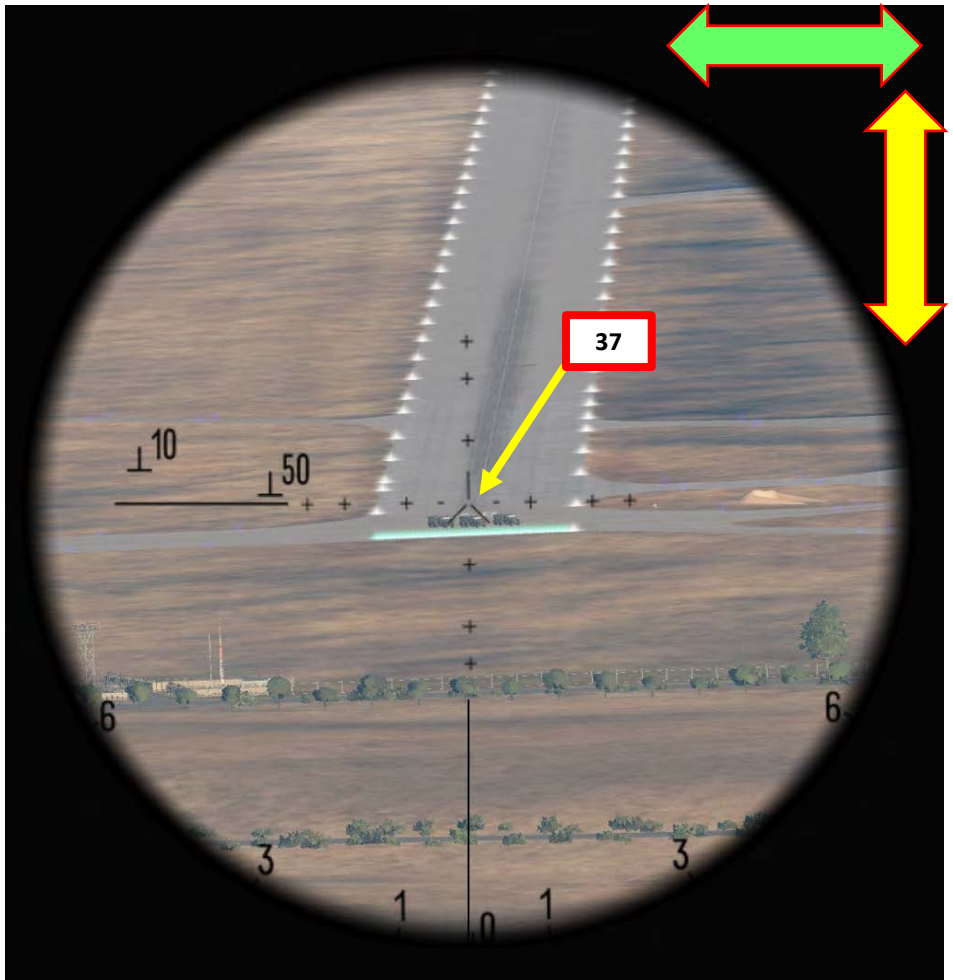


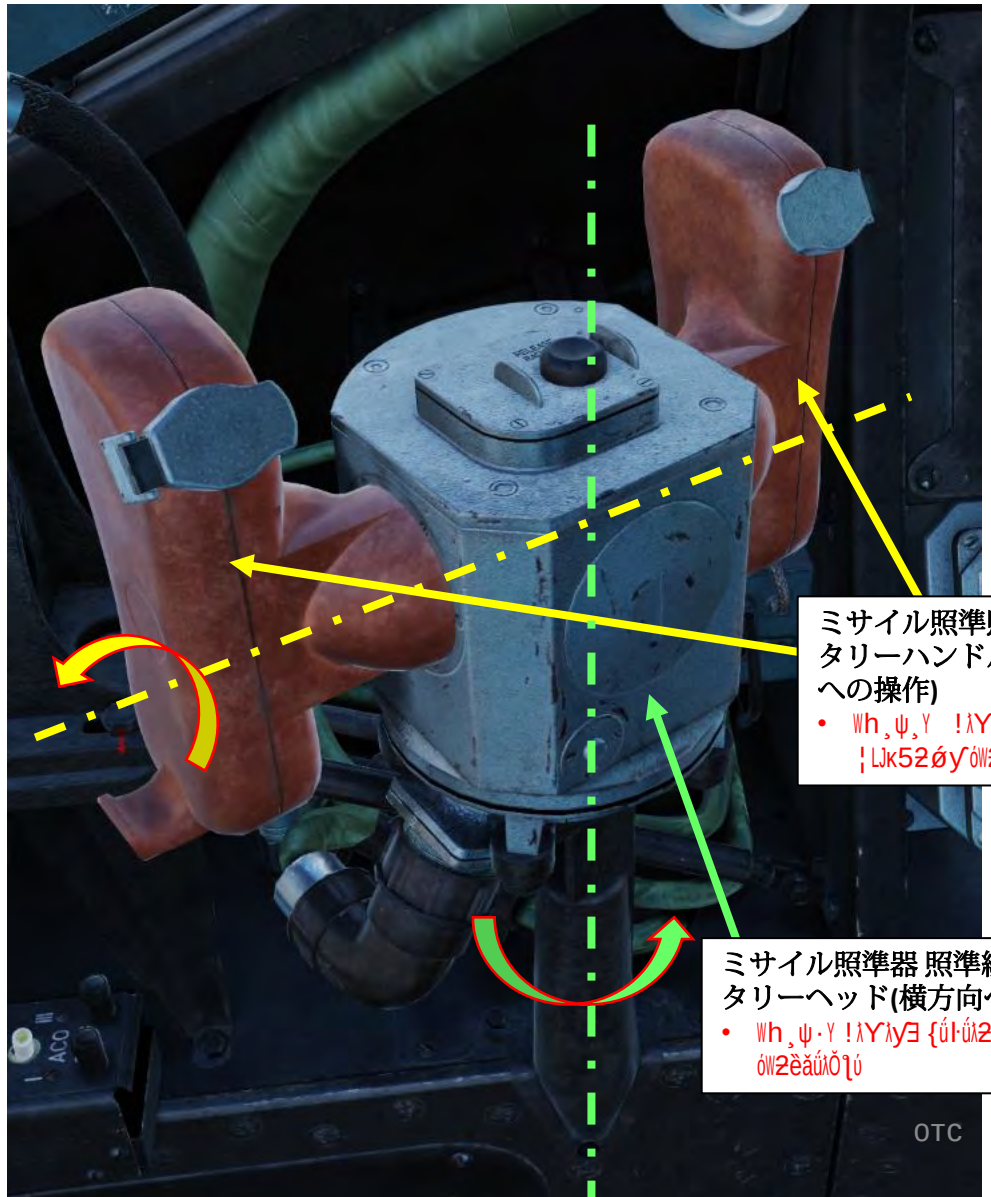
2.6 – 9M114 SHTURM (AT-6 SPIRAL) ミサイル

2.6.3 – マルチクルー時のミサイル運用手順

oc ώ/tDδ ペリスコープの照準器を左右に動かすには、照準器ロータリーヘッド ό照準器左右軸ώ を使用する。上下に動かすには、照準器ロータリーハンドル（照準器上下軸）を使用する。ロータリーヘッドとハンドルの位置で角速度が決まり、ジョイスティックかマウスで操作する。個人的には、マウスよりもジョイスティックの方が良いだろう。というのも、ほとんどのジョイスティックは手を離すとスプリングで中央の位置に戻り、実際のaѫнпでの操作に近くなる。

oτ ώ/tDδ 照準レティクルを目標に合わせ続ける。





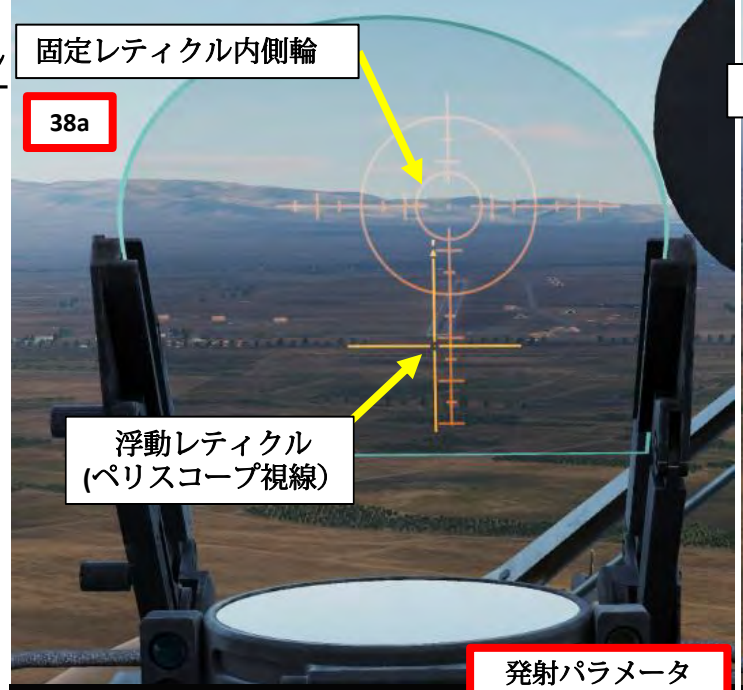
2.6 – 9M114 SHTURM (AT-6 SPIRAL) ミサイル

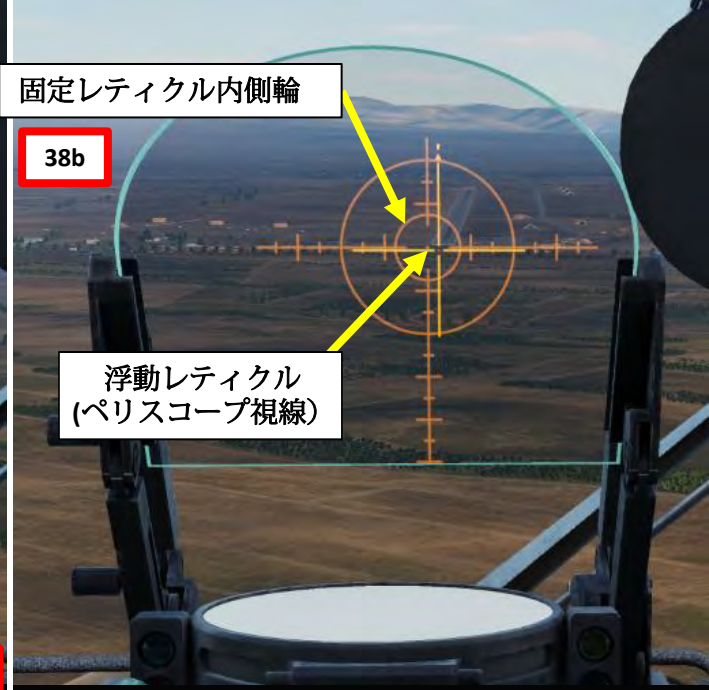
2.6.3 – マルチクルー時のミサイル運用手順

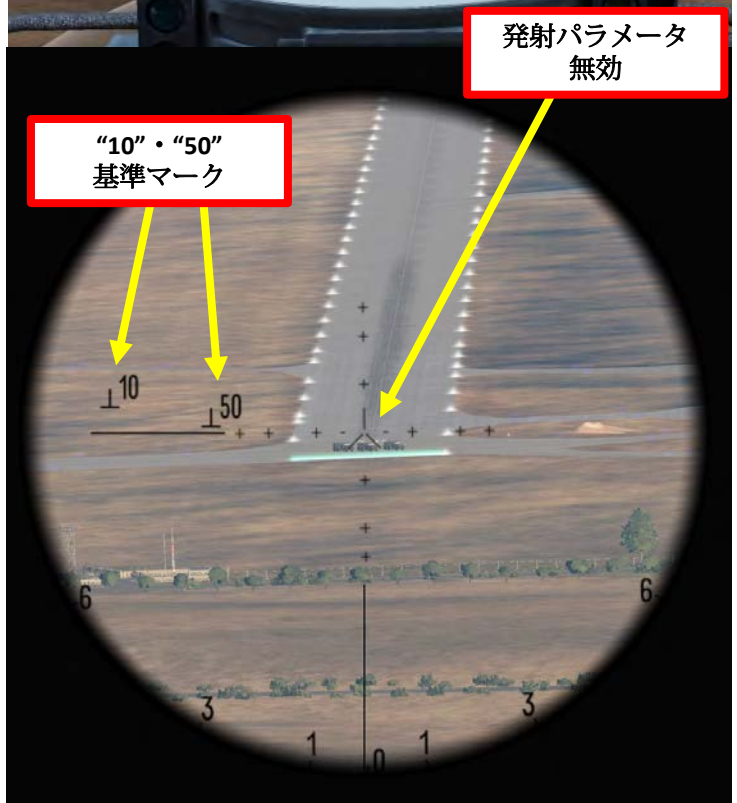
oyφ ώt /ϐ 固定レティクルの内側輪と浮動レティクルώペリスコープの視線）を合わせるようにヘリコプターを操縦する。

oφφ ώ/ tDϐ 照準レティクルを目標に合わせたまま、"мл" ώмллл Yύと"рл" ώрллл Yύの基準マークを用いて目標までの距離を推定する（目標の高さнφp Yと距離を示すマークの高さを比較する）。最大射程内に入ると、照準器上部に赤いランプが点灯し両乗員のヘッドフォンから連続した高音のビープ音が聞こえ、ζ [!¦b/ l !ttw±[ηώ発射許可ύ ランプが点灯する。

плφ ώ/ tDϐ 有効な発射諸元が得られ、目標との距離がpϤY以下になるとミサイルを発射する準備が整う。







2.6 – 9M114 SHTURM (AT-6 SPIRAL) ミサイル

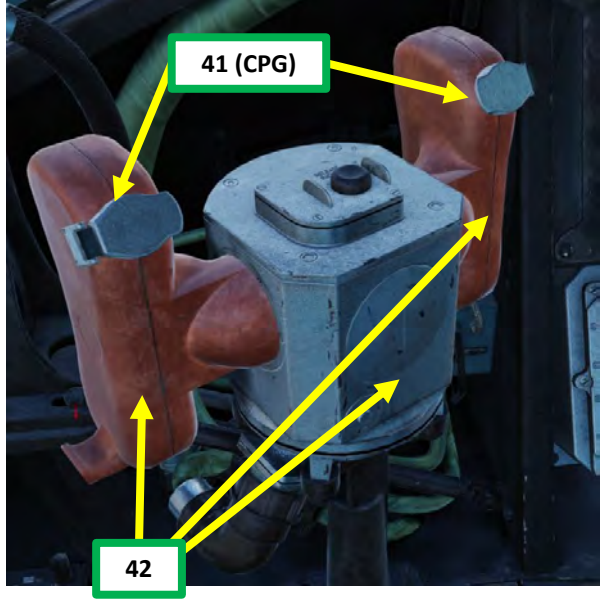
2.6.3 – マルチクルー時のミサイル運用手順

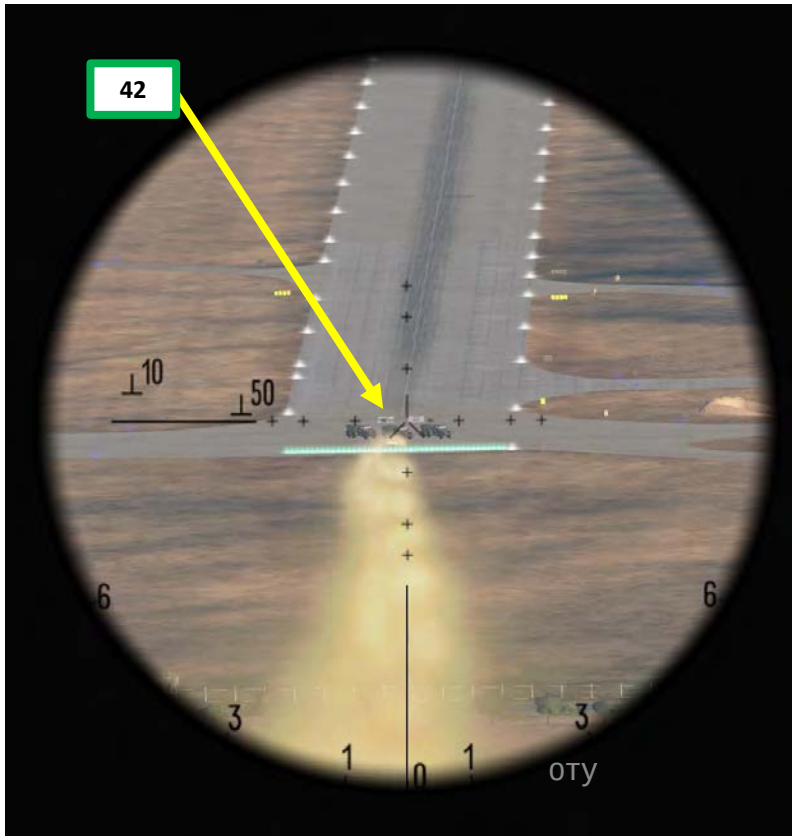
πM¢ ώt/ßώ/tDß ミサイルを発射する。これはパイロットと副操縦士のどちらかが行う。

- ώt/ß 操縦桿の安全カバーをめくり、ζ兵装発射η ów![¢ь{t!/9ώ ボタンを長押ししてミサイルを発射する。
- ώ/tDß ロータリーハンドルの þC℠Ŝ !¢D aĭǎǎĭfŜþボタン ów/¢w[ь{t!/9ώボタンを押してミサイルを発射する。

πH¢ ώ/tDß ロータリーヘッドώ横軸ώとロータリーハンドルώ縦軸ώの誘導軸を使って、ミサイルを無線誘導ユニットによってペリスコープの視線方向に誘導し、着弾するまで照準レティクルを目標に合わせ続ける。

πO¢ ώt/ß ミサイルが目標に向かう間、固定レティクルと浮動レティクルを重ねた状態を維持し、攻撃進入中は対抗装置ώチャフκフレアώを展開する。この段階は副操縦士κ砲手が安定した照準を維持するために、機体を真っ直ぐ飛行させなければならないため、敵の攻撃から最も脆弱になる。





2.6 – 9M114 SHTURM (AT-6 SPIRAL) ミサイル

2.6.3 – マルチクルー時のミサイル運用手順

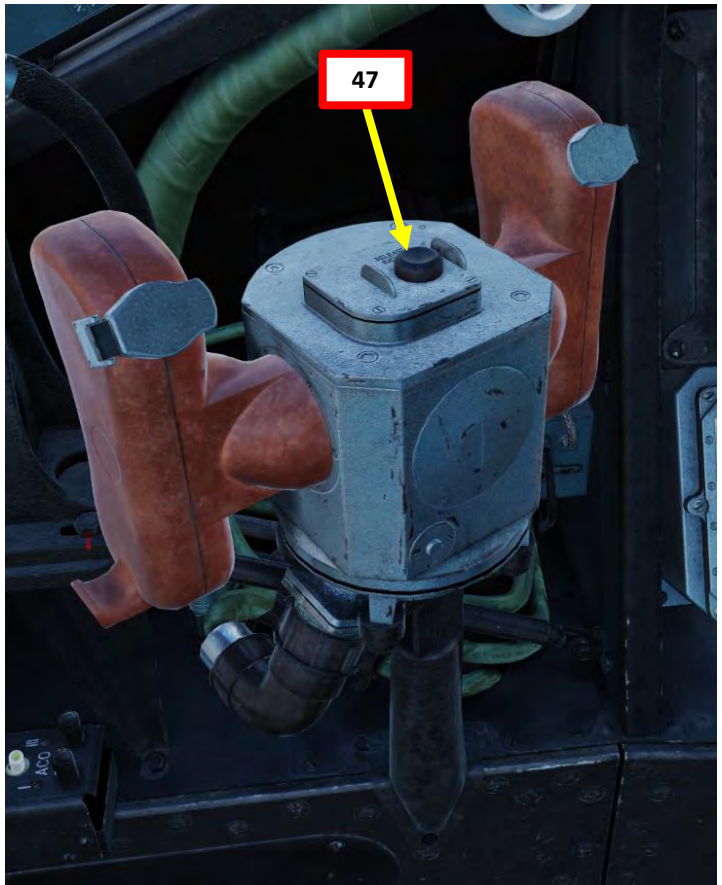
пп⌀ ώ/tDϐ ミサイル着弾後、ζ[![¢Ь! ηόфYммо !ϰYϰyЭ tЩ2ŦϰfŜ hbкhCCύで照準画面を終了し、観測ό.нύスイッチをhCCό下ύにして防護ドアを閉じ、ペリスコープのジンバルを固定する。

пр⌀ ώ/tDϐ ペリスコープのドアを閉めた事をパイロットに連絡し、ペリスコープのジンバルを損傷する危険なしに回避機動を開始できることを知らせる。

пс⌀ ώt/ϐ 目標の真上を飛ぶのは避けること。視界が良くロータートルクにより左旋回が容易であるため、できれば左へ。

пт⌀ ώ/tDϐ 誘導ユニットの誘導信号停止ボタンό[![¢ЬwύをЯ押す。これによりその後のミサイル使用のためにミサイルシステムがリセットされる。

пу⌀ ώ/tDϐ 次の攻撃のために次のミサイルステーションを選択する。



2.7 – 9M120 ATAKA (AT-9 SPIRAL-2)ミサイル

2.7 – 9M120 ATAKA (AT-9 SPIRAL-2)ミサイル

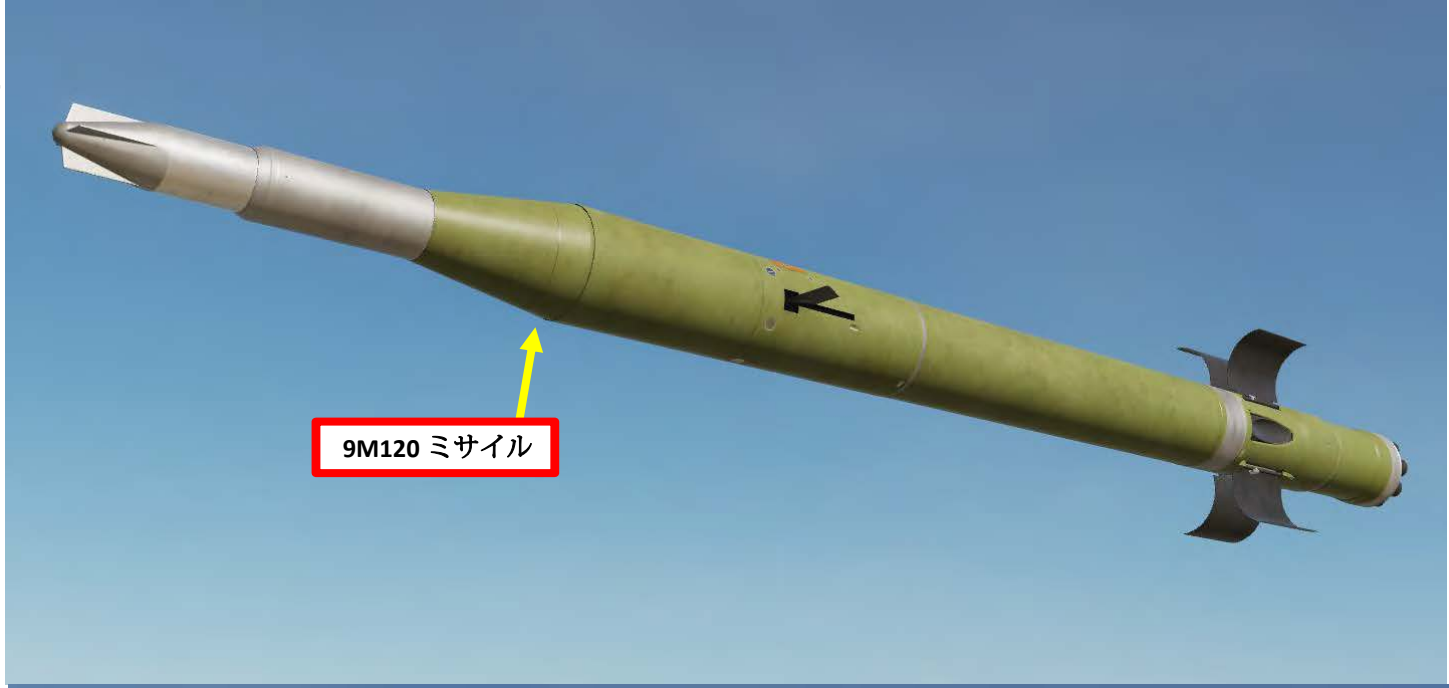
2.7.1 – ミサイルの種類

ϕaмнл !ΰl·ʅl· πアターカミサイル ób!¢h側はά!¢πϕ {LJ№l·fπHђと命名ύ は、ガラス繊維強化プラスチックのランチャーとしても機能するチューブに収納されている。このミサイルはϕaммп {ΰdz№Y πシュトゥルムよりもかなり高速で射程が長い。依然として無線誘導を使用しているが、以前のϕaммп {ΰdz№Yと比較するとシステムは改良されている。

発射システムに対応するミサイルは主にo種類ある:

- **9M120**ᵞ 最初の形式で、二段式l9!¢ ό対戦車榴弾ύ。追加装甲に対応するためのタンデム弾頭を備えている。
- **9M120F**ᵞ 二番目の形式で、建物、歩兵陣地、バンカーに対して効果的なサーモバリック弾頭を備えている。
- **9M220**ᵞ 三番目の形式で、近接信管拡散ロッド弾頭を搭載し、低速・低空飛行している航空機に対する空対空能力を備えている。

使用方法はϕaммп {ΰdz№Yとほぼ同じであるため、このセクションでは!ΰl·ʅl·の空対空使用についてのみ説明する。



2.7 – 9M120 ATAKA (AT-9 SPIRAL-2)ミサイル

2.7.2 – ペトロヴィッチAIが副操縦士の場合の空対空戦闘 (9M220O)

注記ϒ ペトロヴィッチ!ʟが対空目標を狙うには、ミッションエディターで ϸ¢₪ł·Ŏ] !₪ ¢ł·₪∃Ŝűă ϸオプションに
チェックを入れるóhbú必要がある。

2.7 – 9M120 ATAKA (AT-9 SPIRAL-2)ミサイル

2.7.2 – ペトロヴィッチAIが副操縦士の場合の空対空戦闘 (9M220O)

TURNING ON WEAPONS 2a

WEAPONS READY 2b

- ώt/ϐで始まる手順はパイロットκ指揮官が行う
- ώ/tDϐで始まる手順は、副操縦士κ砲手ϕ席にプレイヤーがいない場合はペトロビッチ!Lύが行う。

Mϕ ώt/ϐώ/tDϐ {t¦πy インターコムόL/{ύ電源スイッチがhbό上ύ、L/{κ無線セレクターがL/{ό上ύになっていることを確認。

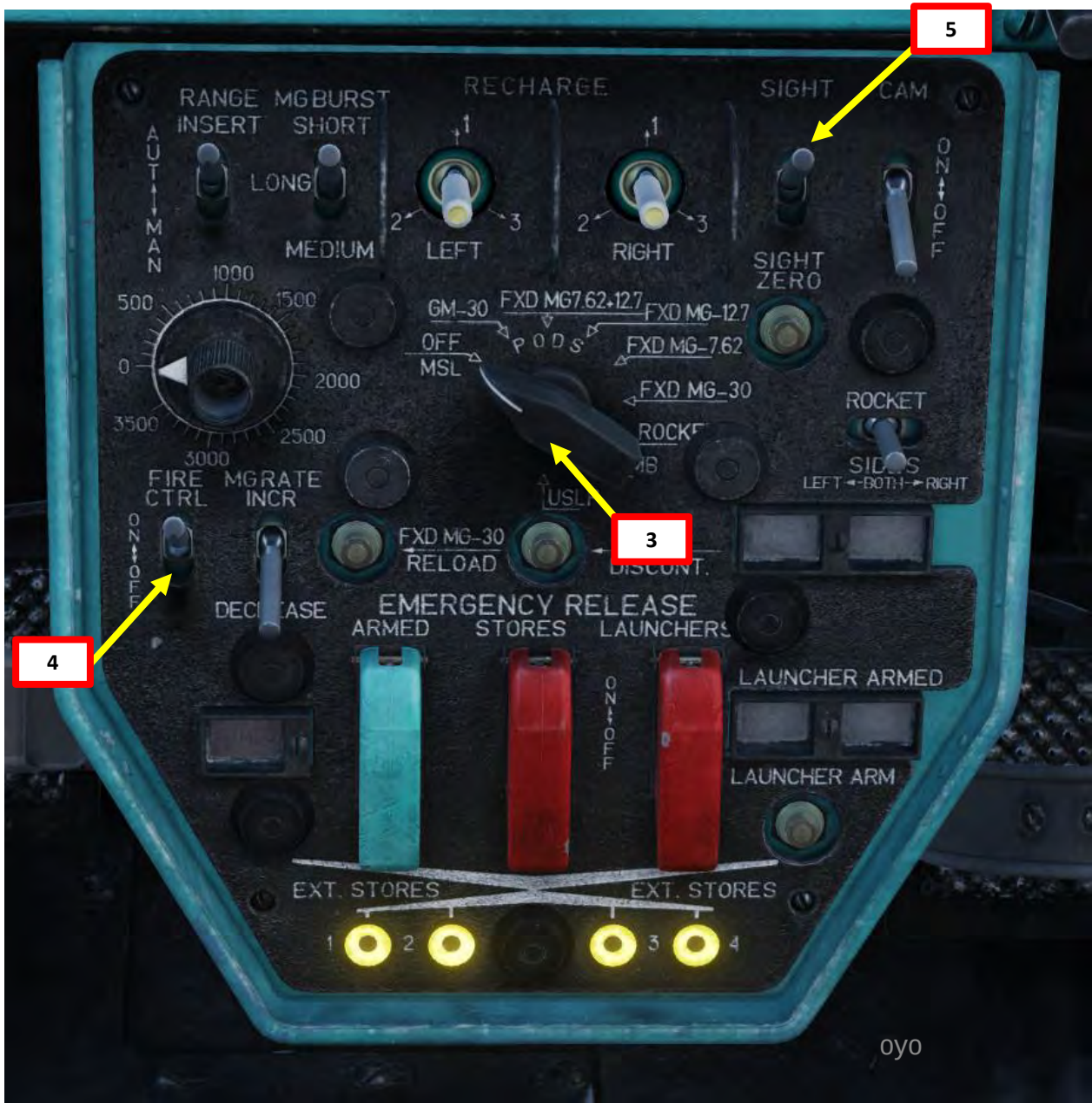
Hϕ ώt/ϐ ペトロヴィッチ!Lに兵装と対抗装置のパワーアップを要請するϕ[/¢w[b²ύ。このプロセスには約o分かかる。

oϕ ώt/ϐ 兵装セレクターπhCCκa{[

nϕ ώt/ϐ 火器管制スイッチςhbό上ύ

pϕ ώt/ϐ !{tπMT±t照準器電源スイッチςhbό上ύ

cϕ ώt/ϐ 補助兵装ライトスイッチπhbό上ύ

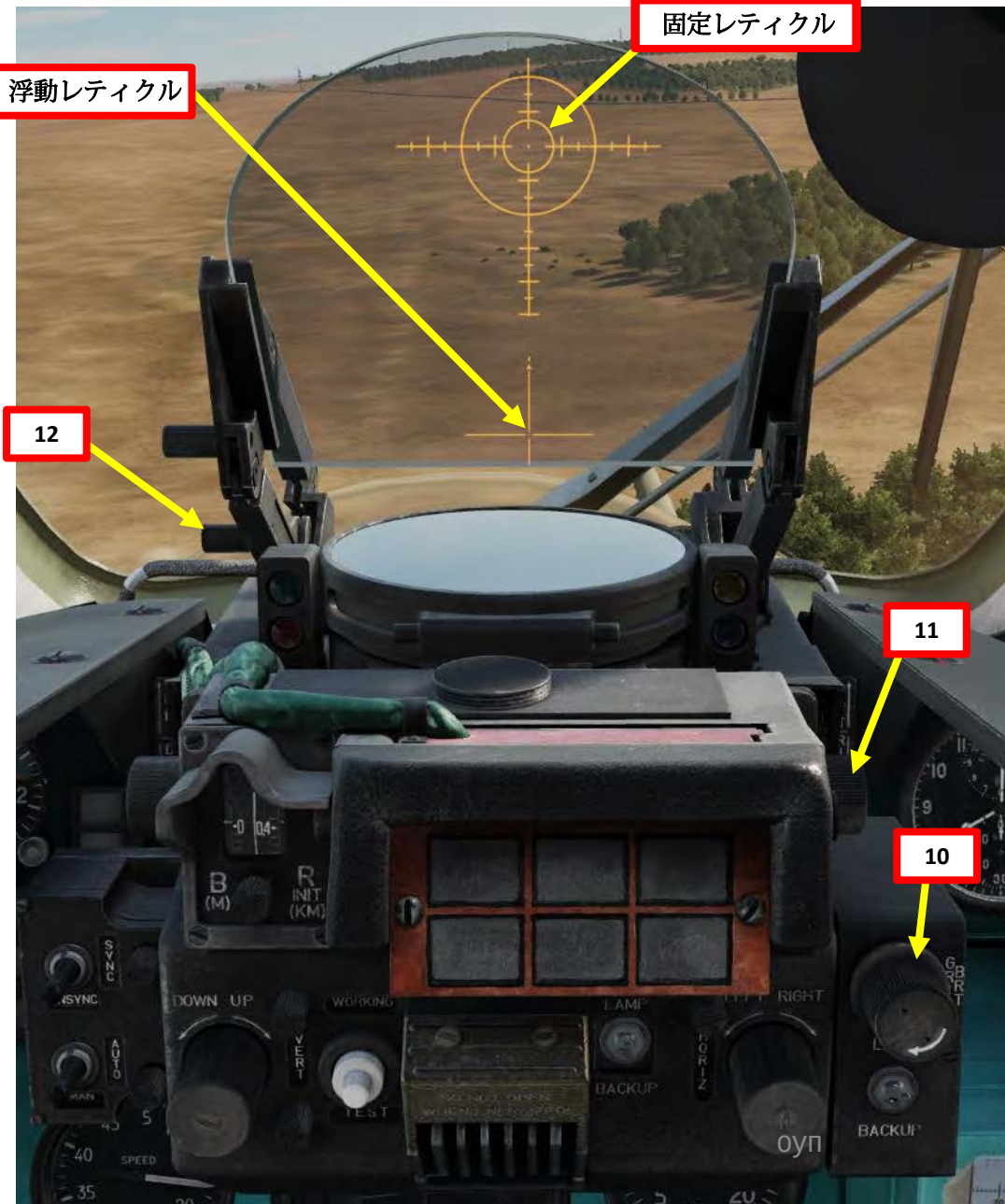


2.7 – 9M120 ATAKA (AT-9 SPIRAL-2)ミサイル

2.7.2 – ペトロヴィッチAIが副操縦士の場合の空対空戦闘 (9M220O)

тф ώt/ϐ 兵装選択灯の全てのライトが消え、ミサイルが選択されていることを確認する。
yф ώt/ϐ照準器同期モードセレクターπ同期ϕ上ύ
фф ώt/ϐ照準器モードセレクタπオートϕ上ύ
млф ώt/ϐ固定照準レティクルϕ網ύ明るさ調整ノブで、固定レティクルを浮動レティクルが見える程度に暗くする。
ммф ώt/ϐ必要に応じて、浮動照準レティクルの明るさ調節ノブを調節する。
мнф ώt/ϐ照準ガラス板操作レバーで、照準ガラス板の位置を任意に調整する。

- レバー上ϒロック解除κレバー下ϒロック固定
- レバーのロックが解除されている場合ϕ上ύ、マウスホイールで反射ガラス板の位置を調整できる。



2.7 – 9M120 ATAKA (AT-9 SPIRAL-2)ミサイル

2.7.2 – ペトロヴィッチAIが副操縦士の場合の空対空戦闘 (9M220O)

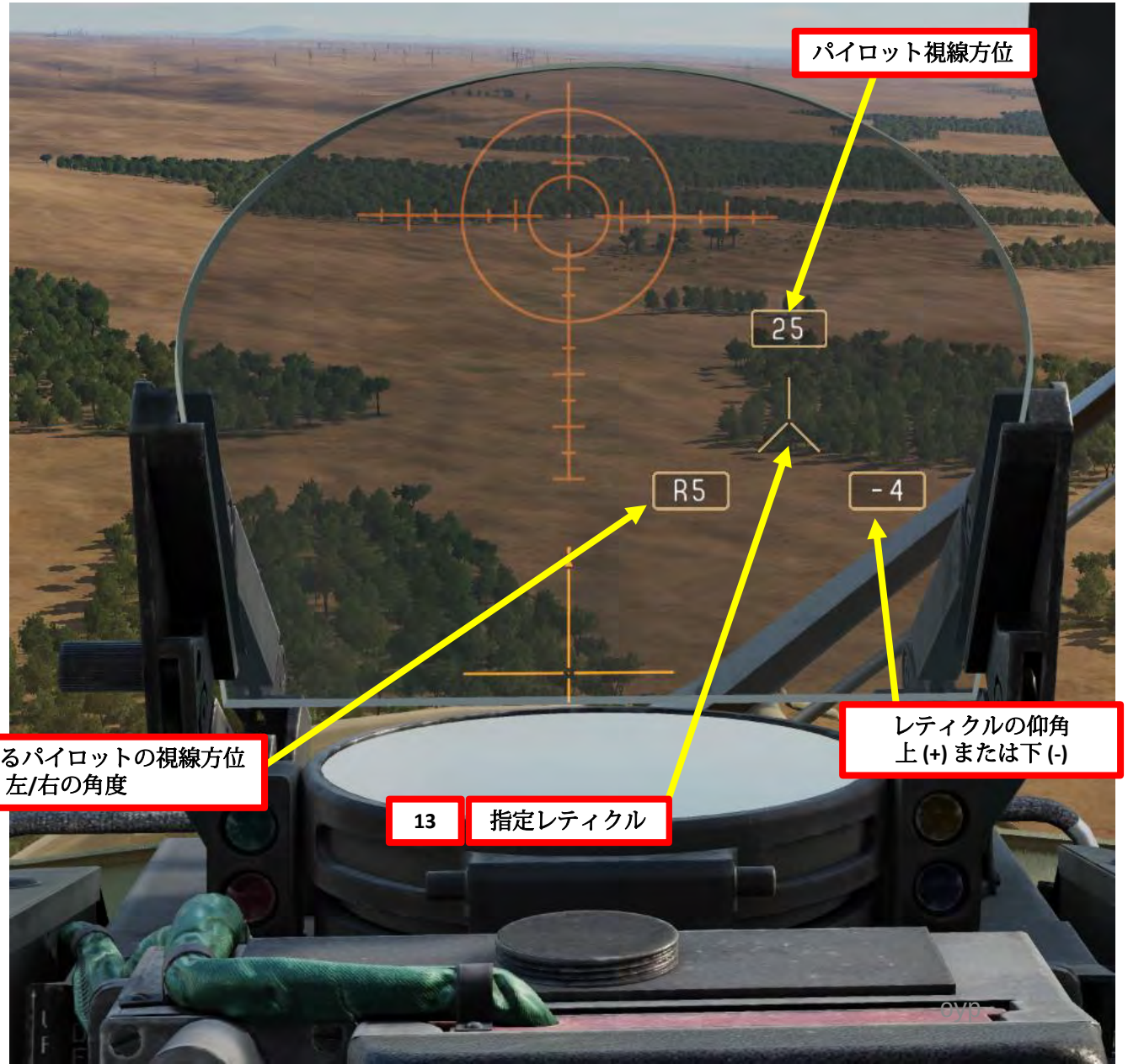
MO⌽ ώt/ϐ ζ[/¢w[Ь± ηキーでペトロヴィッチメニューを表示する。指定レテ ィクルが表示され、目標の識別や追跡、ペトロヴィッチAI (パイロット/副操縦士として行動) への命令などに使用できる。

MП⌽ ώt/ϐ 指定インターフェースは、現在の交戦規則ύwh9ύと兵装ステータスによって色が変化するϒ

- 赤ϒ 発射禁止、ミサイル準備中
- 黄ϒ 発射許可、ミサイル準備中
- ベージュϒ発射禁止、ミサイル使用可能
- 緑ϒ 発射許可、ミサイル使用可能

Mp⌽ ώt/ϐ 指定レティクルの色がベージュであることを確認する。緑色ό発射許可ύの場合、ζ ² ηキーを長く押しόn⌽p秒以上ύ、wh9を発射禁止に戻す。

MC⌽ ώt/ϐ 目標に向かって飛行し、ヘリの姿勢が安定していることを確認する。



2.7 – 9M120 ATAKA (AT-9 SPIRAL-2)ミサイル

2.7.2 – ペトロヴィッチAIが副操縦士の場合の空対空戦闘 (9M220O)

MT• ώt/ϐ 副操縦士κ砲手に目標の捜索を行わせるエリアに頭ό指定レティクルύ を向け、ζ ² η キーを短く押す（л•p秒以内）。

MY• ώ/tDϐ ペトロヴィッチからまず ζ hōăŜЩØ hb• /I·yΩΰ Y´2ØŜ ăλΞKΰ ěŜΰ η と伝えられる。ペリスコープのジンバルの固定が解除され、副操縦士κ砲手の誘導ユニットハンドルで照準器を動かせるようになるまで、約мn秒を要する。

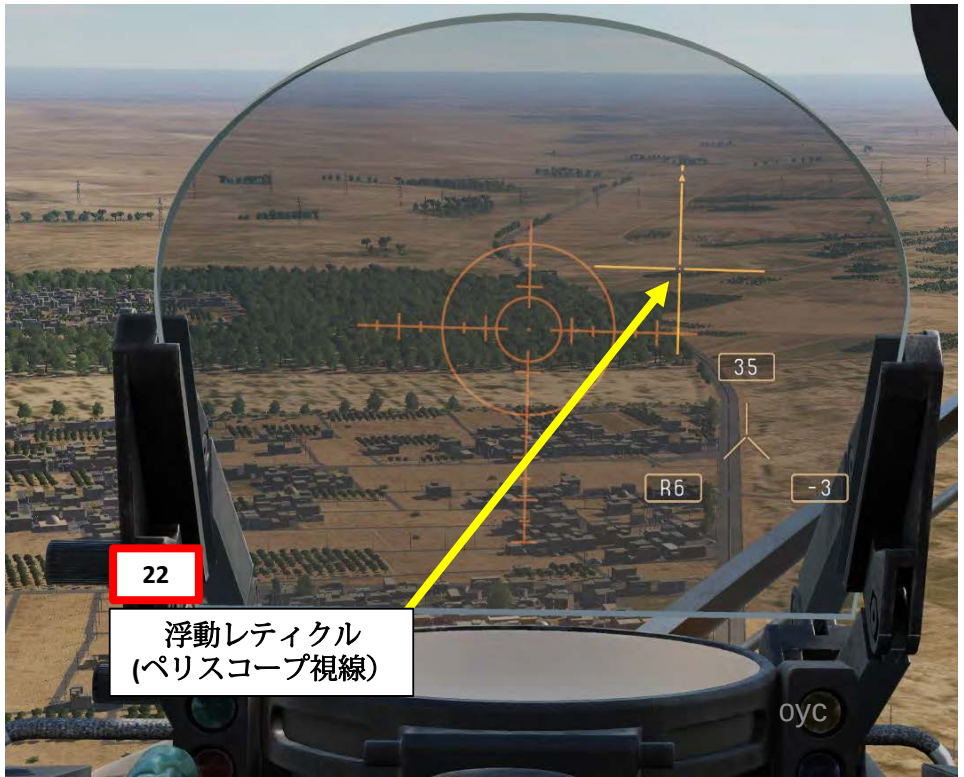
Mф• ώ/tDϐ ペトロヴィッチは捜索を開始し、指定されたエリアをスキャンする。目標が見つかると、目標リストのメニューが表示される。

НЛ• ώt/ϐ ζ²ηキーόЁύ または ζ{ηキーόЁ下ύでリストから攻撃したい目標を選択できる。

НМ• ώt/ϐ ζ5ηキーόЁ右ύ を押して目標を選択する。ここでは敵ヘリを選択する。

- 注Y 目標を選択した状態でζ{ηキーόЁ下ύを押すと指定が解除される。

НН• ώ/tDϐ ペトロヴィッチがミサイルステーションを選択し、ペリスコープを操作して照準を目標に合わせる。ペリスコープの視線は!{tπMT±t光学照準器の浮動レティクルで表示される。

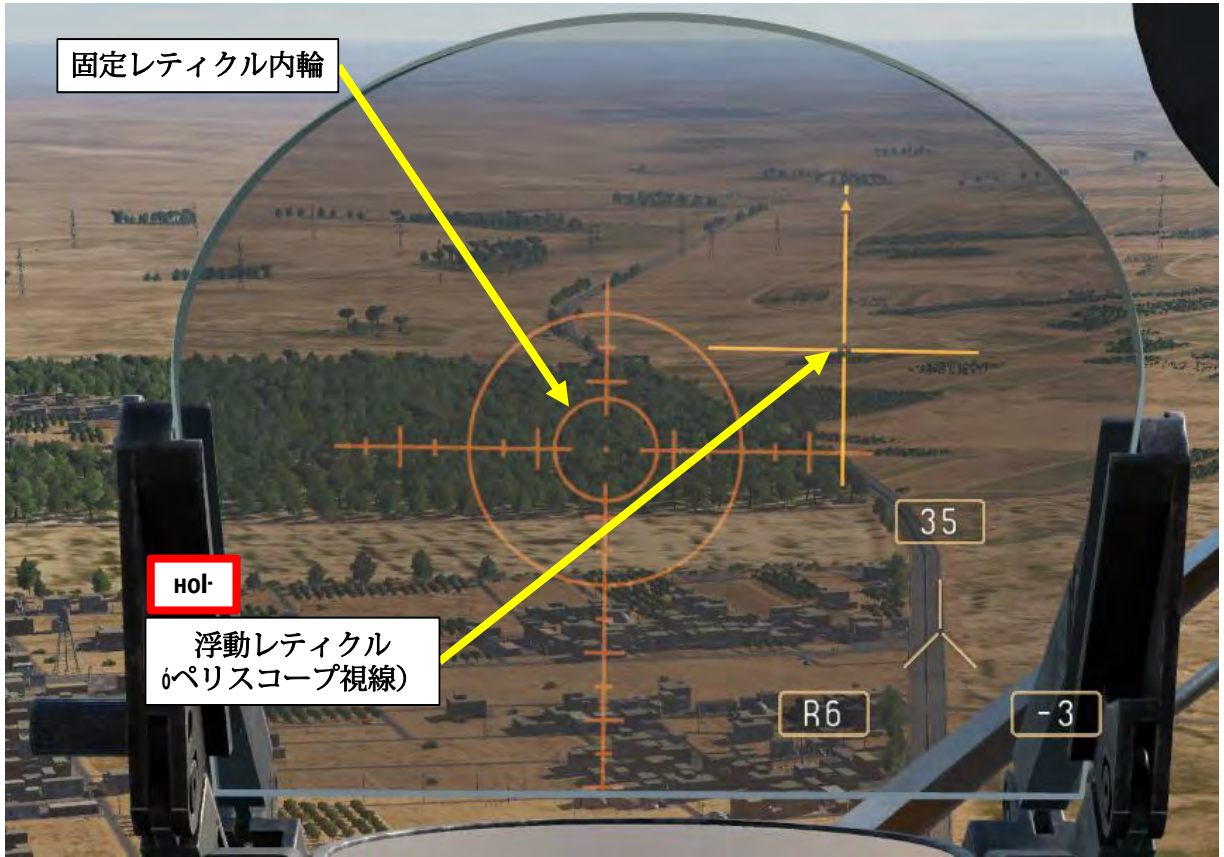


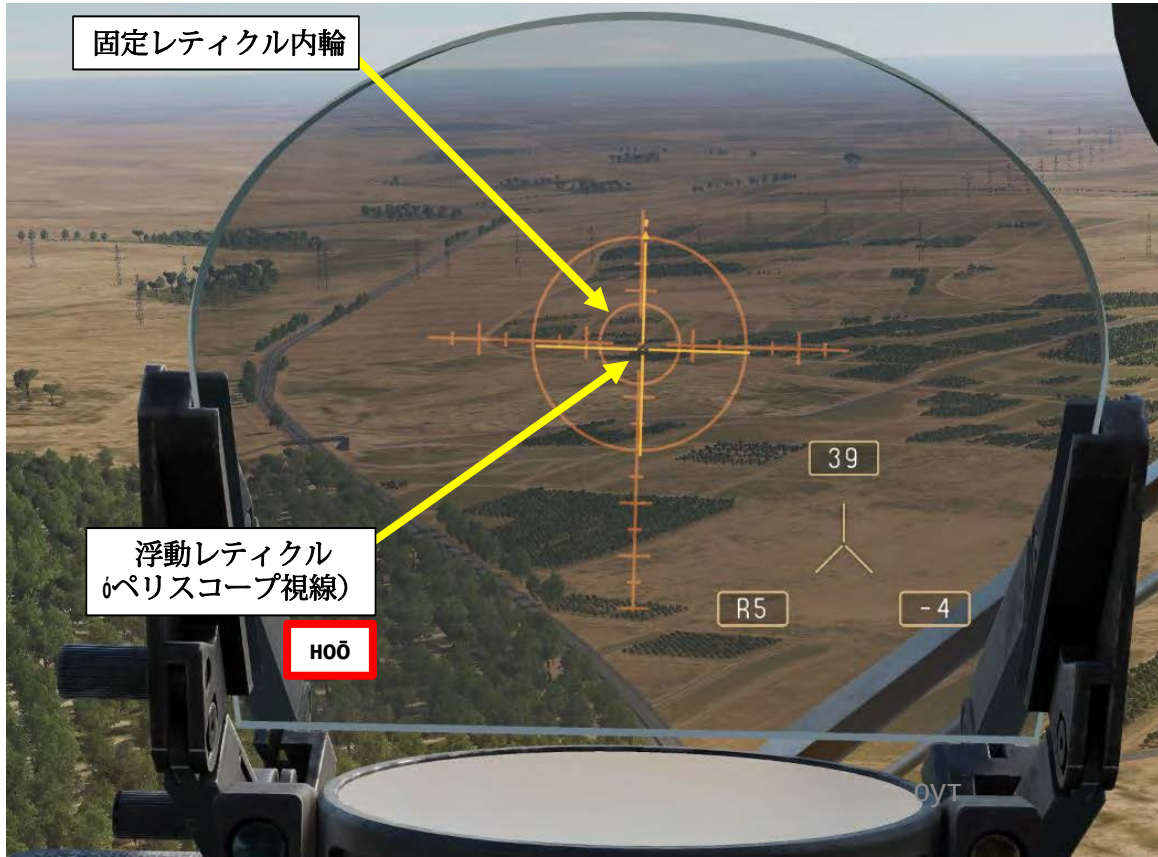
нфт ς ф a мнл !¢!Y! ó!¢πф {tlw![πhú ミサイル
нфтфн ς ペトロヴィッチ!lが副操縦士の場合の空対空戦闘 óф a ннлhú

ноф ώt/ϐ ヘリを飛行させ、固定レティクルの内輪と浮動レティクル ó ペリスコープの向いている視線ú を合わせる。

нпф ώ/tDϐ ペトロヴィッチは照準レティクルを目標に合わせ、目標までの距離を推定する。有効な射程に入ると、両方の乗員のヘッドフォンから継続的な高音のビープ音が聞こえる。

нрф ώ/tDϐ 目標が射程内に入り発射可能になると、 ペトロヴィッチから ζ¢l·ℕƎŜΰ ly˝ wl·yƎŜ η と伝えられる。





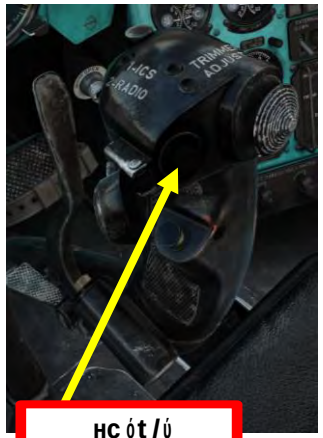
нΦт ς ф a мнл !¢!Y! ó!¢πф {tlw![πнú ミサイル
нΦтΦн ς ペトロヴィッチ!lが副操縦士の場合の空対空戦闘 óф a ннлhú

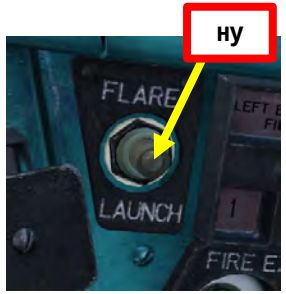
нсΦ ミサイル発射。

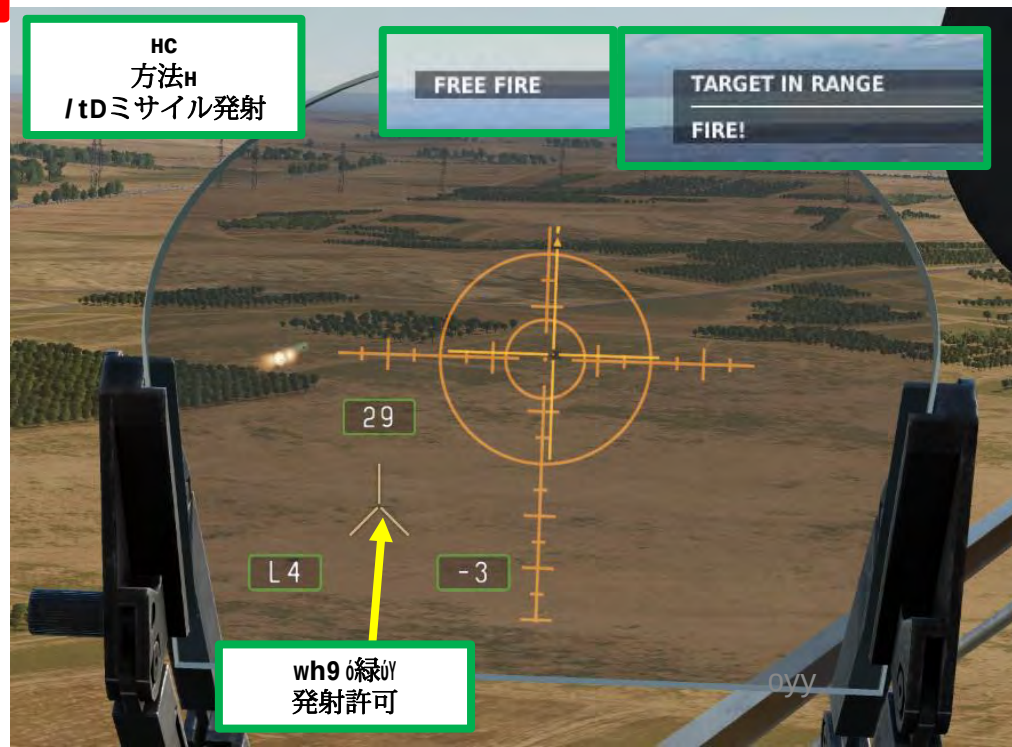
- ú t/ß ***方法 1:*** 操縦桿の安全カバーをめくり、ζ兵装発射η úw![¢ь{t!/9ú ボタンを長押ししてミサイルを発射する。
- ú/tDß ***方法2:*** ζ ² η キーを長押しún℗p秒以上úしてwh9を発射許可に設定する。指定レティクルが緑色に変わる。目標が射程範囲内にあり発射可能な場合、ペトロヴィッチが自動的にロータリーハンドルの "CŴŜ !¢D aĺăăĺtŜ"ボタン úw/¢w[ь{t!/9úボタンを押してミサイルを発射する。

нтΦ ú/tDß 無線誘導によってミサイルがペリスコープの視線方向に誘導される間、ペトロヴィッチはロータリーヘッド ó横軸ú とロータリーハンドル ó縦軸ú で照準レティクルを目標に合わせ続ける。

нуΦ út/ß ミサイルが目標に向かう間、固定レティクルと浮動レティクルを重ねた状態を維持し、攻撃進入中は対抗装置óチャフκフレアúを展開する。この段階は副操縦士κ砲手が安定した照準を維持するために、機体を真っ直ぐ飛行させなければならない。近接信管拡散ロッド弾頭は、敵ヘリに十分接近したところで爆発する。







нфт ς ф a мнл !¢! Y ! ó !¢πф {tlw ! [πнú ミサイル
нфтфн ς ペトロヴィッチ!lが副操縦士の場合の空対空戦闘 óф a ннлhú

нфф ú/tDß ミサイル着弾後、ζ{η キーó下úを押してペトロヴィッチへの目標指定を解除する。ペトロヴィッチは照準を終了し、観測ó.нúスイッチをhCCó下úに設定し、保護ドアを閉じジンバルを固定する。

олф ペトロヴィッチはパイロットκ指揮官にþb2 ¢I·ŊƎŜű {ŜtŜŐűŜŘþと伝え、ペリスコープのジンバルを損傷するリスクなしに回避機動を開始できることを知らせる。

омф út/ß ζ[/¢w[b±η キーでペトロヴィッチメニューó指定レティクルú を非表示にすることができる。

оуф

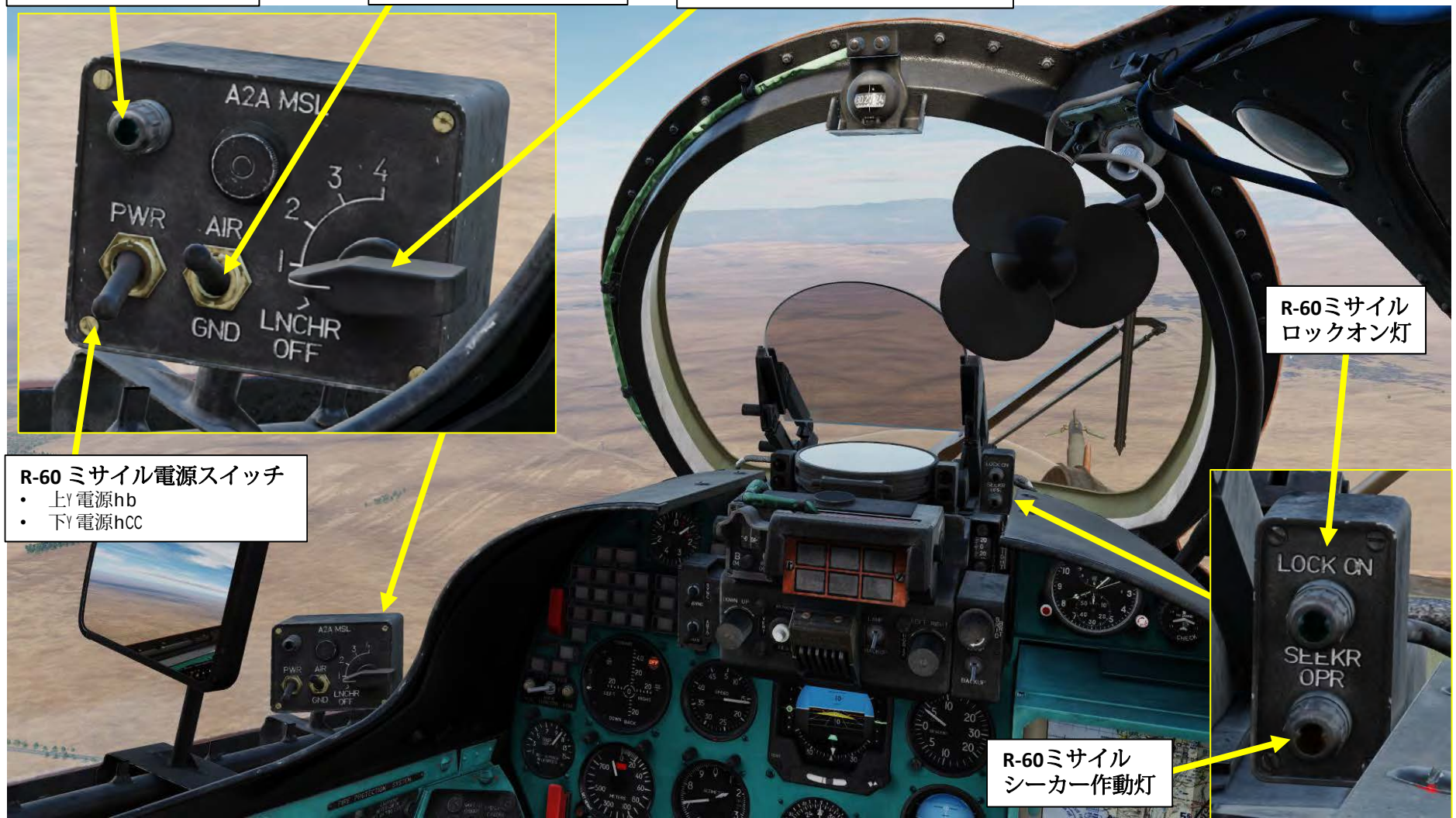
2.8 – R-60M APHID (IRミサイル)
2.8.1 – 空対空運用

wπcлa !wIL5πエイフィドミサイルを使用するためには、ミッションエディターのζwπcл 9IjdzΛLJYŜyΰηオプション を有効にする必要がある。

R-60ミサイル電源ON灯

R-60ミサイル 信管作動モードスイッチ
- 上Y空対空モード
- 下Y空対地モード

R-60ミサイル発射機ラック選択
- MY左ラック
- HY右ラック
- OY使用しない
- nY使用しない



R-60 ミサイル電源スイッチ
- 上Y電源hb
- 下Y電源hCC

R-60ミサイル ロックオン灯

R-60ミサイル シーカー作動灯

2.8 – R-60M APHID (IRミサイル)
2.8.1 – 空対空運用

- ώt/ϐで始まる手順はパイロットκ指揮官が行う
- ώ/tDϐで始まる手順は、副操縦士κ砲手ό席にプレイヤーがいない場合はペトロビッチ!Ιύが行う。

Mφ ώt/ϐ マルチクルーで飛行していない場合、ペトロヴィッチ!Ιに兵装のパワーアップを要請するό[/¢w[b²ύ。

Hφ ώ/tDϐ 兵装回路ブレーカーπhbό上ύ。

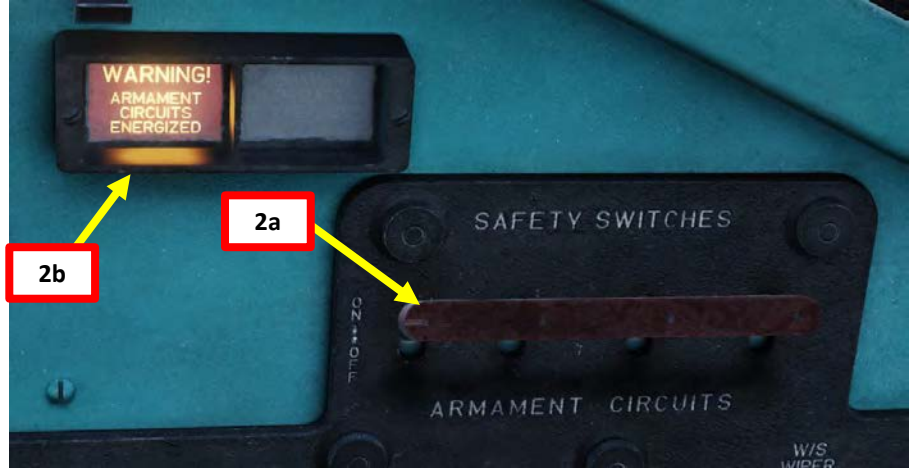
Oφ ώ/tDϐ ¦{wπHnό/t[w 5Ι{¢wύ スイッチπhbό上ύ

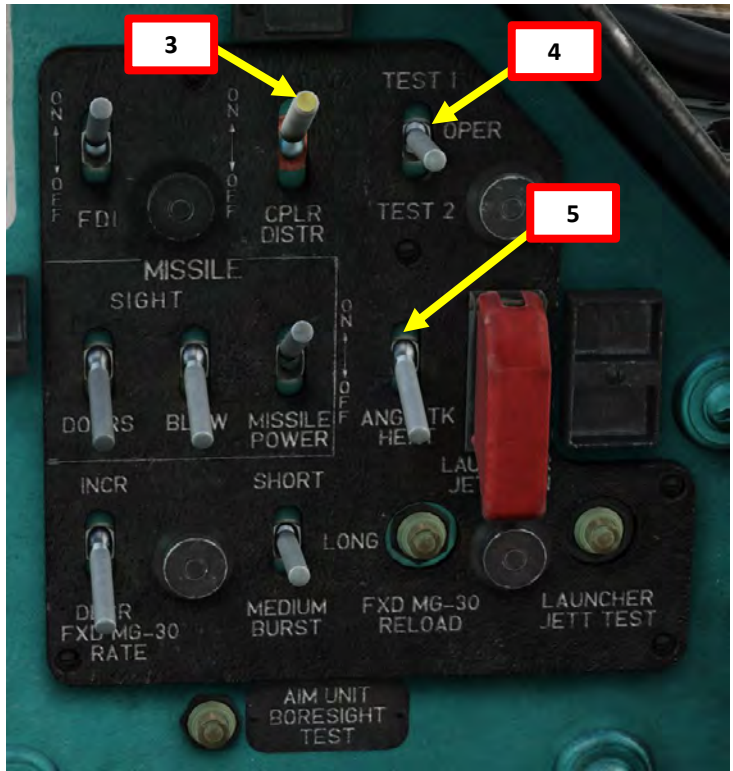
Πφ ώ/tDϐ ¦{wπHn モードスイッチπ運用モードό中ύ

pφ ώ/tDϐ 5¦!{ό大気データプローブύ ヒータースイッチπ必要に応じて

- 気温がp℃ 以下の場合、hbκ上。
- 気温がp℃ 以上の場合、hCCκ下。

cφ ώ/tDϐ 兵装セレクター権委任スイッチπ下όパイロットκ指揮官が兵装セレクター権を持つύ。

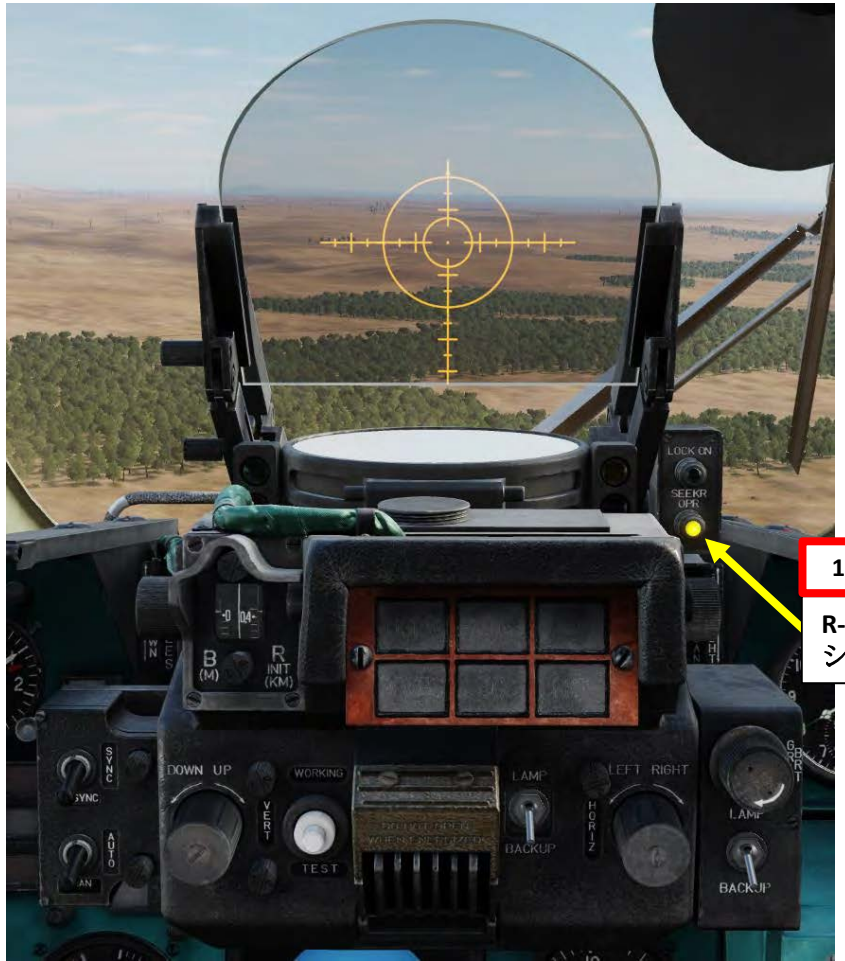


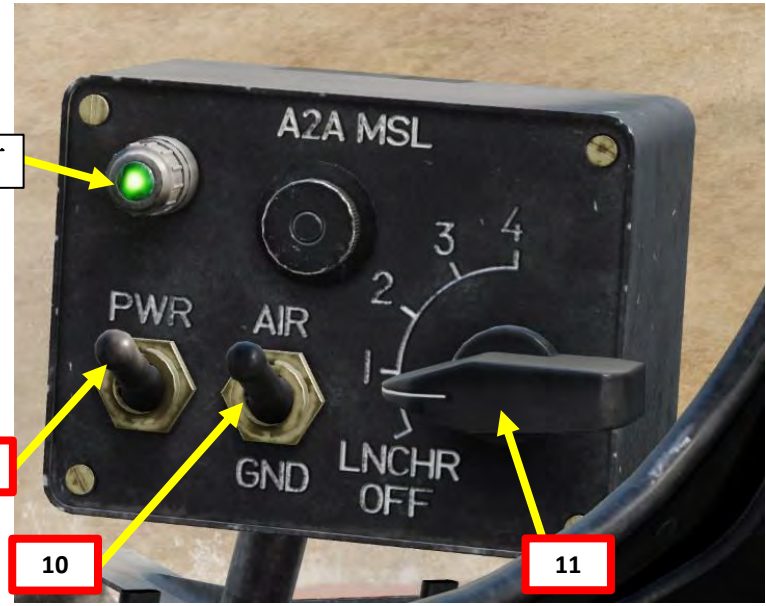


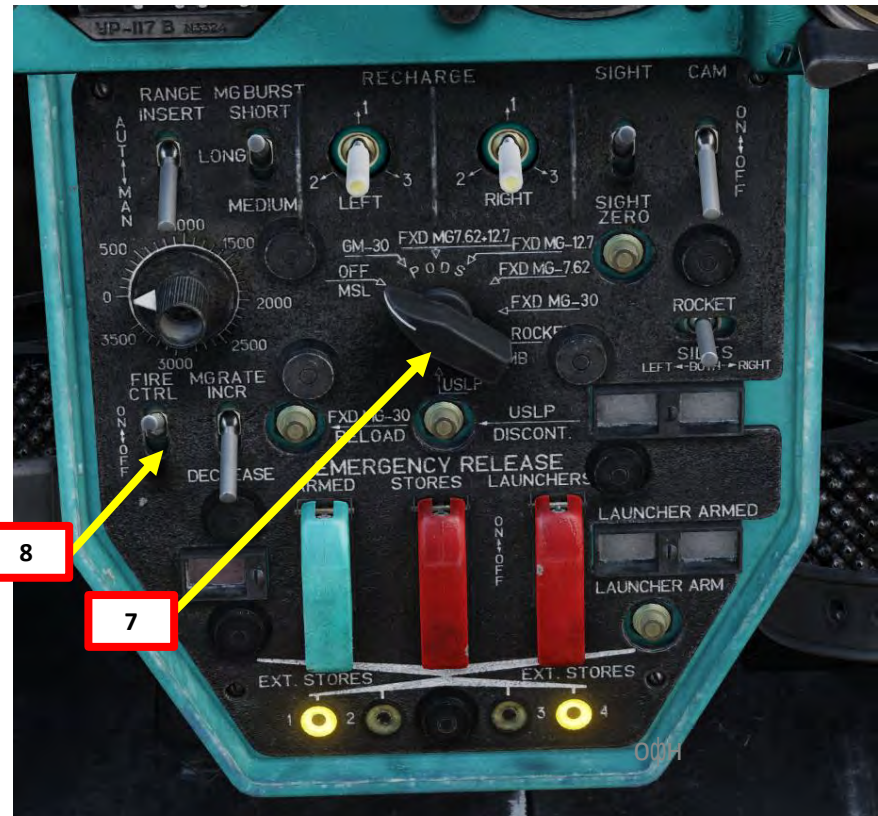
2.8 – R-60M APHID (IRミサイル)

2.8.1 – 空対空運用

тф ώt/ϐ 兵装セレクターπhCCкa{[
уф ώt/ϐ 火器管制スイッチςhbó上ú
фф ώt/ϐ wπcлミサイル電源スイッチπhbó上ú
млф ώt/ϐ wπcлミサイル 信管作動モードスイッチπ空対空ó上ú
ммф ώt/ϐ wπcлミサイル 発射機ラック選択。左のラックはζмηを選択。右のラックはζнη を選択。
мнф ώt/ϐ ミサイルのウォームアップに約м分かかる。ミサイルシーカー作動灯が点灯するとミサイルが使用可能になる。

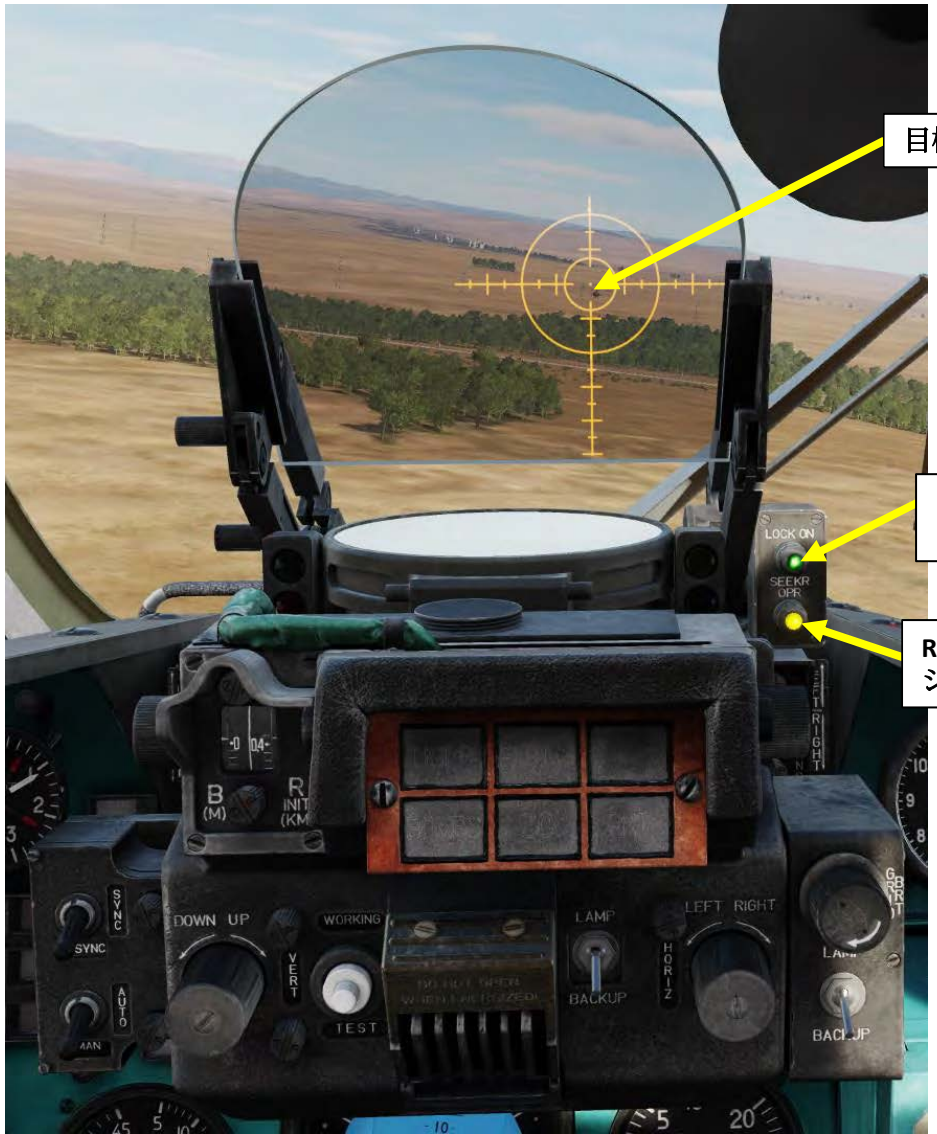






2.8 – R-60M APHID (IRミサイル)
2.8.1 – 空対空運用

MO ώt/6 機体の正面を対空目標に合わせる。熱反応が検出されると、WTCЛミサイルロックオン灯が点灯し、高音のロックトーンが鳴る。
MП ώt/6 操縦桿の安全カバーをめくり、ζ兵装発射η ώw![¢ь{t!/9ώ ボタンを長押ししてミサイルを発射する。



2.8 – R-60M APHID (IRミサイル)
2.8.1 – 空対空運用

3 – 機銃手

3 – 機銃手

ロードアウトに関する考慮事項

現実では、aʍнnが後部区画に機関銃手を搭載することはほとんどなかった。なぜか？実用的でないと判断されたからだ。非常に窮屈な室内と視野の狭さは、砲手の有効性を制限し、追加された重量はヘリの性能を低下させた。

それでも5/{内にこの設定は存在し利用できる。Yhw5重機関銃は左右どちらかに装備できる。Yhw5重機関銃を装備する場合、安全上の理由から**機関銃の側面にある内側パイロンに兵装を装備することはできない。**
横切る機関銃の弾がロケットポッドに当たったら嫌だろう？

3 – 機銃手

MHΦT YY Yhw5重機関銃

デフォルトではMHΦTYY Yhw5重機関銃はPЛ発入りの弾薬箱をMH個持っている。

3 – 機銃手

機銃手としてMHΦT YY Yhw5重機関銃を発射する方法

MΦ　機銃手席を選択するóά3έキーú。
HΦ　デフォルトで照準は¢w!/Ylwで見た場所に追従します。マウスで照準したい場合ó推奨ú、"[![¢b¢"キー ó¢₪I·Ǒ]lw !ƛYƛyヨ hbκhCCú を押す。
OΦ　aλmнnt D¦bb9w hLJúΛ2yă /2yűₘ2tメニューのa!/Ilb9D¦b Clw9 ó{LJI·ÔŜキーúか、マウス左クリックで発射する。

機銃手操作

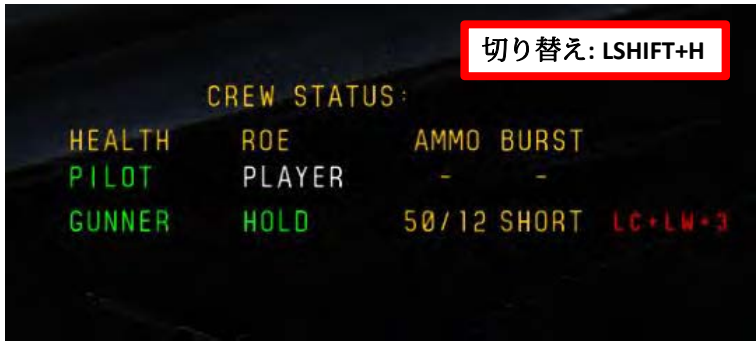
- 機銃手席に移るY o
- !Lのwh9 ó交戦規定ú設定Y [/¢w[b[² Lbbo
- !Lのバースト長設定Y [{ILC¢b[² Lbbo
- !Lパネルヒントを表示Y [{ILC¢bI
- 機銃手パネルのヒントを表示Yw![¢bw{ILC¢bY
- マウスカーソルモードのhbκhCCY [![¢b/
- ¢₪I·Ǒ]lw照準 hbκhCCY [![¢b¢
- 機関銃の発射Y {LJI·ÔŜ κ マウス左クリック

oΦy

3 – 機銃手

!L機銃手の操作方法

M♦ b[{lLC¢blb キーで/w9² {¢!¢¦{ウィンドウ（!Lパネル）を切り替えできる。
H♦ デフォルトでは!Lのwh9ó交戦規定úは発砲禁止úlh[5úに設定されている。
O♦ b[/¢w[b[²lbbob キーでwh9をb反撃許可bまたはb発砲許可bóCw99 Clw9úに変更。
Π♦ b[{lLC¢b[²lbbob キーでバースト長を変更する。
p♦ 機銃手の射角は非常に制限されていることに注意。



機銃手操作

- 機銃手席に移るY o
- !Lのwh9ó交戦規定ú設定Y [/¢w[b[²lbbo
- !Lのバースト長設定Y [{lLC¢b[²lbbo
- !Lパネルヒントを表示Y [{lLC¢bl
- 機銃手パネルのヒントを表示Y w![¢bw{lLC¢bY
- マウスカーソルモードのhbkhCCY [![¢b/
- ¢Nl·Ô]lw照準 hbkhCCY [![¢b¢
- 機関銃の発射Y {LJl·ÔŜk マウス左クリック

4 – 兵装投棄

兵装パイロン投棄

- M) パイロンの爆弾を投棄した場合は、緊急爆弾投棄アーミングスイッチπ{!C9ó下ú。
- H) パイロン投棄スイッチπhbó上ú
- O) パイロンM、H、O、Π上の兵装が投棄される。

4 – 兵装投棄

ミサイル発射機投棄

- M ミサイル発射機投棄スイッチπhbó上ú
- H 外側のミサイルステーションが投棄される。

対抗装置 – はじめに

aлmнпでの対抗装置は非常に簡単だ。н種類の対抗装置πフレアとチャフを持っている。何が何に対してどのように使われるのかを見ていこう。

ミサイルは一般的に、レーダーシグネチャーゞレーダー波が照射され、機体がそれを反射する）と熱シグネチャー（エンジン排気などゞのнつのどちらかを使ってあなたの機体を追尾する。lwミサイルはレーダーではなく熱を探知するため、電子的な対抗策を展開しても効かない。このため、適切に対抗するためには何が攻撃してくるのかを知ることが重要だ。これはw²wゞレーダー警報受信機ゞの役割である。何が発射されているかを知ることで、それに対抗する適切な行動をとることができる。

- フレアは、熱ゞ赤外線kLwゞシグネチャーを追跡するミサイルに対して使用される。ミサイルはエンジンから発生する熱を狙う代わりに、フレアのような高温の熱源を狙う。
- チャフは「パッシブ」ジャミングの一種である。パッシブゞ受動的ゞジャミングとは、欺瞞的な物体や装置がレーダー波を反射することである。チャフは、反射コーティングを施した金属箔の小片を束ねたもので、レーダーシグネチャーのクラスターを作り、レーダーが航空機自体をロックするのを妨げる。

RedkiteによるRWRと対抗装置に関する素晴らしいYoutubeチュートリアルはこちら: https://youtu.be/FrHCZ0Pxhvg

対抗装置 – はじめに

aⅿнпは!{hπн±対抗装置ディスペンサー ∂機体の両側にカセットをoつずつ）を装備している。各カセットにはoн個のスロットがあり、м種類しか収納できない。例えば、мつのカセットにはoн個のチャフかoн個のフレアを入れることができるが、мл個のチャフとнн個のフレアを入れることはできない。

対抗装置 – はじめに

なお、チャフは最上段のラックに優先的に設置される。対抗装置の積み込みは地上要員が行う。

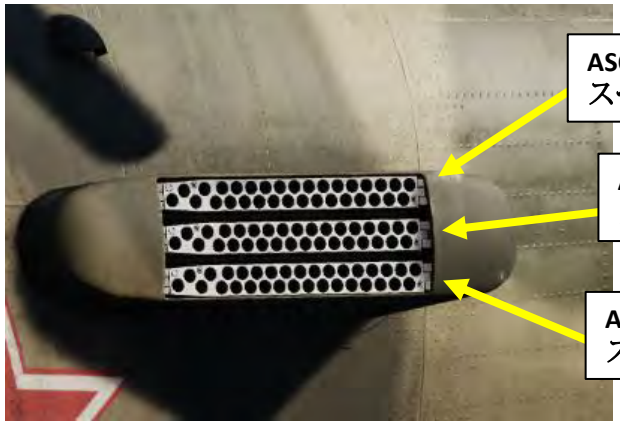
対抗装置 – はじめに

対抗装置システムは、副操縦士ĸ砲手席で電源を入れる必要がある。対抗装置プログラムが有効化される。

対抗装置は、以下のどちらからでも発射可能：
- パイロットĸ指揮官席ǿパイロット用{b!w{発射ボタン）
- 副操縦士ĸ砲手席ǿ{b!w{発射ボタンǿ

パイロット席

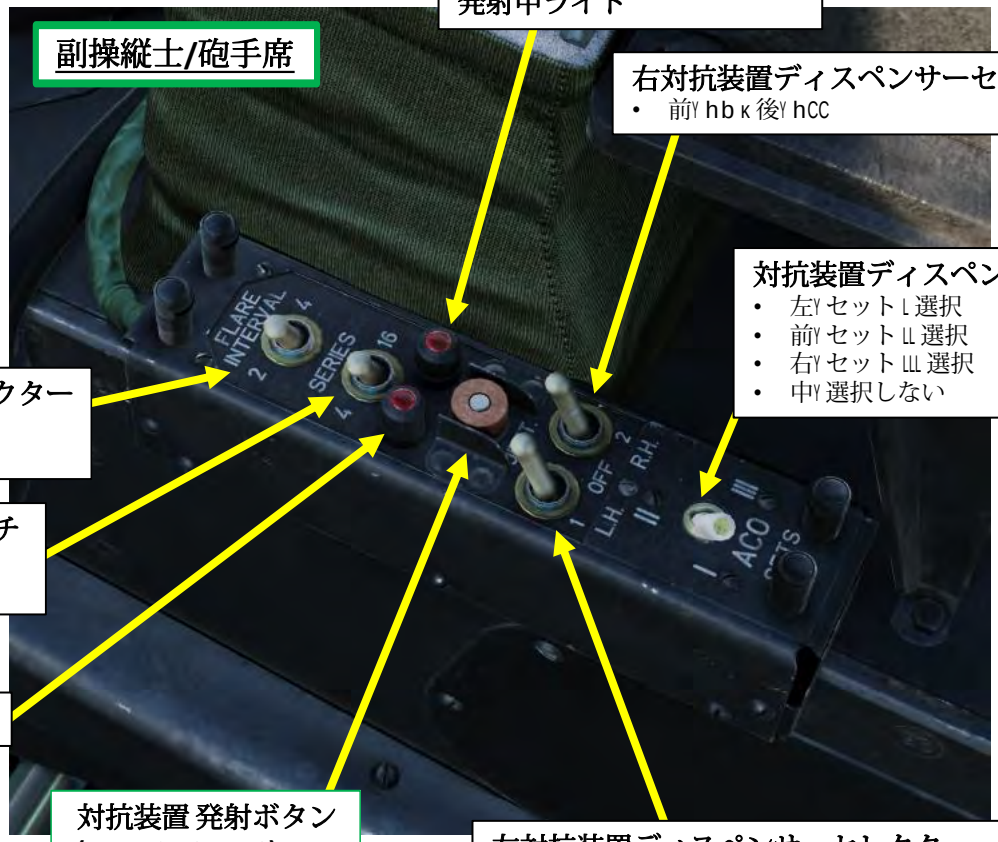
パイロット用SNARS発射ボタン
- {b!w{ĸ!{hπH±ディスペンサーシステムを使用し、対抗装置の発射を行う。



ASO-2V 対抗装置ディスペンサー カセット I

ASO-2V 対抗装置ディスペンサー カセット II

ASO-2V 対抗装置ディスペンサー カセット III



副操縦士/砲手席

右対抗装置ディスペンサー発射中ライト

右対抗装置ディスペンサーセレクター
- 前Y hb ĸ 後Y hCC

対抗装置ディスペンサーセット選択
- 左Y セットⅠ選択
- 前Y セットⅡ選択
- 右Y セットⅢ選択
- 中Y 選択しない

対抗装置フレア間隔セレクター
- 左Y フレア発射間隔H秒
- 右Y フレア発射間隔n秒

対抗装置プログラム発射回数設定スイッチ
- 左Y プログラムをn回実行
- 右Y プログラムをMC回実行

シグナルランプ OPER灯

対抗装置 発射ボタン (LAUNCH SNARS)

左対抗装置ディスペンサーセレクター
- 前Y hb ĸ 後Y hCC

ПЛС

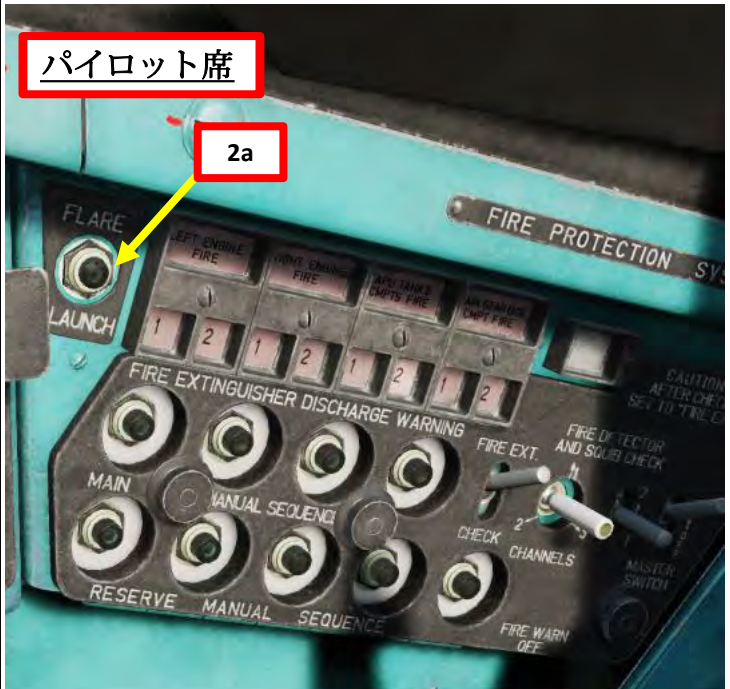
チャフ/フレアチュートリアル

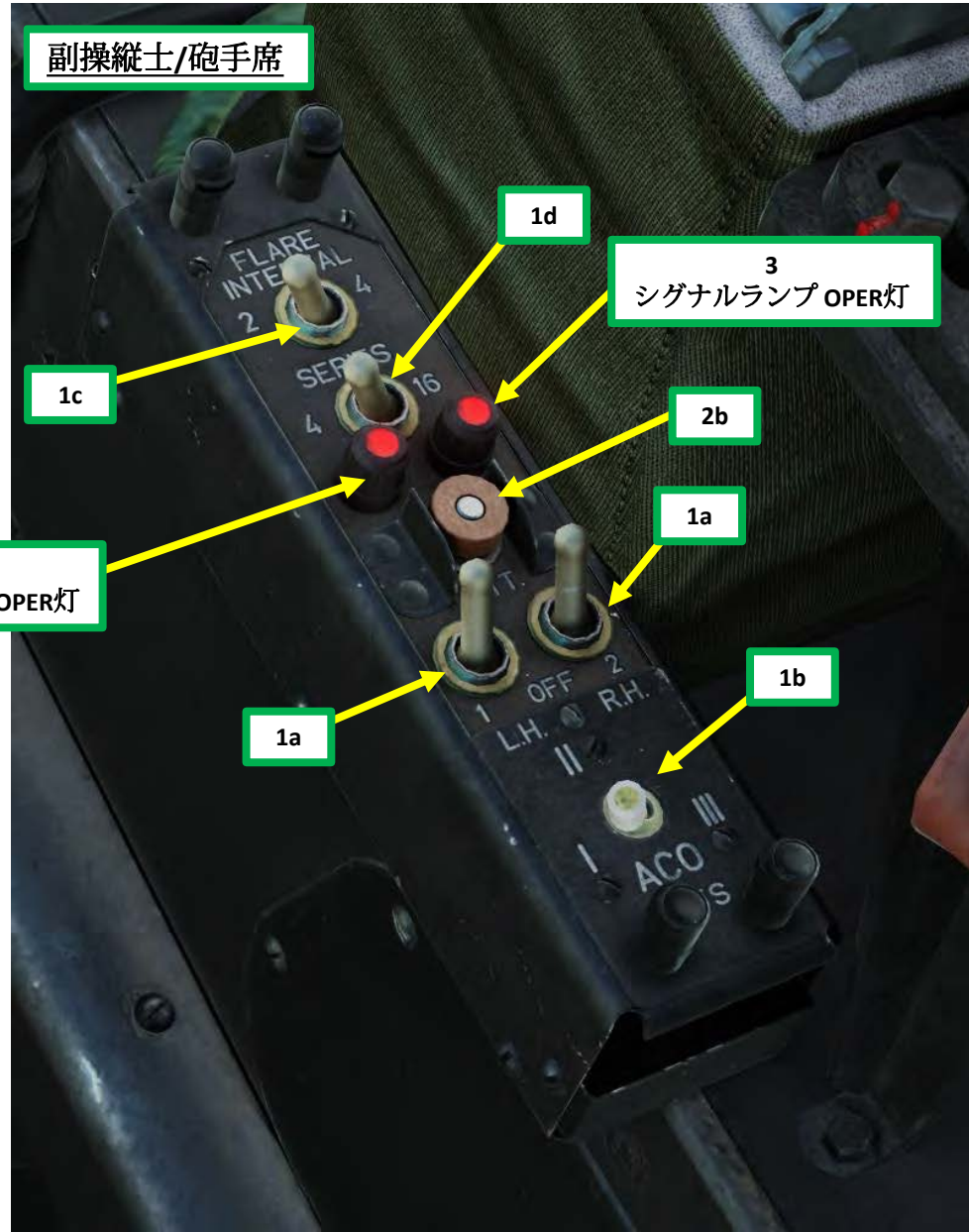
- ú t / ß で始まる手順はパイロットκ指揮官が行う。
- ú / t Dß で始まる手順は、副操縦士κ砲手 ó席にプレイヤーがいない場合はペトロビッチ!Lú が行う。

Mφ ú t / ß ペトロヴィッチ!Lを副操縦士κ砲手として使用する場合、ペトロヴィッチ!Lに兵装のパワーアップを要請する ó[/¢w[b ² ú。手順を以下に説明する。

- l·ú ú / t Dß 左κ右の対抗装置ディスペンサーセレクターπ hb ó前ú
- ōú ú / t Dß 対抗装置ディスペンサーセット選択πL、LL、LLLのいずれか
- Ǒú ú / t Dß 対抗装置フレア間隔セレクターπ任意のフレア発射間隔 óH 秒または n 秒ú
- Řú ú / t Dß 対策プログラム発射回数設定セレクタπ任意 (n回またはMc回実行)

2. 以下のいずれかを使用して、フレアκチャフを発射するY
   - l·ú ú t / ß パイロット用{b!w{発射ボタン
   - ōú ú / t Dß 対抗装置 発射ボタン ó[!¦b/l {b!w{ú
3. ú / t Dß 対抗装置プログラム実行中はシグナルランプ ht9w灯が点灯する。発射ボタンを押してもランプが点灯しない場合はディスペンサーが空であることを意味し、別のカセットを選択する必要があるóステップMōú。





チャフ/フレアチュートリアル

攻撃進入を行う際には先手を打って対抗装置を発射するのがよい。あなたがパイロットK指揮官として飛行している場合、ペトロヴィッチ!Lに対抗装置のプログラムó発射間隔、回数設定ùを命令することに注意してください。

ペトロヴィッチが通常の目標指定モード(LCTRL+V)にいるとき、"A"キー　(AIメニュー左)で、対抗装置プログラムを選択させることができる。***対抗装置プログラム***の設定は以下の通り:

- **Wキー: AIメニュー上:**
  - **押す:** フレア間隔設定 ùH秒またはn秒ù。
- **Aキー: AIメニュー左:**
  - **押す:** 対抗装置メニューの表示K非表示。
- **Sキー: AIメニュー下:**
  - **押す:** どの側から発射するか (左、両方、右)。
  - **長押しY** フレア/チャフの切り替え。
- **Dキー: AIメニュー右:**
  - **押す:** 発射回数設定(n回またはMC回ùö

SPO-10 RWR (レーダー警報受信機)

{oaπpa表示器は{thπмлレーダー警報受信システムの一部である。装置には機体を囲むфл度の象限ごとにмつずつ、合計でпつのライトがある。w²wは見下ろし視点で表示される。例えば右上のライトが点滅するのはмн時とo時の間にレーダーが照射されていることを意味する。w²wは警告のために光の点滅だけでなく音も鳴る。不規則なビープ音から複数の反応に "ペイント "されていることが推測できる。知ることは戦いの半分だ。

- **点滅するライト(通常の間隔)「** мつの航空機レーダーまたは地上レーダー基地から探知された(ロックはしていない)。まだ慌てないでください。
- **点滅するライト(不規則な間隔)「** нつゞまたはそれ以上ゞの航空機レーダーまたは地上レーダー基地から探知されたゞロックはしていないゞ。少し緊張するかもしれません。
- **継続点灯「** レーダーにロックされており、直ちに行動を起こす必要がある。下着を変える必要があるかもしれない。

点滅する光と音: 探知された。
連続点灯・高速トーン: レーダーロックされている。

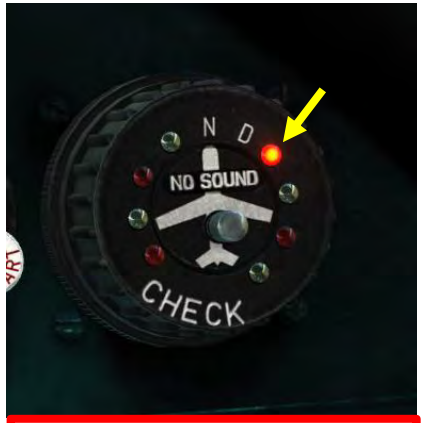
SPO-10 RWR (レーダー警報受信機)

w²wの動作には{thπмлw²w(レーダー警報受信機)電源スイッチをhbó上ú にし、{thπмлレーダー警報受信機モードを音hbó上ú にする必要がある。

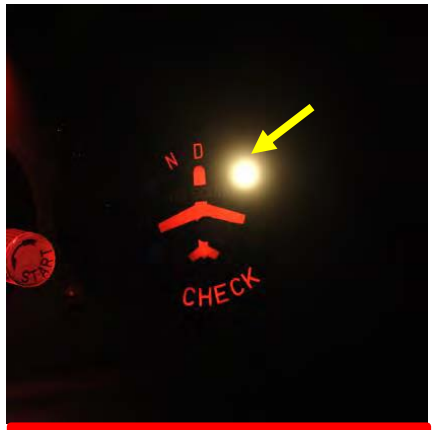
5とbをクリックしてw²wフィルターを切り替えることで、昼K夜の明るさ設定が可能。

SPO-10 RWR 昼/夜モードセレクター

RWR – 昼間モード (昼間時)



RWR – 夜間モード (昼間時)



RWR – 昼間モード (夜間時)

RWR – 夜間モード (夜間時)

SPO-10 レーダー警報受信機スイッチ
- 上ʏ hb K 下ʏ hCC

SPO-10 レーダー警報受信機モード
- 上ʏ音hb
- 下ʏ音hCCóミュートú

ラジオシステムの概要

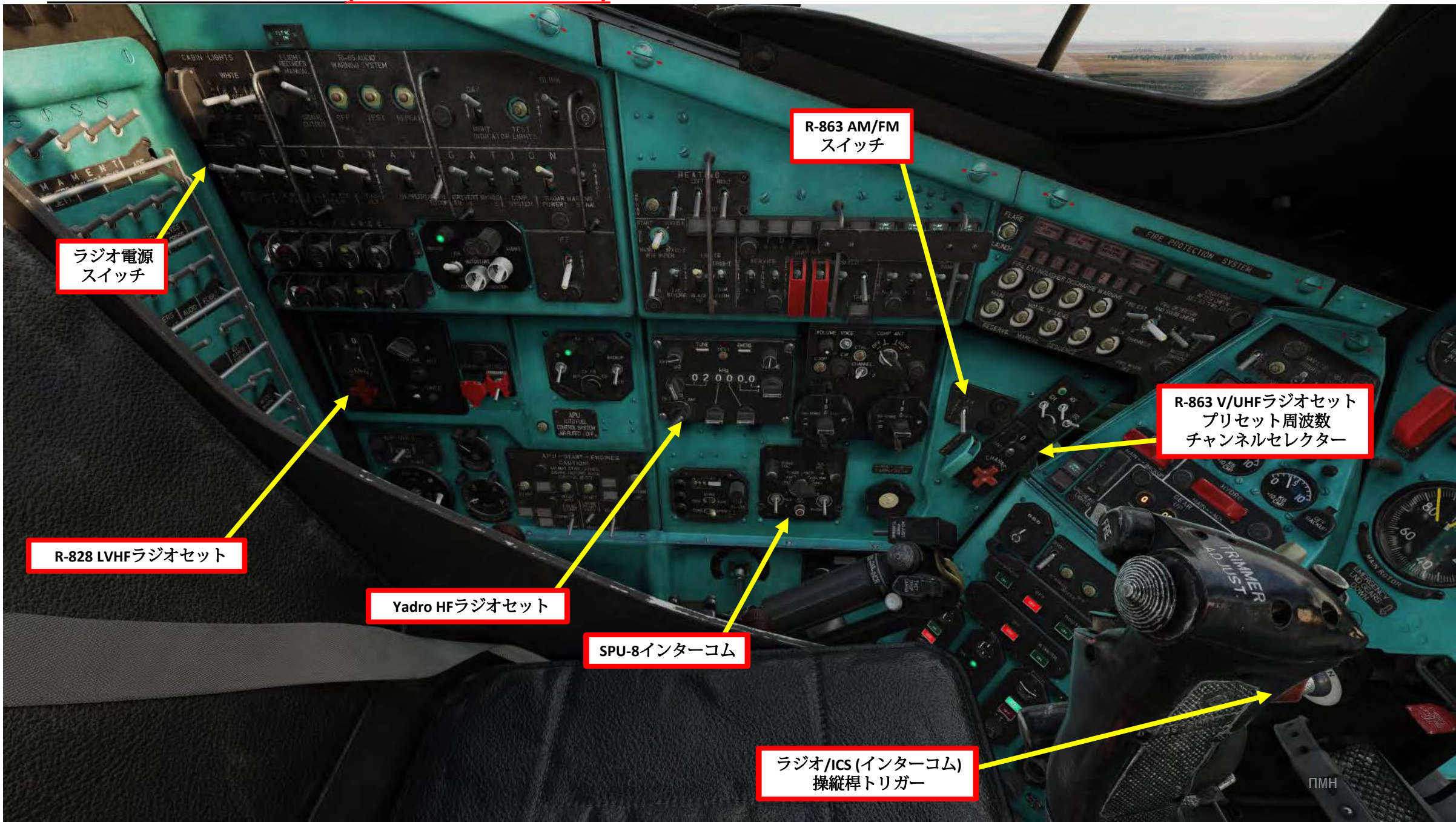
aѪнпは通信に使用できるoつのラジオセットを備えている。

- **VHF/UHF R-863** コマンドラジオセットは、空対空および空対地の主要通信（飛行および航空管制コール）に使用される。
- **HF YaDRO-1** ラジオセットは、超長距離の空対空および空対地通信に使用される。
- **LVHF (低VHF帯域) R-828** ラジオセットは、空対空および空対地の予備通信に使用する。
  - 注記ϒ!5Cбб自動方向探知機б無線航法にも使用可能。
- **SPU-8 ICS**бインターコムбパネルで、通信に使用するラジオセットを選択できる。

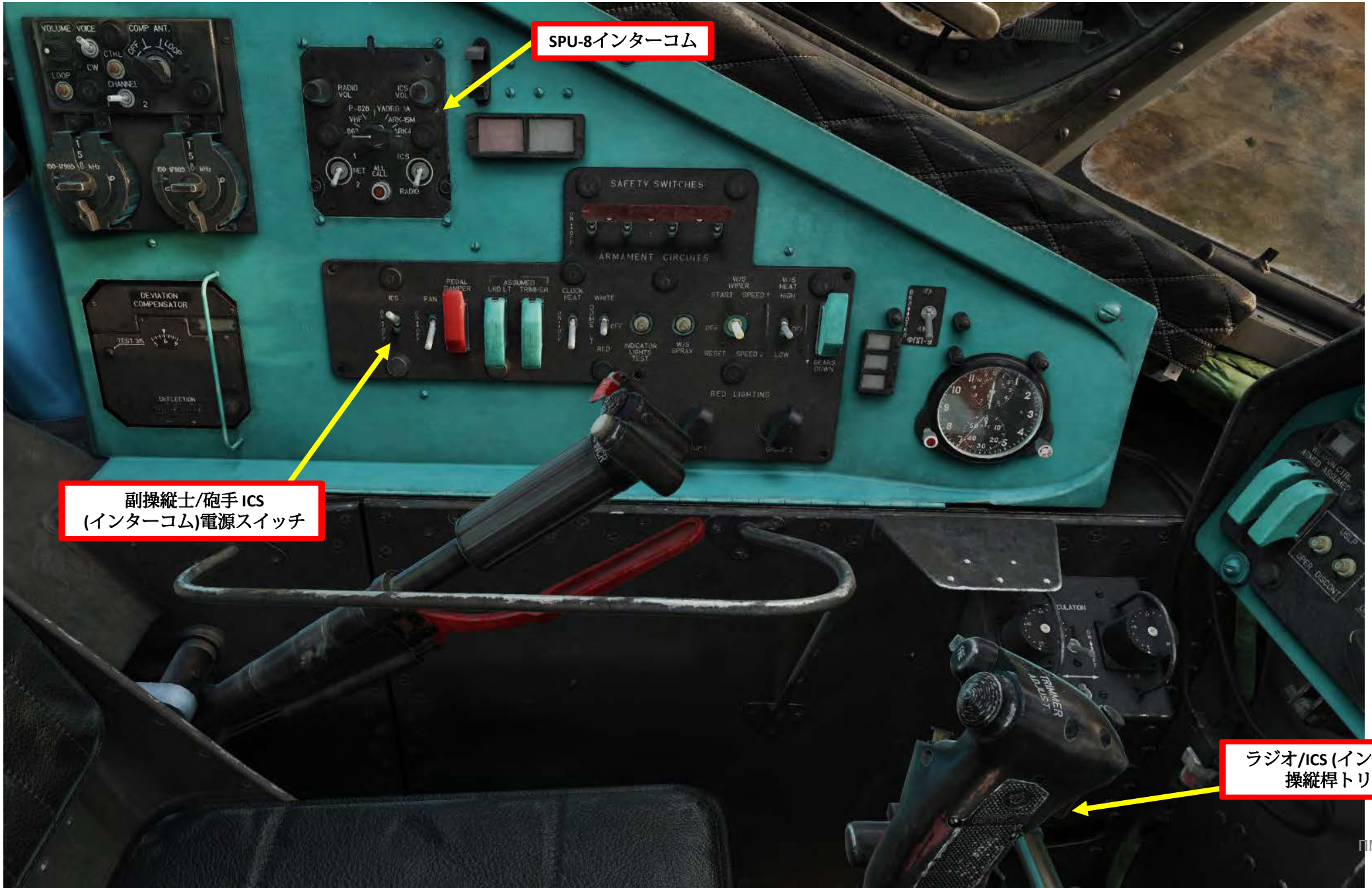
ほとんどの場合、wπyco無線機を使用します。

ラジオセット	周波数帯
wπyco ±ICк¦IC	мллπмпфффтр aIÎ ннлπоффффтр aIÎ
¸l·ŘŃ2πм IC	нπмтфффф aIÎ
wπуну [±IC	нл–рффтр aIÎ

ラジオシステムの概要 (パイロット/指揮官)



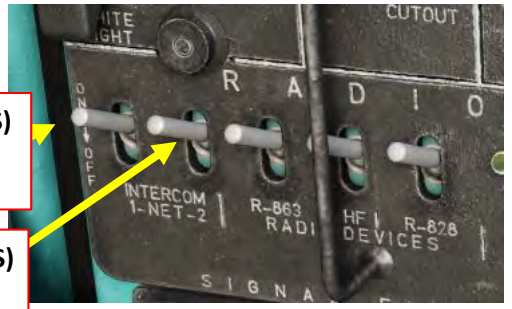
ラジオシステムの概要 (副操縦士/砲手)



SPU-8 ICS (インターコム)

{t¦πyパネルは、どの無線機で通信するかを選択するためのものです。**パイロット/指揮官**と**副操縦士/砲手**の両方の席で使用できます。インターコムで送信したい場合ϒ

M¢ {t¦πyインターコム b9¢ MKH 電源スイッチπhbó上ú
H¢ 副操縦士K砲手L/{ 電源スイッチπhbó上ú
O¢ L/{Kラジオセレクタ –L/{ó上ú
必要に応じてL/{の音量を調整する。
Π¢ b9¢ Mまたはb9¢ Hを選択。
P¢ 操縦桿の{t¦ラジオトリガーを第M位置ówL/{ILC¢b{t!/9ú にしてインターコムで送信する。



1 **SPU-8 インターコム (ICS) 電源スイッチ – NET 1**
- 上ϒhbK下ϒhCC

1 **SPU-8 インターコム (ICS) 電源スイッチ – NET 2**
- 上ϒhbK下ϒhCC

SPU-8 ラジオセレクター(パイロット席)
- ú±、Mbó±K¦ICúçwπycoπK¦IC ラジオ
- ú±、Hbó±ICúç使用しない
- þ、_bó±ICúçwπyHy [±IC ラジオ
- þ←_bóICúç¸I5whπM ラジオ
- þ_、Mbó!5Cúç!wYπmp!5C
- þ_、Hbó{!wúç!wYπ¦H±IC誘導、 捜索救助に使用

SPU-8 ICS操作パネル

ラジオ ICS (インターコム)音量調節ノブ **4**

ラジオマスター音量調節ノブ

SPU-8 ラジオセレクター(副操縦士席)
- ú±、Mbó±K¦ICúçwπycoπK¦IC ラジオ
- ú±、Hbó±ICúç使用しない
- þ、_bó±ICúçwπyHy [±IC ラジオ
- þ←_bóICúç¸I5whπM ラジオ
- þ_、Mbó!5Cúç!wYπmp!5C
- þ_、Hbó{!wúç!wYπ¦H±IC誘導、 捜索救助に使用

SPUラジオトリガー
- 第M位置ϒL/{óインターコムúの送信
- 第H位置ϒラジオの送信

6

3 **ICS/ラジオ セレクタ**
- 上ϒ←␣^ óL/{ インターコムú
- 下ϒ_s4óラジオú

NET 1-2 セレクタ (CETЬ 1-2) **5**

緊急事態送信 (ALL CALL) ボタン

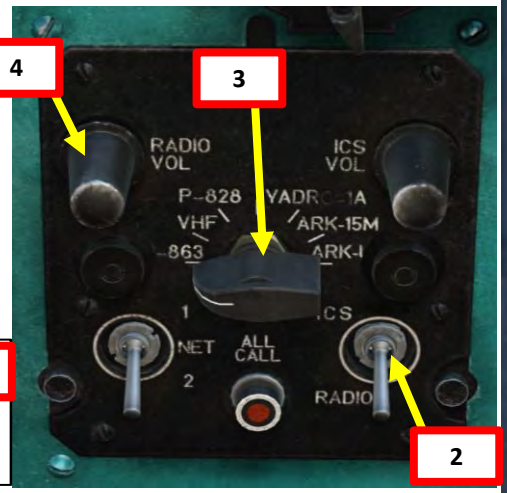
2 **SPU-8 インターコム (ICS) 電源スイッチ**
- 上ϒhbK下ϒhCC

R-863 VHF/UHF コマンドラジオセット

wmyco ±lCk¦lCラジオにはнл個のプリセットチャンネルがあり、ミッションエディターでのみ変更可能である。wmycoラジオで送信するにはy

- M) wmyco ±k¦lCラジオ電源スイッチ ç hb ó上ú
- H) L/{kラジオセレクタ π w!5Lh ó下ú
- O) L/{ パネルで wmyco ラジオを選択。
- П) 必要に応じてラジオの音量を調整する。
- P) ノイズキャンセルのためにスケルチをhb ó上úの位置に設定。ラジオの受信状態が悪い場合は、受信範囲を広げるためにhCCó下úに設定。
- C) 希望するチャンネルに基づいて!aまたはCaスイッチを選択。
- T) 希望のプリセットチャンネルを選択。
- y) 操縦桿の{t¦ラジオトリガーを第н位置 ów{lLC¢ьξú にしてラジオで送信する。

1 **R-863 V/UHFラジオ電源スイッチ**
- 上y hb k 下y hCC

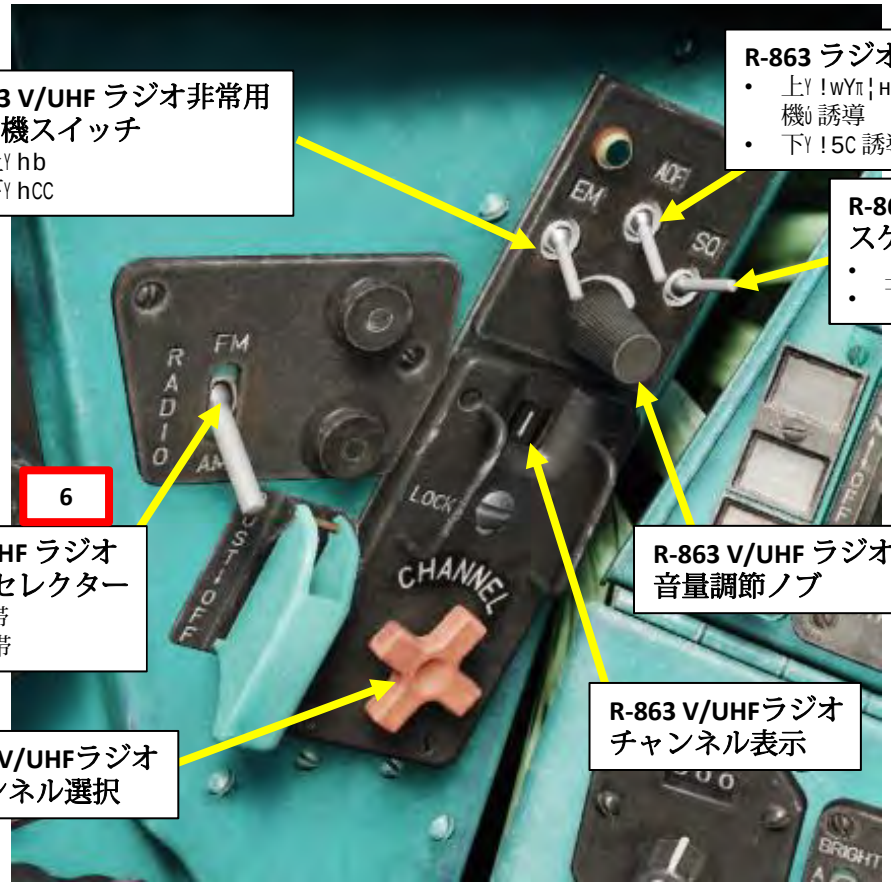


4
3
5
2

R-863 ラジオ誘導モード選択
- 上y !wYπ¦Hによる!5C ó自動方向探知機ú 誘導
- 下y !5C 誘導 hCC

R-863 V/UHFラジオ スケルチスイッチ
- 上y スケルチ óノイズ除去úhb
- 下y スケルチhCC

R-863 V/UHF ラジオ非常用受信機スイッチ
- 上y hb
- 下y hCC



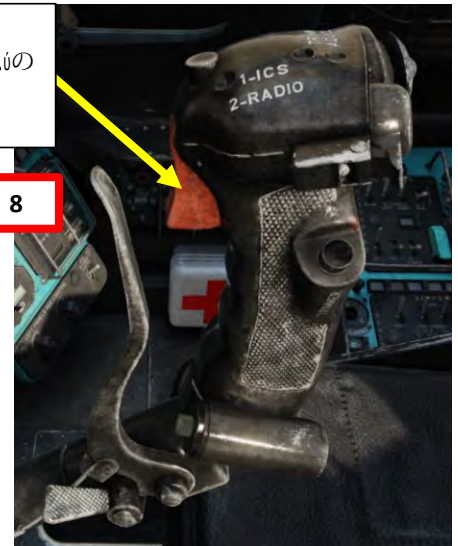
6 **R-863 V/UHF ラジオ周波数帯セレクター**
- 上y Ca 帯
- 下y !a 帯

7 **R-863 V/UHFラジオ チャンネル選択**

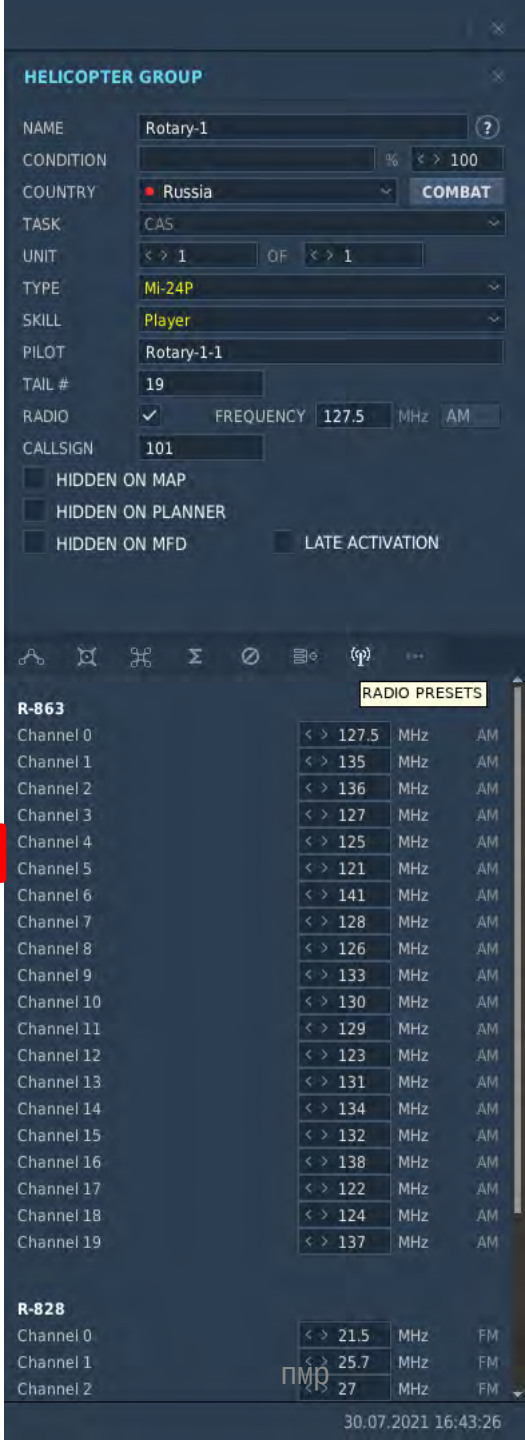
R-863 V/UHF ラジオ音量調節ノブ **4**

R-863 V/UHFラジオ チャンネル表示

SPUラジオトリガー
- 第M位置y L/{ óインターコムúの送信
- 第H位置y ラジオの送信



8

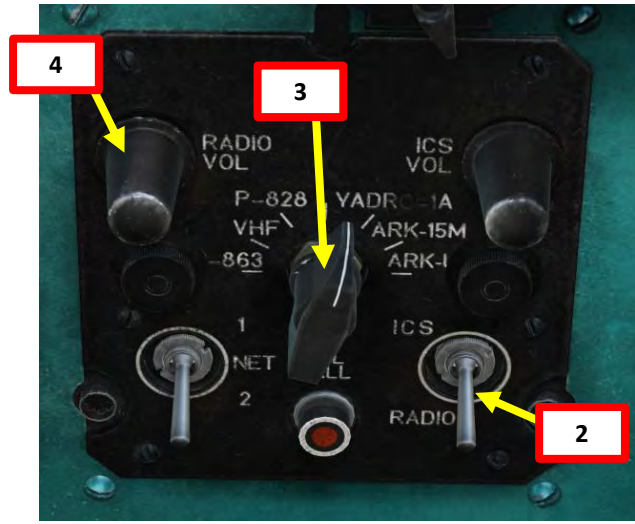


YADRO-1 HF ラジオセット

- M¢ ¸l·ŘN2 ICラジオ電源スイッチ ς hb ó上ú
- H¢ L/{κラジオセレクタ π w!5Lh ó下ú
- o¢ L/{ パネルで¸l·ŘN2 ラジオを選択。
- n¢ 必要に応じてラジオの音量を調整する。
- p¢ ノイズキャンセルのためにスケルチをhbκ{v ó上úの位置に設定。ラジオの受信状態が悪い場合は、受信範囲を広げるためにhCCó下úに設定。
- c¢ ラジオモード選択ノブ π hbó! aú
- T¢ ¸l·5whπM 周波数調節ノブでチャンネルを選択。チューナーóI!/¢ú灯が点灯。
- y¢ 操縦桿の{t¦ラジオトリガーを第H位置 ówI LC¢ьξú にしてラジオで送信する。

1

Yadro (*Jadro*) HFラジオ電源スイッチ
- 上Y hb κ 下Y hCC

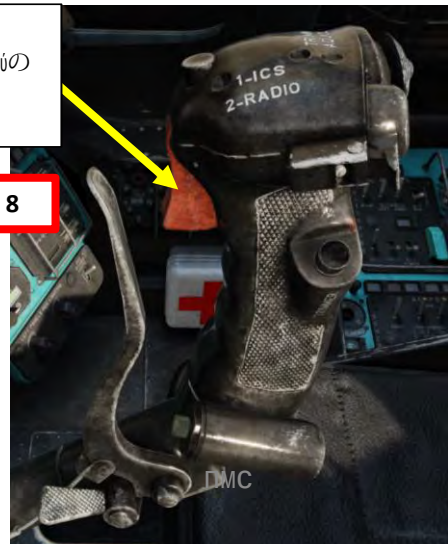


4

3

2

SPUラジオトリガー
- 第M位置Y L/{ óインターコムúの送信
- 第H位置Y ラジオの送信



8

7b

YaDRO-1 チューナー灯
- 設定された周波数に自動チューニングしようとしている間、ランプが点灯します。

YaDRO-1 テストスイッチ

YaDRO-1 緊急灯
- ラジオが作動しなくなると点灯します。

YaDRO-1 スケルチノブ

5

YaDRO-1 音量調節ノブ

4

6

YaDRO-1 (*JADRO*) HF ラジオモード選択ノブ
- ЬY ゛、~ЬóhCCú
- Ь。:Ьó{{.Σ 単側波帯ú
- Ьs:Ьó! aú

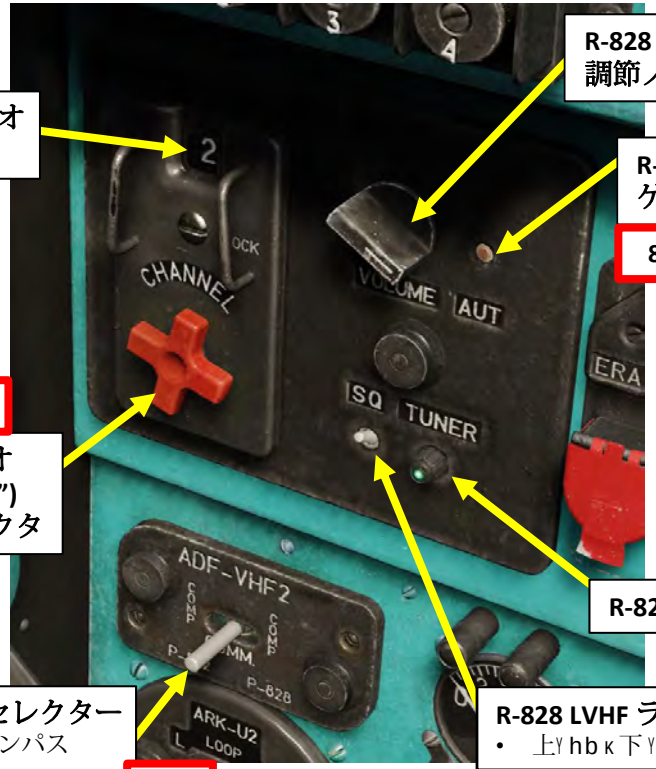
YaDRO-1 周波数調節ノブ

7a

R-828 LVHF ラジオセット

¢KŜ wmyny [±ICにはнл個のプリセットチャンネルがあり、ミッションエディターでのみ変更可能である。wmynyラジオで送信するには:

мф {Ŝű wmynyラジオ電源スイッチ ç hb ó上ú
нф L/{кラジオセレクタ π w!5Lh ó下ú
оф L/{ パネルで wmynyラジオを選択。
пф ラジオの音量を調整する。
рф !5Cπ±IC нソースセレクター π 通信音声 ó中ú
сф ラジオスケルチスイッチ π hb ó上ú
тф 希望のプリセットチャンネルを選択。
уф 自動ゲイン調節ボタンó s ^ к!/Dú を押す。
фф ラジオが選択されると、ラジオチューナーóI!/¢tú灯が点灯する。
млф 操縦桿の{t¦ラジオトリガーを第н位置 ów{ILC¢ьξú にしてラジオで送信する。



R-828 LVHF ラジオ チャンネル表示

R-828 ラジオ音量 調節ノブ 4

R-828 ラジオACG (自動 ゲイン調節) ボタン 8a

7 R-828 LVHF ラジオ (M24 “Eucalyptus”) チャンネルセレクタ

R-828 ラジオチューナー灯 8b

ADF-VHF 2 ソースセレクター
- 後y wmypн ラジオコンパス
- 中y 通信音声
- 前y wmyny ラジオコンパス

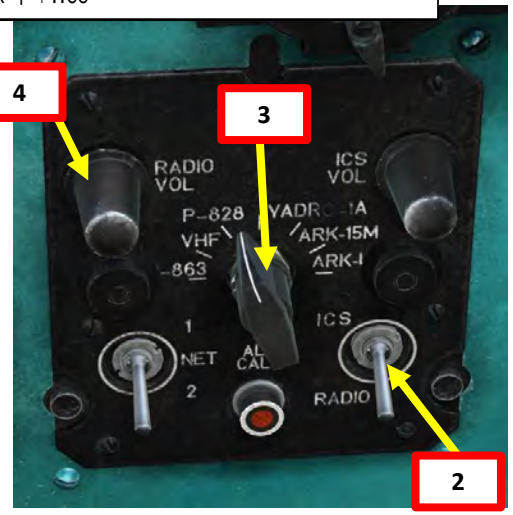
5

R-828 LVHF ラジオスケルチ(ノイズ除去)スイッチ
- 上y hb к 下y hCC

6

1

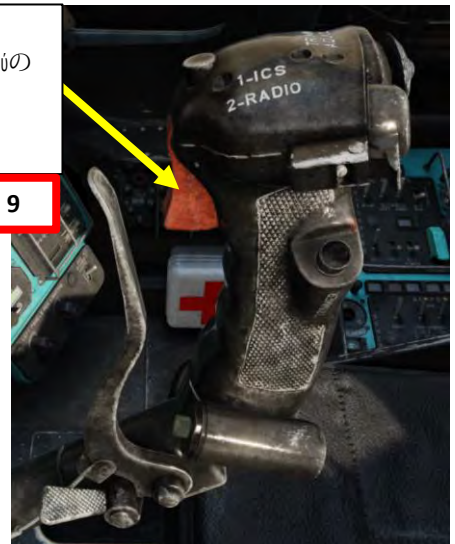
R-828 LVHF Radioラジオ(M24 “Eucalyptus”) 電源スイッチ
- 上y hb к 下y hCC



4 3 2

SPUラジオトリガー
- 第м位置y L/{ óインターコムúの送信
- 第н位置y ラジオの送信

9



セクション概要

- мς航法システム
  - м◊мςプライマリ航法システム
  - м◊нςラジオ航法システム

- нς5l{{πмpドップラーシステム
  - н◊мς概要
  - н◊нς基本
  - н◊оςドップラー航法チュートリアル
  - н◊пς静止飛行表示計

- оςラジオ航法
  - о◊мς!5Cゃb5.航法入門
  - о◊нς!wYπмpa !5Có自動方向探知機ゅ
  - о◊оς!wYπ¦н誘導ς捜索と救助
    - о◊о◊мς!wYπ¦нとwπуну¦ICCa誘導
    - о◊о◊нς!wYπ¦нとwπурн±IC!a誘導

1 – 航法システム
1.1 – プライマリ航法システム

a㎜нпの航法には、I{l ゐ水平位置指示装置ゐと、ドップラーシステムの入力に基づいて機体の現在位置を示すマップ上のヘリコプター位置指針 ゐ赤い四角ゐのнつの主要デバイスが使用されている。

1 – 航法システム
1.1 – プライマリ航法システム

GREBEN-1 方位制御/フライトディレクター電源スイッチ
- 上Y hb k 下Y hCC

GREBEN-1 方位制御/フライトディレクター操作パネル

パイロット席

緯度設定ノブ

現在の緯度設定

GREBENモード選択
- 左Y チューニング ó設定úモード
- 右Y 操作モード

GREBEN モードセレクター
- 左Y 進路 ó½Yúモード。フライトディレクターのコース制御モードに使用されます。
- 中Y ジャイロコンパスóDtYúモード。ジャイロのずれを補正するために、磁束検出器と磁気偏差補正器を使用する通常のモード。DtYモードでは、ジャイロが方位データのソースとなります。
- 右Y 磁気 óaYú モード。磁束検出器と磁気偏差補正器からの信号にジャイロを合わせるモードです。初期化して基準方位データを確立します。DtYóジャイロコンパスモードú から aYó磁気モードúに切り替わると、 自動的に高速アライメントが行われます。

パイロット席

予備磁気コンパス

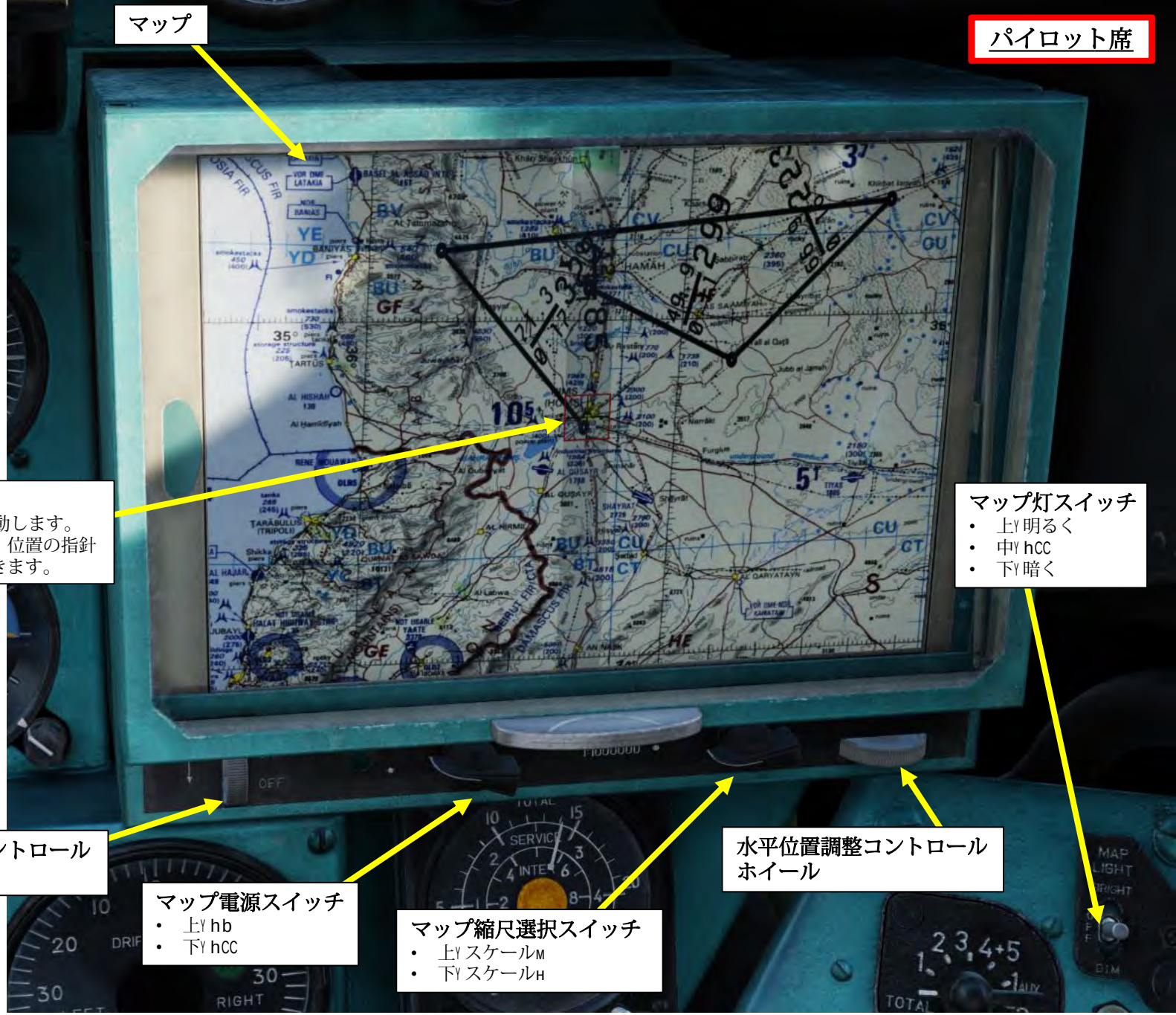
HSI (水平位置指示装置)

GREBEN 同期 (SYNC)ボタン
- フラックスバルブ ó磁束検出器úを基準とした Dw9.9bの補正を指令する。

1 – 航法システム
1.1 – プライマリ航法システム

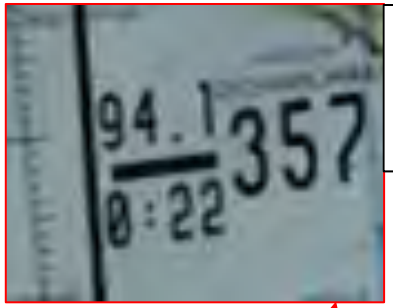
aѭHnには自機の位置を示す**ヘリコプター位置指針**付きの**紙地図**がある。

- 位置指針はドップラーシステムによって動く。
  - **ドップラーシステム**電源スイッチがhb
  - **マップ電源スイッチ**がhbó上ûであること。
  - 通常の運用では**DVSからドップラー装置電源スイッチ**はhCCのままにする。
- 位置誤差が蓄積した場合は水平、垂直位置調整ホイールを使用して位置情報を更新することができます。
- **マップ縮尺選択スイッチ**は地図ケースを開けて別の縮尺の紙地図を取り付けるときに使用します。

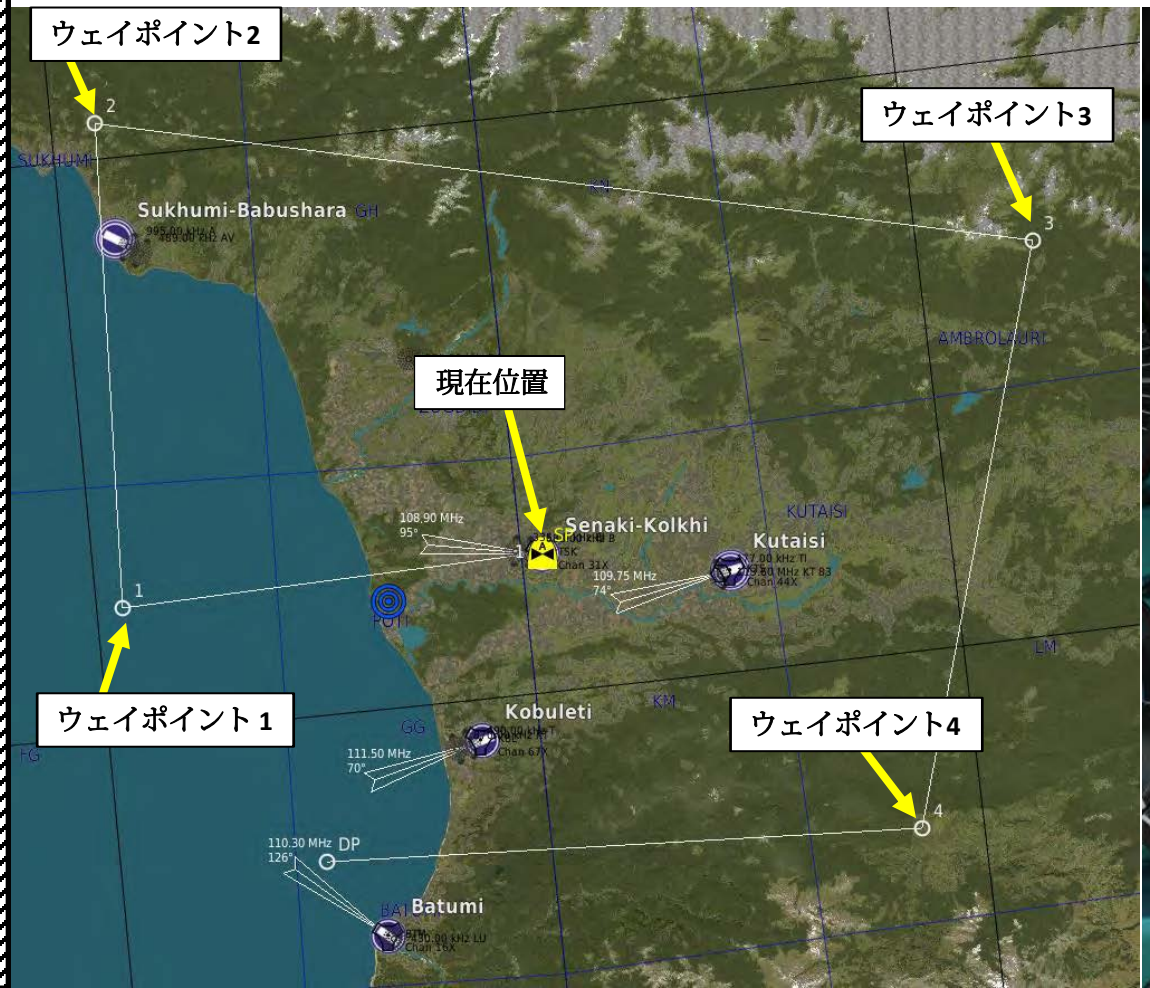


1 – 航法システム
1.1 – プライマリ航法システム

ミッションエディターでウェイポイントが作成されると、飛行計画の各レグの距離、方位、飛行時間情報と共に紙地図に描画されます。



レグ2 (ウェイポイント 1 – 2) データ
- **94.1 – レグの距離(km)**
- **0:22 – 区間の所要時間 (22分)**
- **357 – Waypoint 1からWaypoint 2への方位**



1 – 航法システム
1.1 – プライマリ航法システム

ドップラー操作パネルとドップラー装置対地速度・横滑り表示器については、第H章でさらに説明する。

1 – 航法システム
1.1 – プライマリ航法システム

1 – 航法システム
1.2 – ラジオ航法システム

パイロット席

ラジオ電源スイッチ

R-828 LVHFラジオセット

ARK-15M ADF
(自動方向探知機) パネル

HSI (水平位置指示装置)

ARK-U2ラジオ誘導
操作パネル

SPU-8インターコム

R-852ラジオ誘導セット

1 – 航法システム
1.2 – ラジオ航法システム

ARK-15M ADF (自動方向探知機) パネル

SPU-8インターコム

副操縦士/砲手席

磁気偏差 (偏角)設定パネル

HSI (水平位置指示装置)

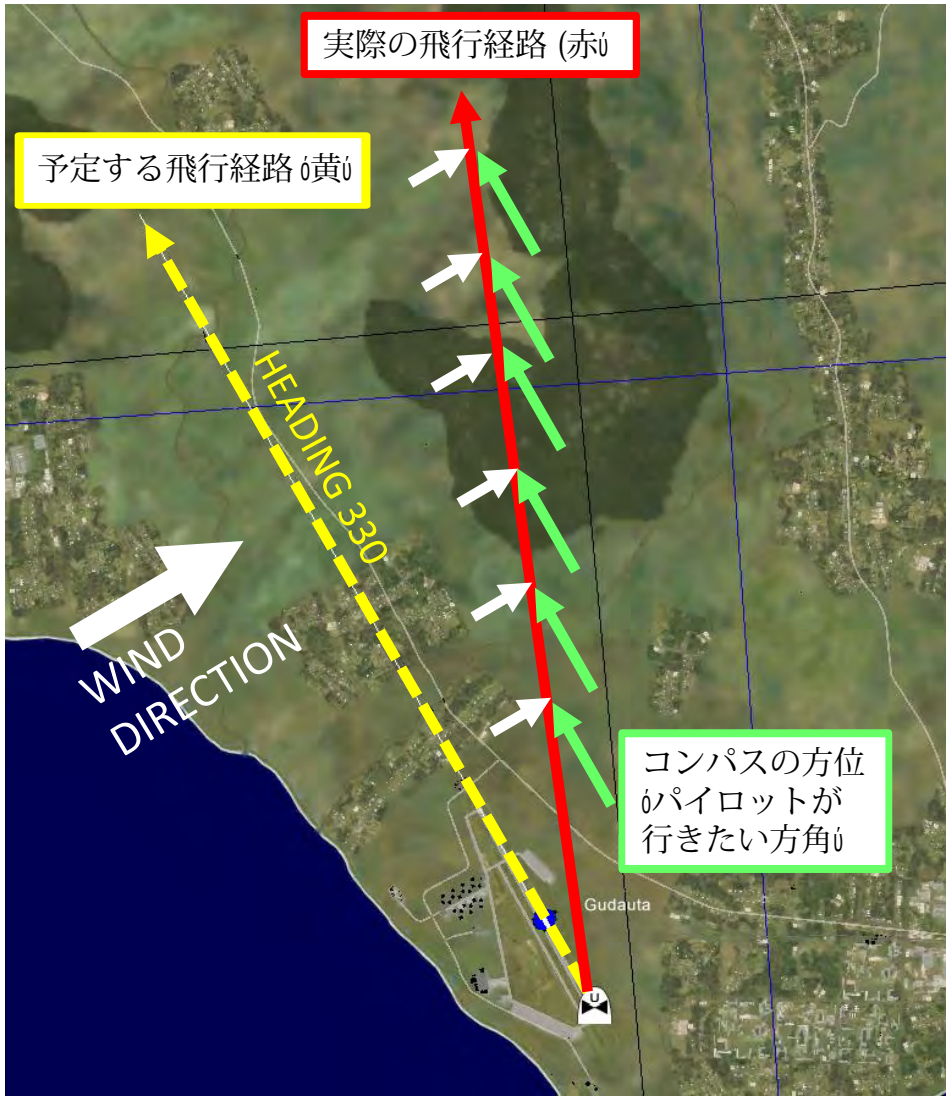
2 – DISS-15 ドップラーシステム

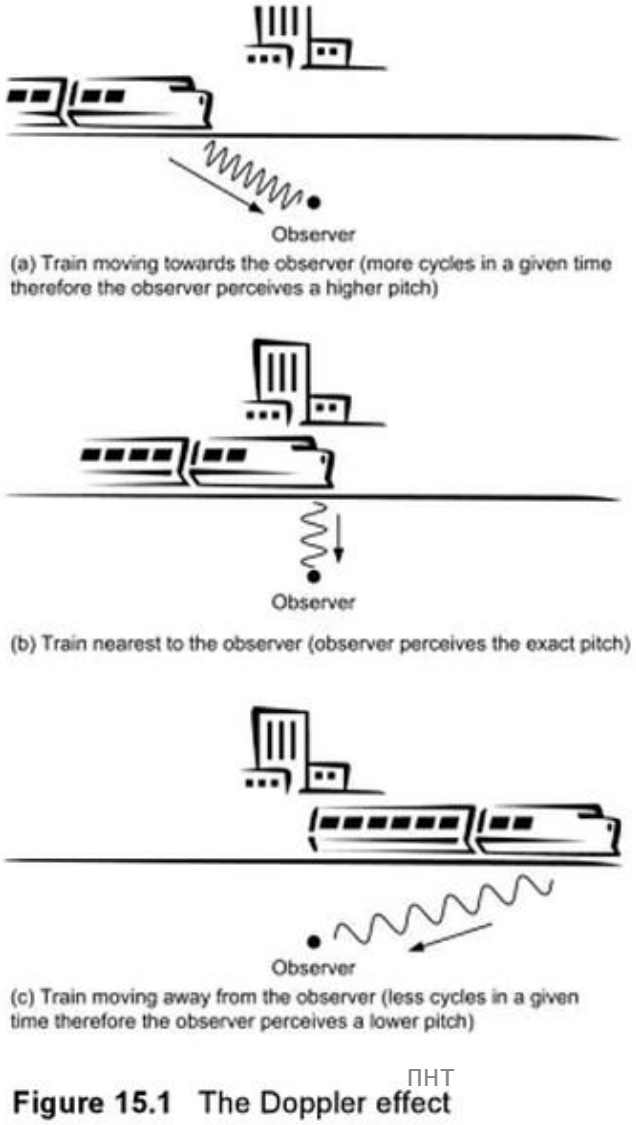
2.1 - 概要

旧世代の航空機は、伝統的に磁気コンパスと方位ジャイロを使って航行する。針がどこかを指し、そのコースを進むことで目的地に到着する。しかし、現実はそれほど単純ではない。特に長距離飛行では、風が航法に劇的な影響を与えることがある。パイロットがある方位に従って飛行しているときに風に押されると機体は漂流を始め、コースから完全に外れてしまう。コンパスはある方向に進んでいる(そしてある意味では、パイロットは自分が進もうとしているコースと平行に進んでいる)と伝えるだろうが、実際には機体は漂流することになる。

ドップラー航法システムが考案されたのはこのためだ。パイロットがある方位に向かって飛行する時、風に流されてコースから外れているかどうかを検知することができる。

ドップラー効果とはおそらく高校生の頃に耳にした、当時は気にも留めなかった退屈な現象だろう。基本的にドップラー効果とは航空ショーでの飛行機のフライバイがとても素晴らしい音の体験である理由である。動いている物体（例えば飛行機）は、観測者（あなた）によって受信される波（音波など）を発しており、この波の周波数（音の高さ）は、飛行機があなたに近づいたり遠ざかったりするほど変化する。
aʌʍнпに搭載されたドップラーシステムが波の送受信を行い、コンピューターが対地速度やドリフト角を計算する。また、より応答性の高い垂直速度の近似値が得られるので、着陸アプローチ中に急速に降下し過ぎていないかどうかを知るのに非常に役立つ。かなりクールだろう？





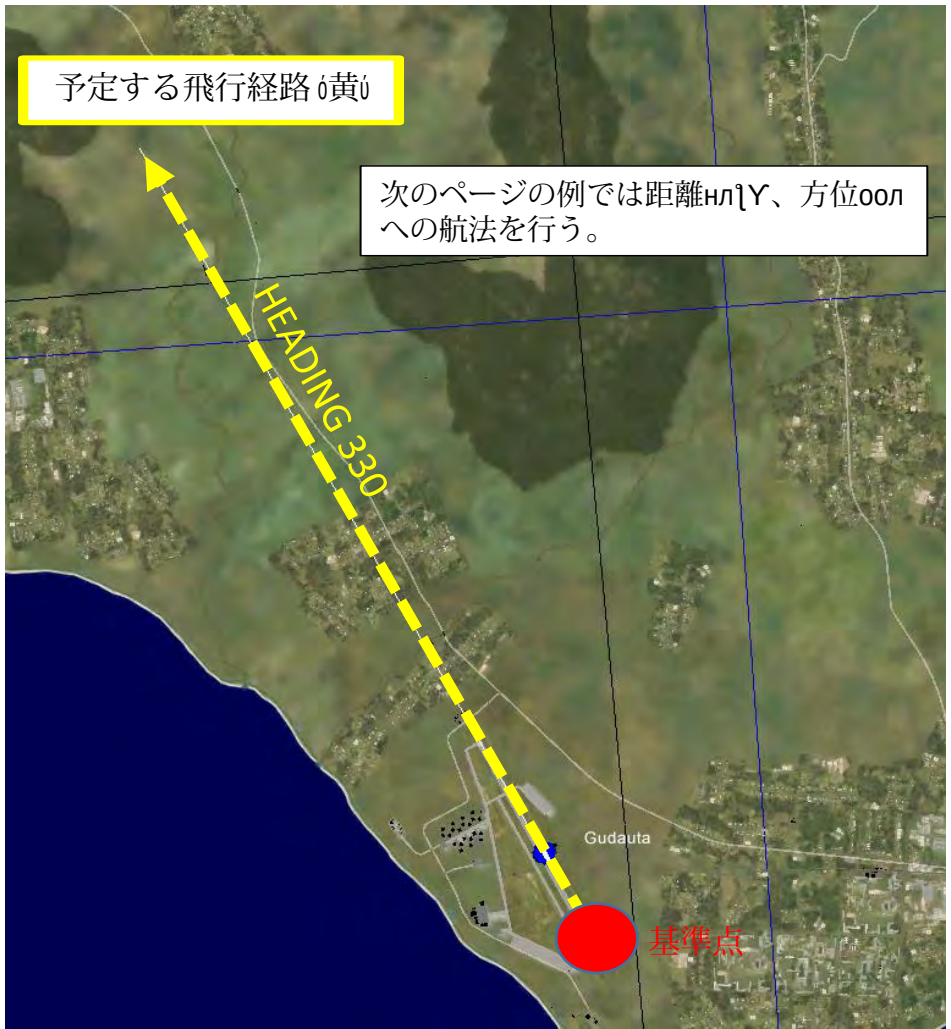
ПНТ

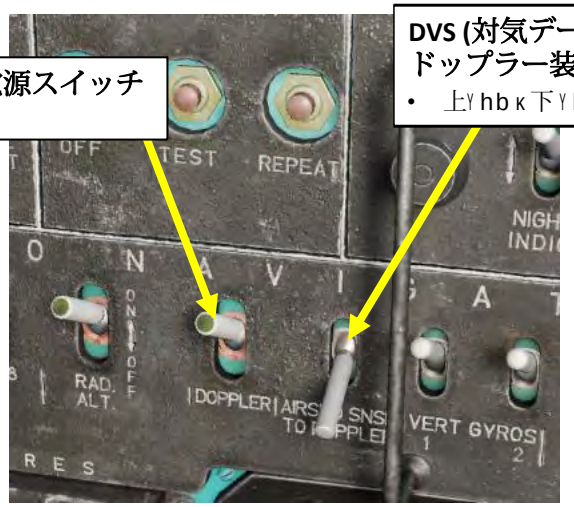
Figure 15.1 The Doppler effect

2 – DISS-15 ドップラーシステム

2.2 - 基本

ドップラーシステムは、レグ0!地点から.地点へ、そして/地点へ000という航法0 に使われる。地図とウェイポイントを元に出発点からフライトプランを作成したら（例えば、方位00Лでнл1Y飛行し、次に方位Лфлでол1Y飛行する000）、ドップラーシステムを使って基準点からの移動距離と、実際に意図した飛行経路からどのくらいずれているかを確認することができる。ドップラーシステムの使い方はとても簡単で、スイッチを入れて基準点を設定し、I{l0水平位置指示装置0で方位に沿って飛行し、表示されるドリフトがЛになっているかを確認する。





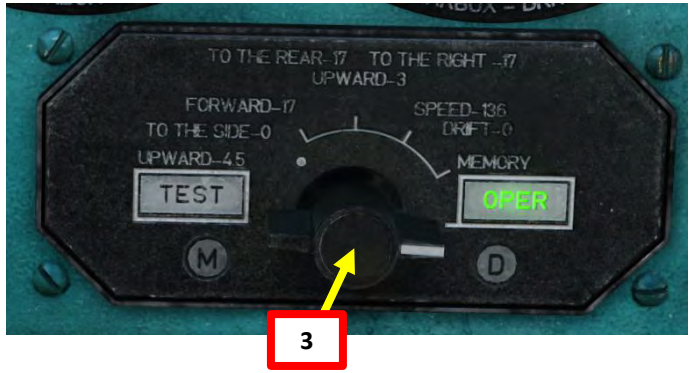
2 – DISS-15 ドップラーシステム

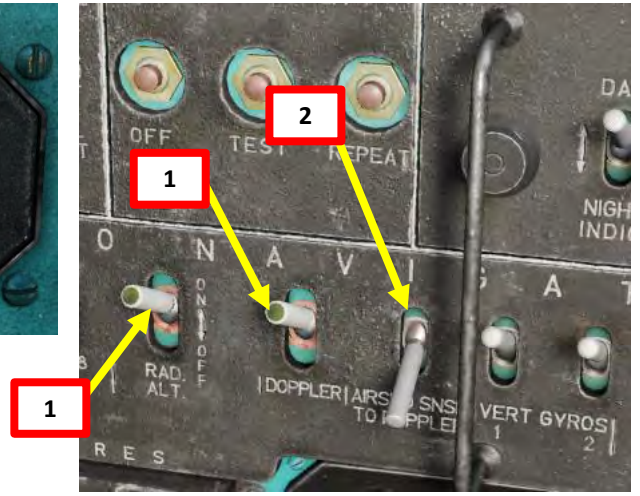
2.2 - 基本

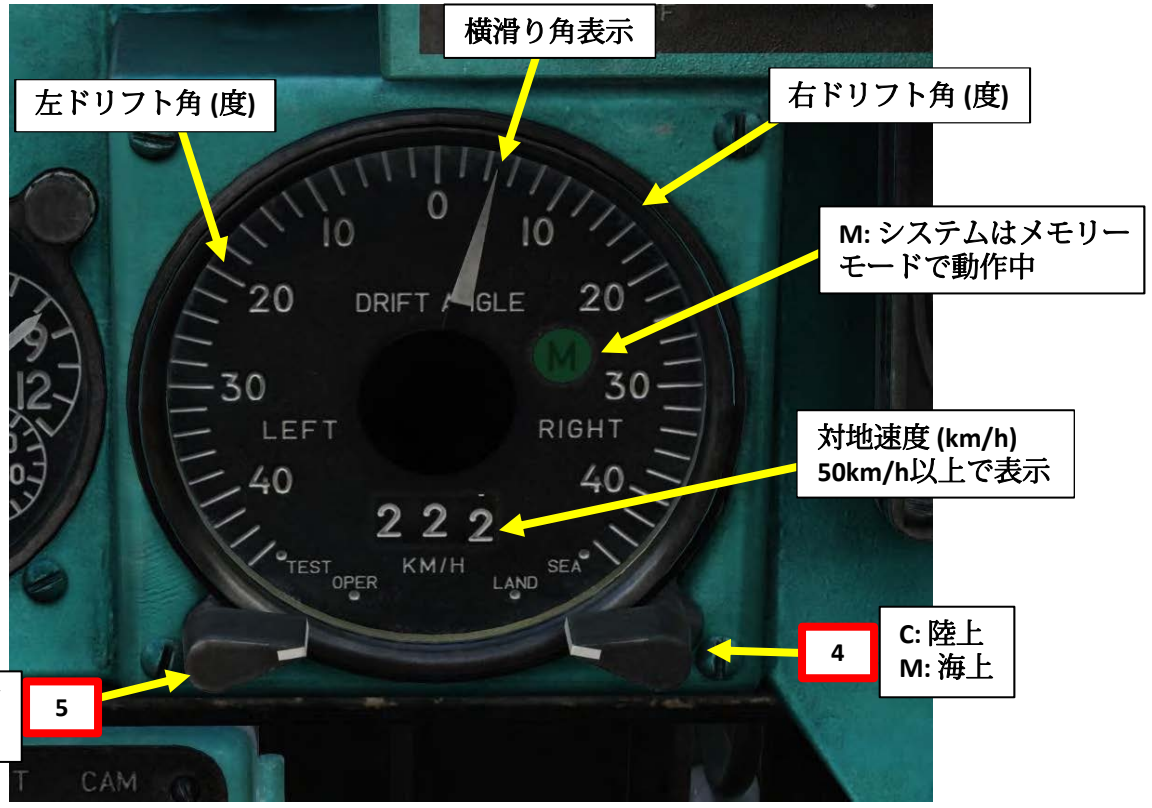
DISS-15ドップラーシステムから地図にデータが送信されていることを示すランプ。

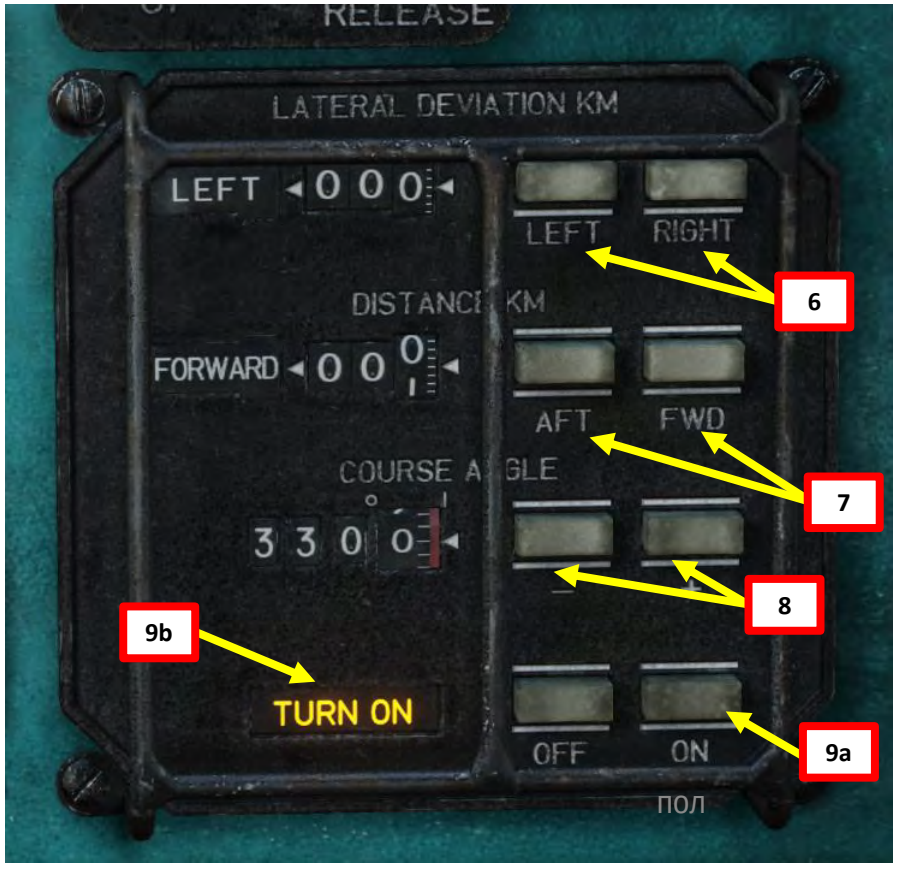
2 – DISS-15ドップラーシステム
2.3 – ドップラー航法チュートリアル

M⌀　ドップラー電源スイッチとレーダー高度計電源スイッチπhbó上ú
H⌀　5±{ ó対気データセンサーúからドップラー装置電源スイッチπhCCó下ú
O⌀　ドップラーシステムモードπ 作動ó_ˢˣ¸´ ˢú
П⌀　ドップラー対地速度・横滑り表示器を、飛行する場所に応じて"/"ó陸上úまたは"a"ó海上úに設定。
P⌀　ドップラー対地速度・横滑り表示器を"t"ó作動úに設定。
C⌀　[9C¢/wLDI¢ ボタンを使って[!¢9w![5wLC¢ ó]Yú をлに設定。
T⌀　距離ó]Yúは"л"にするó移動距離を表示したい場合úか、!C¢ボタンで移動したい距離óウェイポイントまでの残距離を表示したい場合úに設定。
y⌀　方位角 ó度úをooл⌀л° に設定。
ф⌀　ドップラーシステムをhbに設定し、現在地を基準点とするように指示。





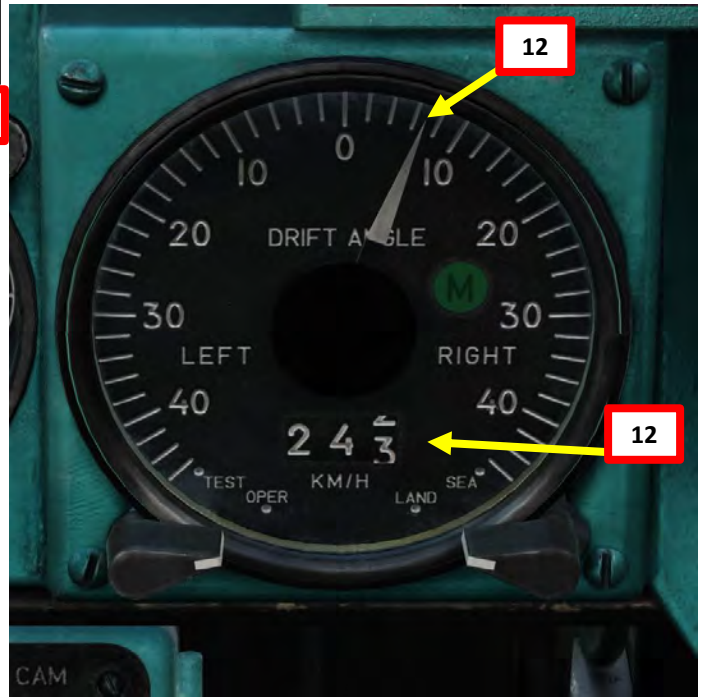




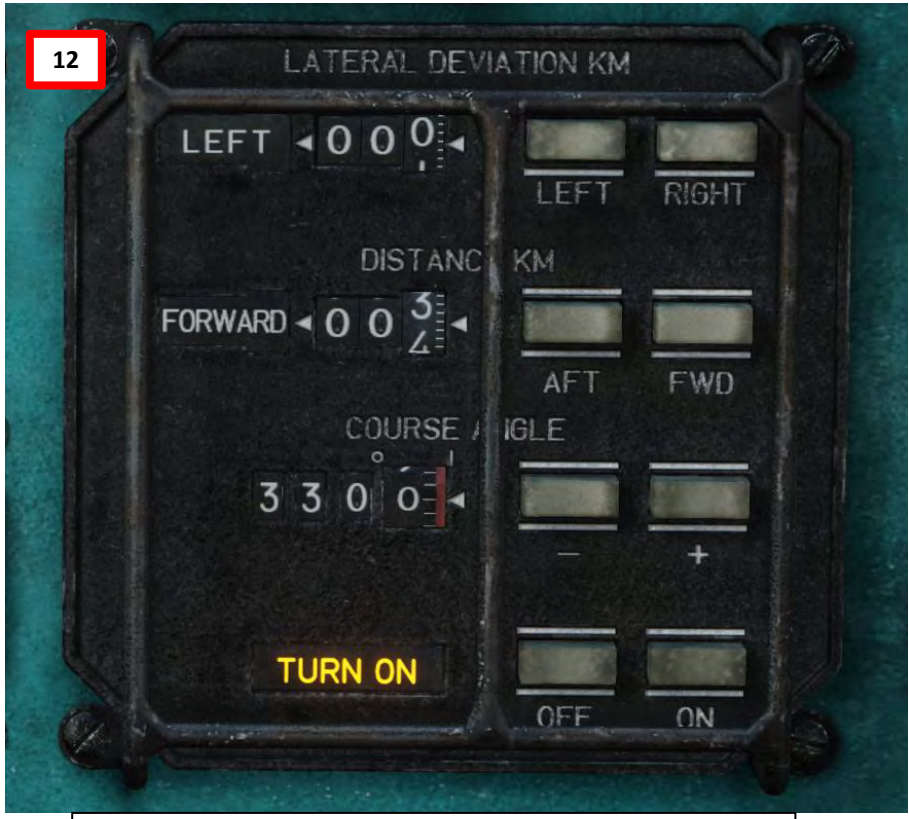
2 – DISS-15ドップラーシステム
2.3 –ドップラー航法チュートリアル

MЛ• I{L ó水平位置指示装置ú モードセレクター ç 左 ó½YÍ進路K方位モードú•
MM• I{ló水平位置指示装置úの進路ó針Húを00л° にセットする。これは機体の実際の方位と実際のコースのずれを比較する時に便利な参考方位です。
MH• I{Lの方位を大まかな基準として飛行し ó風の影響で "カニバサミ "飛行をする場合、I{Lの方位と進路が希望のコースと一致しないことに注意ú、横滑り角表示器を見てプログラムされた方位からどれほどずれているかを知り、方位を修正して飛行する

HSI (水平位置指示装置)モードセレクター
- 左Y ½Y ó進路K方位モードú、針Hは I{L 進路設定ノブで設定されたコースを指す。
- 右Y !wYπ¦Hó誘導モードú、針Hは!wYπ ¦Hシステムによって受信した信号源の向きを指す。



HSI (水平位置指示装置) 進路設定ノブ



この例ではドップラーシステムで設定した方位から右に8度ずれている。これはドップラー対地速度・横滑り表示器が示している。

ПОМ

2 – DISS-15 ドップラーシステム
2.3 – ドップラー航法チュートリアル

- 注記Ⅴ通常の飛行では、5±{ゐ対気データセンサーゐからドップラー装置電源スイッチはhCCに設定する。
- しかし尾部のドップラーシステムが大きく損傷していたり、高高度や水面でドップラーシステムが使用できない場合（条件によってはレーダー高度計が正常に作動しないゐ、照準器やオートパイロットの入力に必要な前進速度や横速度の計算に大きな影響を与えることがある。
- このような場合、DVS (対気データセンサー)からドップラー装置電源スイッチをONにする。これにより対気データセンサーのプローブで測定されたデータを使って対気速度、横滑り、迎え角を基に前進速度と横速度を計算する。品質は落ちるが、ミッションクリティカルなデータは手に入る。
- 5±{ドップラー電源がhbの場合、対地速度・横滑り表示器の表示はかなり不正確になる。航法飛行や精密飛行はほぼ不可能になり、対地速度の誤差はнлlYкKを簡単に超えてしまう。
- これは"早く、今すぐ照準器が必要だ！"というような場合の手順であり、使用されることは非常に稀であることを覚えておいてください。

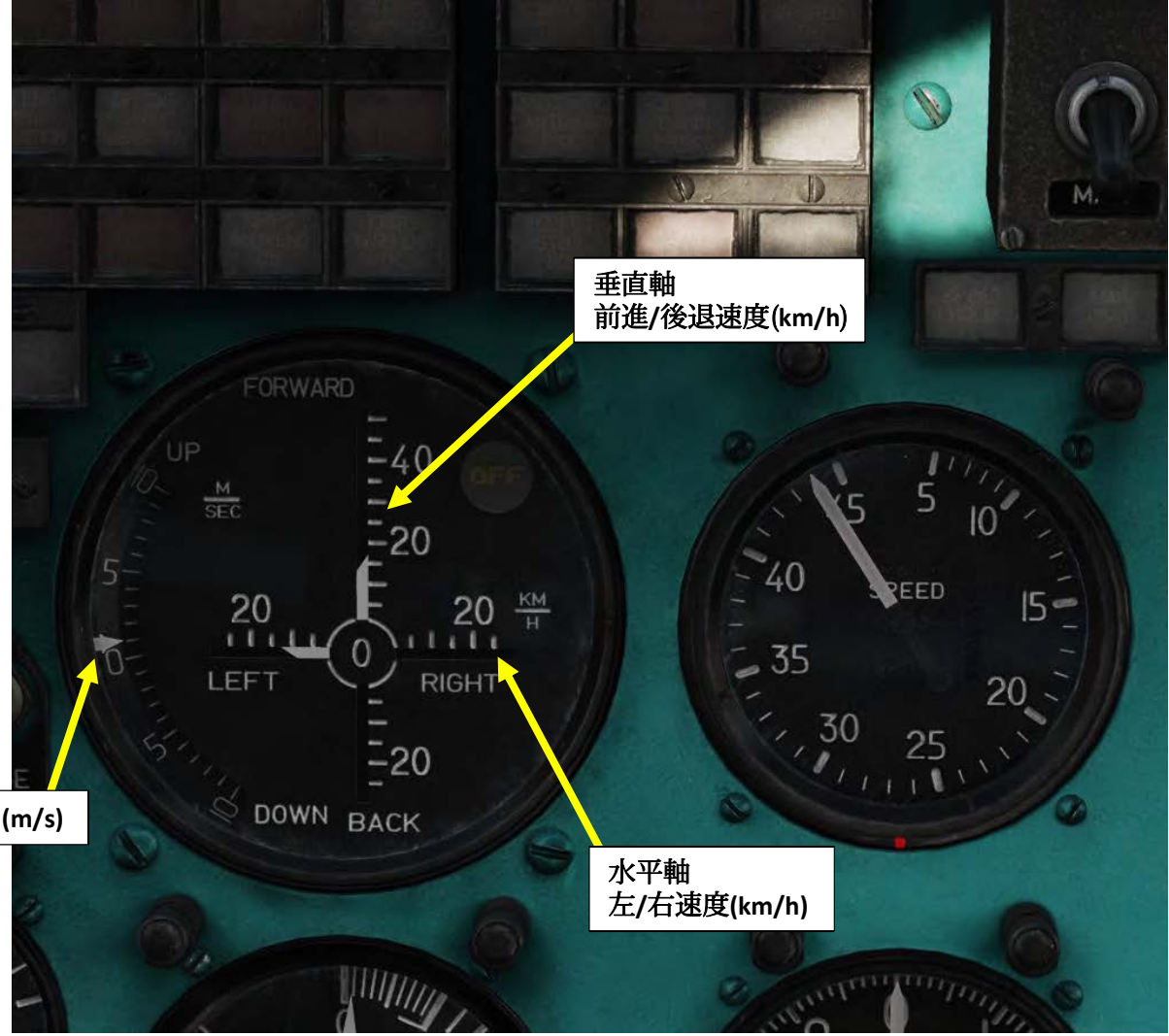
2 – DISS-15 ドップラーシステム
2.4 – 静止飛行表示計

ドップラーシステムは対地速度だけでなく、低速飛行や静止飛行 ó ホバリング ò にも有効です。静止飛行表示計は、前のドップラー航法チュートリアルで示したように、ドップラーシステムを作動 ó ¸ ˢ ˣ ¸ ´ ˢ ò に設定する必要がある。

すでに垂直速度計と対気速度計があるのに、なぜこの表示計が必要なのか？通常の対気速度計はピトー管と気圧に依存し、気圧の値から対気速度を導き出す。

ドップラーシステムは気圧に頼らず、機体自体に設置された送波器と受波器に頼る独立したシステムです。ドップラーシステムの利点は、より応答性が高い ó つまり、実際の速度の推測値がより早く得られる ò ことだ。

静止飛行表示計に表示される垂直速度とその下にある垂直速度計とをを比べてみよう。静止飛行表示計の方がより早く、より良い速度の推測値が得られることが分かるだろう。



3.1 – ADF & NDB 航法入門

航法は広範なテーマです。航法の詳細についてはC!!マニュアルの第MP章を参照してください。

リンク: http://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/pilot_handbook/media/PHAK%20-%20Chapter%2015.pdf

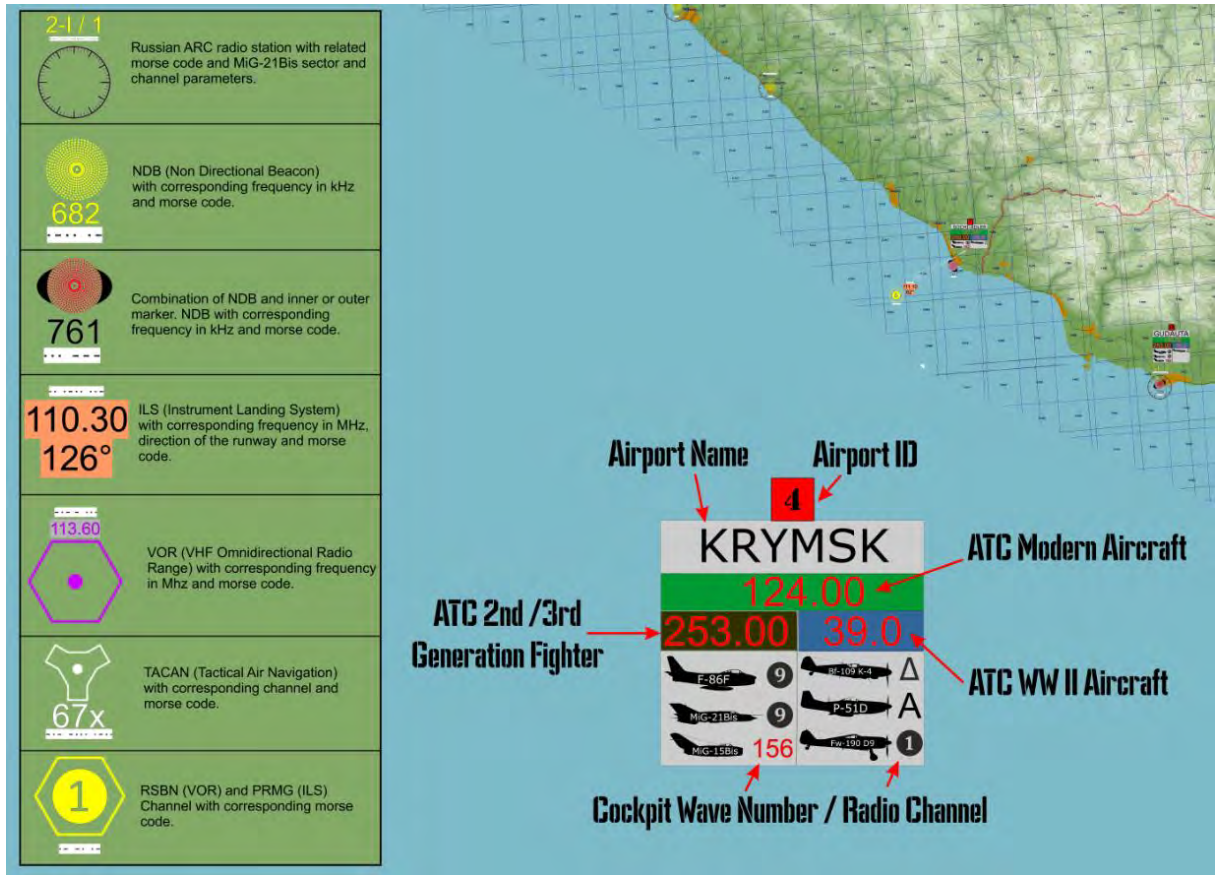
- "b5."とはいわゆる無指向性無線標識のことだ。一定の周波数の電波を長距離に渡って発信する。この電波を!5Cが自動方向探知機が受信し読み取る。b5.は通常、無線航法に使用される。
- "±hw" とは±IC全方向式無線標識のこと。一定の周波数の電波を発信する。この電波を±hw受信機が受信し読み取る。±hwシステムもb5.と同様に無線航法に利用できる。
- b5.と±hwは航空機の誘導の目印になる灯台のようなものだ。これらを組み合わせて混雑する空をコントロールするための空中回廊と航空路が作られる。

- aHは以下の無線航法機器を使用して航法飛行を行うことができる
  - **ARK-15M ADFラジオセット:** マップ上に散在するb5.無指向性無線標識を追跡できる。!5Cは方位を教えてくれるが、距離は教えてくれない。
  - **ARK-U2 VHFラジオセット:** 捜索や救助に使用される緊急無線航法システム。±IC周波数で緊急信号を発信するユニットを捜索するのに便利。
  - **ARK-U2 and R-828 UHF/FM ラジオセット:** 捜索救助に使用する緊急無線航法システム。¦ICKCa周波数で緊急信号を発信する地上ユニットを捜索するのに便利。
  - **ARK-U2 and R-852 VHF/AM ラジオセット:** 捜索や救助に使用される緊急無線航法システム。±ICK!a周波数で緊急信号を発信するユニットを捜索するのに便利。
  - **DISS-15ドップラー航法システム** 方位を維持するための航法システム 風による横滑りの影響に対抗する際に有効。レグナビゲーションに使用。

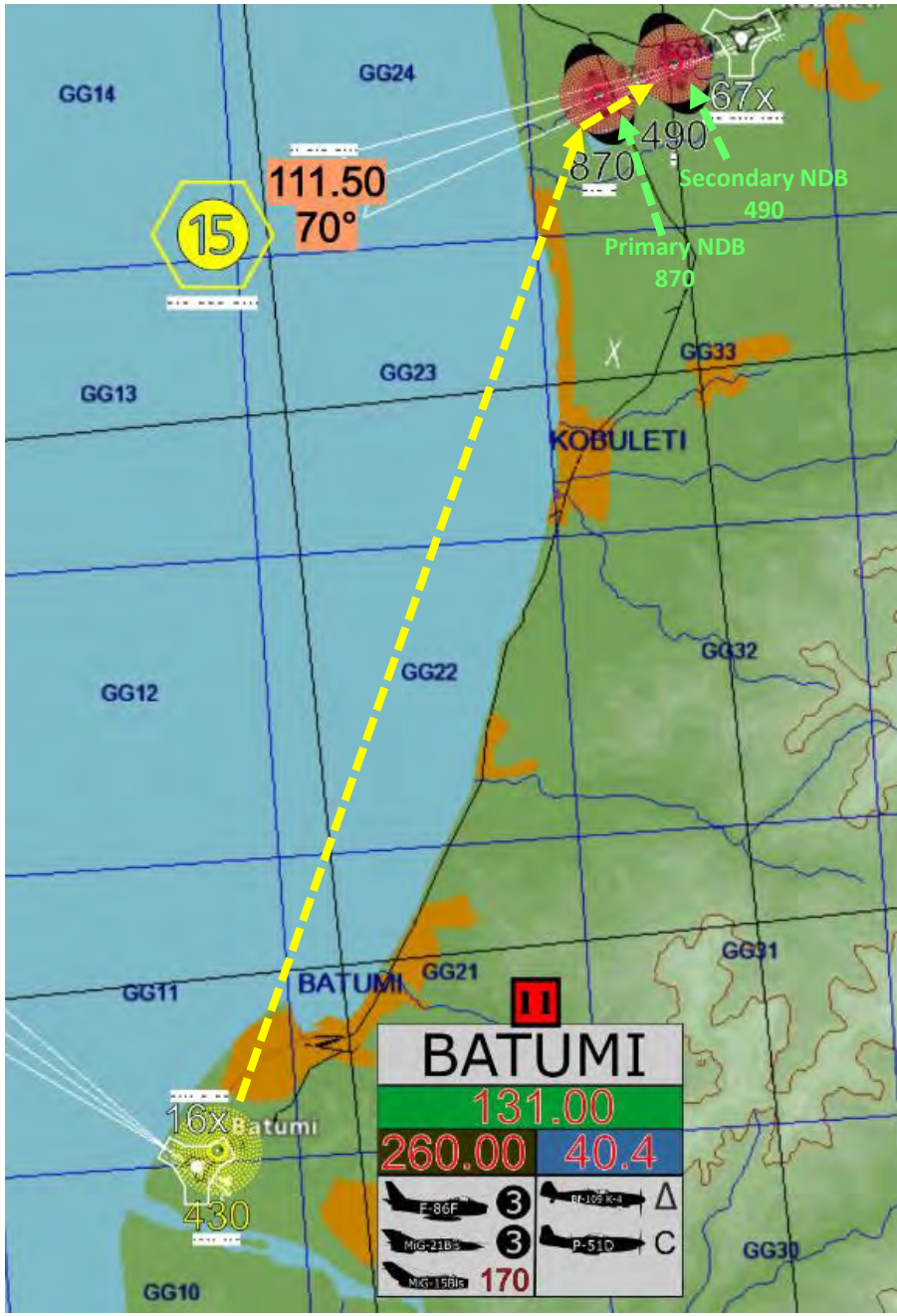
3.1 – ADF & NDB 航法入門

マップ上に散在するすべてのb5.局と±hwkL[{局を含む素晴らしいI5マップを作成しました。 設定すべきb5.と±hwチャンネルの周波数を知るために使ってください。
リンクｙ KúúLJăŸkkŘℕ℀ØŜ℗∃22∃fŜ℗Ǒ2Ｙκ2LJŜｙKλŘΓл.πdz{LJ½whdz9Řo¸²Ｗ.¦Ｙ½¢I·Î.DI·?vɘI·dzúKdzăŜℕΓл

次の例では.I·údzYλから離陸し、b5.yтлに向かい、旋回してb5.пфлに向かいます。



モールスコード

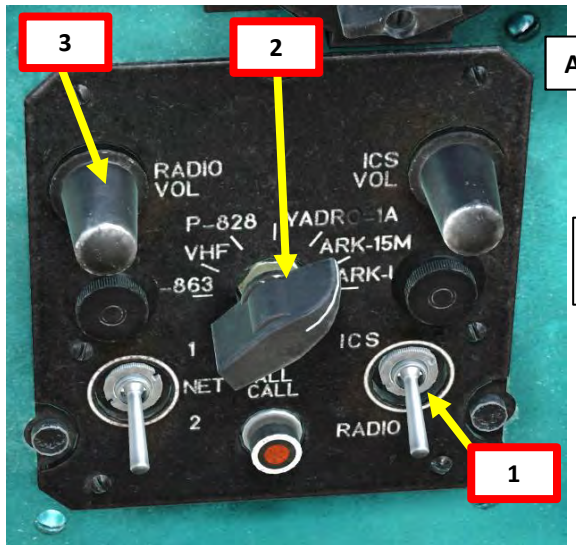


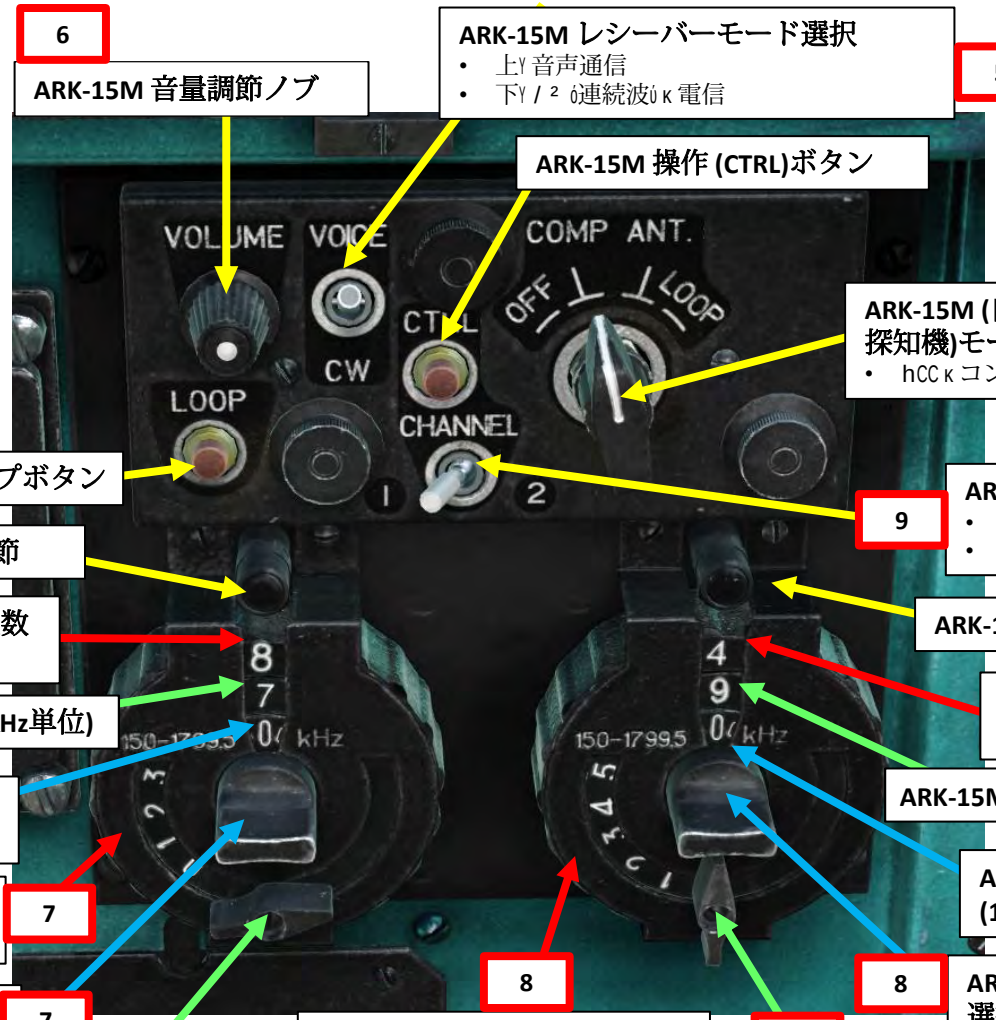
пор

3.2 – ARK-15M ADF (自動方向探知機)

この例ではプライマリb5.（Ŝljφyтл）を追跡し、次にセカンダリb5.（Ŝljφnфл）を追跡します。 両方の周波数を設定したら、ステップφφのスイッチを使って、!5Cのプライマリb5.とセカンダリb5.の追跡を簡単に切り替えることができます。

Mφ L/{кラジオセレクターπラジオó下ú
Hφ L/{ パネルで!wYтмpaを選択。
oφ 必要に応じてラジオ音量を調整。
nφ !wYтмpモードπYhatóコンパスú
pφ !wYтмp 受信機モードセレクターπ音声通信ó上ú
cφ 必要に応じて!wYтмpの音量を調整。
tφ プライマリb5.用のoつのダイヤルを使用して、プライマリb5.óутлlIÎú の周波数を設定。
yφ セカンダリb5.用のoつのダイヤルを使用して、セカンダリb5.の周波数óпфлlIÎú を設定。





6 ARK-15M 音量調節ノブ

ARK-15M レシーバーモード選択
- 上Y 音声通信
- 下Y / ² ó連続波úκ電信

5

ARK-15M 操作 (CTRL)ボタン

4

ARK-15M (自動無線コンパス/自動方向探知機)モード選択
- hCCκコンパスκアンテナκループ

ARK-15M ループボタン

9

ARK-15M チャンネル選択
- 左Y !wYがチャンネルMの周波数を使用
- 右Y !wYがチャンネルHの周波数を使用

ARK-15M チャンネル1 周波数調節

ARK-15M チャンネル2 周波数調節

ARK-15M チャンネル1 周波数 (100kHz単位)

ARK-15M チャンネル2 周波数 (100kHz単位)

ARK-15M チャンネル1 周波数(10kHz単位)

ARK-15M チャンネル2 周波数(10kHz単位)

ARK-15M チャンネル1 周波数 (1kHz単位)

ARK-15M チャンネル2 周波数 (1kHz単位)

ARK-15M チャンネル1 周波数選択(100kHz単位) 7

ARK-15M チャンネル2 周波数選択(100kHz単位) 8

ARK-15M チャンネル1 周波数選択 (10kHz単位) 7

ARK-15M チャンネル2 周波数選択(10kHz単位) 8

ARK-15M チャンネル1 周波数選択 (1kHz単位) 7

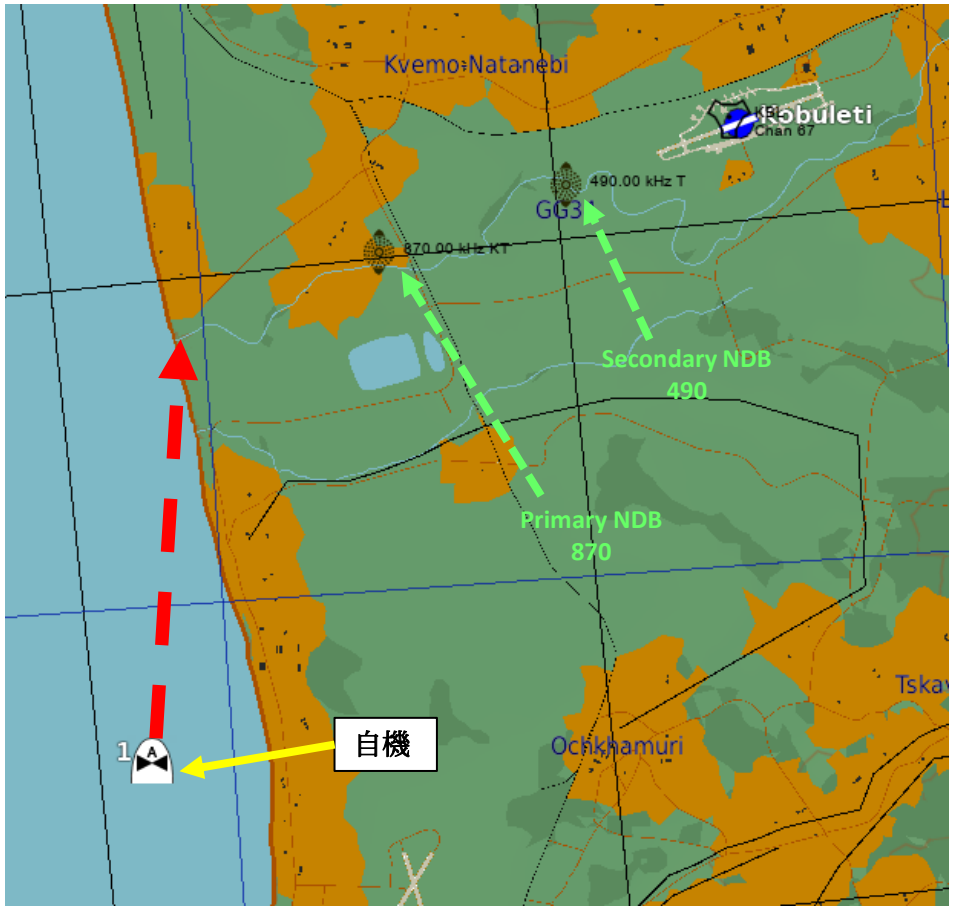
ARK-15M チャンネル2 周波数選択(1kHz単位) 8

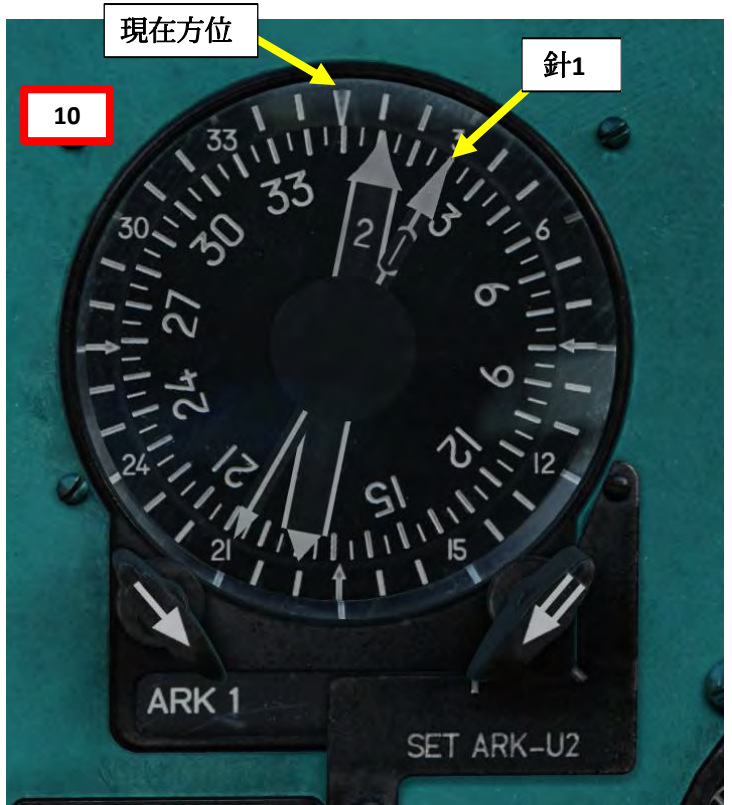
3.2 – ARK-15M ADF (自動方向探知機)

мл◊ 針мとｌ{ĺó水平位置指示装置ú の白い三角 ó現在方位ú を合わせると選択したb5.に向う。

мм◊ !wYπмpａのチャンネルセレクターでチャンネルнó右ú を選択し、セカンダリーb5.ónфлʔｌÎú を追跡してみる。

мн◊ 針мがセカンダリb5.を追跡する。





3.3 – ARK-U2誘導 - 捜索と救助

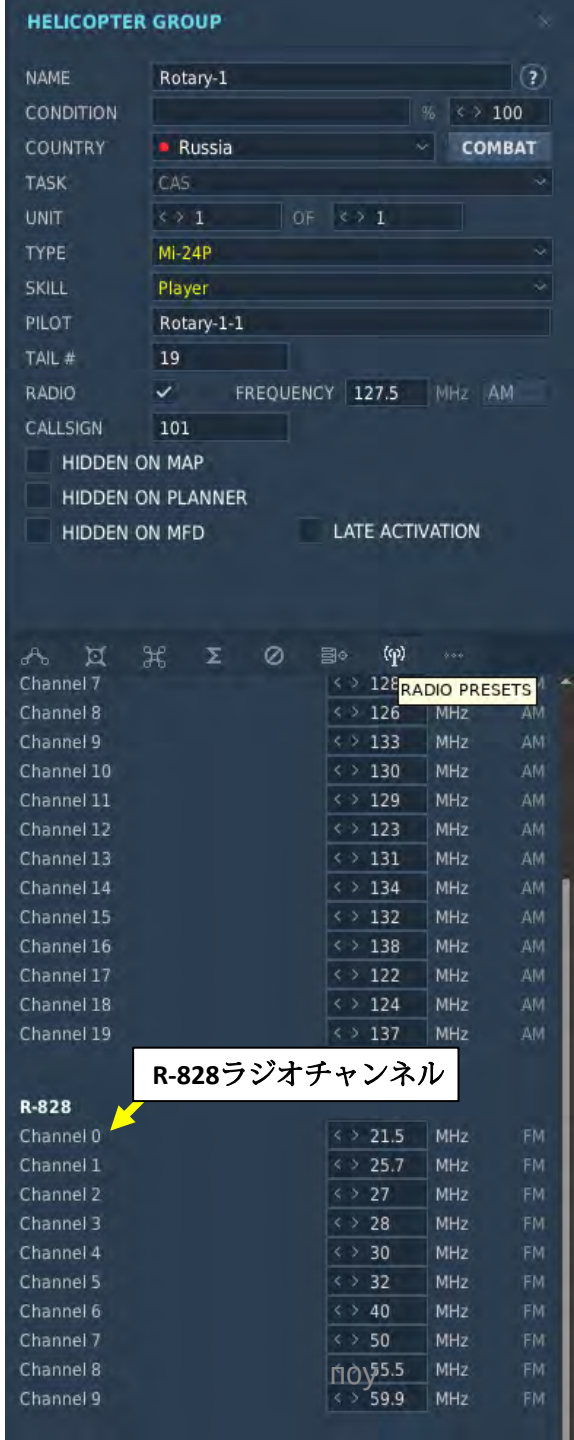
!wYπ¦нは捜索救助に使用される緊急無線航法システムです。地上のユニットが緊急周波数でブロードキャストを行うと、!wYπ¦нシステムがその信号を受信し、I{ló水平位置指示装置ú使ってその方向を指示する。このシステムはwπyну無線システムóмл個のプリセット周波数ú またはwπyрн無線システムóп個のプリセット周波数ú と組み合わせて使用することができる。

!wYπ¦нは**UHF FM (R-828ラジオ)**または**VHF AM (R-852ラジオ)**のいずれかの周波数に対応する。

wπyнyラジオで使用可能な周波数はプリセットされており、送信ユニットから周波数をミッションエディターで設定する必要がある。wπyрн無線機の周波数は固定されており、現在のところミッションエディターで設定することはできない。

R-852 ラジオチャンネル

帯域	周波数 óaIÎú	プリセットチャンネル
±ICк!a	ммп◊ммр	м
±ICк!a	ммп◊оор	н
±ICк!a	ммп◊рур	о
±ICк!a	мнм◊рлл	п



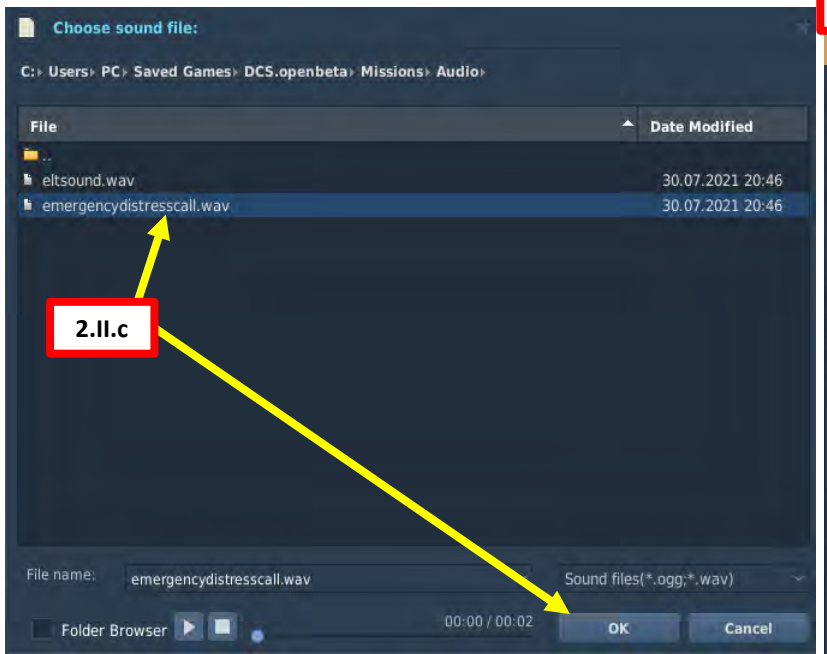
3.3 – ARK-U2誘導 - 捜索と救助

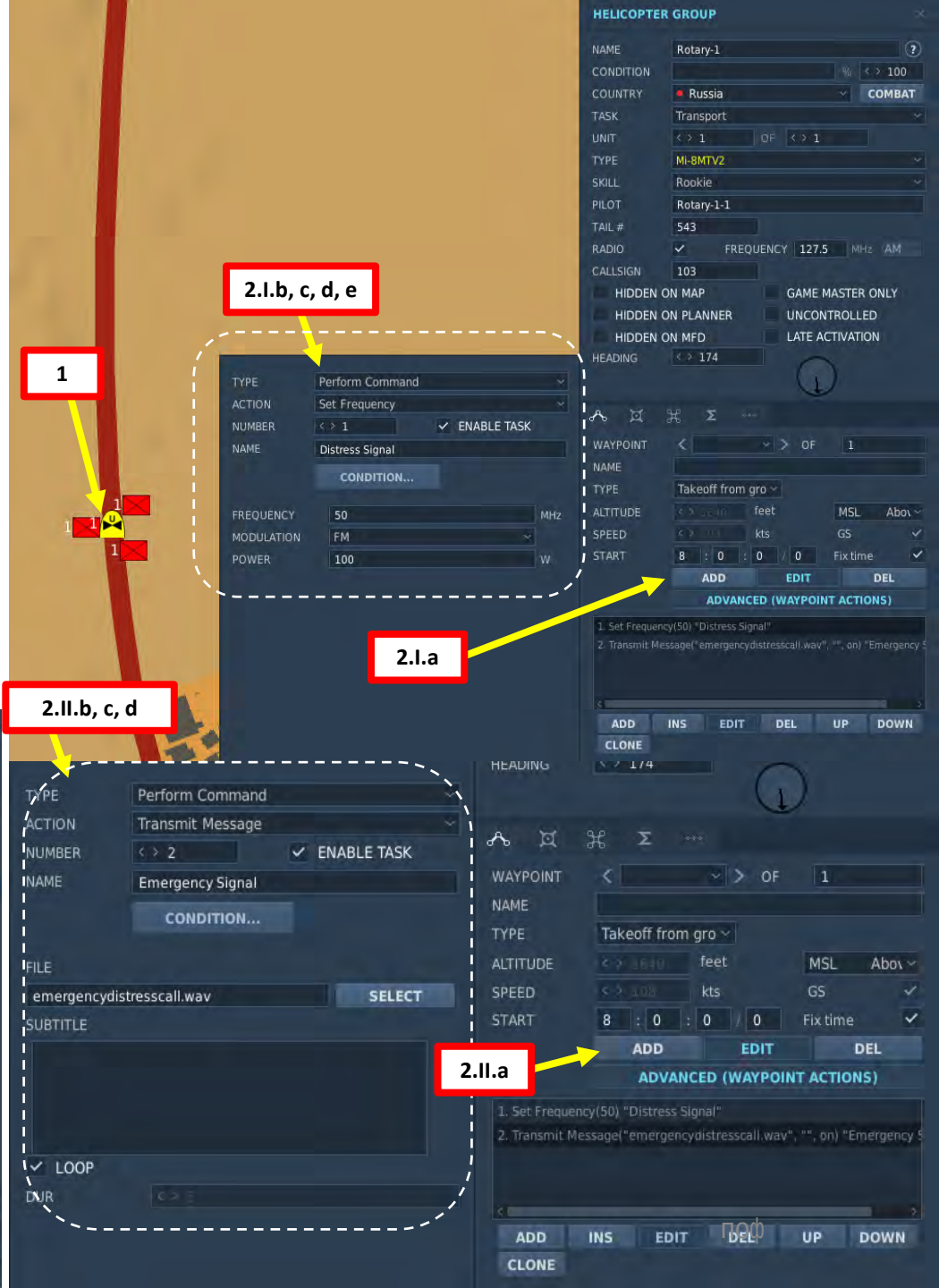
3.3.1 – ARK-U2 & R-828 UHF FM 誘導

wmyнyラジオは地上部隊との通信によく使われる。もう一つの興味深い機能は、!wYπ¦нシステムが送信源の方角に誘導をしてくれることだ。今回は取り残されたaʎmyヘリコプターの乗組員を救出する捜索救助ミッションをシミュレートしてみる。まずは、**UHF FM 周波数50 MHz**で救難信号を発信するユニットをミッションに設定する必要がある。

I. 遭難信号を発信するユニットを作る

1. ウェイポイントлを選択し、!5±!b/95ó²!¸thʟb¢!/¢ʟhb{úから
   - ʟφ !55をクリック
     - lú ¢¸t9πtŜ₪₮2₪Y /2YYl·yŘを選択。
     - ōú !/¢ʟhbç{Ŝű C₪Ŝljʤ$yǒèを選択。
     - Ǒú Cw9v¦9b/¸π有効な周波数ópл a l Îúに設定。
     - Řú ah5¦[!¢ʟhbπCaを選択。
     - Ŝú th²9wπó例. млл ²ú
   - ʟʟφ !55をクリック
     - lú ¢¸t9πtŜ₪₮2₪Y /2YYl·yŘを選択。
     - ōú !/¢ʟhbç¢₪l·yãYʎű YŜăăl·ƎŜを選択。
     - Ǒú 救難信号の入った有効なφǿl·Ǿまたは.2ƎƎファイルを選択。必要に応じて字幕を追加する。
     - Řú [hhtにチェック。





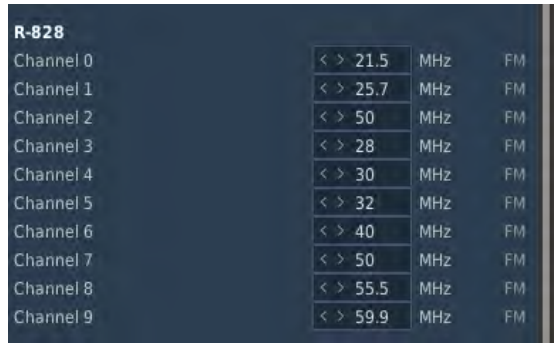
3.3 – ARK-U2誘導 - 捜索と救助

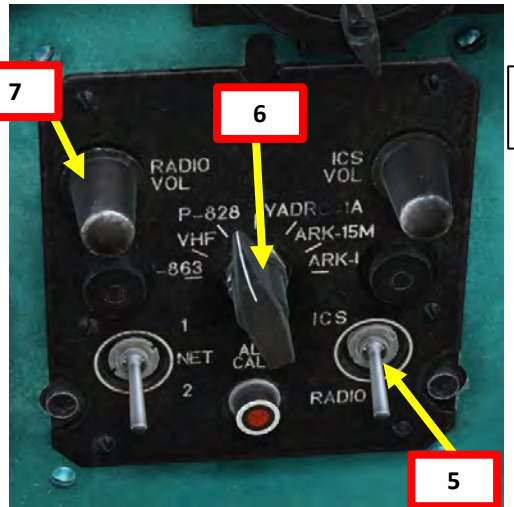
3.3.1 – ARK-U2 & R-828 UHF FM 誘導

oφ　どのプリセットチャンネルを使用するかはミッションブリーフィングで確認すること。今回はミッションエディターでрлａlÎに設定されたwпунyチャンネルн番を使用する。
пφ　wпунyラジオ電源スイッチπhbó上ú
pφ　L/{кラジオセレクターπラジオó下ú
cφ　L/{ パネルでwпунy ラジオを選択。
тφ　必要に応じてラジオ音量を調整する。
yφ　!5Cп±lCнソースセレクターπwпунyラジオコンパスó前ú
фφ　スケルチスイッチπhbó上ú
млφ　希望のプリセットチャンネルを選択。
ммφ　自動ゲイン調節ボタンós ˆ кl!/Dú を押す。ラジオチューナーólI!/¢tú灯が点灯する。
мнφ　!wYπ¦нn電源スイッチπhb ó上ú

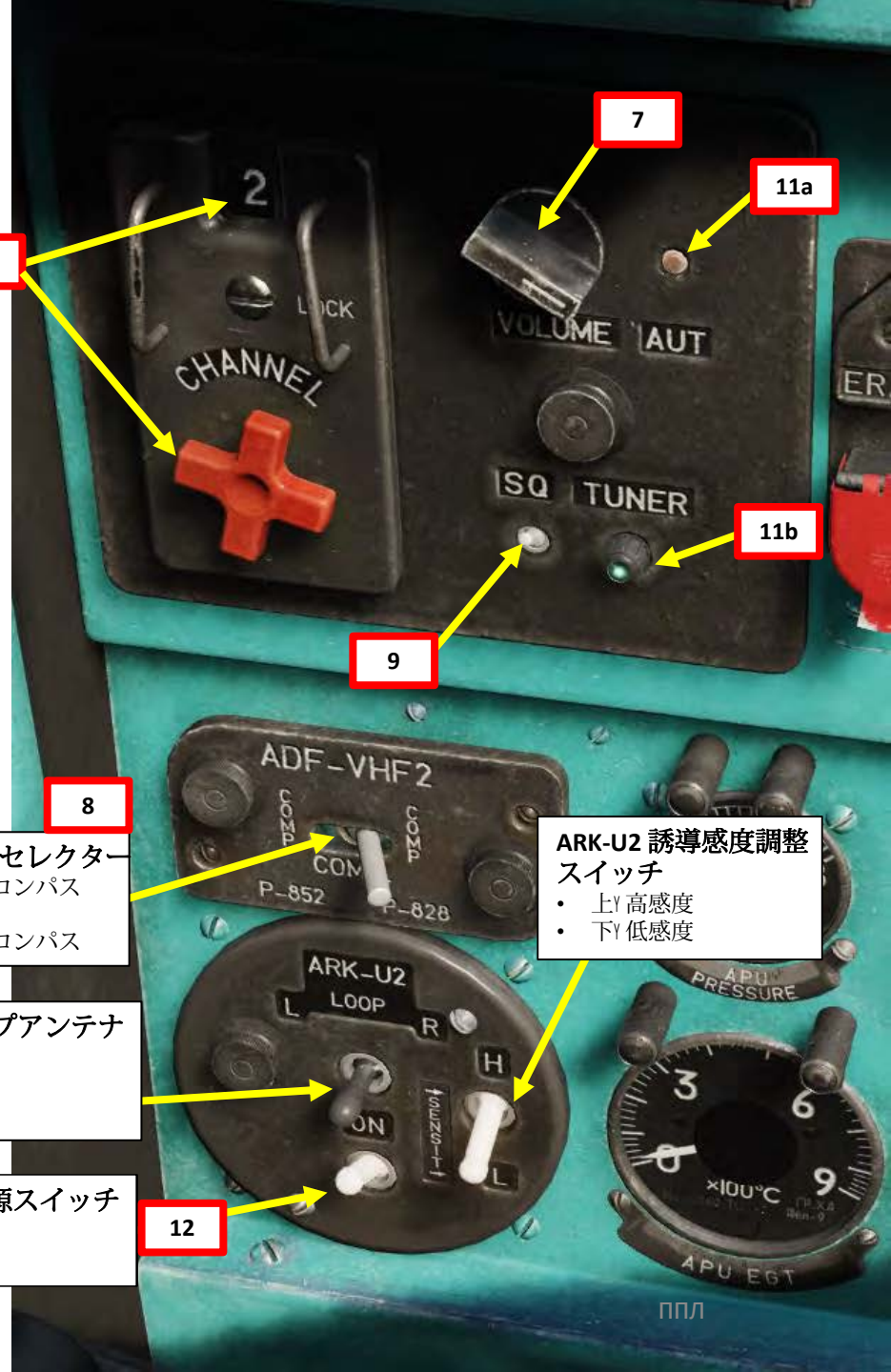
4

R-828 LVHFラジオ (M24 “Eucalyptus”) 電源スイッチ
- 上y hb к 下y hCC





7　**6**　**5**



10　**7**　**11a**　**11b**　**9**

8
ADF-VHF 2 ソースセレクター
- 後y wпурн ラジオコンパス
- 中y 通信音声
- 前y wпуny ラジオコンパス

ARK-U2 誘導感度調整スイッチ
- 上y 高感度
- 下y 低感度

ARK-U2 誘導ループアンテナ操作スイッチ
- 後y 左側
- 前y 右側

ARK-U2 誘導電源スイッチ
- 上y hb
- 下y hCC

12

3.3 – ARK-U2誘導 - 捜索と救助

3.3.1 – ARK-U2 & R-828 UHF 誘導

MOф Iｷ水平位置指示装置ｼモードセレクターπ!wYπ¦Hﾓ右ｼ
MПф Iｷ水平位置指示装置ｼの針Hが、選択したwπyHyラジオ周波数で送信しているユニットの方角を向く。

ППМ

3.3 – ARK-U2誘導 - 捜索と救助

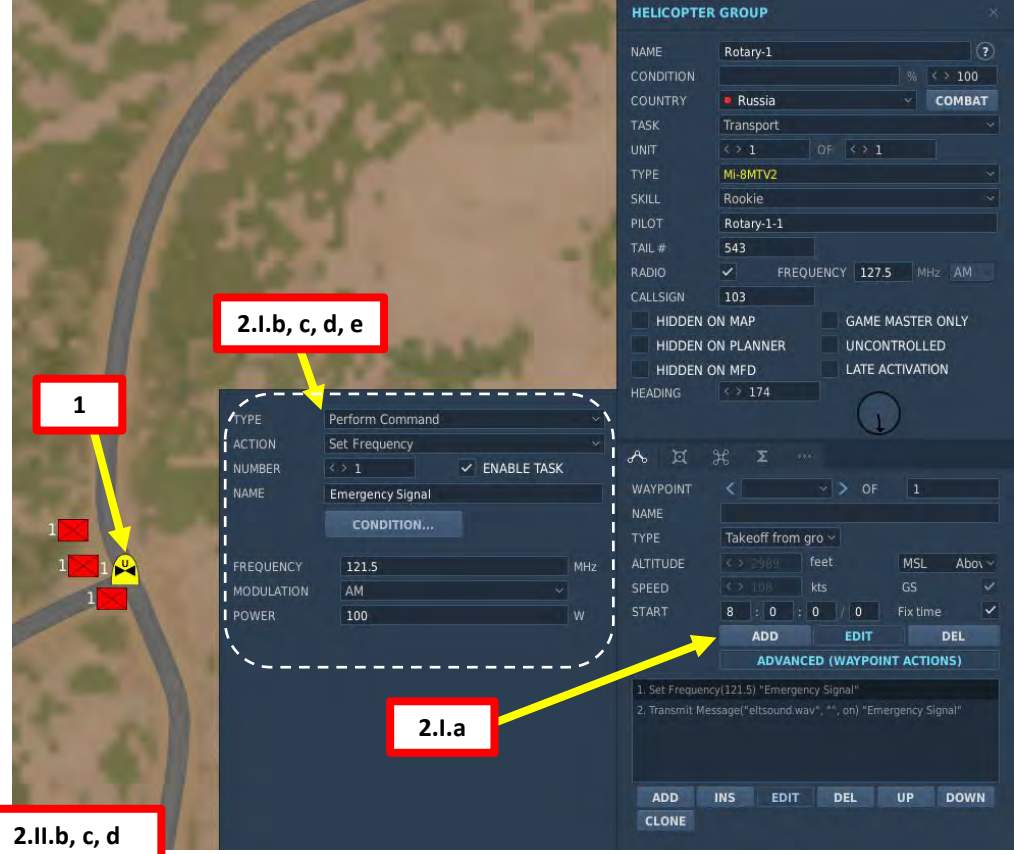
3.3.1 – ARK-U2 & R-828 UHF FM 誘導

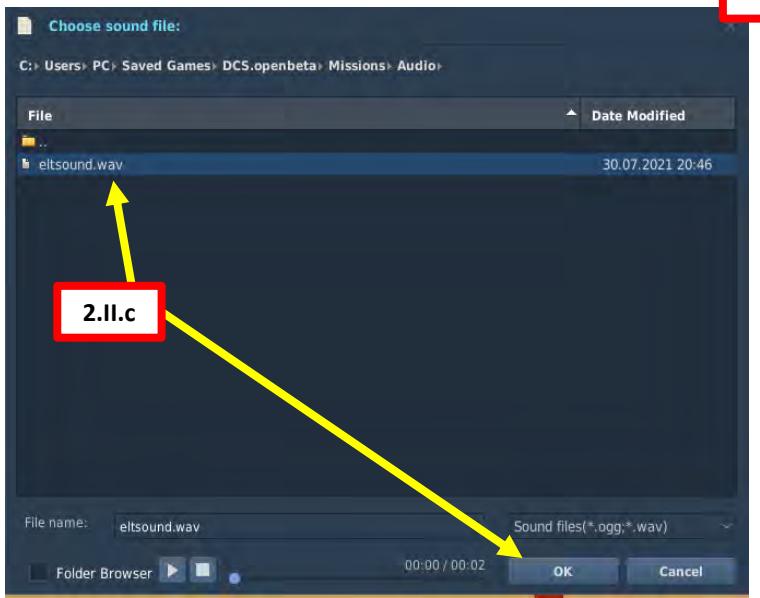
3.3 – ARK-U2誘導 - 捜索と救助

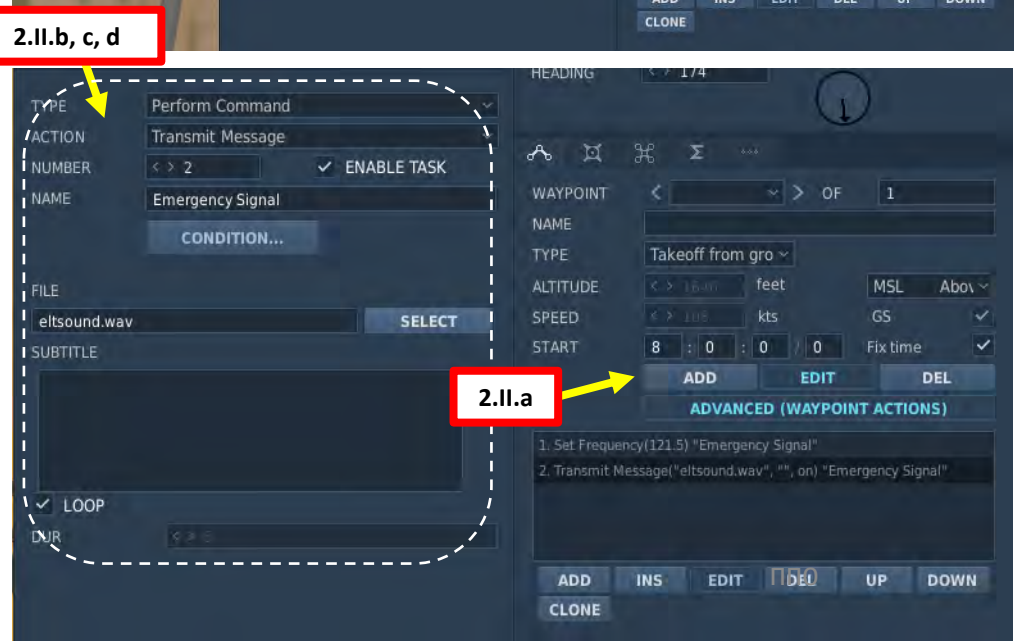
3.3.2 – ARK-U2 & R-852 VHF AM 誘導

wπypнラジオは主に捜索救助用の無線機で、標準的な緊急周波数ó9[¢、航空機用救命無線機のようなものú に対応している。!wYπ¦нシステムは送信源の方角に誘導をしてくれるが、周波数はwπypнラジオのπつのプリセット周波数のいずれかに対応していなければならない。今回は墜落したaλπyヘリコプターの乗組員を救出する捜索救助ミッションをシミュレートしてみる。まずは**特定のVHF AM周波数(121.500Mhz)**で救難信号を発信するユニットをミッションに設定する必要がある。

M◊ 遭難信号を発信するユニットを作る
H◊ ウェイポイントлを選択し、!5±!b/95ó²!¸thLb¢!/¢Lhb{ú から
　L◊ !55をクリック
　　Iú ¢¸t9πtŜ₩₮2₪Y /2YYI·yŘを選択。
　　ōú !/¢Lhbς{ŜűC₩ŜIjdzŠyǒèを選択。
　　Ǒú Cw9v¦9b/¸π有効な周波数ómнм◊paIÎúに設定。
　　Řú ah5¦[!¢Lhbπ!aを選択。
　　Ŝú th²9wπó例◊млл²ú
　LL◊ !55をクリック
　　Iú ¢¸t9πtŜ₩₮2₪Y /2YYI·yŘを選択。
　　ōú !/¢Lhbς¢₪I·yãYλű YŜăăI·ƎŜを選択。
　　Ǒú 9[¢信号の入った有効な◊ǿI·Ǿまたは◊2ƎƎファイルを選択。必要に応じて字幕を追加する。
　　Řú [hhtにチェック。







R-852ラジオチャンネル

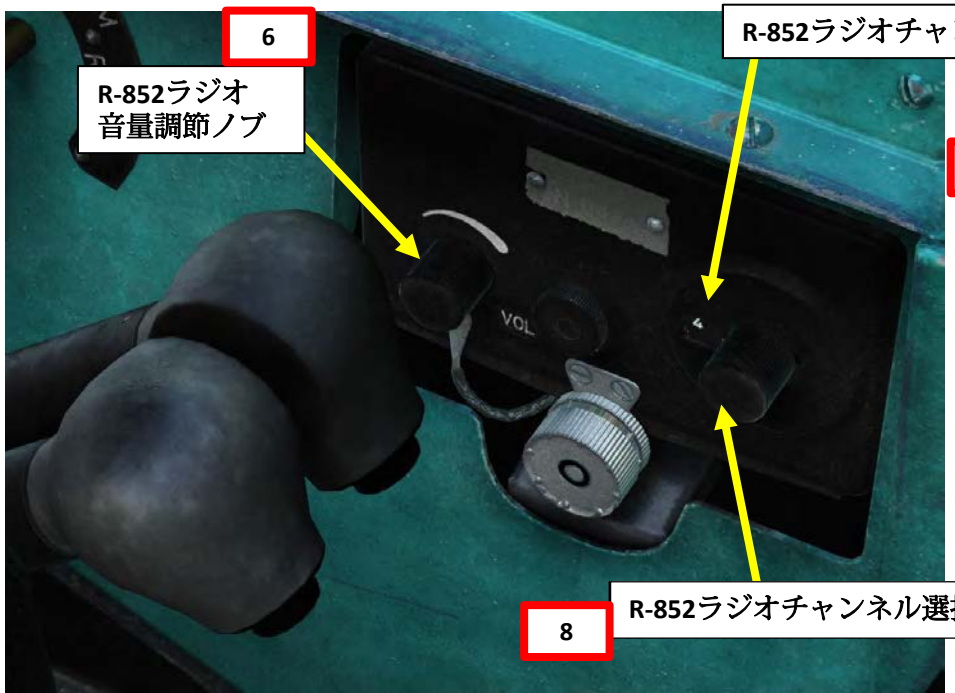
帯域	周波数 óaIÎú	プリセットチャンネル
±ICкIa	ммп◊ммр	м
±ICкIa	ммп◊оор	н
±ICкIa	ммп◊рур	о
±ICкIa	мнм◊рлл	п

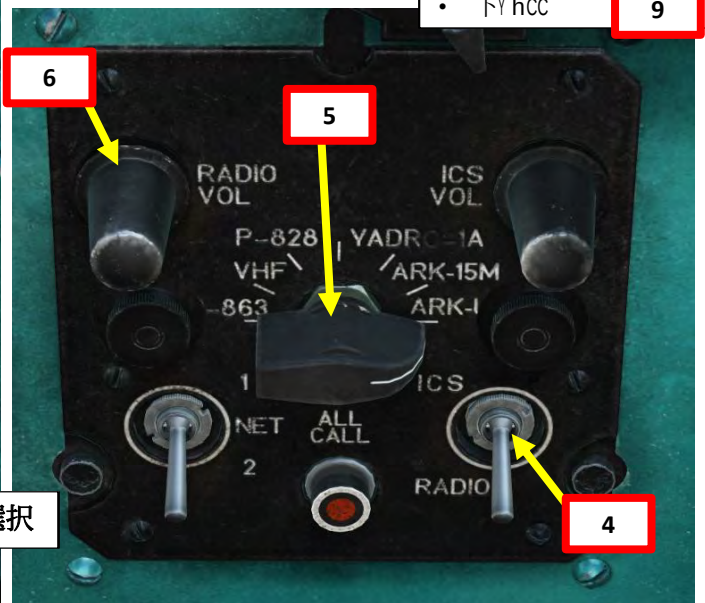
3.3 – ARK-U2誘導 - 捜索と救助

3.3.2 – ARK-U2 & R-852 VHF AM 誘導

3. どのプリセットチャンネルを使用するかはミッションブリーフィングで確認すること。今回はмнмфрллａｌÎに設定されたwпурнチャンネルп番を使用する。
4. L/{кラジオセレクターπラジオó下ú
5. L/{パネルで!wYπ¦нラジオを選択。
6. 必要に応じてラジオ音量を調整する。
7. !5Cπ±ICнソースセレクターπwпурнラジオコンパスó後ú
8. wпурн操作パネルで、希望のプリセットチャンネルを選択ó今回はпú。
9. !wYπ¦н電源スイッチπhbó上ú

R-852ラジオチャンネル		
帯域	周波数 óａｌÎú	プリセットチャンネル
±ICк!a	ммпфммр	м
±ICк!a	ммпфоор	н
±ICк!a	ммпфрур	о
±ICк!a	мнмфрлл	п





3.3 – ARK-U2誘導 - 捜索と救助

3.3.2 – ARK-U2 & R-852 VHF AM 誘導

MЛ♦ I{ló水平位置指示装置ú モードセレクターπ !wYπ¦Hó右ú
MM♦ I{ló水平位置指示装置úの針Hが、選択したwπypHラジオ周波数で送信しているユニットの方角を向く。

ELT (航空機用救命無線機)送信源

HSI(水平位置指示装置)モードセレクター

- 左Y ½Y ú進路K方位モードú、針Hは I{進路設定ノブで設定されたコースを指す。
- 右Y !wYπ¦Hó誘導モードú、針Hは!wYπ¦Hシステムによって受信した信号源の向きを指す。

3.3 – ARK-U2誘導 - 捜索と救助

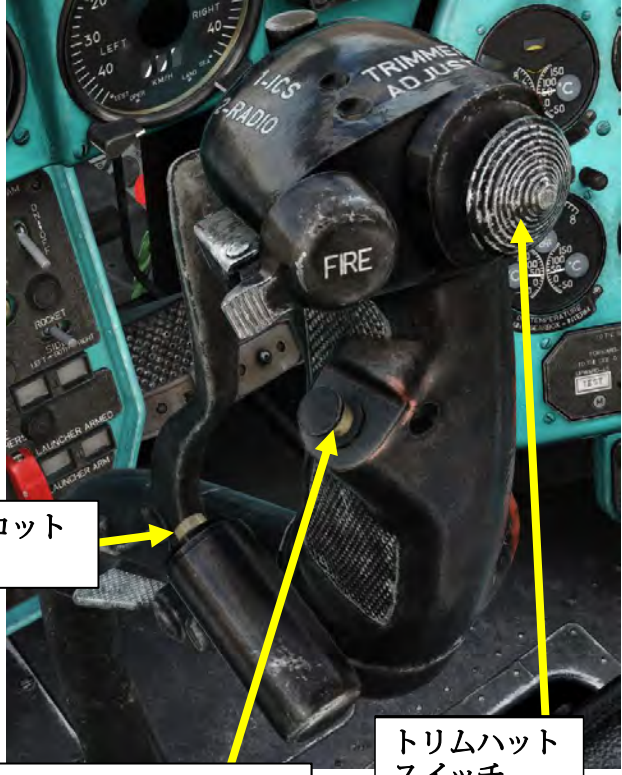
3.3.2 – ARK-U2 & R-852 VHF AM 誘導

オートパイロット概要

±¦!tmmオートパイロットシステムはnチャンネルの自動操縦システムで、ロール、ピッチ、方位、高度、対気速度においてヘリコプターを安定制御するように設計されている。主なコンポーネントは以下の通りy

- {!¦π±HnmM !C/{ó自動飛行制御システムú、nチャンネル型
- トリムハットスイッチとフォーストリムスイッチó操縦桿ú
- オートパイロット解除ボタンó操縦桿ú
- ホバー操作モード
- ルートk進路制御モード
- 高度保持制御モード
- Dw9.9bmmフライトコンピュータ
- H個のレーダー高度計
- 対気速度補正ユニット
- 高度補正ユニット

コレクティブブレーキ解除ボタン

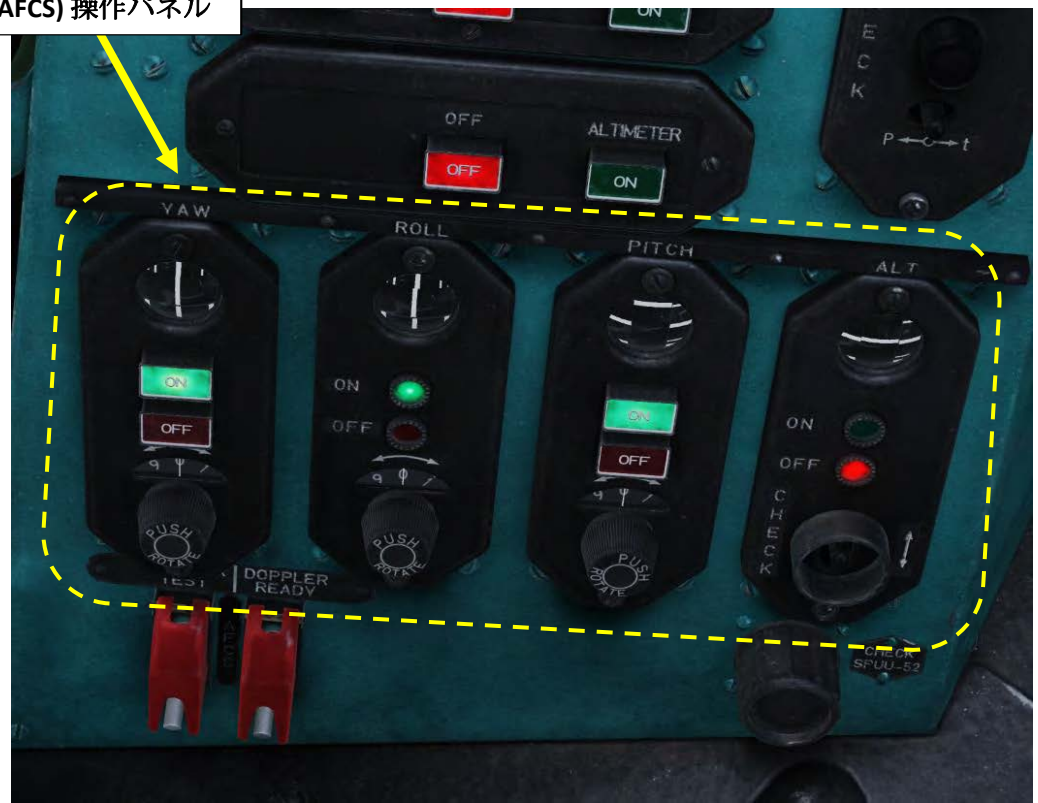


オートパイロット解除ボタン

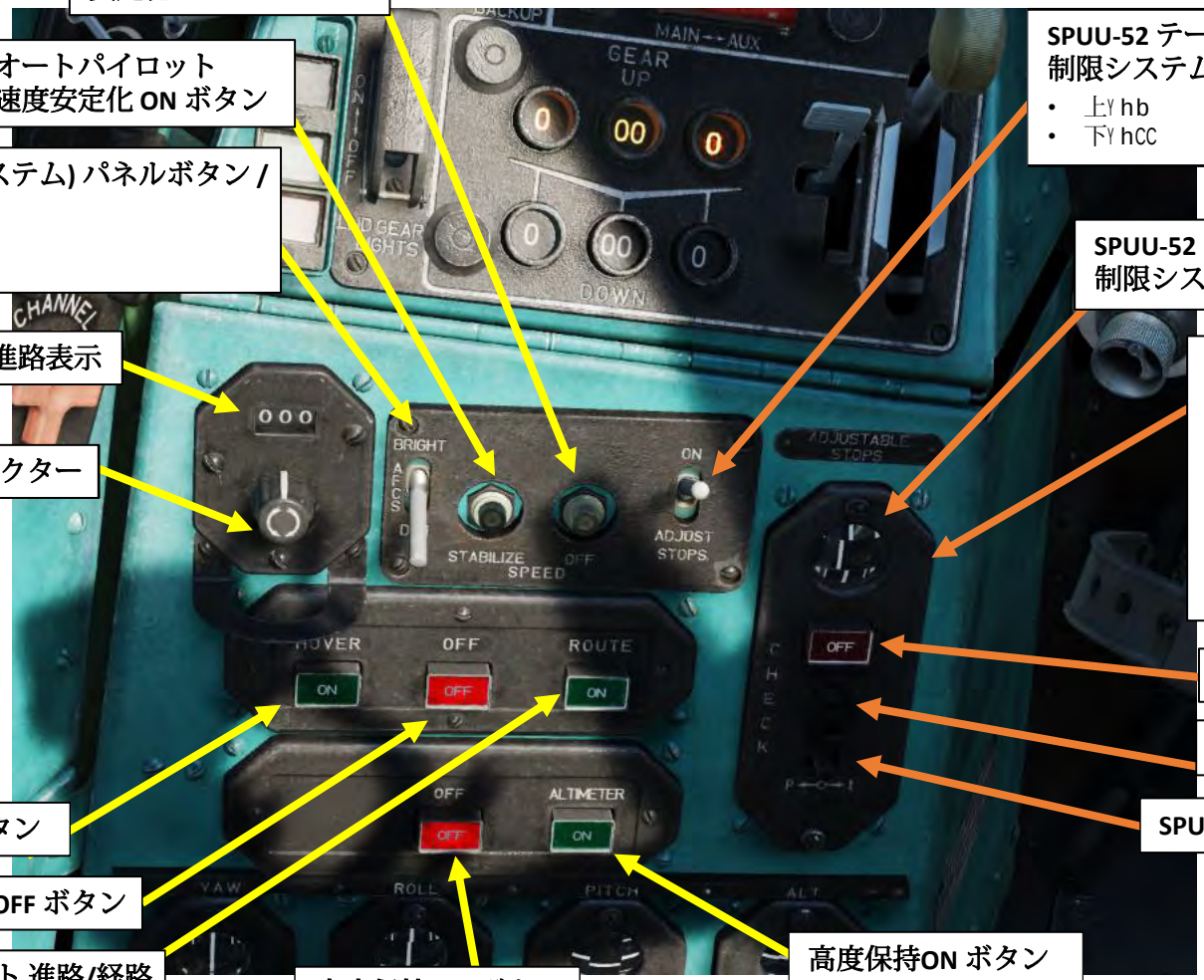
トリム(フォーストリム)ボタン

トリムハットスイッチ

自動飛行制御システム (AFCS) 操作パネル



オートパイロット概要



オートパイロット速度安定化OFF ボタン

オートパイロット速度安定化 ON ボタン

AFCS (自動飛行制御システム) パネルボタン / 明るさ調整スイッチ
- 上Ύ明るく
- 下Ύ暗く

オートパイロット進路表示

オートパイロット進路セレクター

ホバーモードON ボタン

ホバー/進路モードOFF ボタン

オートパイロット 進路/経路モードONボタン

高度保持OFF ボタン

高度保持ON ボタン

SPUU-52 OFF ボタン

SPUU-52 コントロール調節

SPUU-52 左/右制御 P/t

SPUU-52 テールローター角制限システム電源スイッチ
- 上Ύ hb
- 下Ύ hCC

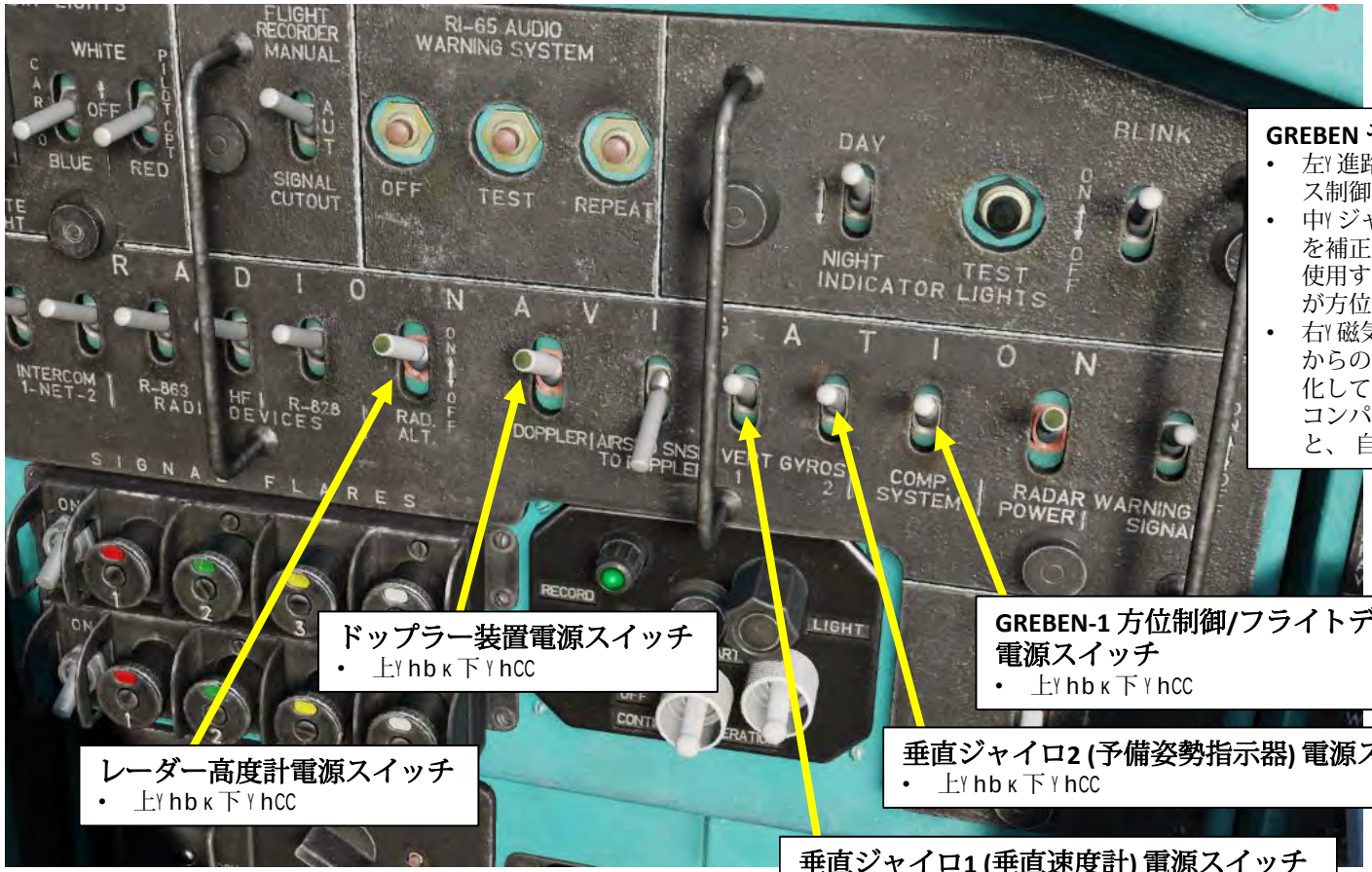
SPUU-52 テールローター角制限システム表示

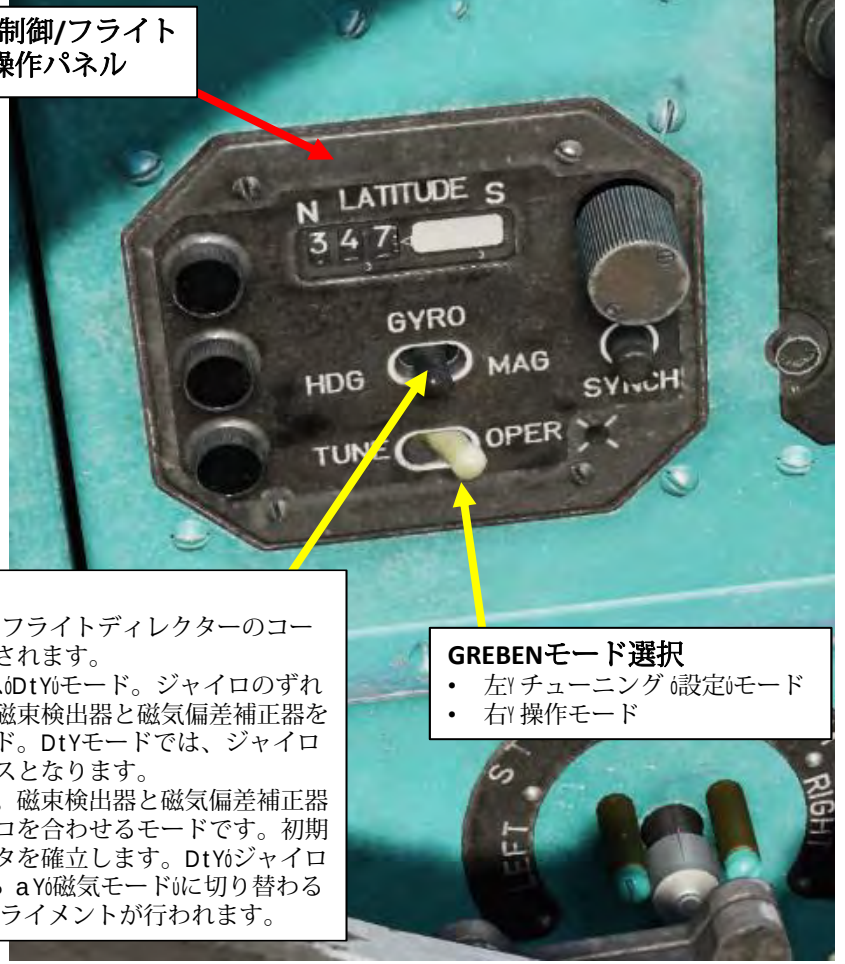
SPUU-52 テールローター角制限システム
機械的留め具にリンクされたリニアアクチュエータを使用し、テールローターブレードの最大ピッチ角ををMCCHЛ0からHЛCOЛ0の範囲で調整します。調整は気温と密度に基づいて行われます 。
- 大気密度が増加 ó低空または低温ùすると、最大ブレードピッチ角は減少する。
- 大気密度が低下 ó高空または高温ùすると、最大ブレードピッチ角は増加する。

オートパイロット概要

オートパイロットシステムは前提条件として、以下のコンポーネントに電源が供給され正しく動作している必要がある:

- レーダー高度計 ς hb
- ドップラーシステム電源 ς hb
- 垂直ジャイロ M、H ς hb
- Dw9.9b TM フライトディレクターシステム ς hb





GREBEN-1 方位制御/フライトディレクター操作パネル

GREBEN モード選択

- 左Y 進路 ó½Yú モード。フライトディレクターのコース制御モードに使用されます。
- 中Y ジャイロコンパスóDtYú モード。ジャイロのずれを補正するために、磁束検出器と磁気偏差補正器を使用する通常のモード。DtYモードでは、ジャイロが方位データのソースとなります。
- 右Y 磁気 óaYú モード。磁束検出器と磁気偏差補正器からの信号にジャイロを合わせるモードです。初期化して基準方位データを確立します。DtYóジャイロコンパスモードú から aYó磁気モードúに切り替わると、 自動的に高速アライメントが行われます。

GREBENモード選択

- 左Y チューニング ó設定úモード
- 右Y 操作モード

ドップラー装置電源スイッチ

- 上Y hb K 下Y hCC

レーダー高度計電源スイッチ

- 上Y hb K 下Y hCC

GREBEN-1 方位制御/フライトディレクター電源スイッチ

- 上Y hb K 下Y hCC

垂直ジャイロ2 (予備姿勢指示器) 電源スイッチ

- 上Y hb K 下Y hCC

垂直ジャイロ1 (垂直速度計) 電源スイッチ

- 上Y hb K 下Y hCC

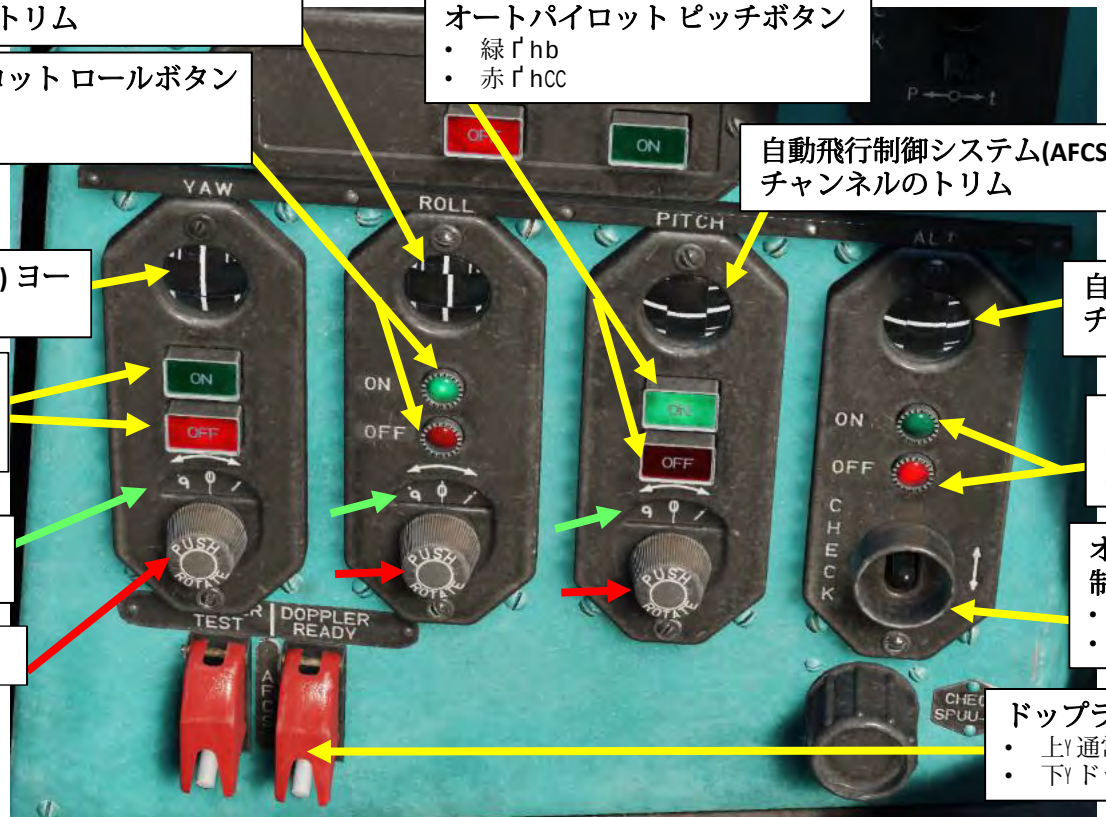
AFCS (自動飛行制御システム) 概要

nつのオートパイロット・チャンネル (ロール、ピッチ、ヨー、高度)は以下を提供する：
- ヘリコプターの姿勢を3軸 o縦、横、垂直o で安定化
- 前進飛行およびホバリング時の高度安定化
- 指示対気速度の安定化

パイロットはオートパイロットが作動している間、いつでも飛行制御を操作して手動で修正することができる。

油圧飛行制御サーボは飛行制御面にオートパイロット補正を加え、オートパイロット・チャンネルにフィードバック信号を供給する。**オートパイロットのロール、ピッチ、高度の補正は誤信号やシステム故障時の安全飛行のため、最大コントロールの最大約20％に制限されている。**

ヨー、ロール、ピッチ、高度の各チャンネルは、!C/{o自動飛行制御システムoパネルのhbkhCCボタンで個別に有効化k無効化できる。 オートパイロットシステムは、通常の飛行ではすべて作動している。ピッチ、ロール、ヨーの各チャンネルは、離陸から着陸までの飛行中、常にオンになっている。



自動飛行制御システム(AFCS) ロールチャンネルのトリム

オートパイロット ロールボタン
- 緑「hb
- 赤「hCC

オートパイロット ピッチボタン
- 緑「hb
- 赤「hCC

自動飛行制御システム(AFCS) ピッチチャンネルのトリム

自動飛行制御システム(AFCS) ヨーチャンネルのトリム

オートパイロット ヨーボタン
- 緑「hb
- 赤「hCC

自動飛行制御システム(AFCS) 高度チャンネルのトリム

オートパイロット 高度モードボタン
- 緑「hb
- 赤「hCC

ヨー/ロール/ピッチアクチュエーター位置窓

オートパイロット高度制御スイッチ
- 上Y 高度を上げる
- 下Y 高度を下げる

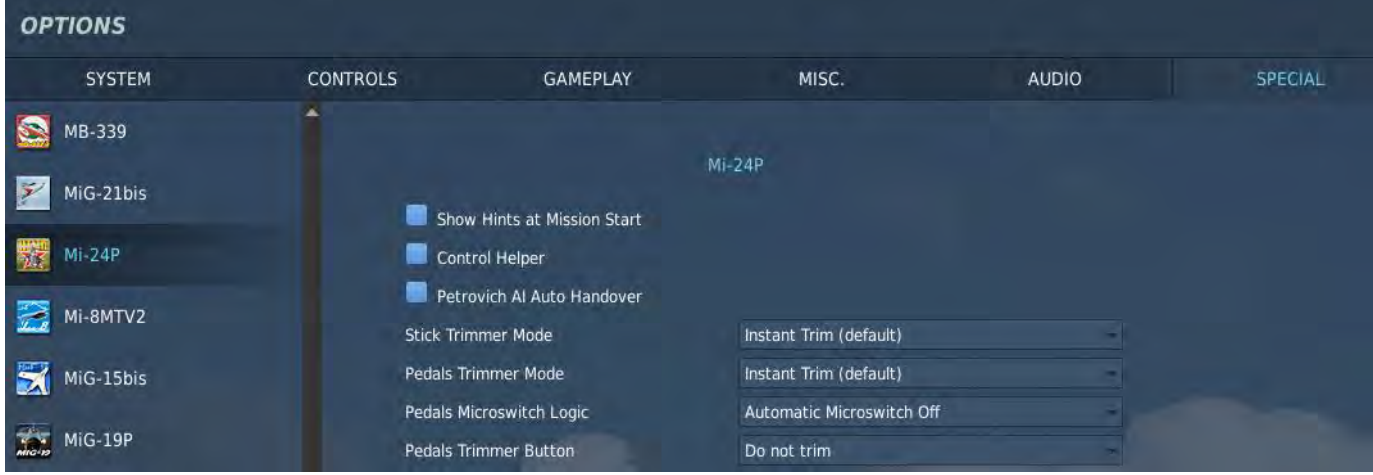
ヨー/ロール/ピッチ操作

ドップラーシステムスタンバイ/用意ボタン
- 上Y 通常動作
- 下Y ドップラー装置が!C/{システムから切り離された状態

トリムオプション

ここでは、さまざまなトリムオプションの概要を紹介します。

- 「{ŭλÔ] ¢ⓃⓂΥΥŜⓃ a2ŘŜ」と「tŜŘI·fă ¢ⓃⓂΥΥŜⓃ a2ŘŜ」を "Lyăú!·yû ¢ⓃⓂΥ óŘŜ⊤I·dztûú"に設定、「tŜŘI·fă aλÔⓃ2ăøλúÔK [2ΞλÔ」を "!dzú2YI·úλÔ aλÔⓃ2ăøλúÔK hCC"に設定することをお勧めします。
- また、飛行中に可能な限りペダルの自己操作権を確保するために「tŜŘI·f ¢ⓃⓂΥΥŜⓃ .dzûú2y」を "52 b2û ¢ⓃⓂΥ"に設定することをお勧めします。



Instant Trim (default)
Central Position Trimmer Mode
Joystick Without Springs and FFB

サイクリック軸トリムモード(Stick Trimmer Mode):

- **Instant Trim (FFB Friendly)** ς トリムボタンóC2ⓃŴŜ ¢ⓃⓂΥ wŜfŜI·âŜ ōdzúû2yû を押すと現在のスティックの位置に従って新しいトリム位置が適用されます。
- **Central Position Trimmer Mode** ς 上と同じ。ただし、それ以降の入力はスティックが中立位置に戻ってから適用されます。
- **Joystick Without Springs and FFB** ς このオプションは、スプリング抵抗やフォースフィードバックóCC.úがないジョイスティックに使用します。

Instant Trim (default)
Central Position Trimmer Mode
Cyclic Trimmer Button (T)

ペダル軸トリムモード(Pedals Trimmer Mode):

- **Instant Trim (FFB Friendly)** ς トリムボタンを押すと現在のペダルの位置に従って新しいトリム位置が適用されます。
- **Central Position Trimmer Mode** ς 上と同じ。ただし、それ以降のペダル入力は、ペダルが中立位置に戻ってから適用されます。

Disable by setting pedal axis to neutral
Enable/Disable by presence/absence of pedal movement
Automatic Microswitch Off

ペダルのマイクロスイッチロジック(Pedals Microswitch Logic):

- **Disable by setting pedal axis to neutral** ς ペダルを中立位置から動かすとマイクロスイッチが有効になり、ペダルを中立に戻すと無効になる。
- **Enable/Disable by presence/absence of pedal movement** ς マイクロスイッチはペダルが動いている時のみ有効で、動かない時は無効になります。
- **Automatic Microswitch OFF** ς ペダルからマイクロスイッチロジックを無効にします。マイクロスイッチは、架空の操作軸の機能として、任意に有効ĸ無効を切り替えることができます。

Cyclic Trimmer Button (T)
Pedals Microswitch Button (Y)
Do not trim

ペダルトリムボタン(Pedals Trimmer Button):

- **Cyclic Trimmer Button (T)** ς トリムボタンを押すと、ペダルが自動的にトリムされます。
- **Pedals Microswitch Button (Y)** ς マイクロスイッチロジックを使用して、トリムボタンとは別にペダルをトリムします（航空機ごとに）
- **Do not Trim** ς ペダルは一切トリムしない。

アンチトルクペダル・マイクロスイッチ

マイクロスイッチは基本的にアンチトルク・ペダルを足で踏んだときに作動するスイッチだ。これは何をするもので、なぜ重要なのでしょうか？

パイロットの足がペダルの上にない場合:

- M: オートパイロットはプリセットされたヨー角を維持し、必要に応じて方向飛行制御サーボを変位モードに切り替えて大きな補正を入れる。
- H: 変位モードでのペダルの移動速度は、方向制御システムの油圧ペダルダンパーによって制御される。
- O: ヨーチャンネルにはリレーがあり、ペダルダンパーが外れるとサーボが変位モードに切り替わらないようになっている。

パイロットの足がペダルの上にある場合:

- M: **マイクロスイッチが作動する。**
- H: ヨーチャンネルが安定化モードで動作する（これは一種の「スタンバイ」モード）。
- O: ヨー速度信号はローパスフィルターを通過し、ヨーチャンネルを作動させたままマニュアルターンを行う際にサーボが停止位置までドリフトするのを防ぐ。

言い換えればマイクロスイッチが作動することでヨーチャンネルが操縦入力に干渉することなく、パイロットはペダルでヘリコプターを操縦することができる。もしオートパイロットのヨーチャンネルが干渉し続けたら、パイロットはヘリをコントロールするためにオートパイロットと「戦わなければならない」状況になるだろう。

一度マイクロスイッチが解除されると、オートパイロットは自動的に作動状態に戻る。

マイクロスイッチの起動ロジックは、以下の{ŁJŜÕλl·f hŁJúλ2yã ¢l·ōで選択できる。

アンチトルク・ペダル
ペダルを踏むとマイクロスイッチが作動する。

Disable by setting pedal axis to neutral
Enable/Disable by presence/absence of pedal movement
Automatic Microswitch Off

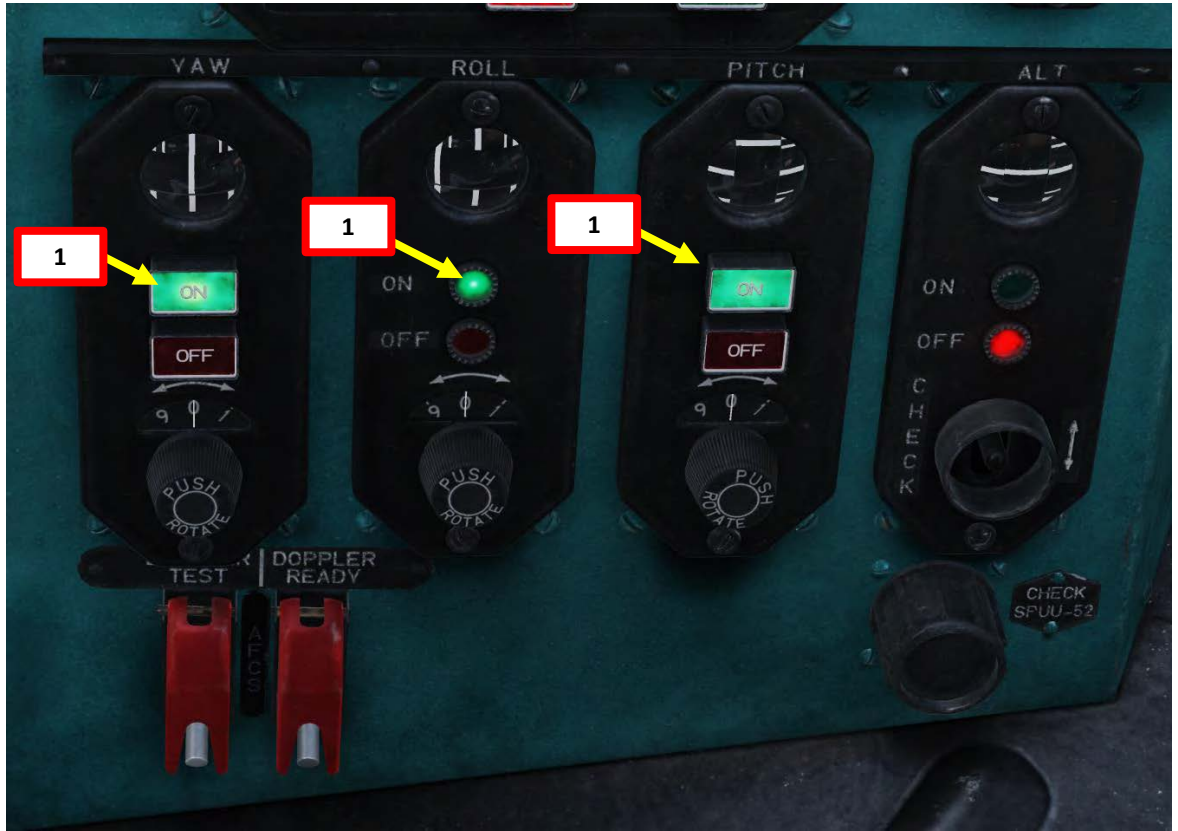
ペダルのマイクロスイッチロジック(Pedals Microswitch Logic):

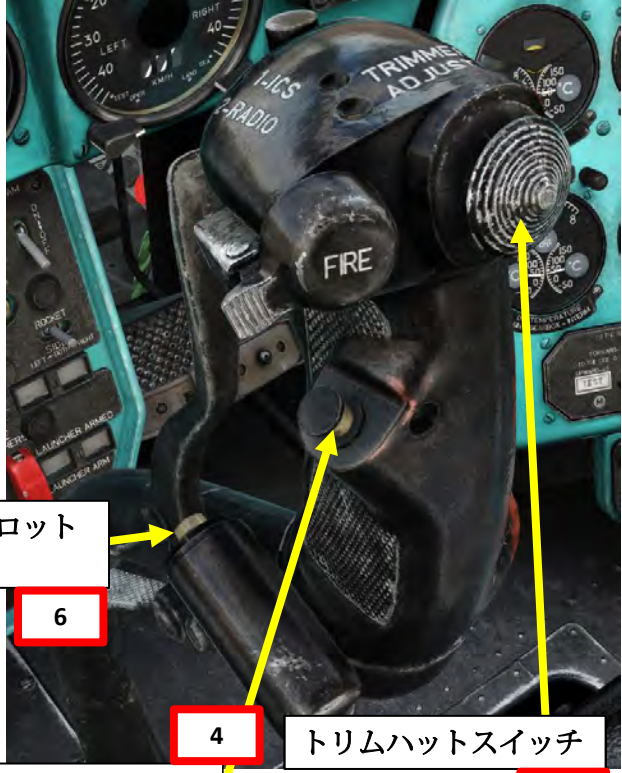
- **Disable by setting pedal axis to neutral** ς ペダルを中立位置から動かすとマイクロスイッチが有効になり、ペダルを中立に戻すと無効になる。
- **Enable/Disable by presence/absence of pedal movement** ς マイクロスイッチはペダルが動いている時のみ有効で、動かない時は無効になります。
- **Automatic Microswitch OFF** ς ペダルからマイクロスイッチロジックを無効にします。マイクロスイッチは、架空の操作軸の機能として、任意に有効κ無効を切り替えることができます。

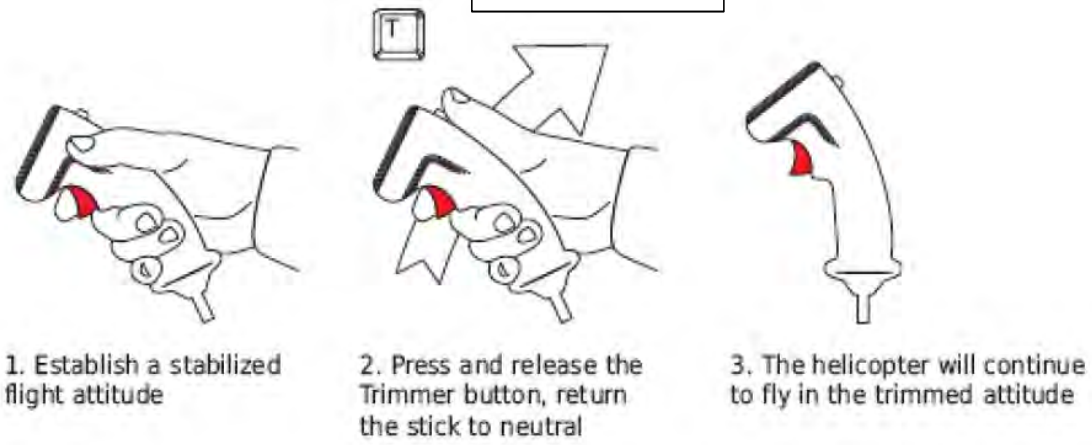
オートパイロット操作
トリムを使った飛行

通常の飛行時、筆者はヨー、ロール、ピッチのオートパイロット・チャンネルを使用する。トリムを使うことで、ヘリコプターの操縦に必要な作業量を大幅に減らすことができる。

1. オートパイロット・チャンネルを有効化する。
2. コレクティブで出力を調整し、操縦桿とペダルを使って機体を任意の姿勢にセットする。
3. aʍнntではパイロットは操縦桿のトリムボタンを押すことで、押した位置でサイクリックとペダルの新しい中心点を作ることができる。しかし、ほとんどのt/ゲームコントローラーには対応するトリム機能がないため、シミュレーションでは特別なトリム機能が利用できる。
4. 操作軸を現在の位置でトリムするには、トリムボタンó¢キーóを押して放し、すぐに操縦桿とペダルを中立位置に戻す。ó[/ńŴtъ¢óを押すといつでもトリムをリセットできる。
5. トリムハットスイッチó上κ下κ左κ右キーóを使って、機体の姿勢を自由に微調整することができる。
6. オートパイロット・チャンネルを解除するには、操縦桿のオートパイロット解除ボタンを押す。これで全ての!C/{チャンネルが解除される。







トリムの手順

про

オートパイロット操作
ホバー制御モード

「ホバー制御モード」は「自動ホバー」機能ではなく「ホバーアシスト」機能です。つまり、ホバーモードを作動させる前に機体が既にホバー状態に近い状態になっている必要がある㈱そうでない場合、モードは自動的に解除されてしまう。

M㈱ Dw9.9bフライトコンピューター、垂直ジャイロM、H、ドップラーシステム、レーダー高度計の電源が全てオンであることを確認する。

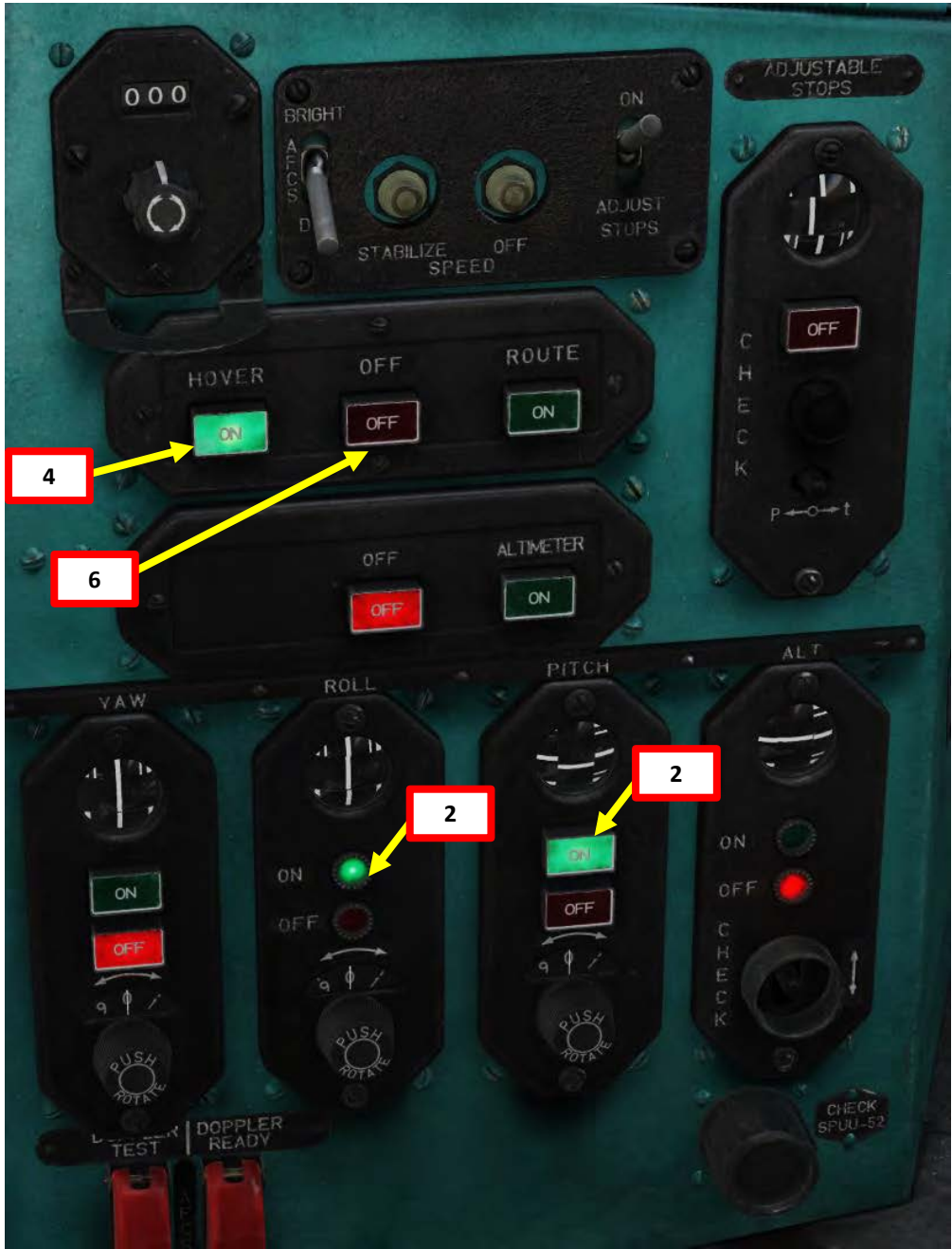
H㈱ 最低限、ロール、ピッチチャンネルはhbにしておく。
- 高度チャンネルは必須ではないが有効。
- ヨーチャンネルはhCCに。ホバリング中にヨートリムと格闘することになる。

o㈱ トリム、サイクリック、コレクティブ、ペダルの各入力を使って、希望のホバリング地点で機体を安定させる。静止飛行表示計で前進速度、横速度、垂直速度が全てnに近いことを確認。

n㈱ ホバーモードhbボタンを押すと、オートパイロットがホバー制御モードになる。

p㈱ !C/{フライトコンピュータは、ドップラーシステムから横方向と縦方向の対地速度を受け取り、これらの信号を「補正」信号に変換して偏差を補正する。そしてオートパイロットのピッチ、ロールチャンネルに送り、機体をホバリング状態に維持しようとする。**ドップラーシステムが故障した場合の安全対策として補正信号は最大5°に制限されている。**

C㈱ ホバー/経路モードhCCボタンでホバー制御モードを解除する。
- 注記Y 操縦桿のオートパイロット解除ボタンを使ってもいいが、すべてのオートパイロット・チャンネルを一度に解除してしまうので、機体が不安定になる可能性がある。



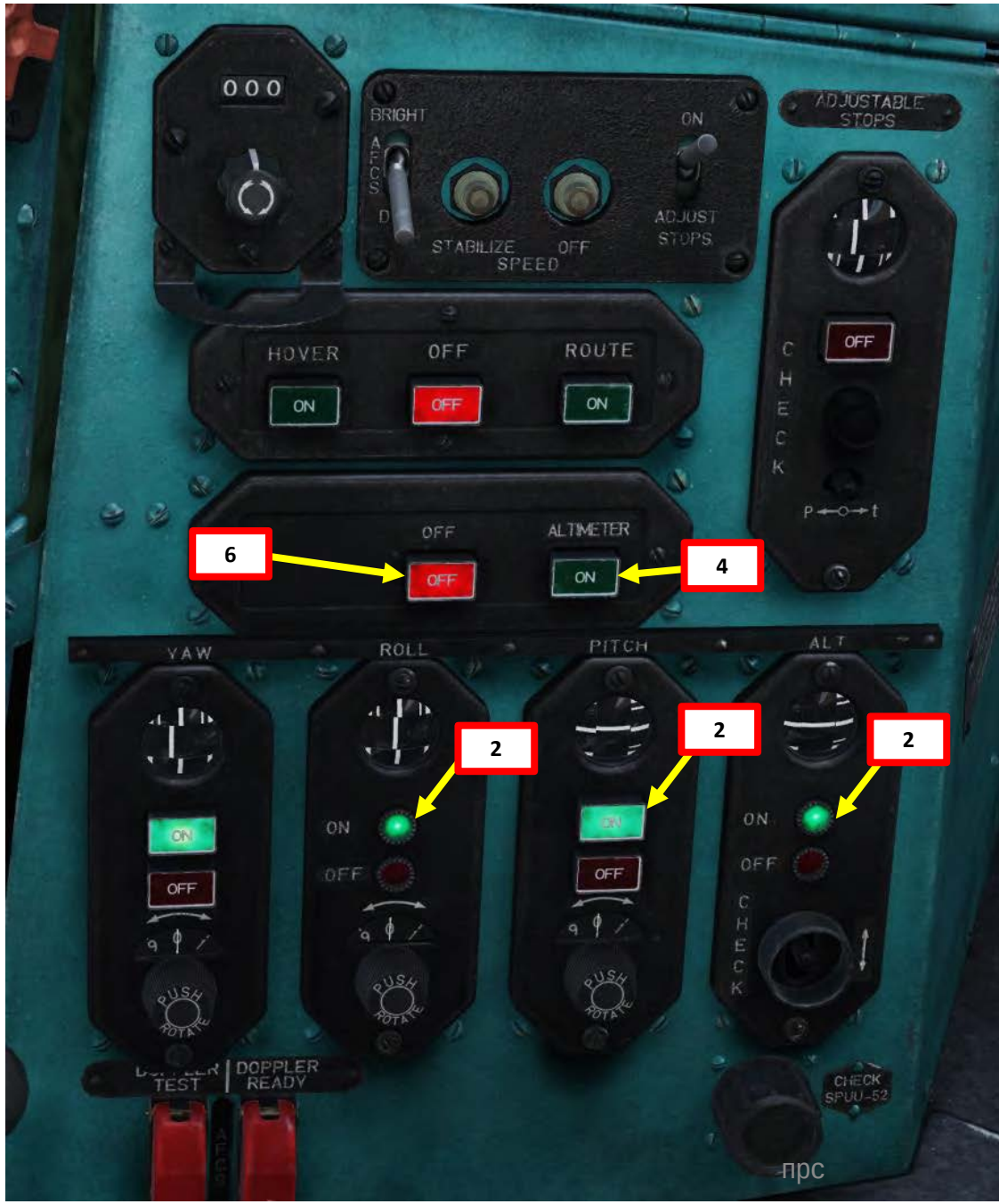
オートパイロット操作
ホバー制御モード

ホバリングを維持するためには高い出力設定が必要となり、aʍнпは危険な状態にさらされる。

このモードは、ロケットや機関砲のような反動が大きい武器を使用する際には推奨されない。

オートパイロット操作
高度保持モード

- Dw9.9bフライトコンピューター、垂直ジャイロM、H、ドップラーシステム、レーダー高度計の電源が全てオンであることを確認する。
- 最低限、ピッチ、ロール、高度チャンネルはhbにしておく。
  - πヨーチャンネルは作動させなくても良い。
- サイクリック、コレクティブ、トリムを使い、維持したい高度でヘリコプターを安定させる（垂直速度をnŸkă前後に保つようにする）。
- レーダー高度計とドップラーシステムが正しく動作することを確認し、高度保持hb ボタンを押してオートパイロットを高度保持モードにする。
- オートパイロット高度保持モードは、ドップラーシステムとレーダー高度計からの入力信号を使用して機体を選択した対地高度ó!D[ǐに維持する。
- 高度保持モードは、高度保持hCC ボタンで解除できる。
  - 注記ʏ操縦桿のオートパイロット解除ボタンを使ってもいいが、すべてのオートパイロット・チャンネルを一度に解除してしまうので、機体が不安定になる可能性がある。



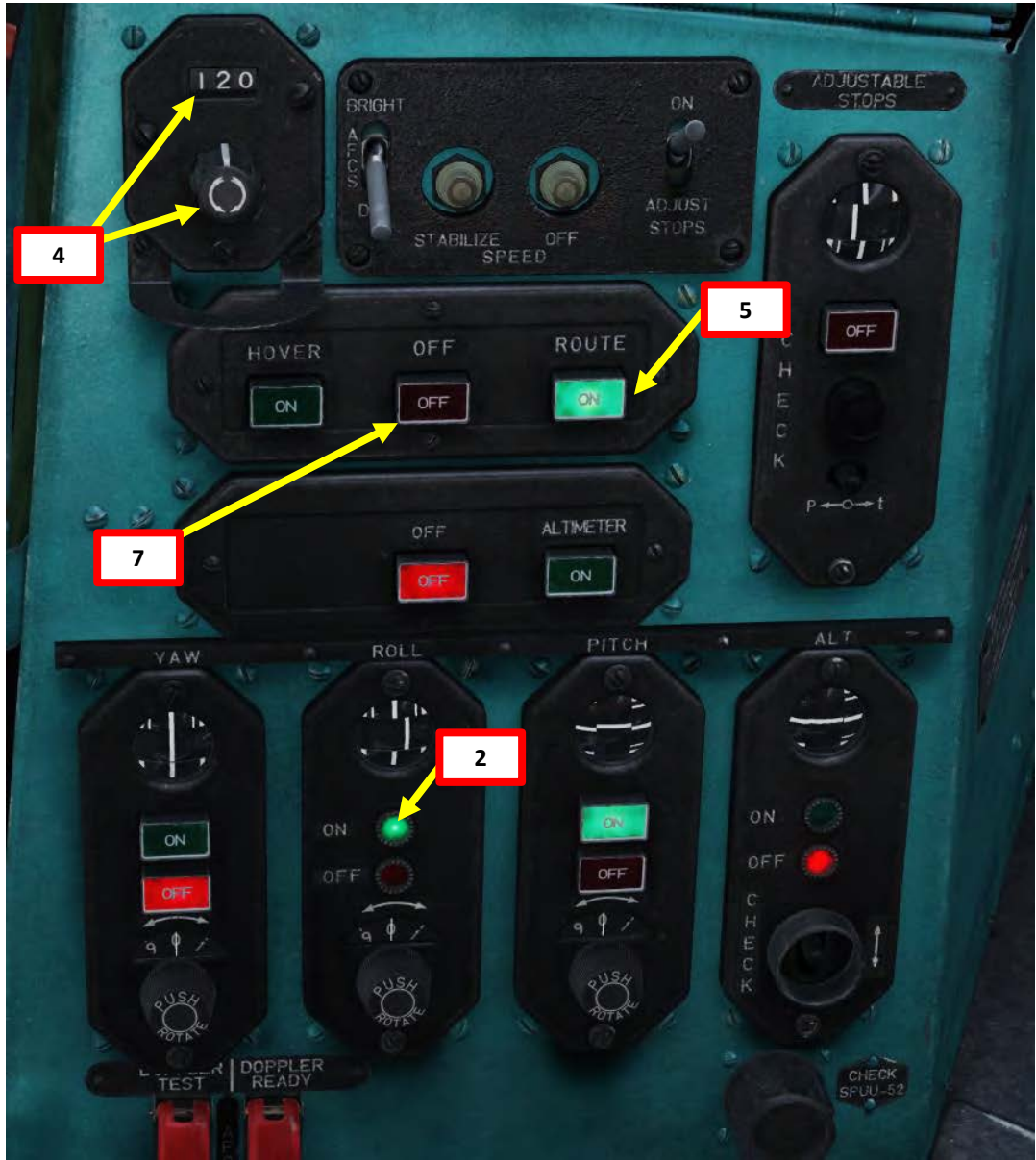
オートパイロット操作
進路/経路モード

進路k経路モードは基本的に「方位選択」モードです。高度保持モードのような他のオートパイロット・チャンネルと組み合わせることができる。

M) Dw9.9bフライトコンピューター、垂直ジャイロM、H、ドップラーシステム、レーダー高度計の電源が全てオンであることを確認する。
H) 最低限、ロールチャンネルはhbにしておく。
- ピッチ、高度、ヨーチャンネルは必須ではありませんが、有効です。

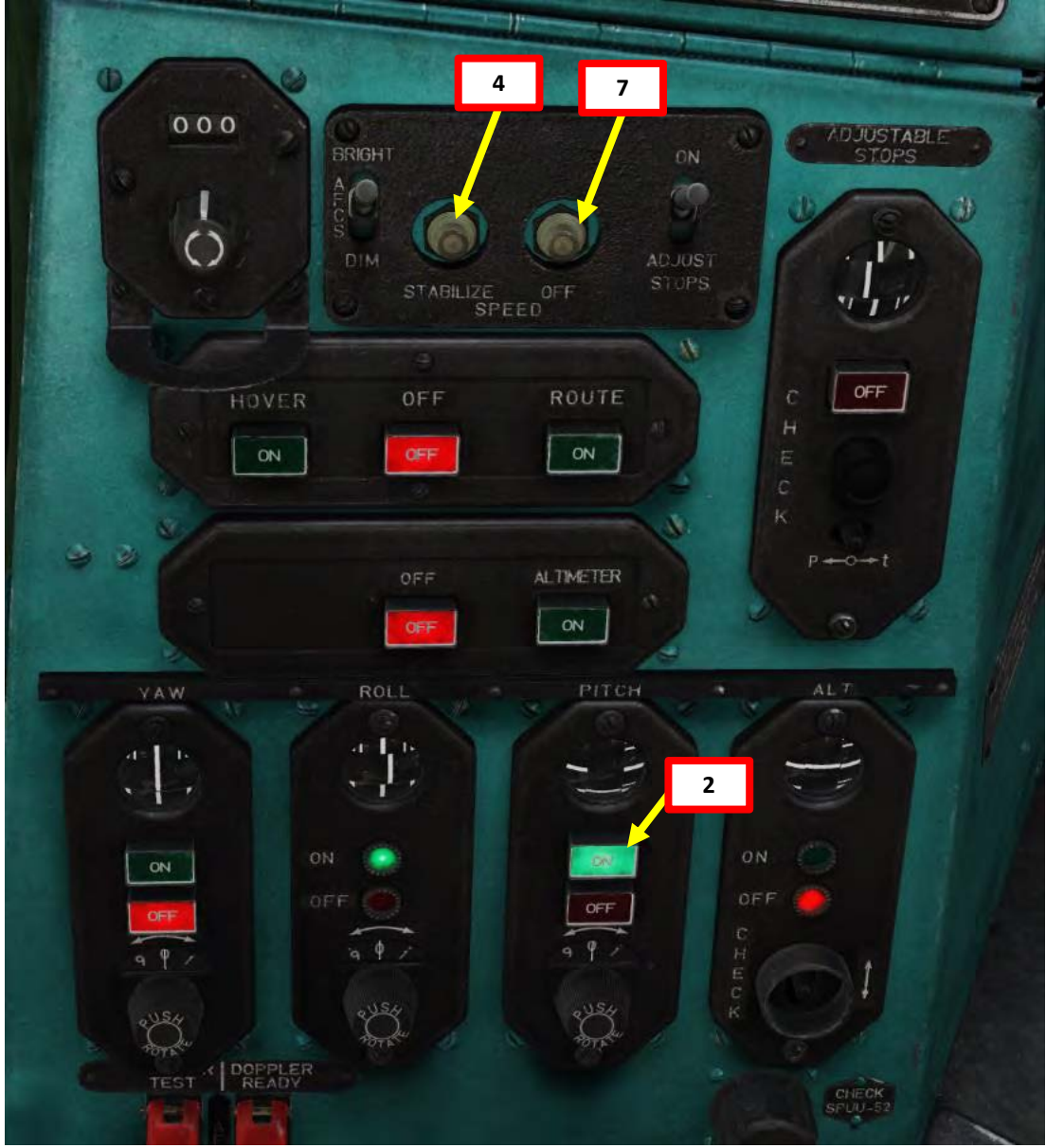
O) 機体を操縦したい方向 b**オートパイロットに保持させたい方位から15度以内**bに安定させる。
П) オートパイロットの進路セレクターノブを使い、行きたい方位を設定する。
p) オートパイロット進路k経路モードhbボタンを押して、オートパイロットを進路k経路モードにする。

C) ドップラーシステムは進路セレクターの方位設定、現在のドリフト角、飛行制御システムからの現在の方位の信号を使用してコース偏差信号を生成してフライトコンピュータに送り、ロール補正信号に変換される。この信号はオートパイロットのロールチャンネルに送られ、選択されたコースを飛行する。**ドップラーシステムが故障した場合の安全対策として補正信号は最大15°に制限されている。**
T) 進路k経路モードは、ホバーk経路モードhCCボタンで解除できる。
- 注記Y 操縦桿のオートパイロット解除ボタンを使ってもいいが、すべてのオートパイロット・チャンネルを一度に解除してしまうので、機体が不安定になる可能性がある。



オートパイロット操作
速度維持モード

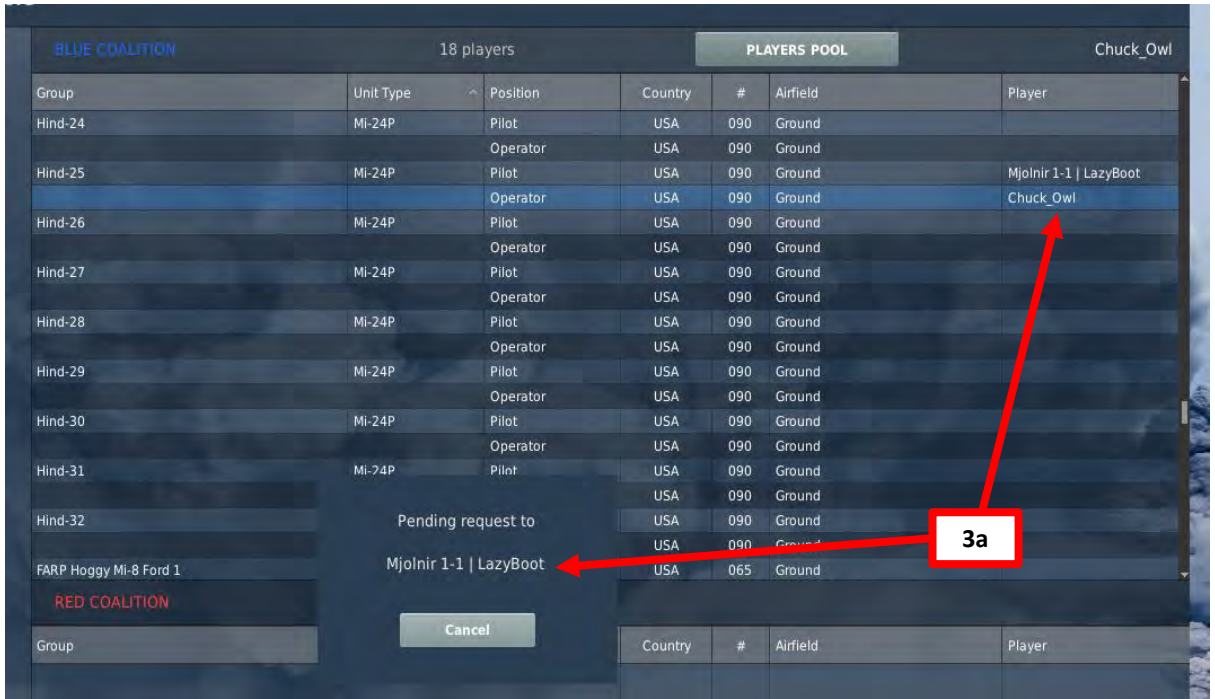
- M) Dw9.9bフライトコンピューター、垂直ジャイロM、H、ドップラーシステム、レーダー高度計の電源が全てオンであることを確認する。
- H) 最低限、ピッチチャンネルはhbにしておく。
  - ロール、高度、ヨーチャンネルは必須ではありませんが、有効です。
- O) 維持したい対気速度で機体を安定させる。
- П) オートパイロット速度安定化hbボタンを押して、オートパイロットを速度維持モードにする。
- P) 設定した対気速度を維持するために、オートパイロットは対気速度補正ユニットからの対気速度偏差信号を使用する。補正信号はオートパイロットの ピッチチャンネルに送られ、現在の対気速度を維持する。
- C) 速度維持モードが有効かどうかを示す特別な表示はない。対気速度計を確認し、対気速度が維持されているかどうかを確認する。
- T) オートパイロット速度安定化hccボタンで速度維持モードを解除する。

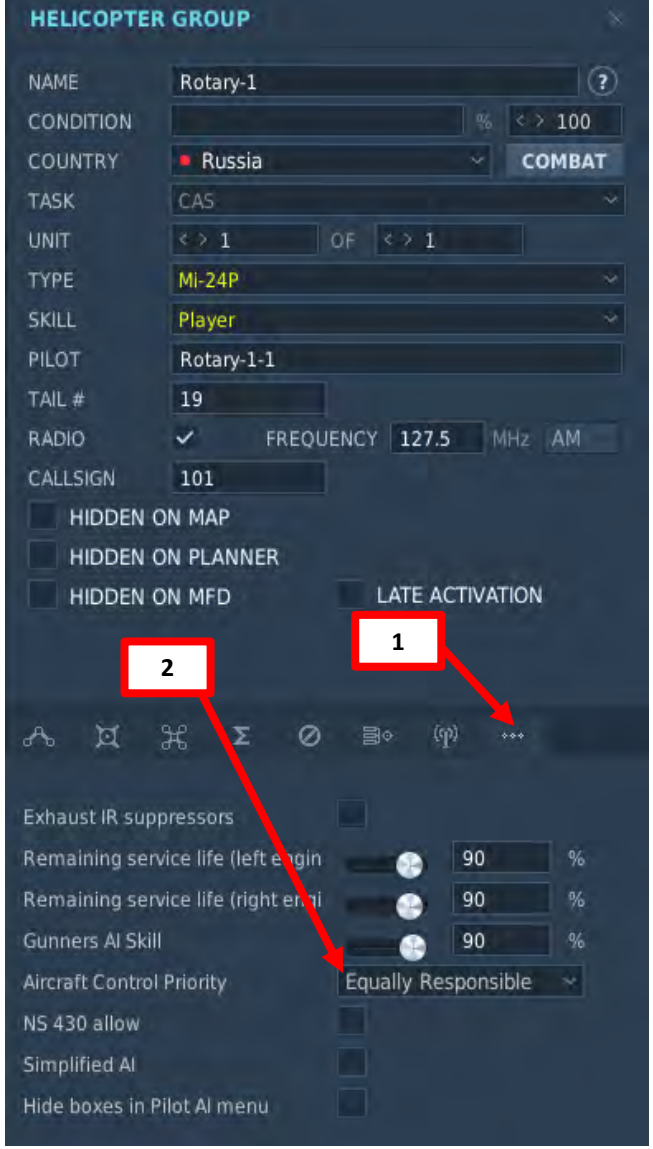


マルチクルーについて

aλπнпはマルチプレイヤーでн人で操縦することができる。ただし、ミッションエディターでaλπнпが以下のように設定されていることを確認する必要がある：

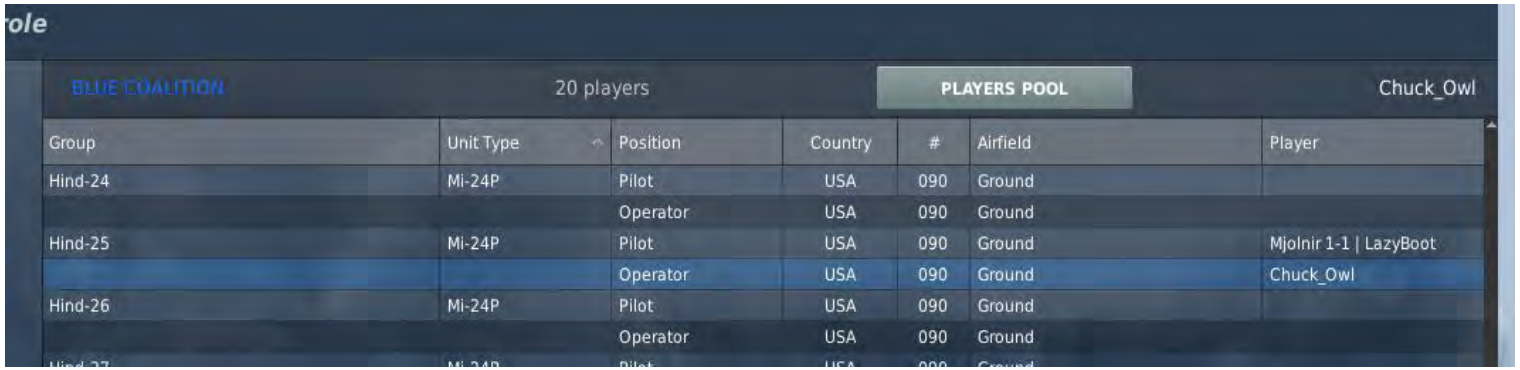
- мΦ aλπнпtのユニットを選択し、á!ŘŘλűλ2yl·f tℕ2LJŜℕűλŜă ŦƵℕ !λℕŎℕl·Ŧűéメニューに入る。
- нΦ á!λℕŎℕl·Ŧú /2yűℕ2f tℕλ2ℕλúèéをá9ljdzl·ftê wŜăLJ2yãλõfŜéに設定する。
- oΦ マルチプレイヤーでパイロット席にいる場合、他のプレイヤーが他の座席に入ろうとした時、許可を聞かれる。

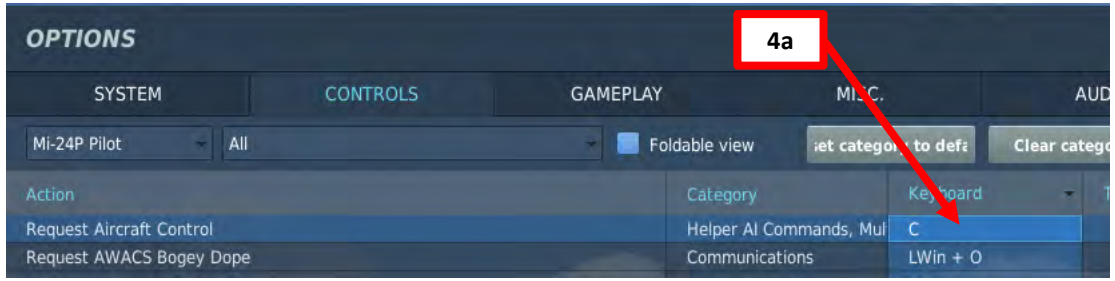




マルチクルーについて

⊓φ　自分がスポーンしたら、þwŜIjdzŜăú！ꓤNŎNI·Tú /2yúN2fþó/キーú þwŜIjdzŜăú！ꓤNŎNI·Tú /2yúN2fþó/キーúを押して機体の操作権を貰うことができる。もう一人のプレイヤーは許可するかどうかを聞かれる。





マルチクルー

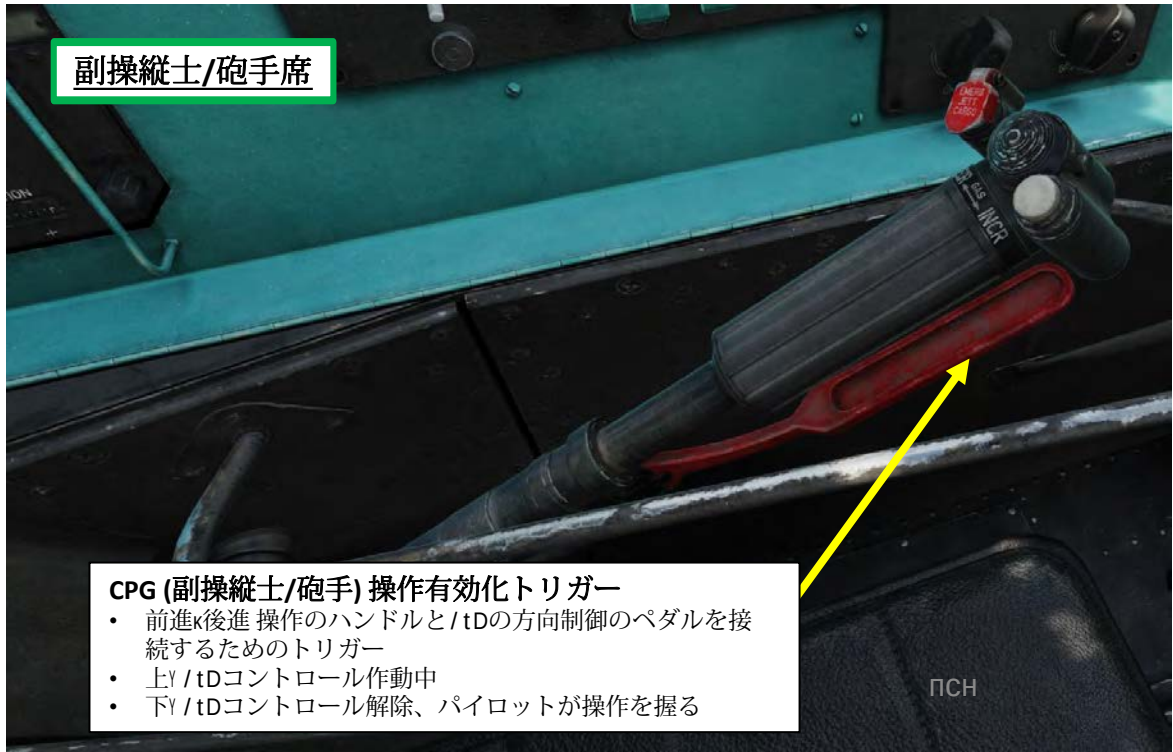
副操縦士の操縦方法:

実際のヘリコプターでは、操縦桿にある**CPG (副操縦士/砲手) 操作有効化トリガーを押す**ことで副操縦士κ砲手が操縦をすることができる。 **パイロット/副操縦士操作権引継ぎスイッチ**は、上 δ通常操作δの位置に設定しておく。

副操縦士の操縦桿とペダルは油圧でパイロットの操作に対応した位置に移動する。

- 副操縦士の操作がアクティブになると、オペレーターへの操作権ランプが点灯する **(まだシミュレートされていません)**
- 注記ϒ 現時点では ζ / η キー δ操作権の要求/解除δを押すことにより、これらのステップが自動的に実行される。

パイロット/副操縦士操作権引継ぎスイッチ
- 上ϒ 通常
- 下ϒ 副操縦士κ砲手のサイクリック・コレクティブ操作が切り離され、パイロットκ指揮官がサイクリック・コレクティブ操作を行う。



CPG (副操縦士/砲手) 操作有効化トリガー
- 前進κ後進 操作のハンドルと / tDの方向制御のペダルを接続するためのトリガー
- 上ϒ / tDコントロール作動中
- 下ϒ / tDコントロール解除、パイロットが操作を握る

マルチクルー

副操縦士の操作権を解除する方法

実際のヘリコプターでは、副操縦士κ砲手の操作権は次のどちらかによって解除できるϒ

- **パイロット/指揮官席のパイロット/副操縦士操作権引継ぎスイッチ - 下**
- **副操縦士席で副操縦士サイクリック解除ボタンを押す** δ最初に安全カバーをめくる必要があるΰ。その後、サイクリックをロック状態に置ける。

- 注記ϒ 現在、これらの手順は ζ / η キー δ操作権の要求κ解除δを押すことで自動的に実行される。

パイロット/副操縦士操作権引継ぎスイッチ
- 上ϒ 通常
- 下ϒ 副操縦士κ砲手のサイクリック・コレクティブ操作が切り離され、パイロットκ指揮官がサイクリック・コレクティブ操作を行う。

パイロット席

CPG (副操縦士/砲手) 操作ロックケース

副操縦士/砲手席

CPG (副操縦士/砲手) 操作ロック機構 (画像はロック解除状態、自由に動かせる)
- マルチクルー時はþ/þキーで操作権を要求できる。

副操縦士サイクリック接続解除ボタン

CPG (副操縦士/砲手) 操作ロック機構 (画像はロック状態)
- マルチクルー時はþ/þキーで操作権を要求できる。

副操縦士/砲手席

マルチクルー

クルーの責任範囲

この図は、すべての責任を網羅したものではないことに注意。

注記ﾝ **太字**の項目は、パイロットκ指揮官と副操縦士κ砲手の両方が行うことができる。

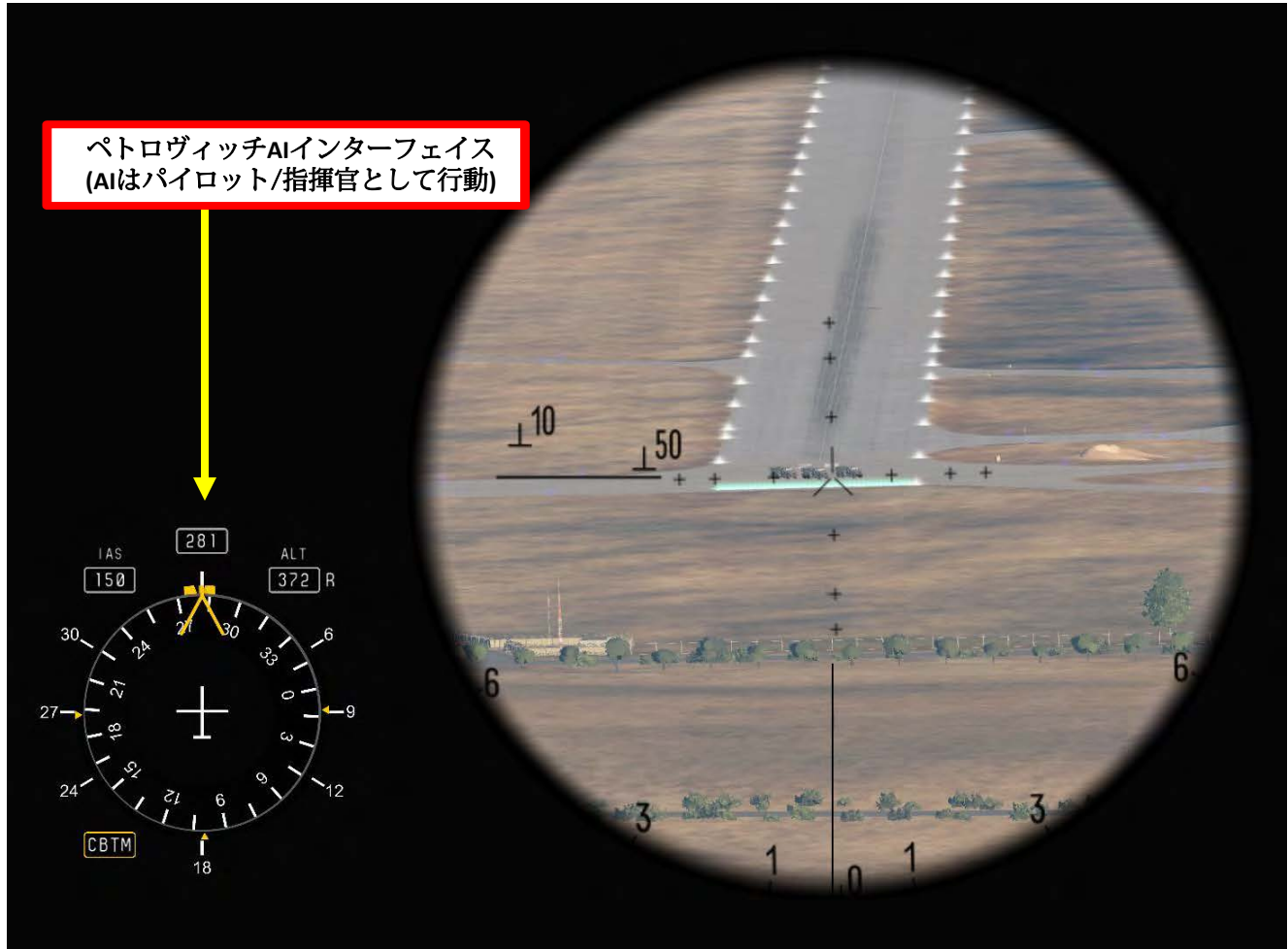
パイロット/指揮官		副操縦士/砲手	
着陸ギア展開/収納	**飛行操作 (サイクリック, コレクティブ, ペダル)**	**着陸ギア展開/収納**	**飛行操作 (サイクリック, コレクティブ, ペダル)**
ラジオチャンネルκ周波数の選択 ówπycoΣ wπyнyΣ ¸ l·ŘŃ2ú	**ラジオ/インターコム送信**	ペリスコープ操作	**ラジオ/インターコム送信**
ホイールブレーキ	兵装の火器管制電源	ミサイル選択	兵装回路ブレーカー
オートパイロット	**兵装選択**	ミサイル操作/誘導	**兵装選択**
油圧システム管理	**兵装投棄**	対抗装置(チャフ/フレア)管理	**兵装投棄**
駐機灯/サーチライト操作	**兵装発射 (ロケット, 爆弾, ガンポッド, 機関砲)** ς ! { tπмт±t照準器を使用	**駐機灯/サーチライト操作**	**兵装発射 (ロケット, 爆弾, ガンポッド, 機関砲)** ςtYι 照準器を使用
ARK-15M ADF(自動方向探知機)	アンチアイスシステム管理	**ARK-15M ADF(自動方向探知機)**	
航法システム ó! wYπ ¦ нΣ wπypнΣ wπyнyΣ ドップラーú	消火システム管理		
エンジン始動/停止、エンジン管理	燃料システム管理		
! t ¦ ó補助動力装置) 始動	電気システム管理		
キャビン与圧/空調管理	ローターブレーキ		
回路ブレーカー ó席の後ろú	外部灯ó航法, 編隊, 衝突防止, ローターブレード先端ú		

"ペトロヴィッチ" AIについて

aлmнnтはパイロットк指揮官と副操縦士к砲手 ゎオペレーターゎとも呼ばれる）のн人の操縦士が搭乗する。

5/{ᵞ aлmнnтモジュールはマルチクルー機能をサポートしており、マルチプレイヤーでн人のプレイヤーがнつの席を使用することができる。一人で飛行するプレイヤーに対応するために、9l·ƎfŜ 5èyl·Yλ0ă社はプレイヤーが搭乗していない方の席でミッションクリティカルな操作をできる人工知能ó!ωクルー「ペトロヴィッチ」を作成した。ペトロヴィッチはaлmнntの乗組員が実際に行う手順を模倣するように設計されており、プレイヤーが!Lの行動を調整し、制御することを可能にする。

筆者はゎ**W"、"A"、"S"、"D "キーで上、左、右、下のメニューを切り替える**こペトロビッチ!Lインターフェイスは、**"LCTRL + V"キーでON/OFFを切り替える**ことができる。

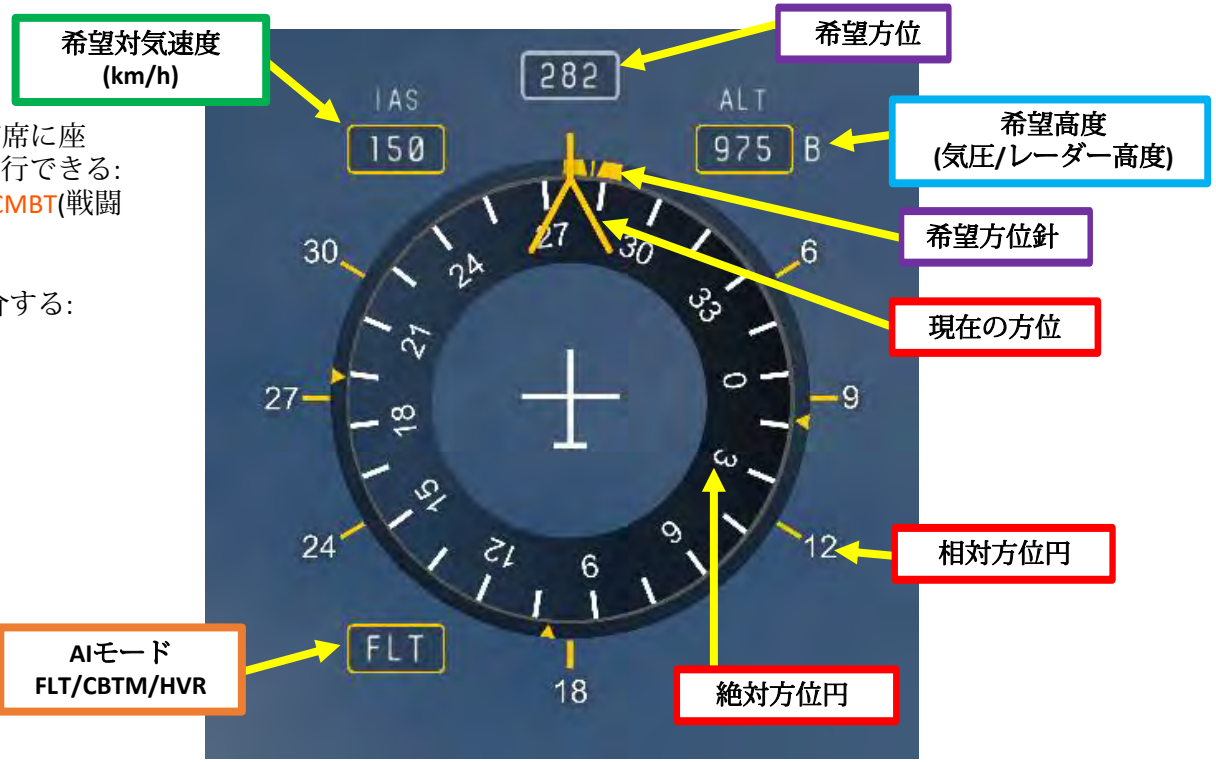


パイロット/指揮官としてのペトロヴィッチAI

プレイヤーが副操縦士/砲手席にいるときは、ペトロヴィッチがパイロット/指揮官席に座る。 このモードでのペトロヴィッチの主な任務は機体の操縦で、3つのモードで飛行できる: FLT (通常飛行、時速50km以上で飛行)、HVR(ホバー飛行、時速50km以下で飛行)、CMBT(戦闘機動)

ここでは、**FLTモード** (デフォルトのAIモード)におけるペトロヴィッチの機能を紹介する:

- **LCTRL+V:** AIメニューのON/OFF切り替え
- **W:** メニュー上
- **A:** メニュー左
- **S:** メニュー下
- **D:** メニュー右
- **C:** 機体の操作権を要求/解除



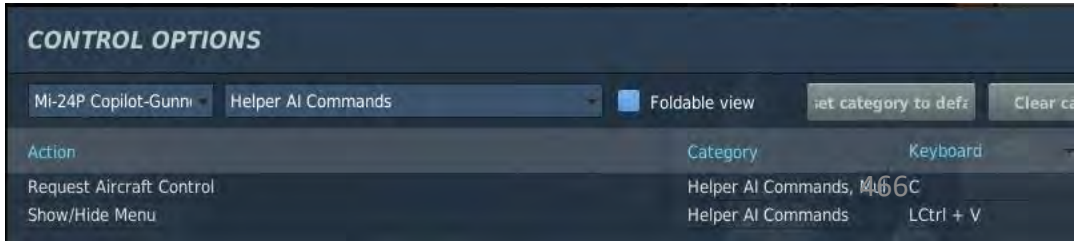
- **Wキー**: 現在の希望**速度を上げる**。少し遅れて、ペトロヴィッチAIは新しい速度までヘリを加速させる。
- **Wキー長押し**: 希望**高度を上げる**。ボタンを離すとペトロヴィッチAIはヘリの高度を上げる。

- **Aキー**: メニューモードを戦闘に変更。
- **Aキー長押し**: 希望**方位を左**に移動させる。キーを離すとペトロヴィッチにヘリを新しい方位に向けるよう命令する。

FLT Mode

- **Dキー: 視線方向ステアリング**。画面中央にレティクルが表示される。ペトロヴィッチAIに飛んでほしい方向を見てから、もう一度Dキーを押す。
- **Dキー長押し**: 希望**方位を右**に移動させる。キーを離すとペトロヴィッチにヘリを新しい方位に向けるよう命令する。

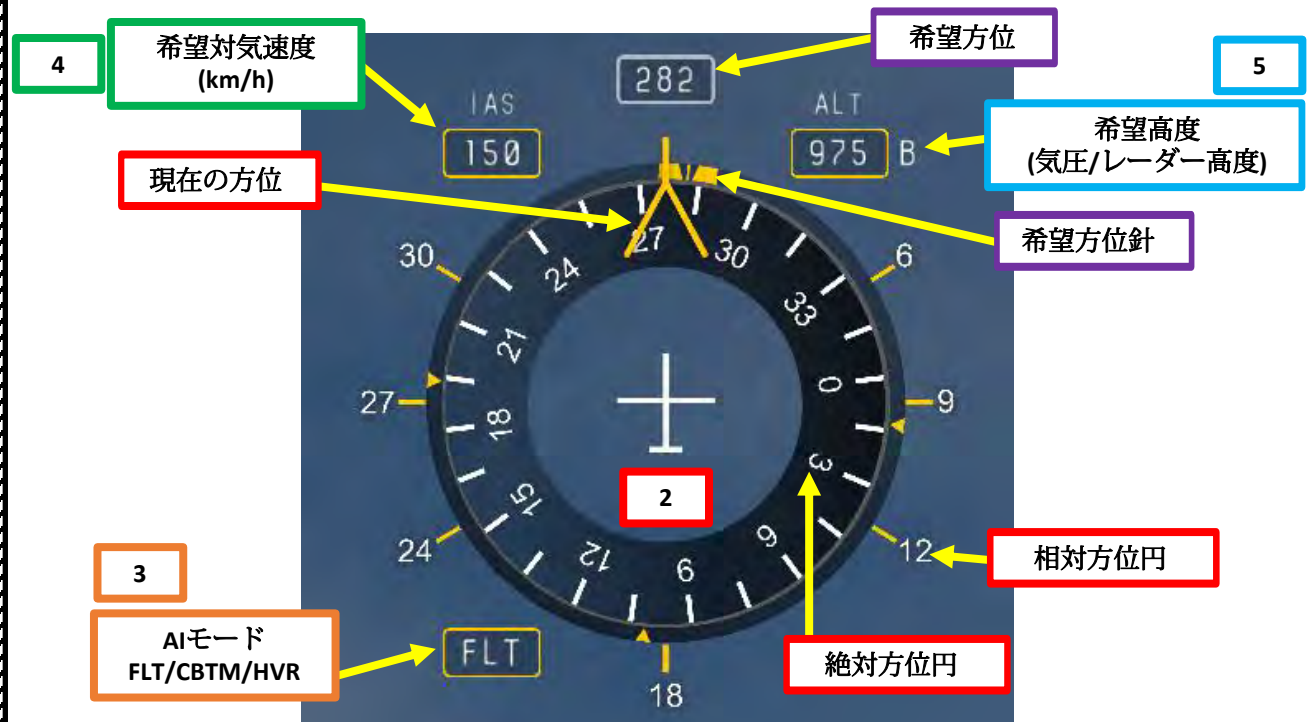
- **Sキー**: IASの希望**速度を下げる**。少し遅れて、ペトロヴィッチAIは新しい速度までヘリを減速させる。 速度が50km/h以下になるとHVR (ホバー)モードが作動する。
- **Sキー長押し**: 希望**高度を上げる**。ボタンを離すとペトロヴィッチAIはヘリの高度を上げる。

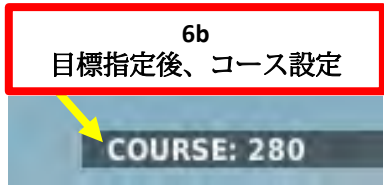


パイロット/指揮官としてのペトロヴィッチAI

指定レティクルは、パイロットκ指揮官!ιが飛行する目的地を「指差し指定」するためにも使用できる。以下はC[¢モードでの操作例である。

- M¢ ώ/tDδ "/"キーで操作を手放す。
- H¢ ώ/tDδ ζ[/¢w[b±ηでペトロヴィッチメューを表示する。ペトロヴィッチ!ιόパイロットκ指揮官として行動ύにコマンドを与えるために使用できる水平位置指示装置が表示される。
- o¢ ώ/tDδ /.¢a !ι モードが選択されている場合、"!"キーで C[¢ ό飛行ύ !ιモード を選択。そうでなければ、!ιモードはC[¢のままに。
- n¢ ώ/tDδ "²"キーό増速ύまたは"{"キー ό減速ύで希望の対気速度を設定。
- p¢ ώ/tDδ "²"キー長押しό上昇ύまたは、"{"キー長押しό下降ύで希望の進入高度を設定。
- c¢ ώ/tDδ "5"キーを押して指定レティクルを表示。レティクルを視線移動で目標エリア上に移動させ、"5"キーを再度押して指定する。ペトロヴィッチが目標に向けてヘリを操縦する。
  - または、"!"キー長押し ό方位 左ύまたは"5"キー長押しό方位右ύで希望の方位を設定することもできる。





パイロット/指揮官としてのペトロヴィッチAI

*CBTMモード*ｵ²キー長押しで変更ｳにおけるペトロヴィッチの機能は以下の通りｲ

- **LCTRL+V:** !ﾚメニューのhbｷhCC切り替え
- **W:** メニュー上
- **A:** メニュー左
- **S:** メニュー下
- **D:** メニュー右
- **C:** 機体の操作権を要求/解除

/.¢aモードは主にミサイル照準時の攻撃進入に使用される。シンボルはC[¢モードで使用されるものと非常によく似ているが、!ﾚはヘリコプターをより「攻撃的」に飛行させる。

/.¢aモードの詳細については、ミサイル発射チュートリアルを参照。

CBTM Mode

- **Wキー**ｲペトロヴィッチにヘリを現在の**ペリスコープの方位に向ける**よう命令する。攻撃進入を開始するときに便利。
- **Wキー長押し**ｲペトロヴィッチ!ﾚにミサイル**攻撃進入**を命令する。!ﾚはミサイル誘導システムからの発射承認を得るためにヘリを操縦して保持し続け、最大対気速度に達すると水平飛行に戻る。

- **Aキー**ｲ!ﾚメニューを対気速度に応じて、C[¢ｳ飛行ｳまたはIｱwｳホバーｳモードに変更する。
- **Aキー長押し:** 機能なし

- **Dキー**ｲ機能なし
- **Dキー長押し:** 機能なし

- **Sキー**ｲ機能なし
- **Sキー長押し**ｲペトロヴィッチ!ﾚにmyﾊ度ターンの回避機動を命じる。攻撃進入後に使用することを想定している。照準ジャイロをhCC（観測ｵ.Hｳスイッチﾊ下）にすると、より速く旋回することができる。

副操縦士/砲手としてのペトロヴィッチAI

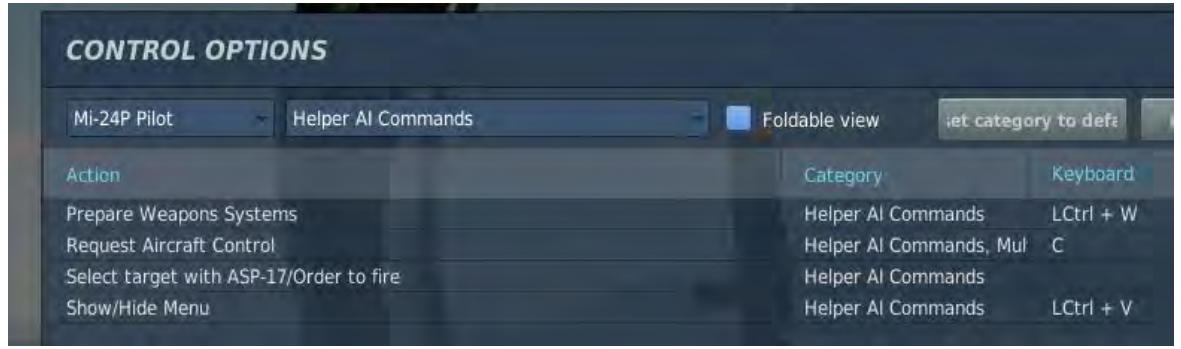
プレイヤーがパイロットκ指揮官にいるときは、ペトロヴィッチが副操縦士κ砲手席席に座る。　このモードでのペトロヴィッチの主な任務は兵装と対抗手段をセットアップし、ペリスコープで目標を捕捉し、ミサイルを発射することである。また、目標測距を含む様々な連絡を行うことができる。

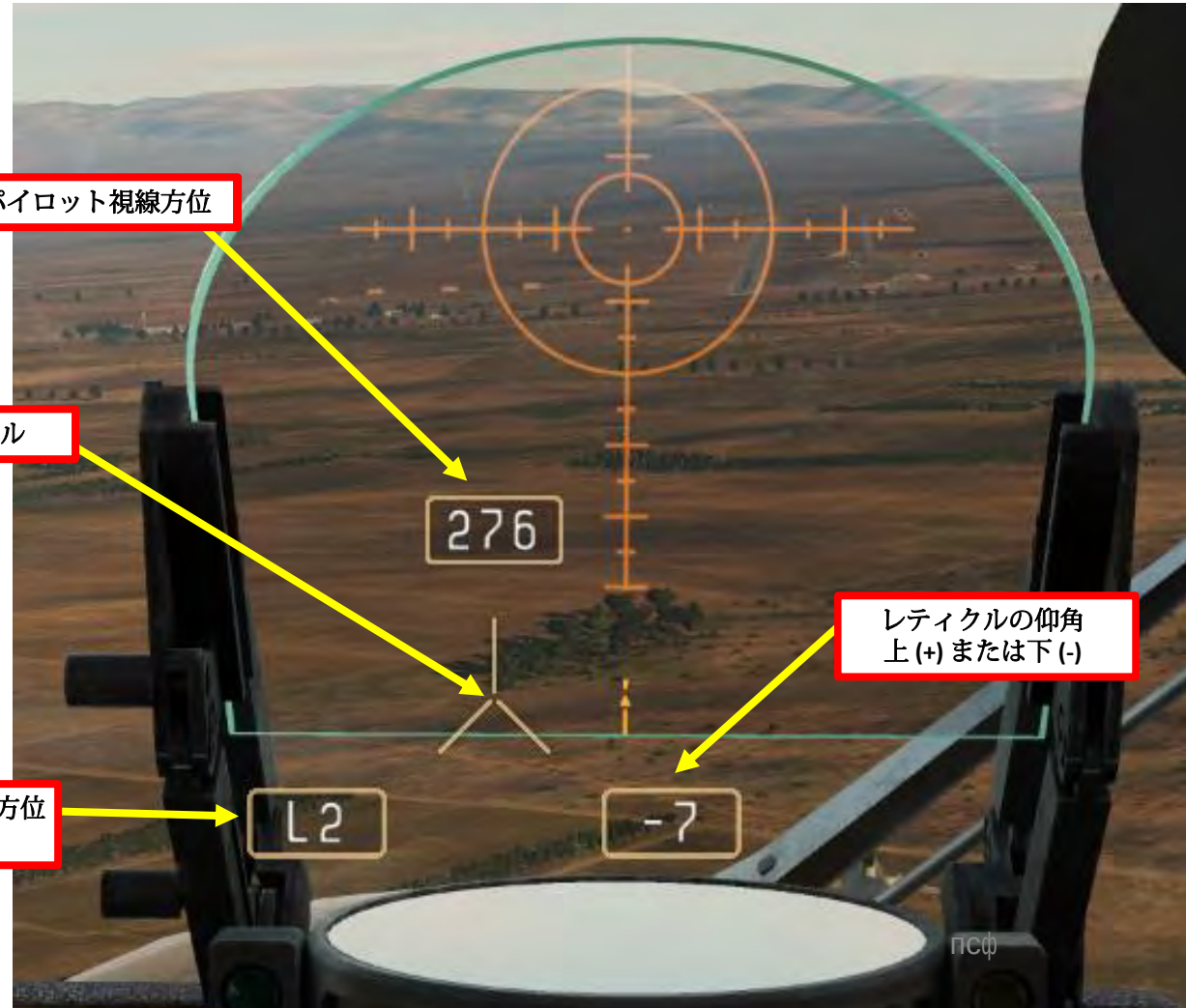
ここでは、***目標指定モード***ゟデフォルトのモード）におけるペトロヴィッチの機能を紹介するｙ

- **LCTRL+V:** !ㄴメニューのｈｂκｈCC切り替え
- **LCTRL+W:** 兵装と対抗装置のセットアップ
- **W: メニュー上**
  - **押す:** ペトロヴィッチに対し、照準ジャイロを有効にしてペリスコープを使って視線の方向の目標を捜索するよう命令する。これは!ㄴに捜索エリアを「指定」するために使用される。
  - **長押し:** 兵装が有効化されていない場合、すべてのスイッチを兵装運用状態に設定させる。兵装が使用可能になるとゟo～п分のウォームアップ後ゟ、交戦規則ゟwh9ゟの切り替えが長押しでできる。

- **A: メニュー左:**
  - 対抗装置メニューの表示κ非表示を切り替え。
- **S: メニュー下:**
  - **押す:** 目標を解除し、照準ペリスコープを収納し、照準ジャイロをオフにするよう命令する。
  - **長押し:** 機能なし
- **D:** 機能なし
- **C:** 機体の操作権を要求κ解除

目標指定モードでは、指定レティクルはあなたの視線の先に表示されます。ペトロヴィッチに対する目標指定の完全な手順については、ミサイル運用のチュートリアルを参照してください。





副操縦士/砲手としてのペトロヴィッチAI

指定インターフェイスは、現在の交戦規定(wh9)と兵装ステータスによって色が変わる：

- **赤:** 発射禁止、ミサイル準備中
- **黄:** 発射許可、ミサイル準備中
- **ベージュ:** 発射禁止、ミサイル使用可能
- **緑:** 発射許可、ミサイル使用可能

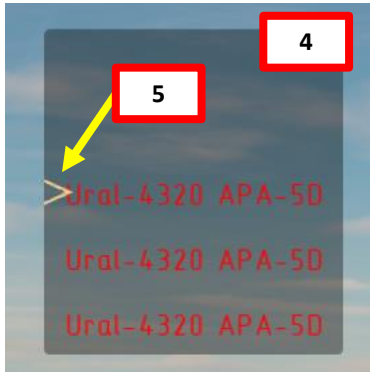
副操縦士/砲手としてのペトロヴィッチAI

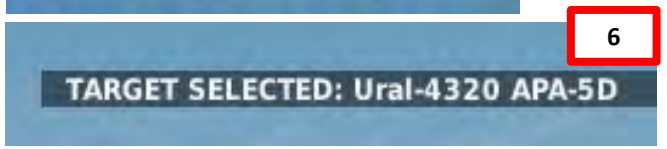
ペトロヴィッチAIが指定エリアを捜索し目標を見つけると、目標のリストが表示されます。*目標リストモード*におけるペトロヴィッチの機能は以下の通り:

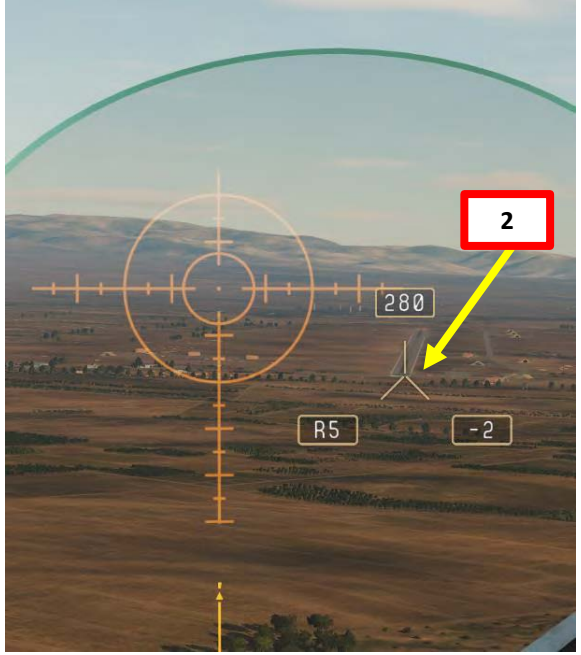
- **W:** メニュー上:
  - **短く押す:** 目標選択リストの上に移動。
  - **長押し:** 機能なし
- **A:** 機能なし
- **S:** メニュー下:
  - **短く押す:** 目標選択リストの下に移動。
  - **長押し**ﾚ機能なし
- **D:** メニュー右:
  - **短く押す:** > マークの横の目標を選択する。
  - **長押し**ﾚ機能なし

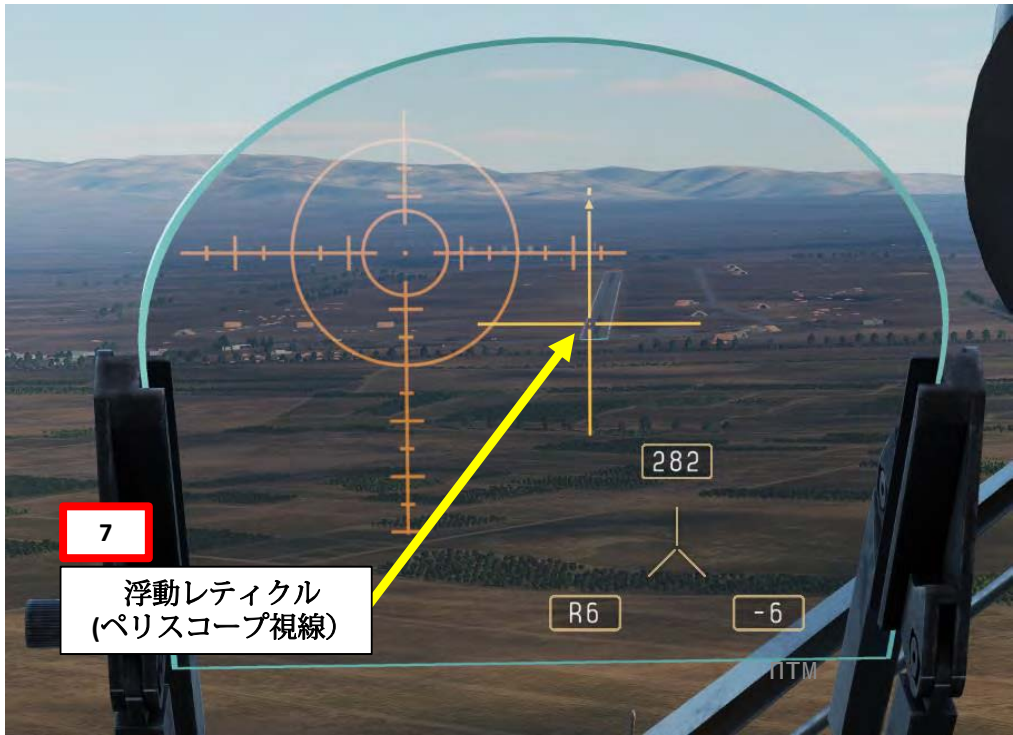
以下は、リストから目標を指定する方法についての簡単な手順であるｺ全ての兵装がウォームアップされ、適切に選択されていると仮定するｺ:

1. ｺt/ﾞζ[/¢w[ь±ηキーでペトロヴィッチメニューを表示する。指定レティクルが表示され、目標の識別や追跡、ペトロヴィッチ!ﾚｺパイロットκ副操縦士として行動ｺへの命令などに使用できる。
2. ｺt/ﾞ 副操縦士/砲手に目標の捜索を行わせるエリアに頭(指定レティクル) を向け、« W » キーを短く押す（0.5秒以内）。
3. [CPG] ペトロヴィッチからまず « Observ ON. Can't move sight yet » と伝えられる。ペリスコープのジンバルの固定が解除され、副操縦士/砲手の誘導ユニットハンドルで照準器を動かせるようになるまで、約10秒を要する。
4. [CPG] ペトロヴィッチは捜索を開始し、指定されたエリアをスキャンする。目標が見つかると、目標リストのメニューが表示される。
5. [PC] «W»キー (上) または « S »キー (下)でリストから攻撃したい目標を選択できる。
6. [PC] « D »キー (右) を押して目標を選択する。
   - 注: 目標を選択した状態で« S »キー (下)を押すと指定が解除される。
7. [CPG] ペトロヴィッチがミサイルステーションを選択し、ペリスコープを操作して照準を目標に合わせる。ペリスコープの視線はASP-17VP光学照準器の浮動レティクルで表示される。



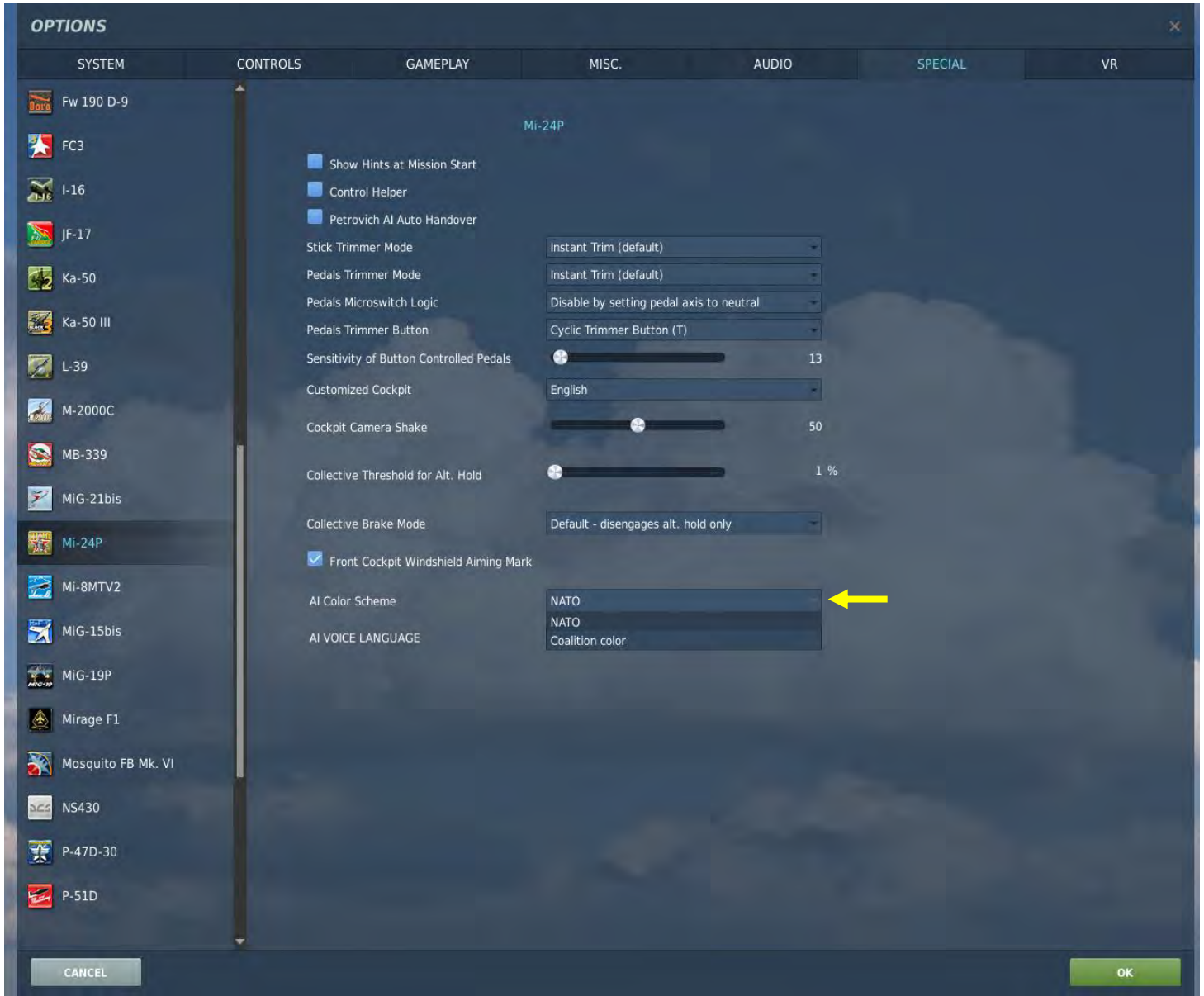


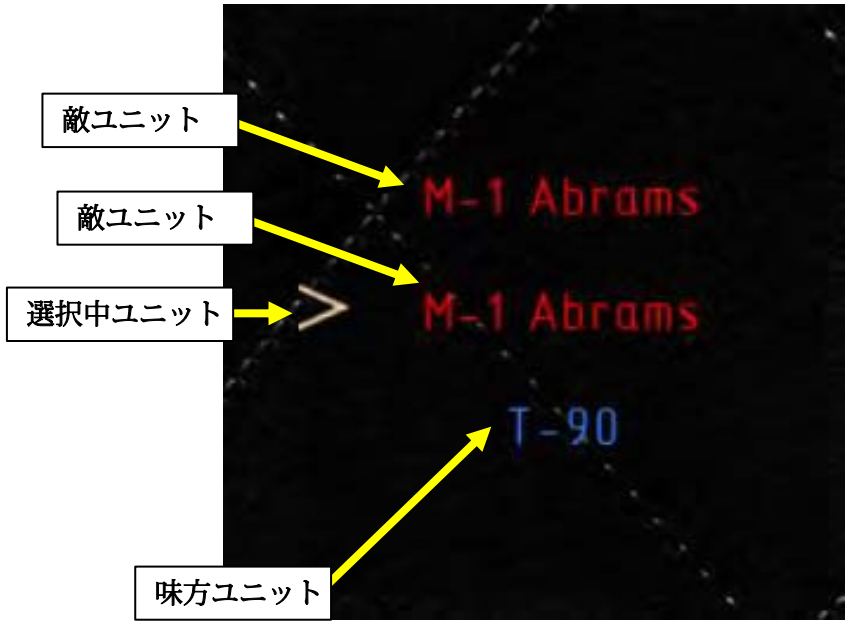




副操縦士/砲手としてのペトロヴィッチAI

ターゲットの配色はSpecial Options Tabで設定できる。





副操縦士/砲手としてのペトロヴィッチAI

ペトロヴィッチAIが通常の目標指定モードにあるとき、対抗装置のプログラムを選択させることができる。対抗装置インターフェースを表示するにはまず、AIを***目標指定モード***にし、**次に"A"キー（メニュー左）を押す**必要がある。以下は ***対抗装置プログラムモード***におけるペトロヴィッチの機能である:

- **Wキー: メニュー上:**
  - **短く押す:** フレア間隔設定 (2秒または4秒)。
- **Aキー: メニュー左:**
  - **短く押す:** 対抗装置メニューの表示/非表示。
- **Sキー: メニュー下:**
  - **短く押す:** どの側から発射するか (左、両方、右)。
  - **長押し:** フレア/チャフの切り替え。
- **Dキー: メニュー右:**
  - **短く押す:** 発射回数設定(4回または16回).

資料

DCS Mi-24P Hind Quick Start Manual (English & Russian versions)

MIL Mi-24 Attack Helicopter, by Michael Normann

Erik Johnston's Hind Mi-24 Helicopter Walkaround Tour with Bruce Stringfellow (Youtube)
https://youtu.be/H17sXrWgAgQ

Mi24 Russian attack helicopter (RWA) Documentary (Youtube)
https://youtu.be/JZ5je96v8H8

Eagle Dynamics Mi-24P Tutorials (Youtube)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLghf-HEzcSh3XxrpzFPSLHQiKwUcvLSu5

Redkite Mi-24P Tutorials (Youtube)
Countermeasures & RWR https://youtu.be/FrHCZ0Pxhvg
Moving Map Navigation https://youtu.be/F4vRTTm9jmw
ARK-15 NDB Navigation https://youtu.be/mGbAVBHfuPI
R-828 ADF Navigation https://youtu.be/04e0MNObxEc

CasmoTV Mi-24P Videos (Youtube)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNtUtkZqN36mTcVKczPuSeMuQY7Ky0Pym

THANK YOU TO ALL MY PATRONS

Creating these guides is no easy task, and I would like to take the time to properly thank every single one of my Patreon supporters. The following people have donated a very generous amount to help me keep supporting existing guides and work on new projects as well:

- Simon Clark
- ChazFlyz
- Hexpul
- JJ “Baltic Pirate”

digital combat series
Chuck_Owl
Mi-24P
Hind
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
Ka-50
L-39
M-2000C
2.7.x
Mi-24P
EA
Mi-8MTV2
MiG-15bis
MiG-19P
Dev 2.5.x
MiG-21bis
trunk
Normandy
P-47D-30
P-51D
Persian Gulf
SA342
2.7
Spitfire IX
Su-25T
Supercarrier
Syria
Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules
Version: 2.7.2.7910